

Lista de termos

Área Básica de Ingresso (ABI): refere-se à formação do graduado em Educação Física, prevista na Resolução CNE/CES nº 6/2018, que se dá por ingresso único, destinado tanto ao bacharelado quanto à licenciatura, se desdobrando em duas etapas: comum e específica.

Ações afirmativas: programas e medidas adotadas pelo Poder Público para corrigir as desigualdades e promover a equidade e os direitos de grupos sociais historicamente discriminados (Decreto nº 11.785/2023).

Ambiente de inovação: ambientes promotores de inovação, a exemplo de incubadoras de empresas, espaços maker, parques e polos tecnológicos (Lei nº 13.243/2016.).

Assistência estudantil: política pública composta por um conjunto de ações destinadas a assegurar a permanência e o êxito dos estudantes na educação pública federal (Lei nº 14914/2024).

Campus: unidade de Instituto Federal, do Colégio Pedro II e da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, voltada ao exercício das atividades permanentes de ensino, pesquisa aplicada, inovação e extensão e ao atendimento das demandas específicas nesse âmbito, em sua área de abrangência territorial (Portaria MEC nº 713/2021).

Campus avançado: unidade físico-administrativa de Instituto Federal, do Colégio Pedro II e da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, vinculado administrativamente a um campus ou, em caráter excepcional, à Reitoria, e destinado ao desenvolvimento da educação profissional por meio de atividades de ensino e extensão circunscritas a áreas temáticas ou especializadas, prioritariamente por meio da oferta de cursos técnicos e de cursos de formação inicial e continuada (Portaria MEC nº 1.291/2013).

Carga horária do curso (chc): carga horária estabelecida no projeto pedagógico do curso ou na carga horária fixada para o curso.

Carga horária mínima regulamentada do curso (chmr): carga horária mínima estabelecida no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia - CNCST, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNCT, no Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e Continuada - Guia-Pronatec de cursos FIC, nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação e demais regimentos do MEC para definição de cargas horárias mínimas de cursos.

Cursos: conjunto de atividades educativas formais que constroem um perfil de formação, composto por componentes curriculares, agrupados em períodos letivos. Considera-se a diferenciação entre cursos de uma mesma estrutura, com mesma denominação, e Tipo de Curso, Tipo de oferta, Modalidade de Ensino.

Dados abertos: dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou tratamento por qualquer pessoa, física ou jurídica (Lei nº 14.129/2021).

Eixo Tecnológico: estrutura de organização da educação profissional e tecnológica, que agrupa vários cursos e que tem como finalidade orientar o projeto pedagógico do curso, apresentando os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores que devem orientar a organização curricular (Lista de termos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos: <https://cnct.mec.gov.br/lista-de-termos>).

Estrutura: composta por espaços acadêmicos e/ou administrativos contíguos e pertencentes a uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. São consideradas estruturas: Campus, Campus Avançado, Centro de Referência, Direção-Geral (Cefet), Escola Técnica Vinculada à Universidade Federal, Polo de Inovação, Reitoria, Sede (Cefet) e Unidade de Ensino Descentralizada (Uned/Cefet).

ETV: Escola Técnica Vinculada a uma Universidade Federal.

Evadidos: corresponde às matrículas dos estudantes que perderam o vínculo com a instituição antes da conclusão de um curso.

Fonte de financiamento: indica a fonte de financiamento das matrículas apresentadas na Plataforma Nilo Peçanha.

Gastos: as definições de gastos deste glossário são específicas para os cálculos dos indicadores de gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Trata-se dos gastos liquidados no ano de exercício. São extraídos do SIAFI por meio do sistema do Tesouro Gerencial.

Gasto corrente: representa todos os gastos, exceto investimento, capital, precatórios, inativos e pensionistas. Sua apuração ocorre a partir da subtração das despesas realizadas nos GND 4 e 5 e das despesas realizadas nas ações orçamentárias específicas para pagamentos de precatórios, inativos e pensionistas dos Gastos Totais.

Gastos com investimento: são extraídos pelos Grupos de Natureza de Despesas 4 e 5 (GND 4 - INVESTIMENTOS e GND 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS), permitem apurar o total de despesas realizadas com investimentos e inversões

financeiras, assim definidos: Investimentos: despesas destinadas ao planejamento e à execução de obras, inclusive às relacionadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras; Inversões Financeiras: despesas com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e também, com aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas.

Gastos com outros custeios: são entendidos como gastos totais liquidados no exercício, deduzindo gastos com pessoal, benefícios, Pis/Pasep, investimentos e inversões financeiras.

Gastos com pessoal: são aqueles definidos como Gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais e precatórios. A apuração destas despesas nos relatórios extraídos ocorre a partir do Grupo de Natureza de Despesas 1 (GND 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS), bem como despesas em outras GNDs em ações orçamentárias caracterizadas como Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios). Também, conforme explicitado adiante, são consideradas despesas em outras GNDs referentes ao pagamento de benefícios assistenciais aos servidores previstos na legislação, em suas ações orçamentárias específicas e no recolhimento da contribuição para o Pis/Pasep, destacados na classificação 33914712.

Gastos totais: são definidos a partir de todas as despesas realizadas no exercício pelas unidades orçamentárias da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPECT), acrescidos das despesas realizadas com créditos descentralizados da unidade orçamentária do Ministério da Educação, em ações orçamentárias típicas da educação profissional e tecnológica, e créditos descentralizados para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Ingressantes: corresponde às matrículas dos estudantes que ingressaram em um curso no ano de referência e têm seu registro no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).

Indicadores: são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação do desempenho das instituições, assim como de seus projetos, programas e políticas.

Inscritos: corresponde ao número de inscrições de candidatos que concorreram às vagas disponibilizadas para a fase inicial de um curso.

Instituição: Instituição de Ensino integrante da RFEPECT. Para efeitos da Portaria nº 1, de 3 de janeiro de 2018, cada escola técnica vinculada a universidade federal será compreendida como uma instituição.

Integralizados: corresponde às matrículas dos estudantes que concluíram a carga horária das unidades curriculares de um curso no ano de referência, mas apresentam pendências, como estágio obrigatório, defesa de TCC, prova do Enade, entre outros. Na PNP, as matrículas com esse estado são consideradas no grupo de concluintes. Logo, mesmo que o estado da matrícula seja atualizado para CONCLUÍDA em anos posteriores, ela não será contabilizada novamente na PNP.

Matrícula: vínculo de um estudante com a instituição.

Matrícula-equivalente (MEq): corresponde à matrícula ponderada pelo Fator de Equiparação de Carga Horária de Curso e pelo Fator de Esforço de Curso (Portaria Setec/MEC nº 146/2021).

Matrícula atendida: são as matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano de referência. Um estudante pode ter mais de uma matrícula nesse período, caso tenha se matriculado em mais de um curso. Clique [aqui](#) para mais detalhes sobre esse conceito.

Microdados: conjuntos de dados desagregados que contêm informações detalhadas sobre unidades individuais, como vínculos de matrícula, servidores e gastos. São disponibilizados para permitir análises aprofundadas e personalizadas às informações contidas na Plataforma Nilo Peçanha. Diferem dos dados agregados (Extrator PNP), ao preservar características individuais das observações, passando por técnicas de anonimização.

Modalidade de ensino: modo de desenvolvimento do curso quanto ao acompanhamento das atividades acadêmicas, podendo ser presencial ou a distância.

Polos de Inovação: unidade vinculada administrativamente a um campus ou a uma Reitoria e destinado ao atendimento de demandas das cadeias produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I e à formação profissional para os setores de base tecnológica (Portaria MEC nº 713/2021).

Portal Integra: sistema disponível em todos os Institutos Federais e Cefets para Gestão da Inovação, apresentando o currículo de servidores, projetos institucionais, grupos de pesquisa e gerenciando ambiente de inovação, laboratórios, tecnologias, eventos, prestação de serviços, organizações, relacionamentos e parcerias.

Rede Integra: rede composta por Instituições de Ciência e Tecnologia que utilizam o Portal Integra como plataforma de Gestão da Inovação.

Retidos: corresponde às matrículas que permaneceram em curso por um período superior ao tempo previsto para integralização de um curso.

Tipo de curso: categorização utilizada para diferenciar os cursos da Educação Profissional, Científica e Tecnológica em seus diversos níveis e graus. Estão previstas as seguintes categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino

Fundamental II, Ensino Médio, Qualificação Profissional (FIC), Técnico, Especialização Técnica, Tecnologia, ABI, Licenciatura, Bacharelado, Especialização (*Lato Sensu*), Mestrado Profissional, Mestrado, Doutorado Profissional e Doutorado.

Tipo de Oferta: categorização utilizada para diferenciar as formas de ofertas dos Cursos Técnicos e de Qualificação Profissional (FIC). Estão previstas as seguintes categorias: Integrado, Subsequente, Concomitante, PROEJA - Concomitante e PROEJA - Integrado.

Titulação: maior título acadêmico apresentado pelos servidores da RFEPCT podendo ser: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Técnico, Graduação, Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado e Doutorado.

Turno: período em que o estudante cursa a maior parte das aulas, podendo ser matutino, vespertino, noturno ou integral. Não se aplica aos cursos com Modalidade de Ensino a Distância.

Uned: Unidade de Ensino Descentralizada dos Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet).

Unidade: estrutura que possui portaria de autorização de funcionamento. São consideradas unidades: Campus, Campus Avançado, Escola Técnica Vinculada a Universidade Federal, Polo de Inovação, Sede (Cefet) e Unidade de Ensino Descentralizada (Uned/Cefet).

Unidade Acadêmica: são estruturas pertencentes a uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que podem ofertar todas as suas atividades fins: ensino, pesquisa, inovação e extensão. São consideradas unidades acadêmicas: Campus, Campus Avançado, Escola Técnica Vinculada à Universidade Federal, Sede (Cefet) e Unidade de Ensino Descentralizada (Uned/Cefet).

Unidade de pesquisa: são estruturas pertencentes a uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que ofertam as atividades de pesquisa, inovação e extensão. Não ofertam ensino, logo não possuem matrículas vinculadas. São consideradas unidades de pesquisa: Polos de inovação.

Vagas: corresponde às vagas disponibilizadas para a fase inicial de um curso, por meio de processo seletivo, vestibular, sorteio, SISU ou outras formas de ingresso, no ano de referência.

Referências

[Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008](#)

[Lei 13.005, de 25 de junho de 2014](#)

[Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012](#)

[Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021](#)

[Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006](#)

[Decreto nº 11.785, de 20 de novembro de 2023](#)

Portaria MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012

Portaria MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012

Portaria MEC nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013

Portaria MEC nº 713, de 08 de setembro de 2021

Portaria MEC nº 2.027, de 16 de novembro de 2023

Portaria Setec/MEC nº 09, de 22 de março de 2017

Portaria Setec/MEC nº 1, de 03 de janeiro de 2018: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1-de-3-de-janeiro-de-2018-1590408>

Portaria Setec/MEC nº 50, de 12 de novembro de 2018: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-50-de-12-de-novembro-de-2018-50490973>

Portaria MEC nº 1162, de 09 de novembro de 2018: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-no-1-162-de-9-de-novembro-de-2018-49743560>

Portaria Setec/MEC nº 146, de 25 de março de 2021: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-146-de-25-de-marco-de-2021-310597431>

Portaria Setec/MEC nº 299, de 06 de maio de 2022: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-299-de-6-de-maio-de-2022-399680297>

Resolução CNE/CES nº 6, de 18 de dezembro de 2018

Acórdão 612/2021-TCU/Plenário

OCDE, 2007

O que é a PNP?

A Plataforma Nilo Peçanha (PNP) coleta, organiza, sistematiza e dissemina dados e informações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPECT), e se consolidou ao longo dos anos como um Observatório de Dados e Informações (ODI) integrado aos Ciclos de Coleta e Validação (CCV), reafirmando sua importância como instrumento de apoio para a gestão educacional orientada a dados.

A Plataforma é fundamental para o conhecimento empírico da qualidade e dinâmica de funcionamento dos Institutos Federais (IFs), Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), Colégio Pedro II e das Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais (ETVs), instituições que constituem uma das maiores redes públicas de educação profissional e tecnológica do mundo.

A PNP resulta de contribuições de áreas como Ciência e Tecnologia da Informação, Ciência de Dados, Administração Pública, Design, Comunicação, Web Semântica, Engenharia de Dados, Gestão da Informação e Gestão de Processos, entre outros múltiplos campos científicos que operam de forma integrada para organizar, processar e traduzir os dados da RFEPECT em conhecimento de valor público.

Inevitavelmente, os pressupostos metodológicos deste processo guardam relação com inúmeros e variados campos do conhecimento científico que operam de forma orquestrada para constituir um panorama multidimensional do conjunto de instituições sob supervisão da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC).

Como um construto simbólico, a PNP traduz manifestações da realidade por meio de um conjunto de indicadores e narrativas visuais. Essa expressão transcende a simples representação de métricas, pois incorpora dimensões qualitativas que assimilam a dinâmica educacional, os desafios enfrentados e os avanços conquistados pela sociedade brasileira.

O porquê da PNP ¹

Desde a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPECT), em dezembro de 2008, a importância dedicada à produção e análise das estatísticas da Educação Profissional Tecnológica (EPT) tem crescido sensivelmente. Um conjunto bem organizado de indicadores potencializa as probabilidades de êxito na implementação de políticas públicas, reduzindo o peso das decisões discricionárias em detrimento de diagnósticos sociais mais bem respaldados tecnicamente e comprometidos com o bom uso do recurso público.

No tocante às preocupações mais estritamente pedagógicas, as produções estatísticas podem auxiliar as instituições que compõem a RFEPECT na tarefa de analisar seus processos escolares, construindo conhecimento, por exemplo, a respeito da qualidade educacional dos cursos e de seus graus de inclusão social. Pode, ainda, de maneira objetiva, mensurar as taxas de evasão escolar, variável historicamente crítica na RFEPECT. Além disso, os levantamentos estatísticos nos permitem avaliar se os objetivos e as finalidades, legalmente previstos para a RFEPECT, estão sendo cumpridos.

Uma análise pouco atenta pode sugerir que o conjunto destas e outras medidas, previstas legalmente, sejam obtidas por intermédio da soma do resultado Censo Escolar e Censo da Educação Superior, produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Reconhecendo, de imediato, a qualidade destes instrumentos, é preciso admitir que as complexas e diversificadas ofertas e dinâmicas escolares da RFEPECT não podem ser representadas, a contento, pela compatibilização entre estes censos.

Isso pode ser explicado, resumidamente, por três motivos fundamentais:

1. Os dois Censos não utilizam a mesma metodologia de contagem, não sendo correto somar os seus resultados; O pesquisador em educação que observar além das tabelas publicadas nas sinopses estatísticas do INEP, dedicando-se à leitura dos glossários, questionários e manuais dos censos, perceberá que os Censos não compartilham da mesma metodologia de contagem e classificação. As datas de referência, a forma de coleta e as redes de atores envolvidos diferem. Nem mesmo as categorias de contagem são compartilhadas entre eles. Exemplificando, para facilitar a compreensão da dimensão do problema que envolve a união entre essas bases de dados, podemos afirmar que uma matrícula para o Censo Escolar não significa a mesma coisa que uma matrícula para o Censo da Educação Superior.
2. O Censo Escolar não contabiliza, no ano de referência, os alunos que ingressam nos cursos técnicos no segundo semestre; Diferentemente do que ocorre no Ensino Básico, dito regular, nos cursos técnicos é muito frequente a oferta de turmas que iniciam suas atividades no segundo semestre do ano letivo, tal qual ocorre na Educação Superior. Uma vez que o conceito de matrícula utilizado no Censo Escolar diz respeito aos alunos matriculados na última 4ª feira do mês de maio, os estudantes ingressantes no 2º semestre não têm suas matrículas contabilizadas no ano de referência.
3. As contagens não contemplam a oferta dos Cursos de Qualificação Profissional e de Pós- Graduação; No que tange à EPT, o Censo Escolar coleta apenas os dados dos alunos matriculados nos cursos técnicos de nível médio, enquanto os dados do Censo da Educação Superior apresentam o conjunto dos cursos superiores sequenciais e de graduação. Assim, ainda que compatibilizássemos as estatísticas dos dois Censos, ignoraríamos as matrículas nos cursos de Qualificação Profissional (Formação Inicial e Continuada – FIC) regulares e nas pós-graduações *lato* e *stricto sensu*.

Embora inúmeros estudos sejam permitidos por meio da pesquisa aos Censos Educacionais, a atenção a estes três motivos fundamentais impede que a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) forneça respostas às determinações estatísticas impostas por um conjunto de instrumentos normativos. Se não temos a contagem total de alunos dos Institutos Federais, como determinar, por exemplo, se estão destinando 50% de suas matrículas para os cursos técnicos, 20% para os cursos de formação de professores (Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008) e 10% para os cursos do PROEJA (Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006). Pelo mesmo motivo, torna-se impossível verificar se a relação do número de alunos por professor, determinada pelo Plano Nacional de Educação (Leinº 13.005, de 25 de junho de 2014), está sendo alcançada. Da mesma forma, sem o total de matrículas anuais, as instituições públicas não podem comunicar à sociedade qual tem sido o gasto corrente por aluno (Acórdão TCU 2.267/2005), dando consequência à diretriz de promover a transparência no uso do recurso público.

Esta dificuldade levou a Setec/MEC a adotar o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) como base de dados estatísticos para a RFEPECT. Entretanto, essa escolha administrativa, que foi necessária e comprometida com a Educação Profissional e Tecnológica, passou a encontrar questões de ordem técnica, teórica e metodológica que poderiam comprometer a confiabilidade dos números produzidos. A Plataforma Nilo Peçanha surge, então, neste contexto como uma iniciativa inovadora de coleta, validação e disseminação de dados e informações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Para conhecer melhor o processo histórico de criação e evolução da PNP, [clique aqui](#).

1. [Texto adaptado do Guia de Referência Metodológica - PNP 2020, de Moraes et. al \(2020\).](#)↵

Histórico

A história da PNP iniciou em 2012, quando uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União (CGU) recomendou que as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPECT) utilizassem somente o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) – instituído pela Resolução CNE/CEB n 3, de 30 de setembro de 2009 –, para a apresentação dos indicadores, em razão deste sistema armazenar os dados primários com o registro individual de cada matrícula ([MEC, 2022](#)).

Nesse contexto, a partir do exercício de 2012, o processo de padronização e automatização da geração de indicadores da Rede Federal adotou a extração centralizada de dados primários do Sistec, do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) e do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi). A partir desse mesmo ano, os indicadores de cada instituição passaram a ser calculados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) e enviados às referidas instituições para validação (MEC, 2022).

Assim, a coleta de dados era realizada diretamente do Sistec a cada início de ano. Por meio da aplicação de ajustes metodológicos, os dados coletados eram depurados até refletirem, mediante a observação de um conjunto de categorias, a realidade das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPECT) no ano anterior. Devidamente organizadas em planilhas eletrônicas, as informações eram disponibilizadas às instituições, para que estas realizassem as suas validações e, no caso da identificação de problemas, procedessem os ajustes necessários nas bases de dados. Passada a etapa de validação, as informações finais eram compiladas em formato tabular específico, sendo disseminadas por meio do Caderno de Indicadores do Relatório Anual de Gestão da Setec/MEC.

A partir do mesmo sistema de categorias e atentando ao mesmo conjunto de indicadores obrigatórios, diversas instituições elaboraram modos próprios de compilação e divulgação de suas informações, contribuindo para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das estatísticas educacionais produzidas pela RFEPECT.

A primeira iniciativa sistêmica para a revisão do processo de produção estatística da RFEPECT ocorreu com a publicação da Portaria Setec/MEC nº 09, de 22 de março de 2017, que instituiu um Grupo de Trabalho (GT Indicadores), com a finalidade de desenvolver estudos acerca dos indicadores da RFEPECT. O trabalho resultou em um novo conjunto de categorias estatísticas, que possibilitaram a (re) modelagem matemática dos indicadores acadêmicos e de gestão previstos para a RFEPECT (Moraes *et. al*, 2020).

Em 3 de janeiro de 2018, foi instituída a Plataforma Nilo Peçanha (PNP), com a finalidade de reunir “dados relativos ao corpo docente, discente, técnico-administrativo e de gastos financeiros das unidades da RFEPECT, para fins de cálculo dos indicadores de gestão monitorados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação” (Brasil, 2018).

A mesma Portaria instituiu a Rede de Coleta, Validação e Disseminação das Estatísticas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (REVALIDE), composta pelos responsáveis pelo registro acadêmico local (RA) de cada unidade de ensino da RFEPECT; diretores de cada unidade de ensino; Pesquisadores Institucionais (PI), ou cargo equivalente que respondesse pela produção da estatística educacional, de cada instituição; dirigentes máximos de cada instituição da RFEPECT, e pela Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Brasil, 2018). Além da REVALIDE, a Setec/MEC deveria formar grupo de especialistas para o processo de construção anual da PNP. Para Moraes *et al.* (2020), o processo de desenvolvimento da PNP 2018 e 2019 já contou o trabalho desses especialistas.

Para a publicação da PNP 2020 (ano base 2019), o Grupo de Especialistas apontou a necessidade de a Plataforma apresentar os dados relacionados à reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, conforme determina a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, e apresentar também os dados relacionados à oferta mínima de 1/3 de vagas de ingresso em cursos de graduação no turno noturno, conforme estabelece a estratégia 12.3, contida na Lei 13.005, de 25 de junho de 2014.

O Grupo de Especialistas da PNP entendeu ainda que as avaliações dos cursos de graduação oferecidos pelas instituições que compõem a RFEPECT, que também são realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e divulgadas por aquela autarquia, por meio dos indicadores “Conceito Preliminar de Curso (CPC)” e “Índice Geral de Cursos (IGC)”, deveriam ser divulgadas pela PNP, empregando-se os filtros desta plataforma.

Por fim, considerando a dinâmica que envolve a produção de estatísticas educacionais, o Grupo de Especialistas desenvolveu estudos que resultaram na criação dos indicadores Índice de Verticalização e Taxa de Ocupação.

O Guia de Referência Metodológica foi um importante instrumento para a compreensão e também para a reprodução da PNP. Com a criação de novos indicadores e a transição ocorrida ao longo de 2019 houve a necessidade de atualização do Guia em 2020, quando a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STIC) do Ministério da Educação absorveu a tarefa de desenvolvimento do Módulo de Coleta e Validação que disponibiliza os dados do Sistec para apreciação da REVALIDE e sua posterior devolução à Setec/MEC para elaboração do Módulo de Disseminação.

Em 2021, no intuito de melhorar o Módulo de Disseminação de dados e informações aos usuários da PNP e, ainda, integrar todos os processos da Plataforma Nilo Peçanha, foi elaborado, no âmbito da Setec/MEC, um projeto intitulado

“Plataforma Nilo Peçanha: Desenvolvimento de Soluções de Gestão Analítica da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica”. Este projeto, além das evoluções realizadas, desenvolveu o Extrator PNP, que foi pensado para atender o interesse dos usuários na obtenção dos dados da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) em formato processável. A ferramenta, diferentemente dos microdados, fornece os mesmos dados da PNP, ou seja, os indicadores já calculados que podem ser baixados em planilhas no formato CSV.

Em 2022, o modelo semântico da PNP foi integrado em um complexo processo de unificação de bases de dados. Nesse período, o Tableau foi substituído pelo Power BI, oferecendo uma plataforma de dados completa para todo o ciclo analítico. O Power BI proporcionou melhor estruturação de dados, funcionalidades avançadas de análise e visualização, além de facilitar a disseminação de informações, consolidando dados de diferentes anos em um único modelo para uma visão histórica e integrada do desenvolvimento das instituições da RFEPECT. A mudança resultou em uma reconstrução completa e uma revisão de todo o modelo de disseminação.

Ainda em 2022, com vistas à reformulação do Módulo de Coleta e Validação, iniciou-se o projeto “Reformulação do processo de coleta e validação de Dados da PNP”, envolvendo a formulação das ferramentas tecnológicas responsáveis pelo processamento de dados oriundos do Sistec, daqueles validados pela REVALIDE e daqueles a serem exportados para o Módulo de Disseminação.

Em 2023, um novo projeto foi desenvolvido para aprimorar o Módulo de Disseminação. Assim, em 2024, foi realizado, em Brasília, o “Encontro sobre Transparência Ativa e Indicadores da RFEPECT” visando disseminar conhecimentos sobre o ciclo de democratização de dados e promover a transparência e a participação ativa da comunidade educacional, que será organizado a cada ano.

No mesmo ano, houve uma integração no processo da PNP para facilitar a supervisão da RFEPECT, resultando nas seguintes alterações:

- Transformação do Módulo de Coleta e Validação da PNP nos Ciclos de Coleta e Validação de Dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (PNP-CCV), incorporando as ações realizadas no âmbito do Sistema Monitor e da REVALIDE.
- Transformação do Módulo de Disseminação da PNP no Observatório de Dados e Informação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (PNP-ODI), incorporando outros dados de interesse da Setec/MEC, como dados da Rede Integra (polos de inovação) e expansão do Novo PAC.

Ainda em 2024, o grupo de especialistas aprovou novas inconsistências para Área Básica de Ingresso (ABI), forma de ingresso e ajuste de Unidade Organizacional (UORG) das ETVs por lote, conforme detalhado na Nota Técnica nº 119/2024/CGPS/DDR/SETEC/SETEC. A ABI é uma nova inconsistência, vinculada aos ciclos dos cursos de Educação Física, objetivando garantir o cadastro conforme a Resolução CNE nº 6/2018, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física e dá outras providências. Essa Resolução descreve que os cursos de Educação Física precisam ter a etapa comum e a etapa específica (licenciatura ou bacharelado). Dessa forma, durante o ciclo de coleta e validação haverá essa inconsistência em todos os ciclos cadastrados do curso. Para correção, serão apresentadas três opções: ABI, Licenciatura e Bacharelado.

Quanto à forma de ingresso, a nova inconsistência foi gerada devido à Portaria MEC nº 2.027, de 16 de novembro de 2023, que altera a Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012, que dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em instituições federais de ensino de que tratam a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e a Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Nesse sentido, torna-se fundamental que os sistemas de informações acadêmicas reflitam o cenário atual, para a avaliação da aplicação da política pública, de sua efetividade, assim como para o monitoramento de seu alcance junto às populações a quem a legislação se destina. Por isso, a partir da PNP 2025 (ano base 2024), a plataforma passa a gerar inconsistências para matrículas, solicitando, para cada uma, a informação da forma de ingresso individual (cotas ou ampla concorrência).

O último ajuste foi de cadastro em lote de servidores para as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (ETVs). O quadro de pessoal das ETVs precisa ser tratado de maneira diferente das demais instituições, devido ao fato de os servidores dessas unidades estarem lotados nas universidades e, quando migrados para a escola, aparecerem em quantidade menor. Assim, durante o Ciclos de Coleta e Validação (CCV), as instituições poderão carregar planilhas em formato CSV, que conste a matrícula Siape do servidor (sem o dígito adicional) e o respectivo código da UORG em que o servidor está lotado.

Em 2026, foi instituído o Comitê de Governança de Dados e Informações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CGDI) (Portaria Setec/MEC nº 11, de 18 de março de 2026), que substitui o grupo de especialistas da PNP. Conforme Art. 1º, parágrafo único mesma portaria, o CGDI tem a finalidade de “propor e acompanhar a implementação de diretrizes e padrões para a coleta, organização, validação, análise e disseminação de dados e informações da RFEPECT, garantindo a qualidade, a segurança e o uso ético desses dados e informações”.

Dentro desse contexto, o CGDI aprovou a constituição do Guia PNP Indicadores e os indicadores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPECT), disponíveis na Plataforma Nilo Peçanha, definindo o “Guia PNP Indicadores como o documento técnico de referência metodológica obrigatória, contendo os fundamentos, o histórico, o marco regulatório, a relação dos indicadores, suas fichas técnicas, suas bases e fontes de dados, as formas de cálculo, os critérios de agregação, as regras de consistência, os fatores de equiparação de carga horária e de esforço de curso, a lista de termos e conceitos, bem como outros elementos necessários para a compreensão da Plataforma Nilo Peçanha”.

Outra inovação abordada pelo CGDI é a organização dos indicadores por dimensão. O artigo 4º. definiu as seguintes dimensões: Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão, Polos de Inovação, Pessoal, Gastos, Acompanhamento Legal e Sustentabilidade. Desta forma, este guia abordará todos os indicadores conforme aprovado pelo CGDI.

Versões anteriores do Guia Metodológico da PNP:

- [Guia de Referência Metodológica 2017](#)
- [Guia de Referência Metodológica 2018](#)
- [Guia de Referência Metodológica 2020](#)

Perspectivas

No intuito de atender às demandas de controle social, o conjunto de indicadores historicamente monitorados na PNP foi revisado e ampliado para incluir as dimensões Pesquisa e Inovação, Extensão, Polos de Inovação, Pessoal, Gastos e Acompanhamento Legal. Para que isso fosse possível, foi desenvolvida uma solução tecnológica que permite o acesso a dados consolidados sobre as atividades realizadas nas instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O estabelecimento de critérios claros de cadastro, coleta, cálculo e divulgação dos dados, associado à definição de estruturas de pessoal e previsão de um processo de revisão contínua dos indicadores, alinhado à maturidade dos processos analíticos e gerenciais decorrentes do seu uso, possibilita o monitoramento sistemático das atividades nas diversas dimensões.

Uma revisão dos indicadores foi concluída em 2025, acompanhada por evoluções tanto na solução tecnológica quanto nos processos de coleta dos dados.

A exemplo dos indicadores da dimensão Ensino, os dados das dimensões Extensão, Pesquisa e Inovação e Sustentabilidade passarão a ser coletados na forma de microdados, proporcionando mais confiabilidade, rastreabilidade e auditabilidade das informações. O processo de coleta de indicadores de Extensão e de Pesquisa e Inovação será realizado pelo [Coletor PNP-CCV](#).

Na dimensão Polos de Inovação, os indicadores promovem o monitoramento das atividades, desenvolvidas exclusivamente nos Polos de Inovação, relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, à prestação de serviços tecnológicos e à formação profissional em atividades produtivas de base tecnológica. Para essa dimensão, a coleta de indicadores será feita diretamente a partir do sistema Integra.

O [fluxo geral](#) da [metodologia](#) PNP detalha as mudanças de coleta de indicadores e a integração entre o [Portal Integra](#) e a PNP.

Conforme planejamento da Setec/MEC, o escopo de indicadores será ampliado aproveitando a flexibilidade do [Produto de Dados CCV](#). Novos indicadores – como os relacionados à infraestrutura física, equipamentos e bens, às ações de política estudantil, à educação do campo e à internacionalização – serão desenvolvidos em diálogo com o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e gradativamente incorporados à Plataforma Nilo Peçanha.

Marco regulatório

O marco regulatório é um conjunto de normas balizadoras para a construção e o funcionamento da Plataforma Nilo Peçanha, a saber:

Portaria Setec/MEC nº 299/2022: Dispõe sobre os indicadores de Pesquisa e Extensão a serem utilizados pelas Instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT).

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-299-de-6-de-maio-de-2022-399680297>

Portaria Setec/MEC nº 1/2018: Institui a Plataforma Nilo Peçanha - PNP, a Rede de Coleta, Validação e Disseminação das Estatísticas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – REVALIDE.

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1-de-3-de-janeiro-de-2018-1590408>

Portaria Setec/MEC nº 1162/2018: Regulamenta o conceito de Aluno-Equivalente e de Relação Aluno por Professor, no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-no-1-162-de-9-de-novembro-de-2018-49743560>

Portaria Setec/MEC nº 50/2018: Institui o grupo de especialistas para o desenvolvimento dos trabalhos da Plataforma Nilo Peçanha 2019 (Ano Base 2018), com a finalidade de definir calendário anual de atividades, bem como atuar nas etapas do processo de desenvolvimento, melhorias dos módulos de coleta e validação, capacitação e disseminação

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-50-de-12-de-novembro-de-2018-50490973>

Portaria Setec/MEC nº 146/2021: Define conceitos e estabelece fatores para uso na Plataforma Nilo Peçanha - PNP e para cálculo dos indicadores de gestão das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-146-de-25-de-marco-de-2021-310597431>

Portaria Setec/MEC nº 40/2025: Dispõe sobre a supervisão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e reestruturação da Plataforma Nilo Peçanha (PNP).

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-40-de-30-de-setembro-de-2025-659707255>

Portaria Setec/MEC nº 11/2026: Institui o Comitê de Governança de Dados e Informações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CGDI).

<https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-11-de-18-de-marco-de-2026-694448364>

Perspectivas teórico-metodológicas

A concepção da Plataforma Nilo Peçanha se dá a partir do reconhecimento de três perspectivas metodológicas: a construção coletiva de indicadores, o processo de recenseamento educacional e a democratização de dados públicos.

A primeira perspectiva se reconhece na abordagem dos Fóruns do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) no debate e proposição de indicadores da formação profissional e tecnológica, pesquisa e inovação, em articulação aos esforços técnicos e científicos de supervisão realizados pela Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) para mobilização nacional em torno da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPECT) com os órgãos, setores e representações das políticas nacionais da Educação Profissional e Tecnológica.

A segunda perspectiva considera as características do processo de recenseamento educacional realizado pelas instituições da RFEPECT, que respondem aos Ciclos de Coleta e Validação (CCV). Esse ciclo é cuidadosamente conduzido pelas equipes de pesquisa institucional, responsáveis por manter fluxos contínuos de registro acadêmico. O fluxo permite identificar e corrigir incoerências, assegurando que os dados sejam consolidados e reflitam a realidade educacional da RFEPECT. Esse processo é conduzido por uma estrutura colaborativa que reúne diversos atores: os responsáveis pelo registro acadêmico, pesquisadores institucionais, diretores de unidades, dirigentes das instituições da RFEPECT e a Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e a Setec/Mec.

A terceira se dá a partir de um esforço de produção estatística, que representa um modelo semântico de dados que organiza domínios da informação por meio de artefatos, processos e produtos digitais. Este conjunto promove a democracia de dados em um ecossistema que atua a várias mãos e em estrito compromisso com a gestão baseada no conhecimento das evidências.

Neste itinerário, a capacidade de assimilar, encontrar, acessar, utilizar e reutilizar conhecimento torna-se fundante na promoção do desenvolvimento educacional e no fortalecimento da relação de confiança entre a população brasileira e o Estado.

Fontes e bases dos dados

Dentre os pressupostos da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) está a integração e o uso de sistemas estruturantes, institucionais e setoriais. Assim, a operação da PNP acontece a partir de fontes e bases de dados federais e institucionais, organizadas como:

Sistemas Estruturantes

São sistemas desenvolvidos e mantidos pelo Governo Federal para gerir, de forma centralizada, dados e informações do sistema público federal.

Dentre esses sistemas, estão o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica ([Sistec](#)), o Sistema Integrado de Administração Financeira ([Siafi](#)) e o Sistema de Gestão de Pessoas ([Sigep](#)).

Sistemas Setoriais Certificados

São sistemas de gestão certificados pela Setec/MEC para gerir, internamente nas instituições, processos específicos nos setores de inovação, tecnologia, permanência e êxito e egressos.

Em 2025, todos os Institutos Federais e Cefets da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) passaram a possuir o [Portal Integra](#) – sistema desenvolvido pelo IFRS – que permite gerenciar e acompanhar as ações de pesquisa, inovação e extensão. Esses sistemas são acessados diretamente nas páginas de cada instituição. A [Rede Integra](#) da Setec/MEC, por sua vez, consolida os dados publicizados pelo Portal Integra das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em uma única plataforma, divulgando informações sobre pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico, inovação e empreendedorismo.

Outros sistemas em desenvolvimento serão incorporados à PNP, como o **Sistema Integrado de Suporte ao Sucesso Acadêmico (Sissa)** – desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás – que possibilitará a utilização de modelos inteligentes para fortalecer a gestão educacional e contribuir para a permanência e êxito dos estudantes, e o **Observatório de Egressos** – desenvolvido pelo Instituto Federal do Maranhão – que disponibiliza métricas sobre a inserção dos egressos dos Institutos Federais no mundo do trabalho.

Sistemas Institucionais

São sistemas de gestão mantidos pelas instituições para gerir, internamente, processos acadêmicos e administrativos.

Atualmente, a maioria das instituições da RFEPCT utiliza o **Sistema Unificado de Administração Pública (Suap)** – desenvolvido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte – e o **Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa)** – desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Alguns softwares proprietários também são utilizados. Esses sistemas são acessados diretamente nas páginas de cada instituição.

Fluxo geral

A Plataforma Nilo Peçanha (PNP) organiza-se em dois processos complementares: os Ciclos de Coleta e Validação (PNP-CCV) e o Observatório de Dados e Informações (PNP-ODI).

O fluxo geral da PNP tem início com a coleta de dados em sistemas governamentais. Nessa etapa, os dados são extraídos do Sistec (dados acadêmicos), Siape (gestão de pessoas) e Siafi (dados financeiros).

Atualmente, alguns dados não estão disponíveis no Sistec, como raça, renda e forma de ingresso de cada matrícula. Por isso, esses dados também são coletados pelos Ciclos de Coleta e Validação (CCV), um sistema transacional que permite a integração de dados e a aplicação de regras de consistência.

Após a coleta, os dados passam pela etapa de validação, que é crucial para garantir sua integridade e comparabilidade. Nessa etapa são aplicadas regras semânticas e metodológicas para identificar inconsistências, corrigir discrepâncias e alinhar os dados às diretrizes normativas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPECT). A validação dos dados é realizada, então, por registradores acadêmicos, pesquisadores institucionais e gestores das áreas acadêmica e de pessoal das instituições da RFEPECT. Uma vez validados, os dados são submetidos à chancela do dirigente máximo de cada instituição.

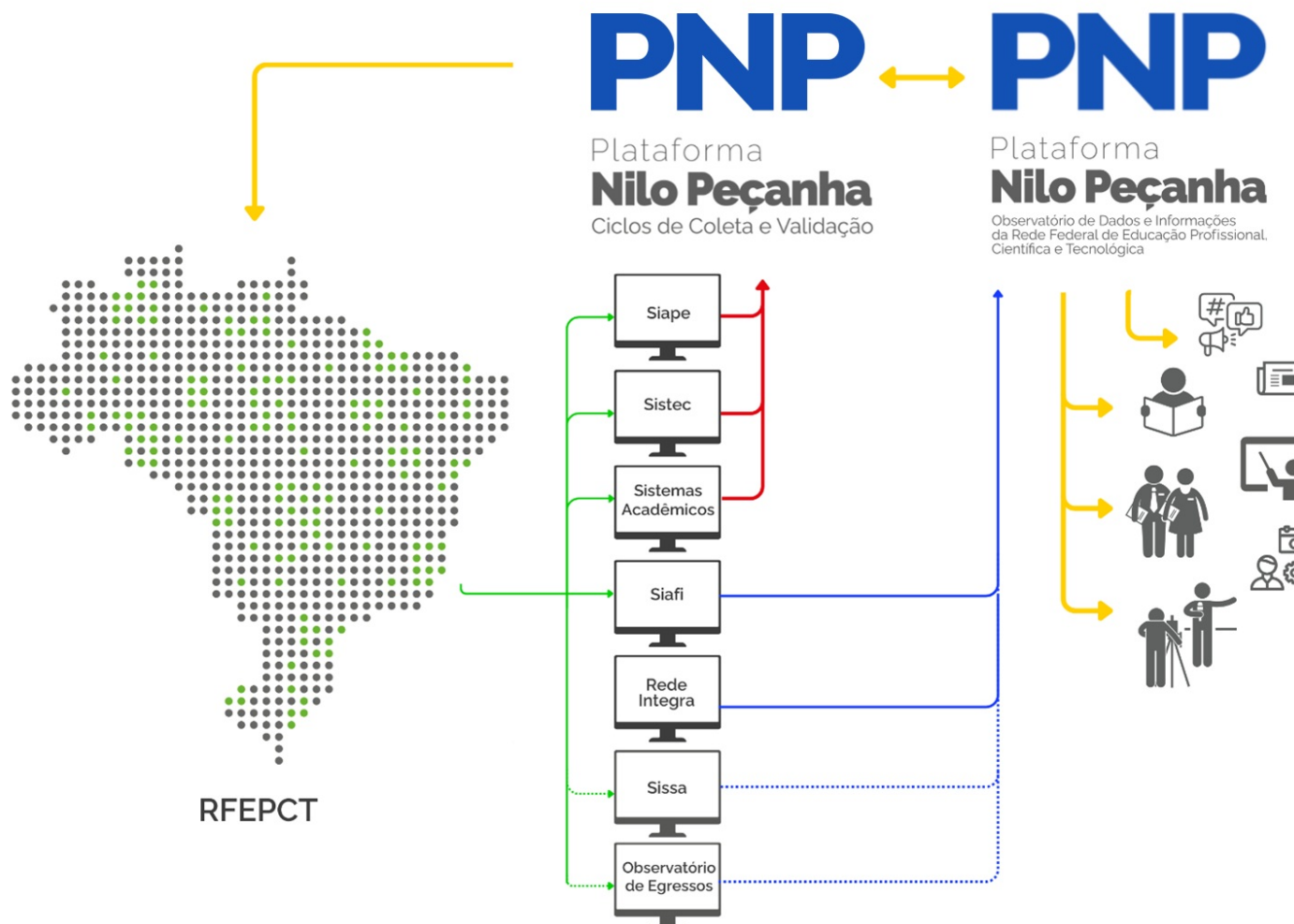
Com os dados validados, as próximas etapas são realizadas pelo Observatório de Dados e Informações (ODI) da PNP. A primeira delas é a modelagem e orquestração, que organiza os dados em estruturas semânticas e modelos dimensionais que suportam análises avançadas e diferentes visualizações. A modelagem semântica define tabelas, relações e atributos que traduzem os dados em informações. A orquestração de dados é um processo de Extração, Transformação e Carregamento (ETL). Assim, é garantida a integração contínua entre diferentes fontes de dados.

A etapa seguinte, de análise e processamento, aplica técnicas para transformar os dados brutos nas informações da PNP e realiza análises exploratórias para identificar tendências, padrões e comportamentos. Depois do processamento, os dados são preparados para a disseminação.

A disseminação é realizada por meio do painel interativo e microdados, disponíveis no portal oficial da plataforma. O painel se apresenta em formato intuitivo: inclui gráficos, tabelas e mapas, que estão acessíveis ao público em geral e a gestores educacionais. Além disso, os microdados são disponibilizados em arquivos CSV acompanhados de documentação detalhada, permitindo análises personalizadas por parte de usuários externos. O Extrator PNP também oferece arquivos em formato CSV, mas diferencia-se dos microdados por oferecer dados dos indicadores já calculados.

Por fim, a sustentação tecnológica garante a continuidade e a escalabilidade do sistema. Esse ecossistema tecnológico é complementado por estratégias de monitoramento e manutenção que garantem a atualização contínua e o funcionamento eficiente da plataforma.

A figura abaixo ilustra o fluxo geral de dados e informações e a relação entre os processos que compõem a PNP. Nesse fluxo, os dados oriundos de sistemas estruturantes (Sistec, Siape e Siafi) são integrados pela PNP-CCV àqueles extraídos de sistemas setoriais certificados (Rede Integra, Sissa e Observatório de Egressos) e os sistemas institucionais (notadamente Suap e Sigaa). Os dados provenientes das fontes que chegam ao PNP-CCV passam por regras de consistência. Em seguida, são corrigidos e validados, consolidando as informações em um conjunto coerente que subsidia o cálculo dos indicadores. Em seguida, os dados são disponibilizados ao PNP-ODI para cálculo e disseminação dos indicadores, permitindo o monitoramento da RFEPECT, apoiando a tomada de decisões estratégicas e promovendo a transparência.



Os dados oriundos das fontes e bases estruturantes e institucionais que chegam à PNP-CCV passam por regras de consistência para a identificação de possíveis inconsistências. São então corrigidos e validados, consolidando as informações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) em um conjunto coerente que subsidia o cálculo dos indicadores. Após esse processo, os dados são disponibilizados ao PNP-ODI para cálculo e disseminação dos indicadores.

A PNP também processa dados de outros domínios, como os dados orçamentários do Tesouro Gerencial e Painel do Orçamento do SIOP, sistemas estruturantes que alimentam de forma automática os panoramas visuais da PNP-ODI, bem como os dados dos sistemas setoriais certificados, a exemplo do Integra. Esses dados também passam por processos de limpeza e transformação para que o conjunto de informação disponibilizado ao público fortaleça a transparência, apoie o monitoramento e o desenvolvimento das políticas nacionais da RFEPCT.

Processo CCV

O processo dos Ciclos de Coleta e Validação de Dados (PNP-CCV) foi definido no contexto da Plataforma Nilo Peçanha (PNP), visando garantir a coleta, validação e atualização contínua dos dados e informações das instituições e unidades que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPECT).

Os Ciclos de Coleta e Validação são estabelecidos a partir da definição do escopo dos dados tratados no ciclo, das regras de consistência para cada conjunto de dados e do cronograma de etapas para o ciclo. O escopo dos dados tratados no ciclo implica na definição do conjunto de sistemas e respectivas bases de dados que serão necessárias para a coleta. As [regras de consistência](#) possibilitam qualificar os dados coletados para que sejam transformados em informações válidas e consistentes. O cronograma das fases de coleta e de validação apresenta uma visão geral das interações e ações dos atores das instituições responsáveis pelos dados e da equipe responsável pela operacionalização do ciclo de coleta e validação.

Atualmente são definidos dois ciclos de coleta e validação: o ciclo dos dados acadêmicos e de pessoal, e o ciclo dos dados de pesquisa e inovação e de extensão. Na edição atual da PNP, continua sendo realizado apenas o primeiro ciclo. Outros ciclos específicos de coleta e validação de dados, como por exemplo o ciclo específico para os dados de pesquisa e inovação e de extensão, serão incorporados em breve.

Atuando com foco na consistência, precisão, disponibilidade, estabilidade e confiabilidade, de modo a possibilitar a efetiva disseminação e uso desses dados e informações, o PNP-CCV foi organizado em uma arquitetura que engloba os subprocessos de coleta e processamento de dados; conferência, ajuste e validação de dados; capacitação da rede de atores institucionais, e monitoramento e assistência aos atores envolvidos. Estas responsabilidades estão condensadas em três produtos principais do PNP-CCV: o [Produto de Dados](#), o [Produto de Suporte](#) e o [Produto de Formação](#).

Produto de Dados

O Produto de Dados do CCV é uma solução tecnológica projetada com base em uma arquitetura robusta e flexível, incorporando as melhores práticas da engenharia de software e da análise de dados. Essa modernização visa garantir mais interoperabilidade, escalabilidade e eficiência, considerando a diversidade dos sistemas de gestão de dados existentes na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPECT). Dentro dessa solução tecnológica, destaca-se o Coletor PNP-CCV.

Concebido para dar suporte à coleta, ajuste, complementação e validação de todos os dados necessários para a PNP, o Produto de Dados do CCV sustenta os subprocessos de coleta e processamento de dados e de conferência, ajuste e validação de dados.

Coleta e processamento de dados

O subprocesso de coleta e processamento de dados objetiva sistematizar a coleta de dados da RFEPECT, por meio da disponibilização de ferramentas tecnológicas responsáveis pela incorporação de dados oriundos de fontes governamentais e pela extração de dados padronizados de bases institucionais e de sistemas certificados pela Setec/MEC. Esse subprocesso é composto pelas etapas de carga de dados; processamento e validação preliminar dos dados; e *merge* de dados.

Carga de dados

A etapa da carga de dados tem aspectos diferenciados entre o ciclo de dados acadêmicos e de pessoal e o ciclo de pesquisa e inovação e de extensão. No ciclo de validação de dados acadêmicos e de pessoal, os dados do Sistec são carregados por meio do serviço Olinda – mantido e operacionalizado pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STIC) do Ministério da Educação –, e os dados do Siape são carregados a partir do fornecimento de uma exportação direta pela Setec/MEC. São carregados, nessa ação, milhares de registros de matrículas de estudantes e dados de pessoal. Cabe ressaltar que, nesse fluxo, cabe à STIC o processamento tanto no início quanto no final dos Ciclos de Coleta e Validação. No ciclo de pesquisa e inovação e de extensão, os dados são extraídos tanto diretamente das bases institucionais quanto de sistemas certificados pela Setec/MEC, por meio do Coletor PNP-CCV, com base nos conjuntos de microdados padronizados, definidos pela Setec/MEC.

Para prover a comunicação com as bases de dados das instituições, o Coletor PNP-CCV – que era conhecido no âmbito do sistema monitor – é implantado diretamente nos sistemas acadêmicos e/ou administrativos internos dos Institutos Federais, Cefets e Colégio Pedro II da RFEPECT, com apoio das equipes institucionais de tecnologia da informação. Uma vez conectado às bases institucionais, o Coletor PNP-CCV executa uma rotina de extração e pré-validação dos dados que serão coletados, e um ambiente de teste de extração é disponibilizado para que as equipes de tecnologia da informação das instituições possam realizar testes em ambientes seguros e confiáveis, previamente à extração definitiva. Caso seja detectado algum erro de consistência nos dados, o extrator alerta a equipe de tecnologia da informação para que proceda com a correção na fonte original da instituição. Esse processo de integração automatizado evita que as instituições precisem manter a informação em dois sistemas diferentes.

A comunicação entre o Coletor PNP-CCV e os sistemas/bases institucionais e/ou os sistemas certificados pela SETEC ocorre de três formas: por meio de planilhas, de consultas diretas a banco de dados usando Structured Query Language (SQL) e de Application Programming Interface (API) fornecida pelos sistemas. Em todos os casos, os dados devem ser organizados seguindo o modelo de microdados definido para cada conjunto solicitado. No uso de planilhas, deverão ser usadas planilhas hospedadas em serviços como Google Docs/Microsoft Office 365 ou disponibilizadas em área de armazenamento de arquivo em que o Coletor PNP-CCV possa realizar a leitura. No caso do uso do SQL, a consulta deverá retornar todos os dados(colunas) já com a nomenclatura estabelecida no conjunto de microdados. Além disso, na aplicação Coletor PNP-CCV, a instituição deverá configurar a conexão do banco de dados para permitir a correta execução da consulta. Por fim, na extração usando API, o processo ocorre semelhante ao das consultas SQL, com a diferença de que a estrutura de resposta da API deve estar no formato Javascript Object Notation (JSON).

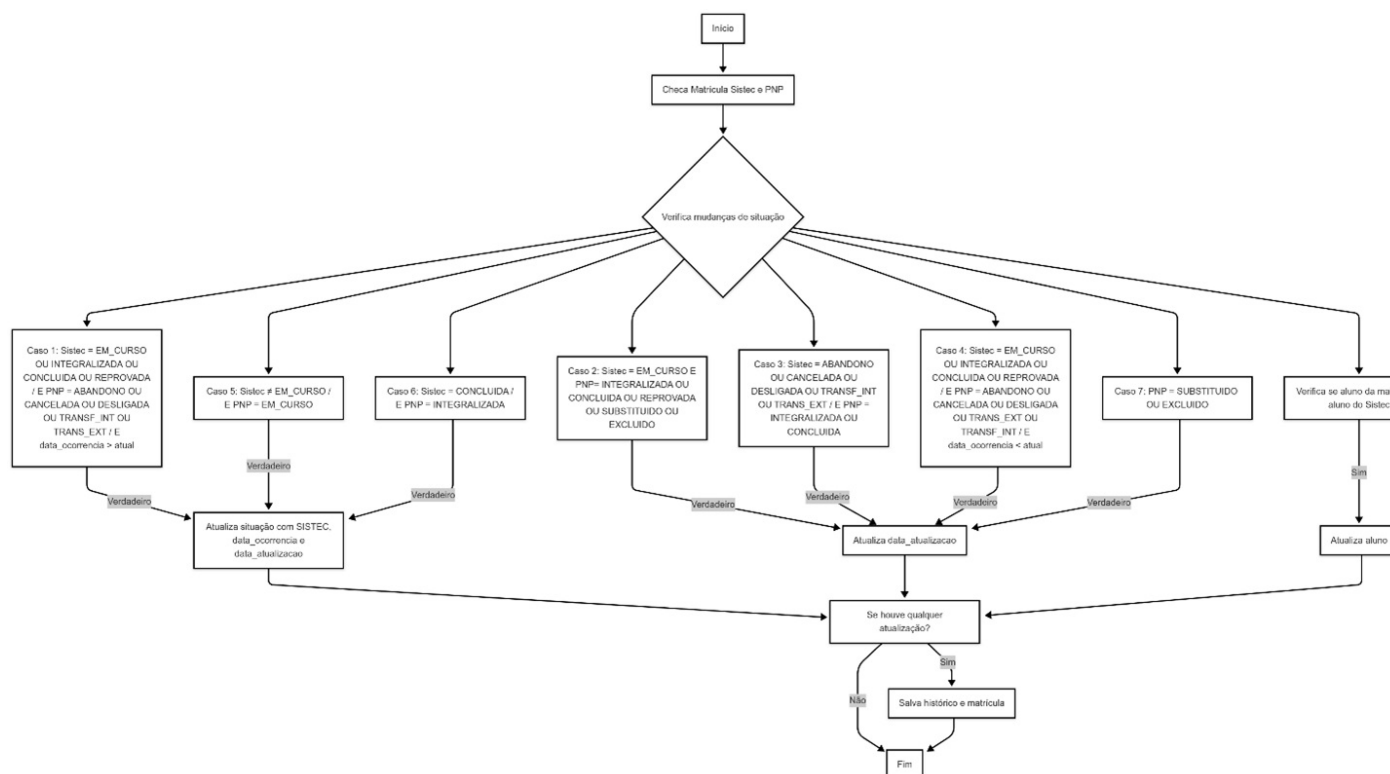
Processamento e validação preliminar dos dados

A etapa de processamento e validação preliminar dos dados consiste na qualificação dos dados coletados dos sistemas governamentais, bases institucionais e sistemas certificados pela Setec/MEC. Nessa etapa, os dados recebidos são analisados e testados para verificar se estão completos, consistentes, íntegros e em formato adequado. Caso sejam identificadas falhas nessa etapa, soluções de contorno são exploradas para que ao final os dados estejam prontos para a etapa seguinte. Esta etapa é conduzida por meio de uma aplicação que permite a automatização de inúmeros procedimentos, organizando as categorias de análise e dando celeridade e confiabilidade às estatísticas produzidas. Quando o padrão de erro detectado permite a correção de forma automatizada, é aplicada uma correção em lote. Nos casos que demandam intervenção manual, são realizadas as correções individuais dos registros.

Merge dos dados

Com os dados processados, é realizada a etapa de *merge* dos dados, que consiste na combinação dos dados carregados no ciclo atual com os já validados em ciclos de edições anteriores da PNP. Anualmente, os novos dados lançados no Sistec se somam aos registros já existentes, mas nem sempre esses dados são devidamente atualizados após a publicação da PNP, o que

pode comprometer a precisão e a consistência das informações divulgadas. Essa situação criaria a obrigação de a PNP-CCV refazer a validação a cada ano, o que resultaria em (re)trabalho excessivo e desnecessário. Com a criação de regras de comparação entre a base extraída do Sistec e a base final da PNP do ciclo anterior, as correções e complementações realizadas anteriormente são aproveitadas, evitando retrabalho dos atores institucionais. Assim, quando um dado é informado numa edição da PNP, as edições subsequentes já incorporam essa informação, sem demandar uma nova intervenção da instituição. Cabe destacar que na versão atual da PNP, o processo de *merge* se aplica à situação da matrícula do estudante, de forma que seja refletida a situação mais atual, comparando os dados do Sistec e da PNP. A figura abaixo ilustra o fluxo da etapa de *merge*.



Por exemplo, matrículas que tiveram o status corrigido para integralizada, abandono, desligamento ou transferências ficam armazenadas com esse novo status no banco de dados. Por isso, mesmo que no Sistec a Instituição tenha esquecido de atualizá-las, nas edições subsequentes da PNP as matrículas não serão mais consideradas nas inconsistências, pois já foram corrigidas para estados terminativos durante o ciclo da PNP.

Conferência, ajuste e validação de dados

O subprocesso de conferência, ajuste e validação de dados objetiva promover a consistência dos dados sobre a RFEPECT. Esse subprocesso ocorre fundamentalmente com a participação ativa de um conjunto de atores institucionais das estruturas que compõem a RFEPECT:

- Registradores Acadêmicos (RA) e Executores Acadêmicos (EA): tratam as inconsistências nos dados acadêmicos.
- Pesquisador Institucional (PI): supervisiona a conferência e os ajustes e realiza a pré-validação dos dados acadêmicos.
- Gestor de Pessoal, Gestor de Pesquisa e Inovação e Gestor de Extensão: tratam as inconsistências e realizam a pré-validação dos dados de pessoal, de pesquisa e inovação e de extensão, respectivamente.
- Dirigente máximo da instituição: chancela e valida os dados da instituição.

Esse subprocesso se desenvolve por meio de correção e complementação de dados, pré-validação de dados e validação final dos dados.

A etapa de correção e complementação dos dados permite que os dados sejam ajustados, complementados e justificados pelos atores institucionais. A operacionalização dessa etapa fica a cargo de uma aplicação Web que promove o processamento desses dados por meio da aplicação de regras de consistência e subsequente resolução das inconsistências identificados pela ação dos atores institucionais. Essa aplicação segue as diretrizes da Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STIC) do Ministério da Educação, no que diz respeito à arquitetura tecnológica e aos padrões de desenvolvimento, além do uso do *design system* do Governo Federal na implementação da interface com os usuários. Vale observar que a justificativa de uma inconsistência só é possível quando a correção do dado é momentaneamente inviabilizada, de modo que a inconsistência será representada no próximo ciclo daquele conjunto de dados, até que seja definitivamente corrigida. Um exemplo dessa situação é a forma de ingresso, caso a cota correspondente da matrícula seja apenas justificada (não informada), a inconsistência retornará no próximo ciclo.

De acordo com os perfis disponíveis, os atores institucionais da PNP-CCV realizam as operações de correção ou complementação de dados diretamente na aplicação, tanto de forma individualizada para cada inconsistência (uma a uma), quanto por meio da importação de arquivos. A importação de arquivos permite a correção de alguns tipos de inconsistência em lote, ação especialmente útil no caso das operações que envolvem um grande volume de registros.

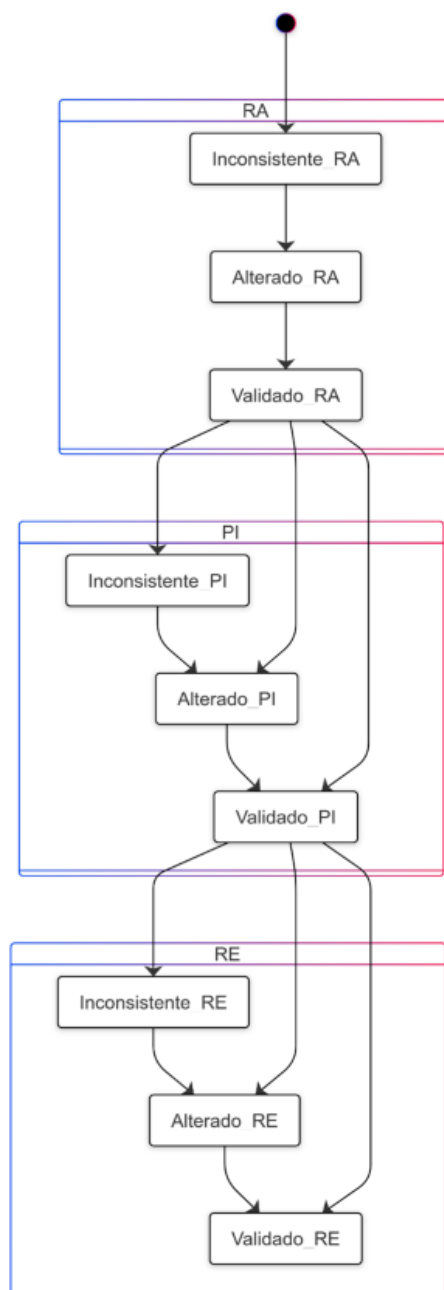
A etapa de pré-validação de dados é realizada ao final do saneamento de todas as inconsistências pelo respectivo gestor institucional.

A realização das correções ou justificativas de dados acadêmicos cabe aos Registradores Acadêmicos e Executores Acadêmicos, com confirmação ou ajustes adicionais pelo Pesquisador Institucional. Para os dados de pessoal, essas atividades são realizadas pelo Gestor de Pessoal. Os dados de pesquisa e inovação e de extensão, quando incorporados à PNP, serão submetidos a um processo de validação equivalente, pelo Gestor de Pesquisa e Inovação e pelo Gestor de Extensão, de modo a garantir a qualidade e confiabilidade dos dados.

A figura abaixo apresenta o *print* de uma tela de correção de inconsistências de dados acadêmicos, disponibilizada na aplicação PNP-CCV. Nessa tela, os dados inconsistentes são apresentados, por meio de status de validação e de um esquema de cores de sombreamento das colunas. O status de validação (situação) é utilizado para comunicar internamente se o dado está inconsistente, se foi atualizado pelo EA ou pelo RA, se foi pré-validado pelo PI, ou se foi validado pelo dirigente máximo da instituição. O esquema de cores de sombreamento é utilizado para demonstrar se o dado inconsistente já foi validado em edições anteriores da PNP (em amarelo), dispensando novo ajuste, ou se precisa efetivamente de correção com uma nova informação (em vermelho).

☐	Situação	Ação	Código	Nome	CPF	Sexo	Ciclo	Data da Matrícula	Cor/Raça	Renda per Capita Familiar	Turno	Forma de Ingresso	Situação Matrícula	Ocorrência da Situação
☐	Alterado RA					F	ADMINISTRAÇÃO - EDUCAÇÃO PRESENCIAL - JUL. 2023 / JUL. 2027	01/07/2023	Não declarada	Não declarada	Noturno	L1	EM_CURSO	25/07/20
	Inconsistente RA					F	ADMINISTRAÇÃO - EDUCAÇÃO PRESENCIAL - JUL. 2023 / JUL. 2027	01/07/2023	Não declarada	Não declarada	Noturno		EM_CURSO	25/07/20
	Inconsistente RA					F	ADMINISTRAÇÃO - EDUCAÇÃO PRESENCIAL - JUL. 2023 / JUL. 2027	01/07/2023	Não declarada	Não declarada	Noturno		EM_CURSO	25/07/20

Nesse exemplo, dados de cor/raça e renda per capita já foram informados em ciclos anteriores e por isso a situação é "alterado RA". É possível restaurar o dado e corrigir ou apenas validá-lo. Já a forma de ingresso apresenta dois campos em vermelho na situação inconsistente RA, em que é preciso informar o dado. As situações/estados das inconsistências estão associadas aos três níveis de validação existentes nas inconsistências de ensino. O primeiro nível é o RA, o segundo PI e por último o RE. No caso das inconsistências de gestão de pessoas, são dois níveis de validação, denominados GP e RE. A figura abaixo apresenta a máquina de estados no subproduto de conferência, ajuste e validação dos dados.



Com todas as pré-validações do ciclo cumpridas, o conjunto de dados institucionais é submetido à chancela do dirigente máximo da instituição na etapa de validação final dos dados, finalizando o subprocesso de conferência, ajuste e validação, bem como o ciclo de dados ativo no âmbito da instituição. Os dados validados passam, então, a ser tratados pelo processo PNP-ODI.

Nas etapas de pré-validação e validação final dos dados podem ocorrer situações adversas específicas relatadas por instituições da RFEPCT, como por exemplo a ausência de dados que a instituição alega que deveriam estar presentes. Nesse contexto, o Produto de Dados também apoia a Setec/MEC na resolução de tais situações adversas. No apoio à solução, cada relato é minuciosamente investigado e compreendido, e tais informações são repassadas à Setec/MEC para uma deliberação. Se a deliberação envolver alguma ação com relação aos dados, elas são devidamente realizadas e informadas à instituição.

O Produto de Dados PNP-CCV está em constante evolução, em consonância com as definições da Setec/MEC. A cada execução de um ciclo de coleta e validação é realizada uma avaliação dos resultados obtidos, das ocorrências reportadas e das devolutivas recebidas das instituições durante a execução do ciclo. Essa avaliação suscita propostas de melhoria de funcionalidades existentes e de inclusão de novas funcionalidades que são apresentadas à Setec/MEC e, após aprovação, são implementadas no contexto do processo PNP-CCV.

Produto de Suporte

Responsável por proporcionar a constante interação com os diversos públicos que interagem com a PNP, o **Produto de Suporte** fornece ações de monitoramento e de assistência contínua e objetiva à Setec/MEC e aos usuários dos produtos do processo PNP-CCV (Aplicação PNP-CCV e AVA PNP-CCV) e, ainda, dos produtos do processo PNP-ODI (Extrator PNP, Microdados PNP e sugestões de visual da Plataforma), por meio de um conjunto de ferramentas e de canais de atendimento e de agentes de suporte.

O principal canal de suporte se dá com a abertura de chamados individuais por e-mail para pnp.suporte@mec.gov.br. Cada e-mail gera um ticket que é absorvido pela equipe de suporte para atendimento à demanda especificada. Por meio da ferramenta de controle de tickets, é possível manter todo o histórico de atendimento, mensurar tempo médio entre respostas e avaliar se houve feedback por parte da instituição que demandou o suporte.

A figura abaixo apresenta um exemplo de registro de ticket de atendimento, no qual é possível verificar o solicitante, data de abertura, primeiro atendimento, mensagem e resposta, além de identificar a instituição que demandou o atendimento. A interação da equipe de suporte é feita integralmente pela ferramenta, enquanto o usuário se comunica por seu próprio e-mail, sem a necessidade de acessar um novo sistema.

Chamado #690718

Correção divergência dos dados

Status:	Aberto	Usuário:	
Prioridade:	Normal	Email:	
Departamento:	Extrator	Origem:	Email
Data de Criação:	09/08/2024 10:05		

Atribuído a:		Tópico de ajuda:	Solicitação
Plano de SLA:	Nenhum	Última Mensagem:	17/10/2024 10:00
Data de Vencimento:	—Esvaziar—	Última Resposta:	17/10/2024 10:42

Detalhes do Ticket

Instituição:

Conteúdo do Chamado (6) Tarefas

Postou 09/08/2024 10:05 Correção divergência dos dados

Prezados,

Identificamos que há um problema no sistema que não são mostrados no site <https://monitorsetec.mec.gov.br> que tentamos reenviar, mas não conseguimos. O sistema continua enviando os dados, mas mesmo assim o sistema não atualiza a mudança da fonte de dados. Sempre que tentamos reenviar, o sistema continua enviando os dados, mas mesmo assim o sistema não atualiza a mudança da fonte de dados. Sempre que tentamos reenviar, o sistema continua enviando os dados, mas mesmo assim o sistema não atualiza a mudança da fonte de dados.

Gostaria de saber como proceder para realizar a correção das divergências.

Att.

Além do registro e do atendimento propriamente dito, é possível emitir relatórios contendo estatísticas de atendimento, como gráfico de atendimento, gráficos de movimentação dos tickets, dentre outros. A figura abaixo mostra o gráfico de evolução de abertura de tickets no Produto de Suporte durante uma edição da PNP.



Por sua vez, as ações de monitoramento desenvolvidas ao longo do fluxo PNP-CCV viabilizam a realização de procedimentos para verificar comportamentos estatísticos anômalos nas fases de carga, coleta, validação e pré-disseminação, de forma que, sendo detectado qualquer aspecto fora do esperado, seja possível tomar medidas de forma preventiva. Esse monitoramento envolve a elaboração de consultas ao banco de dados, para construção de relatórios para analisar as informações durante o ciclo de coleta e validação. A figura abaixo apresenta um exemplo de relatório de totais de

vagas e matrículas 2023 x 2024. Nesse relatório, foram totalizadas as vagas e matrículas registradas no Sistec nos anos de 2023 e 2024 de forma que é possível comparar eventuais mudanças desproporcionais na oferta e matrículas de determinados cursos, permitindo que tanto as instituições como a Setec atuem de forma proativa na inclusão ou correção de dados no Sistec, previamente ao ciclo em si. Considerando o caráter evolutivo da PNP, novos relatórios, novas consultas e outros procedimentos podem ser demandados, trazendo mais robustez ao processo como um todo.



As ações de assistência possibilitam controlar a execução das etapas do fluxo PNP-CCV e agir de forma tempestiva em parceria com as instituições. Os agentes de suporte são os principais pontos de contato com os usuários. Eles são responsáveis por dirimir dúvidas, responder perguntas, resolver problemas e fornecer informações sobre ferramentas e serviços aos usuários.

Produto de Formação

O **Produto de Formação** (AVA PNP) sustenta o subprocesso de capacitação da rede de atores institucionais.

A principal estratégia para garantir o bom funcionamento dos Ciclos de Coleta e Validação da Plataforma Nilo Peçanha é a estruturação de uma rede de atores devidamente capacitada no intuito de garantir a confiabilidade dos resultados gerados.

Como forma de proporcionar acesso constante a todas as informações e possibilitar a participação de todos os atores envolvidos nos Ciclos de Coleta e Validação, está disponível o Produto de Formação, um ambiente virtual de aprendizagem para o Curso de Capacitação da Plataforma Nilo Peçanha, que aborda aspectos essenciais da constituição da PNP, com acesso a documentos norteadores e a vídeos explicativos sobre a metodologia e a operação do processo PNP-CCV.

A figura abaixo apresenta a tela inicial do ambiente de capacitação do PNP-CCV, disponível por meio de livre acesso ao clicar neste [endereço eletrônico](#).

Aberto / Meus cursos / Opções de inscrição Acessar

Capacitação PNP

Ambiente de Capacitação PNP | 2026

Idioma Português - Brasil (pt_br)

Realizar login

Visão geral Docentes Comentários

Este curso foi organizado a partir do perfil dos três principais usuários da Plataforma Nilo Peçanha: o pesquisador institucional (PI), o responsável pelo registro acadêmico (RA) e o responsável pela gestão de pessoas (GP). De acordo com o seu papel, acesse as seções correspondentes.

Esta formação foi estruturada com a mesma lógica da plataforma, de forma que, em cada seção, além de textos, você encontra vídeos tutoriais explicativos das atividades que deverão ser realizadas.

Esta capacitação é autodirigida, ou seja, você não terá um professor acompanhando suas ações no ambiente! Assim, para realizar esta formação, você só precisa acessar as seções, ler os materiais disponíveis e assistir aos vídeos tutoriais. Para finalizar, realize a atividade obrigatória para obter a certificação da Capacitação 2026 da Plataforma Nilo Peçanha.

O curso foi desenvolvido para atender às necessidades de formação para operação da aplicação PNP-CCV por todos os atores institucionais, incluindo Registradores Acadêmicos (RA), Executores Acadêmicos (EA), Pesquisador Institucional (PI), Gestor de Pessoal, Gestor de Pesquisa e Inovação e Gestor de Extensão.

A estrutura do curso reflete a lógica da plataforma, proporcionando uma formação prática e objetiva, especialmente:

- **Conteúdo por perfil:** cada perfil de usuário tem seções específicas com conteúdos direcionados às suas atribuições.
- **Recursos didáticos:** incluem textos explicativos e vídeos tutoriais que demonstram as atividades necessárias para o uso da plataforma.
- **Base legal:** reúne o marco regulatório e as regras de consistência da Plataforma Nilo Peçanha, sendo indispensável para a compreensão do funcionamento do sistema.

O curso utiliza uma metodologia de aprendizagem autodirigida, sem acompanhamento de um professor. Para tanto, o

participante deve:

- acessar o ambiente de capacitação (AVA PNP-CCV);
- ler os materiais e assistir aos vídeos tutoriais;
- realizar a atividade obrigatória para obtenção da certificação.

Em caso de dúvidas sobre a formação para atuar no PNP-CCV, os gestores institucionais de cada ciclo (Pesquisador Institucional, Gestor de Pessoal, Gestor de Pesquisa e Inovação e Gestor de Extensão) podem contatar a equipe de suporte da PNP da Setec/MEC pelo e-mail: pnp.suporte@mec.gov.br. Um fórum exclusivo está disponível para notificações da Setec/MEC. As equipes institucionais (Registradores Acadêmicos e Executores Acadêmicos) devem dirimir as dúvidas com os próprios gestores institucionais.

Processo ODI

O processo do Observatório de Dados e Informações (PNP-ODI) é uma atividade centralizada na Plataforma Nilo Peçanha (PNP), que visa elevar a maturidade de dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPECT). Esta iniciativa reflete um compromisso com a governança de dados, assegurando a qualidade, a consistência e a acessibilidade das informações, tanto para subsidiar políticas públicas quanto para promover transparência e inovação tecnológica. O PNP-ODI opera por meio de um processo robusto e articulado que engloba modelagem e orquestração dos dados para a disseminação das informações em produtos de valor público.

A modelagem e a orquestração são etapas críticas que organizam os dados validados em estruturas dimensionais e semânticas para o cálculo dos indicadores e disseminação dos dados. Primeiramente, ocorre a modelagem semântica, na qual os dados são estruturados em tabelas e relacionamentos que asseguram sua interoperabilidade. Esse modelo semântico abrange um mapeamento detalhado das dimensões e fatos, tais como unidade, curso, ciclos, entre outros. Essa estrutura é projetada para suportar múltiplos recortes e interpretações, facilitando a análise pela equipe técnica e pelos usuários finais.

Na sequência, a orquestração de dados utiliza etapas para integrar fontes diversas. É utilizada uma ferramenta para integrar e padronizar os dados de diferentes fontes que são consolidadas em um processo conhecido por Extração, Transformação e Carregamento (ETL). Os dados também são enriquecidos com fontes relevantes, como dados orçamentários e de pessoal. Esse processo garante a escalabilidade e a automatização das atualizações necessárias, minimizando a intervenção manual e maximizando a eficiência operacional.

A disseminação de dados é realizada por meio da criação de três produtos principais: [Produto Visual](#), [Produto Semântico](#) e [Produto de Dados](#). Esses produtos são distribuídos por meio da **PNP Indicadores**, oferecendo uma interface intuitiva para acessar os dados em formatos gráficos e tabulares.

O Produto Visual apresenta gráficos, mapas e diagramas em um painel interativo exibido em uma plataforma web, a **PNP Indicadores**. Já o Produto Semântico consolida e estrutura as diferentes fontes de dados em um modelo dimensional, com tabelas temáticas e relacionamentos, que possibilitam somas, contagens e cálculos de indicadores que são exibidos sob demanda no Produto Visual. Por fim, o Produto de Dados disponibiliza informações em formato CSV, acessíveis para manipulação direta pelos usuários (Microdados PNP e Extrator PNP) e publica os Microdados PNP como dados abertos no portal do MEC, conforme Plano de Dados Abertos (PDA).

O fluxo de trabalho do Observatório evidencia um grau de complexidade e interdependência entre as etapas. Além das ferramentas tecnológicas, o processo é suportado por uma governança eficiente, composta por um comitê central que garante a padronização e a qualidade dos dados. Essa governança é responsável por monitorar e propor melhorias contínuas no ciclo de dados, promovendo um ecossistema colaborativo.

O Observatório de Dados e Informações, portanto, vai além da disseminação de indicadores, visto que cria um ambiente tecnológico e metodológico que possibilita a democratização do acesso à informação, a formulação de políticas educacionais baseadas em evidências e a transparência na gestão pública.

Produto Visual

Dentre os produtos desenvolvidos pela PNP-ODI, destaca-se o **Produto Visual**, por meio de uma ferramenta que se conecta ao produto de dados para exibir informações. A **PNP Indicadores** combina tecnologia de ponta com práticas de design e análise de dados, visando empoderar gestores e decisores com análises visuais dinâmicas. Com recursos de filtragem e exploração detalhada, as pessoas usuárias podem identificar tendências, realizar comparações e analisar padrões ao longo do tempo com precisão e facilidade.

O visual da interface é um projeto constituído por botões com seus respectivos ícones de acesso às páginas relacionadas a cada conjunto e contexto de dados específicos. O visual também está constituído de marcas de inclusão obrigatória, tais como selos e marcas governamentais. O desenho da interface, em dimensões 1280 x 720 pixels, foi desenvolvido como uma proposta de releitura sobre o visual anterior.

O [Manual da Marca](#) traz detalhamentos importantes, como as versões monocromáticas, caixas de proteção, tipografia, marca vertical, limites de redução, aplicações em fundos instáveis claros e escuros, paleta de cores e usos indevidos. Além do Manual, na página também é possível salvar os arquivos. A figura abaixo apresenta uma imagem ilustrativa da página inicial da **PNP Indicadores**.



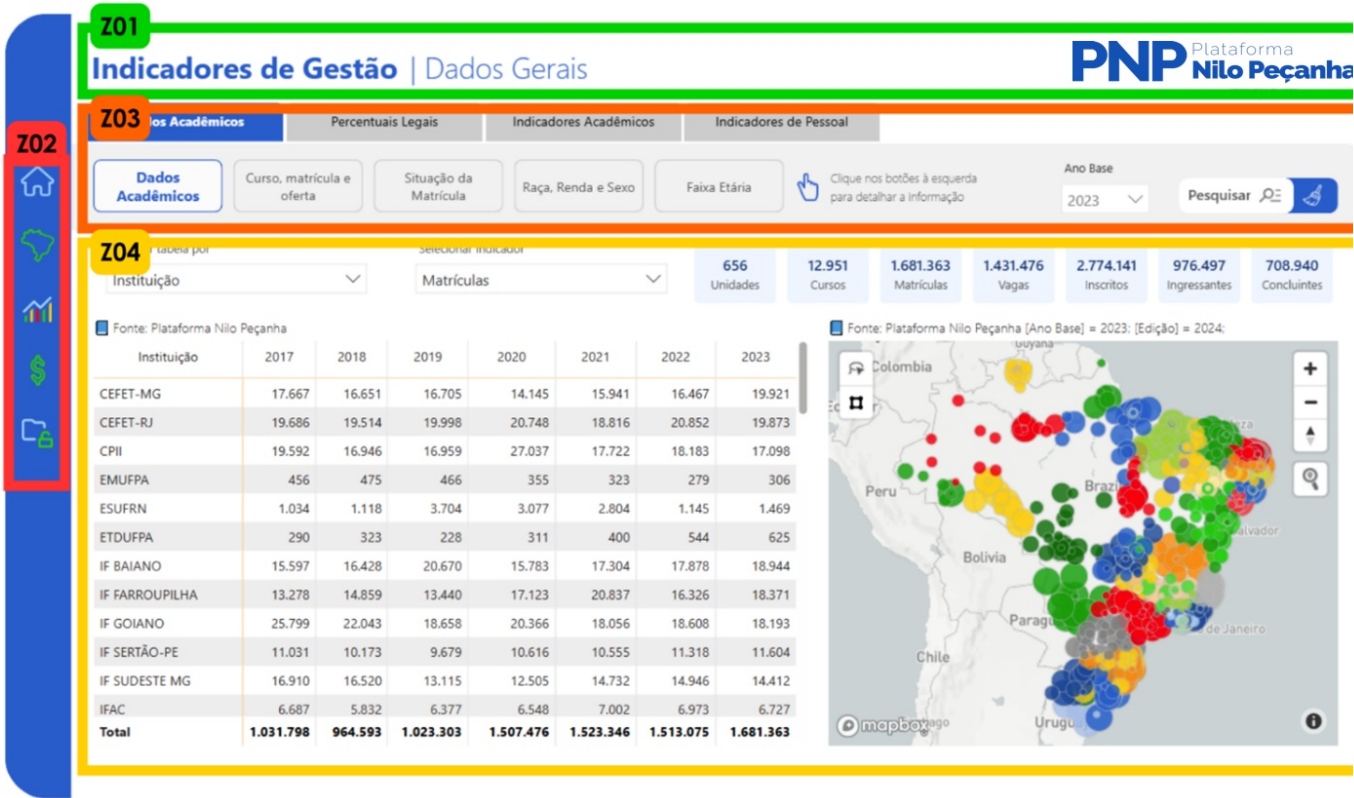
Atualização dos Dados

O painel visual apresenta diferentes tipos de dados, cada um com um período de atualização específico:

- **Dados de Ensino:** dados provenientes dos Ciclos de Coleta e Validação (CCV), com atualização anual por ano base.
- **Dados Orçamentários:** dados extraídos do Tesouro Gerencial e atualizados diariamente.
- **Dados de Pessoal:** dados da base SUAP, validados pelos Ciclos de Coleta e Validação (CCV), com atualização anual por ano base.
- **Produtos de Dados:** disponibilização dos microdados PNP, que reúne os dados brutos e o Extrator PNP, que fornece arquivos com os indicadores já calculados. Esses dados são atualizados logo após a finalização de cada ciclo de coleta e validação.

A área denominada **Mapa da Rede**, que apresenta as unidades, os campi em expansão e as demais estruturas da RFEPECT, é atualizada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Em breve também estarão disponíveis os **Dados de Pesquisa, Dados de Extensão e Dados dos Polos de Inovação**.

A interface é organizada por zoneamento, conforme apresentado na figura abaixo. Nessa imagem, a primeira zona (zona 1) indica o título da Seção. Na segunda zona (zona 2), são apresentadas abas e sub-abas para navegação entre os indicadores. Também, é possível selecionar o ano base de anos anteriores para atualizar as informações e acessar a experiência de filtros. Na terceira zona (zona 3) são apresentadas tabelas, mapas e cartões numéricos com resumo dos dados. Nessa zona também há opções para detalhamento das tabelas, quando aplicável.



No acesso à experiência de filtros, a pessoa usuária poderá realizar diversas análises conforme o seu próprio interesse. Por exemplo, filtrar por modalidade de ensino, tipo de curso, região, entre outros. A interface é apresentada na figura abaixo.

Experiência de Filtros

Selecione a Instituição: Todos

Selecione a Unidade: Todos

Selecione a Região: Todos

Selecione o Estado: Todos

Selecione o Município: Todos

Selecione a Organização Acadêmica: Todos

Selecione o Tipo de Oferta: Todos

Filtros Aplicados

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha

Selecione o Eixo Tecnológico: Todos

Selecione o Subeixo Tecnológico: Todos

Selecione o Tipo de Curso: Todos

Selecione o Nome de Curso: Todos

Selecione a Modalidade de Ensino: Todos

Selecione o Turno do Curso: Todos

Selecione a Fonte de Financiamento: Todos

Produto Semântico

O fornecimento de informações sob demanda para o Produto Visual é estruturado a partir de uma organização semântica de um modelo de dados, de forma dimensional e que possibilite a consolidação das diversas fontes de dados. Categoriza-se o **Produto Semântico** nos seguintes contextos de dados e respectivas tabelas:

- Contexto acadêmico - dados relativos a curso, ciclos, situação de matrícula, renda de estudantes, raça de estudantes, oferta de vagas e fatos referentes a matrícula do ano corrente, matrículas para fins de eficiência acadêmica e avaliação dos cursos e instituição por meio do Inep.
- Contexto pessoal – dados relativos à situação funcional, jornada de trabalho, escolaridade, cargos, funções, tempo de serviço e carreira de servidores e fatos relativos a vínculos de servidores a unidades organizacionais, cargos e funções.
- Contexto financeiro – dados relativos à esfera, resultado primário, fonte de recursos, natureza de despesa, plano de trabalho e fatos de eventos orçamentários e financeiros (disponibilidades e indisponibilidades orçamentárias, bem como empenho, liquidação e pagamento de despesas no exercício e em restos a pagar).
- Contexto rede – dados relativos às instituições e unidades, bem como as tabelas de ligação entre instituições, órgãos orçamentários e unidades gestoras executoras e as instituições e as unidades organizacionais do Siape.
- Contexto visual – tabelas que organizam os elementos visuais da PNP, como as listas de filtros, ícones, brasões, medidas e parâmetros de campo.

A relação entre as tabelas é definida por meio de chaves que são atributos compartilhados entre as tabelas e podem ter valores de um sistema de origem (número da unidade organizacional no Siafi, por exemplo) ou criadas sistematicamente em função da ausência de unicidade no contexto necessário (chave de curso, por exemplo). Eles podem ser do tipo um para muitos ou muitos para muitos (neste caso, implementados por meio de uma tabela de ligação que tem um par de chaves um para muitos e muitos para um).

Produto de Dados

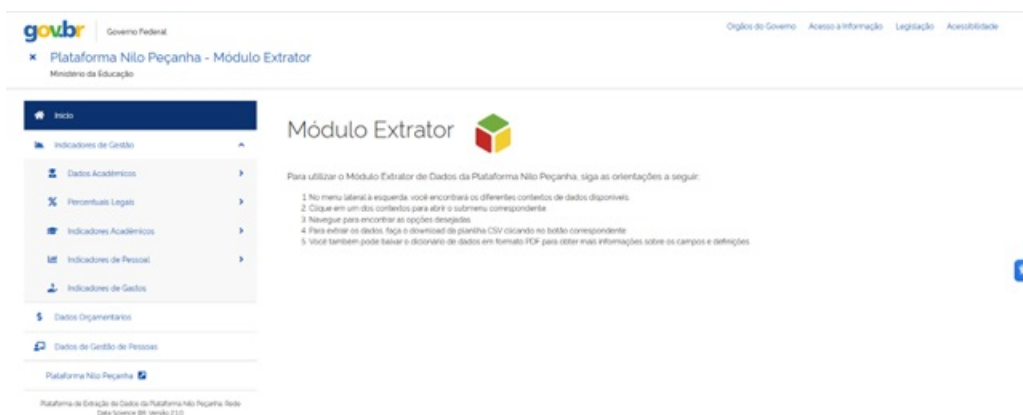
Além de apresentar os dados agregados no painel visual, o Observatório de Dados e Informações (ODI) oferece a possibilidade de acessar e salvar diretamente os dados, seja por meio do **Extrator PNP** ou pela manipulação direta dos **Microdados PNP**.

Os microdados, juntamente com o dicionário de dados do Extrator PNP, tornam possível a reprodutibilidade dos indicadores calculados pela PNP, facilitando o acompanhamento interno das instituições que desejam monitorar seu desempenho. Assim, são produtos essenciais para apoiar a tomada de decisões baseadas em evidências. Paralelamente, esses produtos de dados reforçam o compromisso da PNP com a transparência, que é elemento fundamental para o monitoramento das políticas públicas e fortalecimento da confiança da sociedade na RFECPCT.

Extrator PNP

O Extrator PNP é uma ferramenta que permite a obtenção de informações estruturadas sobre os mesmos contextos apresentados no produto visual, quer seja os Dados Educacionais ou os Dados Orçamentários. Por meio da ferramenta, os conjuntos de dados podem ser acessados e salvos, facilitando análises e cruzamentos de informações.

A ferramenta disponibiliza um dicionário de dados em cada contexto, garantindo clareza sobre a estrutura e o significado dos campos extraídos. Fornece subsídios para quem deseja realizar análises em outras ferramentas, já tendo os indicadores calculados, em conformidade com o exibido no produto visual. Além disso, traz uma documentação com as fórmulas utilizadas para o cálculo, a partir do modelo de dados, facilitando a compreensão da lógica dos cálculos dos indicadores ao permitir que os usuários repliquem ou ajustem essas métricas em suas próprias análises, assegurando a consistência e precisão nos resultados. A figura abaixo apresenta a página inicial do Extrator PNP, que pode ser acessado [aqui](#).



Microdados PNP

Outro produto de destaque da PNP é a disponibilização de microdados, fornecidos em menor nível de desagregação, no âmbito do Plano de Dados Abertos do Ministério da Educação (MEC), publicados no Portal de Dados Abertos do MEC.

A cada edição da PNP, são disponibilizados quatro arquivos de microdados principais:

- **Microdados de Matrículas:** representa o conjunto de dados relacionados às matrículas (matrícula, aluno, ciclo de matrícula, curso, unidade de ensino, instituição). Possui uma linha para cada matrícula que esteve ativa em pelo menos um dia no ano base.
- **Microdados Financeiros:** representa o conjunto de dados para as variáveis relacionadas ao financeiro, incluindo informações sobre orçamento, despesas e investimentos das instituições da RFECPCT.
- **Microdados de Eficiência Acadêmica:** representa o conjunto de dados necessários para o cálculo dos Indicadores disponíveis no painel “Eficiência Acadêmica”. Assim como os microdados de matrículas, este arquivo também está relacionado às matrículas (matrícula, aluno, ciclo de matrícula, curso, unidade de ensino, instituição), contudo possui uma linha para cada matrícula de ciclos que estavam previstos para terminar no ano anterior ao ano de referência.
- **Microdados de Servidores:** representa o conjunto de dados relacionados aos servidores docentes e técnico-administrativos, incluindo informações sobre vínculos, cargos, funções e titulações.

A disponibilização de microdados nesse nível de detalhamento é a garantia da democratização de dados educacionais, contrapondo-se a outras bases de dados nacionais que oferecem informações agregadas. Desse modo, qualquer pessoa interessada pode explorar e analisar os dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFECPCT) de forma autônoma.

Nos microdados de matrículas cada linha representa o registro de uma matrícula específica, com informações detalhadas sobre a instituição, o nome do curso, o eixo tecnológico, o tipo de curso, a modalidade de oferta, entre outros aspectos. Adicionalmente, os microdados incluem dados sobre a pessoa vinculada à matrícula, como sexo, idade, raça, renda familiar e forma de acesso (cotas ou ampla concorrência).

Finalidade dos Indicadores

O conjunto de indicadores elaborado para a Plataforma Nilo Peçanha objetiva oferecer à sociedade um conjunto de informações que permita conhecer as atividades realizadas pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPECT). O conhecimento avaliativo, sintetizado na forma de indicadores mensuráveis, constitui-se em valioso insumo para a pesquisa educacional sobre a RFEPECT, além de subsidiar os processos decisórios, aproximando cada unidade acadêmica, Instituição e a RFEPECT como um todo das finalidades e dos objetivos consagrados na Lei de criação dos Institutos Federais (Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008). Os indicadores são estabelecidos a partir de normativos nacionais e outros de natureza infralegal (portarias, acórdãos, instruções normativas, dentre outros).

Normativos e dimensões

Todos os indicadores que constam na PNP foram normatizados no âmbito da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), por meio da Portaria Setec/MEC nº 146/2021, onde estão organizados nas seguintes dimensões: **Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão, Polos de Inovação, Pessoal, Gastos e Acompanhamento Legal e Sustentabilidade**. As dimensões Ensino e Acompanhamento Legal e são subdivididas em categorias, a saber:

- Os indicadores de Ensino são organizados em três categorias: “Geral” e “Acadêmicos”.
- Os indicadores de Acompanhamento Legal estão organizados em três categorias, cada qual associada ao instrumento normativo que os institui: Lei nº 11.892/2008; Lei nº 13.005/2014; e Lei nº 14.723/2023.

Na página inicial da PNP, encontram-se os botões que dão acesso ao conjunto de indicadores por dimensão. Dentro do ambiente de cada dimensão, as abas superiores representam as categorias e os botões de cada aba, os indicadores. Para alguns indicadores, será possível, ainda, atribuir filtros, a depender do nível de agregação do dado e dos contextos a ele relacionados. Neste contexto, quando aplicável, o resultado do indicador será apresentado:

- I. Em número absoluto e em percentual;
- II. Por contexto, a exemplo de: classificação racial, faixa etária, sexo, identidade de gênero, necessidade educacional específica, renda, tipo de deficiência, situação da matrícula (concluinte, em curso, evadida, entre outros), titulação e nível de agregação (turma, ciclo, curso, instituição, ente federativo, região, país, entre outros);
- III. Por fonte de financiamento, destacando o que é oriundo de orçamento anual de cada instituição previsto na Lei Orçamentária Anual e o que é financiado com recursos externos ao orçamento anual.

Lista dos indicadores

Os quadros na sequência demonstram o conjunto de indicadores da PNP por dimensão. O detalhamento desses indicadores é apresentado nas suas respectivas fichas técnicas.

- [Lista dos indicadores](#)
 - [Indicadores Dimensão Ensino](#)
 - [Indicadores Dimensão Pesquisa e Inovação](#)
 - [Indicadores Dimensão Extensão](#)
 - [Indicadores Dimensão Polos de Inovação](#)
 - [Indicadores Dimensão Pessoal](#)
 - [Indicadores de Custos](#)
 - [Indicadores Dimensão Acompanhamento Legal](#)
 - [Indicadores de Sustentabilidade](#)
 - [Indicadores INEP](#)
 - [Indicadores do Tesouro Gerencial](#)

Indicadores Dimensão Ensino

Item	Indicador
I	Índice de eficiência acadêmica (ENIEA)
II	Índice de verticalização (ENIV)
III	Número de concluintes (ENCT)
IV	Número de cursos (ENC)
V	Número de estruturas com matrícula (ENEMA)
VI	Número de evadidos (ENEV)
VII	Número de ingressantes (ENING)
VIII	Número de inscritos (ENIC)
IX	Número de matrículas (ENM)
X	Número de matrículas equivalentes (ENME)
XI	Número de unidades acadêmicas (ENUND)
XII	Número de vagas (ENV)
XIII	Percentual de conclusão por ciclo (ENCC)
XIV	Percentual de evasão anual (ENEVA)
XV	Percentual de evasão por ciclo (ENEC)
XVI	Percentual de retenção por ciclo (ENREC)
XVII	Relação de inscritos por vagas (ENRIV)
XVIII	Taxa de ocupação (ENOC)

Indicadores Dimensão Pesquisa e Inovação

Item Indicador

- I Número de acordos de parceria e de convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação (**PIPDI**)
- II Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções *sui generis* (**PIPROT**)
- III Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções *sui generis* transferidos (**PIPROTR**)
- IV Número de produção intelectual (**PIPRO**)
- V Percentual de investimento realizado em pesquisa, pós-graduação e inovação, oriundo de capital e custeio (**PINV**)
- VI Percentual de pessoas estudantes da instituição envolvidas em projetos de pesquisa (**PIES**)
- VII Percentual de pessoas estudantes matriculadas por meio de cotas envolvidas em projetos de pesquisa (**PICOT**)
- VIII Percentual de pessoas servidoras envolvidas em projetos de pesquisa (**PISERV**)
- IX Percentual de projetos de pesquisa aplicada (**PIPA**)

Indicadores Dimensão Extensão

Item Indicador

- I Número de pessoas atendidas pelas ações de extensão (**EXP AE**)
- II Percentual de ações de extensão com parcerias institucionais vigentes (**EXPAR**)
- III Percentual de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável (**EXVUL**)
- IV Percentual de pessoas estudantes envolvidas em ações de extensão (**EXEAE**)

Item Indicador

- V Percentual de pessoas estudantes matriculadas por meio de cotas envolvidas em ações de extensão (~~EXCOT~~)
- VI Percentual de pessoas servidoras envolvidas em ações de extensão (~~EXSERV~~)
- VII Percentual de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão (~~EXREC~~)

Indicadores Dimensão Polos de Inovação

Item Indicador

- I Número de contratos de parcerias e de convênios (~~POP~~)
- II Número de empresas com acordo de parceria (~~POEMP~~)
- III Número de eventos e treinamentos realizados (~~POET~~)
- IV Número de pessoas colaboradoras externas bolsistas (~~POCO~~)
- V Número de pessoas estudantes bolsistas (~~POEB~~)
- VI Número de pessoas servidoras bolsistas (~~POSERV~~)
- VII Número de propriedades intelectuais depositadas (~~POPID~~)
- VIII Número de unidades de pesquisa (~~POUP~~)
- IX Valor de recurso captado (~~POREC~~)

Indicadores Dimensão Pessoal

Item Indicador

- I Índice de titulação do corpo docente efetivo (~~PETCD~~)
- II Número de pessoas docentes (~~PEDO~~)
- III Número de pessoas docentes efetivas (~~PEDE~~)
- IV Número de pessoas servidoras (~~PES~~)
- V Número de pessoas técnico-administrativas em educação (~~PETAE~~)

Indicadores de Gastos

Item Indicador

- I Gastos com pessoas inativas e pensionistas (~~GAIP~~)
- II Gasto com precatórios (~~GAPRE~~)
- III Gastos correntes (~~GAC~~)
- IV Gastos correntes por matrícula equivalente (~~GACM~~)
- V Gastos de pessoal (~~GAPE~~)
- VI Gastos totais (~~GAT~~)
- VII Investimentos e inversões (~~GAIV~~)
- VIII Outros custeios (~~GAOC~~)

Indicadores Dimensão Acompanhamento Legal

Item Indicador

- I Número de matrículas oriundas de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (~~ALMAC~~)
- II Número de matrículas em cursos técnicos e de graduação (~~ALMTG~~)
- III Número de matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos técnicos e de graduação (~~ALMRES~~)
- IV Número de vagas regulares de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (~~ALVAC~~)
- V Número de vagas regulares em cursos técnicos e de graduação (~~ALVTG~~)
- VI Número de vagas regulares reservadas em cursos técnicos e de graduação (~~ALVRES~~)
- VII Percentual de cursos de graduação noturna presencial (~~ALGN~~)
- VIII Percentual de matrículas equivalentes de graduação noturna presencial (~~ALMGN~~)
- IX Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (~~ALMEJA~~)
- X Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio (~~ALMTEC~~)
- XI Percentual de matrículas equivalentes em cursos de formação de professores (~~ALMPROF~~)
- XII Percentual de oferta de vagas em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (~~ALVEJA~~)
- XIII Percentual de oferta de vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio (~~ALVTEC~~)
- XIV Percentual de oferta de vagas em cursos de formação de professores (~~ALVPROF~~)
- XV Percentual de oferta de vagas em cursos de graduação noturna presencial (~~ALVGN~~)
- XVI Percentual de oferta de vagas em cursos noturnos presenciais (~~ALVCN~~)
- XVII Relação entre matrícula equivalente e professor equivalente (~~ALRMP~~)

Item Indicador

XVIII Relação entre matrícula equivalente presencial e professor equivalente (**ALRAPE**)

Ressalta-se que, mesmo com a sanção do novo Plano Nacional de Educação, aprovado por meio da Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026, a Setec/MEC manterá, nesta dimensão, alguns indicadores utilizados para monitorar metas previstas na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o antigo Plano Nacional de Educação. Além de serem indicadores já amplamente disseminados na RFEPCT, a sua manutenção permite continuar a série histórica deste conjunto de dados. Os indicadores mencionados são:

- Percentual de cursos de graduação noturna presencial (**ALGN**);
- Percentual de matrículas equivalentes de graduação noturna presencial (**ALMGN**);
- Percentual de oferta de vagas em cursos de graduação noturna presencial (**ALVGN**);
- Percentual de oferta de vagas em cursos noturnos presenciais (**ALVCN**);
- Relação entre matrícula equivalente e professor equivalente (**ALRMP**);
- Relação entre matrícula equivalente presencial e professor equivalente (**ALRAPE**).

Indicadores de Sustentabilidade

Item Indicador

- I Consumo de água per capita (**SCAG**)
- II Consumo de energia elétrica per capita (**SCEE**)
- III Geração de energia elétrica de fonte renovável per capita (**SGER**)
- IV Índice da governança institucional da sustentabilidade (**SIGS**)
- V Índice de implantação de gestão de resíduos sólidos (**SIGRS**)
- VI Índice de intensidade de divulgação da política/ações institucionais de sustentabilidade (**SIDS**)
- VII Institucionalização das compras sustentáveis (**SICS**)
- VIII Percentual de compras sustentáveis (**SPCS**)
- IX Percentual de projetos de cunho finalístico na área de sustentabilidade (**SPRO**)
- X Percentual de projetos de gestão institucional da sustentabilidade (**SPGIS**)

A PNP também disponibiliza informações diretamente de outras plataformas de dados da administração pública, a exemplo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Tesouro Gerencial, como demonstrado nos seguintes quadros.

Indicadores INEP

Item Indicador

- I Conceito Preliminar de Curso (CPC - INEP)
- II Índice Geral de Cursos (IGC - INEP)
- III Conceito Enade (Enade – INEP)
- IV Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD – INEP)

Indicadores do Tesouro Gerencial

Item	Indicador
I	Dotação atualizada
II	Despesa empenhada
III	Despesa liquidada
IV	Despesa paga
V	Empenho a liquidar
VI	Crédito disponível

Situações de matrícula e matrícula atendida

Alguns indicadores usam o número de matrículas. A fonte desse dado é o cadastro gerenciado pelo Sistec. Ao ser adicionado um estudante em um ciclo, o *status* dessa matrícula é automaticamente atribuído como “em curso”. Contudo, dependendo da trajetória do estudante no ciclo, esse status pode receber atualizações. Na PNP, foram criadas categorias de situação de matrícula, baseadas no nome da situação oriunda dos Ciclos de Coleta e Validação, conforme exibido no quadro abaixo.

Categoria da situação de matrícula	Nome da situação de matrícula	Descrição do status no Sistec
Em curso	Em curso	Aplica-se ao estudante quando matriculado.
	Concluída	Aplica-se ao estudante que concluiu todo o curso com êxito.
Concluintes	Integralizada	Aplica-se ao estudante que concluiu a parte teórica do curso, mas falta estágio obrigatório, TCC, monografia, dissertação ou tese.
	Desligada	Aplica-se ao estudante que solicita formalmente o cancelamento da sua matrícula.
Evadidos	Abandono	Aplica-se ao estudante que evadiu o curso.
	Transf. externa	Aplica-se ao estudante transferido para outra unidade acadêmica.
	Transf. interna	Aplica-se ao estudante que muda de curso, dentro da mesma unidade acadêmica.

Na PNP, uma fórmula é utilizada para contabilizar todas as matrículas que estavam ativas no ano base, seja porque os alunos ainda estão cursando ou porque a mudança de situação –como conclusão ou desligamento ocorreu durante o ano base. Assim, é necessário analisar o nome da situação e a data da situação. A data da situação é a data que constava originalmente no “mês de ocorrência” do Sistec.

Ambos os dados, data de situação e o nome da situação, podem ter sido corrigidos durante os Ciclos de Coleta e Validação (CCV). Por isso, é importante salientar que o CCV considera o dado que foi informado nos anos anteriores no CCV também. Por exemplo, matrículas que foram alteradas no CCV para situações finais, não serão recarregadas para análise de inconsistências pois já alcançaram uma situação terminativa. Apenas as matrículas que estavam “em curso” na edição anterior do CCV e as que não estavam presentes na base de dados do CCV é que serão consideradas para verificação de matrícula atendida do ano corrente.

Por exemplo, cursos, ciclos ou matrículas que foram excluídas ou validadas pela Instituição nas edições anteriores do CCV com situação de integralizada, desligada, abandono, reprovada, concluída ou transferida não serão consideradas na análise do ciclo vigente, mesmo que no Sistec permaneçam erroneamente em curso, visto que a Instituição atualizou no CCV mas não as atualizou no Sistec. O quadro abaixo exemplifica as situações de matrícula e a explicação acerca do cômputo como matrícula atendida após correções de inconsistências no CCV para o ano base 2024.

Data de matrícula	Nome da Situação em 25/01/2025	Data da situação	Matrícula atendida?
01/03/2018	Em curso	01/03/2018	Sim, porque está "Em curso" no ano de referência – 2024 e foi ratificada a retenção crítica no CCV – retidos há mais de um ano.
25/04/2019	Concluída	04/01/2024	Sim, porque embora não esteja "Em curso", a mudança de situação ocorreu no ano de referência – 2024.
20/02/2023	Desligada	30/12/2024	Sim, porque embora não esteja "Em curso", a mudança de situação ocorreu no ano de referência – 2024.
05/01/2025	Em curso	05/01/2025	Não, porque embora esteja "Em curso", a data da situação não ocorreu no ano de referência.
15/04/2023	Concluída	31/12/2023	Não, porque a mudança de situação não ocorreu no ano de referência.

As situações descritas no quadro acima são verificadas em dois momentos: no processo de merge e após a conclusão da edição do CCV. Dessa forma, as alterações nas datas de ocorrência das matrículas durante o CCV podem interferir no corte final usado na disseminação. Além das situações descritas no quadro acima, caso a matrícula seja excluída ou substituída, após o CCV, a matrícula deixará de ser atendida. A mesma situação acontece com todas as matrículas vinculadas a cursos e ciclos excluídos durante o CCV.

Dimensão Curso

Regra

O nome do curso deve estar associado às denominações consolidadas pela Setec/MEC nos catálogos nacionais.

Ações	Justificativa	Corte estatístico
Associar a um curso na lista do catálogo.	Não	Não
Excluir o curso – esta ação irá remover do repositório os dados do curso, ciclos vinculados e todos os alunos matriculados.	Não	Sim

Regra

Nenhum curso pode conter em seu nome – no curso as palavras: seminário, encontro, olimpíada, ação solidária, palestra, cerimônia, semana, tertúlia, cavalgada, jornada, experiência, fórum, circuito, visita, concurso, treinamento, simpósio, ciclo, apresentação, gincana, festival, cinema comentado, #CURTINDOOBMEP, feira, dia de campo, IFSHOW, EMPREENCTEC, circuito, AMAZON AWS, busca, chamada, exposição e voleibol.

Essas palavras não devem ser admitidas nem no plural e nem no singular.

Ações	Justificativa	Corte estatístico
Excluir o curso – esta ação irá remover do repositório os dados do curso, ciclos vinculados e todos os alunos matriculados.	Não	Sim
Fazer a correspondência com o respectivo curso no Catálogo/Guia e justificar a sua permanência.	Sim	Não

Regra

Para permitir a correta correlação entre a base da PNP e do INEP, é necessário informar o código e-MEC dos cursos de graduação.

Ações	Justificativa	Corte estatístico
Informar o código e-MEC do respectivo curso de graduação.	Não	Não

Regra

Para permitir a correta identificação dos cursos para formação de professores, é necessário identificar de forma explícita quais cursos são de formação de professores. Essa inconsistência é aplicada apenas para cursos FIC e de pós-graduação. Esses cursos somente devem ser identificados como formação de professores quando tiverem como objetivo a preparação para a docência (por exemplo: formação pedagógica, metodologias de ensino, especializações em docência, entre outros com foco direto na atuação docente). Os cursos de Licenciatura são automaticamente marcados como de formação de professores.

Ações	Justificativa	Corte estatístico
Identificar se o curso é ou não de formação de professores	Não	Sim

Dimensão Ciclos

Regra

Não pode haver ciclo de matrícula com evasão global igual a 0%. A regra é aplicada a todos os cursos FIC, e apenas nos ciclos anteriores a julho, para os demais tipos de curso.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Corrigir a situação da matrícula para cada aluno do ciclo.	Não	Sim
Confirmar a situação da matrícula para cada aluno do ciclo.	Não	Sim
Confirmar a situação de TODAS as matrículas, mantendo a evasão igual a 0%.	Sim	Não

Identificação da Regra

Carga Horária Insuficiente

Regra

A carga horária – carga horária deve ter no mínimo 20h.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Excluir o ciclo – esta ação irá remover do Repositório os dados do ciclo e todos os alunos matriculados.	Não	Sim
Corrigir a carga horária.	Não	Não
Manter carga horária do ciclo.	Sim	Sim

Identificação da Regra

Programa Associado e Fonte de Financiamento

Regra Identificar o programa e a respectiva fonte de financiamento. Programas como UAB, E-TEC, Bolsa Formação, dentre outros automaticamente tem a fonte de financiamento determinada como Recursos Externos. Ofertas sem fomento externo devem ser associadas ao programa “Sem Programa Associado”, indicando explicitamente que não possuem Fomento Externo.		
Ações Editar conforme a Tabela “Programa Associado” e escolhendo a fonte de financiamento, quando aplicável	Justificativa Não	Corte Estatístico Sim
Identificação da Regra Duração de ciclo Imprópria		
Regra A duração do ciclo, calculado em dias, não pode ser menor que a duração mínima ou maior que a duração máxima conforme o tipo do curso apresentado na Tabela “Duração Ciclos”.		
Ações Confirmar os períodos. Corrigir as datas de início ou fim previsto do ciclo.	Justificativa Sim Não	Corte Estatístico Sim Sim
Identificação da Regra Detalhamento do número de vagas		
Regra Informar o número de vagas por cotas. O campo “vaga” não poderá ser inferior ao total de ingressantes ou estar vazio. Deverá ser distribuído as vagas nas cotas previstas para o ciclo, em consonância com a legislação vigente.		
Ações Corrigir o número de vagas.	Justificativa Não	Corte Estatístico Não (se permanecer inconsistente, para efeitos de estatística, o número de vagas será igual ao de ingressantes).
Corrigir (para menor) a quantidade de alunos ingressantes. Informar número de vagas para cada cota.	Não Não	Não Não
Identificação da Regra Ingressantes > Inscritos		
Regra O Número de Ingressantes não deve ser superior ao número de Inscritos.		
Ações Corrigir (para menor) a quantidade de alunos ingressantes.	Justificativa Não	Corte Estatístico Não (se permanecer inconsistente, para efeitos de estatística, o número de inscritos será igual ao de ingressantes).
Ajustar a quantidade de Inscritos de forma que seja maior ou igual à quantidade de Ingressantes.	Não	Não
Identificação da Regra Turno de Oferta do Ciclo		
Regra Todos os ciclos que sejam associados a cursos com oferta presencial.		
Ações Marcar o turno correspondente.	Justificativa Não	Corte Estatístico Não
Identificação da Regra Tipo de curso		
Regra Ciclos do curso de Educação física, para classificação do ciclo conforme as possibilidades previstas na DCN, que incluem ABI (Etapa Comum) e as duas possibilidades adicionais: Licenciatura ou Bacharelado.		
Ações Selecionar opção na lista conforme Tabela “Tipo de curso”.	Justificativa Não	Corte Estatístico Não

Dimensão Matrículas

Identificação da Regra

Data da Matrícula Anterior a data de Início do Período PNP

Regra

O mês da data de ocorrência da matrícula não deve ser anterior a 01 de janeiro do ano base da PNP

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Corrigir a data de ocorrência da matrícula	Não	Sim
Excluir o aluno – esta ação irá remover do repositório os dados do aluno matriculado.	Não	Sim

Identificação da Regra

Matrícula posterior à ocorrência da situação

Regra

A data de ocorrência da matrícula não deve ser superior à data da ocorrência.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Corrigir uma das datas.	Não	Sim
Identificação da Regra		
Estudante Duplicado		
Regra		
Não pode haver estudante repetido no mesmo ciclo.		

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Excluir um dos registros de aluno – esta ação irá remover do repositório os dados do aluno matriculado no ciclo.	Não	Sim

Identificação da Regra

Retenção Crítica

Regra

O período de retenção do aluno não é desejado que seja superior a 365 dias da data do fim previsto do ciclo.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Situação da matrícula para cada aluno apontado; informar o mês de ocorrência da situação.	Não	Sim
Confirmar a situação da matrícula para cada aluno apontado.	Sim	Não

Identificação da Regra

Retenção FIC

Regra

Nos cursos FIC – Formação Inicial e Formação Continuada não é prevista a retenção de alunos.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Corrigir a situação da matrícula para cada aluno apontado; informar o mês de ocorrência da situação.	Não	Sim
Justificar informando o motivo.	Sim	Não

Identificação da Regra

Cor/raça

Regra

Informar Cor/Raça de cada matrícula.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Cor/Raça”.	Não	Não

Identificação da Regra

Renda *per capita* familiar

Regra

Informar a renda *per capita* familiar de cada matrícula.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Renda <i>per capita</i> ”.	Não	Não

Identificação da Regra

Turno

Regra

Informar o turno de cada matrícula.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Turno”.	Não	Não

Identificação da Regra

Forma de Ingresso

Regra

Informar ou justificar a forma de ingresso de cada matrícula, conforme listas/categorias definidas na Lei das Cotas (Lei 12.711/2012) e alterações.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Forma de Ingresso”.	Não	Não
Justificar a impossibilidade de informar a forma de ingresso.	Sim	Não

Identificação da Regra
Identidade de Gênero

Regra
Informar a identidade de gênero associada a matrícula.

Ações
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Identidade de Gênero”.

Justificativa	Corte Estatístico
Não	Não

Identificação da Regra
Tipo de Deficiência

Regra
Informar o tipo de deficiência associada a matrícula. Pode ser selecionado a opção Não Deficiente. Para os alunos que ingressaram em cota PCD, é obrigatório escolher um tipo de deficiência.

Ações
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Tipo de Deficiência”.

Justificativa	Corte Estatístico
Não	Não

Identificação da Regra
Necessidade Educacional Específica

Regra
Informar o tipo necessidade educacional específica associada a matrícula. Pode ser selecionado a opção Não Declarada.

Ações
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Necessidade Educacional Específica”.

Justificativa	Corte Estatístico
Não	Não

Dimensão Unidade Organizacional

Identificação da Regra
UORG não vinculada

Regra
Esta inconsistência aparece quando a UORG não está relacionada a uma unidade da instituição, aplicável apenas para os 38 institutos, os 2 Cefets e o Colégio Pedro II.

Ações
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Unidade”.

Justificativa	Corte Estatístico
Não	Sim

Dimensão Servidor

Identificação da Regra
Divergência entre Escolaridade e Titulação

Regra
Esta inconsistência aparece quando a titulação do servidor é inferior à escolaridade cadastrada ou quando a escolaridade é muito inferior à titulação informada.

Ações
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Escolaridade” ou “Titulação”.

Justificativa	Corte Estatístico
Não	Sim

Identificação da Regra
Escolaridade não informada

Regra
Esta inconsistência aparece quando a escolaridade não é informada.

Ações
Selecionar opção na lista conforme a tabela “Escolaridade”.

Justificativa	Corte Estatístico
Não	Sim

Identificação da Regra
Divergência entre Escolaridade e Cargo

Regra
Esta inconsistência aparece quando a escolaridade do servidor é insuficiente para os requisitos do cargo ocupado.

Ações
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Escolaridade”.
Justificar.

Justificativa	Corte Estatístico
Não	Não
Sim	Não

Identificação da Regra
Titulação não informada

Regra
Esta inconsistência aparece quando a titulação do servidor não foi informada no SIAPE e consequentemente ainda não está na PNP.

Ações
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Titulação”.

Justificativa	Corte Estatístico
Não	Sim

Identificação da Regra
Cargo sem Descrição

Regra
Esta inconsistência aparece quando o código do cargo do servidor não tem correspondência com a lista de cargos Federais.

Ações Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Cargo”.		Justificativa Não	Corte Estatístico Não
Identificação da Regra Duplicidade de Lotação			
Regra Esta inconsistência aparece quando o servidor possui mais de uma matrícula SIAPE ativa na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.			
Ações A exclusão do servidor. Justificar a duplicidade.	Justificativa Não Sim	Corte Estatístico Sim Sim	
Identificação da Regra Docente Lotado em Reitoria			
Regra Esta inconsistência aparece quando o servidor ocupante de cargo de docência está lotado em uma UORG que foi associada à Reitoria.			
Ações Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Lotação”. Justificar a lotação.		Justificativa Não Sim	Corte Estatístico Não Não

- [Tabelas de apoio](#)
 - [Duração dos ciclos](#)
 - [Programas e Fontes de Financiamento](#)
 - [Regras de Associação a Programas](#)
 - [Turnos](#)
 - [Cor / Raça](#)
 - [Renda familiar per capita](#)
 - [Identidade de Gênero](#)
 - [Tipo de Deficiência](#)
 - [Necessidade Educacional Específica](#)
 - [Forma de Ingresso](#)
 - [Níveis e Tipos de Curso](#)

Tabelas de apoio

Duração dos ciclos

Tipo de Curso	Duração Mínima, em dias	Duração Máxima, em dias
ABI	1400	1825
Aperfeiçoamento	60	365
Bacharelado	1400	1825
Doutorado	1035	1460
Doutorado Profissional	1035	1460
Educação Infantil	300	1095
Ensino Fundamental I	300	1825
Ensino Fundamental II	300	1460
Ensino Médio	300	1460
Especialização – <i>Lato Sensu</i>	180	730
Especialização Profissional Tecnológica	180	730
Especialização Técnica	180	730
Licenciatura	300	1460
Mestrado	300	730
Mestrado Profissional	300	730
Qualificação Profissional – FIC	3	365
Técnico	300	1460
Tecnologia	670	1460

Programas e Fontes de Financiamento

Programa	Fonte de Financiamento
UAB (Universidade Aberta do Brasil)	COM RECURSOS EXTERNOS
E-TEC	COM RECURSOS EXTERNOS
MedioTec	COM RECURSOS EXTERNOS
Sem Programa Associado	SEM RECURSOS EXTERNOS, COM RECURSOS EXTERNOS
CERTIFIC	COM RECURSOS EXTERNOS
PARTIUIF	COM RECURSOS EXTERNOS
PROJOVEM	COM RECURSOS EXTERNOS
PROEJA	SEM RECURSOS EXTERNOS, COM RECURSOS EXTERNOS
Bolsa Formação - Outros	COM RECURSOS EXTERNOS
Bolsa Formação - Bioeconomia	COM RECURSOS EXTERNOS
Bolsa Formação - EJA EPT	COM RECURSOS EXTERNOS
Bolsa Formação - Empreender	COM RECURSOS EXTERNOS
Bolsa Formação - Energife	COM RECURSOS EXTERNOS
Bolsa Formação - Mulheres Mil	COM RECURSOS EXTERNOS
MOOC - Outros	SEM RECURSOS EXTERNOS, COM RECURSOS EXTERNOS
MOOC - Aprenda Mais	SEM RECURSOS EXTERNOS
Programa EJA INTEGRADA - EPT (SECADI/MEC)	COM RECURSOS EXTERNOS
Outros Programas	COM RECURSOS EXTERNOS

Regras de Associação a Programas

Item Modalidade de Ensino Tipo de Curso

1 Educação a Distância Tecnologia

2 Educação Presencial Técnico

3 Educação Presencial Qualificação Profissional (FIC)

4 Educação a Distância Especialização (*Lato Sensu*)
Licenciatura
Bacharelado
ABI

Especialização (*Lato Sensu*)
Doutorado Profissional
Doutorado
Mestrado Profissional
Mestrado
Licenciatura

5 Educação Presencial Ensino Médio
Bacharelado
Educação Infantil
Especialização Técnica
Especialização Profissional Tecnológica
Tecnologia
Ensino Fundamental II
ABI

6 Educação a Distância Doutorado Profissional
Mestrado Profissional
Especialização Técnica
Especialização Profissional e Tecnológica

7 Educação a Distância Qualificação Profissional (FIC)

8 Educação a Distância Técnico

Programas

UAB (Universidade Aberta do Brasil)

E-TEC

Sem Programa Associado

Outros Programas

MedioTec

Sem Programa Associado

PROEJA

Bolsa Formação - Outros

Bolsa Formação - EJA EPT

Programa EJA INTEGRADA - EPT (SECADI/MEC)

Outros Programas

Sem Programa Associado

CERTIFIC

PARTIUIF

PROJOVEM

PROEJA

Bolsa Formação - Outros

Bolsa Formação - Bioeconomia

Bolsa Formação - Empreender

Bolsa Formação - Energife

Bolsa Formação - Mulheres Mil

Programa EJA INTEGRADA - EPT (SECADI/MEC)

Outros Programas

Bolsa Formação - EJA EPT

UAB (Universidade Aberta do Brasil)

Sem Programa Associado

Outros Programas

Sem Programa Associado

Outros Programas

Sem Programa Associado

Outros Programas

Sem Programa Associado

Bolsa Formação - Outros

MOOC - Outros

MOOC - Aprenda Mais

Bolsa Formação - EJA EPT

PROEJA

Outros Programas

E-TEC

Sem Programa Associado

Outros Programas

Turnos

Item

1

Turnos

Matutino

2	Vespertino
3	Noturno
4	Integral

Cor / Raça

Item	Cor / Raça
1	Amarela
2	Branca
3	Indígena
4	Parda
5	Preta
6	Não declarada

Renda familiar per capita

Item	Renda familiar per capita
1	$RFP \leq 0,5$
2	$0,5 < RFP \leq 1$
3	$1 < RFP \leq 1,5$
4	$1,5 < RFP \leq 2,5$
5	$2,5 < RFP \leq 3,5$
6	$RFP > 3,5$
7	Não declarada

Identidade de Gênero

Item	Identidade de Gênero
1	Mulher Cisgênero
2	Homem Cisgênero
3	Mulher Transgênero
4	Homem Transgênero
5	Pessoa Não Binária
6	Não declarada

Tipo de Deficiência

Item	Tipo de Deficiência
1	Pessoa com Deficiência Física
2	Pessoa com Deficiência Auditiva
3	Pessoa com Deficiência Visual
4	Pessoa com Deficiência Intelectual
5	Pessoa com Deficiência Múltipla
6	Transtorno do Espectro Autista (TEA)
7	Não deficiente
8	Não declarada

Necessidade Educacional Específica

Item	Necessidade Educacional Específica
1	Transtorno do Espectro Autista (TEA)
2	Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)
3	Transtornos Específicos de Aprendizagem
4	Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD)
5	Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD)
6	Outras NEE
7	Não possui NEE
8	Múltiplas NEE
9	Não declarada

Forma de Ingresso

Item	Forma de Ingresso	Descrição
1	AC	Ampla concorrência
2	L1	Estudantes de Escola Pública com Baixa Renda (nova sigla: LB_EP)
3	L2	Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (nova sigla: LB_PPI)
4	L5	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda (nova sigla: LI_EP)
5	L6	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (nova sigla: LI_PPI)
6	L9	Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, com Deficiência (nova sigla: LB_PCD)
7	L10	Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, com Deficiência, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (integrada à LB_PPI)
8	L13	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, com Deficiência (nova sigla: LI_PCD)
9	L14	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, com Deficiência, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (integrda à LI_PPI)
10	LB_EP	Estudantes de Escola Pública com Baixa Renda
11	LB_PCD	Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, com Deficiência
12	LB_PPI	Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas
13	LB_Q	Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, Autodeclarados Quilombolas
14	LI_EP	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda
15	LI_PCD	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, com Deficiência
16	LI_PPI	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas
17	LI_Q	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, Autodeclarados Quilombolas

Níveis e Tipos de Curso

Nível de Curso	Tipo de Curso
Básico propedêutico	Educação Infantil
	Ensino Fundamental I
	Ensino Fundamental II
	Ensino Médio
Qualificação Profissional (FIC)	Qualificação Profissional (FIC)
Técnico	Técnico
	Especialização Técnica
	Bacharelado
	Licenciatura
	Tecnologia
Graduação	ABI
	Especialização – <i>Lato Sensu</i>
	Mestrado
	Mestrado profissional
	Doutorado
Pós-Graduação	Doutorado profissional

Conceito de Contrato de Dados

- [Conceito de Contrato de Dados](#)
 - [O que é um Data Contract](#)
 - [Por que o Coletor usa contratos](#)
 - [De onde os contratos vêm](#)
 - [Como o contrato é usado no fluxo](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Esta página explica o que é um [Data Contract](#), por que o Coletor de Microdados o adota como artefato central e de onde os contratos vêm. É o ponto de partida da trilha de contratos: as páginas seguintes ([Anatomia do YAML](#), [Validação e qualidade](#)) e o catálogo por área temática detalham cada aspecto.

O que é um Data Contract

Um **contrato de API** formaliza a interface entre dois serviços que trocam mensagens. Um **Data Contract** faz o mesmo para dois sistemas que trocam **arquivos ou datasets**: define schema, regras de qualidade, finalidade de uso e responsável pelo dado. É um YAML versionado que serve simultaneamente como documentação, contrato leve e fonte de validação automatizada.

O Coletor usa a especificação aberta do ecossistema [datacontract.com](#), na versão 1.2.0. A leitura e os testes são feitos pela ferramenta `datacontract-cli`, executada automaticamente pelo próprio Coletor.

Por que o Coletor usa contratos

Quatro motivos práticos:

- **Padronização entre instituições.** A Rede Federal tem dezenas de instituições, cada uma com bancos, planilhas e APIs diferentes. O contrato define um formato único de entrega — o trabalho de mapear “como sai do meu sistema” para “o que a PNP espera” fica isolado em uma só camada (a [Configuração de Extração](#)).
- **Validação automática.** O sistema rejeita dados que não batem com o schema esperado antes de gravar o [Parquet](#). Colunas faltando, tipos errados ou valores fora do enum impedem a extração de avançar (ver [Validação e qualidade](#)).
- **Documentação executável.** O YAML é a fonte da verdade. As páginas do catálogo e a validação derivam dele — não há risco da documentação divergir do schema em execução.
- **Auditoria.** O [MEC](#) e a [PNP](#) podem rastrear, por contrato e por versão, exatamente o que foi acordado com cada instituição e o que foi efetivamente entregue. Cada [Registro de Sincronização](#) carrega esse vínculo.

De onde os contratos vêm

A instituição **não escreve** contratos: eles são definidos pela equipe da PNP e chegam ao Coletor pelo botão **“Sincronizar com a PNP”**, que importa os ciclos, contratos, schemas e modelos do ciclo vigente. Os contratos canônicos da PNP hoje são **dez**:

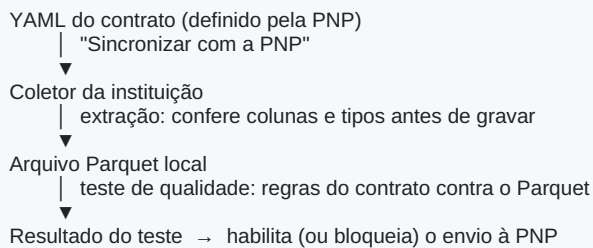
Contrato	Página no catálogo	Como aparece no painel
Ações de Extensão	Ações de Extensão	Normal (dois dos quatro modelos são opcionais)
Acordos de Parceria	Acordos de Parceria	Somente Modelos Opcionais
Ativos de Pesquisa	Ativos de Pesquisa	Normal
Desenvolvimento Institucional	Projetos de Desenvolvimento Institucional	Somente Modelos Opcionais
Orçamento	Documentos de Orçamento	Somente Modelos Opcionais
Pessoal	Pessoal Terceirizado	Normal, com um único modelo
Produção Intelectual	Produção Intelectual	Normal
Projetos de Ensino	Projetos de Ensino	Somente Modelos Opcionais
Projetos de Pesquisa	Projetos de Pesquisa	Normal
Sustentabilidade	Sustentabilidade	Normal

i Alguns contratos podem aparecer como opcionais no painel. Cada modelo do contrato traz dois metadados — `meta.required` e `meta.disabled` — que dizem se o Coletor cobra aquele dataset e se ele é sequer importado. Quatro contratos, cujo único modelo é **opcional**, aparecem com o badge **Somente Modelos Opcionais** até que alguém configure a extração deles. Nada disso é erro de sincronização. Detalhes em [Bloco meta](#) e em [Status do contrato](#).

A referência versionada dos YAMLs vive no [repositório do Coletor](#), e uma verificação automática impede que as páginas

do catálogo divirjam do YAML.

Como o contrato é usado no fluxo



Dois momentos usam o contrato:

1. **Na extração** — o schema do contrato dita as colunas e tipos esperados; divergência rejeita a extração antes de qualquer arquivo ser gravado.
2. **No teste de qualidade** — a `datacontract-cli` lê o Parquet gerado e executa as regras declaradas no YAML. O teste roda automaticamente ao fim de cada extração bem-sucedida.

Veja também

- [Anatomia do YAML do contrato](#)
- [Validação e qualidade](#)
- [Ciclo de vida do contrato](#)

Anatomia do YAML do Contrato

- [Anatomia do YAML do Contrato](#)
 - [Estrutura de alto nível](#)
 - [dataContractSpecification](#)
 - [id](#)
 - [info](#)
 - [terms](#)
 - [servers](#)
 - [models](#)
 - [Bloco meta](#)
 - [required](#) — o modelo é cobrado ou não
 - [disabled](#) — o modelo existe ou não
 - [Defaults conservadores](#)
 - [Tipos de campo](#)
 - [Constraints de campo](#)
 - [Bloco referencia_pnp](#)
 - [Bloco quality](#)
 - [Convenções que o Coletor exige](#)
 - [Exemplo real completo](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: [integradores externos](#) · [gestores](#) · [desenvolvedores](#)

Esta página é a referência chave-a-chave do YAML usado nos [Contratos de Dados](#) da PNP. Os exemplos vêm dos onze contratos reais do catálogo. Use-a junto com [Conceito](#) (visão geral) e [Validação e qualidade](#) (como os checks rodam).

Estrutura de alto nível

Os onze contratos compartilham o mesmo esqueleto:

```
dataContractSpecification: "1.2.0" # versão da spec datacontract.com
id: acoes_extensao # slug único do contrato
info:
  title: "Ações de Extensão"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
  ...

servers: # gerenciado pelo Coletor; ver nota abaixo
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "/storage/extracoes/acoes-de-extensao/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  acoes_extensao: # slug bate com o slug do Modelo de Dados
    type: table
    title: "Ações de Extensão"
    description: "..."
    meta: # extensão fora da spec; ver abaixo
      required: true
      disabled: false
    fields:
      id_acao_extensao:
        type: integer
        primaryKey: true
        required: true
    # ...
  additionalFields: false
```

A spec aceita também blocos [terms](#), [quality](#), [examples](#), [links](#), [tags](#) etc. Os onze contratos atuais não populam nenhum deles — a seção [Bloco quality](#) abaixo descreve a sintaxe para quando esses checks forem adicionados. O bloco [meta](#), por outro lado, é **populado hoje em todos os modelos dos onze contratos** — mas ele não vem da spec: é uma extensão da PNP, descrita mais adiante.

dataContractSpecification

id

Slug único do contrato. Convenção crítica: deve bater com o slug do contrato cadastrado no Coletor — é por ele que o sistema localiza os arquivos de cada modelo. Exemplo: id: acoes_extensao ↔ contrato acoes_extensao no painel.

info

Metadados de descoberta:

- title — nome humano. É o que aparece no painel do Coletor.
- version — SemVer (ex.: "1.0.0"). Deve subir junto com mudanças no schema; ver [Ciclo de vida do contrato](#).
- status — "active" nos onze contratos atuais. Outros valores comuns na spec: draft, proposed, deprecated, retired.
- description — texto livre, multilinha. Renderizado nas páginas do catálogo.

A spec aceita também owner, contact, tags — úteis quando o contrato for compartilhado entre múltiplas instituições.

terms

Condições de uso, finalidade e limitações. Importante para integradores quando o contrato envolve dados sensíveis ou compartilhamento entre instituições. Os onze contratos atuais **não populam** este bloco — a relação contratual entre instituição e PNP é regida fora do YAML.

servers

Configuração de onde os dados ficam. Nos onze contratos, declara-se um server local apontando para uma pasta de arquivos [Parquet](#).

*⚠ O server local é gerenciado pelo Coletor em tempo de execução. Ao rodar os testes, o Coletor substitui o local declarado no YAML por um caminho montado dinamicamente a partir do slug do contrato. Declarar servers.local no YAML é tolerado (e necessário para rodar a datacontract-cli standalone, fora do Coletor), mas o que está lá **não** é honrado quando o Coletor executa os testes.*

models

Cada entrada representa um dataset (tabela lógica) e vira um [Modelo de Dados](#) no Coletor com slug correspondente. Atributos por modelo:

- type: table — único valor usado nos contratos atuais.
- title — nome humano.
- description — texto curto.
- meta — extensão fora da spec, com as flags required e disabled (próxima seção).
- fields — dicionário de colunas.
- additionalFields: false — **importante**: declara que o dataset deve ter exatamente as colunas listadas em fields. É o que faz a validação rejeitar extrações com colunas extras.

Bloco meta

meta é um bloco de nível de modelo — irmão de title, description e fields, dentro de cada entrada de models. Ele **não faz parte da dataContractSpecification 1.2.0**: passa pelo leitor porque a spec tolera chaves extras, e quem o interpreta é o Coletor. Hoje **todos os modelos dos onze contratos** declaram o bloco.

```
models:
  acoes_extensao:
    type: table
    title: "Ações de Extensão"
    description: "..."
    meta:
      required: true # o modelo segura o progresso do contrato
      disabled: false # o modelo é importado da PNP
    fields:
      # ...
```

São duas chaves, ambas booleanas:

Chave Padrão	Efeito quando true	Efeito quando false
required true	Modelo obrigatório : entra no status do contrato, no contador do assistente do dashboard e na extração em lote.	Modelo opcional : enquanto não tiver nenhuma Configuração de Extração , fica fora do status do contrato, dos contadores e da extração em lote.
disabled false	Modelo desabilitado : nunca é importado da PNP. Se já existia no Coletor, é recolhido por exclusão lógica na sincronização seguinte.	Modelo habilitado: comportamento normal.

required — o modelo é cobrado ou não

meta.required: false **não** esconde o modelo: ele é importado normalmente e aparece na lista de modelos, como qualquer outro. O que muda é apenas quem o Coletor cobra:

- **Sem nenhuma Configuração de Extração**, o modelo opcional é ignorado pelo [status do contrato](#), pelos contadores dos cards e pela extração em lote do contrato. Ele não vira “pendência”.
- **Assim que ganha uma configuração**, passa a contar como qualquer obrigatório: o contrato volta para *Aguardando Extração* e só fecha quando esse modelo for extraído, testado, enviado e aprovado.
- O cálculo é feito na hora, então o caminho é reversível: removidas todas as configurações do modelo, ele sai do fluxo de novo. Não existe botão de “desativar modelo” no painel — remover a configuração é a forma de desistir da coleta.

⚠ **Não clique em “Extrair” num modelo sem configuração de extração.** O botão de extração individual do modelo não checa se existe configuração: a execução vai até o fim e falha com “Nenhum dataset foi gerado”. O registro de falha fica no histórico do modelo. Se o modelo for opcional e não configurado, isso não muda o status do contrato — mas polui o histórico à toa.

Um contrato cujos modelos são **todos opcionais e nenhum configurado** aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente. Quatro contratos do catálogo estão nessa situação hoje: [Acordos de Parceria](#), [Projetos de Desenvolvimento Institucional](#), [Orçamento](#) e [Projetos de Ensino](#).

disabled — o modelo existe ou não

meta.disabled: true significa “a PNP desligou este modelo nesta versão do contrato”. Ele **nunca é importado**: não aparece na lista de modelos e não há o que configurar. Um modelo já importado que passe a ser disabled é recolhido na sincronização seguinte por **exclusão lógica** — o histórico de extrações e os arquivos já gerados não são apagados, e continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**, que mostram o histórico por conta própria; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**.

⚠ **Reabilitar um modelo não devolve a configuração.** Se a PNP reabilitar um modelo antes desabilitado, ele volta **zerado**: a configuração de extração anterior não volta junto e precisa ser refeita.

Defaults conservadores

Quando o bloco meta está ausente, incompleto, ou traz um valor que não é um booleano puro, valem os padrões required: true e disabled: false — a opção conservadora. Duas consequências práticas:

- **Contrato antigo, sem meta, continua se comportando exatamente como antes**: todos os modelos obrigatórios e habilitados. A extensão é retrocompatível.
- **Escreva booleanos YAML puros**: true / false, sem aspas. required: "false" (string) e disabled: 1 (número) são silenciosamente ignorados e caem no padrão.

⚠ **Dois required diferentes, em níveis diferentes.** meta.required é obrigatoriedade **do modelo** (se o Coletor cobra aquele dataset). O required: true dentro de fields: é obrigatoriedade **da coluna** (se aquele campo precisa vir preenchido). São conceitos independentes, e um não implica o outro.

Tipos de campo

Tipos efetivamente usados nos onze contratos da PNP:

Tipo no contrato	O que representa	Onde aparece
string	Texto livre	nomes, títulos, CPF, descrições
integer	Número inteiro	IDs, ano de publicação
double	Número decimal	contrapartida financeira de projeto, consumo de água/energia
boolean	Verdadeiro/falso	parceria_institucional, populacao_vulneravel
date	Data	datas de início, término, atendimento
array	Lista de valores	municipios_atendidos em ações de extensão
A spec aceita também decimal, timestamp, numeric, text, varchar, bigint, float — suportados pelo Coletor, mas não usados nos contratos atuais.		

Constraints de campo

Constraints **efetivamente usadas** nos onze contratos:

- `primaryKey: true` — chave primária do modelo. Único campo com essa flag por modelo. Exemplo: `id_acao_extensao`.
- `required: true` — coluna obrigatória. Se a fonte não devolver a coluna, a extração é rejeitada antes de gravar qualquer arquivo.
- `enum: [...]` — domínio fechado. Exemplo: `tipo: ["Programa", "Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"]` em `acoes_extensao`.
- `references: "<modelo>.<campo>"` — chave estrangeira lógica para outro modelo do mesmo contrato. Exemplo: em `pesoas_atendidas_acoes_extensao`, `id_acao_extensao` referencia `acoes_extensao.id_acao_extensao`.
- `pii: true` — flag de informação pessoal identificável. Aplicada `acpf` e `nome` em todos os modelos de pessoas.
- `classification: "sensitive"` — nível de classificação. Acompanha `pii: true` nos campos de pessoa.
- `title` — nome humano da coluna. Sempre presente.
- `description` — descrição livre. Recomendada, ainda que opcional; é usada nas páginas do catálogo.

Constraints **suportadas pela spec mas não usadas hoje** `unique`, `pattern (regex)`, `minLength`, `maxLength`, `examples`, `tags`.

Bloco referencia_pnp

Extensão da PNP fora da especificação, declarada **por campo**: diz que aquele valor aponta para uma entidade do cadastro da Rede — um campus, um município, uma área do CNPq, o CPF de alguém da instituição.

```
estrutura:
  type: string
referencia_pnp:
  recurso: campi
  tipo: codigo
  severidade: erro
```

O motor de teste do contrato ignora a chave. Quem a lê é a validação referencial do Coletor, que confere o valor contra o cadastro local sincronizado da PNP **antes de gravar o Parquet**. O apontamento não derruba a extração: ele entra no teste do contrato, e é lá que uma `severidade: erro` reprova e barra o envio. A gramática completa (incluindo a forma em lista, que roteia por categoria, e a `chave_composta`) está em [Validação referencial](#).

Bloco quality

Sintaxe [SodaCL](#) aceita pela `datacontract-cli`. Os onze contratos atuais **não populam** este bloco — quando populado, o Coletor executa os checks contra o Parquet local na hora do teste de qualidade.

Esqueleto típico:

```
quality:
  type: SodaCL
  specification: |
    checks for acoes_extensao:
      - row_count > 0
      - duplicate_count(id_acao_extensao) = 0
      - missing_count(titulo_acao) = 0
      - invalid_count(tipo) = 0:
          valid values: ["Programa", "Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"]
```

Tipos de check úteis para a PNP:

- `row_count > 0` — rejeita arquivos vazios.
- `duplicate_count(<col>) = 0` — garante chave primária única.
- `missing_count(<col>) = 0` — coluna não pode ter nulos.
- `invalid_count(<col>)` com `valid values` ou `valid regex` — domínio fechado mais fino que o `enum` do schema.
- `freshness(<timestamp_col>) < 30d` — dado precisa ser recente.

Sintaxe completa em [docs.soda.io](#). Como os resultados aparecem para o operador está em [Validação e qualidade](#).

Convenções que o Coletor exige

Três convenções que o YAML precisa respeitar para o Coletor funcionar:

1. `id` do YAML ↔ slug do contrato no Coletor.

2. `models.<slug>` ↔ slug do Modelo de Dados correspondente — a extração procura o schema pelo nome.
3. `additionalFields: false` em cada modelo, para que a checagem de “colunas extras” tenha referência clara.

Se qualquer uma quebrar, a extração falha (“Schema não encontrado para o modelo”) ou os testes leem zero linhas.

Exemplo real completo

O YAML íntegro de cada contrato está embutido na respectiva página do catálogo (seção “YAML completo”) e versionado no [repositório do Coletor](#).

Veja também

- [Conceito de Contrato de Dados](#)
- [Validação e qualidade](#)
- [Validação referencial](#)
- [Ações de Extensão](#) — exemplo de página do catálogo

Ciclo de vida do Contrato

- [Ciclo de vida do Contrato](#)
 - [Versionamento do contrato](#)
 - [Mudanças breaking vs não-breaking](#)
 - [Por que as mudanças de meta caem assim](#)
 - [Relação Contrato ↔ Ciclo](#)
 - [Janela de correção: o que dá para mudar](#)
 - [Exclusão é lógica, histórico é preservado](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Esta página descreve como um [Contrato de Dados](#) evolui ao longo do tempo: versionamento, classificação de mudanças como breaking ou não-breaking, relação com o [Ciclo de Coleta](#) e o que vale fazer durante a janela de correção. Os onze contratos atuais estão em 1.0.0 — esta é a referência para quando alguém propuser a primeira mudança.

Versionamento do contrato

Cada contrato declara `info.version` no YAML, no formato **SemVer** (`MAJOR.MINOR.PATCH`). Alinhar a versão do YAML com a versão publicada é o que permite às instituições (e à própria PNP) detectarem mudanças.

A regra prática:

- **MAJOR** — quebra compatibilidade com dados ou clientes que já consomem o contrato.
- **MINOR** — adiciona capacidade sem quebrar nada existente.
- **PATCH** — correções textuais (descrições, exemplos, tags) que não alteram nem schema nem regras.

Mudanças breaking vs não-breaking

A tabela abaixo classifica cada mudança comum no YAML. “MAJOR — só em novo ciclo” significa que aquela mudança não deve ser aplicada ao contrato vigente: cria-se uma nova versão maior em um novo ciclo de coleta.

Mudança	Tipo	Quando aplicar
Adicionar campo opcional novo	MINOR	Qualquer ciclo
Adicionar campo <code>required: true</code> novo	MAJOR	Só em novo ciclo, com aviso aos integradores
Mudar <code>type</code> de campo existente	MAJOR	Só em novo ciclo
Renomear campo	MAJOR	Só em novo ciclo
Adicionar valor a enum	MINOR	Qualquer ciclo
Remover valor de enum	MAJOR	Só em novo ciclo
Trocar <code>additionalFields: false</code> → <code>true</code> (afrouxar)	MINOR	Qualquer ciclo
Trocar <code>additionalFields: true</code> → <code>false</code> (apertar)	MAJOR	Só em novo ciclo
Adicionar check em <code>quality</code> : que dados atuais passam	MINOR	Qualquer ciclo
Adicionar check que dados atuais falham	MAJOR	Só em novo ciclo
Editar <code>description</code> , <code>title</code> , <code>tags</code>	PATCH	Qualquer ciclo
<code>meta.required: true</code> → <code>false</code> (modelo vira opcional)	MINOR	Qualquer ciclo
<code>meta.required: false</code> → <code>true</code> (modelo vira obrigatório)	MAJOR	Só em novo ciclo, com aviso aos integradores
<code>meta.disabled: false</code> → <code>true</code> (desligar o modelo)	MINOR	Qualquer ciclo, com aviso aos integradores
<code>meta.disabled: true</code> → <code>false</code> (religar um modelo desligado)	MAJOR	Só em novo ciclo

i Lembrete: “MINOR em qualquer ciclo” não significa “no mesmo dia da janela final”. Mesmo MINORS precisam ser comunicados aos integradores — eles podem precisar atualizar SQLs ou mapeamentos.

Por que as mudanças de meta caem assim

O critério é o mesmo das demais linhas: a mudança **invalida dado já entregue** ou **passa a exigir trabalho que antes não era exigido**?

- **Tornar um modelo opcional (`required: false`) é MINOR.** Nada do que já foi entregue deixa de valer, e quem já coletava aquele modelo continua exatamente igual — um modelo opcional **com** configuração de extração é cobrado como qualquer obrigatório. O efeito prático é só aliviar quem ainda não o coletava.
- **Tornar um modelo obrigatório (`required: true`) é MAJOR.** Instituições que legitimamente não coletavam aquele modelo passam a ser cobradas por ele: nova origem de dados, nova configuração de extração e nova extração para o contrato

fechar. É o análogo, em nível de modelo, de adicionar um campo `required: true`.

- **Desligar um modelo** (`disabled: true`) é **MINOR do ponto de vista do dado** — ninguém precisa produzir nada novo e nada já entregue é invalidado —, mas **exige comunicação**: o modelo some do painel na sincronização seguinte (por exclusão lógica, sem apagar histórico nem arquivos gerados) e, se for o último modelo habilitado, o contrato inteiro desaparece da tela. Quem vê um contrato sumir sem aviso abre chamado.
- **Religar um modelo** (`disabled: false`) é **MAJOR**. Ele volta **zerado**: a configuração de extração anterior não é recuperada e precisa ser refeita — trabalho novo para todas as instituições, que é justamente o que caracteriza uma mudança maior.

O detalhamento das duas flags está em [Bloco](#) [meta](#).

Relação Contrato ↔ Ciclo

Cada contrato pertence a exatamente um ciclo de coleta; o ciclo, por sua vez, agrupa vários contratos do mesmo ano. Migrar um contrato entre ciclos não é “mudar de pasta”: é criar uma **nova versão** (geralmente MAJOR) ligada ao novo ciclo, mantendo a anterior como histórico.

Ciclo	Contrato	Versão
Ciclo 2025	acoes_extensao	1.0.0
Ciclo 2025	acordos_parceria	1.0.0
Ciclo 2026	acoes_extensao	2.0.0 (evolução MAJOR)
Ciclo 2026	acordos_parceria	1.1.0 (evolução MINOR)

A versão antiga não some imediatamente. Ela continua viva enquanto o ciclo dela ainda aceita correções e como histórico para auditoria.

Janela de correção: o que dá para mudar

Durante o [Período de Correção](#), o contrato vigente pode receber **mudanças corretivas** — não evolutivas. A linha divisória é se a mudança invalida ou não dados que integradores já submeteram.

Permitido durante a correção:

- Ajustar `description` errada ou ambígua.
- Adicionar `description` ausente em campo existente.
- Corrigir `enum` que tinha valor digitado errado (sem remover valores que já apareceram nos dados).
- Adicionar campo opcional novo (não-`required`), se algum integrador precisa registrar uma informação que ficou faltando.
- Marcar um modelo como opcional (`meta.required: false`), aliviando quem ainda não conseguiu coletá-lo — quem já o coletava não é afetado.

Não permitido durante a correção:

- Adicionar campo `required: true` que rejeita extrações já enviadas.
- Mudar `type` de campo existente.
- Trocar `additionalFields` sem comunicação prévia.
- Adicionar check de qualidade que reprova dados já aceitos.
- Tornar obrigatório (`meta.required: true`) um modelo que era opcional: quem já fechou o contrato passaria a ter trabalho novo no meio da janela.
- Religar (`meta.disabled: false`) um modelo desabilitado: ele volta zerado e exige nova configuração de extração de todo mundo.

A regra prática: se a mudança força reextração de quem já sincronizou com sucesso, **não é correção** — é nova versão MAJOR no próximo ciclo. Detalhes operacionais em [Ciclo de coleta](#).

Exclusão é lógica, histórico é preservado

Excluir um contrato ou modelo pelo painel do Coletor **não remove os registros**: a exclusão é lógica, e os registros de extração, teste e sincronização daquele contrato continuam consultáveis para auditoria. Na prática, a evolução normal é sempre “nova versão em novo ciclo” — exclusão só faz sentido para corrigir um cadastro malfeito antes de qualquer extração.

Vale o mesmo para o desligamento vindo do contrato: um modelo marcado com `meta.disabled: true` (ou um contrato que fica sem nenhum modelo habilitado) é recolhido pela sincronização por **exclusão lógica**. Os registros de extração, os resultados de teste, os envios e os arquivos já gerados **continuam existindo** — continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**, porque o registro que os ancorava foi recolhido. Não se perde histórico; não há, porém, tela de restauração no painel.

Veja também

- [Ciclo de coleta](#)

- [Anatomia do YAML do Contrato](#)
- [Conceito de Contrato de Dados](#)

Validação e qualidade

- [Validação e qualidade](#)
 - [As camadas de validação](#)
 - [Como o teste roda](#)
 - [Visualização do relatório](#)
 - [Como ler um relatório SodaCL](#)
 - [Tipos de check SodaCL típicos](#)
 - [Como o resultado move o status do contrato](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Esta página descreve as camadas de validação que rodam sobre os dados de um [Contrato de Dados](#) no Coletor — schema e referências (durante a extração) e qualidade (testes do contrato) — e como ler o relatório de testes.

As camadas de validação

Camada	Quando roda	O que valida
Schema (extração)	Assim que a fonte devolve os dados, antes de gravar o Parquet	Colunas obrigatórias presentes; tipos básicos (string, integer, double, boolean, date, array); rejeita colunas extras sempre
Referencial (extração)	Depois de consolidar os dados do modelo, antes de gravar o Parquet	Se os códigos de campus, município, área e subeixo — e os CPFs — existem nos cadastros da Rede sincronizados localmente. Ver Validação referencial
Qualidade (teste do contrato)	Automaticamente, ao fim de uma extração bem-sucedida	Regras SodaCL declaradas no bloco quality: do YAML

A primeira camada é **bloqueante**: se a extração rejeitar, nenhum Parquet é gravado e o [Registro de Extração](#) entra com status de falha.

A camada referencial confere e **anota**, sem derrubar a extração: o apontamento é somado às regras de qualidade no teste do contrato, e é lá que uma referência declarada como `severidade: erro` reprova e barra o envio (`severidade: aviso` vira alerta e não reprova). O ganho de juntar as duas coisas num resultado só é o operador ver de uma vez tudo o que precisa corrigir, em vez de descobrir um problema por extração. Quem regula a rigidez é o próprio contrato, campo a campo — a variável de ambiente que muda o modo é alavanca de emergência da CCV. Os três modos e a gramática `referencia_pnp` estão em [Validação referencial](#).

A segunda **não é disparada pelo operador** — não existe botão “Executar Testes” no painel. Ela roda sozinha ao final da extração, e só quando *todos* os modelos cobrados do contrato foram extraídos com sucesso (não faz sentido testar um contrato incompleto). Modelos **opcionais** sem Configuração de Extração não entram nessa conta: a extração em lote os pula de propósito, porque tentar extrair um modelo sem provedor derrubaria a tarefa inteira e o teste de qualidade nem chegaria a rodar. Como consequência, um teste de qualidade reprovado aparece no fluxo como **“Falha na Extração”**, e não como um estado próprio.

i O bloco `quality` chega pelo schema sincronizado da PNP. As regras de qualidade não estão nos arquivos que o Coletor traz de fábrica: elas vêm no YAML que a sincronização baixa, então um contrato pode estar verificando dezenas de regras que nenhum arquivo local mostra — Ações de Extensão, por exemplo, traz dez. Para ver o que um contrato de fato verifica, olhe **Ver resultados de teste** no painel.

Como o teste roda

Ao final de uma extração bem-sucedida, o próprio Coletor monta o schema do contrato e roda o motor do `datacontract` no seu processo, apontando para os Parquets recém-gerados. O motor carrega os arquivos, executa os checks e devolve um relatório, que fica registrado junto ao contrato.

O teste passa só se **nenhum** check falhou — avisos (`warn`) são tolerados. Um erro do próprio motor (YAML que ele recusa, por exemplo) também conta como teste falho, com a mensagem registrada.

i O schema enviado ao teste é o YAML inteiro. Ele inclui os modelos opcionais que ninguém configurou — eles ficam de fora do status, dos contadores e da extração em lote, mas continuam aparecendo no schema submetido ao serviço de validação. Se o relatório mencionar um modelo que a instituição não coleta, é isso.

Visualização do relatório

A tela **Contratos** → **o contrato** → **resultados de teste** apresenta o último relatório: status geral, contagens de checks

aprovados/reprovados, lista de checks com filtro por modelo e mensagem de erro detalhada quando houver.

Como ler um relatório SodaCL

Quando o bloco `quality` for populado, cada check no relatório tem mais ou menos esta forma:

```
{
  "name": "duplicate_count(id_acao_extensao) = 0",
  "result": "passed",
  "model": "acoes_extensao",
  "field": "id_acao_extensao",
  "diagnostics": {"value": 0}
}
```

Campos relevantes:

- `result` — `passed`, `failed`, `warn` OU `error`. `warn` indica observação não-bloqueante; `error` indica que o check não pôde sequer rodar.
- `model` / `table` — qual modelo/tabela do contrato.
- `field` — coluna alvo (opcional, depende do tipo de check).
- `diagnostics` — payload com contagens e linhas falhas (quando o check as declara).

Tipos de check SodaCL típicos

Estes são os formatos mais comuns para os contratos da PNP — sintaxe completa em docs.soda.io:

- `row_count > 0` — rejeita arquivos vazios.
- `duplicate_count(<col>) = 0` — chave única.
- `missing_count(<col>) = 0` — coluna não pode ter nulos.
- `freshness(<timestamp_col>) < 30d` — dado precisa ser recente.
- `failed rows query: <SQL>` — consulta customizada para regras complexas.

Como o resultado move o status do contrato

O status do contrato é calculado em tempo real, avaliando as condições nesta ordem — a primeira que casa define o badge:

1. **Ciclo bloqueado** (inativo ou fora do prazo) → “Ciclo de Coleta inativo”. Tem prioridade sobre tudo.
2. Sem modelos → “Sem Modelos”.
3. Só modelos **opcionais** (`meta.required: false`) e nenhum deles configurado → “Somente Modelos Opcionais” — não há nada a coletar, e o contrato fica fora do progresso do assistente.
4. Algum modelo **que conta no fluxo** sem Configuração de Extração → “Modelos Não Configurados”.
5. Algum modelo nunca extraído → “Aguardando Extração”.
6. Modelo ou configuração alterados depois da última extração → “Reextração Necessária”.
7. Última extração com falha → “Falha na Extração” — inclui o caso de **teste de qualidade** ter reprovado, já que ele roda dentro da extração.
8. Conforme o estado das validações na PNP → “Aguardando Validação PNP”, “Validação Rejeitada”, “Aguardando Homologação da Área” ou “Aguardando Aprovação do Reitor”.
9. Aprovado pelo Reitor → “Sincronizado com Sucesso” — terminal.
10. Caso contrário → “Pronto para Sincronizar”.

i “Modelo que conta no fluxo” a partir do passo 4. Um modelo **opcional** (`meta.required: false`) só entra nas condições 4 em diante depois de ganhar uma Configuração de Extração; enquanto não ganha, é como se não estivesse ali para efeito de status. Modelo **desabilitado** (`meta.disabled: true`) sequer é importado. Ver [Bloco meta](#).

A máquina de estados tem hoje **12 códigos de status e 13 rótulos** — dois rótulos compartilham o mesmo código (“Sem Modelos” e “Modelos Não Configurados”), e “Reextração Necessária” cobre dois sub-casos. A tabela completa de estados e transições está em [Status do contrato](#).

Veja também

- [Status do contrato](#)
- [Anatomia do YAML do Contrato](#)
- [Quando algo falha](#) — o roteiro de diagnóstico do operador

Validação referencial

- [Validação referencial](#)
 - [Onde ela entra](#)
 - [Os três modos](#)
 - [O que ela consegue conferir](#)
 - [pessoas não é uma tabela](#)
 - [A gramática referencia_pnp](#)
 - [Forma simples](#)
 - [Forma com roteamento](#)
 - [chave_composta confere a tupla](#)
 - [Quando as colunas têm outro nome](#)
 - [Campos aceitos](#)
 - [Formato não é violação](#)
 - [O que o operador vê](#)
 - [O apontamento na tela de resultados do teste](#)
 - [Por que não é uma regra](#) quality
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Alguns campos do contrato não guardam um valor qualquer: guardam uma **referência a algo que existe no cadastro da Rede** — um campus, um município, uma área temática do CNPq, o CPF de alguém da instituição. O schema não tem como cobrar isso: 26419.4300604.01.001 é uma string perfeitamente válida, mesmo quando é o código de campus de outro Instituto.

Quem cobra é a PNP, na validação que roda **depois** do envio. O problema nunca foi a regra — era *quando* o operador descobria: extrair, enviar, esperar a fila e só então ler a rejeição. O Coletor passou a **antecipar a mesma conferência para a extração**, usando os cadastros que ele já sincroniza da própria PNP.

i Antecipa, não substitui. A validação que vale continua sendo a da PNP. Esta camada existe para entregar o diagnóstico cedo, com o campo, a linha e o valor em mãos — não para dar a palavra final. Passar aqui não é garantia de passar lá (o cadastro local pode estar desatualizado); ser reprovado aqui é quase certeza de que lá também seria.

Onde ela entra

A conferência roda **por modelo**, depois de consolidar todas as Configurações de Extração daquele modelo e antes de gravar o Parquet — é aí que os dados ainda estão na memória e os cadastros sincronizados da PNP estão ao alcance.

Etapa

1 Schema — colunas e tipos

1.5 Referencial — o valor existe no cadastro?

2 Grava o Parquet

3 Teste do contrato — regras quality e as referências anotadas na etapa 1.5

4 Envio à PNP

5 Validação referencial oficial

Onde

Coletor, na extração

Coletor, na extração (confere e anota; quem julga é a etapa 3)

Coletor

Coletor, ao fim da extração

Coletor

PNP, depois do envio

Quem reprova é o teste do contrato. A extração conclui e grava o Parquet; o apontamento fica anotado no Registro de Extração e é lido de volta pelo teste do contrato, que o soma às regras quality num resultado só. É o mesmo trato que já vale para qualquer falha de qualidade: o dado fica em disco, o contrato fica reprovado, e o envio à PNP não acontece.

Por que não reprova a extração. Reprovando ali, o modelo ficava sem Parquet, o teste do contrato nem chegava a rodar, e o operador descobria **um problema por extração**: corrigia um campo, reextraía, encontrava o próximo. Agora todos os modelos extraem e a tela **Ver resultados de teste** mostra de uma vez tudo o que precisa ser corrigido — referências e regras de qualidade lado a lado.

Os três modos

O comportamento é decidido pela variável de ambiente

VALIDACAO_REFERENCIAL_MODALO:

Modo O que faz

Quando usar

Modo	O que faz	Quando usar
bloqueante (padrão)	Uma violação de severidade: erro reprova o teste do contrato e barra o envio (a extração conclui); severidade: aviso entra como alerta e não reprova.	O comportamento normal.
sombra	Confere tudo e registra o resultado no Registro de Extração, mas nunca reprova — mesmo o que está declarado como severidade: erro.	Diagnóstico: ver o que uma regra apontaria sem travar o envio de ninguém.
desligada	Não confere nada.	Último recurso, quando nem o registro do apontamento é desejado.

Quem regula a rigidez é o contrato, não esta variável. O ajuste fino é a severidade declarada **campo a campo** no contrato: erro reprova, aviso só registra. Quem controla isso é a CCV, e a mudança chega aos institutos pela sincronização de contratos — sem release, sem tocar em nenhuma instalação. É esse o botão a usar quando uma regra se mostra rígida demais.

Os três modos são uma alavanca de emergência da própria CCV, para o caso de um cadastro desatualizado reprovar dado legítimo em toda a Rede. Não são configuração de instalação: quem roda o Coletor não tem .env nem acesso ao docker compose, então o padrão do código é literalmente o que roda em todo mundo — e um padrão que não reprova nada equivale a não ter a validação.

O que ela consegue conferir

Cada recurso declarado no contrato é conferido contra o cadastro local correspondente — os mesmos que a tela **Dados da PNP** mostra, populados por “Sincronizar com a PNP”:

recurso: no contrato	Cadastro local
campi, estruturas	Estruturas
municipios	Municípios (já vem preenchido, 5.570 linhas)
areas_tematicas_cnpq, areas_cnpq	Áreas Temáticas
subeixos_tecnologicos, subeixos	Subeixos
servidores	Servidores
matriculas	Matrículas
peessoas	Servidores u Matrículas — ver abaixo

⚠ **Cadastro vazio não reprova.** Instalação que nunca sincronizou tem o cadastro local vazio. Reprovar nesse caso condenaria 100% das linhas por falta de dado **nosso**, não do operador — então a regra é pulada, com um aviso no log pedindo a sincronização. Vale o mesmo para recurso que o Coletor não conhece, chave que o cadastro não expõe e coluna que não veio nos dados: tudo vira registro no log, nunca reprovação.

peessoas não é uma tabela

Não existe cadastro único de pessoas na PNP: existem **dois** — servidores e matriculas. O alias recurso: pessoas, mantido por compatibilidade embora nenhum contrato atual o use, resolve a referência pela **união** dos dois cadastros: a pergunta que essa regra faz é “esse CPF pertence a alguém da instituição?”, e a união responde exatamente isso.

A união é deliberadamente frouxa: ela aceita o CPF de um estudante numa linha marcada como docente. Os contratos atuais adotam a conferência estrita descrita a seguir: [Ações de Extensão](#) e [Projetos de Pesquisa](#) roteiam a chave composta [cpf, matricula] conforme a categoria, e [Produção Intelectual](#) confere todas as autorias no cadastro de servidores.

A gramática referencia_pnp

É uma extensão da PNP, fora da especificação do Data Contract — o motor de teste do contrato ignora a chave, e é a validação referencial que a lê.

Forma simples

```
estrutura:
  type: string
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro
```

Sem chave/ chaves declarados, a chave é codigo e o valor conferido é o do **próprio campo** — estrutura casa com o codigo do cadastro de estruturas.

Forma com roteamento

Uma **lista**, em que cada entrada carrega o próprio filtro de categoria. É o que resolve o caso em que o mesmo campo aponta para tabelas diferentes conforme o tipo de vínculo — matrícula SIAPE de servidor contra matrícula do sistema acadêmico de aluno:

```
matricula:
  type: string
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
      severidade: erro
    - recurso: matriculas
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["estudante"]
      severidade: erro
```

A lista é o roteamento: cada entrada só se aplica às categorias que declara. Uma categoria ausente de todas as entradas — externo, que não está em cadastro nenhum — simplesmente não é conferida, sem virar erro.

As duas formas convivem: Ações de Extensão, Projetos de Pesquisa e Produção Intelectual usam a lista de regras para participantes, enquanto os demais campos continuam na forma simples.

chave_composta confere a tupla

chaves: [cpf, matricula] confere o **par**, não os dois campos em separado. A diferença não é cosmética: conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra, já que os dois valores existem — em pessoas diferentes.

Quando as colunas têm outro nome

chaves nomeia as colunas do **cadastro**; por padrão, assume-se que o modelo usa os mesmos nomes. Quando não usa, `colunas` faz a ponte. Nenhum contrato precisa dela hoje — Produção Intelectual chegou a chamar `cpf_autoria/matricula_autoria` e voltou aos nomes do cadastro —, mas a chave existe para um modelo cujos campos não possam ser renomeados:

```
matricula_do_autor:
  type: string
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      colunas: [cpf_do_autor, matricula_do_autor]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
      severidade: erro
```

Sem a ponte, a regra procura colunas que o modelo não tem, registra o aviso e é pulada — uma validação declarada que não valida nada é pior do que não declarar.

Campos aceitos

Campo	Obrigatório	Significado
recurso	sim	Nome do cadastro da PNP (tabela acima). Desconhecido → registro no log, regra pulada
tipo	não	codigo, chave_simples, chave_composta, array_codigo. Documental: quem determina o comportamento é chave/chaves
chave	não	Chave única a conferir (ex.:cpf). Padrão: codigo
chaves	não	Lista de chaves — dispara a conferência por tupla
colunas	não	Colunas do modelo que alimentam cada chave, quando não têm o mesmo nome
severidade	não	erro (padrão) ou aviso. Só tem efeito no modo bloqueante
filtro_categoria_campo	não	Coluna que diz a categoria da linha
categorias_validar	não	Categorias a que esta entrada se aplica

Formato não é violação

Uma reprovação indevida é pior do que não validar: ensina o operador a ignorar o aviso. A fonte institucional e o cadastro da PNP raramente escrevem a mesma coisa do mesmo jeito, então a comparação normaliza os dois lados antes de decidir:

Chave	Normalização	Resolve
cpf	Só dígitos, preenchido a 11	Máscara 123.456.789-01; zero à esquerda que a planilha comeu ao tratar o campo como número
matricula	Sem zeros à esquerda, dos dois lados	0001234 no cadastro e 1234 no dado extraído, ou o inverso
demaís (códigos)	Espaços e caixa apenas	Espaço sobrando, maiúscula/minúscula

△ **Pontuação de código é significativa.** Nos códigos, a pontuação **não** é removida: 26419.4300604.01.001 é o formato real do código de estrutura, e descartar os pontos aproximaria códigos distintos. O mesmo código sem os pontos é outro código.

Valor **ausente** também não é violação referencial: quem cobra preenchimento é o required do campo ou uma regra quality. Aqui, ausente é “nada a conferir”.

O que o operador vê

A conferência aparece em **três telas**. A principal é **Contratos** → **Ver resultados de teste**, onde cada apontamento é um card de falha como os das regras de qualidade, com a mesma tabela “ver as linhas que violaram a regra” — é essa tela que reúne, num lugar só, tudo o que precisa ser corrigido no contrato inteiro.

As outras duas mostram o apontamento **daquele modelo**, sempre que a última extração dele apontou alguma coisa:

- **Modelos** → **o modelo**, junto do erro de extração e da rejeição da PNP;
- **Extrações** → **o registro**, que é onde se investiga uma extração específica.

O bloco é **âmbar** quando apenas aponta e **vermelho** quando reprovou. A diferença importa: um apontamento de severidade: aviso não impediu nada, e sem dizer isso o aviso seria lido como falha, mandando o operador procurar um erro que não existe.

△ **Sem essa tela, o que só avisa é invisível.** Um apontamento que não reprova (severidade: aviso, ou qualquer regra no modo sombra) não muda status nenhum. Se existisse apenas dentro do JSON de detalhes, seria na prática indistinguível de a conferência não ter rodado.

O dado bruto continua nos detalhes do [Registro de Extração](#) do modelo, sob a chave validacao_referencial:

```
{
  "modo": "bloqueante",
  "violacoes": [
    {
      "campo": "estrutura",
      "recurso": "campi",
      "chaves": ["codigo"],
      "severidade": "erro",
      "efeito": "reprova",
      "total": 20,
      "amostras": ["26419.4300604.01.001"],
      "linhas": [
        {"id_acao_extensao": 42, "titulo_acao": "Curso de Verão", "estrutura": "26419.4300604.01.001", "...": "..."}
      ]
    }
  ]
}
```

amostras traz a chave **normalizada** (é a forma comparada com o cadastro); linhas traz a **linha inteira** como veio da origem, com a coluna conferida à frente das demais. É linhas que a tela de resultados do teste mostra: um CPF sozinho não diz de qual ação nem de que pessoa se trata, e procurar isso na planilha é trabalho manual que a tela pode poupar.

As duas listas têm tetos diferentes: **500** chaves e **100** linhas inteiras por violação. Cada linha carrega dezenas de colunas e é guardada duas vezes (no Registro de Extração e no resultado do teste); cem linhas já mostram o padrão do erro, e a lista de chaves continua completa ao lado.

severidade é o que o contrato **declarou**; efeito é o que de fato aconteceu nesta execução. Os dois divergem no modo sombra, que rebaixa todo erro a aviso sem apagar a severidade declarada — é assim que se lê “isto teria reprovado”.

Nos registros técnicos do Coletor, a linha anotada replica o formato da mensagem da PNP, para o operador reconhecer o mesmo texto dos dois lados:

Validação referencial reprovada no modelo acoes_extensao — (campi, campo 'estrutura'): 20 com código inexistente em 'campi': '26419.4300604.01.001'

Só as **cinco primeiras** amostras entram nessa linha. A lista **completa** (até 500 por violação) fica anotada no Registro de Extração e é exibida inteira no painel — com cinco valores não dá para corrigir a origem.

O apontamento na tela de resultados do teste

Cada violação anotada é reapresentada no mesmo formato dos demais checks do contrato — os de `enum`, de obrigatoriedade, das regras `quality`. É por isso que ela aparece na tela **Ver resultados de teste** sem nada de especial: mesmo card, mesma tabela de linhas violadoras, mesmo lugar. O que muda é o rótulo, que nomeia o cadastro cobrado (“Referência ao cadastro da Rede: 'estrutura' precisa existir em 'campi'”).

Uma referência de `severity: erro` sai como **falha** e derruba o contrato; uma de `severity: aviso` sai como **alerta**: aparece na lista de verificações sem reprovar nada.

Por que não é uma regra quality

Seria natural escrever isso como um check do próprio contrato. Não dá, por dois motivos independentes:

1. **O motor de teste roda em modo restrito**, sem acesso a nada fora dos Parquets do contrato — e afrouxar isso para alcançar o banco desligaria a proteção em silêncio, sem erro e sem aviso. É caro demais para pagar por uma conferência.
2. **Os cadastros não estão em Parquet**. Eles vivem no banco do Coletor, não no diretório de extrações que o motor lê.

Por isso a conferência é um passo próprio, fora do motor de teste do contrato. O que ela compartilha com as regras `quality` é **onde o resultado aparece** — a tela de resultados do teste, e o poder de barrar o envio —, não quem o calcula.

Veja também

- [Validação e qualidade](#) — as outras camadas
- [Anatomia do YAML](#)
- [Sincronização com a PNP](#) — o que popula os cadastros locais
- [Quando algo falha](#)

Sincronização com a PNP

- [Sincronização com a PNP](#)
 - [Fluxo de envio](#)
 - [Autenticação](#)
 - [A cadeia de validação do lado da PNP](#)
 - [Padrões de erro e tratamento](#)
 - [Direção inversa: o que “Sincronizar com a PNP” traz](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Esta página descreve o fluxo de envio dos [Parquets](#) locais para a [PNP](#) — o que sai do Coletor, com qual autenticação, e o que acontece **depois** do envio, que é metade da história. Cobre também a direção inversa: o que “Sincronizar com a PNP” traz para dentro do Coletor.

⚠ **Enviar não encerra o fluxo.** O envio bem-sucedido não significa “dado aceito”. Ele coloca o Parquet numa fila de validação **do lado da PNP**, que passa por validação estrutural, homologação da área e aprovação do Reitor — todas ações fora do Coletor.

Fluxo de envio

Começa quando o operador clica **Enviar** no contrato (status “Pronto para Sincronizar”) e termina com um [Registro de Sincronização](#) consultável na tela **Envios**:

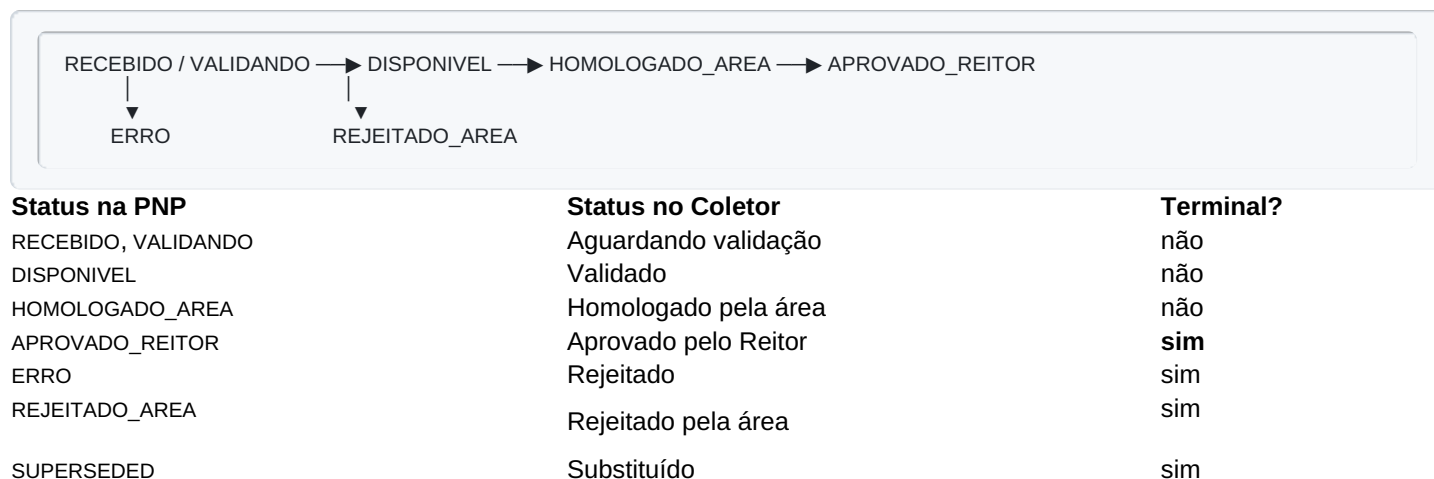
1. O clique dispara uma tarefa em background — o navegador não trava.
2. A tarefa localiza, para cada modelo do contrato, o Parquet da última extração bem-sucedida.
3. Modelos sem extração bem-sucedida ou sem arquivo em disco são pulados. Se nenhum for elegível, o envio é abortado.
4. Cada modelo é enviado em uma requisição separada à PNP — não há lote. O tempo limite é de 5 minutos por arquivo.
5. Para cada modelo aceito, a PNP devolve um identificador de dataset, que o Coletor guarda em um [Registro de Validação de Modelo](#) — é por ele que a validação será acompanhada.
6. Falhas individuais não interrompem o restante: a tarefa tenta todos os modelos e agrega o resultado no Registro de Sincronização (total, sucessos, erros e a resposta completa da PNP por modelo).

Autenticação

Não há “chave de ativação” manual. A autenticação da instância com a PNP é **automática, entre servidores**, com tokens de vida curta renovados pelo próprio Coletor. O vínculo foi estabelecido uma única vez no [Primeiro acesso](#), quando o secret da instituição foi casado com o hostname do servidor. Se a instância perder a autenticação (respostas 401/403 em todos os envios), reiniciar a stack (`coletor down` e `coletor up`) refaz a ativação.

A cadeia de validação do lado da PNP

Depois do envio, o Coletor só **observa**. O estado remoto de cada dataset é espelhado no Registro de Validação de Modelo:



O acompanhamento é por **consulta**: com o dashboard aberto, o Coletor verifica a cada 2 minutos; sem ninguém olhando, uma tarefa agendada serve de rede de segurança (a cada 30 minutos, por padrão). O botão “**Verificar agora**” força a

consulta imediata.

O prazo de uma validação pendente é a **data limite do ciclo do contrato**: o fim da janela de correção ou, quando o ciclo não tem janela de correção, o fim da janela de coleta. Passada essa data, a validação é marcada como tempo esgotado — e faz sentido que seja assim: depois dela o ciclo não aceita mais nada, então uma validação pendente não teria como avançar.

Homologação da Área e Aprovação do Reitor são ações humanas na PNP. Não existe botão para elas no Coletor.

i Homologar não tranca o modelo. Só a **Aprovação do Reitor** é definitiva. Enquanto o dado está “Aguardando validação”, “Validado” ou “Homologado pela área”, uma reextração bem-sucedida torna a validação anterior obsoleta e o envio volta a ser oferecido — é a saída para quando a área homologa em cima de dado errado. Depois da aprovação do Reitor a reextração fica bloqueada, e substituir o dado exige um novo [Ciclo de Coleta](#).

⚠ **Reenviar dado idêntico não reseta a validação.** A PNP deduplica dataset por conteúdo (checksum). Reenviar um Parquet idêntico devolve o **identificador do dataset já existente, com o status antigo** — inclusive uma rejeição anterior. Ou seja: re-extrair sem que o dado mude não limpa uma rejeição. Para destravar, o dado na origem precisa efetivamente mudar.

Padrões de erro e tratamento

Cenário	Sintoma	Ação
Instância sem autenticação	HTTP 401/403 em todos os modelos	Reiniciar a stack (coletor down e coletor up)
PNP fora do ar	Envio registrado como falha, erro de conexão	Aguardar e re-disparar
Rejeição na validação	Status “Rejeitado” ou “Rejeitado pela área” no modelo	Corrigir o dado na origem e re-extrair — reenviar o mesmo conteúdo não adianta
Tempo limite no upload (>5 min)	Falha em um modelo muito grande	Reduzir o volume na consulta da fonte
Parquet ausente em disco	Modelo pulado; total de modelos menor que o esperado	Re-extrair o modelo

O envio tolera falhas parciais: se 3 de 4 modelos sincronizam e 1 falha, os 3 sucessos ficam reconhecidos. Re-disparar tenta tudo de novo.

Direção inversa: o que “Sincronizar com a PNP” traz

O botão **Sincronizar com a PNP** no dashboard puxa os metadados da PNP para o Coletor — usado na primeira instalação e para ressincronizar quando a PNP publica atualizações:

- Os **Ciclos de Coleta** vigentes, com suas janelas.
- Os **schemas** dos contratos (o YAML de cada um).
- Os **Contratos de Dados**, apontando para os schemas.
- Um **Modelo de Dados** por entrada de models de cada contrato — exceto os modelos marcados `commeta.disabled: true`, que **não são importados**. Modelo que deixou de existir no contrato (ou que passou a ser `disabled`) é removido por exclusão lógica, recuperável.
- A marcação de **obrigatório/opcional** de cada modelo, lida de `meta.required`. É aqui que ela é atualizada quando a PNP publica uma nova versão do schema.
- As tabelas de apoio (estruturas/campi, áreas temáticas, subeixos, municípios) e os dados de referência de matrículas e servidores.

É por aqui que contratos, modelos e ciclos entram no Coletor — **não** há cadastro manual deles no painel.

⚠ **Contrato que não aparece depois de sincronizar.** Um contrato cujos modelos estão **todos desabilitados** não é criado; se já existia, é removido (também por exclusão lógica) e o motivo fica registrado no log. Não é falha de sincronização.

i Depois de atualizar o Coletor, sincronize uma vez. As marcações de modelo obrigatório/opcional só passam a valer depois de uma sincronização com a PNP. Numa instalação recém-atualizada, e antes dessa sincronização, todos os modelos são tratados como obrigatórios — o comportamento anterior.

Veja também

- [Operação corrente](#)
- [Status do contrato](#)
- [Perguntas frequentes](#)

Ações de Extensão

- [Ações de Extensão](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo programa](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo acoes_extensao](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo pessoas_atendidas_acoes_extensao](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo pessoas_envolvidas_acoes_extensao](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [matricula é roteada por categoria](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: acoes_extensao · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: Ativo · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Extensão

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve as **ações de extensão acadêmica** — programas, projetos, cursos, eventos e prestações de serviço — executadas pela instituição em interação com a comunidade externa, conforme prevê a LDB e a política nacional de extensão da Rede Federal.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o impacto social da extensão (alcance comunitário, atendimento a populações vulneráveis, parcerias institucionais e financiamento) e o engajamento da rede federal com a sociedade. Os quatro modelos cobrem os **programas** que agrupam as ações, a ação em si, as **pessoas atendidas** (público-alvo, com PII) e as **pessoas envolvidas** na execução (docentes, TAEs, estudantes, externos).

Modelos contidos

- **programa** (*opcional no fluxo*) — programas de extensão institucionais, aos quais as ações podem estar vinculadas por `acoes_extensao.programa`.
- **acoes_extensao** (*obrigatório no fluxo*) — ações de extensão (projeto, curso, evento, prestação de serviço) com escopo, vigência, parceria, financiamento e área temática CNPq.
- **pessoas_atendidas_acoes_extensao** (*opcional no fluxo*) — pessoas impactadas diretamente pelas ações (público-alvo). Contém PII (cpf, nome).
- **pessoas_envolvidas_acoes_extensao** (*obrigatório no fluxo*) — pessoas formalmente envolvidas na execução (docentes, TAEs, estudantes, externos). Contém PII.

Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no

bloco *meta do contrato* — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

Modelo programa

i No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (*meta.required: false*) e **habilitado** (*meta.disabled: false*). Enquanto ninguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo.

Resumo do modelo

O programa de extensão é o guarda-chuva sob o qual as ações se organizam. Cada linha é um programa institucional identificado por `id_programa`; `acoes_extensao.programa` aponta para cá. Deixou de ser um valor do `enum` de `acoes_extensao.tipo` (onde `Programa` convivia com `Projeto`, `Curso`...) e virou modelo próprio.

i Modelo fechado: *additionalFields: false* — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
<code>id_programa</code>	<code>integer</code>	Sim	<code>primaryKey</code>	ID do programa de extensão
<code>titulo_programa</code>	<code>string</code>	Sim	—	Título do programa
<code>descricao_programa</code>	<code>string</code>	Não	—	Descrição do programa
<code>estrutura</code>	<code>string</code>	Sim	<code>referencia_pnp: campi</code> (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os programas de extensão. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP

Regras de qualidade

Não declaradas para este modelo (bloco *quality* ausente). A validação ativa é apenas o schema (colunas obrigatórias, tipos, e rejeição de colunas extras via *additionalFields: false*).

Exemplo válido

```
{
  "id_programa": 900,
  "titulo_programa": "Programa de Inclusão Digital",
  "descricao_programa": "Guarda-chuva das ações de letramento digital.",
  "estrutura": "12"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)

`{"titulo_programa": "..."} (SEM id_programa)`
`{"id_programa": 900, "titulo_programa": "..."} (SEM estrutura)`

Erro

Required field 'id_programa' is missing
Required field 'estrutura' is missing

Modelo acoes_extensao

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (*meta.required: true*) e **habilitado** (*meta.disabled: false*). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Tabela principal do contrato. Cada linha é uma ação de extensão única, identificada por `id_acao_extensao`. As tabelas `personas_atendidas_acoes_extensao` e `personas_envolvidas_acoes_extensao` referenciam-na por chave estrangeira.

i Modelo fechado: *additionalFields: false* — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
-------	------	-------------	-------------	-----------

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_acao_extensao	integer	sim	primaryKey	ID da Ação de Extensão fornecido pela Instituição
tipo	string	sim	enum: [Projeto, Curso, Evento, Prestação de serviços]	Tipo
programa	integer	não	references programa.id_programa	ID do programa de extensão ao qual a ação está vinculada
titulo_acao	string	sim	—	Título da ação
resumo_acao	string	não	—	Resumo da ação
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se as ações de extensão. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_extensao_sustentavel	boolean	não	—	Se projeto, aborda a temática da sustentabilidade? Aplicável quando tipo = "Projeto" — só pode ser true nesse caso (ver <i>Regras de qualidade</i>)
parceria_institucional	boolean	sim	—	Ação com parceria institucional?
instrumento_parceria	string	não	enum: [Contrato, Convênio, Acordo, Nenhum]	Instrumento de parceria, quando houver parceria institucional
nome_coordenador	string	não	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Pode ficar em branco enquanto a ação estiver em andamento
situacao_acao	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação da ação
data_ultima_situacao	date	não	—	Data da última situação
municipios_atendidos	array (de bigint)	não	referencia_pnp: municipios (conferido na extração — ver nota)	Municípios atendidos, por código IBGE — lista de números, ex. [2408102, 2403103]. Ver a ressalva sobre o formato abaixo
entidade_financiadora	string	não	—	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar o quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar o quando não houver
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área temática CNPq. Formato: {codigo}
subeixo_tecnologico	string	sim	referencia_pnp: subeixos_tecnologicos (conferido na extração — ver nota)	Subeixo tecnológico. Formato: {codigo}
populacao_vulneravel	boolean	sim	—	Destinado à população em vulnerabilidade?
tipo_vulnerabilidade	array (de string)	não	enum: [Socioeconômica, Educacional, Gênero e Raça, Deficiência ou Condição de Saúde, Geracional, Territorial]	Tipos de vulnerabilidade atendidos — lista, obrigatória quando populacao_vulneravel é true e vazia quando é false (ver <i>Regras de qualidade</i>)
produto	string	não	—	Produto

i **municipios_atendidos:** o **“Formato: {codigo; codigo}” do YAML engana**. A descrição no fixture sugere uma string com `type: array`; separando códigos, mas o campo é declarado `items: {type: bigint}`. O que a validação de schema aceita é **uma lista de números** — `[2408102, 2403103]` —, não `"2408102; 2403103"`. A notação `{codigo; codigo}` ali é a taquigrafia do autor para “vários códigos”, herdada dos campos que são `mesmo string`. Mandar string aqui reprova por tipo.

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via `additionalFields: false`), o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Espera
titulo_acao, estrutura e subeixo_tecnologico não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino e data_ultima_situacao têm de ser posteriores a data_inicio, e ação Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
instrumento_parceria tem de ser Nenhum quando não há parceria, e diferente de Nenhum quando há	mustBe: 0

Regra	Espera
projeto_extensao_sustentavel só pode ser true quando tipo = Projeto; tipo_vulnerabilidade tem de vir preenchido quando populacao_vulneravel é true e vazio quando é false	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas, e contrapartida externa maior que zero exige entidade_financiadora preenchida	mustBe: 0
A ação precisa ter sido executada por pelo menos um dia no ano de referência — data_inicio não pode ser posterior a 31/12 e data_termino, quando informada, não pode ser anterior a 01/01	mustBe: 0

i Ano de referência. As duas últimas consultas usam o token `#ANO_REFERENCIA#`, substituído pelo Coletor antes de o contrato chegar ao motor: é o **ano-base** da coleta, `ciclo.ano - 1` (o ciclo de 2026 coleta o que aconteceu em 2025). Contrato que usa o token sem ciclo de coleta associado falha com erro explícito, em vez de mandar SQL quebrado ao motor.

Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração ([validação e qualidade](#)) — uma violação **não** reprova a extração deste modelo (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido

```
{
  "id_acao_extensao": 1042,
  "tipo": "Projeto",
  "programa": 900,
  "titulo_acao": "Inclusão Digital na Comunidade do Bairro Nordeste",
  "resumo_acao": "Oficinas semanais de letramento digital para idosos em parceria com ONG local.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_extensao_sustentavel": false,
  "parceria_institucional": true,
  "instrumento_parceria": "Convênio",
  "nome_coordenador": "Maria da Silva Souza",
  "data_inicio": "2025-03-01",
  "data_termino": "2025-11-30",
  "situacao_acao": "Em andamento",
  "data_ultima_situacao": "2025-03-01",
  "municipios_atendidos": [2408102, 2403103],
  "entidade_financiadora": "Pró-Reitoria de Extensão",
  "contrapartida_financeira_institucional": 12000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "area_tematica_cnpq": "60900007",
  "subeixo_tecnologico": "08",
  "populacao_vulneravel": true,
  "tipo_vulnerabilidade": ["Socioeconômica"],
  "produto": "Cartilha de letramento digital"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
<code>{"tipo": "Projeto", "titulo_acao": "..."} (Sem id_acao_extensao)</code>	Required field 'id_acao_extensao' is missing
<code>{..., "tipo": "Workshop"} (valor fora do enum)</code>	Value 'Workshop' for field 'tipo' not in enum [Projeto, Curso, Evento, Prestação de serviços]
<code>{..., "data_inicio": "01/03/2025"} (formato errado, date espera ISO 8601)</code>	Type mismatch on 'data_inicio': expected date, got string '01/03/2025'
<code>{..., "observacoes": "qualquer coisa"} (coluna não declarada)</code>	Field 'observacoes' not in schema (additionalFields: false)
<code>{..., "populacao_vulneravel": true, "tipo_vulnerabilidade": []} (vulnerabilidade sem tipo)</code>	Sustentabilidade e vulnerabilidade devem respeitar seus campos condicionantes.: Actual custom_sql(acoes_extensao) was 1, expected = 0
<code>{..., "parceria_institucional": false, "instrumento_parceria": "Acordo"} (instrumento sem parceria)</code>	O instrumento deve ser coerente com a existência de parceria.: Actual custom_sql(acoes_extensao) was 1, expected = 0

Modelo pessoas_atendidas_acoes_extensao

i No fluxo do Coletor: modelo *opcional* (`meta.required: false`) e *habilitado* (`meta.disabled: false`) — o único modelo opcional deste contrato. Enquanto ninguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote do contrato. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para *Aguardando Extração* e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Pessoas impactadas diretamente por uma ação de extensão (público-alvo). Cada linha é vinculada a uma ação via id_acao_extensao. Contém PII (cpf e nome) classificados como sensitive.

i Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_atendido	integer	sim	primaryKey	ID atendido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
id_acao_extensao	integer	sim	references acoes_extensao.id_acao_extensao	ID ação de extensão

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes na mesma ação	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos e nome não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Não pode existir pessoa atendida sem a ação correspondente emacoes_extensao	mustBe: 0

A última regra faz JOIN com acoes_extensao. Quando esse modelo fica fora do teste (opcional sem configuração, ou meta.disabled), a regra é descartada em vez de reprovar o contrato por tabela ausente.

Exemplo válido

```
{
  "id_atendido": 87012,
  "cpf": "12345678901",
  "nome": "João Pereira de Almeida",
  "id_acao_extensao": 1042
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "cpf": "...", "id_acao_extensao": 1042} (sem id_atendido)	Required field 'id_atendido' is missing
{ "id_atendido": 87012, "cpf": "..."} (sem id_acao_extensao)	Required field 'id_acao_extensao' is missing
{ "id_atendido": "87012", ...} (string em vez de integer)	Type mismatch on 'id_atendido': expected integer, got string

Modelo pessoas_envolvidas_acoes_extensao

i No fluxo do Coletor: modelo obrigatório (meta.required: true) e habilitado (meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.

Resumo do modelo

Pessoas formalmente envolvidas na execução de uma ação (docentes, TAEs, estudantes ou externos), com período de participação e situação. Contém PII (cpf, nome).

i Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_envolvido	integer	sim	primaryKey	ID envolvido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE, externo, estudante]	Categoria

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_acao_extensao	integer	sim	references acoes_extensao.id_acao_extensao	ID ação de extensão
data_ingresso	date	sim	—	Data de ingresso na ação
data_saida	date	não	—	Data de saída da ação
situacao_envolvido	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Situação do envolvido
data_ultima_situacao	date	sim	—	Data da última situação
matricula	string	não	referencia_pnp roteada por categoria, com chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE para docentes e TAEs ou SISTEC para estudantes. Exigida para participantes internos e proibida para externo (ver <i>Regras de qualidade</i>)

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras	quality do tipo	sql:
Regra		Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes na mesma ação		mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos; matricula é exigida para docente/TAE/estudante e tem de vir vazia para externo		mustBe: 0
data_saida e data_ultima_situacao têm de ser posteriores a data_ingresso; envolvido Ativo não pode ter data_saida e Inativo precisa ter		mustBe: 0
Não pode existir pessoa envolvida sem a ação correspondente em acoes_extensao		mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_envolvido": 50214,
  "cpf": "98765432100",
  "nome": "Carla Mendes Lima",
  "categoria": "docente",
  "id_acao_extensao": 1042,
  "data_ingresso": "2025-03-01",
  "data_saida": null,
  "situacao_envolvido": "Ativo",
  "data_ultima_situacao": "2025-03-01",
  "matricula": "1548923"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "id_envolvido": 50214, "id_acao_extensao": 1042 } (sem categoria)	Required field 'categoria' is missing
{ ..., "categoria": "professor" } (valor fora do enum)	Value 'professor' for field 'categoria' not in enum [docente, TAE, externo, estudante]
{ ..., "extra_field": "x" } (coluna não declarada)	Field 'extra_field' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Este é o contrato que mais usa a chave `referencia_pnp`, e ela aponta para quatro recursos distintos da PNP:

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
estrutura	programa	campi	codigo	erro
estrutura	acoes_extensao	campi	codigo	erro
municipios_atendidos	acoes_extensao	municipios	array_codigo	erro
area_tematica_cnpq	acoes_extensao	areas_tematicas_cnpq	codigo	aviso
subeixo_tecnologico	acoes_extensao	subeixos_tecnologicos	codigo	erro
cpf	personas_envolvidas_acoes_extensao	personas	chave_simples	erro
matricula	personas_envolvidas_acoes_extensao	servidores ou matriculas	chave_composta	erro

Todas declaram severidade: erro, menos `area_tematica_cnpq`, que é aviso — como também é em [Projetos de Pesquisa](#) e em [Produção Intelectual](#). O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que antes só acontecia depois do envio. Ver [Validação referencial](#).

matricula é roteada por categoria

matricula guarda coisas diferentes conforme o vínculo: SIAPE para servidor, Sistec para aluno. Conferir contra um cadastro só reprovava metade das linhas corretas, então a regra é declarada em **lista**, e cada entrada leva o próprio filtro:

matricula:
referencia_pnp:
- recurso: servidores
 chaves: [cpf, matricula]
 categorias_validar: ["docente", "TAE"]
- recurso: matriculas
 chaves: [cpf, matricula]
 categorias_validar: ["estudante"]

Três consequências:

- externo fica de fora por não estar em nenhuma das entradas — e está certo: quem é externo não tem matrícula na instituição. A regra quality do contrato já proíbe matrícula para essa categoria.
- A conferência é do par (cpf, matricula), não dos dois campos soltos. Conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra, já que ambos existem — em pessoas diferentes.
- Matrícula vazia não é violação. O campo é opcional aqui; quem cobra preenchimento é a regraquality, não esta camada.

i O cpf continua conferido à parte, contra pessoas. Não é redundante: a regra composta só olha as linhas que têm matrícula, e a de CPF cobre as demais. recurso: pessoas não corresponde a uma tabela — a PNP mantém dois cadastros —, e o Coletor o resolve pela união dos dois. É a resposta certa para o CPF sozinho.

i A conferência reprovava o teste do contrato, não a extração. Um subeixo_tecnologico: "99" inexistente aparece em Ver resultados de teste junto das demais regras e barra o envio, em vez de voltar como rejeição da PNP dias depois.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—

i Uma linha só — e é esse o problema. info.version está em 1.0.0 desde o início, mas o contrato mudou depois: campus_vinculado virou estrutura, municipios_atendidos trocou de string para array de bigint, area_tematica_cnpq/ subeixo_tecnologico perderam o nome e viraram {codigo}, e projeto_extensao_sustentavel foi acrescentado. Para quem já integrava, as três primeiras sãobreaking — e nenhuma bumpou a versão. A tabela tem uma linha porque o contrato nunca versionou essas mudanças, não porque elas não aconteceram. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para recompanhar o contrato.

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "acoes_extensao"
info:
  title: "Ações de Extensão"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato de dados descreve a estrutura das informações relativas às ações de extensão,
    seus participantes e as pessoas atendidas, promovidas por uma instituição pública de ensino.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  programa:
    type: table
    title: "Programa"
    description: "Informações estruturadas sobre os programas de extensão desenvolvidos institucionalmente."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    fields:
      id_programa:
        type: integer
        title: "ID programa"
        primaryKey: true
        required: true

    titulo_programa:
      type: string
```

title: "Título do programa"
required: true

descricao_programa:

type: string
title: "Descrição do programa"

estrutura:

type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se os programas de extensão"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
referencia_pnp:
recurso: campi
tipo: codigo
severidade: erro

acoes_extensao:

type: table
externalUrl: "/storage/extracoes/acoes-de-extensao/acoes_extensao.parquet"

title: "Ações de Extensão"
description: "Informações estruturadas sobre as ações de extensão desenvolvidas institucionalmente."
meta:
required: true
disabled: false
quality:

- **type:** sql
description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE NULLIF(TRIM(titulo_acao), "") IS NULL
OR NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
OR NULLIF(TRIM(subeixo_tecnologico), "") IS NULL
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "Datas e situação da ação devem ser coerentes."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE data_termino <= data_inicio
OR data_ultima_situacao <= data_inicio
OR (situacao_acao IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "O instrumento deve ser coerente com a existência de parceria."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE (parceria_institucional = FALSE AND instrumento_parceria <> 'Nenhum')
OR (parceria_institucional = TRUE AND instrumento_parceria = 'Nenhum')
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "Sustentabilidade e vulnerabilidade devem respeitar seus campos condicionantes."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE (tipo <> 'Projeto' AND projeto_extensao_sustentavel = TRUE)
OR (populacao_vulneravel = TRUE AND len(list_filter(coalesce(tipo_vulnerabilidade, []), x -> NULLIF(TRIM(x), "") IS NOT NULL)) = 0)
OR (populacao_vulneravel = FALSE AND len(coalesce(tipo_vulnerabilidade, [])) > 0)
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "Ações com entidade financiadora devem ter contrapartida financeira externa maior que zero."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
OR contrapartida_financeira_externa < 0
OR (
contrapartida_financeira_externa > 0
AND NULLIF(TRIM(entidade_financeira), "") IS NULL
)
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "A ação de extensão deve ter sido executada por pelo menos um dia no ano de referência."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE data_inicio > DATE '#ANO_REFERENCIA#-12-31'
OR (data_termino IS NOT NULL AND data_termino < DATE '#ANO_REFERENCIA#-01-01')
mustBe: 0

fields:

id_acao_extensao:

type: integer
title: "ID ação de extensão"
description: >
ID da Ação de Extensão fornecido pela Instituição
primaryKey: true
required: true

tipo:

type: string

title: "Tipo"
enum: ["Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"]

description: >
Tipo de ação de extensão, conforme lista pré-definida.

required: true

programa:

type: integer

title: "Programa"

description: "ID do programa de extensão ao qual a ação está vinculada."

references: "programa.id_programa"

required: false

titulo_acao:

type: string

title: "Título da ação"

description: "Título da ação de extensão."

required: true

resumo_acao:

type: string

title: "Resumo da ação"

description: "Resumo da ação de extensão."

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se as ações de extensão"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código Fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

projeto_extensao_sustentavel:

type: boolean

title: "Se projeto, aborda a temática da sustentabilidade?"

required: false

description: >

Aplicável quando tipo = "Projeto". Avaliar se o projeto de extensão aborda a temática da sustentabilidade.

parceria_institucional:

type: boolean

title: "Ação com parceria institucional?"

description: >

Avaliar se a ação de extensão é realizada em parceria.

required: true

instrumento_parceria:

type: string

title: "Instrumento de parceria"

required: false

enum: ["Contrato", "Convênio", "Acordo", "Nenhum"]

description: >

Instrumento de parceria utilizado na ação de extensão, caso haja parceria institucional.

nome_coordenador:

type: string

title: "Nome do Coordenador"

description: "Nome do coordenador da ação de extensão."

data_inicio:

type: date

title: "Data de início"

required: true

description: "Data de início da ação de extensão."

data_termino:

type: date

title: "Data de término"

required: false

description: "Data de término da ação de extensão. Pode ficar em branco se a ação estiver em andamento."

situacao_acao:

type: string

title: "Situação da ação"

required: true

enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]

description: "Situação atual da ação de extensão."

data_ultima_situacao:

type: date

title: "Data da última situação"

description: "Data da última atualização da situação da ação de extensão."

municipios_atendidos:

type: array

items:

items:
type: bigint
title: "Municípios atendidos"
description: "Formato: {codigo; codigo}. O código dos municípios é fornecido pelo Coletor PNP."
referencia_pnp:
recurso: municipios
tipo: array_codigo
severidade: erro

entidade_financiadora:
type: string
required: false
title: "Entidade financiadora"
description: "Entidade que fornece recursos financeiros para a ação."

contrapartida_financeira_institucional:
type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

contrapartida_financeira_externa:
type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

area_tematica_cnpq:
type: string
title: "Área temática CNPq"
description: "Formato: {codigo}. O código da área temática CNPq é fornecido pelo Coletor PNP."
required: true
referencia_pnp:
recurso: areas_tematicas_cnpq
tipo: codigo
severidade: aviso

subeixo_tecnologico:
type: string
title: "Subeixo tecnológico"
description: "Formato: {codigo}. O código do subeixo tecnológico é fornecido pelo Coletor PNP."
required: true
referencia_pnp:
recurso: subeixos_tecnologicos
tipo: codigo
severidade: erro

populacao_vulneravel:
type: boolean
title: "Destinado à população em vulnerabilidade?"
description: >
Avaliar se a ação de extensão é destinada à população em situação de vulnerabilidade.
required: true

tipo_vulnerabilidade:
type: array
title: "Tipo de vulnerabilidade"
required: false
description: >
Permite selecionar vários elementos da lista de tipos de vulnerabilidade. Aplicável apenas quando populacao_vulneravel = TRUE.
items:
type: string
enum:
[
"Socioeconômica",
"Educação",
"Gênero e Raça",
"Deficiência ou Condição de Saúde",
"Geracional",
"Territorial",
]

produto:
type: string
title: "Produto"
description: "Produto final da ação de extensão, caso haja."

additionalFields: false

pesoas_atendidas_acoes_extensao:
type: table
externalUrl: "/storage/extracoes/acoes-de-extensao/pesoas_atendidas_acoes_extensao.parquet"
title: "Pessoas Atendidas em Ações de Extensão"
description: "Registros de pessoas impactadas diretamente por ações de extensão."
meta:
required: false
disabled: false
qualitv:


```

quality:
- type: sql
  description: "Não pode haver atendimento duplicado da mesma pessoa na mesma ação"
  query: >
    SELECT COUNT(*) FROM (
      SELECT cpf, id_acao_extensao
      FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao
      GROUP BY cpf, id_acao_extensao HAVING COUNT(*) > 1
    ) duplicados
  mustBe: 0
- type: sql
  description: "CPF deve conter 11 dígitos e textos obrigatórios não podem ser vazios."
  query: >
    SELECT COUNT(*) FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao
    WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
      OR NULLIF(TRIM(nome), '') IS NULL
  mustBe: 0
- type: sql
  description: "Não pode existir pessoa atendida sem ação correspondente."
  query: >
    SELECT COUNT(*)
    FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao p
    LEFT JOIN acoes_extensao a ON a.id_acao_extensao = p.id_acao_extensao
    WHERE a.id_acao_extensao IS NULL
  mustBe: 0
fields:
  id_atendido:
    type: integer
    title: "ID atendido"
    primaryKey: true
    required: true
    description: "ID do registro de pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

  cpf:
    type: string
    title: "CPF"
    pii: true
    required: true
    classification: "sensitive"
    description: "CPF da pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

  nome:
    type: string
    title: "Nome"
    pii: true
    required: true
    classification: "sensitive"
    description: "Nome da pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

  id_acao_extensao:
    type: integer
    title: "ID ação de extensão"
    references: "acoes_extensao.id_acao_extensao"
    description: "ID da ação de extensão à qual a pessoa atendida está vinculada."
    required: true

additionalFields: false

pessoas_envolvidas_acoes_extensao:
  type: table
  # externalUrl: "/storage/extracoes/acoes-de-extensao/pessoas_envolvidas_acoes_extensao.parquet"
  title: "Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão"
  description: "Registros de participantes formalmente envolvidos na execução das ações."
  meta:
    required: true
    disabled: false
  quality:
    - type: sql
      description: "Não pode haver participante duplicado na mesma ação."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM (
          SELECT cpf, id_acao_extensao
          FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
          GROUP BY cpf, id_acao_extensao HAVING COUNT(*) > 1
        ) duplicados
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "CPF deve conter 11 dígitos e matrícula é exigida apenas para participantes internos."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
        WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
          OR (categoria IN ('docente', 'TAE', 'estudante')
            AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NULL)
          OR (categoria = 'externo' AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NOT NULL)
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Datas e situação da participação devem ser coerentes."
      query: >

```

```
SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
WHERE data_saida <= data_ingresso
    OR data_ultima_situacao <= data_ingresso
    OR (situacao_envolvido = 'Ativo' AND data_saida IS NOT NULL)
    OR (situacao_envolvido = 'Inativo' AND data_saida IS NULL)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Não pode existir pessoas envolvidas sem ação correspondente."

query: >

```
SELECT COUNT(*)
FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao p
LEFT JOIN acoes_extensao a ON a.id_acao_extensao = p.id_acao_extensao
WHERE a.id_acao_extensao IS NULL
```

mustBe: 0

fields:

id_envolvido:

type: integer

title: "ID envolvido"

primaryKey: true

required: true

description: "ID do registro de pessoa envolvida na ação de extensão."

cpf:

type: string

title: "CPF"

pii: true

required: true

classification: "sensitive"

description: "CPF da pessoa envolvida na ação de extensão."

nome:

type: string

title: "Nome"

pii: true

required: true

classification: "sensitive"

description: "Nome completo da pessoa."

categoria:

type: string

title: "Categoria"

enum: ["docente", "TAE", "externo", "estudante"]

required: true

id_acao_extensao:

type: integer

title: "ID ação de extensão"

references: "acoes_extensao.id_acao_extensao"

required: true

description: "ID da ação de extensão à qual a pessoa envolvida está vinculada."

data_ingresso:

type: date

required: true

title: "Data de ingresso na ação"

description: "Data de ingresso da pessoa envolvida na ação de extensão."

data_saida:

type: date

title: "Data de saída da ação"

description: "Data de saída da pessoa envolvida na ação de extensão. Pode ficar em branco se a pessoa ainda estiver envolvida."

situacao_envolvido:

type: string

required: true

title: "Situação do envolvido"

enum: ["Ativo", "Inativo"]

description: "Situação atual da pessoa envolvida na ação de extensão."

data_ultima_situacao:

type: date

required: true

title: "Data da última situação"

description: "Data da última atualização da situação da pessoa envolvida na ação de extensão."

matricula:

type: string

title: "Matrícula"

description: "Matrícula da pessoa envolvida na ação de extensão, caso seja participante interno. Siape para docentes e TAE, matrícula SIS"

referencia_pnp:

- **recurso:** servidores

tipo: chave_composta

chaves: [cpf, matricula]

filtro_categoria_campo: categoria

categorias_validar: ["docente", "TAE"]

severidade: erro

- **recurso:** matriculas

tipo: chave_composta

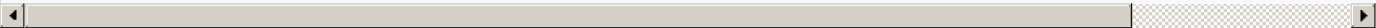
chaves: [cpf, matricula]

filtro_categoria_campo: categoria

categorias_validar: ["estudante"]

severidade: erro

additionalFields: false



Acordos de Parceria

- [Acordos de Parceria](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo acordos_parceria](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: acordos_parceria · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **acordos e parcerias formais** firmados pela instituição com entidades externas (públicas ou privadas) — convênios, ACTs, TEDs, contratos e instrumentos correlatos — com **foco em projetos de pesquisa**. Cada registro representa um instrumento jurídico vigente, com vigência, contrapartida financeira, fundação de apoio interveniente e vínculo a um projeto.

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar o engajamento da rede federal com o setor produtivo e o setor público, e o volume de cooperação institucionalizada por trás dos projetos de pesquisa declarados.

Este é o único contrato do catálogo composto por um **único [Modelo de Dados](#)**.

Modelos contidos

- **acordos_parceria** (*opcional no fluxo*) — instrumentos jurídicos formais (acordo/parceria) firmados com instituições externas, com vigência, contrapartida e referência ao projeto de pesquisa associado.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

i Este contrato nasce em “Somente Modelos Opcionais”. Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para `acordos_parceria`.

Modelo acordos_parceria

i No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (`meta.required: false`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um instrumento jurídico (acordo, convênio etc.) identificado por `id_acordo`, com o objeto pactuado descrito em `descricao_objeto` e a vigência delimitada por duas datas. Não há referência declarativa (referências) entre este contrato e `projetos_de_pesquisa`.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo Obrigatório		Constraints	Descrição
id_acordo	integer	Sim	primaryKey	ID acordo/parceria
data_formalizacao	date	Sim	—	Data em que o acordo foi oficialmente firmado
instituicao_parceira	string	Sim	—	Nome da organização parceira
descricao_objeto	string	Sim	—	Descrição do objeto pactuado no acordo
data_inicio_vigencia	date	Sim	—	Data em que o acordo entra em vigor
data_fim_vigencia	date	Sim	—	Data em que o acordo deixa de ter efeito
numero_acordo	string	Sim	—	Número identificador do instrumento jurídico
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição, em reais. Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição parceira, em reais. Usar 0 quando não houver
estrutura	string	Sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os acordos de parceria. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
fundacao_interveniente	string	não	—	Nome da fundação responsável pela gestão

i **referencia_pnp** **agora é conferido na extração.** O campo *estrutura* declara *referencia_pnp*: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via `additionalFields: false`), o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Espera
<code>numero_acordo</code> deve ser único, e ele, <code>instituicao_parceira</code> , <code>descricao_objeto</code> e <code>estrutura</code> não podem ser texto vazio	<code>mustBe: 0</code>
<code>data_fim_vigencia</code> não pode anteceder <code>data_inicio_vigencia</code> , e <code>data_formalizacao</code> não pode ser posterior ao fim da vigência	<code>mustBe: 0</code>
<code>contrapartida_financeira_externa</code> não pode ser negativa	<code>mustBe: 0</code>

Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração ([validação e qualidade](#)) — uma violação **não** reprova a extração (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido

```
{
  "id_acordo": 5021,
  "data_formalizacao": "2024-08-15",
  "instituicao_parceira": "Petrobras S.A.",
  "descricao_objeto": "Caracterização de catalisadores para refino de petróleo pesado",
  "data_inicio_vigencia": "2024-09-01",
  "data_fim_vigencia": "2027-08-31",
  "numero_acordo": "TED 042/2024-IFRN",
  "contrapartida_financeira_institucional": 120000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 480000.0,
  "estrutura": "12",
  "fundacao_interveniente": "FUNCERN — Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
<code>{ "data_formalizacao": "2024-08-15", "descricao_objeto": "..." }</code> (sem <code>id_acordo</code>)	Required field 'id_acordo' is missing
<code>{ "id_acordo": 5021, "data_formalizacao": "2024-08-15" }</code> (sem <code>descricao_objeto</code>)	Required field 'descricao_objeto' is missing
<code>{ "id_acordo": 5021, "descricao_objeto": "...", "data_formalizacao": "15/08/2024" }</code> (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_formalizacao': expected date, got string '15/08/2024'
<code>{ ..., "data_inicio_vigencia": "2027-01-01", "data_fim_vigencia": "2024-01-01" }</code> (vigência invertida)	Vigência e formalização do acordo devem ser cronologicamente coerentes.: Actual custom_sql(acordos_parceria) was 1, expected = 0

Payload (resumido) {..., "valor_total": 480000} (coluna não declarada)	Erro Field 'valor_total' not in schema (additionalFields: false)
--	--

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-01-21	Versão inicial documentada nesta data.	—

i Uma linha só — e é esse o problema. *info.version* está em 1.0.0 desde o início, mas *campus_origem_projeto* virou *estrutura* (formato {id; nome} → {codigo}) depois disso. Para quem já integrava é uma mudança **breaking**, e ela não bumpou a versão. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para recompanhar o contrato.

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "acordos_parceria"
info:
  title: "Acordos de Parceria"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve os acordos e parcerias formais estabelecidos com instituições externas,
    com foco em projetos de pesquisa. Inclui dados de vigência, contrapartidas e fundações intervenientes.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acordos-de-parceria/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  acordos_parceria:
    type: table
    title: "Acordos de Parceria"
    description: "Registros formais de parcerias com instituições externas vinculadas a projetos de pesquisa."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Número do acordo deve ser único e textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM (
            SELECT id_acordo FROM acordos_parceria
            WHERE NULLIF(TRIM(numero_acordo), "") IS NULL
              OR NULLIF(TRIM(instituicao_parceira), "") IS NULL
              OR NULLIF(TRIM(descricao_objeto), "") IS NULL
              OR NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
            UNION ALL
            SELECT MIN(id_acordo) FROM acordos_parceria
            GROUP BY numero_acordo HAVING COUNT(*) > 1
          ) violacoes
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Vigência e formalização do acordo devem ser cronologicamente coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM acordos_parceria
          WHERE data_fim_vigencia < data_inicio_vigencia
            OR data_formalizacao > data_fim_vigencia
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Contrapartida financeira não pode ser negativa."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM acordos_parceria WHERE contrapartida_financeira_externa < 0
        mustBe: 0
    fields:
      id_acordo:
        type: integer
        title: "ID acordo/parceria"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de acordo ou parceria formal."

  data_formalizacao:
    type: date
    required: true
    title: "Data de formalização"
    description: "Data em que o acordo foi oficialmente firmado."
```

instituicao_parceira:**type:** string**required:** true**title:** "Instituição parceira"**description:** "Nome da organização parceira."**descricao_objeto:****type:** string**title:** "Objeto do acordo"**description:** "Descrição do objeto pactuado no acordo."**required:** true**data_inicio_vigencia:****type:** date**title:** "Data de início da vigência"**description:** "Data em que o acordo entra em vigor."**required:** true**data_fim_vigencia:****type:** date**title:** "Data de fim da vigência"**description:** "Data em que o acordo deixa de ter efeito."**required:** true**numero_acordo:****type:** string**title:** "Número do acordo"**required:** true**description:** "Número identificador do instrumento jurídico."**contrapartida_financeira_institucional:****type:** double**required:** false**title:** "Valor da contrapartida financeira institucional"**description:** "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."**contrapartida_financeira_externa:****type:** double**required:** false**title:** "Valor da contrapartida financeira externa"**description:** "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição parceira, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."**estrutura:****type:** string**title:** "Estrutura à qual vinculam-se os acordos de parceria"**required:** true**description:** >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:**recurso:** campi**tipo:** codigo**severidade:** erro**fundacao_interveniente:****type:** string**title:** "Fundação de apoio interveniente"**description:** "Nome da fundação responsável pela gestão."**additionalFields:** false

Ativos de Pesquisa

- [Ativos de Pesquisa](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo ativos_pesquisa](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Valores de tipo_ativo_pesq](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [YAML completo](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: ativos_pesquisa · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **ativos de propriedade intelectual** depositados e concedidos à instituição: patentes, marcas, desenhos industriais, cultivares, topografias de circuitos integrados, programas de computador e organismos geneticamente modificados. Cada registro representa um ativo com processo junto ao **INPI**, sua situação de registro e a eventual transferência, licenciamento ou cessão a terceiros.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a **inovação e a transferência de tecnologia** da rede federal — quanto se deposita, quanto se concede e quanto efetivamente chega ao setor produtivo.

Este contrato é composto por um único [Modelo de Dados](#), e ele é obrigatório — diferente de [Acordos de Parceria](#), cujo modelo único é opcional.

Modelos contidos

- **ativos_pesquisa** (*obrigatório no fluxo*) — ativos de propriedade intelectual com número de processo no INPI, titularidade, datas de depósito e concessão, validade, situação do registro e totais de contratos de transferência, licenciamento e cessão.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

Modelo ativos_pesquisa

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um ativo de propriedade intelectual identificado por `id_ativo_pesq`, com o número do processo no INPI como identificador externo. O modelo tem dependência de outros conjuntos de dados da instituição — em especial o de projetos de pesquisa que originou o ativo —, mas essa relação não é declarada como `references` no YAML.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_ativo_pesq	integer	sim	primaryKey	Identificador único para cada ativo de propriedade intelectual

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
num_inpi_ativo_pesq	string	sim	—	Número do processo de registro do ativo junto ao INPI
tipo_ativo_pesq	string	sim	enum (8 valores — ver legenda abaixo)	Tipo de propriedade intelectual correspondente ao ativo
titular_inpi_ativo_pesq	boolean	não	—	A instituição que informa o ativo registrou-se como titular junto ao INPI
cotitular_inpi_ativo_pesq	boolean	não	—	A instituição que informa o ativo registrou-se como co-titular junto ao INPI
data_deposito_ativo_pesq	date	não	—	Data em que a instituição depositou o pedido de registro do ativo no INPI
data_concessao_ativo_pesq	date	não	—	Data em que o INPI concedeu o registro do ativo à instituição
validade_ativo_pesq	integer	não	—	Prazo de validade do registro do ativo, em anos
sit_registro_ativo_pesq	string	sim	enum: [Ativo, Inativo, Pedido em análise]	Situação atual do registro de propriedade intelectual
ativo_pesq_transferido	boolean	sim	—	O ativo foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição
total_transf_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how relacionados ao ativo
total_licenc_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial relacionados ao ativo
total_cessao_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de cessão de propriedade industrial relacionados ao ativo
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os ativos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP

Valores de tipo_ativo_pesq

Propriedade industrial:	Patente de Invenção,	Patente de Modelo de Utilidade,	Marca,	Desenho Industrial, Topografia de Circuitos Integrados.
Demais regimes:	Cultivar,	Programa de Computador,	Organismo Geneticamente Modificado.	

i referencia_pnp agora é conferido na extração. O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Consulta	Espera
Os totais de contratos não podem ser negativos	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE total_transf_ativo_pesq < 0 OR total_licenc_ativo_pesq < 0 OR total_cessao_ativo_pesq < 0	mustBe: 0
num_inpi_ativo_pesq deve ser único e não vazio	SELECT COUNT(*) FROM (SELECT id_ativo_pesq FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NULL UNION ALL SELECT MIN(id_ativo_pesq) FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NOT NULL GROUP BY UPPER(TRIM(num_inpi_ativo_pesq))) HAVING COUNT(*) > 1) violacoes	mustBe: 0
A concessão não pode anteceder o depósito	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE data_concessao_ativo_pesq < data_deposito_ativo_pesq	mustBe: 0
ativo_pesq_transferido deve ser coerente com a soma dos três totais	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE (ativo_pesq_transferido = TRUE AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq = 0) OR (ativo_pesq_transferido = FALSE AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq > 0)	mustBe: 0
A estrutura não pode ser titular e co-titular do mesmo ativo	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE titular_inpi_ativo_pesq = TRUE AND cotitular_inpi_ativo_pesq = TRUE	mustBe: 0

Regra	Consulta	Espera
O prazo de validade, quando informado, deve ser maior que zero	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE validade_ativo_pesq <= 0	mustBe: 0
estrutura deve vir preenchida com valor não vazio	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL	mustBe: 0

São condicionalidades que o schema sozinho não expressa — a principal delas é a coerência entre a indicação de transferência e a contagem de contratos: quem marca `ativo_pesq_transferido: true` precisa declarar pelo menos um contrato nos três totais, e quem marca `false` não pode declarar nenhum. Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração ([validação e qualidade](#)) — uma violação **não** reprova a extração deste modelo (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido

```
{
  "id_ativo_pesq": 811,
  "num_inpi_ativo_pesq": "BR 10 2023 012345 6",
  "tipo_ativo_pesq": "Patente de Invenção",
  "titular_inpi_ativo_pesq": true,
  "cotitular_inpi_ativo_pesq": false,
  "data_deposito_ativo_pesq": "2023-06-19",
  "data_concessao_ativo_pesq": "2025-11-04",
  "validade_ativo_pesq": 20,
  "sit_registro_ativo_pesq": "Ativo",
  "ativo_pesq_transferido": true,
  "total_transf_ativo_pesq": 0,
  "total_licenc_ativo_pesq": 1,
  "total_cessao_ativo_pesq": 0,
  "estrutura": "12"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)

`{"num_inpi_ativo_pesq": "BR 10 ...", "tipo_ativo_pesq": "Marca"}` (sem `id_ativo_pesq`)

`{"id_ativo_pesq": 811, "tipo_ativo_pesq": "Marca"}` (sem `ativo_pesq_transferido`)

`{..., "tipo_ativo_pesq": "Patente"}` (valor fora do enum)

`{..., "data_deposito_ativo_pesq": "19/06/2023"}` (formato errado, date espera ISO 8601)

`{..., "validade_ativo_pesq": "20 anos"}` (string em vez de integer)

`{..., "inventor": "Ana Souza"}` (coluna não declarada)

`{..., "ativo_pesq_transferido": true, "total_transf_ativo_pesq": 0, "total_licenc_ativo_pesq": 0, "total_cessao_ativo_pesq": 0}` (transferência declarada sem contrato nenhum)

Erro

Required field 'id_ativo_pesq' is missing

Required field 'ativo_pesq_transferido' is missing

Value 'Patente' for field 'tipo_ativo_pesq' not in enum

Type mismatch on 'data_deposito_ativo_pesq': expected date, got string '19/06/2023'

Type mismatch on 'validade_ativo_pesq': expected integer, got string

Field 'inventor' not in schema (additionalFields: false)

A indicação de transferência deve ser coerente com o total de contratos de transferência, licenciamento e cessão.: Actual custom_sql(ativos_pesquisa) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-08-13	Versão inicial documentada nesta data.	—

YAML completo

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "ativos_pesquisa"
info:
  title: "Ativos de Pesquisa"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve o modelo de dados dos ativos de propriedade intelectual

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
```

description: Database local do INPI - Controlador

path: "./storage/extracoes/ativos-de-pesquisa/{model}/*.parquet"

format: "parquet"

models:

ativos_pesquisa:

type: table

title: "Ativos de propriedade intelectual depositados e concedidos"

description: >

ativos_pesquisa é um dos conjuntos de dados necessários para cálculo dos indicadores de pesquisa e inovação da Rede Federal. Neste modelo há dados com dependências de outros conjuntos.

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "As quantidades de contratos de transferência, licenciamento e cessão não podem ser negativas."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE total_transf_ativo_pesq < 0
    OR total_licenc_ativo_pesq < 0
    OR total_cessao_ativo_pesq < 0
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O número do processo no INPI deve ser único e não vazio."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
    SELECT id_ativo_pesq FROM ativos_pesquisa
    WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), "") IS NULL
    UNION ALL
    SELECT MIN(id_ativo_pesq) FROM ativos_pesquisa
    WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), "") IS NOT NULL
    GROUP BY UPPER(TRIM(num_inpi_ativo_pesq)) HAVING COUNT(*) > 1
) violacoes
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A concessão não pode anteceder o depósito."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE data_concessao_ativo_pesq < data_deposito_ativo_pesq
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A indicação de transferência deve ser coerente com o total de contratos de transferência, licenciamento e cessão."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE (
    ativo_pesq_transferido = TRUE
    AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq = 0
) OR (
    ativo_pesq_transferido = FALSE
    AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq > 0
)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A estrutura não pode ser titular e co-titular do mesmo ativo."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE titular_inpi_ativo_pesq = TRUE AND cotitular_inpi_ativo_pesq = TRUE
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O prazo de validade do registro, quando informado, deve ser maior que zero."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE validade_ativo_pesq <= 0
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
```

mustBe: 0

fields:

id_ativo_pesq:

type: integer

title: "ID do ativo"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único para cada ativo de propriedade intelectual."

num_inpi_ativo_pesq:

type: string

title: "Número do processo no INPI"

required: true

description: "Número do processo de registro do ativo junto ao INPI."

tipo_ativo_pesq:

type: string

title: "Tipo de propriedade intelectual"
required: true
enum:
- "Patente de Invenção"
- "Patente de Modelo de Utilidade"
- "Marca"
- "Desenho Industrial"
- "Cultivar"
- "Topografia de Circuitos Integrados"
- "Programa de Computador"
- "Organismo Geneticamente Modificado"
description: "Tipo de propriedade intelectual correspondente ao ativo."

titular_inpi_ativo_pesq:
type: boolean
title: "É instituição titular do ativo no INPI?"
required: false
description: >
A instituição que está informando o ativo registrou-se como titular junto ao INPI.

cotitular_inpi_ativo_pesq:
type: boolean
title: "É instituição co-titular no INPI?"
required: false
description: >
A instituição que está informando o ativo registrou-se como co-titular junto ao INPI.

data_deposito_ativo_pesq:
type: date
title: "Data do depósito"
required: false
description: "Data em que a instituição depositou pedido de registro do ativo intelectual junto ao INPI."

data_concessao_ativo_pesq:
type: date
title: "Data da concessão"
required: false
description: "Data em que o INPI concedeu o registro do ativo intelectual à instituição."

validade_ativo_pesq:
type: integer
title: "Prazo de validade em anos"
required: false
description: "Prazo de validade do registro do ativo intelectual, em anos."

sit_registro_ativo_pesq:
type: string
title: "Situação do registro de propriedade intelectual"
required: true
enum: ["Ativo", "Inativo", "Pedido em análise"]
description: "Situação atual do registro de propriedade intelectual."

ativo_pesq_transferido:
type: boolean
title: "O ativo foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição?"
required: true
description: "Indica se o ativo de propriedade intelectual foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição."

total_transf_ativo_pesq:
type: integer
title: "Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how."
required: true
description: "Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how relacionados ao ativo"

total_licenc_ativo_pesq:
type: integer
title: "Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial."
required: true
description: "Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial relacionados ao ativo."

total_cessao_ativo_pesq:
type: integer
title: "Número total de contratos de cessão de propriedade industrial."
required: true
description: "Número total de contratos de cessão de propriedade industrial relacionados ao ativo."

estrutura:
type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se os ativos"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
referencia_pnp:
recurso: campi
tipo: codigo

severidade: erro
additionalFields: false

Veja também

- [Conceito de Contrato de Dados](#)
- [Anatomia do YAML](#)
- [Produção Intelectual](#) — contrato vizinho, cobre a produção acadêmica e técnica (incluindo PATENTE, MARCA e DESENHO-INDUSTRIAL como classificação de produção)

Produção Intelectual

- [Produção Intelectual](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo producao_intelectual](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Valores de classificacao_producao](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [matricula confere só contra servidores](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: producao_intelectual · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve a **produção intelectual acadêmica e técnica** dos servidores da instituição: publicações (artigos, livros, capítulos, anais), produções técnico-tecnológicas, artístico-culturais e demais categorias da taxonomia Lattes/CNPq, com classificação Qualis-CAPES quando aplicável.

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar a **produção acadêmica e técnica** da rede federal e a participação de docentes e TAEs em cada produção. Modelo único: a autoria deixou de ser tabela à parte e passou a viver na própria linha da produção (cpf, categoria, matricula), o que torna a granularidade **uma linha por autoria**, não por produção.

Modelos contidos

- **producao_intelectual** (*obrigatório no fluxo*) — produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente, com tipo, classificação, ano, área CNPq e a autoria vinculada. Contém PII (cpf).

! Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

Modelo producao_intelectual

! No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (meta.required: true) e **habilitado** (meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é uma autoria de uma produção intelectual: id_producao identifica a produção e os campos cpf, categoria e matricula identificam quem assina. Uma produção com vários autores aparece em várias linhas.

! Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_producao	integer	Sim	primaryKey	ID produção
tipo_producao	string	Sim	enum: [Acadêmica, Técnica]	Tipo de produção

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
classificacao_producao	string	sim	enum (ver legenda abaixo)	Categoria de produção conforme taxonomia da base Lattes (técnico-tecnológica, artístico-cultural, etc.)
titulo_producao	string	sim	—	Título da produção
ano_publicacao	integer	sim	—	Ano de publicação. Formato: AAAA
avaliacao_capes	string	não	enum: [A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, C, Não classificado]	Avaliação Capes
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área Temática CNPq. Formato: {codigo}
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF de quem assina a produção
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE]	Tipo de vínculo do autor/co-autor
matricula	string	sim	referencia_pnp: servidores, chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE do autor/co-autor

Valores de classificacao_producao

Bibliográfica:	TRABALHO-EM-EVENTOS, CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO, PREFACIO-POSFACIO,	ARTIGO-PUBLICADO, TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA, PARTITURA-MUSICAL, TRADUCAO,	LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO, OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA, ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO.
Técnica:	SOFTWARE, APRESENTACAO-DE-TRABALHO, DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL, MAQUETE,	PRODUTO-TECNOLOGICO, CARTA-MAPA-OU-SIMILAR, EDITORACAO,	PROCESSOS-OU-TECNICAS, TRABALHO-TECNICO, CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO, MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA, ORGANIZACAO-DE-EVENTO, OUTRA-PRODUCAO-TECNICA, PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV, RELATORIO-DE-PESQUISA.
Propriedade intelectual:	PATENTE,	MARCA,	DESENHO-INDUSTRIAL.

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_producao não pode ser texto vazio	mustBe: 0
tipo_producao tem de ser Acadêmica para as classificações bibliográficas e Técnica para as demais	mustBe: 0
ano_publicacao tem de ser o ano de referência da coleta	mustBe: 0

i Ano de referência. A última consulta usa o token #ANO_REFERENCIA#, substituído pelo Coletor antes de o contrato chegar ao motor: é o **ano-base** da coleta, ciclo.ano - 1 (o ciclo de 2026 coleta o que foi publicado em 2025). Contrato que usa o token sem ciclo de coleta associado falha com erro explícito, em vez de mandar SQL quebrado ao motor.

Exemplo válido

```
{
  "id_producao": 7402,
  "tipo_producao": "Acadêmica",
  "classificacao_producao": "ARTIGO-PUBLICADO",
  "titulo_producao": "Aprendizado profundo aplicado à classificação de imagens médicas em redes neurais convolucionais",
  "ano_publicacao": 2024,
  "avaliacao_capes": "A1",
  "area_tematica_cnpq": "10300007",
  "cpf": "98765432100",
  "categoria": "docente",
  "matricula": "1548923"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "tipo_producao": "Acadêmica", "titulo_producao": "..." } (sem id_producao)	Required field 'id_producao' is missing
{ "id_producao": 7402, "tipo_producao": "Acadêmica" } (sem titulo_producao)	Required field 'titulo_producao' is missing
{ "id_producao": 7402, "tipo_producao": "Patente", "titulo_producao": "..." } (valor fora do enum)	Value 'Patente' for field 'tipo_producao' not in enum [Acadêmica, Técnica]

Payload (resumido)
{..., "ano_publicacao": "2024"} (string em vez de integer)
{..., "doi": "10.1234/exemplo"} (coluna não declarada)
{..., "tipo_producao": "Técnica", "classificacao_producao": "ARTIGO-PUBLICADO"}
(tipo incompatível com a classificação)

Erro
Type mismatch on 'ano_publicacao': expected integer, got string
Field 'doi' not in schema (additionalFields: false)

O tipo deve ser compatível com a classificação da produção.: Actual custom_sql(producao_intelectual) was 1, expected = 0

referencia_pnp — conferido na extração

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
area_tematica_cnpq	producao_intelectual	areas_tematicas_cnpq	codigo	aviso
matricula (docente, TAE)	producao_intelectual	servidores	chave_composta: [cpf, matricula]	erro

O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, no **modo bloqueante** por padrão — uma referência que não existe no cadastro reprova o **teste do contrato** e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. Ver [Validação referencial](#). Para a autoria, a validação confere o par [cpf, matricula] no cadastro de servidores, evitando aceitar o CPF de uma pessoa combinado com a matrícula de outra.

matricula confere só contra servidores

Diferente dos outros dois contratos de pessoas, aqui não há roteamento a fazer: categoria só aceita docente e TAE, e ambos estão no cadastro de servidores. A regra tem uma entrada só.

matricula:
referencia_pnp:
- **recurso:** servidores
chaves: [cpf, matricula]
filtro_categoria_campo: categoria
categorias_validar: ["docente", "TAE"]

A conferência é do par (cpf, matricula), não dos dois campos soltos — conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra.

i Este contrato não cobre estudante. O enum de categoria aceita só docente e TAE, e categorias_validar acompanha esse recorte. Em [Ações de Extensão](#) e em [Projetos de Pesquisa](#) os modelos de pessoas aceitam também externo e estudante, e por isso lá a regra é roteada entre dois cadastros.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—
1.0.0	2026-09-01	Modelo participantes_producao_intelectual absorvido por producao_intelectual (cpf_autoria, categoria_autoria, matricula_autoria); regras quality acrescentadas. info.version não foi bumpada.	sim
1.0.0	2026-09-02	Campos de autoria renomeados para cpf, categoria e matricula; validação do par [cpf, matricula] passou a usar o cadastro de servidores. info.version não foi bumpada.	sim

Contrato de Dados - Formato YAML

dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "producao_intelectual"
info:
title: "Produção Intelectual"
version: "1.0.0"
status: "active"
description: >
Contrato de dados para registrar as produções intelectuais acadêmicas e técnicas realizadas pelos servidores da instituição, com classificação, ano de publicação e participação de docentes e TAEs.

servers:
local:
type: "local"
description: "Datalake local do PNP:Coletor"
path: "./storage/extracoes/producao-intelectual/{model}/*.parquet"
format: "parquet"

models:
producao_intelectual:
type: table
title: "Produção Intelectual"
description: "Modelo de dados para produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente"

description: Modelo de dados para produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente.

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
WHERE NULLIF(TRIM(titulo_producao), '') IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O tipo deve ser compatível com a classificação da produção."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
WHERE (
  classificacao_producao IN (
    'TRABALHO-EM-EVENTOS', 'ARTIGO-PUBLICADO',
    'LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO',
    'CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO',
    'TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA',
    'OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA', 'PREFACIO-POSFACIO',
    'PARTITURA-MUSICAL', 'TRADUCAO',
    'ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO'
  )
  AND tipo_producao <> 'Acadêmica'
)
OR (
  classificacao_producao NOT IN (
    'TRABALHO-EM-EVENTOS', 'ARTIGO-PUBLICADO',
    'LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO',
    'CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO',
    'TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA',
    'OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA', 'PREFACIO-POSFACIO',
    'PARTITURA-MUSICAL', 'TRADUCAO',
    'ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO'
  )
  AND tipo_producao <> 'Técnica'
)
)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O ano de publicação deve ser no ano de referência."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
WHERE ano_publicacao <> #ANO_REFERENCIA#
```

mustBe: 0

fields:

id_producao:

type: integer

title: "ID produção"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de produção intelectual."

tipo_producao:

type: string

title: "Tipo de produção"

enum: ["Acadêmica", "Técnica"]

required: true

description: "Classificação da produção intelectual como acadêmica ou técnica."

classificacao_producao:

type: string

title: "Classificação da produção"

required: true

description: "Categoria de produção conforme taxonomia da base Lattes (técnico-tecnológica, artístico-cultural, etc)."

enum:

- "TRABALHO-EM-EVENTOS"
- "ARTIGO-PUBLICADO"
- "LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO"
- "CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO"
- "TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA"
- "OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA"
- "PREFACIO-POSFACIO"
- "PARTITURA-MUSICAL"
- "TRADUCAO"
- "ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO"
- "SOFTWARE"
- "PRODUTO-TECNOLOGICO"
- "PROCESSOS-OU-TECNICAS"
- "TRABALHO-TECNICO"
- "APRESENTACAO-DE-TRABALHO"
- "CARTA-MAPA-OU-SIMILAR"
- "CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO"
- "DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL"
- "EDITORACAO"
- "MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA"
- "MAQUETE"

- "ORGANIZACAO-DE-EVENTO"
- "OUTRA-PRODUCAO-TECNICA"
- "PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV"
- "RELATORIO-DE-PESQUISA"
- "PATENTE"
- "MARCA"
- "DESENHO-INDUSTRIAL"

titulo_producao:

type: string
title: "Título da produção"
required: true
description: "Título da produção intelectual, conforme registro institucional."

ano_publicacao:

type: integer
required: true
title: "Ano de publicação"
description: "Formato: AAAA"

avaliacao_capes:

type: string
title: "Avaliação Capes"
description: "Classificação da produção conforme a avaliação da CAPES."
enum:
[
 "A1",
 "A2",
 "A3",
 "A4",
 "B1",
 "B2",
 "B3",
 "B4",
 "B5",
 "C",
 "Não classificado",
]

area_tematica_cnpq:

type: string
title: "Área Temática CNPq"
description: "Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP."
required: true
referencia_pnp:
 recurso: areas_tematicas_cnpq
 tipo: codigo
 severidade: aviso

cpf:

type: string
title: "CPF"
description: "CPF de autoria/co-autoria da produção intelectual"
pii: true
classification: "sensitive"
required: true

categoria:

type: string
title: "Categoria"
required: true
description: "Tipo de vínculo de autoria/co-autoria da produção intelectual (ex.: docente, TAE)."
enum: ["docente", "TAE"]

matricula:

type: string
title: "Matrícula"
required: true
description: "Matrícula SIAPE da pessoa servidora envolvida na produção intelectual."
referencia_pnp:
 recurso: servidores
 tipo: chave_composta
 chaves: [cpf, matricula]
 filtro_categoria_campo: categoria
 categorias_validar: ["docente", "TAE"]
 severidade: erro

additionalFields: false

Projetos de Pesquisa

- [Projetos de Pesquisa](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo projetos_pesquisa](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [matricula é roteada por categoria](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: projetos_de_pesquisa · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve as **iniciativas de investigação científica e tecnológica** conduzidas por servidores e estudantes da rede federal — projetos de pesquisa básica e aplicada, com fomento próprio ou externo (CNPq, CAPES, FINEP, FAPs estaduais).

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar a **produção em P&D** da rede federal: orçamento, fomento, área temática CNPq, vigência e participação de docentes, TAEs, estudantes e externos. Os dois modelos cobrem o projeto em si e as pessoas envolvidas (com PII).

Este contrato é também o destino lógico do vínculo declarado textualmente em `acordos_parceria.objeto_acordo` — embora não haja `references` formal entre os dois contratos, o `id_projeto_pesquisa` daqui é o que aparece naquele campo.

Modelos contidos

- [projetos_pesquisa](#) (*obrigatório no fluxo*) — projetos de pesquisa institucionais, com natureza, vigência, situação, orçamento, entidade financiadora e área temática CNPq.
- [pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa](#) (*obrigatório no fluxo*) — pessoas vinculadas a cada projeto (docentes, TAEs, estudantes, externos). Contém PII (cpf, nome).

i Atenção ao vocabulário: *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).*

Modelo projetos_pesquisa

i No fluxo do Coletor: *modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.*

Resumo do modelo

Tabela principal do contrato. Cada linha é um projeto de pesquisa identificado por `id_projeto_pesquisa`. A tabela `pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa` referencia-a por chave estrangeira. **Atenção ao slug do modelo:** `projetos_pesquisa` (sem o `_de_`), embora o `id` do contrato e o nome do arquivo sejam `projetos_de_pesquisa`.

i Modelo fechado: *additionalFields: false* — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_pesquisa	integer	sim	primaryKey	ID projeto de pesquisa
natureza_projeto	string	sim	enum: [Básica, Aplicada]	Natureza do projeto
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos de pesquisa. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_pesquisa_sustentavel	boolean	sim	—	Aborda a temática da sustentabilidade?
nome_orientador	string	não	—	Nome do Orientador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Obrigatória para projeto Finalizado/Cancelado (ver Regras de qualidade), pode ficar em branco enquanto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum: [Capes, CNPq, FINEP, sem fomento externo, outras]	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 quando não houver
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área Temática CNPq. Formato: {codigo}
produto	string	não	—	Produto final

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via *additionalFields: false*), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e area_tematica_cnpq não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_projeto_pesquisa": 3147,
  "natureza_projeto": "Aplicada",
  "titulo_projeto": "Caracterização de catalisadores para refino de petróleo pesado",
  "resumo_projeto": "Estudo de catalisadores Ni/Mo suportados para hidrocrackeamento de frações pesadas oriundas do pré-sal.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_pesquisa_sustentavel": false,
  "nome_orientador": "Patrícia Oliveira Santos",
  "data_inicio": "2024-09-01",
  "data_termino": "2027-08-31",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "CNPq",
  "contrapartida_financeira_institucional": 0.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 480000.00,
  "area_tematica_cnpq": "30700001",
  "produto": "Relatório técnico e artigo publicado em periódico Qualis A1"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
--------------------	------

Payload (resumido)	Erro
{ "natureza_projeto": "Aplicada", "titulo_projeto": "..." } (sem id_projeto_pesquisa)	Required field 'id_projeto_pesquisa' is missing
{ "id_projeto_pesquisa": 3147, "titulo_projeto": "..." } (sem natureza_projeto)	Required field 'natureza_projeto' is missing
{ ..., "natureza_projeto": "Experimental" } (valor fora do enum)	Value 'Experimental' for field 'natureza_projeto' not in enum [Básica, Aplicada]
{ ..., "entidade_financiadora": "FAPESP" } (valor fora do enum)	Value 'FAPESP' for field 'entidade_financiadora' not in enum [Capes, CNPq, FINEP, sem fomento externo, outras]
{ ..., "contrapartida_financeira_externa": "480000" } (string em vez de double)	Type mismatch on 'contrapartida_financeira_externa': expected double, got string
{ ..., "entidade_financiadora": "CNPq", "contrapartida_financeira_externa": 0 } (fomento externo sem contrapartida externa)	As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora.: Actual custom_sql(projetos_pesquisa) was 1, expected = 0
{ ..., "lattes_orientador": "..." } (coluna não declarada)	Field 'lattes_orientador' not in schema (additionalFields: false)

Modelo pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (meta.required: true) e **habilitado** (meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.

Resumo do modelo

Pessoas diretamente vinculadas a um projeto de pesquisa (docentes, TAEs, estudantes ou externos), com período de participação e situação. Contém PII (cpf, nome) classificados como sensitive.

i Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_envolvido	integer	sim	primaryKey	ID envolvido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE, externo, estudante]	Categoria
id_projeto_pesquisa	integer	sim	references projetos_pesquisa.id_projeto_pesquisa	ID projeto de pesquisa
data_ingresso	date	sim	—	Data de ingresso no projeto
data_saida	date	não	—	Data de saída do projeto
situacao_envolvido	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Situação do envolvido
matricula	string	não	referencia_pnp roteada por categoria, com chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE para docentes e TAEs ou SISTEC para estudantes. Exigida para participantes internos e proibida para externo (ver Regras de qualidade)

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes no mesmo projeto	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos, nome não pode ser vazio, e matricula é exigida para docente/TAE/estudante e proibida para externo	mustBe: 0
data_saida não pode anteceder data_ingresso; envolvido Ativo não pode ter data_saida e Inativo precisa ter	mustBe: 0
Não pode existir pessoa envolvida sem o projeto correspondente em projetos_pesquisa	mustBe: 0
O período de participação tem de caber na vigência do projeto, e projetoFinalizado/Cancelado não pode ter participante Ativo	mustBe: 0

As duas últimas regras fazem JOIN com projetos_pesquisa. Quando esse modelo fica fora do teste (opcional sem configuração, ou meta.disabled), a regra é descartada em vez de reprovar o contrato por tabela ausente.

Exemplo válido

```
{
  "id_envolvido": 60931,
  "cpf": "55566677788",
  "nome": "Lucas Henrique Barbosa",
  "categoria": "estudante",
  "id_projeto_pesquisa": 3147,
  "data_ingresso": "2024-09-01",
  "data_saida": null,
  "situacao_envolvido": "Ativo",
  "matricula": "2024123456"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "categoria": "docente"} (sem id_envolvido)	Required field 'id_envolvido' is missing
{"id_envolvido": 60931, "categoria": "docente"} (sem id_projeto_pesquisa)	Required field 'id_projeto_pesquisa' is missing
{"id_envolvido": 60931, "id_projeto_pesquisa": 3147} (sem categoria)	Required field 'categoria' is missing
{..., "categoria": "bolsista"} (valor fora do enum)	Value 'bolsista' for field 'categoria' not in enum [docente, TAE, externo, estudante]
{..., "carga_horaria": 20} (coluna não declarada)	Field 'carga_horaria' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
estrutura	projetos_pesquisa	campi	codigo	erro
area_tematica_cnpq	projetos_pesquisa	areas_tematicas_cnpq	codigo	aviso
matricula (docente, TAE)	pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	servidores	chave_composta: [cpf, matricula]	erro
matricula (estudante)	pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	matriculas	chave_composta: [cpf, matricula]	erro

O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, no **modo bloqueante** por padrão — uma referência que não existe no cadastro reprova o **teste do contrato** e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. Ver [Validação referencial](#). A matrícula usa roteamento por categoria: o par [cpf, matricula] de docentes e TAEs é conferido em servidores, enquanto o de estudantes é conferido em matrículas. Participantes externos não são submetidos a essas regras.

matricula é roteada por categoria

matricula guarda coisas diferentes conforme o vínculo: SIAPE para servidor, Sistec para estudante. A regra é declarada em **lista**, e cada entrada leva o próprio filtro de categoria — docente/ TAE conferem contra servidores, estudante contra matrículas. A conferência é do par (cpf, matricula): conferir os dois campos em separado aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra.

externo fica de fora por não estar em nenhuma das entradas, e está certo — quem é externo não tem matrícula na instituição. Matrícula vazia também não é violação: o campo é opcional, e quem cobra preenchimento é a regra quality.

i externo saiu do categorias validar do cpf. Ele estava listado, e como externo não consta de cadastro nenhum da instituição, a regra apontaria **todo participante externo** como CPF inexistente. Era o único dos três contratos de pessoas a incluí-lo.

i area_tematica_cnpq é o único aviso deste contrato — e a severidade do mesmo campo diverge entre contratos. Aqui e em [Produção Intelectual](#) ele é aviso; em [Ações de Extensão](#), o mesmo area_tematica_cnpq apontando para o mesmo recurso: areas_tematicas_cnpq é erro. A divergência deixou de ser inócua: quando o modo bloqueante for ligado, o mesmo código de área reprovava a extração de Ações de Extensão e passaria como aviso aqui. É uma decisão da PNP, no YAML — o Coletor honra o que cada contrato declara.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino e matricula deixaram de ser obrigatórias; regras quality acrescentadas.	sim

i Uma linha só — e é esse o problema. info.version está em 1.0.0 desde o início, mas o contrato

*mudou depois: campus_vinculado virou estrutura, produto_final virou produto, area_tematica_cnpq passou a {codigo}, e projeto_pesquisa_sustentavel foi acrescentado. As três primeiras são **breaking** para quem já integrava, e nenhuma bumpou a versão. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para reaccompanyar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "projetos_de_pesquisa"
info:
  title: "Projetos de Pesquisa"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de pesquisa conduzidos na instituição,
    incluindo informações básicas dos projetos e dados sobre os indivíduos envolvidos.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/projetos-de-pesquisa/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_pesquisa:
    type: table
    title: "Projetos de Pesquisa"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de pesquisa institucional."
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
            OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
            OR NULLIF(TRIM(area_tematica_cnpq), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE data_termino < data_inicio
            OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
            OR contrapartida_financeira_externa < 0
            OR (
              contrapartida_financeira_externa > 0
              AND (
                NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NULL
                OR entidade_financeira = 'sem fomento externo'
              )
            )
            OR (
              NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NOT NULL
              AND entidade_financeira <> 'sem fomento externo'
              AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
            )
        mustBe: 0
    fields:
      id_projeto_pesquisa:
        type: integer
        title: "ID projeto de pesquisa"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de projeto de pesquisa."

      natureza_projeto:
        type: string
        title: "Natureza do projeto"
        enum: ["Básica", "Aplicada"]
        required: true
        description: "Classificação do projeto de pesquisa como básica ou aplicada."

      titulo_projeto:
```


type: string
title: "Título do Projeto"
required: true
description: "Título do projeto de pesquisa institucional."

resumo_projeto:

type: string
title: "Resumo do Projeto"
description: "Resumo do projeto de pesquisa institucional, descrevendo seus objetivos e metodologia."

estrutura:

type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de pesquisa"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
referencia_pnp:
recurso: campi
tipo: codigo
severidade: erro

projeto_pesquisa_sustentavel:

type: boolean
required: true
title: "Aborda a temática da sustentabilidade?"
description: "Indica se o projeto de pesquisa aborda a temática da sustentabilidade: true quando abordar e false quando não abordar."

nome_orientador:

type: string
title: "Nome do Orientador"
description: "Nome do orientador do projeto de pesquisa, conforme registro institucional."

data_inicio:

type: date
required: true
title: "Data de início"
description: "Data em que o projeto de pesquisa foi oficialmente iniciado."

data_termino:

type: date
required: false
title: "Data de término"
description: "Data prevista ou efetiva de término do projeto. É obrigatória para projetos finalizados ou cancelados e pode ser nula para proje

situacao_projeto:

type: string
required: true
title: "Situação do projeto"
enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
description: "Situação atual do projeto de pesquisa institucional."

entidade_financeira:

type: string
title: "Entidade financiadora"
enum: ["Capes", "CNPq", "FINEP", "sem fomento externo", "outras"]
description: "Qual a principal entidade financiadora do projeto de pesquisa institucional."

contrapartida_financeira_institucional:

type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

contrapartida_financeira_externa:

type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

area_tematica_cnpq:

type: string
title: "Área Temática CNPq"
description: "Formato: {codigo}. O código da área temática CNPq é fornecido pelo Coletor PNP."
required: true
referencia_pnp:
recurso: areas_tematicas_cnpq
tipo: codigo
severidade: aviso

produto:

type: string
title: "Produto final"
description: "Descrição do produto final do projeto de pesquisa, caso aplicável."

additionalFields: false

pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa:

type: table

title: "Pessoas Envolvidas em Projetos de Pesquisa"

description: "Subconjunto de dados contendo as pessoas diretamente vinculadas aos projetos de pesquisa."

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Não pode haver pessoas envolvidas duplicadas no mesmo projeto."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
  SELECT cpf, id_projeto_pesquisa
  FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
  GROUP BY cpf, id_projeto_pesquisa HAVING COUNT(*) > 1
) duplicados
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "CPF deve conter 11 dígitos, nome não pode ser vazio e matrícula é exigida apenas para participantes internos."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
OR NULLIF(TRIM(nome), '') IS NULL
OR (categoria IN ('docente', 'TAE', 'estudante')
AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NULL)
OR (categoria = 'externo' AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NOT NULL)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Datas e situação da participação devem ser coerentes."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
WHERE data_saida < data_ingresso
OR (situacao_envolvido = 'Ativo' AND data_saida IS NOT NULL)
OR (situacao_envolvido = 'Inativo' AND data_saida IS NULL)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Não pode existir pessoa envolvida sem projeto correspondente."

query: >

```
SELECT COUNT(*)
FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa p
LEFT JOIN projetos_pesquisa pr
ON pr.id_projeto_pesquisa = p.id_projeto_pesquisa
WHERE pr.id_projeto_pesquisa IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O período de participação deve estar contido na vigência do projeto, e projetos encerrados não podem possuir participantes ativos."

query: >

```
SELECT COUNT(*)
FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa p
INNER JOIN projetos_pesquisa pr
ON pr.id_projeto_pesquisa = p.id_projeto_pesquisa
WHERE p.data_ingresso < pr.data_inicio
OR (
  pr.data_termino IS NOT NULL
  AND p.data_ingresso > pr.data_termino
)
OR (
  p.data_saida IS NOT NULL
  AND pr.data_termino IS NOT NULL
  AND p.data_saida > pr.data_termino
)
OR (
  pr.situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado')
  AND p.situacao_envolvido = 'Ativo'
)
```

mustBe: 0

fields:

id_envolvido:

type: integer

title: "ID envolvido"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de pessoa envolvida em projeto de pesquisa."

cpf:

type: string

title: "CPF"

pii: true

classification: "sensitive"

required: true

description: "CPF da pessoa envolvida no projeto de pesquisa."

nome:

type: string

title: "Nome"

pii: true

required: true

classification: "sensitive"

description: "Nome da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, conforme registro institucional."

```
categoria:
  type: string
  title: "Categoria"
  enum: ["docente", "TAE", "externo", "estudante"]
  required: true
  description: "Categoria da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, conforme classificação institucional."

id_projeto_pesquisa:
  type: integer
  title: "ID projeto de pesquisa"
  references: "projetos_pesquisa.id_projeto_pesquisa"
  required: true
  description: "Identificador do projeto de pesquisa ao qual a pessoa está vinculada."

data_ingresso:
  type: date
  required: true
  title: "Data de ingresso no projeto"
  description: "Data em que a pessoa começou a participar do projeto de pesquisa."

data_saida:
  type: date
  required: false
  title: "Data de saída do projeto"
  description: "Data em que a pessoa deixou de participar do projeto de pesquisa. Pode ser nula se a pessoa ainda estiver envolvida no projeto."

situacao_envolvido:
  type: string
  required: true
  title: "Situação do envolvido"
  enum: ["Ativo", "Inativo"]
  description: "Situação atual da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, indicando se ainda está participando ou não."

matricula:
  type: string
  title: "Matrícula"
  description: "Matrícula da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, caso seja participante interno. Siape para docentes e TAE, matrícula SI para discentes."
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
      severidade: erro
    - recurso: matriculas
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["estudante"]
      severidade: erro
  additionalFields: false
```

- [Orçamento](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo_dados_orcamentarios](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Legenda dos enums](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Orçamento

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: orçamento · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0" **Área**
Temática: Orçamento

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve o indicador institucional de **orçamento**, a partir do subconjunto mínimo de dados financeiros (Dados Orçamentários). Cada registro é uma linha de execução orçamentária extraída do **Siafi** (via ODI), com a classificação orçamentária completa (órgão, UO, ação, PTRES, fonte, GND) e os valores efetivamente **liquidados** e de **restos a pagar pagos**.

A **PNP** coleta este contrato para relacionar gasto público executado com a oferta de ensino, pesquisa e extensão — é o insumo dos indicadores de custo por aluno e de aplicação de recursos por finalidade.

Modelos contidos

- **dados_orcamentarios** (opcional no fluxo) — dados orçamentários vinculados à execução financeira institucional.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

i Este contrato nasce em “Somente Modelos Opcionais”. Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para `dados_orcamentarios`.

Modelo dados_orcamentarios

i No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (`meta.required: false`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para **Aguardando Extração** e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é uma combinação de classificação orçamentária com os valores executados no período. A granularidade é definida pela origem (SIAFI) — o contrato não declara chave composta, apenas o `id` técnico do registro.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
<code>id_dados_orcamentarios</code>	integer	Sim	primaryKey	Identificador do registro

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
orgao_superior_cod	string	sim	—	Órgão Superior (Cód)(UO). Origem: SIAFI
uo_cod	string	sim	—	Unidade Orçamentária (Cód). Origem: SIAFI
acao_cod	string	sim	—	Ação (Cód). Origem: SIAFI
ptres	string	sim	—	Programa de Trabalho Resumido. Origem: SIAFI
origem_despesa	string	sim	enum (ver legenda)	Origem da Despesa. Origem: SIAFI
emenda_impositiva_tipo	string	não	—	Emenda Impositiva (Tipo). Origem: SIAFI
emenda_impositiva_numero_ano	string	não	—	Emenda Impositiva (Número/Ano). Origem: SIAFI
programa_interno_cod	string	sim	enum (ver legenda)	Programa Interno (Cód). Origem: SIAFI
programa_interno_desc	string	sim	—	Programa Interno (Desc). Origem: SIAFI
gnd_cod	string	sim	enum (ver legenda)	Grupo de Natureza da Despesa (Cód). Origem: SIAFI
esfera_cod	string	não	—	Esfera (Cód). Origem: SIAFI
fonte_cod	string	não	—	Fonte (Cód). Origem: SIAFI
fonte_grupo_cod	string	não	—	Fonte Grupo (Cód). Origem: SIAFI
fonte_especificacao_cod	string	não	—	Fonte Especificação (Cód). Origem: SIAFI
orgao_gestor_superior_cod	string	não	—	Órgão Gestor Superior (Cód). Origem: SIAFI
orgao_gestor_cod	string	não	—	Órgão Gestor (Cód). Origem: SIAFI
ug_cod	string	não	—	Unidade Gestora (Cód). Origem: SIAFI
ugr_cod	string	sim	—	Unidade Gestora Responsável (Cód). Origem: SIAFI
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os orçamentos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
liquidado_valor	double	sim	—	Liquidado (R\$). Origem: SIAFI
rp_pago_valor	double	sim	—	Restos a Pagar pagos (R\$). Origem: SIAFI

Legenda dos enums

Os três campos com	enum só aceitam os valores abaixo — qualquer outro reprova a validação.
origem_despesa	
Valor	Significado
Proposta do executivo	Dotação originária da proposta orçamentária do Poder Executivo
Emenda	Dotação originária de emenda parlamentar
-	Não aplicável / não informado
programa_interno_cod	

Valor	Significado
20	Pesquisa
21	Extensão
gnd_cod	

Valor	Significado
1	Pessoal e encargos sociais
3	Outras despesas correntes
4	Investimentos

i **Códigos são string, não número.** `programa_interno_cod` e `gnd_cod` são declarados como `string`; enviar 20 (inteiro) em vez de "20" reprova por tipo, antes mesmo da checagem de enum.

i **referencia_pnp agora é conferido na extração.** O campo `estrutura` declara `referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}`, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é `erro`, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (campos obrigatórios, tipos, enum e rejeição de colunas extras via `additionalFields: false`), o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra Espera

Regra	Espera
orgao_superior_cod, uo_cod, acao_cod, ptres, ugr_cod e estrutura não podem ser texto vazio	mustBe: 0
liquidado_valor e rp_pago_valor não podem ser negativos	mustBe: 0
Despesa de origem_despesa: Emenda exige emenda_impositiva_tipo e emenda_impositiva_numero_ano no formato número/ano; despesa de outra origem não pode trazer nenhum dos dois	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_dados_orcamentarios": 1042,
  "orgao_superior_cod": "26000",
  "uo_cod": "26435",
  "acao_cod": "20RL",
  "ptres": "108963",
  "origem_despesa": "Proposta do executivo",
  "emenda_impositiva_tipo": null,
  "emenda_impositiva_numero_ano": null,
  "programa_interno_cod": "20",
  "programa_interno_desc": "Pesquisa",
  "gnd_cod": "3",
  "esfera_cod": "1",
  "fonte_cod": "1000000000",
  "fonte_grupo_cod": "1000",
  "fonte_especificacao_cod": "000000",
  "orgao_gestor_superior_cod": "26000",
  "orgao_gestor_cod": "26435",
  "ug_cod": "158155",
  "ugr_cod": "158155",
  "estrutura": "12",
  "liquidado_valor": 184320.55,
  "rp_pago_valor": 12040.00
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "uo_cod": "26435", ... } (sem id_dados_orcamentarios)	Required field 'id_dados_orcamentarios' is missing
{ "id_dados_orcamentarios": 1042, "gnd_cod": "2", ... }	Value '2' not in enum for 'gnd_cod'
{ "id_dados_orcamentarios": 1042, "programa_interno_cod": 20, ... } (inteiro)	Type mismatch on 'programa_interno_cod': expected string, got integer
{ "id_dados_orcamentarios": 1042, "empenhado_valor": 200000, ... } (coluna não declarada)	Field 'empenhado_valor' not in schema (additionalFields: false)
{ ..., "origem_despesa": "Emenda", "emenda_impositiva_numero_ano": null } (emenda sem número/ano)	Dados de emenda devem ser coerentes com a origem da despesa.: Actual custom_sql(dados_orcamentarios) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-19	Versão inicial.	—

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "orcamento"
info:
  title: "Orçamento"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados do indicador institucional de orçamento,
    a partir do subconjunto mínimo de dados financeiros (Dados Orçamentários).

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "/storage/extracoes/orcamento/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"
```

models:

dados_orcamentarios:

type: table

title: "Dados Orçamentários"

description: "Dados orçamentários vinculados à execução financeira institucional."

meta:

required: false

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Códigos obrigatórios não podem ser vazios."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
WHERE NULLIF(TRIM(orgao_superior_cod), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(uo_cod), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(acao_cod), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(ptres), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(ugr_cod), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Valores financeiros não podem ser negativos."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
WHERE liquidado_valor < 0 OR rp_pago_valor < 0
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Dados de emenda devem ser coerentes com a origem da despesa."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
WHERE (origem_despesa = 'Emenda'
  AND (NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_tipo), '') IS NULL
    OR NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_numero_ano), '') IS NULL
    OR NOT regexp_full_match(
      TRIM(emenda_impositiva_numero_ano),
      '[0-9]+/[0-9]{4}'
    )))
  OR (origem_despesa <> 'Emenda'
  AND (NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_tipo), '') IS NOT NULL
    OR NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_numero_ano), '') IS NOT NULL))
```

mustBe: 0

fields:

id_dados_orcamentarios:

type: integer

title: "Identificador"

primaryKey: true

required: true

description: >

Identificador do registro.

orgao_superior_cod:

type: string

required: true

title: "Órgão Superior (Cód)(UO)"

description: "Origem: SIAFI"

uo_cod:

type: string

required: true

title: "UO (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

acao_cod:

type: string

required: true

title: "Ação (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

ptres:

type: string

required: true

title: "PTRES"

description: "Origem: SIAFI"

origem_despesa:

type: string

enum:

- "Proposta do executivo"
- "Emenda"
- ""

title: "Origem da Despesa"

required: true

description: "Origem: SIAFI"

emenda_impositiva_tipo:

type: string

title: "Emenda Impositiva (Tipo)"

description: "Origem: SIAFI"

emenda_impositiva_numero_ano:

type: string

title: "Emenda Impositiva (Número/Ano)"

description: "Origem: SIAFI"

programa_interno_cod:

type: string

enum:

- "20" # *pesquisa*
- "21" # *extensão*

title: "Programa Interno (Cód) (1)"

required: true

description: >

Origem: SIAFI. Códigos: 20 (Pesquisa) e 21 (Extensão).

programa_interno_desc:

type: string

title: "Programa Interno (Desc)"

required: true

description: "Origem: SIAFI"

gnd_cod:

type: string

enum:

- "1" # *Pessoal e encargos sociais*
- "3" # *Outras despesas correntes*
- "4" # *Investimentos*

title: "GND (Cód)"

required: true

description: "Origem: SIAFI. Códigos: 1 (Pessoal e encargos sociais), 3 (Outras despesas correntes) e 4 (Investimentos)."

esfera_cod:

type: string

title: "Esfera (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

fonte_cod:

type: string

title: "Fonte (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

fonte_grupo_cod:

type: string

title: "Fonte Grupo (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

fonte_especificacao_cod:

type: string

title: "Fonte Especificação (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

orgao_gestor_superior_cod:

type: string

title: "Órgão Gestor Superior (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

orgao_gestor_cod:

type: string

title: "Órgão Gestor (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

ug_cod:

type: string

title: "UG (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

ugr_cod:

type: string

title: "UGR (Cód) (2)"

required: true

description: >

Origem: SIAFI

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se os orçamentos"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

liquidado_valor:

type: double

type: double
required: true
title: "Liquidado (R\$)"
description: "Origem: SIAFI"

rp_pago_valor:
type: double
title: "RP Pago (R\$)"
required: true
description: "Origem: SIAFI"

additionalFields: false

Sustentabilidade

- [Sustentabilidade](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo agua_energia](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo governanca_gestao_sustentabilidade](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Legenda de instancia_governanca](#)
 - [Legenda de canais_divulgacao](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo compras_contratacoes](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: sustentabilidade · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Sustentabilidade

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **indicadores institucionais de sustentabilidade**, organizados em três subconjuntos temáticos: consumo de água e energia, governança da política de sustentabilidade, e compras e contratações sustentáveis.

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar a agenda ambiental da Rede Federal — não só o consumo físico (m³, KWh), mas a **maturidade institucional**: existe instância de governança formalmente instituída? Existe normativo de compras sustentáveis? A política é divulgada, e por onde?

É o contrato mais amplo do catálogo em número de campos declarativos, e o que mais usa campos do tipo `array` — os dois de `governanca_gestao_sustentabilidade`. O único outro `array` do catálogo é `municipios_atendidos`, em [Ações de Extensão](#).

i Sustentabilidade também aparece fora deste contrato. Os contratos de [Projetos de Ensino](#), [Projetos de Pesquisa](#), [Ações de Extensão](#) e [Desenvolvimento Institucional](#) carregam, cada um, uma `flag projeto_<domínio>_sustentavel`. Este contrato mede a **estrutura** de sustentabilidade; aqueles medem os **projetos** que a tocam.

Modelos contidos

- `agua_energia` (*obrigatório no fluxo*) — consumo de água e energia e produção de energia renovável, por estrutura.
- `governanca_gestao_sustentabilidade` (*obrigatório no fluxo*) — instâncias de governança, gestão de resíduos sólidos e canais de divulgação da política.
- `compras_contratacoes` (*obrigatório no fluxo*) — volume de compras e contratações, total e com critério de sustentabilidade.

i Atenção ao vocabulário: *obrigatório / opcional / desabilitado* acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

i Os três modelos são independentes. Nenhum declara `references` para outro. Todos se organizam pela

mesma granularidade — uma linha por estrutura (campus) —, mas essa correspondência é convenção, não constraint.

Modelo agua_energia

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Indicadores físicos de consumo e geração por estrutura. Os três valores são **totais do ano de referência**: `agua_consumo` e `energia_consumo` são somas dos consumos mensais; `prod_energia_renovavel` é a produção anual.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
<code>id_agua_energia</code>	integer	Sim	primaryKey referencia_pnp: campi	Identificador único do registro
<code>estrutura</code>	string	Sim	(conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os consumos e produções de água/energia. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
<code>agua_consumo</code>	double	Sim	—	Soma dos consumos mensais de água, em m ³
<code>energia_consumo</code>	double	Sim	—	Soma dos consumos mensais de energia elétrica, em KWh
<code>prod_energia_renovavel</code>	double	Sim	—	Produção anual de energia elétrica de fonte renovável, em KWh

i As unidades vivem só no título do campo. m³ para água, KWh para energia — nada no schema impede o envio em litros ou MWh. Um campus que reporte energia em MWh passa na validação e entra no indicador mil vezes menor. Confira a unidade na origem.

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra

`agua_consumo`, `energia_consumo` e `prod_energia_renovavel` não podem ser negativos
`estrutura` não pode ser texto vazio
Cada estrutura só pode ter um registro de água e energia

Espera

mustBe: 0
mustBe: 0
mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_agua_energia": 1,
  "estrutura": "12",
  "agua_consumo": 18420.5,
  "energia_consumo": 1247800.0,
  "prod_energia_renovavel": 96300.0
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)

{ "estrutura": "12", "agua_consumo": 18420.5 } (sem `id_agua_energia`)

{ ..., "agua_consumo": -1.0 } (consumo negativo)

{ ..., "agua_consumo": "18420,5" } (decimal com vírgula, double espera número)

{ ..., "gas_consumo": 120.0 } (coluna não declarada)

Erro

Required field 'id_agua_energia' is missing

Consumos e produção de energia não podem ser negativos.: Actual custom_sql(agua_energia) was 1, expected = 0

Type mismatch on 'agua_consumo': expected double, got string '18420,5'

Field 'gas_consumo' not in schema (additionalFields: false)

Modelo governanca_gestao_sustentabilidade

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Maturidade institucional da política de sustentabilidade por estrutura: que instâncias de governança existem, como os resíduos sólidos são geridos, e por onde a política é divulgada. Usa dois campos `array` com `enum` de **códigos abreviados** — as legendas estão nas tabelas abaixo.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
<code>id_governanca_gestao_sustentabilidade</code>	<code>integer</code>	sim	<code>primaryKey</code>	Identificador único do registro
<code>estrutura</code>	<code>string</code>	sim	<code>referencia_pnp: campi</code> (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se a governança, implantação e divulgação da sustentabilidade. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
<code>instancia_governanca</code>	<code>array</code> (de <code>string</code>)	sim	<code>enum por item (11 códigos — ver legenda)</code>	Instâncias de governança formalmente constituídas para coordenar e/ou executar a política de sustentabilidade institucional
<code>col_res_solidos</code>	<code>boolean</code>	sim	—	Existência de coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura
<code>sen_com_interna</code>	<code>boolean</code>	sim	—	Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos na estrutura
<code>par_coop_col_seletiva</code>	<code>boolean</code>	sim	—	Formalização de parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovação de coleta seletiva pela prefeitura na estrutura
<code>canais_divulgacao</code>	<code>array</code> (de <code>string</code>)	sim	<code>enum por item (4 códigos — ver legenda)</code>	Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura

Legenda de `instancia_governanca`

Código	Significado
COO	coordenação
DEP	departamento
DIR	diretoria
PRO	pró-reitoria
COM	comissão
NUC	núcleo
GT	grupo de trabalho
CAM	câmara
CON	conselho
CMT	comitê
OUT	outra repartição formalmente instituída por ato normativo

Legenda de `canais_divulgacao`

Código	Significado
PI	páginas na internet
RS	redes sociais
ER	eventos realizados
MD	materiais didáticos

i As legendas só existem como comentário no YAML. Os significados acima estão em comentários `#` ao lado de cada valor do `enum` no arquivo de `fixture` — comentário YAML é invisível para qualquer parser, inclusive o `datacontract-cli`. Do ponto de vista da validação, `COO` e `CMT` são apenas duas strings permitidas. Esta página é o único lugar do projeto onde a legenda é legível por máquina de busca ou por gente.

i O `enum` vale por item, não pelo array. `instancia_governanca` é uma lista: cada elemento precisa estar no `enum`. Array vazio ou com valores repetidos, que o schema sozinho aceitaria, é barrado pela primeira regra de qualidade abaixo.

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras	quality do tipo	sql:	
Regra			Espera
instancia_governanca e canais_divulgacao precisam de ao menos um item, e sem valores repetidos			mustBe: 0
estrutura não pode ser texto vazio			mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de governança e gestão da sustentabilidade			mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_governanca_gestao_sustentabilidade": 1,
  "estrutura": "12",
  "instancia_governanca": ["COM", "NUC"],
  "col_res_solidos": true,
  "sen_com_interna": true,
  "par_coop_col_seletiva": false,
  "canais_divulgacao": ["PI", "RS", "ER"]
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "estrutura": "12", "instancia_governanca": ["COM"] } (sem id_governanca_gestao_sustentabilidade)	Required field 'id_governanca_gestao_sustentabilidade' is missing
{ ..., "canais_divulgacao": [] } (array vazio)	Arrays de governança e divulgação devem possuir ao menos um item e não podem conter valores duplicados.: Actual custom_sql(governanca_gestao_sustentabilidade) was 1, expected = 0
{ ..., "instancia_governanca": ["COMISSAO"] } (item fora do enum)	Value 'COMISSAO' for field 'instancia_governanca' not in enum [COO, DEP, DIR, PRO, COM, NUC, GT, CAM, CON, CMT, OUT]
{ ..., "instancia_governanca": "COM" } (string em vez de array)	Type mismatch on 'instancia_governanca': expected array, got string
{ ..., "canais_divulgacao": ["PI", "PODCAST"] } (item fora do enum)	Value 'PODCAST' for field 'canais_divulgacao' not in enum [PI, RS, ER, MD]
{ ..., "col_res_solidos": "sim" } (boolean espera true/false)	Type mismatch on 'col_res_solidos': expected boolean, got string 'sim'

Modelo compras_contratacoes

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Volume de compras e contratações por estrutura, com o recorte de quantas aplicaram pelo menos um critério de sustentabilidade. Os quatro contadores são do **ano de referência** do ciclo de coleta.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_compras_contratacoes	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se as compras e contratações. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
normativo_compras_sustentaveis	boolean	sim	—	Possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade?
compras_sustentaveis	integer	sim	—	Número de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
contratacoes_sustentaveis	integer	Sim	—	Número de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência
compras_geral	integer	Sim	—	Número de compras efetivadas no ano de referência
contratacoes_geral	integer	Sim	—	Número de contratações efetivadas no ano de referência

i Os subconjuntos agora são checados contra os totais. *compras_sustentaveis* é, por definição, um subconjunto de *compras_geral*, e a segunda regra de qualidade abaixo faz valer isso — *compras_sustentaveis*: 90 com *compras_geral*: 12, que antes passava e produzia um indicador de 750%, hoje reprova o teste do contrato. Ver [Validação e qualidade](#).

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
Os quatro contadores não podem ser negativos	mustBe: 0
compras_sustentaveis não pode superar compras_geral, nem contratacoes_sustentaveis superar contratacoes_geral	mustBe: 0
estrutura não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de compras e contratações	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_compras_contratacoes": 1,
  "estrutura": "12",
  "normativo_compras_sustentaveis": true,
  "compras_sustentaveis": 47,
  "contratacoes_sustentaveis": 12,
  "compras_geral": 312,
  "contratacoes_geral": 58
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "estrutura": "12", "compras_geral": 312 } (sem id_compras_contratacoes)	Required field 'id_compras_contratacoes' is missing
{ ..., "compras_sustentaveis": 90, "compras_geral": 12 } (subconjunto maior que o total)	Quantidades sustentáveis não podem superar os respectivos totais.: Actual custom_sql(compras_contratacoes) was 1, expected = 0
{ ..., "compras_geral": 312.5 } (integer não aceita decimal)	Type mismatch on 'compras_geral': expected integer, got double
{ ..., "normativo_compras_sustentaveis": 1 } (boolean espera true/false)	Type mismatch on 'normativo_compras_sustentaveis': expected boolean, got integer
{ ..., "valor_compras": 480000.0 } (coluna não declarada)	Field 'valor_compras' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Os três modelos declaram, no campo estrutura, um bloco referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}. O Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que a PNP faz depois do envio. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "sustentabilidade"
```

info:**title:** "Sustentabilidade"**version:** "1.0.0"**status:** "active"**description:** >

Este contrato descreve a estrutura de dados dos indicadores institucionais de sustentabilidade, organizados por subconjuntos temáticos (água/energia, governança e gestão da sustentabilidade, entre outros).

servers:**local:****type:** "local"**description:** "Datalake local do PNP:Coletor"**path:** "./storage/extracoes/sustentabilidade/{model}/*.parquet"**format:** "parquet"**models:****agua_energia:****type:** table**title:** "Água e Energia"**description:** "Indicadores de consumo de água e energia e de produção de energia renovável."**meta:****required:** true**disabled:** false**quality:****- type:** sql**description:** "Consumos e produção de energia não podem ser negativos."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM agua_energia
WHERE agua_consumo < 0 OR energia_consumo < 0 OR prod_energia_renovavel < 0
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM agua_energia
WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de água e energia."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
  SELECT TRIM(estrutura)
  FROM agua_energia
  WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NOT NULL
  GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
) estruturas_duplicadas
```

mustBe: 0**fields:****id_agua_energia:****type:** integer**title:** "Identificador"**primaryKey:** true**required:** true**description:** "Identificador único do registro de consumo de água e energia e produção de energia renovável."**estrutura:****type:** string**required:** true**title:** "Estrutura à qual vinculam-se os consumos e produções de água/energia"**description:** >

Formato: {codigo}. Fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:**recurso:** campi**tipo:** codigo**severidade:** erro**agua_consumo:****type:** double**required:** true**title:** "Consumo anual de água, em m³"**description:** "Soma dos consumos mensais de água, em m³"**energia_consumo:****type:** double**required:** true**title:** "Consumo anual de energia elétrica, em KWh"**description:** "Soma dos consumos mensais de energia elétrica, em KWh"**prod_energia_renovavel:****type:** double**required:** true**title:** "Produção anual de energia elétrica de fonte renovável, em KWh"**description:** "Soma da produção mensal de energia elétrica de fonte renovável, em KWh"**additionalFields:** false**governanca_gestao_sustentabilidade:****type:** table

title: "Governança e Gestão da Sustentabilidade"

description: "Indicadores de governança, implantação e divulgação da política de sustentabilidade institucional."

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Arrays de governança e divulgação devem possuir ao menos um item e não podem conter valores duplicados."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM governanca_gestao_sustentabilidade
WHERE len(coalesce(instancia_governanca, [])) = 0
OR len(coalesce(canais_divulgacao, [])) = 0
OR array_length(instancia_governanca) <> array_length(array_distinct(instancia_governanca))
OR array_length(canais_divulgacao) <> array_length(array_distinct(canais_divulgacao))
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM governanca_gestao_sustentabilidade
WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de governança e gestão da sustentabilidade."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
  SELECT TRIM(estrutura)
  FROM governanca_gestao_sustentabilidade
  WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NOT NULL
  GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
) estruturas_duplicadas
```

mustBe: 0

fields:

id_governanca_gestao_sustentabilidade:

type: integer

title: "Identificador"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de governança, implantação e divulgação da política de sustentabilidade institucional."

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se a governança, implantação e divulgação da sustentabilidade"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

instancia_governanca:

type: array

required: true

items:

type: string

enum:

- "COO" # *coordenação*
- "DEP" # *departamento*
- "DIR" # *diretoria*
- "PRO" # *pró-reitoria*
- "COM" # *comissão*
- "NUC" # *núcleo*
- "GT" # *grupo de trabalho*
- "CAM" # *câmara*
- "CON" # *conselho*
- "CMT" # *comitê*
- "OUT" # *outra repartição formalmente instituída por ato normativo*

title: "Instâncias de governança formalmente instituídas"

description: >

Instâncias de governança formalmente instituídas para coordenar e/ou executar a política de sustentabilidade institucional vinculadas a estrutura. COO = coordenação; DEP = departamento; DIR = diretoria; PRO = pró-reitor

col_res_solidos:

type: boolean

required: true

title: "Existência de coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura"

description: "Existem coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura, para coleta seletiva e/ou resíduos perigosos?"

sen_com_interna:

type: boolean

required: true

title: "Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos na estrutura"

description: "A estrutura realiza ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos?"

par_coop_col_seletiva:

type: boolean

required: true

title: "Formalização de parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovação de coleta seletiva pela prefeitura na estrutura"
description: "A estrutura formalizou parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovou que a coleta seletiva é realizada pela prefeitura"

canais_divulgacao:

type: array

items:

type: string

enum:

- "PI" # páginas na internet
- "RS" # redes sociais
- "ER" # eventos realizados
- "MD" # materiais didáticos

title: "Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura"

required: true

description: >

Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura. PI = páginas na internet; RS = redes sociais; ER = eventos realizados; MD = materiais didáticos.

additionalFields: false

compras_contratacoes:

type: table

title: "Compras e Contratações"

description: "Indicadores sobre compras e contratações institucionais com aplicação de critérios de sustentabilidade no ano de referência."

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Quantidades de compras e contratações não podem ser negativas."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
WHERE compras_sustentaveis < 0 OR contratacoes_sustentaveis < 0
OR compras_geral < 0 OR contratacoes_geral < 0
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Quantidades sustentáveis não podem superar os respectivos totais."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
WHERE compras_sustentaveis > compras_geral
OR contratacoes_sustentaveis > contratacoes_geral
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de compras e contratações."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
  SELECT TRIM(estrutura)
  FROM compras_contratacoes
  WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NOT NULL
  GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
) estruturas_duplicadas
```

mustBe: 0

fields:

id_compras_contratacoes:

type: integer

title: "Identificador"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de compras e contratações institucionais com aplicação de critérios de sustentabilidade no ano de referência"

estrutura:

type: string

required: true

title: "Estrutura à qual vinculam-se as compras e contratações"

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

normativo_compras_sustentaveis:

type: boolean

required: true

title: "Possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade?"

description: "Indica se a estrutura possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade"

compras_sustentaveis:

type: integer

required: true

title: "Número de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"

description: "Total de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"

description: "Total de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."

contratacoes_sustentaveis:

type: integer

required: true

title: "Número de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"

description: "Total de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."

compras_geral:

type: integer

required: true

title: "Número de compras efetivadas no ano de referência"

description: "Total de compras efetivadas no ano de referência, independentemente da aplicação de critérios de sustentabilidade."

contratacoes_geral:

type: integer

required: true

title: "Número de contratações efetivadas no ano de referência"

description: "Total de contratações efetivadas no ano de referência, independentemente da aplicação de critérios de sustentabilidade."

additionalFields: false



- [Pessoal Terceirizado](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo_servidor_terceirizado](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Pessoal Terceirizado

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: pessoal · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Sustentabilidade

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os indicadores institucionais que dependem de informações sobre servidores terceirizados: quem trabalha na instituição sob esse vínculo, em qual estrutura e por quanto tempo.

A [PNP](#) coleta este contrato para calcular os indicadores de força de trabalho da Rede Federal — o dimensionamento de quadro que alimenta o orçamento.

i O modelo carrega PII. servidor_terceirizado traz cpf marcado como pii: true e classification: sensitive. Vale lembrar o que o [CLAUDE.md](#) registra sobre o Coletor: **não há criptografia em nível de aplicação** — a proteção desses dados é responsabilidade da infraestrutura que hospeda o banco e o diretório storage/extracoes/.

Modelos contidos

- **servidor_terceirizado** (obrigatório no fluxo) — trabalhadores terceirizados vinculados à instituição, nominais. Contém PII (cpf).

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

Modelo servidor_terceirizado

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (meta.required: true) e **habilitado** (meta.disabled: false) — o único modelo deste contrato. O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Trabalhadores terceirizados atuando na instituição, um por linha. Contém PII (cpf). O modelo rastreia **entrada e saída** (data_ingresso / data_exclusao) e não tem matrícula — terceirizado não é servidor, não tem SIAPE.

i Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_servidor_terceirizado	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro de servidor terceirizado
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	Cadastro de pessoa física do servidor terceirizado

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os servidores terceirizados.
situacao	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
data_ingresso	date	sim	—	Permanece atuando ou deixou de atuar na estrutura
data_exclusao	date	não	—	Data que iniciou atividades na estrutura
				Data que encerrou atividades na estrutura

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
cpf deve conter 11 dígitos	mustBe: 0
data_exclusao não pode anteceder data_ingresso; situacao: Ativo não pode ter data_exclusao e situacao: Inativo precisa ter	mustBe: 0
A coerência entre situacao e data_exclusao, que antes ficava por conta da origem, hoje é cobrada pela segunda regra.	

Exemplo válido

```
{
  "id_servidor_terceirizado": 1,
  "cpf": "98765432100",
  "estrutura": "12",
  "situacao": "Ativo",
  "data_ingresso": "2024-05-02",
  "data_exclusao": null
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "estrutura": "12"} (sem id_servidor_terceirizado)	Required field 'id_servidor_terceirizado' is missing
{..., "situacao": "Desligado"} (valor fora do enum)	Value 'Desligado' for field 'situacao' not in enum [Ativo, Inativo]
{..., "data_ingresso": "02/05/2024"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_ingresso': expected date, got string '02/05/2024'
{..., "matricula": "1548923"} (coluna não declarada neste modelo)	Field 'matricula' not in schema (additionalFields: false)
{..., "situacao": "Ativo", "data_exclusao": "2025-01-31"} (ativo com data de exclusão)	A situação deve ser coerente com a data de exclusão.: Actual custom_sql(servidor_terceirizado) was 1, expected = 0

referencia_pnp — conferido na extração

O modelo declarado traz, no campo estrutura, um bloco referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}. O Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que a PNP faz depois do envio. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
1.0.0	2026-09-01	Modelos servidor_nao_docente e prof_equivalente (desabilitados, nunca coletados) removidos do contrato; id renomeado para id_servidor_terceirizado; regras quality acrescentadas. info.version não foi bumpada.	sim

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "pessoal"
info:
  title: "Pessoal"
```

version: "1.0.0"
status: "active"
description: >
Este contrato descreve a estrutura de dados dos indicadores que necessitam de informações sobre servidores terceirizados.

servers:

local:
type: "local"
description: "Datalake local do PNP:Coletor"
path: "./storage/extracoes/pessoal/{model}/*.parquet"
format: "parquet"

models:

servidor_terceirizado:
type: table
title: "Servidor Terceirizado"
description: "Indicadores relativos aos servidores terceirizados vinculados à instituição."
meta:
required: true
disabled: false

quality:

- **type:** sql
description: "CPF deve conter 11 dígitos."
query: >
SELECT COUNT(*) FROM servidor_terceirizado
WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
mustBe: 0
- **type:** sql
description: "A situação deve ser coerente com a data de exclusão."
query: >
SELECT COUNT(*) FROM servidor_terceirizado
WHERE data_exclusao < data_ingresso
OR (situacao = 'Ativo' AND data_exclusao IS NOT NULL)
OR (situacao = 'Inativo' AND data_exclusao IS NULL)
mustBe: 0

fields:

id_servidor_terceirizado:
type: integer
title: "Identificador"
primaryKey: true
required: true
description: "Identificador único do registro de servidor terceirizado."

cpf:

type: string
title: "CPF"
description: "Cadastro de pessoa física do servidor terceirizado."
pii: true
required: true
classification: "sensitive"

estrutura:

type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se os servidores terceirizados"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
referencia_pnp:
recurso: campi
tipo: codigo
severidade: erro

situacao:

type: string
title: "Situação"
required: true
enum: ["Ativo", "Inativo"]
description: "Permanece atuando ou deixou de atuar na estrutura."

data_ingresso:

type: date
required: true
title: "Data de ingresso"
description: "Data que iniciou atividades na estrutura."

data_exclusao:

type: date
title: "Data de exclusão"
description: "Data que encerrou atividades na estrutura."

additionalFields: false

Projetos de Ensino

- [Projetos de Ensino](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo projetos_ensino](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Valores de natureza_projeto](#)
 - [Valores de entidade_financiadora](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: projetos_de_ensino · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0" **Área Temática:** Ensino (Apoio a Sustentabilidade)

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **projetos de ensino** conduzidos pela instituição — monitoria, tutoria, intervenção pedagógica, material didático, tecnologia assistiva, eventos de ensino e ações de inclusão. É o terceiro pé do tripé acadêmico, ao lado de [Projetos de Pesquisa](#) e [Ações de Extensão](#).

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar o investimento da Rede Federal na qualidade do próprio ensino — e, via projeto_ensino_sustentavel, quanto desse investimento toca a temática da sustentabilidade.

Diferente de [Ações de Extensão](#), este contrato **não registra as pessoas envolvidas nem as atendidas**: é uma tabela única sobre o projeto, sem PII.

Modelos contidos

- **projetos_ensino** (*opcional no fluxo*) — projetos de ensino, com natureza, vigência, financiamento, orçamento e produto final.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco *meta* do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

i Este contrato nasce em “Somente Modelos Opcionais”. Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para projetos_ensino.

Modelo projetos_ensino

i No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (*meta.required: false*) e **habilitado** (*meta.disabled: false*). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para **Aguardando Extração** e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um projeto de ensino identificado por *id_projeto_ensino*.

i Modelo fechado: *additionalFields: false* — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
-------	------	-------------	-------------	-----------

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_ensino	integer	sim	primaryKey	ID projeto de ensino
natureza_projeto	string	sim	enum (7 valores — ver abaixo)	Natureza do projeto
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos de ensino. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_ensino_sustentavel	boolean	sim	—	Aborda a temática da sustentabilidade?
nome_coordenador	string	sim	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Obrigatória para projeto Finalizado/ Cancelado (ver Regras de qualidade), pode ficar em branco enquanto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum (7 valores — ver abaixo)	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 quando não houver
produto	string	não	—	Produto final

Valores de natureza_projeto

- Formação ou qualificação
- Intervenção pedagógica
- Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem
- Eventos de ensino
- Materiais didáticos e tecnologias educacionais
- Tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade
- Inclusão, pertencimento e orientação

Valores de entidade_financiadora

- sem fomento externo (própria instituição)
- MEC
- outro órgão do poder executivo federal
- órgão do poder executivo municipal ou estadual
- instituição de fomento nacional
- organização ou instituição internacional
- outro

i referencia_pnp agora é conferido na extração. O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e nome_coordenador não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_projeto_ensino": 774,
  "natureza_projeto": "Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem",
  "titulo_projeto": "Monitoria de Cálculo I para os cursos de Engenharia",
  "resumo_projeto": "Atendimento semanal em grupos reduzidos, conduzido por estudantes monitores, para reduzir a retenção na disciplina.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_ensino_sustentavel": false,
  "nome_coordenador": "Ana Beatriz Fontes",
  "data_inicio": "2026-03-09",
  "data_termino": "2026-12-11",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "sem fomento externo (própria instituição)",
  "contrapartida_financeira_institucional": 18000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "produto": "Caderno de exercícios resolvidos e relatório de retenção"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)

```
{ "titulo_projeto": "...", "natureza_projeto": "..." } (sem id_projeto_ensino)
{ "id_projeto_ensino": 774, "titulo_projeto": "..." } (sem natureza_projeto)
{ ..., "natureza_projeto": "Monitoria" } (valor fora do enum)
{ ..., "projeto_ensino_sustentavel": "não" } (boolean espera true/false)
{ ..., "data_termino": "11/12/2026" } (formato errado, date espera ISO 8601)
{ ..., "orcamento_projeto": 18000 } (coluna não declarada neste contrato)
{ ..., "situacao_projeto": "Finalizado", "data_termino": null } (finalizado sem data de término)
```

Erro

Required field 'id_projeto_ensino' is missing

Required field 'natureza_projeto' is missing

Value 'Monitoria' for field 'natureza_projeto' not in enum

Type mismatch on 'projeto_ensino_sustentavel': expected boolean, got string 'não'

Type mismatch on 'data_termino': expected date, got string '11/12/2026'

Field 'orcamento_projeto' not in schema (additionalFields: false)

Datas e situação do projeto devem ser coerentes.: Actual custom_sql(projetos_ensino) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino deixou de ser obrigatória; regras quality acrescentadas.	sim

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "projetos_de_ensino"
info:
  title: "Projetos de Ensino"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de ensino conduzidos na instituição,
    incluindo aqueles voltados à temática da sustentabilidade.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: ".storage/extracoes/projetos-de-ensino/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_ensino:
    type: table
    title: "Projetos de Ensino"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de ensino institucional."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
```

```
OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
OR NULLIF(TRIM(nome_coordenador), '') IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
WHERE data_termino < data_inicio
OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora"

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
OR contrapartida_financeira_externa < 0
OR (
  contrapartida_financeira_externa > 0
  AND (
    NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NULL
    OR entidade_financeira = 'sem fomento externo (própria instituição)'
  )
)
OR (
  NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NOT NULL
  AND entidade_financeira <> 'sem fomento externo (própria instituição)'
  AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
)
```

mustBe: 0

fields:

id_projeto_ensino:

type: integer

title: "ID projeto de ensino"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de projeto de ensino."

natureza_projeto:

type: string

title: "Natureza do projeto"

enum:

- "Formação ou qualificação"
- "Intervenção pedagógica"
- "Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem"
- "Eventos de ensino"
- "Materiais didáticos e tecnologias educacionais"
- "Tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade"
- "Inclusão, pertencimento e orientação"

required: true

description: "Natureza do projeto de ensino, conforme classificação."

titulo_projeto:

type: string

title: "Título do Projeto"

required: true

description: "Título do projeto de ensino, conforme registro institucional."

resumo_projeto:

type: string

title: "Resumo do Projeto"

description: "Resumo do projeto de ensino, conforme registro institucional."

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de ensino"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

projeto_ensino_sustentavel:

type: boolean

required: true

title: "Aborda a temática da sustentabilidade?"

description: "Indica se o projeto de ensino aborda a temática da sustentabilidade: true quando abordar e false quando não abordar."

nome_coordenador:

type: string

required: true

title: "Nome do Coordenador"

description: "Nome do coordenador do projeto de ensino, conforme registro institucional."

data_inicio:

type: date

required: true
title: "Data de início"
description: "Data em que o projeto de ensino iniciou suas atividades."

data_termino:
type: date
required: false
title: "Data de término"
description: "Data prevista ou efetiva de término do projeto. É obrigatória para projetos finalizados ou cancelados e pode ser nula para proje

situacao_projeto:
type: string
required: true
title: "Situação do projeto"
enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
description: "Situação atual do projeto de ensino, conforme registro institucional."

entidade_financeira:
type: string
title: "Entidade financiadora"
description: "Qual a principal entidade financiadora do projeto de ensino?"
enum:
- "sem fomento externo (própria instituição)"
- "MEC"
- "outro órgão do poder executivo federal"
- "órgão do poder executivo municipal ou estadual"
- "instituição de fomento nacional"
- "organização ou instituição internacional"
- "outro"

contrapartida_financeira_institucional:
type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

contrapartida_financeira_externa:
type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

produto:
type: string
title: "Produto final"
description: "Descrição do produto final do projeto de ensino, conforme registro institucional."

additionalFields: false

Projetos de Desenvolvimento Institucional

- [Projetos de Desenvolvimento Institucional](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo projetos_gestao_di](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Valores de natureza_projeto_gestao_sustentabilidade](#)
 - [Valores de entidade_financiadora](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: projeto_desenvolvimento_institucional · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Desenvolvimento Institucional

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **projetos de gestão e desenvolvimento institucional** conduzidos pela instituição — projetos voltados à própria máquina institucional (gestão, processos, infraestrutura, governança), e não ao ensino, à pesquisa ou à extensão.

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar o esforço de desenvolvimento interno da Rede Federal e, em especial, **quanto desse esforço é dirigido à sustentabilidade** — recorte que o schema captura no par projeto_gestao_sustentabilidade (a marcação) e natureza_projeto_gestao_sustentabilidade (as naturezas envolvidas).

Este contrato é o gêmeo estrutural de [Projetos de Ensino](#): mesmos campos de vigência, fomento, situação e produto, mudando o domínio e a lista de naturezas.

Modelos contidos

- **projetos_gestao_di** (*opcional no fluxo*) — projetos de gestão e desenvolvimento institucional, com recorte de sustentabilidade, vigência, fomento, contrapartidas financeiras e produto final.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

i Este contrato nasce em “Somente Modelos Opcionais”. Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para projetos_gestao_di.

Modelo projetos_gestao_di

i No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (`meta.required: false`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para **Aguardando Extração** e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um projeto de gestão/desenvolvimento institucional identificado por `id_projeto_gestao_di`.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação

de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_gestao_di	integer	sim	primaryKey	ID projeto de gestão institucional
projeto_gestao_sustentabilidade	boolean	sim	—	O projeto é de gestão institucional da sustentabilidade?
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade	array (de string)	não	enum (10 valores — ver abaixo)	Naturezas de sustentabilidade cobertas pelo projeto — lista, obrigatória quando projeto_gestao_sustentabilidade é true e vazia quando é false (ver Regras de qualidade)
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
nome_coordenador	string	sim	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Pode ficar em branco enquanto o projeto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum (7 valores — ver abaixo)	Qual a principal entidade financiadora?
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição, em reais. Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela entidade financiadora, em reais. Usar 0 quando não houver
produto	string	não	—	Produto final

Valores de natureza_projeto_gestao_sustentabilidade

- Construções sustentáveis
- Transformação digital e redução do uso de papel
- Acessibilidade e inclusão sustentável
- Mobilidade sustentável
- Relação com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
- Relação com o Plano de Logística Sustentável (PLS)
- Mitigação e adaptação às mudanças climáticas
- Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
- Respostas institucionais a situações de calamidade pública
- Outro projeto de gestão institucional da sustentabilidade

Valores de entidade_financiadora

- sem fomento externo (própria instituição)
- MEC
- outro órgão do poder executivo federal
- órgão do poder executivo municipal ou estadual
- instituição de fomento nacional
- organização ou instituição internacional
- outro

i *referencia_pnp* agora é conferido na extração. O campo *estrutura* declara *referencia_pnp*: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo

declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e nome_coordenador não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade tem de vir preenchida quando projeto_gestao_sustentabilidade é true, vazia quando é false, e sem valores repetidos	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

i A sustentabilidade agora se concilia sozinha. A marcação (projeto_gestao_sustentabilidade) e a lista de naturezas passaram a ser cobradas uma pela outra na terceira regra — a combinação incoerente que antes passava batido hoje reprova o teste do contrato.

Exemplo válido

```
{
  "id_projeto_gestao_di": 318,
  "projeto_gestao_sustentabilidade": true,
  "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": ["Transformação digital e redução do uso de papel"],
  "titulo_projeto": "Digitalização do acervo de processos administrativos",
  "resumo_projeto": "Eliminação do fluxo de papel nos processos da Diretoria de Administração, com trilha de auditoria eletrônica.",
  "estrutura": "12",
  "nome_coordenador": "Roberto Álvares Pinto",
  "data_inicio": "2026-02-02",
  "data_termino": "2026-12-18",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "sem fomento externo (própria instituição)",
  "contrapartida_financeira_institucional": 74500.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "produto": "Acervo digitalizado e norma de processo eletrônico publicada"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "titulo_projeto": "...", "projeto_gestao_sustentabilidade": true } (sem id_projeto_gestao_di)	Required field 'id_projeto_gestao_di' is missing
{ "id_projeto_gestao_di": 318, "projeto_gestao_sustentabilidade": true } (sem titulo_projeto)	Required field 'titulo_projeto' is missing
{ ..., "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": ["Projeto de sustentabilidade"] } (valor fora do enum)	Value 'Projeto de sustentabilidade' for field 'natureza_projeto_gestao_sustentabilidade' not in enum
{ ..., "projeto_gestao_sustentabilidade": true, "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": [] } (marcação sem natureza)	As naturezas de sustentabilidade devem ser coerentes com a classificação do projeto e não podem se repetir.: Actual custom_sql(projetos_gestao_di) was 1, expected = 0
{ ..., "contrapartida_financeira_institucional": "R\$ 74.500,00" } (double espera número, não string formatada)	Type mismatch on 'contrapartida_financeira_institucional': expected double, got string 'R\$ 74.500,00'
{ ..., "data_inicio": "02/02/2026" } (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_inicio': expected date, got string '02/02/2026'
{ ..., "area_tematica": "Gestão" } (coluna não declarada)	Field 'area_tematica' not in schema (additionalFields: false)

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	natureza_projeto + projeto_gestao_di sustentavel viraram projeto_gestao_sustentabilidade + natureza_projeto_gestao_sustentabilidade (array); fomento_tipo removido; orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino deixou de ser obrigatória.	sim

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "desenvolvimento_institucional"
```

info:**title:** "Desenvolvimento Institucional"**version:** "2.0.0"**status:** "active"**description:** >

Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de gestão e desenvolvimento institucional conduzidos na instituição, incluindo aqueles voltados à temática da sustentabilidade.

servers:**local:****type:** "local"**description:** "DataLake local do PNP:Coletor"**path:** ".:/storage/extracoes/desenvolvimento-institucional/{model}/*.parquet"**format:** "parquet"**models:****projetos_gestao_di:****type:** table**title:** "Projetos de Gestão e Desenvolvimento Institucional"**description:** "Informações estruturadas sobre projetos de gestão e desenvolvimento institucional."**meta:****required:** false**disabled:** false**quality:****- type:** sql**description:** "Textos obrigatórios não podem ser vazios."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
      OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
      OR NULLIF(TRIM(nome_coordenador), '') IS NULL
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
WHERE data_termino < data_inicio
      OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "As naturezas de sustentabilidade devem ser coerentes com a classificação do projeto e não podem se repetir."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
WHERE (
  projeto_gestao_sustentabilidade = TRUE
  AND len(coalesce(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade, [])) = 0
) OR (
  projeto_gestao_sustentabilidade = FALSE
  AND len(coalesce(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade, [])) > 0
) OR (
  array_length(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade)
  <> array_length(array_distinct(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade))
)
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora"**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
      OR contrapartida_financeira_externa < 0
      OR (
        contrapartida_financeira_externa > 0
        AND (
          NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NULL
          OR entidade_financeira = 'sem fomento externo (própria instituição)'
        )
      )
      OR (
        NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NOT NULL
        AND entidade_financeira <> 'sem fomento externo (própria instituição)'
        AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
      )
```

mustBe: 0**fields:****id_projeto_gestao_di:****type:** integer**title:** "ID projeto de gestão institucional"**primaryKey:** true**required:** true**projeto_gestao_sustentabilidade:****type:** boolean**title:** "O projeto é de gestão institucional da sustentabilidade?"**required:** true**description:** "Indica se o projeto de gestão e desenvolvimento institucional está relacionado à temática da sustentabilidade."

natureza_projeto_gestao_sustentabilidade:

type: array

title: "Naturezas do projeto de gestão institucional da sustentabilidade"

description: "Indica as naturezas do projeto de gestão e desenvolvimento institucional relacionadas à temática da sustentabilidade."

items:

type: string

enum:

- "Construções sustentáveis"
- "Transformação digital e redução do uso de papel"
- "Acessibilidade e inclusão sustentável"
- "Mobilidade sustentável"
- "Relação com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)"
- "Relação com o Plano de Logística Sustentável (PLS)"
- "Mitigação e adaptação às mudanças climáticas"
- "Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)"
- "Respostas institucionais a situações de calamidade pública"
- "Outro projeto de gestão institucional da sustentabilidade"

required: false

titulo_projeto:

type: string

title: "Título do Projeto"

required: true

description: "Título do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

resumo_projeto:

type: string

title: "Resumo do Projeto"

description: "Resumo do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de gestão e desenvolvimento institucional"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

nome_coordenador:

type: string

required: true

title: "Nome do Coordenador"

description: "Nome do coordenador responsável pelo projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

data_inicio:

type: date

required: true

title: "Data de início"

description: "Data em que o projeto de gestão e desenvolvimento institucional teve início."

data_termino:

type: date

required: false

title: "Data de término"

description: "Data em que o projeto de gestão e desenvolvimento institucional foi concluído ou cancelado. Pode ser nula se o projeto ainda

situacao_projeto:

type: string

required: true

title: "Situação do projeto"

enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]

description: "Situação atual do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

entidade_financiadora:

type: string

title: "Qual a principal entidade financiadora?"

description: "Nome da entidade financiadora do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

enum:

- "sem fomento externo (própria instituição)"
- "MEC"
- "outro órgão do poder executivo federal"
- "órgão do poder executivo municipal ou estadual"
- "instituição de fomento nacional"
- "organização ou instituição internacional"
- "outro"

contrapartida_financeira_institucional:

type: double

required: false

title: "Valor da contrapartida financeira institucional"

description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

contrapartida_financeira_externa:

type: double

required: false

title: "Valor da contrapartida financeira externa"

description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição parceira, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

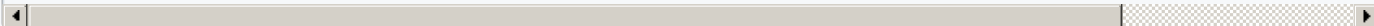
produto:

type: string

title: "Produto final"

description: "Descrição do produto final do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

additionalFields: false



Ficha Técnica do Indicador

Cada indicador é descrito por uma ficha técnica composta por elementos descritivos e técnicos, sintetizados no quadro abaixo.

Nome do indicador e da sigla que o representa.

Objetivo do indicador, informações complementares e considerações sobre a meta (quando for o caso).

Meta: Resultado nominal previsto considerando o marco regulatório existente, quando houver.

Polaridade: Indica de forma objetiva a “direção” esperada na busca pela melhoria do resultado (ex.: Quanto maior melhor).

Agregação máxima: Apresenta a esfera máxima de como o dado foi agregado na PNP. **Agregação mínima:** Apresenta a esfera mínima de como o dado foi agregado na PNP.

Modelo matemático: Empregado para apurar o resultado.

Variáveis: Detalhamento das informações empregadas no modelo matemático, incluindo as fontes da informação e as observações sobre os registros que deverão ser considerados.

O conceito de matrícula atendida, utilizada na maioria dos indicadores, está detalhado [aqui](#).

Indicadores de Ensino

- [Indicadores de Ensino](#)
 - [Índice de eficiência acadêmica \(ENIEA\)](#)
 - [Índice de verticalização \(ENIV\)](#)
 - [Número de concluintes \(ENCT\)](#)
 - [Número de cursos \(ENC\)](#)
 - [Número de estruturas com matrícula \(ENEMA\)](#)
 - [Número de evadidos \(ENEV\)](#)
 - [Número de ingressantes \(ENING\)](#)
 - [Número de inscritos \(ENIC\)](#)
 - [Número de matrículas \(ENM\)](#)
 - [Número de matrículas equivalentes \(ENME\)](#)
 - [Número de unidades acadêmicas \(ENUND\)](#)
 - [Número de vagas \(ENV\)](#)
 - [Percentual de conclusão por ciclo \(ENCC\)](#)
 - [Percentual de evasão anual \(ENEVA\)](#)
 - [Percentual de evasão por ciclo \(ENEC\)](#)
 - [Percentual de retenção por ciclo \(ENREC\)](#)
 - [Relação de inscritos por vagas \(ENRIV\)](#)
 - [Taxa de Ocupação](#)

Índice de eficiência acadêmica (ENIEA)

As matrículas para o cálculo do indicador Índice de Eficiência Acadêmica diferem das matrículas utilizadas em outros indicadores, pois não são considerados apenas os dados do ano-base, mas sim os dados reunidos por “ciclos de matrícula”. Um ciclo de matrícula envolve a oferta de um curso com uma carga horária definida, com mesma data de início e mesma previsão de término, visando englobar um conjunto de matrículas para obtenção de uma mesma certificação ou diploma. A análise dos indicadores “por ciclo” será realizada considerando a situação de matrícula com fim de ciclo previsto para o ano anterior ao de referência.

Considerando o conjunto de estudantes ingressantes no início de um determinado ciclo no momento de análise, cada um poderá se enquadrar em apenas uma das três situações de matrícula:

- **Evadido:** estudante que perdeu o vínculo com a instituição antes da conclusão do curso.
- **Retido:** estudante que permaneceu com situação de matrícula “em curso” por período superior ao tempo previsto para a integralização do curso.
- **Concluinte:** estudante que concluiu com êxito todos os componentes curriculares do curso ou com situação de matrícula “integralizada”, ou seja, que concluiu a carga horária das unidades curriculares mas ainda não pode obter a certificação por não ter concluído estágio, Trabalho de Conclusão de Curso, não ter realizado o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), entre outros.

Exemplo:

Um curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio com duração prevista para quatro anos teve quarenta ingressantes em janeiro de 2020, e, portanto, seu “ciclo encerrado” em dezembro de 2023. Neste caso, o método de análise da PNP prevê que, em 31 de dezembro de 2024 (final do ano posterior ao término do ciclo iniciado em 2020), seja realizada a análise da situação de matrícula dos quarenta estudantes ingressantes em janeiro de 2020. Realizada esta análise, os estudantes apresentaram as seguintes situações de matrícula:

- dezesseis (40%) concluíram todos os componentes curriculares (Formados);
- quatro (10%), todas as unidades curriculares, mas ainda não poderiam receber a certificação (Integralizados).
- oito (20%) perderam o vínculo com a instituição (Evadidos);
- doze (30%) ainda estavam matriculados em alguma das unidades curriculares (Retidos).

Com base neste exemplo, a PNP apresentaria os seguintes resultados no ano base 2024:

- Conclusão por Ciclo = 50% (matrículas concluídas+ integralizadas)
- Evasão por Ciclo = 20%
- Retenção por Ciclo = 30%

O cálculo do indicador de Eficiência Acadêmica deve avaliar a capacidade de a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPT) atingir os resultados previstos em termos de “estudantes certificados” ou “com potencial de certificação” em relação à quantidade total de matrículas, considerando um determinado ciclo de matrículas. Para fazer esta projeção, a PNP identificou o quanto representam os “concluintes (50%)” no total de “concluintes mais evadidos (50% + 20%)”, criando um ponderador que busca projetar o percentual de retidos que provavelmente concluirão seu curso em algum

momento posterior ao ano base, multiplicando pela quantidade de retidos.

Dessa forma, com base nos dados do exemplo, o indicador teria como resultado $50 + [(50/(50+20)) \times 30] = 71.42\%$

Índice de eficiência acadêmica (ENIEA)

Definição: Este indicador mede o percentual de estudantes que concluíram o curso com êxito dentro do período previsto ou até o dia 31 de dezembro do ano posterior ao término do ciclo iniciado, acrescido de um percentual (projeção) dos estudantes retidos no ano base que poderão concluir o curso. São considerados apenas os estudantes matriculados em ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior ao ano base. Para este cálculo é empregado o conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Ciclo.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$ENIEA [\%] = CCiclo + [(CCiclo CCiclo + EvCiclo) \times RCiclo] \times 100$$

Variáveis

CCiclo [%] - Conclusão por Ciclo

Fonte: PNP.

Definição: Percentual de CONCLUINTES (definido pelos status “Concluído” ou “Integralizado em fase escolar”), em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no ano anterior ao ano base.

EvCiclo [%] - Evasão por Ciclo

Fonte: PNP.

Definição: Percentual de EVADIDOS, em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no ano anterior ao ano base.

RCiclo [%] - Retenção por Ciclo

Fonte: PNP.

Definição: Percentual de matriculados que são classificados como RETIDOS por terem ultrapassado o período previsto para integralização do curso (acrescido de um ano) em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no anterior ao Ano base.

Índice de verticalização (ENIV)

O indicador é calculado em nível de Eixo Tecnológico, com seu modelo matemático expresso na ficha a seguir de acordo com essa configuração. A representação do Índice de Verticalização em formas agregadas superiores (Unidade, Instituição) na PNP é baseada no cálculo da média das formas agregadas imediatamente inferiores.

Nesse indicador, avalia-se a verticalização sobre dois aspectos:

- Análise vertical:** Verifica se uma mesma unidade ofereceu vagas, no ano base, em cursos de diferentes “níveis” dentro do mesmo Eixo Tecnológico;
- Análise horizontal:** Verifica se a unidade ofereceu mais vagas nos “níveis mais básicos” quando se analisam as quatro categorias duas a duas.

A partir destas possibilidades, emprega-se um percentual de prioridades:

Categoria	Prioridade	Classificação
Qualificação Profissional – Técnico	39,7%	1
Técnico – Graduação	36,5%	2
Graduação - Pós-graduação	9,5%	3
Qualificação Profissional - Graduação	8,9%	4
Técnico – Pós-graduação	2,8%	5
Qualificação Profissional – Pós-Graduação	2,6%	6

Índice de verticalização (ENIV)

Definição: Este indicador busca verificar a condição de verticalização dos cursos oferecidos por uma mesma unidade acadêmica em um mesmo eixo tecnológico, considerando vagas de ingresso ofertadas em 04 categorias possíveis: Curso de Qualificação Profissional (QP); Curso Técnico (CT); Curso de Graduação (CG) e Curso de Pós-Graduação (PG).

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Eixo Tecnológico.

Agregação máxima: Eixo Tecnológico.

Modelo matemático:

$$\text{ENIV} = [(\text{VQP VCT}) \times 0,397] + [(\text{VCT VCG}) \times 0,365] + [(\text{VCG VPG}) \times 0,095] + [(\text{VCT VPG}) \times 0,089] + [(\text{VQP VCG}) \times 0,028] + [(\text{VQP VPG}) \times 0,026]$$

Variáveis**VQP - Vagas Qualificação Profissional**

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de Vagas ofertadas em cursos de Qualificação Profissional.

VCT - Vagas Cursos Técnicos

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de Vagas ofertadas em cursos Técnicos, considerando os cursos Integrados, Subsequentes e Concomitantes.

VCG - Vagas Curso Graduação

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de Vagas ofertadas em cursos de Graduação, considerando os cursos de Tecnologia, Bacharelados e Licenciaturas.

VPG - Vagas Pós-Graduação

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de Vagas ofertadas em cursos de Pós-Graduação, considerando Especialização *Lato Sensu*, Mestrados e Doutorados.

Número de concluintes (ENCT)**Número de concluintes (ENCT)**

Definição: Este indicador apresenta o número total de matrículas concluídas no ano base, considerando todos os cursos e modalidades ofertados.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Ciclo.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$\text{ENCT} = \text{CT}$$

Variáveis

CT = Número total de matrículas concluídas no ano base.

Fonte: PNP (CCV).

Número de cursos (ENC)**Número de cursos (ENC)**

Definição: Este indicador apresenta o número total de cursos ofertados no ano base, considerando todos os tipos e modalidades.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Estrutura com matrícula.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$\text{ENC} = \sum \text{TC}$$

Variáveis

Tipos de cursos ofertados (TC):

- ABI - Área Básica de Ingresso
- Educação Infantil
- Ensino Fundamental I
- Ensino Fundamental II
- Ensino Médio
- Qualificação Profissional (FIC)
- Técnico
- Especialização Técnica
- Bacharelado
- Licenciatura
- Tecnologia
- Especialização (Lato Sensu)
- Mestrado
- Mestrado Profissional
- Doutorado
- Doutorado Profissional

Fonte: PNP (CCV).

Número de estruturas com matrícula (ENEMA)

Número de estruturas com matrícula (ENEMA)

Definição: Este indicador apresenta o número de estruturas, de diferentes tipos, que possuem matrícula vinculada no ano base.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Estrutura com matrícula.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$ENEMA = \sum TEMA$$

Variáveis

Tipos de estrutura com matrícula (TEMA):

- Campi
- Centros de Referência
- Escolas Técnicas vinculadas às universidades

Fonte: PNP (CCV).

Número de evadidos (ENEV)

Número de evadidos (ENEV)

Definição: Este indicador apresenta o número total de matrículas evadidas no ano base.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Crescente (quanto menor, melhor).

Agregação mínima: Estrutura com matrícula.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$ENEV = EV$$

Variáveis

EV = Número total de matrículas evadidas no ano base.

Fonte: PNP (CCV).

Número de ingressantes (ENING)

Número de ingressantes (ENING)

Definição: Este indicador apresenta o número total de matrículas que ingressaram no ano base, considerando todos os cursos e modalidades ofertados.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Ciclo.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$\text{ENING} = \text{ING}$$

Variáveis

ING = Número de matrículas cuja data de início ocorreu no ano base.

Fonte: PNP (CCV).

Número de inscritos (ENIC)**Número de inscritos (ENIC)**

Definição: Este indicador apresenta o número total de candidatos inscritos nos processos de ingresso da instituição no ano base, considerando todos os cursos e modalidades ofertados.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação Mínima: Ciclo.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$\text{ENIC} = \text{IC}$$

Variáveis

IC = Número de candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas ofertadas pela instituição no ano base.

Fonte: PNP (CCV).

Número de matrículas (ENM)**Número de matrículas (ENM)**

Definição: Este indicador apresenta o número total de matrículas no ano base, considerando todos os cursos e modalidades ofertados.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação Mínima: Ciclo.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$\text{ENM} = \text{M}$$

Variáveis

M = O conceito de matrícula consiste no número total de estudantes que estiveram matriculados no ano base por pelo menos um dia.

Fonte: PNP (CCV).

Número de matrículas equivalentes (ENME)**Número de matrículas equivalentes (ENME)**

Definição: Este indicador converte o número de Matrículas de todos os tipos de cursos e modalidades de oferta em Matrículas Equivalentes, mediante o ajuste por fatores de equiparação de carga horária e de esforço do curso.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Ciclo.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$\text{ENME} = (\text{M} \times \text{FECH} \times \text{FEC})$$

Variáveis

M - Matrículas

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de estudantes que estiveram com matrícula ativa em pelo menos um dia no ano base.

FECH - Fator de Equiparação de Carga Horária

Fonte: Anexo II da Portaria nº 146/2021.

Definição: Calculado pela razão entre a carga horária mínima regulamentada do curso e carga horária padrão de 800 horas anuais. Para os demais cursos, o fator de equiparação de carga horária será igual a 1 (um).

FEC - Fator de Esforço de Curso

Fonte: Anexo II da Portaria nº 146/2021.

Definição: Ajusta a contagem de matrículas-equivalentes para cursos que demandem, para o desenvolvimento de suas atividades, uma menor relação matrículas por professor.

Número de unidades acadêmicas (ENUND)

Número de unidades acadêmicas (ENUND)

Definição: Este indicador apresenta o número total de unidades acadêmicas.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Não definido.

Agregação mínima: Instituição.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$ENUND = \sum \text{Unidades, nos diferentes níveis de agregação}$$

Variáveis

Unidades

Fonte: PNP (CCV).

Definição: estrutura que possui ato normativo de autorização de funcionamento, expedido pelo Ministério da Educação, tendo finalidade acadêmica. São consideradas unidades: Campus, Campus Avançado, Escola Técnica Vinculada a Universidade Federal, Polo de Inovação, Sede e Uned.

Número de vagas (ENV)

Número de vagas (ENV)

Definição: Este indicador apresenta o número total de vagas disponibilizadas no ano base, considerando todos os cursos e modalidades ofertados.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Ciclo.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$ENV = V$$

Variáveis

V = Número total de vagas. As vagas representam a capacidade da instituição de ensino em receber novos alunos e estão diretamente relacionadas à sua infraestrutura, corpo docente e recursos pedagógicos, sendo geralmente definidas por critérios quantitativos e qualitativos e previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional.

Fonte: PNP (CCV).

Percentual de conclusão por ciclo (ENCC)

Percentual de conclusão por ciclo (ENCC)

Definição: Este indicador mede o percentual de concluintes em um ciclo de matrícula. Para este cálculo é empregado o conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação Mínima: Curso.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$ENCC [\%] = CC_{\text{Ciclo}} / MC_{\text{Ciclo}} \times 100$$

Variáveis

CCiclo – Concluintes no Ciclo

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de estudantes com status “Concluído” (alunos que concluíram com êxito todos os componentes curriculares do curso no ano base, fazendo jus à certificação), e o número de alunos com situação “Integralizados em fase escolar” (alunos que concluíram a carga horária das unidades curriculares e ainda não podem receber a certificação por não terem concluído componentes como Estágio, TCC e ENADE), considerando apenas as matrículas vinculadas a ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior ao Ano base.

MCiclo - Matrículas no Ciclo

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de matrículas efetuadas no início do ciclo de matrícula.

Percentual de evasão anual (ENEVA)

Percentual de evasão anual (ENEVA)

Definição: Este indicador mede o percentual de matrículas que perderam o vínculo com a instituição no ano base sem a conclusão do curso em relação ao total de matrículas. Para este cálculo é empregado o conceito de matrícula e não de matrícula equivalente.

Meta: 10% - derivado da análise das estratégias 11.11 e 12.3 previstas na Lei 13.005/2014.

Polaridade: Quanto menor, melhor.

Agregação Mínima: Curso.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$\text{ENEVA [\%]} = \text{Ev} / \text{M} \times 100$$

Variáveis

Ev – Evadidos

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de matrículas que perderam vínculo com a instituição antes da conclusão do curso.

M – Matrículas

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de estudantes que estiveram com matrícula ativa em pelo menos um dia no ano base.

Percentual de evasão por ciclo (ENEC)

Percentual de evasão por ciclo (ENEC)

Definição: Este indicador mede o percentual de evadidos em um ciclo de matrícula. Para este cálculo é empregado o conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto menor, melhor.

Agregação Mínima: Curso.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$\text{ENEC [\%]} = \text{EvCiclo} / \text{MCiclo} \times 100$$

Variáveis

EvCiclo – Evadidos no Ciclo

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de estudantes que perderam vínculo com a instituição antes da conclusão do curso, considerando apenas as matrículas vinculadas a ciclos com término previsto para o ano anterior ao ano base.

MCiclo - Matrículas no Ciclo

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de matrículas efetuadas no início do ciclo de matrícula.

Percentual de retenção por ciclo (ENREC)

Percentual de retenção por ciclo (ENREC)

Definição: Este indicador mede o percentual de retidos em um ciclo de matrícula. Para este cálculo é empregado o conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto menor, melhor.

Agregação Mínima: Curso.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$\text{ENREC [\%]} = \text{RCiclo} \times \text{MCiclo} \times 100$$

Variáveis

RCiclo – Retidos no Ciclo

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de estudantes que permaneceram matriculados por período superior ao tempo previsto para a integralização do curso (acrescido de um ano), considerando apenas as matrículas vinculadas a ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior ao ano base.

MCiclo - Matrículas no Ciclo

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de matrículas efetuadas no início do ciclo de matrícula.

Relação de inscritos por vagas (ENRIV)

Relação de inscritos por vagas (ENRIV)

Definição: Este indicador mede a relação entre o número de candidatos inscritos e o número de vagas disponibilizadas.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação Mínima: Curso.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$\text{ENRIV} = \text{I} / \text{V}$$

Variáveis

I – Inscritos

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de candidatos que concorreram às vagas disponibilizadas para a fase inicial dos cursos, em suas diversas formas de ingresso, no ano base.

V – Vagas

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de vagas disponibilizadas para a fase inicial dos cursos, em suas diversas formas de ingresso, no ano base.

Taxa de Ocupação

Este indicador foi removido da PNP para reanálise de seu modelo matemático.

Indicadores de Extensão

- [Indicadores de Extensão](#)
 - [Número de pessoas atendidas pelas ações de extensão \(EXP AE\)](#)
 - [Percentual de ações de extensão com parcerias institucionais vigentes \(EXPAR\)](#)
 - [Percentual de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável \(EXVUL\)](#)
 - [Percentual de pessoas estudantes envolvidas em ações de extensão \(EXEAE\)](#)
 - [Percentual de pessoas estudantes matriculadas por meio de cotas envolvidas em ações de extensão \(EXCOT\)](#)
 - [Percentual de pessoas servidoras envolvidas em ações de extensão \(EXSERV\)](#)
 - [Percentual de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão \(EXREC\)](#)

Número de pessoas atendidas pelas ações de extensão (EXP AE)

Para fins de contabilização do indicador consideram-se pessoas atendidas os indivíduos cuja participação nas ações de extensão possa ser comprovada por meio de registros formais. Esses registros incluem, mas não se limitam a:

- Certificados de participação emitidos pelas instituições responsáveis;
- Cadastros individuais realizados previamente ou durante a ação;
- Listas de presença, assinadas de forma manual ou digital;
- Registros em sistemas institucionais, como inscrições em eventos, cursos ou programas;
- Relatórios de execução de ações, que contenham dados detalhados sobre os participantes.

Essa definição assegura a rastreabilidade e a confiabilidade dos dados reportados, permitindo que o indicador reflita, de maneira objetiva e padronizada, o alcance efetivo das ações de extensão realizadas pela instituição. Assim, evita-se subjetividade na interpretação do conceito de pessoas atendidas e promove-se maior transparência e consistência no monitoramento das atividades extensionistas.

Para fins de contabilização do indicador, não serão consideradas como pessoas atendidas aquelas que participam de ações cujo alcance seja genérico ou de difícil comprovação, incluindo:

1. **Ações de Comunicação Massiva:**
 - Programas de rádio, televisão ou podcasts que não possuam meios de registrar e comprovar os participantes alcançados diretamente;
 - Postagens em redes sociais, transmissões ao vivo ou vídeos em plataformas como YouTube, permitem alcançar grandes audiências sem mecanismos de registro formal.
2. **Participação Indireta:**
 - Públicos que apenas tiveram acesso à ação de forma passiva, sem qualquer interação registrada, como ouvir um programa ou assistir a um vídeo sem cadastro, certificação ou presença em registros formais.
3. **Estimativas Não Comprovadas:**
 - Alegações de atendimento baseadas em estimativas genéricas (por exemplo: “atendemos toda a população de um município” ou “atingimos um milhão de pessoas”).

Número de pessoas atendidas pelas ações de extensão (EXP AE)

Definição: Mensura o número de pessoas atendidas e certificadas por ações de extensão, independentemente da modalidade (Projeto, Programa, Curso, Evento ou Prestação de Serviço), e se foi de forma direta ou indireta.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação Mínima: Instituições.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$EXP AE = (NAPP + NACE + NAPS)$$

Variáveis

NAPP – Número de pessoas Atendidas por Programas e Projetos.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Quantidade total de pessoas Atendidas por Programas e Projetos (NAPP) de extensão, com comprovação.

NACE – Número de pessoas Atendidas por Cursos e Eventos.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Quantidade total de pessoas Atendidas em Cursos e Eventos (NACE) de extensão, com comprovação.

NAPS – Número de pessoas Atendidas por Prestações de Serviços.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Quantidade total de pessoas Atendidas em Prestações de Serviço (NAPS) de extensão, com comprovação.

Percentual de ações de extensão com parcerias institucionais vigentes (EXPAR)

Percentual de ações de extensão com parcerias institucionais vigentes (EXPAR)

Definição: Mensura o percentual de ações de extensão (independentemente da modalidade: Projeto, Programa, Curso, Evento ou Prestação de Serviço), executadas no âmbito de convênios, contratos e acordos institucionais.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação Mínima: Instituição.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$\text{EXPAR } [\%] = (\text{NACCA NAE}) \times 100$$

Variáveis

NACCA – Número de Ações de extensão executadas por Contratos, Convênios e Acordos no ano.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Quantidade de ações de extensão que sejam executadas no âmbito de convênios, contratos e acordos vigentes no ano base.

NAE – Número de Ações de Extensão em execução no ano.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Quantidade total de ações de extensão em execução no ano base.

Percentual de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável (EXVUL)

Para fins de contabilização do indicador consideram-se ações de extensão voltadas para população vulnerável aquelas que têm como foco atender diretamente grupos em situação de vulnerabilidade, com objetivos específicos que promovam melhorias concretas em suas condições sociais, educacionais, econômicas, de saúde ou de acesso a direitos básicos. Não serão contabilizadas ações genéricas que apenas tratem da temática da vulnerabilidade sem direcionamento ou impacto direto no público-alvo em risco.

A contabilização será feita, portanto, se a ação for estruturada para atender à população vulnerável, conforme os critérios a seguir.

Critérios de Público-Alvo: As ações devem ser direcionadas exclusivamente para os seguintes grupos

1. Vulnerabilidade Socioeconômica:
 - Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, conforme critérios do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);
 - Pessoas desempregadas, subempregadas ou em situação de rua.
2. Vulnerabilidade Educacional:
 - Indivíduos com baixa escolaridade ou em situação de evasão escolar;
 - Estudantes de programas de ações afirmativas (negros, indígenas, quilombolas e pessoas de baixa renda).
3. Vulnerabilidade de Gênero e Raça:
 - Mulheres em situação de risco (violência doméstica, chefia de família em vulnerabilidade econômica);
 - População LGBTQIA+ em situação de exclusão social;
 - População negra, indígena e quilombola.
4. Vulnerabilidade por Deficiência ou Condição de Saúde:
 - Pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial;
 - Indivíduos com doenças crônicas que enfrentam barreiras de acesso à saúde e ao mercado de trabalho.
5. Vulnerabilidade Geracional:
 - Crianças e adolescentes em risco social (abandono, violência, trabalho infantil);
 - Idosos em situação de risco (abandono, dependência financeira, saúde debilitada).
6. Vulnerabilidade Territorial:
 - Comunidades em áreas de risco (favelas, periferias, regiões de alta violência ou risco ambiental);
 - Povos tradicionais e comunidades rurais isoladas com acesso limitado a infraestrutura básica;
 - Migrantes em decorrência de crise humanitária (Lei 13.684/2018).

Critérios de Registro e Comprovação:

Para serem contabilizadas, as ações devem

- ter um público-alvo claramente identificado como vulnerável, com comprovação documental (cadastros, relatórios específicos ou outros registros formais);
- demonstrar impacto direto, seja por meio de atividades, serviços ou intervenções que beneficiem diretamente os indivíduos ou grupos vulneráveis;
- ser registradas formalmente com listas de presença, formulários de inscrição, certificados de participação ou outras evidências que confirmem o atendimento.

Exclusões:

Ações que apenas abordam temas relacionados à vulnerabilidade, de forma ampla ou genérica, sem direcionamento direto e específico ao público em risco, não serão contabilizadas neste indicador.

Percentual de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável (EXVUL)

Definição: Mensura o percentual de ações de extensão (independentemente da modalidade: Projeto, Programa, Curso, Evento ou Prestação de Serviço) voltadas à inclusão de população vulnerável, definida conforme classificações definidas pelo Forproext.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação Mínima: Instituição.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$EXVUL [\%] = (NAVS NAE) \times 100$$

Variáveis

NAVS – Número de Ações de extensão destinadas à população em Vulnerabilidade, conforme categorias.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Quantidade de ações de extensão, em execução no ano base, dirigidas à população em vulnerabilidade, definida conforme classificações definidas pelo Forproext.

NAE – Número de Ações de Extensão em execução no ano.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Quantidade total de ações de extensão em execução no ano base.

Percentual de pessoas estudantes envolvidas em ações de extensão (EXEAE)

Percentual de pessoas estudantes envolvidas em ações de extensão (EXEAE)

Definição: Mensura o percentual de estudantes envolvidos em ações de extensão, independente da modalidade (Projeto, Programa, Evento, Curso e Prestação de Serviço).

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação Mínima: Instituição.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$EXEAE [\%] = (NE E NTE) \times 100$$

Variáveis

NE_E – Número de Estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *latu sensu* e *stricto sensu*) envolvidos em ações anuais de extensão.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Número de estudantes (CPF) com matrícula ativa em pelo menos um dia do ano base, nos tipos de curso acima especificados, e que atuaram em equipes executoras de ações de extensão em execução no mesmo ano.

NTE – Número Total de Estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *latu sensu* e *stricto sensu*).

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Número total de estudantes (CPF) que estiveram com matrícula ativa em pelo menos um dia no ano base, nos tipos de curso acima especificados.

Percentual de pessoas estudantes matriculadas por meio de cotas envolvidas em ações de extensão (EXCOT)

Percentual de estudantes matriculados por meio de cotas envolvidos em ações de extensão (EXCOT)

Definição: Mensura o percentual de estudantes ingressantes por meio de cotas e envolvidos em ações de extensão, independente da modalidade (Projeto, Programa, Evento, Curso e Prestação de Serviço), dentre o total de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação Mínima: Instituição.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$EXCOT [\%] = (NTECE NE E) \times 100$$

Variáveis

NTECE – Número de estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*) que ingressaram por meio de cotas e envolvidos em extensão.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Considerar os estudantes envolvidos em extensão na Instituição no ano base, que sejam ingressantes por cotas e estejam com matrícula ativa em pelo menos um dia do ano base, nos tipos de curso acima especificados.

NE_E – Número de Estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*) envolvidos em ações anuais de extensão.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Número de estudantes (CPF) com matrícula ativa em pelo menos um dia do ano base, nos tipos de curso acima especificados, e que atuaram em equipes executoras de ações de extensão em execução no mesmo ano.

Percentual de pessoas servidoras envolvidas em ações de extensão (EXSERV)

Percentual de pessoas servidoras envolvidas em ações de extensão (EXSERV)

Definição: Mensura o percentual de servidores e servidoras envolvidos em ações de extensão, independentemente da modalidade (Projeto, Programa, Curso, Evento ou Prestação de Serviço) e do tipo de participação na equipe executora (membro, orientação, coordenação ou coorientação).

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação Mínima: Instituição.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$\text{EXSERV } [\%] = (\text{NDE} + \text{NTAE} \text{ NTS}) \times 100$$

Variáveis

NDE – Número de Docentes envolvidos em ações de extensão no ano.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Quantidade de pessoas servidoras docentes envolvidas em ações de extensão em execução no ano base.

NTAE – Número de Técnico-Administrativos em Educação envolvidos em ações de extensão no ano.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Quantidade de servidores e servidoras Técnico-Administrativos em Educação (NTE) envolvidos em ações de extensão em execução no ano base.

NTS – Número Total de Servidores e Servidoras.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Quantidade total de servidores e servidoras docentes e Técnico-Administrativos em Educação no ano base.

Percentual de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão (EXREC)

Percentual de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão (EXREC)

Definição: Mensura o percentual de recurso financeiro anual destinado para o desenvolvimento de ações de extensão (independentemente da modalidade: Projeto, Programa, Curso, Evento ou Prestação de Serviço).

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação Mínima: Instituição.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$\text{EXREC } [\%] = (\text{OA E OTI}) \times 100$$

Variáveis

OA_E – Orçamento Anual Aplicado em Extensão.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Valor total do orçamento próprio da instituição (LOA) aplicado em extensão no ano base.

OTI – Orçamento Total anual da Instituição.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Valor total do orçamento da instituição no ano (LOA) de referência.

Indicadores de Pesquisa e Inovação

- [Indicadores de Pesquisa e Inovação](#)

- [Número de acordos de parceria e de convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação \(PIPDI\)](#)
- [Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções *sui generis* \(PIPROT\)](#)
- [Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções *sui generis* transferidos \(PIPROTR\)](#)
- [Número de produção intelectual \(PIPRO\)](#)
- [Percentual de investimento realizado em pesquisa, pós-graduação e inovação, oriundo de capital e custeio \(PINV\)](#)
- [Percentual de estudantes da instituição envolvidos em projetos de pesquisa \(PIES\)](#)
- [Percentual de estudantes matriculados por meio de cotas envolvidos em projetos de pesquisa \(PICOT\)](#)
- [Percentual de servidores e servidoras envolvidos em projetos de pesquisa \(PISERV\)](#)
- [Percentual de projetos de pesquisa aplicada \(PIPA\)](#)

Número de acordos de parceria e de convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PIPDI)

Número de acordos de parceria e de convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PIPDI)

Este indicador tem como objetivo quantificar o número acumulado de acordos de parceria, definidos conforme o Art. 9º da Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (acordo de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo).

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$\text{PIPDI} = (\text{NAPPCT})$$

Variáveis

NAPPCT – Número acumulado de acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: O Acordo de Parceria, considerando os termos do Art. 9º, da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, com a alteração introduzida pelo Novo Marco Legal, e do Art. 35, do Decreto 9283, de 7 de fevereiro de 2018, trata-se de um ajuste que pode ser firmado pelas Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) (que podem ser públicas ou privadas) com instituições públicas ou privadas (o que inclui as com fins lucrativos, diante da inexistência de qualquer restrição legal). Considerar a quantidade de acordos de parceria cumulativos (somadas) ao longo dos anos.

Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções *sui generis* (PIPROT)

*Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções *sui generis* (PIPROT)*

Este indicador tem como objetivo quantificar o total acumulado de patentes de inovação ou modelo de utilidade (depósitos em análise e concedidos), registros de marca, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuitos, cultivar e organismos geneticamente modificados.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$\text{PIPROT} = (\text{PA} + \text{RM} + \text{DI} + \text{C} + \text{TC} + \text{PC} + \text{OGM})$$

Variáveis

PA – Número acumulado de Patentes de invenção (PI) e de Modelos de Utilidade (PMU).

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

RM – Número acumulado de Registros de Marca.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

DI – Número acumulado de Desenho Industrial.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

C – Número acumulado de cultivares.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

TC – Número acumulado de Topografia de Circuitos Integrados.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

PC – Número acumulado de Programas de Computador.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

OGM – Número acumulado de Organismos Geneticamente Modificados.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções *sui generis* transferidos (PIPOTR)

Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções *sui generis* transferidos (PIPOTR)

Este indicador tem como objetivo quantificar o total acumulado de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções *sui generis* transferidos na forma de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how; contrato de licenciamento de propriedade industrial, e contratos de cessão de propriedade industrial.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$\text{PIPOTR} = (\text{CT} + \text{CL} + \text{CC})$$

Variáveis

CT – Número acumulado de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

CL – Número acumulado de contratos de licenciamento de propriedade industrial.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

CC – Número acumulado de contratos de cessão de propriedade industrial.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

Número de produção intelectual (PIPRO)

Número de produção intelectual (PIPRO)

Este indicador tem como objetivo mensurar a produção dos servidores e servidoras, considerando o somatório da sua produção bibliográfica, produção técnico-tecnológica e artístico-cultural (conforme classificação do CV Lattes) no ano base.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$\text{PIPRO} = (\text{NPB} + \text{NPT})$$

Variáveis

NPB – Número de produções acadêmicas.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Número de produções informadas no CV Lattes dos servidores e servidoras, conforme as classificações:

TRABALHO-EM-EVENTOS: Trabalhos apresentados em eventos.

ARTIGO-PUBLICADO: Artigos completos publicados em periódicos.

LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO: Livros publicados, organizados ou edições.

CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO: Capítulos de livros publicados.

TEXTOS-EM-JORNAL-OU-REVISTA: Textos publicados em jornais ou revistas.

OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA: Outras produções bibliográficas (produção artística-cultural, demais trabalhos)

PREFACIO-POSFACIO: Prefácios ou posfácios de obras.

PARTITURA-MUSICAL: Partituras musicais.

TRADUCAO: Traduções.

ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO: Artigos aceitos para publicação.

NPT – Número de produções técnicas.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Número de produções informadas no CV Lattes dos servidores e servidoras, conforme as classificações:

SOFTWARE: Softwares.

PRODUTO-TECNOLOGICO: Produtos tecnológicos.

PROCESSOS-OU-TECNICAS: Processos ou técnicas.

TRABALHO-TECNICO: Trabalhos técnicos.

APRESENTACAO-DE-TRABALHO: Apresentações de trabalho.

CARTA-MAPA-OU-SIMILAR: Cartas, mapas ou similares.

CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO: Cursos de curta duração ministrados.

DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL: Desenvolvimento de materiais didáticos ou instrucionais.

EDITORACAO: Editorações.

MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA: Manutenção de obras artísticas.

MAQUETE: Maquetes.

ORGANIZACAO-DE-EVENTO: Organização de eventos.

OUTRA-PRODUCAO-TECNICA: Outras produções técnicas.

PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV: Programas de rádio ou TV.

RELATORIO-DE-PESQUISA: Relatórios de pesquisa.

PATENTE: Patentes.

MARCA: Marca.

DESENHO-INDUSTRIAL: Desenho industrial.

Percentual de investimento realizado em pesquisa, pós-graduação e inovação, oriundo de capital e custeio (PINV)

Percentual de investimento realizado em pesquisa, pós-graduação e inovação, oriundo de capital e custeio (PINV)

Este indicador tem como objetivo mensurar o percentual de recurso financeiro investido, oriundo de custeio e capital, para o desenvolvimento de pesquisas, pós-graduação e inovação, em relação ao orçamento total de capital e custeio da Instituição.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$\text{PINV } [\%] = (\text{TAF PPI OCC}) \times 100$$

Variáveis

TAF_{PPi} – Valor total de aporte financeiro institucional, oriundo de custeio e capital, para a pesquisa, a pós-graduação e a inovação .

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Considerar exclusivamente o orçamento discricionário da instituição, excluindo-se a folha de pagamento, no ano base.

OCC – Valor total de Orçamento de Capital e Custeio institucional.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Conforme orçamento destinado à instituição nas classificações econômicas “Despesas Correntes” e “Despesas de Capital”, no ano base.

Percentual de estudantes da instituição envolvidos em projetos de pesquisa (PIES)

Percentual de estudantes da instituição envolvidos em projetos de pesquisa (PIES)

Este indicador tem como objetivo mensurar o percentual de estudantes do ensino básico, técnico (integrado, subsequente, concomitante), de graduação, das pós-graduações *lato sensu* e *stricto sensu*, envolvidos em projetos de pesquisa executados no ano base.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$\text{PIES } [\%] = (N \text{ EP NTE })$$

Variáveis

N_{EP} – Número de estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*) envolvidos em projetos de pesquisa da Instituição.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Considerar os estudantes (CPF) com matrícula ativa em pelo menos um dia do ano base, nos tipos de curso acima especificados, e que realizam pesquisa na instituição no ano base.

NTE – Número total de estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*).

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Número total de estudantes (CPF) que estiveram com matrícula ativa em pelo menos um dia no ano base, nos tipos de curso acima especificados.

Percentual de estudantes matriculados por meio de cotas envolvidos em projetos de pesquisa (PICOT)

Percentual de estudantes matriculados por meio de cotas envolvidos em projetos de pesquisa (PICOT)

Este indicador tem como objetivo mensurar o percentual de estudantes dos cursos técnicos (integrado, subsequente, concomitante), de graduação, das pós-graduações *lato sensu* e *stricto sensu* que ingressaram por meio de cotas e foram envolvidos em projetos de pesquisa executados no ano base, dentre o total de estudantes envolvidos em projetos de pesquisa.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$\text{PICOT } [\%] = (\text{NTECPP N EP }) \times 100$$

Variáveis

NTECPP – Número de estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*) que ingressaram por meio de cotas e envolvidos em projetos de pesquisa da instituição.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Considerar os estudantes que realizem pesquisa na Instituição no ano base, sejam ingressantes por cotas e estejam matriculados nos tipos de curso acima especificados.

N_{EP} – Número de estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*) envolvidos em projetos de pesquisa da Instituição.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Considerar os estudantes que realizem pesquisa na Instituição no ano base e estejam matriculados nos tipos de curso acima especificados.

Percentual de servidores e servidoras envolvidos em projetos de pesquisa (PISERV)

Percentual de servidores e servidoras envolvidos em projetos de pesquisa (PISERV)

Este indicador tem como objetivo mensurar o percentual de servidores e servidoras envolvidos em projetos de pesquisa, seja como coordenador(a), orientador(a), coorientador(a) ou membro da equipe de projeto registrado. A participação do servidor ou da servidora em projetos deverá ser contabilizada uma única vez, independente do quantitativo de projetos que participe.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$\text{PISERV } [\%] = (\text{NSPP} / \text{NS}) \times 100$$

Variáveis

NSPP – Número total de servidores envolvidos em projetos de pesquisa (aplicada e básica).

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Quantidade de servidores e servidoras (docentes e técnico-administrativos em educação) que realizam pesquisa na Instituição no ano base.

NS – Número total de servidores da instituição.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: Quantidade de servidores e servidoras (docentes e técnico-administrativos em educação) da Instituição no ano base.

Percentual de projetos de pesquisa aplicada (PIPA)

Este indicador visa monitorar o disposto na Lei de Criação dos Institutos Federais (Lei 11.892/2008), que especifica como finalidade e característica dos Institutos Federais “realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico”.

Entende-se por pesquisa aplicada a investigação realizada com o objetivo de possibilitar a construção e/ou aplicação de saberes, de conhecimentos e da compreensão do mundo em todas as áreas do conhecimento. Trata-se de pesquisa dirigida principalmente para um fim ou objetivo específico e prático e/ou solução de problemas. Também é considerada pesquisa aplicada o trabalho sistemático, baseado no conhecimento obtido com a pesquisa e na experiência prática e produzindo conhecimento adicional, que é direcionado para a produção de novos produtos ou processos ou para a melhoria de produtos ou processos existentes (OCDE, 2007).

Percentual de projetos de pesquisa aplicada (PIPA)

Este indicador tem como objetivo mensurar o percentual de projetos de pesquisa aplicada desenvolvidos pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, como pressupõe o inciso VIII do Art. 6º da Lei 11.892/2008.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$\text{PIPA } [\%] = (\text{NPPA} / \text{NPPB} + \text{NPPA}) \times 100$$

Variáveis

NPPA – Número de projetos de pesquisa aplicada.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: número de projetos iniciados, em andamento ou concluídos no ano base, classificados como “pesquisa dirigida principalmente para um fim ou objetivo específico e prático e/ou solução de problemas; o trabalho sistemático direcionado para a produção de novos produtos ou processos ou para a melhoria de existentes (OCDE, 2007).”

NPPB – Número de projetos de pesquisa básica.

Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.

Definição: número de projetos iniciados, em andamento ou concluídos no ano base, classificados como “trabalhos experimentais ou teóricos realizados principalmente com o objetivo de adquirir novos conhecimentos sobre os fundamentos dos fenômenos e fatos observáveis, sem considerar uma determinada aplicação ou um uso em particular (OCDE, 2007).”

Indicadores dos Polos de Inovação

- [Indicadores dos Polos de Inovação](#)
 - [Número de contratos de parcerias e de convênios \(POP\)](#)
 - [Número de empresas com acordo de parceria \(POEMP\)](#)
 - [Número de eventos e treinamentos realizados \(POET\)](#)
 - [Número de pessoas colaboradoras externas bolsistas \(POCO\)](#)
 - [Número de pessoas estudantes bolsistas \(POEB\)](#)
 - [Número de pessoas servidoras bolsistas \(POSERV\)](#)
 - [Número de propriedades intelectuais depositadas \(POPID\)](#)
 - [Número de unidades de pesquisa \(POUP\)](#)
 - [Valor de recurso captado \(POREC\)](#)

Número de contratos de parcerias e de convênios (POP)

Número de contratos de parcerias e de convênios (POP)

Este indicador mede o número de acordos e contratos firmados com o setor produtivo e instituições públicas e privadas, avaliando a capacidade de articulação dos Polos.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Estrutura.

Modelo matemático:

$$POP = (NCont)$$

Variáveis

NCont – Número total de contratos com projetos iniciados no ano base.

Fonte: Integra.

Definição: Os contratos, convênios ou acordos de parceria devem estar vinculados à unidade “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com data de início do projeto no ano base e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de empresas com acordo de parceria (POEMP)

Número de empresas com acordo de parceria (POEMP)

Este indicador avalia a interação com o setor produtivo, demonstrando a abrangência das atividades de PD&I.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Estrutura.

Modelo matemático:

$$POEMP = (NOrg)$$

Variáveis

NOrg – Número total de organizações ativas vinculadas a projetos iniciados no ano base.

Fonte: Integra.

Definição: As organizações devem estar vinculadas a contratos, convênios ou acordos de parceria vinculados à unidade “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com data de início do projeto no ano base e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de eventos e treinamentos realizados (POET)

Número de eventos e treinamentos realizados (POET)

Mede o número de eventos e treinamentos oferecidos, avaliando a contribuição dos Polos para a qualificação profissional do público interno e externo.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Estrutura.

Modelo matemático:

$$POET = (ETR)$$

Variáveis

ETR – Número total de eventos ou treinamentos realizados, vinculados a projetos vigentes no ano base.

Fonte: Integra.

Definição: Os eventos e treinamentos devem estar vinculados ao Polo de Inovação, possuírem pelo menos um participante certificado e terem sido realizados no ano base. Ainda, estes eventos deverão estar vinculados a contratos, convênios ou acordos de parceria em que a unidade seja o Polo de Inovação em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com vigência do projeto no ano base e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de pessoas colaboradoras externas bolsistas (POCO)

Número de pessoas colaboradoras externas bolsistas (POCO)

Este indicador quantifica os colaboradores externos ao Instituto Federal de vinculação do Polo.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Estrutura.

Modelo matemático:

$$POCO = (PFSV)$$

Variáveis

PFSV – Número total de pessoas físicas, sem vínculo com o Instituto Federal de vinculação do Polo, e que participem de projetos iniciados no ano base.

Fonte: Integra.

Definição: As pessoas físicas atuantes como colaboradores externos devem constar como membros da equipe de projetos de contratos, convênios ou acordos de parceria com estrutura vinculada ao “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com data de início do projeto no ano base, e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de pessoas estudantes bolsistas (POEB)

Número de pessoas estudantes bolsistas (POEB)

Este indicador reflete o envolvimento de estudantes do Instituto Federal de vinculação do Polo, nos projetos de PD&I, fortalecendo sua formação prática.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Estrutura.

Modelo matemático:

$$POEB = (EstB)$$

Variáveis

EstB – Número total de estudantes participantes de projetos iniciados no ano base.

Fonte: Integra.

Definição: Os estudantes devem constar como membros da equipe de projetos de contratos, convênios ou acordos de parceria com estrutura vinculada ao “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com data de início do projeto no ano base, e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de pessoas servidoras bolsistas (POSERV)

Número de pessoas servidoras bolsistas (POSERV)

Este indicador avalia a participação de docentes e técnicos-administrativos do Instituto Federal de vinculação do Polo nos projetos de vinculação do Polo, indicando o alinhamento com as atividades de pesquisa e inovação.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal.
Modelo matemático:

Agregação Mínima: Estrutura.

$$\text{POSERV} = (\text{DOB} + \text{TAEB})$$

Variáveis

DOB – Número total de servidores e servidoras docentes participantes de projetos iniciados no ano base.

Fonte: Integra.

Definição: Os docentes devem constar como membros da equipe de projetos de contratos, convênios ou acordos de parceria com estrutura vinculada ao “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com data de início do projeto no ano base, e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

TAEB – Número total de servidores e servidoras técnico-administrativos participantes de projetos iniciados no ano base.

Fonte: Integra.

Definição: Os servidores e servidoras técnico-administrativos em educação devem constar como membros da equipe de projetos de contratos, convênios ou acordos de parceria com estrutura vinculada ao “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com data de início do projeto no ano base, e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de propriedades intelectuais depositadas (POPID)

Número de propriedades intelectuais depositadas (POPID)

Este indicador quantifica patentes e outros ativos tecnológicos depositados ou registrados, mostrando o impacto inovador das ações dos Polos.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Estrutura.

Modelo matemático:

$$\text{POPID} = (\text{PI})$$

Variáveis

PI – Número total de tecnologias protegidas e depositadas/registradas no INPI no ano base vinculadas a projetos vigentes.

Fonte: Integra.

Definição: As tecnologias devem estar registradas na Vitrine Tecnológica no ano base, com número de processo vigente no INPI e pertencentes às categorias de proteção: Patente de Invenção; Patente de Modelo de Utilidade; Programa de Computador; Desenho Industrial; Cultivar ou Topografia de Circuitos Integrados. Ainda, essas tecnologias deverão estar associadas a contratos, convênios ou acordos de parceria com unidade vinculada “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com vigência do projeto no ano base e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de unidades de pesquisa (POUP)

Número de unidades de pesquisa (POUP)

Este indicador reflete o somatório do número de polos ou demais estruturas que possuam a finalidade exclusiva de desenvolver projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Não definido.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Estrutura.

Modelo matemático:

$$\text{POUP} = \sum \text{PO} + \sum \text{UI}$$

Variáveis

PO - Polos de Inovação.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Polos de inovação

UI - Unidades de Pesquisa e Inovação.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Unidades destinadas exclusivamente para desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação e que não tenham matrículas vinculadas.

Valor de recurso captado (POREC)

Valor de recurso captado (POREC)

Este indicador apresenta o valor total captado por meio de contratos e parcerias, refletindo a capacidade de atração de investimentos.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Estrutura.

Modelo matemático:

$$\text{POREC} = (\text{RecFin})$$

Variáveis

RecFin – Montante de recurso financeiro, captado externamente, vinculado a projetos iniciados no ano base.

Fonte: Integra.

Definição: Os contratos, convênios ou acordos de parceria devem contar com contrapartida financeira de organização externa à instituição e vinculados à unidade “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com data de início do projeto no ano base e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Indicadores de Sustentabilidade

- [Indicadores de Sustentabilidade](#)
 - [Consumo de água per capita \(SCAG\)](#)
 - [Consumo de energia elétrica per capita \(SCEE\)](#)
 - [Geração de energia elétrica de fonte renovável per capita \(SGER\)](#)
 - [Índice de governança institucional da sustentabilidade \(SIGS\)](#)
 - [Índice de implantação de gestão de resíduos sólidos \(IGRS\)](#)
 - [Índice de intensidade de divulgação da política/ações institucionais de sustentabilidade \(SIDS\)](#)
 - [Institucionalização das compras sustentáveis \(SICS\)](#)
 - [Percentual de compras sustentáveis \(SPCS\)](#)
 - [Percentual de projetos de cunho finalístico na área de sustentabilidade \(SPRO\)](#)
 - [Percentual de projetos percentual de projetos de gestão institucional da sustentabilidade \(SPGIS\)](#)

Consumo de água per capita (SCAG)

Definição: Permite avaliar o consumo periódico de água por indivíduo da comunidade interna, cujo resultado é demonstrado anualmente.

Polaridade: Decrescente (quanto menor, melhor).

Agregação mínima: Estrutura.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$SCAG = CMAG \text{ CI}$$

Variáveis

CMAG - Consumo mensal de água.

Fonte: Faturas de água da unidade.

Definição: Consumo mensal de água da unidade da RFEPCT, medido em m3.

CI - Comunidade interna.

Fonte: Matrícula equivalente, professores equivalentes e técnicos administrativos: Plataforma Nilo Peçanha

Colaboradores terceirizados: Registros realizados pelas instituições.

Definição: Somatório de matrículas equivalentes, professores equivalentes, técnicos administrativos e colaboradores terceirizados de uma unidade da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, no ano de referência.

Consumo de energia elétrica per capita (SCEE)

Definição: Permite avaliar o consumo periódico de energia elétrica por indivíduo da comunidade interna, cujo resultado é demonstrado anualmente.

Polaridade: Decrescente (quanto menor, melhor).

Agregação mínima: Estrutura.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$SCEE = CMEE \text{ CI}$$

Variáveis

CMEE - Consumo mensal de energia elétrica.

Fonte: Faturas de energia elétrica da unidade.

Definição: Consumo mensal de energia elétrica da unidade da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, medido em kwh.

CI - Comunidade interna.

Fonte: Matrícula equivalente, professores equivalentes e técnicos administrativos: Plataforma Nilo Peçanha

Colaboradores terceirizados: Registros realizados pelas instituições.

Definição: Somatório de matrículas equivalentes, professores equivalentes, técnicos administrativos e colaboradores terceirizados de uma unidade da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, no ano de referência.

Geração de energia elétrica de fonte renovável per capita (SGER)

Definição: Permite avaliar a produção periódica de energia elétrica de fonte renovável por indivíduo da comunidade interna. O resultado pode ser demonstrado por período mínimo de um mês ou acumulado por ano.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Estrutura.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$SGER = PMER \text{ CI}$$

Variáveis

PMER - Produção mensal de energia elétrica de fonte renovável.

Fonte: Registros realizados pelas instituições.

Definição: Produção mensal de energia elétrica de fonte renovável por unidade da RFEPCT, medida em kwh.

CI - Comunidade interna.

Fonte: Matrícula equivalente, professores equivalentes e técnicos administrativos: Plataforma Nilo Peçanha

Colaboradores terceirizados: Registros realizados pelas instituições.

Definição: Somatório de matrículas equivalentes, professores equivalentes, técnicos administrativos e colaboradores terceirizados de uma unidade da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, no ano de referência.

Índice de governança institucional da sustentabilidade (SIGS)

Definição: Mede o nível de institucionalização e capilaridade da governança da sustentabilidade institucional, por meio do número médio de instâncias formalmente instituídas responsáveis por coordenar e/ou executar a política de sustentabilidade em cada estrutura da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Estrutura.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$SIGS = IG \text{ EST}$$

Onde:

$$IG = \sum COO + \sum DEP + \sum DIR + \sum PRO + \sum COM + \sum NUC + \sum GT + \sum CAM + \sum CON + \sum CMT + \sum OUT$$

$$EST = \sum C + \sum CA + \sum CR + \sum DG + \sum ETV + \sum PI + \sum REI + \sum SE + \sum UD$$

Variáveis

IG – Instâncias de Governança.

Fonte: Registros realizados pelas instituições.

Definição: Instâncias de Governança: compreende o somatório das instâncias de governança formalmente instituídas para coordenar e/ou executar a política de sustentabilidade institucional, sendo elas:

- COO – coordenação
- DEP – departamento
- DIR – diretoria
- PRO – pró-reitoria
- COM – comissão
- NUC – núcleo
- GT – grupo de trabalho
- CAM – câmara
- CON – conselho
- CMT – comitê
- OUT – outra repartição formalmente instituída

EST – Somatório de estruturas.

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.

Definição: Somatório de estruturas de uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, sendo elas:

- C – Campus
- CA – Campus Avançado
- CR – Centro de Referência
- DG – Direção-Geral (Cefet)
- ETV – Escola Técnica Vinculada às Universidades Federais
- PI – Polo de Inovação
- REI – Reitoria
- SE – Sede (Cefet)
- UD – Unidade Descentralizada de Ensino

Índice de implantação de gestão de resíduos sólidos (IGRS)

Definição: Mede o nível de implementação da gestão de resíduos sólidos nas unidades, por meio do número médio de componentes de gestão existentes por unidade, refletindo o grau de estruturação das práticas adotadas.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Estrutura.

Agregação máxima: RFEPECT.

Modelo matemático:

$$\text{IGRS} = \text{GRS EST}$$

Onde:

$$\text{GRS} = (\text{COL} * 1) + (\text{SEN} * 2) + (\text{PAR} * 3)$$

$$\text{EST} = \sum C + \sum CA + \sum CR + \sum DG + \sum ETV + \sum PI + \sum REI + \sum SE + \sum UD$$

Variáveis

GRS – Gestão de resíduos sólidos.

Fonte: Registros realizados pelas instituições.

Definição: Gestão de resíduos sólidos, entendida como o somatório dos pontos atribuídos à realização das seguintes etapas, no ano de referência:

- Existência de coletores de resíduos sólidos identificados (COL): função indicadora (0 = não, 1 = sim);
- Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos* (SEN): função indicadora (0 = não, 1 = sim);
- Formalização de parceria com cooperativa de coleta de resíduos recicláveis ou comprovação de que a prefeitura faz a coleta seletiva = 3. Atribui-se valor zero à etapa inexistente (PAR): função indicadora (0 = não, 1 = sim).

* Entende como temas relacionados à gestão de resíduos sólidos: redução de consumo, reuso de materiais, destinação correta de resíduos, diferença dos materiais, tempo de decomposição, entre outros.

EST – Somatório de estruturas.

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.

Definição: Somatório de estruturas de uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, sendo elas:

- C – Campus
- CA – Campus Avançado
- CR – Centro de Referência
- DG – Direção-Geral (Cefet)
- ETV – Escola Técnica Vinculada às Universidades Federais
- PI – Polo de Inovação
- REI – Reitoria
- SE – Sede (Cefet)
- UD – Unidade Descentralizada de Ensino

Índice de intensidade de divulgação da política/ações institucionais de sustentabilidade (SIDS)

Definição: Mede o nível de esforço institucional na divulgação da política de sustentabilidade, por meio do número médio de canais de divulgação existentes por unidade da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Este indicador possibilita a publicidade e a transparência das ações.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Estrutura.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$SIDS = DIV \cdot EST$$

Onde:

$$DIV = \sum PI + \sum RS + \sum ER + \sum MD$$

$$EST = \sum C + \sum CA + \sum CR + \sum DG + \sum ETV + \sum PI + \sum REI + \sum SE + \sum UD$$

Variáveis

DIV – Canais de Divulgação.

Fonte: Registros realizados pelas instituições.

Definição: Canais de Divulgação: compreende o somatório dos canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais, contabilizados por estrutura, sendo eles:

- PI - páginas na internet
- RS - redes sociais
- ER - eventos realizados
- MD – materiais didáticos

Exemplo: caso a instituição possua uma página específica para as ações de sustentabilidade geral, esta página é contabilizada na estrutura Reitoria ou Direção Geral (Cefet). Caso a página seja específica de um campus, é contabilizada apenas para aquele campus. Esta analogia deve ser aplicada aos demais canais.

EST – Somatório de estruturas.

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.

Definição: Somatório de estruturas de uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, sendo elas:

- C – Campus
- CA – Campus Avançado
- CR – Centro de Referência
- DG – Direção-Geral (Cefet)
- ETV – Escola Técnica Vinculada às Universidades Federais
- PI – Polo de Inovação
- REI – Reitoria
- SE – Sede (Cefet)
- UD – Unidade Descentralizada de Ensino

Institucionalização das compras sustentáveis (SICS)

Definição: Este indicador é utilizado apenas para as estruturas que realizam compras e contratações, permitindo conhecer quais unidades regulamentam a prática de compras sustentáveis, por meio de ato normativo institucional que trate sobre a aplicação de critérios de sustentabilidade nas compras e contratações públicas.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Estrutura.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

variável binária (função indicadora 0/1)

0 – Não há normativo institucional

1 – Há normativo institucional

Variáveis

Existência de normativo institucional que regule critérios de sustentabilidade nas compras e contratações públicas.

Fonte: Registros realizados pelas instituições.

Percentual de compras sustentáveis (SPCS)

Definição: Este indicador é utilizado apenas para as estruturas que realizam compras e contratações, permitindo avaliar a proporção de compras e contratações institucionais que utiliza pelo menos um critério de sustentabilidade.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Estrutura.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$SPCS [\%] = (CCS \text{ CSS }) * 100$$

Variáveis

CCS – Total de compras e contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade.

Fonte: Registros realizados pelas instituições.

Definição: Total de compras e contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência.

CSS – Total de compras e contratações efetivadas.

Fonte: Registros realizados pelas instituições.

Definição: Total de compras e contratações efetivadas, no ano de referência.

Percentual de projetos de cunho finalístico na área de sustentabilidade (SPRO)

Definição: Permite avaliar a proporção de projetos de ensino, de pesquisa e inovação e de extensão na área de sustentabilidade em relação ao total de projetos de cunho finalístico na área de sustentabilidade iniciados, finalizados ou em desenvolvimento em uma estrutura da RFEPCT no ano de referência.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Estrutura.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$\text{SPRO } [\%] = (\text{PSUS PEPE}) * 100$$

Onde:

$$\text{PSUS} = \sum \text{PES} + \sum \text{PPS} + \sum \text{PEXS}$$

$$\text{PEPE} = \sum \text{PE} + \sum \text{PP} + \sum \text{PEX}$$

Variáveis

PSUS - Projetos que abordem a temática da sustentabilidade.

Fonte: Rede Integra.

Definição: Projetos que abordem a temática da sustentabilidade, desenvolvidos em uma estrutura da RFEPCT no ano de referência, entendido como o somatório dos:

- PES – projetos de ensino
- PPS – projetos de pesquisa e inovação
- PEXS – projetos de extensão

PEPE – Projetos em qualquer área do conhecimento.

Fonte: Rede Integra.

Definição: Projetos em qualquer área do conhecimento, inclusive a sustentabilidade, desenvolvidos em uma estrutura da RFEPCT no ano de referência, entendido como o somatório dos:

- PE – projetos de ensino
- PP – projetos de pesquisa e inovação
- PEX – projetos de extensão

Percentual de projetos percentual de projetos de gestão institucional da sustentabilidade (SPGIS)

Definição: Permite avaliar a proporção de projetos de gestão institucional relacionados à sustentabilidade em relação ao total de projetos estratégicos de gestão e desenvolvimento institucional executados em uma unidade da RFEPCT, no ano de referência.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Estrutura.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$\text{SPGIS } [\%] = (\text{PGS PEGDI}) * 100$$

Onde:

PGS = Somatório dos projetos de gestão institucional da sustentabilidade, formalizados e executados no ano de referência.

PEGDI = Somatório dos projetos estratégicos de gestão e de desenvolvimento institucional, formalizados e executados no ano de referência.

Variáveis

PGS – Projetos de Gestão Institucional da Sustentabilidade.

Fonte: Registros realizados pelas instituições.

Definição: Somatório dos projetos institucionais relacionados à sustentabilidade administrativa, operacional, patrimonial, estratégica e de governança formalizados e executados na unidade da RFEPECT no ano de referência, incluindo, entre outros:

- projetos de construções sustentáveis;
- projetos de transformação digital e redução do uso de papel;
- projetos de acessibilidade e inclusão sustentável;
- projetos de mobilidade sustentável;
- projetos relacionados à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P);
- projetos relacionados ao Plano de Logística Sustentável (PLS);
- projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas;
- projetos institucionais vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
- projetos institucionais de mapeamento de projetos e ações institucionais de sustentabilidade no âmbito da instituição;
- projetos de respostas institucionais a situações de calamidade pública;
- outros projetos de institucionalização da sustentabilidade não mensurados pelos demais indicadores.

PEGDI – Projetos estratégicos de gestão e de desenvolvimento institucional.

Fonte: Registros realizados pelas instituições.

Definição: Somatório dos projetos estratégicos de gestão e de desenvolvimento institucional formalizados e executados pela unidade da RFEPECT no ano de referência.

Indicadores de Pessoal

- [Indicadores de Pessoal](#)
 - [Índice de titulação do corpo docente efetivo \(PETCD\)](#)
 - [Número de pessoas docentes \(PEDO\)](#)
 - [Número de pessoas docentes efetivas \(PEDE\)](#)
 - [Número de pessoas servidoras \(PES\)](#)
 - [Número de pessoas técnico administrativas em educação \(PETAE\)](#)

Índice de titulação do corpo docente efetivo (PETCD)

Índice de titulação do corpo docente efetivo (PETCD)

Este indicador mede a titulação média ponderada dos docentes efetivos da RFEPCT.

Meta: 3,6 – Meta 13 prevista na Lei 13.005/2.014.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Estrutura.

Modelo matemático:

$$PETCD = [DG + (DA \times 2) + (DE \times 3) + (DM \times 4) + (DD \times 5)] TDE$$

Variáveis

[(DG)+(DA x 2)+(DE x 3)+(DM x 4)+(DD x 5)] – Docentes efetivos segregados e ponderados considerando a maior titulação.

Fonte: PNP (SIAPE / CCV).

Definição: Número de Docentes efetivos Graduados (DG) multiplicado pelo “peso” 1, somado à quantidade de Docentes efetivos Aperfeiçoados (DA) multiplicado pelo “peso” 2, somado à quantidade Docentes efetivos Especialistas (DE) multiplicado pelo “peso” 3, somado à quantidade Docentes efetivos Mestres (DM) multiplicado pelo “peso” 4, somado à quantidade Docentes efetivos Doutores (DD) multiplicado pelo “peso” 5.

TDE – Total de Docentes Efetivos.

Fonte: PNP (SIAPE / CCV).

Definição: Número total de docentes efetivos afastados ou não.

Número de pessoas docentes (PEDO)

Número de pessoas docentes (PEDO)

Este indicador apresenta o número total de docentes ativos.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Não definido.

Agregação máxima: RFEPCT.

Agregação Mínima: Estrutura.

Modelo matemático:

$$PEDO = \sum DA_{ativos}, \text{ nos diferentes níveis de agregação}$$

Variáveis

DAtivos – Docentes ativos.

Fonte: PNP (SIAPE / CCV).

Definição: Número de servidores docentes na condição “ativo”, ou seja, que não se encontram em situação de exclusão (inatividade por aposentadoria, exoneração, demissão). São considerados servidores ativos aqueles que não estão marcados com o código de exclusão 02 e cuja situação do servidor esteja entre os códigos 01, 08, 11, 12, 40, 52, 53 ou 54. Todos os servidores que possuem o código de exclusão 02 ou cuja situação não esteja entre esses códigos são tratados como inativos e, portanto, não são considerados.

Número de pessoas docentes efetivas (PEDE)

Número de pessoas docentes efetivas (PEDE)

Este indicador apresenta o número total de docentes ativos permanentes.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Não definido.

Agregação máxima: RFEPCT.

Agregação Mínima: Estrutura.

Modelo matemático:

$$PEDE = \sum \text{DEfetivos} , \text{ nos diferentes níveis de agregação}$$

Variáveis**DEfetivos – Docentes efetivos.**

Fonte: PNP (SIAPE / CCV).

Definição: Número de servidores docentes ativos permanentes, excluindo-se, portanto, os docentes com vínculo temporário (substitutos e visitantes).

Número de pessoas servidoras (PES)**Número de pessoas servidoras (PES)**

Este indicador apresenta o número total de servidores ativos.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Não definido.

Agregação máxima: RFEPCT.

Agregação Mínima: Estrutura.

Modelo matemático:

$$PES = \sum \text{Servidores} , \text{ nos diferentes níveis de agregação}$$

Variáveis**Servidores.**

Fonte: PNP (SIAPE / CCV).

Definição: Número de servidores na condição “ativo”, ou seja, que não se encontram em situação de exclusão (inatividade por aposentadoria, exoneração, demissão). São considerados servidores ativos aqueles que não estão marcados com o código de exclusão 02 e cuja situação do servidor esteja entre os códigos 01, 08, 11, 12, 40, 52, 53 ou 54. Todos os servidores que possuem o código de exclusão 02 ou cuja situação não esteja entre esses códigos são tratados como inativos e, portanto, não são considerados.

Número de pessoas técnico administrativas em educação (PETAE)**Número de técnicos administrativos em educação (PETAE)**

Este indicador apresenta o número de técnicos-administrativos em educação ativos.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Não definido.

Agregação máxima: RFEPCT.

Agregação Mínima: Estrutura.

Modelo matemático:

$$PETAE = \sum \text{TAEAtivos} , \text{ nos diferentes níveis de agregação}$$

Variáveis**TAEAtivos – Técnico-administrativos ativos.**

Fonte: PNP (SIAPE / CCV).

Definição: Número de servidores técnico-administrativos na condição “ativo”, ou seja, que não se encontram em situação de exclusão (inatividade por aposentadoria, exoneração, demissão). São considerados servidores ativos aqueles que não estão marcados com o código de exclusão 02 e cuja situação do servidor esteja entre os códigos 01, 08, 11, 12, 40, 52, 53 ou 54. Todos os servidores que possuem o código de exclusão 02 ou cuja situação não esteja entre esses códigos são tratados como inativos e, portanto, não são considerados.

Indicadores de Gastos

- [Indicadores de Gastos](#)
 - [Gastos com pessoas inativas e pensionistas \(GAIP\)](#)
 - [Gasto com precatórios \(GAPRE\)](#)
 - [Gastos correntes \(GAC\)](#)
 - [Gastos correntes por matrícula equivalente \(GACM\)](#)
 - [Gastos de Pessoal \(GAPE\)](#)
 - [Gastos totais \(GAT\)](#)
 - [Investimentos e inversões \(GAIV\)](#)
 - [Outros Custeios \(GAOC\)](#)

Gastos com pessoas inativas e pensionistas (GAIP)

Gastos com pessoas inativas e pensionistas (GAIP)

Este indicador apresenta o valor relativo aos gastos com pessoal, exclusivamente com servidores inativos e pensionistas.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto menor, melhor.

Agregação máxima: RFEPCT.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$GAIP = \sum \text{Inat}$$

Variáveis

Inat – Inativos e pensionistas.

Fonte: SIAFI.

Definição: Valor com Inativos, que compreende o conjunto de servidores aposentados, instituidores de pensão e seus respectivos pensionistas, cujos gastos são identificados pelos códigos de ação orçamentária “0181”.

Gasto com precatórios (GAPRE)

Gasto com precatórios (GAPRE)

Este indicador apresenta o valor de precatórios judiciais durante o ano base.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto menor, melhor.

Agregação máxima: RFEPCT.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$GAPRE = \sum \text{GPrec}$$

Variáveis

GPrec = Gastos com precatórios.

Fonte: SIAFI.

Definição: Valor correspondente aos pagamentos de requisições judiciais (precatórios) realizados. Refere-se às liquidações totais (exercício + RAP), cujo elemento de despesa é o código “91” (sentenças judiciais).

Gastos correntes (GAC)

Gastos correntes (GAC)

Este indicador apresenta o valor de gastos totais, excluindo precatórios, gastos com inativos e pensionistas, investimentos e inversões financeiras.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto menor, melhor.

Agregação máxima: RFEPCT.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$GAC = \sum \text{Gasto corrente}$$

Variáveis

GC - Gasto Corrente.

Fonte: SIAFI.

Definição: Valor do Gasto Total com as Instituições que compõem a RFEPCT no ano base, excetuando-se gastos com:

- Inativos e Pensionistas;
- Investimentos;
- Inversões Financeiras; e
- Precatórios.

Gastos correntes por matrícula equivalente (GACM)

Gastos correntes por matrícula equivalente (GACM)

Este indicador apresenta o valor médio investido para cada matrícula equivalente na RFEPCT. Em virtude da impossibilidade de segregar os dados financeiros das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (ETV-UF), este indicador não considera os dados das ETV-UF.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto menor, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$GACM = GC \text{ Meq}$$

Variáveis

GC - Gasto Corrente.

Fonte: SIAFI.

Definição: Valor do Gasto Total com as Instituições que compõem a RFEPCT no ano base, excetuando-se gastos com:

- Inativos e Pensionistas;
- Investimentos;
- Inversões Financeiras; e
- Precatórios.

Meq - Matrículas Equivalentes.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base, ponderada pelos fatores de equivalência previstos, exceto as matrículas das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais.

Gastos de Pessoal (GAPE)

Gastos de Pessoal (GAPE)

Este indicador diz respeito ao total de gastos com pessoal na RFEPCT. Apresenta o valor dos gastos com o grupo de natureza de despesa “pessoal” e as naturezas de despesa relativas a auxílios e congêneres. Em virtude da impossibilidade de segregar os dados financeiros das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (ETV-UF), este indicador não considera os dados das ETV-UF.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto menor, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$GAPE = (GFP + GaB)$$

Variáveis

GFP - Gasto com remuneração de servidores.

Fonte: SIAFI.

Definição: Gasto com remuneração de ativos e aposentados no ano base, com as Instituições que compõem a RFEPCT.

GaB – Gastos com benefícios pagos aos servidores.

Fonte: SIAFI.

Definição: Gasto com pagamento de benefícios de ativos e aposentados no ano base, com as Instituições que compõem a RFEPCT.

Gastos totais (GAT)

Gastos totais (GAT)

Este indicador apresenta o valor total de liquidações de gastos correntes, excluindo valores relacionados ao Pis-Pasep.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto menor, melhor.

Agregação máxima: RFEPECT.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$GAT = \sum \text{Gasto totais}$$

Variáveis

Gastos totais.

Fonte: SIAFI.

Definição: Valor total de liquidações de gastos correntes, excluindo valores relacionados ao Pis-Pasep.

Investimentos e inversões (GAIV)

Investimentos e inversões (GAIV)

Este indicador apresenta o valor dos gastos com grupos de natureza de despesa de investimentos e inversões das Instituições. Tais gastos se relacionam com aquisição de máquinas e equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, aquisição e imóveis e concessão de empréstimos para investimento. Em virtude da impossibilidade de segregar os dados financeiros das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (ETV-UF), este indicador não considera os dados das ETV-UF.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$GAIV = (G_{Inv} + G_{IF})$$

Variáveis

G_{Inv} – Gastos com Investimentos.

Fonte: SIAFI.

Definição: Gasto do grupo de natureza de despesa “Investimentos” da Unidade Orçamentária no ano base.

G_{IF} – Gastos com Inversões Financeiras.

Fonte: SIAFI.

Definição: Gasto do grupo de natureza de despesa “Investimentos” da Unidade Orçamentária no ano base.

Outros Custeios (GAOC)

Outros Custeios (GAOC)

Este indicador apresenta o valor dos gastos com outros custeios das Instituições, entendido como os gastos totais liquidados no exercício, deduzindo-se gastos com pessoal, benefícios, Pis/Pasep, investimentos e inversões financeiras. Em virtude da impossibilidade de segregar os dados financeiros das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (ETV-UF), este indicador não considera os dados das ETV-UF.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$GAOC = (G_{OC})$$

Variáveis

G_{OC} - Gasto com Outros Custeios.

Fonte: SIAFI.

Definição: Gasto no grupo de natureza de despesas “Outras despesas correntes” no ano base, com as Instituições que compõem a RFEPECT, deduzindo-se gastos com benefícios pagos aos servidores.

Indicadores de Acompanhamento Legal

- [Indicadores de Acompanhamento Legal](#)
 - [Número de matrículas oriundas de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação \(ALMAC\)](#)
 - [Número de matrículas em cursos técnicos e de graduação \(ALMTG\)](#)
 - [Número de matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos técnicos e de graduação \(ALMRES\)](#)
 - [Número de vagas regulares de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação \(ALVAC\)](#)
 - [Número de vagas regulares em cursos técnicos e de graduação \(ALVTG\)](#)
 - [Número de vagas regulares reservadas em cursos técnicos e de graduação \(ALVRES\)](#)
 - [Percentual de cursos de graduação noturna presencial \(ALGN\)](#)
 - [Percentual de matrículas equivalentes de graduação noturna presencial \(ALMGN\)](#)
 - [Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica \(ALMEJA\)](#)
 - [Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio \(ALMTEC\)](#)
 - [Percentual de matrículas equivalentes em cursos de formação de professores \(ALMPROF\)](#)
 - [Percentual de oferta de vagas em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica \(ALVPROEJA\)](#)
 - [Percentual de oferta de vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio \(ALVTEC\)](#)
 - [Percentual de oferta de vagas em cursos de formação de professores \(ALVPROF\)](#)
 - [Percentual de oferta de vagas em cursos de graduação noturna presencial \(ALVGN\)](#)
 - [Percentual de oferta de vagas em cursos noturnos presenciais \(ALVCN\)](#)
 - [Relação entre matrícula equivalente e professor equivalente \(ALRMP\)](#)
 - [Relação entre matrícula equivalente presencial e professor equivalente \(ALRAPE\)](#)

Número de matrículas oriundas de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (ALMAC)

Número de matrículas oriundas de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (ALMAC)

Definição: Permite avaliar o número de matrículas em cursos técnicos e de graduação cujo ingresso ocorreu por meio de vagas de ampla concorrência, no ano de referência.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Não se aplica.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$ALMAC = (MTAC + MGAC)$$

Variáveis

MTAC - matrículas de ampla concorrência em cursos técnicos

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: matrículas oriundas de vagas de ampla concorrência em cursos técnicos no ano de referência.

MGAC - matrículas de ampla concorrência em cursos de graduação

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: matrículas oriundas de vagas de ampla concorrência em cursos de graduação o ano de referência.

Número de matrículas em cursos técnicos e de graduação (ALMTG)

Número de matrículas em cursos técnicos e de graduação (ALMTG)

Definição: Permite avaliar o número de matrículas em cursos técnicos e de graduação no ano de referência.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Não se aplica.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$ALMTG = (MT + MG)$$

Variáveis

MT - matrículas em cursos técnicos.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: matrículas em cursos técnicos no ano de referência.

MG - matrículas em cursos de graduação.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: matrículas em cursos de graduação no ano de referência.

Número de matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos técnicos e de graduação (ALMRES)

Número de matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos técnicos e de graduação (ALMRES)

Definição: Permite avaliar o número de matrículas em cursos técnicos e de graduação cujo ingresso ocorreu por meio de vagas reservadas, no ano de referência.

Meta: A Lei nº 14.723, de 13 de novembro de 2023, não traz meta para matrícula, mas para vagas, que é de 50%.

Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$ALRES = (MTRES + MGRES)$$

Variáveis

MTRES - matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos técnicos.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos técnicos no ano de referência.

MGRES - matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos de graduação.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos de graduação no ano de referência.

Número de vagas regulares de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (ALVAC)

Número de vagas regulares de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (ALVAC)

Definição: Permite avaliar o número de vagas regulares destinadas à ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação no ano de referência.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Não se aplica.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$ALVAC = (VTAC + VGAC)$$

Variáveis

VTAC - vagas regulares de ampla concorrência em cursos técnicos.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: vagas regulares de ampla concorrência em cursos técnicos no ano de referência.

VGAC - vagas regulares de ampla concorrência em cursos de graduação.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: vagas regulares de ampla concorrência em cursos de graduação no ano de referência.

Número de vagas regulares em cursos técnicos e de graduação (ALVTG)

Número de vagas regulares em cursos técnicos e de graduação (ALVTG)

Definição: Permite avaliar o número total de vagas regulares ofertadas em cursos técnicos e de graduação no ano de referência.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Não se aplica.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$ALV = (VT + VG)$$

Variáveis

VT - Vagas regulares ofertadas em cursos técnicos.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Vagas regulares ofertadas em cursos técnicos no ano de referência.

VG - Vagas regulares ofertadas em cursos de graduação.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Vagas regulares ofertadas em cursos de graduação no ano de referência.

Número de vagas regulares reservadas em cursos técnicos e de graduação (ALVRES)

Número de vagas regulares reservadas em cursos técnicos e de graduação (ALVRES)

Definição: Permite avaliar o número de vagas regulares destinadas às modalidades de reserva de vagas em cursos técnicos e de graduação no ano de referência.

Meta: 50% - Lei nº 14.723, de 13 de novembro de 2023, Art. 1º, parágrafo único.

Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$ALVRES = (VTRES + VGRES)$$

Variáveis

VTRES - vagas reservadas em cursos técnicos.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: vagas regulares destinadas às modalidades de reserva de vagas em cursos técnicos no ano de referência.

VGRES - vagas reservadas em cursos de graduação.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: vagas regulares destinadas às modalidades de reserva de vagas em cursos de graduação no ano de referência.

Percentual de cursos de graduação noturna presencial (ALGN)

Percentual de cursos de graduação noturna presencial (ALGN)

Definição: Permite avaliar a participação dos cursos de graduação presenciais ofertados no turno noturno em relação ao total de cursos de graduação presenciais no ano de referência.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Não se aplica.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$ALGN [\%] = (GN / NG) \times 100$$

Variáveis

GN – Cursos de graduação presencial noturno.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Cursos de graduação presenciais com oferta no turno noturno, no ano de referência.

NG – Cursos de graduação presencial.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Cursos de graduação presenciais no ano de referência.

Percentual de matrículas equivalentes de graduação noturna presencial (ALMGN)

Percentual de matrículas equivalentes de graduação noturna presencial (ALMGN)

Definição: Permite avaliar a participação das matrículas equivalentes de graduação presencial noturna em relação ao total de matrículas equivalentes nos cursos de graduação presencial no ano de referência.

Meta: 1/3 do total das matrículas de graduação (Lei no. 13.005, de 25 de junho de 2014, Estratégia 12.3).

Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.

Agregação mínima: Estrutura com matrícula.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$\text{ALMGN} [\%] = (\text{MEGN} \text{ MEGP}) \times 100$$

Variáveis

MEGPN - Matrículas equivalentes de graduação presencial noturna.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Matrículas equivalentes em cursos de graduação presenciais noturnos no ano de referência.

MEGP – Matrículas equivalentes de graduação presencial.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Matrículas equivalentes em cursos de graduação presenciais no ano de referência.

Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (ALMEJA)

Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (ALMEJA)

Definição: Este indicador mede o percentual de matrículas equivalentes na modalidade EJA, tanto nos cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (FIC) quanto nos cursos de educação profissional técnica de nível médio contemplados no programa nacional de integração da educação profissional com a educação básica na modalidade EJA (PROEJA / EJA Integrado). É aplicável apenas aos Institutos Federais.

Meta: 10% - Decreto 5.840, de 13 de julho de 2.006, §1º do Art. 2º.

Polaridade: Ultrapassado o mínimo estabelecido, quanto mais próximo do centro da meta, melhor.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$\text{ALMEJA} [\%] = (\text{MEJA} \text{ ME}) \times 100$$

Variáveis

MEJA - Matrículas Equivalentes em Educação de Jovens e Adultos.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de matrículas em curso FIC ou técnico contemplado pelo programa PROEJA que estiveram ativas por pelo menos um dia no ano base, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

ME - Matrículas Equivalentes.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio (ALMTEC)

Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio (ALMTEC)

Definição: Permite avaliar a participação das matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio em relação ao total de matrículas equivalentes no ano de referência.

Meta: 50% - Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, Art. 8º.

Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$\text{ALMTEC} [\%] = (\text{MET} \text{ ME}) \times 100$$

Variáveis

MET – Matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio no ano de referência.

ME - Matrículas equivalentes.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Matrículas equivalentes no ano de referência.

Percentual de matrículas equivalentes em cursos de formação de professores (ALMPROF)

Os cursos de formação de professores incluídos neste indicador são aqueles classificados no eixo tecnológico “Desenvolvimento Educacional e Social”, que abrange áreas relacionadas à educação e ao desenvolvimento humano. O indicador considera apenas matrículas sem financiamento externo. Como tipos de cursos, são considerados licenciatura, qualificação profissional e pós-graduação.

Percentual de matrículas equivalentes em cursos de formação de professores (ALMPROF)

Definição: Este indicador mede o percentual de matrículas equivalentes vinculadas à formação de professores. É aplicável apenas aos Institutos Federais.

Meta: 20% - Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, Art. 8º.

Polaridade: Ultrapassado o mínimo estabelecido, quanto mais próximo do centro da meta, melhor.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$\text{ALMPROF } [\%] = (\text{MPROF ME}) \times 100$$

Variáveis

MPROF - Matrículas Equivalentes em Formação de Professores.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de matrículas em cursos destinados à formação de professores que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

ME - Matrículas Equivalentes.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

Percentual de oferta de vagas em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (ALVPROEJA)

Percentual de oferta de vagas em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (ALVPROEJA)

Definição: Este indicador mede o percentual de oferta de vagas na modalidade EJA, tanto nos cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (FIC) quanto nos cursos de educação profissional técnica de nível médio contemplados no programa nacional de integração da educação profissional com a educação básica na modalidade EJA (PROEJA / EJA Integrada). É aplicável apenas aos Institutos Federais.

Meta: Mínimo de 10% - §1º do Art. 2º do Decreto 5.840/2.006.

Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$\text{ALVPROEJA } [\%] = (\text{ENVEJA ENV}) \times 100$$

Variáveis

ENVEJA – Vagas para Educação de Jovens e Adultos.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de vagas em curso FIC ou técnico contemplado pelo programa PROEJA no ano base.

ENV – Número de vagas.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número total de vagas disponibilizadas para ciclos dos cursos no ano base, desconsiderando cursos MOOC.

Percentual de oferta de vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio (ALVTEC)

Percentual de oferta de vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio (ALVTEC)

Definição: Permite avaliar a participação das vagas regulares ofertadas em cursos de educação profissional técnica de nível médio em relação ao total de vagas regulares no ano de referência.

Meta: 50% - Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, Art. 8º.

Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$\text{ALVTEC } [\%] = (\text{VT VR}) \times 100$$

Variáveis

VT – Vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio no ano de referência.

VR – Vagas regulares.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Vagas regulares no ano de referência.

Percentual de oferta de vagas em cursos de formação de professores (ALVPROF)

Percentual de oferta de vagas em cursos de formação de professores (ALVPROF)

Definição: Este indicador mede o percentual de oferta de vagas para formação de professores. É aplicável apenas aos Institutos Federais.

Meta: Mínimo de 20% - Art. 8º da Lei 11.892/2008.

Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$ALVPROF [\%] = (ENVFP ENV) \times 100$$

Variáveis

ENVFP – Vagas para formação de professores.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de vagas para formação de professores no ano base. Aplicável a cursos de qualificação profissional, licenciaturas e pós-graduação.

ENV – Número de vagas.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número total de vagas disponibilizadas para ciclos dos cursos no ano base, desconsiderando cursos MOOC.

Percentual de oferta de vagas em cursos de graduação noturna presencial (ALVGN)

Percentual de oferta de vagas em cursos de graduação noturna presencial (ALVGN)

Definição: Este indicador mede o percentual de vagas de ingresso oferecidas nos cursos de graduação presencial para o turno noturno, em relação ao total de vagas de ingresso oferecidas nos cursos de graduação presencial.

Meta: 33,3% - Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, estratégia 12.3.

Polaridade: Ultrapassado o mínimo estabelecido, quanto mais próximo do centro da meta, melhor.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$ALVGN [\%] = (VGN VGP) \times 100$$

Variáveis

VGN – Vagas para cursos de graduação na modalidade presencial em turno noturno.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de vagas de ingresso oferecidas no ano base para cursos de graduação na modalidade presencial no turno noturno.

VGP – Total de vagas para cursos de graduação na modalidade presencial.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de vagas de ingresso oferecidas no ano base para cursos de graduação na modalidade presencial.

Percentual de oferta de vagas em cursos noturnos presenciais (ALVCN)

Percentual de oferta de vagas em cursos noturnos presenciais (ALVCN)

Definição: Permite avaliar a participação das vagas regulares ofertadas em cursos presenciais no turno noturno em relação ao total de vagas regulares ofertadas em cursos presenciais no ano de referência.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Não se aplica.

Agregação mínima: Estrutura com matrícula.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$ALVCN [\%] = (VCN / VCP) \times 100$$

Variáveis

VCN – Vagas para cursos presenciais noturnos.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Vagas regulares ofertadas em cursos presenciais com turno noturno no ano de referência.

VCP – Vagas para cursos presenciais.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Vagas regulares em cursos presenciais no ano de referência.

Relação entre matrícula equivalente e professor equivalente (ALRMP)**Relação entre matrícula equivalente e professor equivalente (ALRMP)**

Definição: Este indicador mede a relação entre o número de matrículas equivalentes e o número de docentes efetivos ponderados pelo tipo de Regime de Trabalho. Em que pese as grandezas empregadas no cálculo, será mantido o acrônimo “RAP – Relação Aluno Professor” por entender que tal nomenclatura já está consagrada em toda a Rede Federal.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação mínima: Unidade.

Agregação máxima: Rede Federal.

Modelo matemático:

$$RAP = (MeqCG \times FCG) + MeqDC DEq$$

Variáveis

MeqCG – Matrículas Equivalentes em Cursos de Graduação.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base em Cursos de Graduação, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

FCG – Fator de Correção de Graduação.

Fonte: Lei 13.005/2014.

Definição: Constante empregada para ponderação da variável MeqPCG, refletindo assim as metas estabelecidas nas estratégias 11.11 e 12.3 da Lei 13.005/2014. $FCG = 20/18 = 1,111$.

MeqDC – Matrículas Equivalentes nos Demais Cursos (Exceto Graduação).

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base em todos os cursos, exceto os Cursos de Graduação, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

DEq – Professores Equivalentes.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de docentes efetivos que atuam no Regime de Trabalho (RT) 20h multiplicado por 0,5, somado à quantidade de docentes efetivos que atuam nos RT 40h e RDE.

Relação entre matrícula equivalente presencial e professor equivalente (ALRAPE)

A proporcionalidade de estudantes por docentes vinha sendo monitorada principalmente pelo indicador “RAP – Relação Aluno/Professor”. Entretanto, a ênfase na análise das matrículas presenciais, que reflete mais adequadamente a estruturação das estratégias estabelecidas pela Lei 13.005/2014, bem como o desuso do termo “aluno”, leva à preferência pelo indicador “Relação Matrículas Presenciais por Professor – RAP Presencial” para representar esse fenômeno.

Relação entre matrícula equivalente presencial e professor equivalente (ALRAPE)

Definição: Este indicador mede a relação entre o número de matrículas equivalentes em cursos na modalidade presencial e o número de docentes efetivos ponderados pelo tipo de Regime de Trabalho.

Meta: 20 - estratégias 11.11 e 12.3 previstas na Lei 13.005/2014.

Polaridade: Ultrapassado o mínimo estabelecido, quanto mais próximo da meta melhor.

Agregação mínima: Curso.

Agregação máxima: RFEPCT.

Modelo matemático:

$$RAP \text{ Presencial} = (MeqPCG \times FCG) + MeqPDC DEq$$

Variáveis

MeqPCG – Matrículas Equivalentes Presenciais em Cursos de Graduação.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base em Cursos de Graduação oferecidos na modalidade presencial, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

FCG – Fator de Correção de Graduação.

Fonte: Lei 13.005/2014.

Definição: Constante empregada para ponderação da variável MeqPCG, refletindo assim as metas estabelecidas nas estratégias 11.11 e 12.3 da Lei 13.005/2014. $FCG = 20/18 = 1,111$.

MeqDC – Matrículas Equivalentes Presenciais nos Demais Cursos (Exceto Graduação).

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base em todos os cursos oferecidos na modalidade presencial, exceto os Cursos de Graduação, ponderado pelos fatores de equivalência previstos.

DEq – Professores Equivalentes.

Fonte: PNP (SISTEC / CCV).

Definição: Número de docentes efetivos que atuam no Regime de Trabalho (RT) 20h multiplicado por 0,5, somado à quantidade de docentes efetivos que atuam nos RT 40h e RDE.

Conceito de Contrato de Dados

- [Conceito de Contrato de Dados](#)
 - [O que é um Data Contract](#)
 - [Por que o Coletor usa contratos](#)
 - [De onde os contratos vêm](#)
 - [Como o contrato é usado no fluxo](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Esta página explica o que é um [Data Contract](#), por que o Coletor de Microdados o adota como artefato central e de onde os contratos vêm. É o ponto de partida da trilha de contratos: as páginas seguintes ([Anatomia do YAML](#), [Validação e qualidade](#)) e o catálogo por área temática detalham cada aspecto.

O que é um Data Contract

Um **contrato de API** formaliza a interface entre dois serviços que trocam mensagens. Um **Data Contract** faz o mesmo para dois sistemas que trocam **arquivos ou datasets**: define schema, regras de qualidade, finalidade de uso e responsável pelo dado. É um YAML versionado que serve simultaneamente como documentação, contrato leve e fonte de validação automatizada.

O Coletor usa a especificação aberta do ecossistema [datacontract.com](#), na versão 1.2.0. A leitura e os testes são feitos pela ferramenta `datacontract-cli`, executada automaticamente pelo próprio Coletor.

Por que o Coletor usa contratos

Quatro motivos práticos:

- **Padronização entre instituições.** A Rede Federal tem dezenas de instituições, cada uma com bancos, planilhas e APIs diferentes. O contrato define um formato único de entrega — o trabalho de mapear “como sai do meu sistema” para “o que a PNP espera” fica isolado em uma só camada (a [Configuração de Extração](#)).
- **Validação automática.** O sistema rejeita dados que não batem com o schema esperado antes de gravar o [Parquet](#). Colunas faltando, tipos errados ou valores fora do enum impedem a extração de avançar (ver [Validação e qualidade](#)).
- **Documentação executável.** O YAML é a fonte da verdade. As páginas do catálogo e a validação derivam dele — não há risco da documentação divergir do schema em execução.
- **Auditoria.** O [MEC](#) e a [PNP](#) podem rastrear, por contrato e por versão, exatamente o que foi acordado com cada instituição e o que foi efetivamente entregue. Cada [Registro de Sincronização](#) carrega esse vínculo.

De onde os contratos vêm

A instituição **não escreve** contratos: eles são definidos pela equipe da PNP e chegam ao Coletor pelo botão **“Sincronizar com a PNP”**, que importa os ciclos, contratos, schemas e modelos do ciclo vigente. Os contratos canônicos da PNP hoje são **dez**:

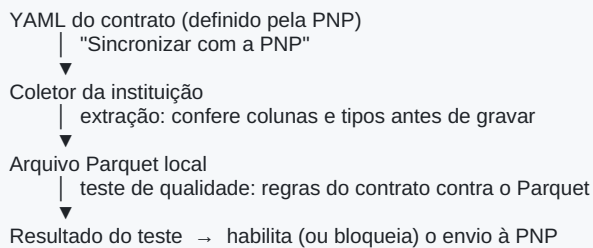
Contrato	Página no catálogo	Como aparece no painel
Ações de Extensão	Ações de Extensão	Normal (dois dos quatro modelos são opcionais)
Acordos de Parceria	Acordos de Parceria	Somente Modelos Opcionais
Ativos de Pesquisa	Ativos de Pesquisa	Normal
Desenvolvimento Institucional	Projetos de Desenvolvimento Institucional	Somente Modelos Opcionais
Orçamento	Documentos de Orçamento	Somente Modelos Opcionais
Pessoal	Pessoal Terceirizado	Normal, com um único modelo
Produção Intelectual	Produção Intelectual	Normal
Projetos de Ensino	Projetos de Ensino	Somente Modelos Opcionais
Projetos de Pesquisa	Projetos de Pesquisa	Normal
Sustentabilidade	Sustentabilidade	Normal

i Alguns contratos podem aparecer como opcionais no painel. Cada modelo do contrato traz dois metadados — `meta.required` e `meta.disabled` — que dizem se o Coletor cobra aquele dataset e se ele é sequer importado. Quatro contratos, cujo único modelo é **opcional**, aparecem com o badge **Somente Modelos Opcionais** até que alguém configure a extração deles. Nada disso é erro de sincronização. Detalhes em [Bloco meta](#) e em [Status do contrato](#).

A referência versionada dos YAMLs vive no [repositório do Coletor](#), e uma verificação automática impede que as páginas

do catálogo divirjam do YAML.

Como o contrato é usado no fluxo



Dois momentos usam o contrato:

1. **Na extração** — o schema do contrato dita as colunas e tipos esperados; divergência rejeita a extração antes de qualquer arquivo ser gravado.
2. **No teste de qualidade** — a `datacontract-cli` lê o Parquet gerado e executa as regras declaradas no YAML. O teste roda automaticamente ao fim de cada extração bem-sucedida.

Veja também

- [Anatomia do YAML do contrato](#)
- [Validação e qualidade](#)
- [Ciclo de vida do contrato](#)

Anatomia do YAML do Contrato

- [Anatomia do YAML do Contrato](#)
 - [Estrutura de alto nível](#)
 - [dataContractSpecification](#)
 - [id](#)
 - [info](#)
 - [terms](#)
 - [servers](#)
 - [models](#)
 - [Bloco meta](#)
 - [required](#) — o modelo é cobrado ou não
 - [disabled](#) — o modelo existe ou não
 - [Defaults conservadores](#)
 - [Tipos de campo](#)
 - [Constraints de campo](#)
 - [Bloco referencia_pnp](#)
 - [Bloco quality](#)
 - [Convenções que o Coletor exige](#)
 - [Exemplo real completo](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: [integradores externos](#) · [gestores](#) · [desenvolvedores](#)

Esta página é a referência chave-a-chave do YAML usado nos [Contratos de Dados](#) da PNP. Os exemplos vêm dos onze contratos reais do catálogo. Use-a junto com [Conceito](#) (visão geral) e [Validação e qualidade](#) (como os checks rodam).

Estrutura de alto nível

Os onze contratos compartilham o mesmo esqueleto:

```
dataContractSpecification: "1.2.0" # versão da spec datacontract.com
id: acoes_extensao # slug único do contrato
info:
  title: "Ações de Extensão"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
  ...

servers: # gerenciado pelo Coletor; ver nota abaixo
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "/storage/extracoes/acoes-de-extensao/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  acoes_extensao: # slug bate com o slug do Modelo de Dados
    type: table
    title: "Ações de Extensão"
    description: "..."
    meta: # extensão fora da spec; ver abaixo
      required: true
      disabled: false
    fields:
      id_acao_extensao:
        type: integer
        primaryKey: true
        required: true
    # ...
  additionalFields: false
```

A spec aceita também blocos [terms](#), [quality](#), [examples](#), [links](#), [tags](#) etc. Os onze contratos atuais não populam nenhum deles — a seção [Bloco quality](#) abaixo descreve a sintaxe para quando esses checks forem adicionados. O bloco [meta](#), por outro lado, é **populado hoje em todos os modelos dos onze contratos** — mas ele não vem da spec: é uma extensão da PNP, descrita mais adiante.

dataContractSpecification

id

Slug único do contrato. Convenção crítica: deve bater com o slug do contrato cadastrado no Coletor — é por ele que o sistema localiza os arquivos de cada modelo. Exemplo: id: acoes_extensao ↔ contrato acoes_extensao no painel.

info

Metadados de descoberta:

- title — nome humano. É o que aparece no painel do Coletor.
- version — SemVer (ex.: "1.0.0"). Deve subir junto com mudanças no schema; ver [Ciclo de vida do contrato](#).
- status — "active" nos onze contratos atuais. Outros valores comuns na spec: draft, proposed, deprecated, retired.
- description — texto livre, multilinha. Renderizado nas páginas do catálogo.

A spec aceita também owner, contact, tags — úteis quando o contrato for compartilhado entre múltiplas instituições.

terms

Condições de uso, finalidade e limitações. Importante para integradores quando o contrato envolve dados sensíveis ou compartilhamento entre instituições. Os onze contratos atuais **não populam** este bloco — a relação contratual entre instituição e PNP é regida fora do YAML.

servers

Configuração de onde os dados ficam. Nos onze contratos, declara-se um server local apontando para uma pasta de arquivos [Parquet](#).

*⚠ O server local é gerenciado pelo Coletor em tempo de execução. Ao rodar os testes, o Coletor substitui o local declarado no YAML por um caminho montado dinamicamente a partir do slug do contrato. Declarar servers.local no YAML é tolerado (e necessário para rodar a datacontract-cli standalone, fora do Coletor), mas o que está lá **não** é honrado quando o Coletor executa os testes.*

models

Cada entrada representa um dataset (tabela lógica) e vira um [Modelo de Dados](#) no Coletor com slug correspondente. Atributos por modelo:

- type: table — único valor usado nos contratos atuais.
- title — nome humano.
- description — texto curto.
- meta — extensão fora da spec, com as flags required e disabled (próxima seção).
- fields — dicionário de colunas.
- additionalFields: false — **importante**: declara que o dataset deve ter exatamente as colunas listadas em fields. É o que faz a validação rejeitar extrações com colunas extras.

Bloco meta

meta é um bloco de nível de modelo — irmão de title, description e fields, dentro de cada entrada de models. Ele **não faz parte da dataContractSpecification 1.2.0**: passa pelo leitor porque a spec tolera chaves extras, e quem o interpreta é o Coletor. Hoje **todos os modelos dos onze contratos** declaram o bloco.

```
models:
  acoes_extensao:
    type: table
    title: "Ações de Extensão"
    description: "..."
    meta:
      required: true # o modelo segura o progresso do contrato
      disabled: false # o modelo é importado da PNP
    fields:
      # ...
```

São duas chaves, ambas booleanas:

Chave Padrão	Efeito quando true	Efeito quando false
required true	Modelo obrigatório : entra no status do contrato, no contador do assistente do dashboard e na extração em lote.	Modelo opcional : enquanto não tiver nenhuma Configuração de Extração , fica fora do status do contrato, dos contadores e da extração em lote.
disabled false	Modelo desabilitado : nunca é importado da PNP. Se já existia no Coletor, é recolhido por exclusão lógica na sincronização seguinte.	Modelo habilitado: comportamento normal.

required — o modelo é cobrado ou não

meta.required: false **não** esconde o modelo: ele é importado normalmente e aparece na lista de modelos, como qualquer outro. O que muda é apenas quem o Coletor cobra:

- **Sem nenhuma Configuração de Extração**, o modelo opcional é ignorado pelo [status do contrato](#), pelos contadores dos cards e pela extração em lote do contrato. Ele não vira “pendência”.
- **Assim que ganha uma configuração**, passa a contar como qualquer obrigatório: o contrato volta para *Aguardando Extração* e só fecha quando esse modelo for extraído, testado, enviado e aprovado.
- O cálculo é feito na hora, então o caminho é reversível: removidas todas as configurações do modelo, ele sai do fluxo de novo. Não existe botão de “desativar modelo” no painel — remover a configuração é a forma de desistir da coleta.

⚠ **Não clique em “Extrair” num modelo sem configuração de extração.** O botão de extração individual do modelo não checa se existe configuração: a execução vai até o fim e falha com “Nenhum dataset foi gerado”. O registro de falha fica no histórico do modelo. Se o modelo for opcional e não configurado, isso não muda o status do contrato — mas polui o histórico à toa.

Um contrato cujos modelos são **todos opcionais e nenhum configurado** aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente. Quatro contratos do catálogo estão nessa situação hoje: [Acordos de Parceria](#), [Projetos de Desenvolvimento Institucional](#), [Orçamento](#) e [Projetos de Ensino](#).

disabled — o modelo existe ou não

meta.disabled: true significa “a PNP desligou este modelo nesta versão do contrato”. Ele **nunca é importado**: não aparece na lista de modelos e não há o que configurar. Um modelo já importado que passe a ser disabled é recolhido na sincronização seguinte por **exclusão lógica** — o histórico de extrações e os arquivos já gerados não são apagados, e continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**, que mostram o histórico por conta própria; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**.

⚠ **Reabilitar um modelo não devolve a configuração.** Se a PNP reabilitar um modelo antes desabilitado, ele volta **zerado**: a configuração de extração anterior não volta junto e precisa ser refeita.

Defaults conservadores

Quando o bloco meta está ausente, incompleto, ou traz um valor que não é um booleano puro, valem os padrões required: true e disabled: false — a opção conservadora. Duas consequências práticas:

- **Contrato antigo, sem meta, continua se comportando exatamente como antes**: todos os modelos obrigatórios e habilitados. A extensão é retrocompatível.
- **Escreva booleanos YAML puros**: true / false, sem aspas. required: "false" (string) e disabled: 1 (número) são silenciosamente ignorados e caem no padrão.

⚠ **Dois required diferentes, em níveis diferentes.** meta.required é obrigatoriedade **do modelo** (se o Coletor cobra aquele dataset). O required: true dentro de fields: é obrigatoriedade **da coluna** (se aquele campo precisa vir preenchido). São conceitos independentes, e um não implica o outro.

Tipos de campo

Tipos efetivamente usados nos onze contratos da PNP:

Tipo no contrato	O que representa	Onde aparece
string	Texto livre	nomes, títulos, CPF, descrições
integer	Número inteiro	IDs, ano de publicação
double	Número decimal	contrapartida financeira de projeto, consumo de água/energia
boolean	Verdadeiro/falso	parceria_institucional, populacao_vulneravel
date	Data	datas de início, término, atendimento
array	Lista de valores	municipios_atendidos em ações de extensão
A spec aceita também decimal, timestamp, numeric, text, varchar, bigint, float — suportados pelo Coletor, mas não usados nos contratos atuais.		

Constraints de campo

Constraints **efetivamente usadas** nos onze contratos:

- `primaryKey: true` — chave primária do modelo. Único campo com essa flag por modelo. Exemplo: `id_acao_extensao`.
- `required: true` — coluna obrigatória. Se a fonte não devolver a coluna, a extração é rejeitada antes de gravar qualquer arquivo.
- `enum: [...]` — domínio fechado. Exemplo: `tipo: ["Programa", "Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"]` em `acoes_extensao`.
- `references: "<modelo>.<campo>"` — chave estrangeira lógica para outro modelo do mesmo contrato. Exemplo: em `pesoas_atendidas_acoes_extensao`, `id_acao_extensao` referencia `acoes_extensao.id_acao_extensao`.
- `pii: true` — flag de informação pessoal identificável. Aplicada `acpf` e `nome` em todos os modelos de pessoas.
- `classification: "sensitive"` — nível de classificação. Acompanha `pii: true` nos campos de pessoa.
- `title` — nome humano da coluna. Sempre presente.
- `description` — descrição livre. Recomendada, ainda que opcional; é usada nas páginas do catálogo.

Constraints **suportadas pela spec mas não usadas hoje** `unique`, `pattern (regex)`, `minLength`, `maxLength`, `examples`, `tags`.

Bloco referencia_pnp

Extensão da PNP fora da especificação, declarada **por campo**: diz que aquele valor aponta para uma entidade do cadastro da Rede — um campus, um município, uma área do CNPq, o CPF de alguém da instituição.

```
estrutura:
  type: string
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro
```

O motor de teste do contrato ignora a chave. Quem a lê é a validação referencial do Coletor, que confere o valor contra o cadastro local sincronizado da PNP **antes de gravar o Parquet**. O apontamento não derruba a extração: ele entra no teste do contrato, e é lá que uma `severidade: erro` reprova e barra o envio. A gramática completa (incluindo a forma em lista, que roteia por categoria, e a `chave_composta`) está em [Validação referencial](#).

Bloco quality

Sintaxe [SodaCL](#) aceita pela `datacontract-cli`. Os onze contratos atuais **não populam** este bloco — quando populado, o Coletor executa os checks contra o Parquet local na hora do teste de qualidade.

Esqueleto típico:

```
quality:
  type: SodaCL
  specification: |
    checks for acoes_extensao:
      - row_count > 0
      - duplicate_count(id_acao_extensao) = 0
      - missing_count(titulo_acao) = 0
      - invalid_count(tipo) = 0:
          valid values: ["Programa", "Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"]
```

Tipos de check úteis para a PNP:

- `row_count > 0` — rejeita arquivos vazios.
- `duplicate_count(<col>) = 0` — garante chave primária única.
- `missing_count(<col>) = 0` — coluna não pode ter nulos.
- `invalid_count(<col>)` com `valid values` ou `valid regex` — domínio fechado mais fino que o `enum` do schema.
- `freshness(<timestamp_col>) < 30d` — dado precisa ser recente.

Sintaxe completa em docs.soda.io. Como os resultados aparecem para o operador está em [Validação e qualidade](#).

Convenções que o Coletor exige

Três convenções que o YAML precisa respeitar para o Coletor funcionar:

1. `id` do YAML ↔ slug do contrato no Coletor.

2. `models.<slug>` ↔ slug do Modelo de Dados correspondente — a extração procura o schema pelo nome.
3. `additionalFields: false` em cada modelo, para que a checagem de “colunas extras” tenha referência clara.

Se qualquer uma quebrar, a extração falha (“Schema não encontrado para o modelo”) ou os testes leem zero linhas.

Exemplo real completo

O YAML íntegro de cada contrato está embutido na respectiva página do catálogo (seção “YAML completo”) e versionado no [repositório do Coletor](#).

Veja também

- [Conceito de Contrato de Dados](#)
- [Validação e qualidade](#)
- [Validação referencial](#)
- [Ações de Extensão](#) — exemplo de página do catálogo

Ciclo de vida do Contrato

- [Ciclo de vida do Contrato](#)
 - [Versionamento do contrato](#)
 - [Mudanças breaking vs não-breaking](#)
 - [Por que as mudanças de meta caem assim](#)
 - [Relação Contrato ↔ Ciclo](#)
 - [Janela de correção: o que dá para mudar](#)
 - [Exclusão é lógica, histórico é preservado](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Esta página descreve como um [Contrato de Dados](#) evolui ao longo do tempo: versionamento, classificação de mudanças como breaking ou não-breaking, relação com o [Ciclo de Coleta](#) e o que vale fazer durante a janela de correção. Os onze contratos atuais estão em 1.0.0 — esta é a referência para quando alguém propuser a primeira mudança.

Versionamento do contrato

Cada contrato declara `info.version` no YAML, no formato **SemVer** (`MAJOR.MINOR.PATCH`). Alinhar a versão do YAML com a versão publicada é o que permite às instituições (e à própria PNP) detectarem mudanças.

A regra prática:

- **MAJOR** — quebra compatibilidade com dados ou clientes que já consomem o contrato.
- **MINOR** — adiciona capacidade sem quebrar nada existente.
- **PATCH** — correções textuais (descrições, exemplos, tags) que não alteram nem schema nem regras.

Mudanças breaking vs não-breaking

A tabela abaixo classifica cada mudança comum no YAML. “MAJOR — só em novo ciclo” significa que aquela mudança não deve ser aplicada ao contrato vigente: cria-se uma nova versão maior em um novo ciclo de coleta.

Mudança	Tipo	Quando aplicar
Adicionar campo opcional novo	MINOR	Qualquer ciclo
Adicionar campo <code>required: true</code> novo	MAJOR	Só em novo ciclo, com aviso aos integradores
Mudar <code>type</code> de campo existente	MAJOR	Só em novo ciclo
Renomear campo	MAJOR	Só em novo ciclo
Adicionar valor a enum	MINOR	Qualquer ciclo
Remover valor de enum	MAJOR	Só em novo ciclo
Trocar <code>additionalFields: false</code> → <code>true</code> (afrouxar)	MINOR	Qualquer ciclo
Trocar <code>additionalFields: true</code> → <code>false</code> (apertar)	MAJOR	Só em novo ciclo
Adicionar check em <code>quality</code> : que dados atuais passam	MINOR	Qualquer ciclo
Adicionar check que dados atuais falham	MAJOR	Só em novo ciclo
Editar <code>description</code> , <code>title</code> , <code>tags</code>	PATCH	Qualquer ciclo
<code>meta.required: true</code> → <code>false</code> (modelo vira opcional)	MINOR	Qualquer ciclo
<code>meta.required: false</code> → <code>true</code> (modelo vira obrigatório)	MAJOR	Só em novo ciclo, com aviso aos integradores
<code>meta.disabled: false</code> → <code>true</code> (desligar o modelo)	MINOR	Qualquer ciclo, com aviso aos integradores
<code>meta.disabled: true</code> → <code>false</code> (religar um modelo desligado)	MAJOR	Só em novo ciclo

i Lembrete: “MINOR em qualquer ciclo” não significa “no mesmo dia da janela final”. Mesmo MINORS precisam ser comunicados aos integradores — eles podem precisar atualizar SQLs ou mapeamentos.

Por que as mudanças de meta caem assim

O critério é o mesmo das demais linhas: a mudança **invalida dado já entregue** ou **passa a exigir trabalho que antes não era exigido**?

- **Tornar um modelo opcional (`required: false`) é MINOR.** Nada do que já foi entregue deixa de valer, e quem já coletava aquele modelo continua exatamente igual — um modelo opcional **com** configuração de extração é cobrado como qualquer obrigatório. O efeito prático é só aliviar quem ainda não o coletava.
- **Tornar um modelo obrigatório (`required: true`) é MAJOR.** Instituições que legitimamente não coletavam aquele modelo passam a ser cobradas por ele: nova origem de dados, nova configuração de extração e nova extração para o contrato

fechar. É o análogo, em nível de modelo, de adicionar um campo `required: true`.

- **Desligar um modelo** (`disabled: true`) é **MINOR do ponto de vista do dado** — ninguém precisa produzir nada novo e nada já entregue é invalidado —, mas **exige comunicação**: o modelo some do painel na sincronização seguinte (por exclusão lógica, sem apagar histórico nem arquivos gerados) e, se for o último modelo habilitado, o contrato inteiro desaparece da tela. Quem vê um contrato sumir sem aviso abre chamado.
- **Religar um modelo** (`disabled: false`) é **MAJOR**. Ele volta **zerado**: a configuração de extração anterior não é recuperada e precisa ser refeita — trabalho novo para todas as instituições, que é justamente o que caracteriza uma mudança maior.

O detalhamento das duas flags está em [Bloco](#) [meta](#).

Relação Contrato ↔ Ciclo

Cada contrato pertence a exatamente um ciclo de coleta; o ciclo, por sua vez, agrupa vários contratos do mesmo ano. Migrar um contrato entre ciclos não é “mudar de pasta”: é criar uma **nova versão** (geralmente MAJOR) ligada ao novo ciclo, mantendo a anterior como histórico.

Ciclo	Contrato	Versão
Ciclo 2025	acoes_extensao	1.0.0
Ciclo 2025	acordos_parceria	1.0.0
Ciclo 2026	acoes_extensao	2.0.0 (evolução MAJOR)
Ciclo 2026	acordos_parceria	1.1.0 (evolução MINOR)

A versão antiga não some imediatamente. Ela continua viva enquanto o ciclo dela ainda aceita correções e como histórico para auditoria.

Janela de correção: o que dá para mudar

Durante o [Período de Correção](#), o contrato vigente pode receber **mudanças corretivas** — não evolutivas. A linha divisória é se a mudança invalida ou não dados que integradores já submeteram.

Permitido durante a correção:

- Ajustar `description` errada ou ambígua.
- Adicionar `description` ausente em campo existente.
- Corrigir `enum` que tinha valor digitado errado (sem remover valores que já apareceram nos dados).
- Adicionar campo opcional novo (não-`required`), se algum integrador precisa registrar uma informação que ficou faltando.
- Marcar um modelo como opcional (`meta.required: false`), aliviando quem ainda não conseguiu coletá-lo — quem já o coletava não é afetado.

Não permitido durante a correção:

- Adicionar campo `required: true` que rejeita extrações já enviadas.
- Mudar `type` de campo existente.
- Trocar `additionalFields` sem comunicação prévia.
- Adicionar check de qualidade que reprova dados já aceitos.
- Tornar obrigatório (`meta.required: true`) um modelo que era opcional: quem já fechou o contrato passaria a ter trabalho novo no meio da janela.
- Religar (`meta.disabled: false`) um modelo desabilitado: ele volta zerado e exige nova configuração de extração de todo mundo.

A regra prática: se a mudança força reextração de quem já sincronizou com sucesso, **não é correção** — é nova versão MAJOR no próximo ciclo. Detalhes operacionais em [Ciclo de coleta](#).

Exclusão é lógica, histórico é preservado

Excluir um contrato ou modelo pelo painel do Coletor **não remove os registros**: a exclusão é lógica, e os registros de extração, teste e sincronização daquele contrato continuam consultáveis para auditoria. Na prática, a evolução normal é sempre “nova versão em novo ciclo” — exclusão só faz sentido para corrigir um cadastro malfeito antes de qualquer extração.

Vale o mesmo para o desligamento vindo do contrato: um modelo marcado com `meta.disabled: true` (ou um contrato que fica sem nenhum modelo habilitado) é recolhido pela sincronização por **exclusão lógica**. Os registros de extração, os resultados de teste, os envios e os arquivos já gerados **continuam existindo** — continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**, porque o registro que os ancorava foi recolhido. Não se perde histórico; não há, porém, tela de restauração no painel.

Veja também

- [Ciclo de coleta](#)

- [Anatomia do YAML do Contrato](#)
- [Conceito de Contrato de Dados](#)

Validação e qualidade

- [Validação e qualidade](#)
 - [As camadas de validação](#)
 - [Como o teste roda](#)
 - [Visualização do relatório](#)
 - [Como ler um relatório SodaCL](#)
 - [Tipos de check SodaCL típicos](#)
 - [Como o resultado move o status do contrato](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Esta página descreve as camadas de validação que rodam sobre os dados de um [Contrato de Dados](#) no Coletor — schema e referências (durante a extração) e qualidade (testes do contrato) — e como ler o relatório de testes.

As camadas de validação

Camada	Quando roda	O que valida
Schema (extração)	Assim que a fonte devolve os dados, antes de gravar o Parquet	Colunas obrigatórias presentes; tipos básicos (string, integer, double, boolean, date, array); rejeita colunas extras sempre
Referencial (extração)	Depois de consolidar os dados do modelo, antes de gravar o Parquet	Se os códigos de campus, município, área e subeixo — e os CPFs — existem nos cadastros da Rede sincronizados localmente. Ver Validação referencial
Qualidade (teste do contrato)	Automaticamente, ao fim de uma extração bem-sucedida	Regras SodaCL declaradas no bloco quality: do YAML

A primeira camada é **bloqueante**: se a extração rejeitar, nenhum Parquet é gravado e o [Registro de Extração](#) entra com status de falha.

A camada referencial confere e **anota**, sem derrubar a extração: o apontamento é somado às regras de qualidade no teste do contrato, e é lá que uma referência declarada como `severidade: erro` reprova e barra o envio (`severidade: aviso` vira alerta e não reprova). O ganho de juntar as duas coisas num resultado só é o operador ver de uma vez tudo o que precisa corrigir, em vez de descobrir um problema por extração. Quem regula a rigidez é o próprio contrato, campo a campo — a variável de ambiente que muda o modo é alavanca de emergência da CCV. Os três modos e a gramática `referencia_pnp` estão em [Validação referencial](#).

A segunda **não é disparada pelo operador** — não existe botão “Executar Testes” no painel. Ela roda sozinha ao final da extração, e só quando *todos* os modelos cobrados do contrato foram extraídos com sucesso (não faz sentido testar um contrato incompleto). Modelos **opcionais** sem Configuração de Extração não entram nessa conta: a extração em lote os pula de propósito, porque tentar extrair um modelo sem provedor derrubaria a tarefa inteira e o teste de qualidade nem chegaria a rodar. Como consequência, um teste de qualidade reprovado aparece no fluxo como **“Falha na Extração”**, e não como um estado próprio.

i O bloco `quality` chega pelo schema sincronizado da PNP. As regras de qualidade não estão nos arquivos que o Coletor traz de fábrica: elas vêm no YAML que a sincronização baixa, então um contrato pode estar verificando dezenas de regras que nenhum arquivo local mostra — Ações de Extensão, por exemplo, traz dez. Para ver o que um contrato de fato verifica, olhe **Ver resultados de teste** no painel.

Como o teste roda

Ao final de uma extração bem-sucedida, o próprio Coletor monta o schema do contrato e roda o motor do `datacontract` no seu processo, apontando para os Parquets recém-gerados. O motor carrega os arquivos, executa os checks e devolve um relatório, que fica registrado junto ao contrato.

O teste passa só se **nenhum** check falhou — avisos (`warn`) são tolerados. Um erro do próprio motor (YAML que ele recusa, por exemplo) também conta como teste falho, com a mensagem registrada.

i O schema enviado ao teste é o YAML inteiro. Ele inclui os modelos opcionais que ninguém configurou — eles ficam de fora do status, dos contadores e da extração em lote, mas continuam aparecendo no schema submetido ao serviço de validação. Se o relatório mencionar um modelo que a instituição não coleta, é isso.

Visualização do relatório

A tela **Contratos** → **o contrato** → **resultados de teste** apresenta o último relatório: status geral, contagens de checks

aprovados/reprovados, lista de checks com filtro por modelo e mensagem de erro detalhada quando houver.

Como ler um relatório SodaCL

Quando o bloco `quality` for populado, cada check no relatório tem mais ou menos esta forma:

```
{
  "name": "duplicate_count(id_acao_extensao) = 0",
  "result": "passed",
  "model": "acoes_extensao",
  "field": "id_acao_extensao",
  "diagnostics": {"value": 0}
}
```

Campos relevantes:

- `result` — `passed`, `failed`, `warn` OU `error`. `warn` indica observação não-bloqueante; `error` indica que o check não pôde sequer rodar.
- `model` / `table` — qual modelo/tabela do contrato.
- `field` — coluna alvo (opcional, depende do tipo de check).
- `diagnostics` — payload com contagens e linhas falhas (quando o check as declara).

Tipos de check SodaCL típicos

Estes são os formatos mais comuns para os contratos da PNP — sintaxe completa em docs.soda.io:

- `row_count > 0` — rejeita arquivos vazios.
- `duplicate_count(<col>) = 0` — chave única.
- `missing_count(<col>) = 0` — coluna não pode ter nulos.
- `freshness(<timestamp_col>) < 30d` — dado precisa ser recente.
- `failed rows query: <SQL>` — consulta customizada para regras complexas.

Como o resultado move o status do contrato

O status do contrato é calculado em tempo real, avaliando as condições nesta ordem — a primeira que casa define o badge:

1. **Ciclo bloqueado** (inativo ou fora do prazo) → “Ciclo de Coleta inativo”. Tem prioridade sobre tudo.
2. Sem modelos → “Sem Modelos”.
3. Só modelos **opcionais** (`meta.required: false`) e nenhum deles configurado → “Somente Modelos Opcionais” — não há nada a coletar, e o contrato fica fora do progresso do assistente.
4. Algum modelo **que conta no fluxo** sem Configuração de Extração → “Modelos Não Configurados”.
5. Algum modelo nunca extraído → “Aguardando Extração”.
6. Modelo ou configuração alterados depois da última extração → “Reextração Necessária”.
7. Última extração com falha → “Falha na Extração” — inclui o caso de **teste de qualidade** ter reprovado, já que ele roda dentro da extração.
8. Conforme o estado das validações na PNP → “Aguardando Validação PNP”, “Validação Rejeitada”, “Aguardando Homologação da Área” ou “Aguardando Aprovação do Reitor”.
9. Aprovado pelo Reitor → “Sincronizado com Sucesso” — terminal.
10. Caso contrário → “Pronto para Sincronizar”.

i “Modelo que conta no fluxo” a partir do passo 4. Um modelo **opcional** (`meta.required: false`) só entra nas condições 4 em diante depois de ganhar uma Configuração de Extração; enquanto não ganha, é como se não estivesse ali para efeito de status. Modelo **desabilitado** (`meta.disabled: true`) sequer é importado. Ver [Bloco meta](#).

A máquina de estados tem hoje **12 códigos de status e 13 rótulos** — dois rótulos compartilham o mesmo código (“Sem Modelos” e “Modelos Não Configurados”), e “Reextração Necessária” cobre dois sub-casos. A tabela completa de estados e transições está em [Status do contrato](#).

Veja também

- [Status do contrato](#)
- [Anatomia do YAML do Contrato](#)
- [Quando algo falha](#) — o roteiro de diagnóstico do operador

Validação referencial

- [Validação referencial](#)
 - [Onde ela entra](#)
 - [Os três modos](#)
 - [O que ela consegue conferir](#)
 - [pessoas não é uma tabela](#)
 - [A gramática referencia_pnp](#)
 - [Forma simples](#)
 - [Forma com roteamento](#)
 - [chave_composta confere a tupla](#)
 - [Quando as colunas têm outro nome](#)
 - [Campos aceitos](#)
 - [Formato não é violação](#)
 - [O que o operador vê](#)
 - [O apontamento na tela de resultados do teste](#)
 - [Por que não é uma regra](#) quality
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Alguns campos do contrato não guardam um valor qualquer: guardam uma **referência a algo que existe no cadastro da Rede** — um campus, um município, uma área temática do CNPq, o CPF de alguém da instituição. O schema não tem como cobrar isso: 26419.4300604.01.001 é uma string perfeitamente válida, mesmo quando é o código de campus de outro Instituto.

Quem cobra é a PNP, na validação que roda **depois** do envio. O problema nunca foi a regra — era *quando* o operador descobria: extrair, enviar, esperar a fila e só então ler a rejeição. O Coletor passou a **antecipar a mesma conferência para a extração**, usando os cadastros que ele já sincroniza da própria PNP.

i Antecipa, não substitui. A validação que vale continua sendo a da PNP. Esta camada existe para entregar o diagnóstico cedo, com o campo, a linha e o valor em mãos — não para dar a palavra final. Passar aqui não é garantia de passar lá (o cadastro local pode estar desatualizado); ser reprovado aqui é quase certeza de que lá também seria.

Onde ela entra

A conferência roda **por modelo**, depois de consolidar todas as Configurações de Extração daquele modelo e antes de gravar o Parquet — é aí que os dados ainda estão na memória e os cadastros sincronizados da PNP estão ao alcance.

Etapa

1 Schema — colunas e tipos

1.5 Referencial — o valor existe no cadastro?

2 Grava o Parquet

3 Teste do contrato — regras quality e as referências anotadas na etapa 1.5

4 Envio à PNP

5 Validação referencial oficial

Onde

Coletor, na extração

Coletor, na extração (confere e anota; quem julga é a etapa 3)

Coletor

Coletor, ao fim da extração

Coletor

PNP, depois do envio

Quem reprova é o teste do contrato. A extração conclui e grava o Parquet; o apontamento fica anotado no Registro de Extração e é lido de volta pelo teste do contrato, que o soma às regras quality num resultado só. É o mesmo trato que já vale para qualquer falha de qualidade: o dado fica em disco, o contrato fica reprovado, e o envio à PNP não acontece.

Por que não reprova a extração. Reprovando ali, o modelo ficava sem Parquet, o teste do contrato nem chegava a rodar, e o operador descobria **um problema por extração**: corrigia um campo, reextraía, encontrava o próximo. Agora todos os modelos extraem e a tela **Ver resultados de teste** mostra de uma vez tudo o que precisa ser corrigido — referências e regras de qualidade lado a lado.

Os três modos

O comportamento é decidido pela variável de ambiente

VALIDACAO_REFERENCIAL_MODALO:

Modo O que faz

Quando usar

Modo	O que faz	Quando usar
bloqueante (padrão)	Uma violação de severidade: erro reprova o teste do contrato e barra o envio (a extração conclui); severidade: aviso entra como alerta e não reprova.	O comportamento normal.
sombra	Confere tudo e registra o resultado no Registro de Extração, mas nunca reprova — mesmo o que está declarado como severidade: erro.	Diagnóstico: ver o que uma regra apontaria sem travar o envio de ninguém.
desligada	Não confere nada.	Último recurso, quando nem o registro do apontamento é desejado.

Quem regula a rigidez é o contrato, não esta variável. O ajuste fino é a severidade declarada **campo a campo** no contrato: erro reprova, aviso só registra. Quem controla isso é a CCV, e a mudança chega aos institutos pela sincronização de contratos — sem release, sem tocar em nenhuma instalação. É esse o botão a usar quando uma regra se mostra rígida demais.

Os três modos são uma alavanca de emergência da própria CCV, para o caso de um cadastro desatualizado reprovar dado legítimo em toda a Rede. Não são configuração de instalação: quem roda o Coletor não tem .env nem acesso ao docker compose, então o padrão do código é literalmente o que roda em todo mundo — e um padrão que não reprova nada equivale a não ter a validação.

O que ela consegue conferir

Cada recurso declarado no contrato é conferido contra o cadastro local correspondente — os mesmos que a tela **Dados da PNP** mostra, populados por “Sincronizar com a PNP”:

recurso: no contrato	Cadastro local
campi, estruturas	Estruturas
municipios	Municípios (já vem preenchido, 5.570 linhas)
areas_tematicas_cnpq, areas_cnpq	Áreas Temáticas
subeixos_tecnologicos, subeixos	Subeixos
servidores	Servidores
matriculas	Matrículas
peessoas	Servidores u Matrículas — ver abaixo

⚠ **Cadastro vazio não reprova.** Instalação que nunca sincronizou tem o cadastro local vazio. Reprovar nesse caso condenaria 100% das linhas por falta de dado **nosso**, não do operador — então a regra é pulada, com um aviso no log pedindo a sincronização. Vale o mesmo para recurso que o Coletor não conhece, chave que o cadastro não expõe e coluna que não veio nos dados: tudo vira registro no log, nunca reprovação.

peessoas não é uma tabela

Não existe cadastro único de pessoas na PNP: existem **dois** — servidores e matriculas. O alias recurso: pessoas, mantido por compatibilidade embora nenhum contrato atual o use, resolve a referência pela **união** dos dois cadastros: a pergunta que essa regra faz é “esse CPF pertence a alguém da instituição?”, e a união responde exatamente isso.

A união é deliberadamente frouxa: ela aceita o CPF de um estudante numa linha marcada como docente. Os contratos atuais adotam a conferência estrita descrita a seguir: [Ações de Extensão](#) e [Projetos de Pesquisa](#) roteiam a chave composta [cpf, matricula] conforme a categoria, e [Produção Intelectual](#) confere todas as autorias no cadastro de servidores.

A gramática referencia_pnp

É uma extensão da PNP, fora da especificação do Data Contract — o motor de teste do contrato ignora a chave, e é a validação referencial que a lê.

Forma simples

```
estrutura:
  type: string
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro
```

Sem chave/ chaves declarados, a chave é codigo e o valor conferido é o do **próprio campo** — estrutura casa com o codigo do cadastro de estruturas.

Forma com roteamento

Uma **lista**, em que cada entrada carrega o próprio filtro de categoria. É o que resolve o caso em que o mesmo campo aponta para tabelas diferentes conforme o tipo de vínculo — matrícula SIAPE de servidor contra matrícula do sistema acadêmico de aluno:

```
matricula:
  type: string
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
      severidade: erro
    - recurso: matriculas
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["estudante"]
      severidade: erro
```

A lista é o roteamento: cada entrada só se aplica às categorias que declara. Uma categoria ausente de todas as entradas — externo, que não está em cadastro nenhum — simplesmente não é conferida, sem virar erro.

As duas formas convivem: Ações de Extensão, Projetos de Pesquisa e Produção Intelectual usam a lista de regras para participantes, enquanto os demais campos continuam na forma simples.

chave_composta confere a tupla

chaves: [cpf, matricula] confere o **par**, não os dois campos em separado. A diferença não é cosmética: conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra, já que os dois valores existem — em pessoas diferentes.

Quando as colunas têm outro nome

chaves nomeia as colunas do **cadastro**; por padrão, assume-se que o modelo usa os mesmos nomes. Quando não usa, `colunas` faz a ponte. Nenhum contrato precisa dela hoje — Produção Intelectual chegou a chamar `cpf_autoria/matricula_autoria` e voltou aos nomes do cadastro —, mas a chave existe para um modelo cujos campos não possam ser renomeados:

```
matricula_do_autor:
  type: string
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      colunas: [cpf_do_autor, matricula_do_autor]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
      severidade: erro
```

Sem a ponte, a regra procura colunas que o modelo não tem, registra o aviso e é pulada — uma validação declarada que não valida nada é pior do que não declarar.

Campos aceitos

Campo	Obrigatório	Significado
recurso	sim	Nome do cadastro da PNP (tabela acima). Desconhecido → registro no log, regra pulada
tipo	não	codigo, chave_simples, chave_composta, array_codigo. Documental: quem determina o comportamento é chave/chaves
chave	não	Chave única a conferir (ex.:cpf). Padrão: codigo
chaves	não	Lista de chaves — dispara a conferência por tupla
colunas	não	Colunas do modelo que alimentam cada chave, quando não têm o mesmo nome
severidade	não	erro (padrão) ou aviso. Só tem efeito no modo bloqueante
filtro_categoria_campo	não	Coluna que diz a categoria da linha
categorias_validar	não	Categorias a que esta entrada se aplica

Formato não é violação

Uma reprovação indevida é pior do que não validar: ensina o operador a ignorar o aviso. A fonte institucional e o cadastro da PNP raramente escrevem a mesma coisa do mesmo jeito, então a comparação normaliza os dois lados antes de decidir:

Chave	Normalização	Resolve
cpf	Só dígitos, preenchido a 11	Máscara 123.456.789-01; zero à esquerda que a planilha comeu ao tratar o campo como número
matricula	Sem zeros à esquerda, dos dois lados	0001234 no cadastro e 1234 no dado extraído, ou o inverso
demaís (códigos)	Espaços e caixa apenas	Espaço sobrando, maiúscula/minúscula

△ **Pontuação de código é significativa.** Nos códigos, a pontuação **não** é removida: 26419.4300604.01.001 é o formato real do código de estrutura, e descartar os pontos aproximaria códigos distintos. O mesmo código sem os pontos é outro código.

Valor **ausente** também não é violação referencial: quem cobra preenchimento é o required do campo ou uma regra quality. Aqui, ausente é “nada a conferir”.

O que o operador vê

A conferência aparece em **três telas**. A principal é **Contratos** → **Ver resultados de teste**, onde cada apontamento é um card de falha como os das regras de qualidade, com a mesma tabela “ver as linhas que violaram a regra” — é essa tela que reúne, num lugar só, tudo o que precisa ser corrigido no contrato inteiro.

As outras duas mostram o apontamento **daquele modelo**, sempre que a última extração dele apontou alguma coisa:

- **Modelos** → **o modelo**, junto do erro de extração e da rejeição da PNP;
- **Extrações** → **o registro**, que é onde se investiga uma extração específica.

O bloco é **âmbar** quando apenas aponta e **vermelho** quando reprovou. A diferença importa: um apontamento de severidade: aviso não impediu nada, e sem dizer isso o aviso seria lido como falha, mandando o operador procurar um erro que não existe.

△ **Sem essa tela, o que só avisa é invisível.** Um apontamento que não reprova (severidade: aviso, ou qualquer regra no modo sombra) não muda status nenhum. Se existisse apenas dentro do JSON de detalhes, seria na prática indistinguível de a conferência não ter rodado.

O dado bruto continua nos detalhes do [Registro de Extração](#) do modelo, sob a chave validacao_referencial:

```
{
  "modo": "bloqueante",
  "violacoes": [
    {
      "campo": "estrutura",
      "recurso": "campi",
      "chaves": ["codigo"],
      "severidade": "erro",
      "efeito": "reprova",
      "total": 20,
      "amostras": ["26419.4300604.01.001"],
      "linhas": [
        {"id_acao_extensao": 42, "titulo_acao": "Curso de Verão", "estrutura": "26419.4300604.01.001", "...": "..."}
      ]
    }
  ]
}
```

amostras traz a chave **normalizada** (é a forma comparada com o cadastro); linhas traz a **linha inteira** como veio da origem, com a coluna conferida à frente das demais. É linhas que a tela de resultados do teste mostra: um CPF sozinho não diz de qual ação nem de que pessoa se trata, e procurar isso na planilha é trabalho manual que a tela pode poupar.

As duas listas têm tetos diferentes: **500** chaves e **100** linhas inteiras por violação. Cada linha carrega dezenas de colunas e é guardada duas vezes (no Registro de Extração e no resultado do teste); cem linhas já mostram o padrão do erro, e a lista de chaves continua completa ao lado.

severidade é o que o contrato **declarou**; efeito é o que de fato aconteceu nesta execução. Os dois divergem no modo sombra, que rebaixa todo erro a aviso sem apagar a severidade declarada — é assim que se lê “isto teria reprovado”.

Nos registros técnicos do Coletor, a linha anotada replica o formato da mensagem da PNP, para o operador reconhecer o mesmo texto dos dois lados:

Validação referencial reprovada no modelo acoes_extensao — (campi, campo 'estrutura'): 20 com código inexistente em 'campi': '26419.4300604.01.001'

Só as **cinco primeiras** amostras entram nessa linha. A lista **completa** (até 500 por violação) fica anotada no Registro de Extração e é exibida inteira no painel — com cinco valores não dá para corrigir a origem.

O apontamento na tela de resultados do teste

Cada violação anotada é reapresentada no mesmo formato dos demais checks do contrato — os de `enum`, de obrigatoriedade, das regras `quality`. É por isso que ela aparece na tela **Ver resultados de teste** sem nada de especial: mesmo card, mesma tabela de linhas violadoras, mesmo lugar. O que muda é o rótulo, que nomeia o cadastro cobrado (“Referência ao cadastro da Rede: ‘estrutura’ precisa existir em ‘campi’”).

Uma referência de `severity: erro` sai como **falha** e derruba o contrato; uma de `severity: aviso` sai como **alerta**: aparece na lista de verificações sem reprovar nada.

Por que não é uma regra quality

Seria natural escrever isso como um check do próprio contrato. Não dá, por dois motivos independentes:

1. **O motor de teste roda em modo restrito**, sem acesso a nada fora dos Parquets do contrato — e afrouxar isso para alcançar o banco desligaria a proteção em silêncio, sem erro e sem aviso. É caro demais para pagar por uma conferência.
2. **Os cadastros não estão em Parquet**. Eles vivem no banco do Coletor, não no diretório de extrações que o motor lê.

Por isso a conferência é um passo próprio, fora do motor de teste do contrato. O que ela compartilha com as regras `quality` é **onde o resultado aparece** — a tela de resultados do teste, e o poder de barrar o envio —, não quem o calcula.

Veja também

- [Validação e qualidade](#) — as outras camadas
- [Anatomia do YAML](#)
- [Sincronização com a PNP](#) — o que popula os cadastros locais
- [Quando algo falha](#)

Sincronização com a PNP

- [Sincronização com a PNP](#)
 - [Fluxo de envio](#)
 - [Autenticação](#)
 - [A cadeia de validação do lado da PNP](#)
 - [Padrões de erro e tratamento](#)
 - [Direção inversa: o que “Sincronizar com a PNP” traz](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Esta página descreve o fluxo de envio dos [Parquets](#) locais para a [PNP](#) — o que sai do Coletor, com qual autenticação, e o que acontece **depois** do envio, que é metade da história. Cobre também a direção inversa: o que “Sincronizar com a PNP” traz para dentro do Coletor.

⚠ **Enviar não encerra o fluxo.** O envio bem-sucedido não significa “dado aceito”. Ele coloca o Parquet numa fila de validação **do lado da PNP**, que passa por validação estrutural, homologação da área e aprovação do Reitor — todas ações fora do Coletor.

Fluxo de envio

Começa quando o operador clica **Enviar** no contrato (status “Pronto para Sincronizar”) e termina com um [Registro de Sincronização](#) consultável na tela **Envios**:

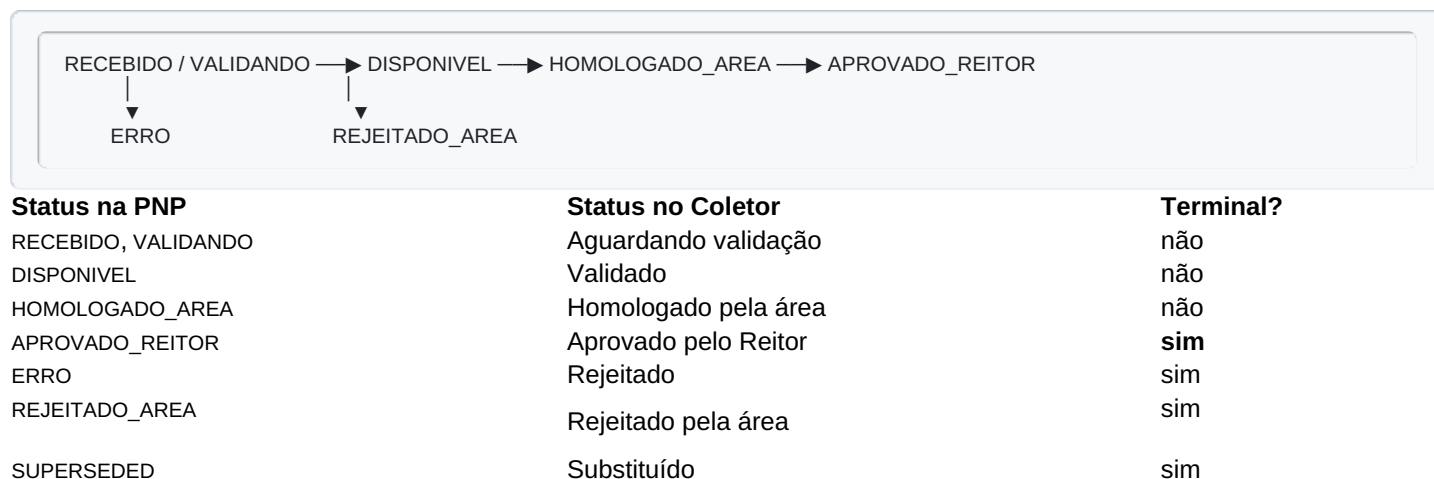
1. O clique dispara uma tarefa em background — o navegador não trava.
2. A tarefa localiza, para cada modelo do contrato, o Parquet da última extração bem-sucedida.
3. Modelos sem extração bem-sucedida ou sem arquivo em disco são pulados. Se nenhum for elegível, o envio é abortado.
4. Cada modelo é enviado em uma requisição separada à PNP — não há lote. O tempo limite é de 5 minutos por arquivo.
5. Para cada modelo aceito, a PNP devolve um identificador de dataset, que o Coletor guarda em um [Registro de Validação de Modelo](#) — é por ele que a validação será acompanhada.
6. Falhas individuais não interrompem o restante: a tarefa tenta todos os modelos e agrega o resultado no Registro de Sincronização (total, sucessos, erros e a resposta completa da PNP por modelo).

Autenticação

Não há “chave de ativação” manual. A autenticação da instância com a PNP é **automática, entre servidores**, com tokens de vida curta renovados pelo próprio Coletor. O vínculo foi estabelecido uma única vez no [Primeiro acesso](#), quando o secret da instituição foi casado com o hostname do servidor. Se a instância perder a autenticação (respostas 401/403 em todos os envios), reiniciar a stack (`coletor down` e `coletor up`) refaz a ativação.

A cadeia de validação do lado da PNP

Depois do envio, o Coletor só **observa**. O estado remoto de cada dataset é espelhado no Registro de Validação de Modelo:



O acompanhamento é por **consulta**: com o dashboard aberto, o Coletor verifica a cada 2 minutos; sem ninguém olhando, uma tarefa agendada serve de rede de segurança (a cada 30 minutos, por padrão). O botão “**Verificar agora**” força a

consulta imediata.

O prazo de uma validação pendente é a **data limite do ciclo do contrato**: o fim da janela de correção ou, quando o ciclo não tem janela de correção, o fim da janela de coleta. Passada essa data, a validação é marcada como tempo esgotado — e faz sentido que seja assim: depois dela o ciclo não aceita mais nada, então uma validação pendente não teria como avançar.

Homologação da Área e Aprovação do Reitor são ações humanas na PNP. Não existe botão para elas no Coletor.

i Homologar não tranca o modelo. Só a **Aprovação do Reitor** é definitiva. Enquanto o dado está “Aguardando validação”, “Validado” ou “Homologado pela área”, uma reextração bem-sucedida torna a validação anterior obsoleta e o envio volta a ser oferecido — é a saída para quando a área homologa em cima de dado errado. Depois da aprovação do Reitor a reextração fica bloqueada, e substituir o dado exige um novo [Ciclo de Coleta](#).

⚠ **Reenviar dado idêntico não reseta a validação.** A PNP deduplica dataset por conteúdo (checksum). Reenviar um Parquet idêntico devolve o **identificador do dataset já existente, com o status antigo** — inclusive uma rejeição anterior. Ou seja: re-extrair sem que o dado mude não limpa uma rejeição. Para destravar, o dado na origem precisa efetivamente mudar.

Padrões de erro e tratamento

Cenário	Sintoma	Ação
Instância sem autenticação	HTTP 401/403 em todos os modelos	Reiniciar a stack (coletor down e coletor up)
PNP fora do ar	Envio registrado como falha, erro de conexão	Aguardar e re-disparar
Rejeição na validação	Status “Rejeitado” ou “Rejeitado pela área” no modelo	Corrigir o dado na origem e re-extrair — reenviar o mesmo conteúdo não adianta
Tempo limite no upload (>5 min)	Falha em um modelo muito grande	Reduzir o volume na consulta da fonte
Parquet ausente em disco	Modelo pulado; total de modelos menor que o esperado	Re-extrair o modelo

O envio tolera falhas parciais: se 3 de 4 modelos sincronizam e 1 falha, os 3 sucessos ficam reconhecidos. Re-disparar tenta tudo de novo.

Direção inversa: o que “Sincronizar com a PNP” traz

O botão **Sincronizar com a PNP** no dashboard puxa os metadados da PNP para o Coletor — usado na primeira instalação e para ressincronizar quando a PNP publica atualizações:

- Os **Ciclos de Coleta** vigentes, com suas janelas.
- Os **schemas** dos contratos (o YAML de cada um).
- Os **Contratos de Dados**, apontando para os schemas.
- Um **Modelo de Dados** por entrada de models de cada contrato — exceto os modelos marcados `commeta.disabled: true`, que **não são importados**. Modelo que deixou de existir no contrato (ou que passou a ser `disabled`) é removido por exclusão lógica, recuperável.
- A marcação de **obrigatório/opcional** de cada modelo, lida de `meta.required`. É aqui que ela é atualizada quando a PNP publica uma nova versão do schema.
- As tabelas de apoio (estruturas/campi, áreas temáticas, subeixos, municípios) e os dados de referência de matrículas e servidores.

É por aqui que contratos, modelos e ciclos entram no Coletor — **não** há cadastro manual deles no painel.

⚠ **Contrato que não aparece depois de sincronizar.** Um contrato cujos modelos estão **todos desabilitados** não é criado; se já existia, é removido (também por exclusão lógica) e o motivo fica registrado no log. Não é falha de sincronização.

i Depois de atualizar o Coletor, sincronize uma vez. As marcações de modelo obrigatório/opcional só passam a valer depois de uma sincronização com a PNP. Numa instalação recém-atualizada, e antes dessa sincronização, todos os modelos são tratados como obrigatórios — o comportamento anterior.

Veja também

- [Operação corrente](#)
- [Status do contrato](#)
- [Perguntas frequentes](#)

Ações de Extensão

- [Ações de Extensão](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo programa](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo acoes_extensao](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo pessoas_atendidas_acoes_extensao](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo pessoas_envolvidas_acoes_extensao](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [matricula é roteada por categoria](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: acoes_extensao · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: Ativo · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Extensão

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve as **ações de extensão acadêmica** — programas, projetos, cursos, eventos e prestações de serviço — executadas pela instituição em interação com a comunidade externa, conforme prevê a LDB e a política nacional de extensão da Rede Federal.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o impacto social da extensão (alcance comunitário, atendimento a populações vulneráveis, parcerias institucionais e financiamento) e o engajamento da rede federal com a sociedade. Os quatro modelos cobrem os **programas** que agrupam as ações, a ação em si, as **pessoas atendidas** (público-alvo, com PII) e as **pessoas envolvidas** na execução (docentes, TAEs, estudantes, externos).

Modelos contidos

- **programa** (*opcional no fluxo*) — programas de extensão institucionais, aos quais as ações podem estar vinculadas por `acoes_extensao.programa`.
- **acoes_extensao** (*obrigatório no fluxo*) — ações de extensão (projeto, curso, evento, prestação de serviço) com escopo, vigência, parceria, financiamento e área temática CNPq.
- **pessoas_atendidas_acoes_extensao** (*opcional no fluxo*) — pessoas impactadas diretamente pelas ações (público-alvo). Contém PII (cpf, nome).
- **pessoas_envolvidas_acoes_extensao** (*obrigatório no fluxo*) — pessoas formalmente envolvidas na execução (docentes, TAEs, estudantes, externos). Contém PII.

Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no

bloco *meta do contrato* — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

Modelo programa

i No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (*meta.required: false*) e **habilitado** (*meta.disabled: false*). Enquanto ninguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo.

Resumo do modelo

O programa de extensão é o guarda-chuva sob o qual as ações se organizam. Cada linha é um programa institucional identificado por `id_programa`; `acoes_extensao.programa` aponta para cá. Deixou de ser um valor do `enum` de `acoes_extensao.tipo` (onde `Programa` convivia com `Projeto`, `Curso`...) e virou modelo próprio.

i Modelo fechado: *additionalFields: false* — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
<code>id_programa</code>	<code>integer</code>	Sim	<code>primaryKey</code>	ID do programa de extensão
<code>titulo_programa</code>	<code>string</code>	Sim	—	Título do programa
<code>descricao_programa</code>	<code>string</code>	não	—	Descrição do programa
<code>estrutura</code>	<code>string</code>	Sim	<code>referencia_pnp: campi</code> (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os programas de extensão. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP

Regras de qualidade

Não declaradas para este modelo (bloco *quality* ausente). A validação ativa é apenas o schema (colunas obrigatórias, tipos, e rejeição de colunas extras via *additionalFields: false*).

Exemplo válido

```
{
  "id_programa": 900,
  "titulo_programa": "Programa de Inclusão Digital",
  "descricao_programa": "Guarda-chuva das ações de letramento digital.",
  "estrutura": "12"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)

`{"titulo_programa": "..."} (SEM id_programa)`
`{"id_programa": 900, "titulo_programa": "..."} (SEM estrutura)`

Erro

Required field 'id_programa' is missing
Required field 'estrutura' is missing

Modelo acoes_extensao

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (*meta.required: true*) e **habilitado** (*meta.disabled: false*). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Tabela principal do contrato. Cada linha é uma ação de extensão única, identificada por `id_acao_extensao`. As tabelas `personas_atendidas_acoes_extensao` e `personas_envolvidas_acoes_extensao` referenciam-na por chave estrangeira.

i Modelo fechado: *additionalFields: false* — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
-------	------	-------------	-------------	-----------

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_acao_extensao	integer	sim	primaryKey	ID da Ação de Extensão fornecido pela Instituição
tipo	string	sim	enum: [Projeto, Curso, Evento, Prestação de serviços]	Tipo
programa	integer	não	references programa.id_programa	ID do programa de extensão ao qual a ação está vinculada
titulo_acao	string	sim	—	Título da ação
resumo_acao	string	não	—	Resumo da ação
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se as ações de extensão. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_extensao_sustentavel	boolean	não	—	Se projeto, aborda a temática da sustentabilidade? Aplicável quando tipo = "Projeto" — só pode ser true nesse caso (ver <i>Regras de qualidade</i>)
parceria_institucional	boolean	sim	—	Ação com parceria institucional?
instrumento_parceria	string	não	enum: [Contrato, Convênio, Acordo, Nenhum]	Instrumento de parceria, quando houver parceria institucional
nome_coordenador	string	não	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Pode ficar em branco enquanto a ação estiver em andamento
situacao_acao	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação da ação
data_ultima_situacao	date	não	—	Data da última situação
municipios_atendidos	array (de bigint)	não	referencia_pnp: municipios (conferido na extração — ver nota)	Municípios atendidos, por código IBGE — lista de números, ex. [2408102, 2403103]. Ver a ressalva sobre o formato abaixo
entidade_financiadora	string	não	—	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar o quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar o quando não houver
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área temática CNPq. Formato: {codigo}
subeixo_tecnologico	string	sim	referencia_pnp: subeixos_tecnologicos (conferido na extração — ver nota)	Subeixo tecnológico. Formato: {codigo}
populacao_vulneravel	boolean	sim	—	Destinado à população em vulnerabilidade?
tipo_vulnerabilidade	array (de string)	não	enum: [Socioeconômica, Educacional, Gênero e Raça, Deficiência ou Condição de Saúde, Geracional, Territorial]	Tipos de vulnerabilidade atendidos — lista, obrigatória quando populacao_vulneravel é true e vazia quando é false (ver <i>Regras de qualidade</i>)
produto	string	não	—	Produto

i **municipios_atendidos:** o “**Formato:** {codigo; codigo}” do **YAML engana**. A descrição no fixture sugere uma string com ; separando códigos, mas o campo é declarado type: array com items: {type: bigint}. O que a validação de schema aceita é **uma lista de números** — [2408102, 2403103] —, não “2408102; 2403103”. A notação {codigo; codigo} ali é a taquigrafia do autor para “vários códigos”, herdada dos campos que são mesmo string. Mandar string aqui reprova por tipo.

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_acao, estrutura e subeixo_tecnologico não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino e data_ultima_situacao têm de ser posteriores a data_inicio, e ação Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
instrumento_parceria tem de ser Nenhum quando não há parceria, e diferente de Nenhum quando há	mustBe: 0

Regra	Espera
projeto_extensao_sustentavel só pode ser true quando tipo = Projeto; tipo_vulnerabilidade tem de vir preenchido quando populacao_vulneravel é true e vazio quando é false	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas, e contrapartida externa maior que zero exige entidade_financiadora preenchida	mustBe: 0
A ação precisa ter sido executada por pelo menos um dia no ano de referência — data_inicio não pode ser posterior a 31/12 e data_termino, quando informada, não pode ser anterior a 01/01	mustBe: 0

i Ano de referência. As duas últimas consultas usam o token `#ANO_REFERENCIA#`, substituído pelo Coletor antes de o contrato chegar ao motor: é o **ano-base** da coleta, `ciclo.ano - 1` (o ciclo de 2026 coleta o que aconteceu em 2025). Contrato que usa o token sem ciclo de coleta associado falha com erro explícito, em vez de mandar SQL quebrado ao motor.

Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração ([validação e qualidade](#)) — uma violação **não** reprova a extração deste modelo (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido

```
{
  "id_acao_extensao": 1042,
  "tipo": "Projeto",
  "programa": 900,
  "titulo_acao": "Inclusão Digital na Comunidade do Bairro Nordeste",
  "resumo_acao": "Oficinas semanais de letramento digital para idosos em parceria com ONG local.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_extensao_sustentavel": false,
  "parceria_institucional": true,
  "instrumento_parceria": "Convênio",
  "nome_coordenador": "Maria da Silva Souza",
  "data_inicio": "2025-03-01",
  "data_termino": "2025-11-30",
  "situacao_acao": "Em andamento",
  "data_ultima_situacao": "2025-03-01",
  "municipios_atendidos": [2408102, 2403103],
  "entidade_financiadora": "Pró-Reitoria de Extensão",
  "contrapartida_financeira_institucional": 12000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "area_tematica_cnpq": "60900007",
  "subeixo_tecnologico": "08",
  "populacao_vulneravel": true,
  "tipo_vulnerabilidade": ["Socioeconômica"],
  "produto": "Cartilha de letramento digital"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
<code>{"tipo": "Projeto", "titulo_acao": "..."} (Sem id_acao_extensao)</code>	Required field 'id_acao_extensao' is missing
<code>{..., "tipo": "Workshop"} (valor fora do enum)</code>	Value 'Workshop' for field 'tipo' not in enum [Projeto, Curso, Evento, Prestação de serviços]
<code>{..., "data_inicio": "01/03/2025"} (formato errado, date espera ISO 8601)</code>	Type mismatch on 'data_inicio': expected date, got string '01/03/2025'
<code>{..., "observacoes": "qualquer coisa"} (coluna não declarada)</code>	Field 'observacoes' not in schema (additionalFields: false)
<code>{..., "populacao_vulneravel": true, "tipo_vulnerabilidade": []} (vulnerabilidade sem tipo)</code>	Sustentabilidade e vulnerabilidade devem respeitar seus campos condicionantes.: Actual custom_sql(acoes_extensao) was 1, expected = 0
<code>{..., "parceria_institucional": false, "instrumento_parceria": "Acordo"} (instrumento sem parceria)</code>	O instrumento deve ser coerente com a existência de parceria.: Actual custom_sql(acoes_extensao) was 1, expected = 0

Modelo pessoas_atendidas_acoes_extensao

i No fluxo do Coletor: modelo *opcional* (`meta.required: false`) e *habilitado* (`meta.disabled: false`) — o único modelo opcional deste contrato. Enquanto ninguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote do contrato. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para *Aguardando Extração* e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Pessoas impactadas diretamente por uma ação de extensão (público-alvo). Cada linha é vinculada a uma ação via id_acao_extensao. Contém PII (cpf e nome) classificados como sensitive.

i Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_atendido	integer	sim	primaryKey	ID atendido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
id_acao_extensao	integer	sim	references acoes_extensao.id_acao_extensao	ID ação de extensão

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes na mesma ação	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos e nome não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Não pode existir pessoa atendida sem a ação correspondente emacoes_extensao	mustBe: 0

A última regra faz JOIN com acoes_extensao. Quando esse modelo fica fora do teste (opcional sem configuração, ou meta.disabled), a regra é descartada em vez de reprovar o contrato por tabela ausente.

Exemplo válido

```
{
  "id_atendido": 87012,
  "cpf": "12345678901",
  "nome": "João Pereira de Almeida",
  "id_acao_extensao": 1042
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "cpf": "...", "id_acao_extensao": 1042} (sem id_atendido)	Required field 'id_atendido' is missing
{ "id_atendido": 87012, "cpf": "..."} (sem id_acao_extensao)	Required field 'id_acao_extensao' is missing
{ "id_atendido": "87012", ...} (string em vez de integer)	Type mismatch on 'id_atendido': expected integer, got string

Modelo pessoas_envolvidas_acoes_extensao

i No fluxo do Coletor: modelo obrigatório (meta.required: true) e habilitado (meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Pessoas formalmente envolvidas na execução de uma ação (docentes, TAEs, estudantes ou externos), com período de participação e situação. Contém PII (cpf, nome).

i Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_envolvido	integer	sim	primaryKey	ID envolvido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE, externo, estudante]	Categoria

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_acao_extensao	integer	sim	references acoes_extensao.id_acao_extensao	ID ação de extensão
data_ingresso	date	sim	—	Data de ingresso na ação
data_saida	date	não	—	Data de saída da ação
situacao_envolvido	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Situação do envolvido
data_ultima_situacao	date	sim	—	Data da última situação
matricula	string	não	referencia_pnp roteada por categoria, com chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE para docentes e TAEs ou SISTEC para estudantes. Exigida para participantes internos e proibida para externo (ver <i>Regras de qualidade</i>)

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras	quality do tipo	sql:
Regra		Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes na mesma ação		mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos; matricula é exigida para docente/TAE/estudante e tem de vir vazia para externo		mustBe: 0
data_saida e data_ultima_situacao têm de ser posteriores a data_ingresso; envolvido Ativo não pode ter data_saida e Inativo precisa ter		mustBe: 0
Não pode existir pessoa envolvida sem a ação correspondente em acoes_extensao		mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_envolvido": 50214,
  "cpf": "98765432100",
  "nome": "Carla Mendes Lima",
  "categoria": "docente",
  "id_acao_extensao": 1042,
  "data_ingresso": "2025-03-01",
  "data_saida": null,
  "situacao_envolvido": "Ativo",
  "data_ultima_situacao": "2025-03-01",
  "matricula": "1548923"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "id_envolvido": 50214, "id_acao_extensao": 1042 } (sem categoria)	Required field 'categoria' is missing
{ ..., "categoria": "professor" } (valor fora do enum)	Value 'professor' for field 'categoria' not in enum [docente, TAE, externo, estudante]
{ ..., "extra_field": "x" } (coluna não declarada)	Field 'extra_field' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Este é o contrato que mais usa a chave `referencia_pnp`, e ela aponta para quatro recursos distintos da PNP:

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
estrutura	programa	campi	codigo	erro
estrutura	acoes_extensao	campi	codigo	erro
municipios_atendidos	acoes_extensao	municipios	array_codigo	erro
area_tematica_cnpq	acoes_extensao	areas_tematicas_cnpq	codigo	aviso
subeixo_tecnologico	acoes_extensao	subeixos_tecnologicos	codigo	erro
cpf	personas_envolvidas_acoes_extensao	personas	chave_simples	erro
matricula	personas_envolvidas_acoes_extensao	servidores ou matriculas	chave_composta	erro

Todas declaram severidade: erro, menos `area_tematica_cnpq`, que é aviso — como também é em [Projetos de Pesquisa](#) e em [Produção Intelectual](#). O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que antes só acontecia depois do envio. Ver [Validação referencial](#).

matricula é roteada por categoria

matricula guarda coisas diferentes conforme o vínculo: SIAPE para servidor, Sistec para aluno. Conferir contra um cadastro só reprovava metade das linhas corretas, então a regra é declarada em **lista**, e cada entrada leva o próprio filtro:

matricula:
referencia_pnp:
- recurso: servidores
 chaves: [cpf, matricula]
 categorias_validar: ["docente", "TAE"]
- recurso: matriculas
 chaves: [cpf, matricula]
 categorias_validar: ["estudante"]

Três consequências:

- **externo fica de fora** por não estar em nenhuma das entradas — e está certo: quem é externo não tem matrícula na instituição. A regra quality do contrato já proíbe matrícula para essa categoria.
- **A conferência é do par (cpf, matricula)**, não dos dois campos soltos. Conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra, já que ambos existem — em pessoas diferentes.
- **Matrícula vazia não é violação**. O campo é opcional aqui; quem cobra preenchimento é a regraquality, não esta camada.

i O *cpf continua conferido à parte, contra pessoas. Não é redundante: a regra composta só olha as linhas que têm matrícula, e a de CPF cobre as demais.* *recurso: pessoas não corresponde a uma tabela — a PNP mantém dois cadastros —, e o Coletor o resolve pela união dos dois. É a resposta certa para o CPF sozinho.*

i A conferência reprovava o teste do contrato, não a extração. *Um subeixo_tecnologico: "99" inexistente aparece em Ver resultados de teste junto das demais regras e barra o envio, em vez de voltar como rejeição da PNP dias depois.*

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—

i Uma linha só — e é esse o problema. *info.version está em 1.0.0 desde o início, mas o contrato mudou depois: campus_vinculado virou estrutura, municipios_atendidos trocou de string para array de bigint, area_tematica_cnpq/ subeixo_tecnologico perderam o nome e viraram {codigo}, e projeto_extensao_sustentavel foi acrescentado. Para quem já integrava, as três primeiras sãobreaking — e nenhuma bumpou a versão. A tabela tem uma linha porque o contrato nunca versionou essas mudanças, não porque elas não aconteceram. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para recompanhar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "acoes_extensao"
info:
  title: "Ações de Extensão"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato de dados descreve a estrutura das informações relativas às ações de extensão,
    seus participantes e as pessoas atendidas, promovidas por uma instituição pública de ensino.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  programa:
    type: table
    title: "Programa"
    description: "Informações estruturadas sobre os programas de extensão desenvolvidos institucionalmente."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    fields:
      id_programa:
        type: integer
        title: "ID programa"
        primaryKey: true
        required: true

    titulo_programa:
      type: string
```

title: "Título do programa"
required: true

descricao_programa:

type: string
title: "Descrição do programa"

estrutura:

type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se os programas de extensão"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
referencia_pnp:
recurso: campi
tipo: codigo
severidade: erro

acoes_extensao:

type: table
externalUrl: "/storage/extracoes/acoes-de-extensao/acoes_extensao.parquet"

title: "Ações de Extensão"
description: "Informações estruturadas sobre as ações de extensão desenvolvidas institucionalmente."
meta:
required: true
disabled: false
quality:

- **type:** sql
description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE NULLIF(TRIM(titulo_acao), "") IS NULL
OR NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
OR NULLIF(TRIM(subeixo_tecnologico), "") IS NULL
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "Datas e situação da ação devem ser coerentes."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE data_termino <= data_inicio
OR data_ultima_situacao <= data_inicio
OR (situacao_acao IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "O instrumento deve ser coerente com a existência de parceria."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE (parceria_institucional = FALSE AND instrumento_parceria <> 'Nenhum')
OR (parceria_institucional = TRUE AND instrumento_parceria = 'Nenhum')
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "Sustentabilidade e vulnerabilidade devem respeitar seus campos condicionantes."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE (tipo <> 'Projeto' AND projeto_extensao_sustentavel = TRUE)
OR (populacao_vulneravel = TRUE AND len(list_filter(coalesce(tipo_vulnerabilidade, []), x -> NULLIF(TRIM(x), "") IS NOT NULL)) = 0)
OR (populacao_vulneravel = FALSE AND len(coalesce(tipo_vulnerabilidade, [])) > 0)
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "Ações com entidade financiadora devem ter contrapartida financeira externa maior que zero."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
OR contrapartida_financeira_externa < 0
OR (
contrapartida_financeira_externa > 0
AND NULLIF(TRIM(entidade_financeira), "") IS NULL
)
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "A ação de extensão deve ter sido executada por pelo menos um dia no ano de referência."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE data_inicio > DATE '#ANO_REFERENCIA#-12-31'
OR (data_termino IS NOT NULL AND data_termino < DATE '#ANO_REFERENCIA#-01-01')
mustBe: 0

fields:

id_acao_extensao:

type: integer
title: "ID ação de extensão"
description: >
ID da Ação de Extensão fornecido pela Instituição
primaryKey: true
required: true

tipo:

type: string

title: "Tipo"
enum: ["Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"]
description: >
Tipo de ação de extensão, conforme lista pré-definida.
required: true

programa:
type: integer
title: "Programa"
description: "ID do programa de extensão ao qual a ação está vinculada."
references: "programa.id_programa"
required: false

titulo_acao:
type: string
title: "Título da ação"
description: "Título da ação de extensão."
required: true

resumo_acao:
type: string
title: "Resumo da ação"
description: "Resumo da ação de extensão."

estrutura:
type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se as ações de extensão"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código Fornecido pelo Coletor PNP.
referencia_pnp:
recurso: campi
tipo: codigo
severidade: erro

projeto_extensao_sustentavel:
type: boolean
title: "Se projeto, aborda a temática da sustentabilidade?"
required: false
description: >
Aplicável quando tipo = "Projeto". Avaliar se o projeto de extensão aborda a temática da sustentabilidade.

parceria_institucional:
type: boolean
title: "Ação com parceria institucional?"
description: >
Avaliar se a ação de extensão é realizada em parceria.
required: true

instrumento_parceria:
type: string
title: "Instrumento de parceria"
required: false
enum: ["Contrato", "Convênio", "Acordo", "Nenhum"]
description: >
Instrumento de parceria utilizado na ação de extensão, caso haja parceria institucional.

nome_coordenador:
type: string
title: "Nome do Coordenador"
description: "Nome do coordenador da ação de extensão."

data_inicio:
type: date
title: "Data de início"
required: true
description: "Data de início da ação de extensão."

data_termino:
type: date
title: "Data de término"
required: false
description: "Data de término da ação de extensão. Pode ficar em branco se a ação estiver em andamento."

situacao_acao:
type: string
title: "Situação da ação"
required: true
enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
description: "Situação atual da ação de extensão."

data_ultima_situacao:
type: date
title: "Data da última situação"
description: "Data da última atualização da situação da ação de extensão."

municipios_atendidos:
type: array
items:

items:
type: bigint
title: "Municípios atendidos"
description: "Formato: {codigo; codigo}. O código dos municípios é fornecido pelo Coletor PNP."
referencia_pnp:
recurso: municipios
tipo: array_codigo
severidade: erro

entidade_financiadora:
type: string
required: false
title: "Entidade financiadora"
description: "Entidade que fornece recursos financeiros para a ação."

contrapartida_financeira_institucional:
type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

contrapartida_financeira_externa:
type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

area_tematica_cnpq:
type: string
title: "Área temática CNPq"
description: "Formato: {codigo}. O código da área temática CNPq é fornecido pelo Coletor PNP."
required: true
referencia_pnp:
recurso: areas_tematicas_cnpq
tipo: codigo
severidade: aviso

subeixo_tecnologico:
type: string
title: "Subeixo tecnológico"
description: "Formato: {codigo}. O código do subeixo tecnológico é fornecido pelo Coletor PNP."
required: true
referencia_pnp:
recurso: subeixos_tecnologicos
tipo: codigo
severidade: erro

populacao_vulneravel:
type: boolean
title: "Destinado à população em vulnerabilidade?"
description: >
Avaliar se a ação de extensão é destinada à população em situação de vulnerabilidade.
required: true

tipo_vulnerabilidade:
type: array
title: "Tipo de vulnerabilidade"
required: false
description: >
Permite selecionar vários elementos da lista de tipos de vulnerabilidade. Aplicável apenas quando populacao_vulneravel = TRUE.
items:
type: string
enum:
[
"Socioeconômica",
"Educação",
"Gênero e Raça",
"Deficiência ou Condição de Saúde",
"Geracional",
"Territorial",
]

produto:
type: string
title: "Produto"
description: "Produto final da ação de extensão, caso haja."

additionalFields: false

pesoas_atendidas_acoes_extensao:
type: table
externalUrl: "/storage/extracoes/acoes-de-extensao/pesoas_atendidas_acoes_extensao.parquet"
title: "Pessoas Atendidas em Ações de Extensão"
description: "Registros de pessoas impactadas diretamente por ações de extensão."
meta:
required: false
disabled: false
qualitv:

quality:

- **type:** sql
description: "Não pode haver atendimento duplicado da mesma pessoa na mesma ação"
query: >
SELECT COUNT(*) FROM (
SELECT cpf, id_acao_extensao
FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao
GROUP BY cpf, id_acao_extensao HAVING COUNT(*) > 1
) duplicados
mustBe: 0
- **type:** sql
description: "CPF deve conter 11 dígitos e textos obrigatórios não podem ser vazios."
query: >
SELECT COUNT(*) FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao
WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
OR NULLIF(TRIM(nome), '') IS NULL
mustBe: 0
- **type:** sql
description: "Não pode existir pessoa atendida sem ação correspondente."
query: >
SELECT COUNT(*)
FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao p
LEFT JOIN acoes_extensao a ON a.id_acao_extensao = p.id_acao_extensao
WHERE a.id_acao_extensao IS NULL
mustBe: 0

fields:

id_atendido:
type: integer
title: "ID atendido"
primaryKey: true
required: true
description: "ID do registro de pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

cpf:
type: string
title: "CPF"
pii: true
required: true
classification: "sensitive"
description: "CPF da pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

nome:
type: string
title: "Nome"
pii: true
required: true
classification: "sensitive"
description: "Nome da pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

id_acao_extensao:
type: integer
title: "ID ação de extensão"
references: "acoes_extensao.id_acao_extensao"
description: "ID da ação de extensão à qual a pessoa atendida está vinculada."
required: true

additionalFields: false

pessoas_envolvidas_acoes_extensao:

type: table
externalUrl: "/storage/extracoes/acoes-de-extensao/pessoas_envolvidas_acoes_extensao.parquet"
title: "Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão"
description: "Registros de participantes formalmente envolvidos na execução das ações."
meta:
required: true
disabled: false

quality:

- **type:** sql
description: "Não pode haver participante duplicado na mesma ação."
query: >
SELECT COUNT(*) FROM (
SELECT cpf, id_acao_extensao
FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
GROUP BY cpf, id_acao_extensao HAVING COUNT(*) > 1
) duplicados
mustBe: 0
- **type:** sql
description: "CPF deve conter 11 dígitos e matrícula é exigida apenas para participantes internos."
query: >
SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
OR (categoria IN ('docente', 'TAE', 'estudante')
AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NULL)
OR (categoria = 'externo' AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NOT NULL)
mustBe: 0
- **type:** sql
description: "Datas e situação da participação devem ser coerentes."
query: >


```
SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
WHERE data_saida <= data_ingresso
    OR data_ultima_situacao <= data_ingresso
    OR (situacao_envolvido = 'Ativo' AND data_saida IS NOT NULL)
    OR (situacao_envolvido = 'Inativo' AND data_saida IS NULL)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Não pode existir pessoas envolvidas sem ação correspondente."

query: >

```
SELECT COUNT(*)
FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao p
LEFT JOIN acoes_extensao a ON a.id_acao_extensao = p.id_acao_extensao
WHERE a.id_acao_extensao IS NULL
```

mustBe: 0

fields:

id_envolvido:

type: integer

title: "ID envolvido"

primaryKey: true

required: true

description: "ID do registro de pessoa envolvida na ação de extensão."

cpf:

type: string

title: "CPF"

pii: true

required: true

classification: "sensitive"

description: "CPF da pessoa envolvida na ação de extensão."

nome:

type: string

title: "Nome"

pii: true

required: true

classification: "sensitive"

description: "Nome completo da pessoa."

categoria:

type: string

title: "Categoria"

enum: ["docente", "TAE", "externo", "estudante"]

required: true

id_acao_extensao:

type: integer

title: "ID ação de extensão"

references: "acoes_extensao.id_acao_extensao"

required: true

description: "ID da ação de extensão à qual a pessoa envolvida está vinculada."

data_ingresso:

type: date

required: true

title: "Data de ingresso na ação"

description: "Data de ingresso da pessoa envolvida na ação de extensão."

data_saida:

type: date

title: "Data de saída da ação"

description: "Data de saída da pessoa envolvida na ação de extensão. Pode ficar em branco se a pessoa ainda estiver envolvida."

situacao_envolvido:

type: string

required: true

title: "Situação do envolvido"

enum: ["Ativo", "Inativo"]

description: "Situação atual da pessoa envolvida na ação de extensão."

data_ultima_situacao:

type: date

required: true

title: "Data da última situação"

description: "Data da última atualização da situação da pessoa envolvida na ação de extensão."

matricula:

type: string

title: "Matrícula"

description: "Matrícula da pessoa envolvida na ação de extensão, caso seja participante interno. Siape para docentes e TAE, matrícula SIS"

referencia_pnp:

- **recurso:** servidores

tipo: chave_composta

chaves: [cpf, matricula]

filtro_categoria_campo: categoria

categorias_validar: ["docente", "TAE"]

severidade: erro

- **recurso:** matriculas

tipo: chave_composta

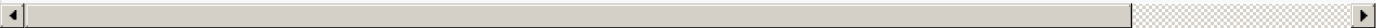
chaves: [cpf, matricula]

filtro_categoria_campo: categoria

categorias_validar: ["estudante"]

severidade: erro

additionalFields: false



Acordos de Parceria

- [Acordos de Parceria](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo acordos_parceria](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: acordos_parceria · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **acordos e parcerias formais** firmados pela instituição com entidades externas (públicas ou privadas) — convênios, ACTs, TEDs, contratos e instrumentos correlatos — com **foco em projetos de pesquisa**. Cada registro representa um instrumento jurídico vigente, com vigência, contrapartida financeira, fundação de apoio interveniente e vínculo a um projeto.

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar o engajamento da rede federal com o setor produtivo e o setor público, e o volume de cooperação institucionalizada por trás dos projetos de pesquisa declarados.

Este é o único contrato do catálogo composto por um [único Modelo de Dados](#).

Modelos contidos

- [acordos_parceria](#) (opcional no fluxo) — instrumentos jurídicos formais (acordo/parceria) firmados com instituições externas, com vigência, contrapartida e referência ao projeto de pesquisa associado.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

i Este contrato nasce em “Somente Modelos Opcionais”. Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para `acordos_parceria`.

Modelo acordos_parceria

i No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (`meta.required: false`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um instrumento jurídico (acordo, convênio etc.) identificado por `id_acordo`, com o objeto pactuado descrito em `descricao_objeto` e a vigência delimitada por duas datas. Não há referência declarativa (referências) entre este contrato e `projetos_de_pesquisa`.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo Obrigatório		Constraints	Descrição
id_acordo	integer	Sim	primaryKey	ID acordo/parceria
data_formalizacao	date	Sim	—	Data em que o acordo foi oficialmente firmado
instituicao_parceira	string	Sim	—	Nome da organização parceira
descricao_objeto	string	Sim	—	Descrição do objeto pactuado no acordo
data_inicio_vigencia	date	Sim	—	Data em que o acordo entra em vigor
data_fim_vigencia	date	Sim	—	Data em que o acordo deixa de ter efeito
numero_acordo	string	Sim	—	Número identificador do instrumento jurídico
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição, em reais. Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição parceira, em reais. Usar 0 quando não houver
estrutura	string	Sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os acordos de parceria. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
fundacao_interveniente	string	não	—	Nome da fundação responsável pela gestão

i **referencia_pnp** **agora é conferido na extração.** O campo *estrutura* declara *referencia_pnp*: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
numero_acordo deve ser único, e ele, instituicao_parceira, descricao_objeto e estrutura não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_fim_vigencia não pode anteceder data_inicio_vigencia, e data_formalizacao não pode ser posterior ao fim da vigência	mustBe: 0
contrapartida_financeira_externa não pode ser negativa	mustBe: 0

Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração [validação e qualidade](#) — uma violação **não** reprova a extração (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido

```
{
  "id_acordo": 5021,
  "data_formalizacao": "2024-08-15",
  "instituicao_parceira": "Petrobras S.A.",
  "descricao_objeto": "Caracterização de catalisadores para refino de petróleo pesado",
  "data_inicio_vigencia": "2024-09-01",
  "data_fim_vigencia": "2027-08-31",
  "numero_acordo": "TED 042/2024-IFRN",
  "contrapartida_financeira_institucional": 120000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 480000.0,
  "estrutura": "12",
  "fundacao_interveniente": "FUNCERN — Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "data_formalizacao": "2024-08-15", "descricao_objeto": "..." } (sem id_acordo)	Required field 'id_acordo' is missing
{ "id_acordo": 5021, "data_formalizacao": "2024-08-15" } (sem descricao_objeto)	Required field 'descricao_objeto' is missing
{ "id_acordo": 5021, "descricao_objeto": "...", "data_formalizacao": "15/08/2024" } (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_formalizacao': expected date, got string '15/08/2024'
{ ..., "data_inicio_vigencia": "2027-01-01", "data_fim_vigencia": "2024-01-01" } (vigência invertida)	Vigência e formalização do acordo devem ser cronologicamente coerentes.: Actual custom_sql(acordos_parceria) was 1, expected = 0

Payload (resumido) {..., "valor_total": 480000} (coluna não declarada)	Erro Field 'valor_total' not in schema (additionalFields: false)
--	--

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-01-21	Versão inicial documentada nesta data.	—

i Uma linha só — e é esse o problema. *info.version* está em 1.0.0 desde o início, mas *campus_origem_projeto* virou *estrutura* (formato {id; nome} → {codigo}) depois disso. Para quem já integrava é uma mudança **breaking**, e ela não bumpou a versão. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para recompanhar o contrato.

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "acordos_parceria"
info:
  title: "Acordos de Parceria"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve os acordos e parcerias formais estabelecidos com instituições externas,
    com foco em projetos de pesquisa. Inclui dados de vigência, contrapartidas e fundações intervenientes.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acordos-de-parceria/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  acordos_parceria:
    type: table
    title: "Acordos de Parceria"
    description: "Registros formais de parcerias com instituições externas vinculadas a projetos de pesquisa."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Número do acordo deve ser único e textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM (
            SELECT id_acordo FROM acordos_parceria
            WHERE NULLIF(TRIM(numero_acordo), "") IS NULL
              OR NULLIF(TRIM(instituicao_parceira), "") IS NULL
              OR NULLIF(TRIM(descricao_objeto), "") IS NULL
              OR NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
            UNION ALL
            SELECT MIN(id_acordo) FROM acordos_parceria
            GROUP BY numero_acordo HAVING COUNT(*) > 1
          ) violacoes
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Vigência e formalização do acordo devem ser cronologicamente coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM acordos_parceria
          WHERE data_fim_vigencia < data_inicio_vigencia
            OR data_formalizacao > data_fim_vigencia
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Contrapartida financeira não pode ser negativa."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM acordos_parceria WHERE contrapartida_financeira_externa < 0
        mustBe: 0
    fields:
      id_acordo:
        type: integer
        title: "ID acordo/parceria"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de acordo ou parceria formal."

  data_formalizacao:
    type: date
    required: true
    title: "Data de formalização"
    description: "Data em que o acordo foi oficialmente firmado."
```

instituicao_parceira:

type: string
required: true
title: "Instituição parceira"
description: "Nome da organização parceira."

descricao_objeto:

type: string
title: "Objeto do acordo"
description: "Descrição do objeto pactuado no acordo."
required: true

data_inicio_vigencia:

type: date
title: "Data de início da vigência"
description: "Data em que o acordo entra em vigor."
required: true

data_fim_vigencia:

type: date
title: "Data de fim da vigência"
description: "Data em que o acordo deixa de ter efeito."
required: true

numero_acordo:

type: string
title: "Número do acordo"
required: true
description: "Número identificador do instrumento jurídico."

contrapartida_financeira_institucional:

type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira institucional"
description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

contrapartida_financeira_externa:

type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira externa"
description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição parceira, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

estrutura:

type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se os acordos de parceria"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi
tipo: codigo
severidade: erro

fundacao_interveniente:

type: string
title: "Fundação de apoio interveniente"
description: "Nome da fundação responsável pela gestão."

additionalFields: false

Ativos de Pesquisa

- [Ativos de Pesquisa](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo ativos_pesquisa](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Valores de tipo_ativo_pesq](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [YAML completo](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: ativos_pesquisa · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **ativos de propriedade intelectual** depositados e concedidos à instituição: patentes, marcas, desenhos industriais, cultivares, topografias de circuitos integrados, programas de computador e organismos geneticamente modificados. Cada registro representa um ativo com processo junto ao **INPI**, sua situação de registro e a eventual transferência, licenciamento ou cessão a terceiros.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a **inovação e a transferência de tecnologia** da rede federal — quanto se deposita, quanto se concede e quanto efetivamente chega ao setor produtivo.

Este contrato é composto por um único [Modelo de Dados](#), e ele é obrigatório — diferente de [Acordos de Parceria](#), cujo modelo único é opcional.

Modelos contidos

- **ativos_pesquisa** (*obrigatório no fluxo*) — ativos de propriedade intelectual com número de processo no INPI, titularidade, datas de depósito e concessão, validade, situação do registro e totais de contratos de transferência, licenciamento e cessão.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

Modelo ativos_pesquisa

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um ativo de propriedade intelectual identificado por `id_ativo_pesq`, com o número do processo no INPI como identificador externo. O modelo tem dependência de outros conjuntos de dados da instituição — em especial o de projetos de pesquisa que originou o ativo —, mas essa relação não é declarada como `references` no YAML.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_ativo_pesq	integer	sim	primaryKey	Identificador único para cada ativo de propriedade intelectual

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
num_inpi_ativo_pesq	string	sim	—	Número do processo de registro do ativo junto ao INPI
tipo_ativo_pesq	string	sim	enum (8 valores — ver legenda abaixo)	Tipo de propriedade intelectual correspondente ao ativo
titular_inpi_ativo_pesq	boolean	não	—	A instituição que informa o ativo registrou-se como titular junto ao INPI
cotitular_inpi_ativo_pesq	boolean	não	—	A instituição que informa o ativo registrou-se como co-titular junto ao INPI
data_deposito_ativo_pesq	date	não	—	Data em que a instituição depositou o pedido de registro do ativo no INPI
data_concessao_ativo_pesq	date	não	—	Data em que o INPI concedeu o registro do ativo à instituição
validade_ativo_pesq	integer	não	—	Prazo de validade do registro do ativo, em anos
sit_registro_ativo_pesq	string	sim	enum: [Ativo, Inativo, Pedido em análise]	Situação atual do registro de propriedade intelectual
ativo_pesq_transferido	boolean	sim	—	O ativo foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição
total_transf_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how relacionados ao ativo
total_licenc_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial relacionados ao ativo
total_cessao_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de cessão de propriedade industrial relacionados ao ativo
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os ativos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP

Valores de tipo_ativo_pesq

Propriedade industrial:	Patente de Invenção,	Patente de Modelo de Utilidade,	Marca,	Desenho Industrial, Topografia de Circuitos Integrados.
Demais regimes:	Cultivar,	Programa de Computador,	Organismo Geneticamente Modificado.	

i referencia_pnp agora é conferido na extração. O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Consulta	Espera
Os totais de contratos não podem ser negativos	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE total_transf_ativo_pesq < 0 OR total_licenc_ativo_pesq < 0 OR total_cessao_ativo_pesq < 0	mustBe: 0
num_inpi_ativo_pesq deve ser único e não vazio	SELECT COUNT(*) FROM (SELECT id_ativo_pesq FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NULL UNION ALL SELECT MIN(id_ativo_pesq) FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NOT NULL GROUP BY UPPER(TRIM(num_inpi_ativo_pesq))) HAVING COUNT(*) > 1) violacoes	mustBe: 0
A concessão não pode anteceder o depósito	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE data_concessao_ativo_pesq < data_deposito_ativo_pesq	mustBe: 0
ativo_pesq_transferido deve ser coerente com a soma dos três totais	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE (ativo_pesq_transferido = TRUE AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq = 0) OR (ativo_pesq_transferido = FALSE AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq > 0)	mustBe: 0
A estrutura não pode ser titular e co-titular do mesmo ativo	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE titular_inpi_ativo_pesq = TRUE AND cotitular_inpi_ativo_pesq = TRUE	mustBe: 0

Regra	Consulta	Espera
O prazo de validade, quando informado, deve ser maior que zero	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE validade_ativo_pesq <= 0	mustBe: 0
estrutura deve vir preenchida com valor não vazio	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL	mustBe: 0

São condicionalidades que o schema sozinho não expressa — a principal delas é a coerência entre a indicação de transferência e a contagem de contratos: quem marca `ativo_pesq_transferido: true` precisa declarar pelo menos um contrato nos três totais, e quem marca `false` não pode declarar nenhum. Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração ([validação e qualidade](#)) — uma violação **não** reprova a extração deste modelo (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido

```
{
  "id_ativo_pesq": 811,
  "num_inpi_ativo_pesq": "BR 10 2023 012345 6",
  "tipo_ativo_pesq": "Patente de Invenção",
  "titular_inpi_ativo_pesq": true,
  "cotitular_inpi_ativo_pesq": false,
  "data_deposito_ativo_pesq": "2023-06-19",
  "data_concessao_ativo_pesq": "2025-11-04",
  "validade_ativo_pesq": 20,
  "sit_registro_ativo_pesq": "Ativo",
  "ativo_pesq_transferido": true,
  "total_transf_ativo_pesq": 0,
  "total_licenc_ativo_pesq": 1,
  "total_cessao_ativo_pesq": 0,
  "estrutura": "12"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)

`{"num_inpi_ativo_pesq": "BR 10 ...", "tipo_ativo_pesq": "Marca"}` (sem `id_ativo_pesq`)

`{"id_ativo_pesq": 811, "tipo_ativo_pesq": "Marca"}` (sem `ativo_pesq_transferido`)

`{..., "tipo_ativo_pesq": "Patente"}` (valor fora do enum)

`{..., "data_deposito_ativo_pesq": "19/06/2023"}` (formato errado, date espera ISO 8601)

`{..., "validade_ativo_pesq": "20 anos"}` (string em vez de integer)

`{..., "inventor": "Ana Souza"}` (coluna não declarada)

`{..., "ativo_pesq_transferido": true, "total_transf_ativo_pesq": 0, "total_licenc_ativo_pesq": 0, "total_cessao_ativo_pesq": 0}` (transferência declarada sem contrato nenhum)

Erro

Required field 'id_ativo_pesq' is missing

Required field 'ativo_pesq_transferido' is missing

Value 'Patente' for field 'tipo_ativo_pesq' not in enum

Type mismatch on 'data_deposito_ativo_pesq': expected date, got string '19/06/2023'

Type mismatch on 'validade_ativo_pesq': expected integer, got string

Field 'inventor' not in schema (additionalFields: false)

A indicação de transferência deve ser coerente com o total de contratos de transferência, licenciamento e cessão.: Actual custom_sql(ativos_pesquisa) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-08-13	Versão inicial documentada nesta data.	—

YAML completo

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "ativos_pesquisa"
info:
  title: "Ativos de Pesquisa"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve o modelo de dados dos ativos de propriedade intelectual

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
```

description: Database local do INPI - Controlador

path: "./storage/extracoes/ativos-de-pesquisa/{model}/*.parquet"

format: "parquet"

models:

ativos_pesquisa:

type: table

title: "Ativos de propriedade intelectual depositados e concedidos"

description: >

ativos_pesquisa é um dos conjuntos de dados necessários para cálculo dos indicadores de pesquisa e inovação da Rede Federal. Neste modelo há dados com dependências de outros conjuntos.

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "As quantidades de contratos de transferência, licenciamento e cessão não podem ser negativas."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE total_transf_ativo_pesq < 0
   OR total_licenc_ativo_pesq < 0
   OR total_cessao_ativo_pesq < 0
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O número do processo no INPI deve ser único e não vazio."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
  SELECT id_ativo_pesq FROM ativos_pesquisa
  WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), "") IS NULL
  UNION ALL
  SELECT MIN(id_ativo_pesq) FROM ativos_pesquisa
  WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), "") IS NOT NULL
  GROUP BY UPPER(TRIM(num_inpi_ativo_pesq)) HAVING COUNT(*) > 1
) violacoes
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A concessão não pode anteceder o depósito."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE data_concessao_ativo_pesq < data_deposito_ativo_pesq
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A indicação de transferência deve ser coerente com o total de contratos de transferência, licenciamento e cessão."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE (
  ativo_pesq_transferido = TRUE
  AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq = 0
) OR (
  ativo_pesq_transferido = FALSE
  AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq > 0
)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A estrutura não pode ser titular e co-titular do mesmo ativo."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE titular_inpi_ativo_pesq = TRUE AND cotitular_inpi_ativo_pesq = TRUE
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O prazo de validade do registro, quando informado, deve ser maior que zero."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE validade_ativo_pesq <= 0
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
```

mustBe: 0

fields:

id_ativo_pesq:

type: integer

title: "ID do ativo"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único para cada ativo de propriedade intelectual."

num_inpi_ativo_pesq:

type: string

title: "Número do processo no INPI"

required: true

description: "Número do processo de registro do ativo junto ao INPI."

tipo_ativo_pesq:

type: string

title: "Tipo de propriedade intelectual"
required: true
enum:
- "Patente de Invenção"
- "Patente de Modelo de Utilidade"
- "Marca"
- "Desenho Industrial"
- "Cultivar"
- "Topografia de Circuitos Integrados"
- "Programa de Computador"
- "Organismo Geneticamente Modificado"
description: "Tipo de propriedade intelectual correspondente ao ativo."

titular_inpi_ativo_pesq:
type: boolean
title: "É instituição titular do ativo no INPI?"
required: false
description: >
A instituição que está informando o ativo registrou-se como titular junto ao INPI.

cotitular_inpi_ativo_pesq:
type: boolean
title: "É instituição co-titular no INPI?"
required: false
description: >
A instituição que está informando o ativo registrou-se como co-titular junto ao INPI.

data_deposito_ativo_pesq:
type: date
title: "Data do depósito"
required: false
description: "Data em que a instituição depositou pedido de registro do ativo intelectual junto ao INPI."

data_concessao_ativo_pesq:
type: date
title: "Data da concessão"
required: false
description: "Data em que o INPI concedeu o registro do ativo intelectual à instituição."

validade_ativo_pesq:
type: integer
title: "Prazo de validade em anos"
required: false
description: "Prazo de validade do registro do ativo intelectual, em anos."

sit_registro_ativo_pesq:
type: string
title: "Situação do registro de propriedade intelectual"
required: true
enum: ["Ativo", "Inativo", "Pedido em análise"]
description: "Situação atual do registro de propriedade intelectual."

ativo_pesq_transferido:
type: boolean
title: "O ativo foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição?"
required: true
description: "Indica se o ativo de propriedade intelectual foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição."

total_transf_ativo_pesq:
type: integer
title: "Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how."
required: true
description: "Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how relacionados ao ativo"

total_licenc_ativo_pesq:
type: integer
title: "Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial."
required: true
description: "Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial relacionados ao ativo."

total_cessao_ativo_pesq:
type: integer
title: "Número total de contratos de cessão de propriedade industrial."
required: true
description: "Número total de contratos de cessão de propriedade industrial relacionados ao ativo."

estrutura:
type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se os ativos"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
referencia_pnp:
recurso: campi
tipo: codigo

severidade: erro
additionalFields: false

Veja também

- [Conceito de Contrato de Dados](#)
- [Anatomia do YAML](#)
- [Produção Intelectual](#) — contrato vizinho, cobre a produção acadêmica e técnica (incluindo PATENTE, MARCA e DESENHO-INDUSTRIAL como classificação de produção)

Produção Intelectual

- [Produção Intelectual](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo producao_intelectual](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Valores de classificacao_producao](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [matricula confere só contra servidores](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: producao_intelectual · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve a **produção intelectual acadêmica e técnica** dos servidores da instituição: publicações (artigos, livros, capítulos, anais), produções técnico-tecnológicas, artístico-culturais e demais categorias da taxonomia Lattes/CNPq, com classificação Qualis-CAPES quando aplicável.

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar a **produção acadêmica e técnica** da rede federal e a participação de docentes e TAEs em cada produção. Modelo único: a autoria deixou de ser tabela à parte e passou a viver na própria linha da produção (cpf, categoria, matricula), o que torna a granularidade **uma linha por autoria**, não por produção.

Modelos contidos

- **producao_intelectual** (*obrigatório no fluxo*) — produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente, com tipo, classificação, ano, área CNPq e a autoria vinculada. Contém PII (cpf).

! Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

Modelo producao_intelectual

! No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (meta.required: true) e **habilitado** (meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é uma autoria de uma produção intelectual: id_producao identifica a produção e os campos cpf, categoria e matricula identificam quem assina. Uma produção com vários autores aparece em várias linhas.

! Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_producao	integer	Sim	primaryKey	ID produção
tipo_producao	string	Sim	enum: [Acadêmica, Técnica]	Tipo de produção

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
classificacao_producao	string	sim	enum (ver legenda abaixo)	Categoria de produção conforme taxonomia da base Lattes (técnico-tecnológica, artístico-cultural, etc.)
titulo_producao	string	sim	—	Título da produção
ano_publicacao	integer	sim	—	Ano de publicação. Formato: AAAA
avaliacao_capes	string	não	enum: [A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, C, Não classificado]	Avaliação Capes
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área Temática CNPq. Formato: {codigo}
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF de quem assina a produção
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE]	Tipo de vínculo do autor/co-autor
matricula	string	sim	referencia_pnp: servidores, chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE do autor/co-autor

Valores de classificacao_producao

Bibliográfica:	TRABALHO-EM-EVENTOS, CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO, PREFACIO-POSFACIO,	ARTIGO-PUBLICADO, TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA, PARTITURA-MUSICAL, TRADUCAO,	LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO, OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA, ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO.
Técnica:	SOFTWARE, APRESENTACAO-DE-TRABALHO, DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL, MAQUETE,	PRODUTO-TECNOLOGICO, CARTA-MAPA-OU-SIMILAR, EDITORACAO,	PROCESSOS-OU-TECNICAS, TRABALHO-TECNICO, CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO, MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA, ORGANIZACAO-DE-EVENTO, OUTRA-PRODUCAO-TECNICA, PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV, RELATORIO-DE-PESQUISA.
Propriedade intelectual:	PATENTE,	MARCA,	DESENHO-INDUSTRIAL.

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via `additionalFields: false`), o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Espera
titulo_producao não pode ser texto vazio	mustBe: 0
tipo_producao tem de ser Acadêmica para as classificações bibliográficas e Técnica para as demais	mustBe: 0
ano_publicacao tem de ser o ano de referência da coleta	mustBe: 0

i Ano de referência. A última consulta usa o token `#ANO_REFERENCIA#`, substituído pelo Coletor antes de o contrato chegar ao motor: é o **ano-base** da coleta, `ciclo.ano - 1` (o ciclo de 2026 coleta o que foi publicado em 2025). Contrato que usa o token sem ciclo de coleta associado falha com erro explícito, em vez de mandar SQL quebrado ao motor.

Exemplo válido

```
{
  "id_producao": 7402,
  "tipo_producao": "Acadêmica",
  "classificacao_producao": "ARTIGO-PUBLICADO",
  "titulo_producao": "Aprendizado profundo aplicado à classificação de imagens médicas em redes neurais convolucionais",
  "ano_publicacao": 2024,
  "avaliacao_capes": "A1",
  "area_tematica_cnpq": "10300007",
  "cpf": "98765432100",
  "categoria": "docente",
  "matricula": "1548923"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "tipo_producao": "Acadêmica", "titulo_producao": "..." } (sem id_producao)	Required field 'id_producao' is missing
{ "id_producao": 7402, "tipo_producao": "Acadêmica" } (sem titulo_producao)	Required field 'titulo_producao' is missing
{ "id_producao": 7402, "tipo_producao": "Patente", "titulo_producao": "..." } (valor fora do enum)	Value 'Patente' for field 'tipo_producao' not in enum [Acadêmica, Técnica]

Payload (resumido)
{..., "ano_publicacao": "2024"} (string em vez de integer)
{..., "doi": "10.1234/exemplo"} (coluna não declarada)
{..., "tipo_producao": "Técnica", "classificacao_producao": "ARTIGO-PUBLICADO"}
(tipo incompatível com a classificação)

Erro
Type mismatch on 'ano_publicacao': expected integer, got string
Field 'doi' not in schema (additionalFields: false)

O tipo deve ser compatível com a classificação da produção.: Actual custom_sql(producao_intelectual) was 1, expected = 0

referencia_pnp — conferido na extração

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
area_tematica_cnpq	producao_intelectual	areas_tematicas_cnpq	codigo	aviso
matricula (docente, TAE)	producao_intelectual	servidores	chave_composta: [cpf, matricula]	erro

O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, no **modo bloqueante** por padrão — uma referência que não existe no cadastro reprova o **teste do contrato** e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. Ver [Validação referencial](#). Para a autoria, a validação confere o par [cpf, matricula] no cadastro de servidores, evitando aceitar o CPF de uma pessoa combinado com a matrícula de outra.

matricula confere só contra servidores

Diferente dos outros dois contratos de pessoas, aqui não há roteamento a fazer: categoria só aceita docente e TAE, e ambos estão no cadastro de servidores. A regra tem uma entrada só.

matricula:
referencia_pnp:
- **recurso:** servidores
chaves: [cpf, matricula]
filtro_categoria_campo: categoria
categorias_validar: ["docente", "TAE"]

A conferência é do par (cpf, matricula), não dos dois campos soltos — conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra.

i Este contrato não cobre estudante. O enum de categoria aceita só docente e TAE, e categorias_validar acompanha esse recorte. Em [Ações de Extensão](#) e em [Projetos de Pesquisa](#) os modelos de pessoas aceitam também externo e estudante, e por isso lá a regra é roteada entre dois cadastros.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—
1.0.0	2026-09-01	Modelo participantes_producao_intelectual absorvido por producao_intelectual (cpf_autoria, categoria_autoria, matricula_autoria); regras quality acrescentadas. info.version não foi bumpada.	sim
1.0.0	2026-09-02	Campos de autoria renomeados para cpf, categoria e matricula; validação do par [cpf, matricula] passou a usar o cadastro de servidores. info.version não foi bumpada.	sim

Contrato de Dados - Formato YAML

dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "producao_intelectual"
info:
title: "Produção Intelectual"
version: "1.0.0"
status: "active"
description: >
Contrato de dados para registrar as produções intelectuais acadêmicas e técnicas realizadas pelos servidores da instituição, com classificação, ano de publicação e participação de docentes e TAEs.

servers:
local:
type: "local"
description: "Datalake local do PNP:Coletor"
path: "./storage/extracoes/producao-intelectual/{model}/*.parquet"
format: "parquet"

models:
producao_intelectual:
type: table
title: "Produção Intelectual"
description: "Modelo de dados para produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente"

description: Modelo de dados para produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente.

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
WHERE NULLIF(TRIM(titulo_producao), '') IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O tipo deve ser compatível com a classificação da produção."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
WHERE (
  classificacao_producao IN (
    'TRABALHO-EM-EVENTOS', 'ARTIGO-PUBLICADO',
    'LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO',
    'CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO',
    'TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA',
    'OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA', 'PREFACIO-POSFACIO',
    'PARTITURA-MUSICAL', 'TRADUCAO',
    'ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO'
  )
  AND tipo_producao <> 'Acadêmica'
)
OR (
  classificacao_producao NOT IN (
    'TRABALHO-EM-EVENTOS', 'ARTIGO-PUBLICADO',
    'LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO',
    'CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO',
    'TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA',
    'OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA', 'PREFACIO-POSFACIO',
    'PARTITURA-MUSICAL', 'TRADUCAO',
    'ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO'
  )
  AND tipo_producao <> 'Técnica'
)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O ano de publicação deve ser no ano de referência."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
WHERE ano_publicacao <> #ANO_REFERENCIA#
```

mustBe: 0

fields:

id_producao:

type: integer

title: "ID produção"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de produção intelectual."

tipo_producao:

type: string

title: "Tipo de produção"

enum: ["Acadêmica", "Técnica"]

required: true

description: "Classificação da produção intelectual como acadêmica ou técnica."

classificacao_producao:

type: string

title: "Classificação da produção"

required: true

description: "Categoria de produção conforme taxonomia da base Lattes (técnico-tecnológica, artístico-cultural, etc)."

enum:

- "TRABALHO-EM-EVENTOS"
- "ARTIGO-PUBLICADO"
- "LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO"
- "CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO"
- "TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA"
- "OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA"
- "PREFACIO-POSFACIO"
- "PARTITURA-MUSICAL"
- "TRADUCAO"
- "ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO"
- "SOFTWARE"
- "PRODUTO-TECNOLOGICO"
- "PROCESSOS-OU-TECNICAS"
- "TRABALHO-TECNICO"
- "APRESENTACAO-DE-TRABALHO"
- "CARTA-MAPA-OU-SIMILAR"
- "CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO"
- "DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL"
- "EDITORACAO"
- "MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA"
- "MAQUETE"

- "ORGANIZACAO-DE-EVENTO"
- "OUTRA-PRODUCAO-TECNICA"
- "PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV"
- "RELATORIO-DE-PESQUISA"
- "PATENTE"
- "MARCA"
- "DESENHO-INDUSTRIAL"

titulo_producao:

type: string

title: "Título da produção"

required: true

description: "Título da produção intelectual, conforme registro institucional."

ano_publicacao:

type: integer

required: true

title: "Ano de publicação"

description: "Formato: AAAA"

avaliacao_capes:

type: string

title: "Avaliação Capes"

description: "Classificação da produção conforme a avaliação da CAPES."

enum:

```
[  
  "A1",  
  "A2",  
  "A3",  
  "A4",  
  "B1",  
  "B2",  
  "B3",  
  "B4",  
  "B5",  
  "C",  
  "Não classificado",  
]
```

area_tematica_cnpq:

type: string

title: "Área Temática CNPq"

description: "Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP."

required: true

referencia_pnp:

recurso: areas_tematicas_cnpq

tipo: codigo

severidade: aviso

cpf:

type: string

title: "CPF"

description: "CPF de autoria/co-autoria da produção intelectual"

pii: true

classification: "sensitive"

required: true

categoria:

type: string

title: "Categoria"

required: true

description: "Tipo de vínculo de autoria/co-autoria da produção intelectual (ex.: docente, TAE)."

enum: ["docente", "TAE"]

matricula:

type: string

title: "Matrícula"

required: true

description: "Matrícula SIAPE da pessoa servidora envolvida na produção intelectual."

referencia_pnp:

recurso: servidores

tipo: chave_composta

chaves: [cpf, matricula]

filtro_categoria_campo: categoria

categorias_validar: ["docente", "TAE"]

severidade: erro

additionalFields: false

Projetos de Pesquisa

- [Projetos de Pesquisa](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo projetos_pesquisa](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [matricula é roteada por categoria](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: projetos_de_pesquisa · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve as **iniciativas de investigação científica e tecnológica** conduzidas por servidores e estudantes da rede federal — projetos de pesquisa básica e aplicada, com fomento próprio ou externo (CNPq, CAPES, FINEP, FAPs estaduais).

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar a **produção em P&D** da rede federal: orçamento, fomento, área temática CNPq, vigência e participação de docentes, TAEs, estudantes e externos. Os dois modelos cobrem o projeto em si e as pessoas envolvidas (com PII).

Este contrato é também o destino lógico do vínculo declarado textualmente em `acordos_parceria.objeto_acordo` — embora não haja `references` formal entre os dois contratos, o `id_projeto_pesquisa` daqui é o que aparece naquele campo.

Modelos contidos

- [projetos_pesquisa](#) (*obrigatório no fluxo*) — projetos de pesquisa institucionais, com natureza, vigência, situação, orçamento, entidade financiadora e área temática CNPq.
- [pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa](#) (*obrigatório no fluxo*) — pessoas vinculadas a cada projeto (docentes, TAEs, estudantes, externos). Contém PII (cpf, nome).

i Atenção ao vocabulário: *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).*

Modelo projetos_pesquisa

i No fluxo do Coletor: *modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.*

Resumo do modelo

Tabela principal do contrato. Cada linha é um projeto de pesquisa identificado por `id_projeto_pesquisa`. A tabela `pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa` referencia-a por chave estrangeira. **Atenção ao slug do modelo:** `projetos_pesquisa` (sem o `_de_`), embora o `id` do contrato e o nome do arquivo sejam `projetos_de_pesquisa`.

i Modelo fechado: *additionalFields: false* — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_pesquisa	integer	sim	primaryKey	ID projeto de pesquisa
natureza_projeto	string	sim	enum: [Básica, Aplicada]	Natureza do projeto
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos de pesquisa. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_pesquisa_sustentavel	boolean	sim	—	Aborda a temática da sustentabilidade?
nome_orientador	string	não	—	Nome do Orientador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Obrigatória para projeto Finalizado/Cancelado (ver Regras de qualidade), pode ficar em branco enquanto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum: [Capes, CNPq, FINEP, sem fomento externo, outras]	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 quando não houver
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área Temática CNPq. Formato: {codigo}
produto	string	não	—	Produto final

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via *additionalFields: false*), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e area_tematica_cnpq não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_projeto_pesquisa": 3147,
  "natureza_projeto": "Aplicada",
  "titulo_projeto": "Caracterização de catalisadores para refino de petróleo pesado",
  "resumo_projeto": "Estudo de catalisadores Ni/Mo suportados para hidrocrackeamento de frações pesadas oriundas do pré-sal.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_pesquisa_sustentavel": false,
  "nome_orientador": "Patrícia Oliveira Santos",
  "data_inicio": "2024-09-01",
  "data_termino": "2027-08-31",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "CNPq",
  "contrapartida_financeira_institucional": 0.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 480000.00,
  "area_tematica_cnpq": "30700001",
  "produto": "Relatório técnico e artigo publicado em periódico Qualis A1"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
--------------------	------

Payload (resumido)	Erro
{ "natureza_projeto": "Aplicada", "titulo_projeto": "..." } (sem id_projeto_pesquisa)	Required field 'id_projeto_pesquisa' is missing
{ "id_projeto_pesquisa": 3147, "titulo_projeto": "..." } (sem natureza_projeto)	Required field 'natureza_projeto' is missing
{ ..., "natureza_projeto": "Experimental" } (valor fora do enum)	Value 'Experimental' for field 'natureza_projeto' not in enum [Básica, Aplicada]
{ ..., "entidade_financiadora": "FAPESP" } (valor fora do enum)	Value 'FAPESP' for field 'entidade_financiadora' not in enum [Capes, CNPq, FINEP, sem fomento externo, outras]
{ ..., "contrapartida_financeira_externa": "480000" } (string em vez de double)	Type mismatch on 'contrapartida_financeira_externa': expected double, got string
{ ..., "entidade_financiadora": "CNPq", "contrapartida_financeira_externa": 0 } (fomento externo sem contrapartida externa)	As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora.: Actual custom_sql(projetos_pesquisa) was 1, expected = 0
{ ..., "lattes_orientador": "..." } (coluna não declarada)	Field 'lattes_orientador' not in schema (additionalFields: false)

Modelo pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (meta.required: true) e **habilitado** (meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.

Resumo do modelo

Pessoas diretamente vinculadas a um projeto de pesquisa (docentes, TAEs, estudantes ou externos), com período de participação e situação. Contém PII (cpf, nome) classificados como sensitive.

i Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_envolvido	integer	sim	primaryKey	ID envolvido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE, externo, estudante]	Categoria
id_projeto_pesquisa	integer	sim	references projetos_pesquisa.id_projeto_pesquisa	ID projeto de pesquisa
data_ingresso	date	sim	—	Data de ingresso no projeto
data_saida	date	não	—	Data de saída do projeto
situacao_envolvido	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Situação do envolvido
matricula	string	não	referencia_pnp roteada por categoria, com chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE para docentes e TAEs ou SISTEC para estudantes. Exigida para participantes internos e proibida para externo (ver Regras de qualidade)

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes no mesmo projeto	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos, nome não pode ser vazio, e matricula é exigida para docente/TAE/estudante e proibida para externo	mustBe: 0
data_saida não pode anteceder data_ingresso; envolvido Ativo não pode ter data_saida e Inativo precisa ter	mustBe: 0
Não pode existir pessoa envolvida sem o projeto correspondente em projetos_pesquisa	mustBe: 0
O período de participação tem de caber na vigência do projeto, e projetoFinalizado/Cancelado não pode ter participante Ativo	mustBe: 0

As duas últimas regras fazem JOIN com projetos_pesquisa. Quando esse modelo fica fora do teste (opcional sem configuração, ou meta.disabled), a regra é descartada em vez de reprovar o contrato por tabela ausente.

Exemplo válido

```
{
  "id_envolvido": 60931,
  "cpf": "55566677788",
  "nome": "Lucas Henrique Barbosa",
  "categoria": "estudante",
  "id_projeto_pesquisa": 3147,
  "data_ingresso": "2024-09-01",
  "data_saida": null,
  "situacao_envolvido": "Ativo",
  "matricula": "2024123456"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)

```
{"cpf": "...", "categoria": "docente"} (sem id_envolvido)
{"id_envolvido": 60931, "categoria": "docente"} (sem id_projeto_pesquisa)
{"id_envolvido": 60931, "id_projeto_pesquisa": 3147} (sem categoria)
{..., "categoria": "bolsista"} (valor fora do enum)
{..., "carga_horaria": 20} (coluna não declarada)
```

Erro

Required field 'id_envolvido' is missing

Required field 'id_projeto_pesquisa' is missing

Required field 'categoria' is missing

Value 'bolsista' for field 'categoria' not in enum [docente, TAE, externo, estudante]

Field 'carga_horaria' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
estrutura	projetos_pesquisa	campi	codigo	erro
area_tematica_cnpq	projetos_pesquisa	areas_tematicas_cnpq	codigo	aviso
matricula (docente, TAE)	pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	servidores	chave_composta: [cpf, matricula]	erro
matricula (estudante)	pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	matriculas	chave_composta: [cpf, matricula]	erro

O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, no **modo bloqueante** por padrão — uma referência que não existe no cadastro reprova o **teste do contrato** e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. Ver [Validação referencial](#). A matrícula usa roteamento por categoria: o par [cpf, matricula] de docentes e TAEs é conferido em servidores, enquanto o de estudantes é conferido em matrículas. Participantes externos não são submetidos a essas regras.

matricula é roteada por categoria

matricula guarda coisas diferentes conforme o vínculo: SIAPE para servidor, Sistec para estudante. A regra é declarada em **lista**, e cada entrada leva o próprio filtro de categoria — docente/ TAE conferem contra servidores, estudante contra matrículas. A conferência é do par (cpf, matricula): conferir os dois campos em separado aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra.

externo fica de fora por não estar em nenhuma das entradas, e está certo — quem é externo não tem matrícula na instituição. Matrícula vazia também não é violação: o campo é opcional, e quem cobra preenchimento é a regra quality.

i externo saiu do categorias validar do cpf. Ele estava listado, e como externo não consta de cadastro nenhum da instituição, a regra apontaria **todo participante externo** como CPF inexistente. Era o único dos três contratos de pessoas a incluí-lo.

i area_tematica_cnpq é o único aviso deste contrato — e a severidade do mesmo campo diverge entre contratos. Aqui e em [Produção Intelectual](#) ele é aviso; em [Ações de Extensão](#), o mesmo area_tematica_cnpq apontando para o mesmo recurso: areas_tematicas_cnpq é erro. A divergência deixou de ser inócua: quando o modo bloqueante for ligado, o mesmo código de área reprovava a extração de Ações de Extensão e passaria como aviso aqui. É uma decisão da PNP, no YAML — o Coletor honra o que cada contrato declara.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino e matricula deixaram de ser obrigatórias; regras quality acrescentadas.	sim

i Uma linha só — e é esse o problema. info.version está em 1.0.0 desde o início, mas o contrato

*mudou depois: campus_vinculado virou estrutura, produto_final virou produto, area_tematica_cnpq passou a {codigo}, e projeto_pesquisa_sustentavel foi acrescentado. As três primeiras são **breaking** para quem já integrava, e nenhuma bumpou a versão. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para reacompanhar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "projetos_de_pesquisa"
info:
  title: "Projetos de Pesquisa"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de pesquisa conduzidos na instituição,
    incluindo informações básicas dos projetos e dados sobre os indivíduos envolvidos.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/projetos-de-pesquisa/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_pesquisa:
    type: table
    title: "Projetos de Pesquisa"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de pesquisa institucional."
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
            OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
            OR NULLIF(TRIM(area_tematica_cnpq), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE data_termino < data_inicio
            OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
            OR contrapartida_financeira_externa < 0
            OR (
              contrapartida_financeira_externa > 0
              AND (
                NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NULL
                OR entidade_financeira = 'sem fomento externo'
              )
            )
            OR (
              NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NOT NULL
              AND entidade_financeira <> 'sem fomento externo'
              AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
            )
        mustBe: 0
    fields:
      id_projeto_pesquisa:
        type: integer
        title: "ID projeto de pesquisa"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de projeto de pesquisa."

      natureza_projeto:
        type: string
        title: "Natureza do projeto"
        enum: ["Básica", "Aplicada"]
        required: true
        description: "Classificação do projeto de pesquisa como básica ou aplicada."

      titulo_projeto:
```

type: string
title: "Título do Projeto"
required: true
description: "Título do projeto de pesquisa institucional."

resumo_projeto:

type: string
title: "Resumo do Projeto"
description: "Resumo do projeto de pesquisa institucional, descrevendo seus objetivos e metodologia."

estrutura:

type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de pesquisa"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
referencia_pnp:
recurso: campi
tipo: codigo
severidade: erro

projeto_pesquisa_sustentavel:

type: boolean
required: true
title: "Aborda a temática da sustentabilidade?"
description: "Indica se o projeto de pesquisa aborda a temática da sustentabilidade: true quando abordar e false quando não abordar."

nome_orientador:

type: string
title: "Nome do Orientador"
description: "Nome do orientador do projeto de pesquisa, conforme registro institucional."

data_inicio:

type: date
required: true
title: "Data de início"
description: "Data em que o projeto de pesquisa foi oficialmente iniciado."

data_termino:

type: date
required: false
title: "Data de término"
description: "Data prevista ou efetiva de término do projeto. É obrigatória para projetos finalizados ou cancelados e pode ser nula para proje

situacao_projeto:

type: string
required: true
title: "Situação do projeto"
enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
description: "Situação atual do projeto de pesquisa institucional."

entidade_financiadora:

type: string
title: "Entidade financiadora"
enum: ["Capes", "CNPq", "FINEP", "sem fomento externo", "outras"]
description: "Qual a principal entidade financiadora do projeto de pesquisa institucional."

contrapartida_financeira_institucional:

type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

contrapartida_financeira_externa:

type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

area_tematica_cnpq:

type: string
title: "Área Temática CNPq"
description: "Formato: {codigo}. O código da área temática CNPq é fornecido pelo Coletor PNP."
required: true
referencia_pnp:
recurso: areas_tematicas_cnpq
tipo: codigo
severidade: aviso

produto:

type: string
title: "Produto final"
description: "Descrição do produto final do projeto de pesquisa, caso aplicável."

additionalFields: false

pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa:

type: table

title: "Pessoas Envolvidas em Projetos de Pesquisa"

description: "Subconjunto de dados contendo as pessoas diretamente vinculadas aos projetos de pesquisa."

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Não pode haver pessoas envolvidas duplicadas no mesmo projeto."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
  SELECT cpf, id_projeto_pesquisa
  FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
  GROUP BY cpf, id_projeto_pesquisa HAVING COUNT(*) > 1
) duplicados
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "CPF deve conter 11 dígitos, nome não pode ser vazio e matrícula é exigida apenas para participantes internos."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
OR NULLIF(TRIM(nome), '') IS NULL
OR (categoria IN ('docente', 'TAE', 'estudante')
AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NULL)
OR (categoria = 'externo' AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NOT NULL)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Datas e situação da participação devem ser coerentes."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
WHERE data_saida < data_ingresso
OR (situacao_envolvido = 'Ativo' AND data_saida IS NOT NULL)
OR (situacao_envolvido = 'Inativo' AND data_saida IS NULL)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Não pode existir pessoa envolvida sem projeto correspondente."

query: >

```
SELECT COUNT(*)
FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa p
LEFT JOIN projetos_pesquisa pr
ON pr.id_projeto_pesquisa = p.id_projeto_pesquisa
WHERE pr.id_projeto_pesquisa IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O período de participação deve estar contido na vigência do projeto, e projetos encerrados não podem possuir participantes ativos."

query: >

```
SELECT COUNT(*)
FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa p
INNER JOIN projetos_pesquisa pr
ON pr.id_projeto_pesquisa = p.id_projeto_pesquisa
WHERE p.data_ingresso < pr.data_inicio
OR (
  pr.data_termino IS NOT NULL
  AND p.data_ingresso > pr.data_termino
)
OR (
  p.data_saida IS NOT NULL
  AND pr.data_termino IS NOT NULL
  AND p.data_saida > pr.data_termino
)
OR (
  pr.situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado')
  AND p.situacao_envolvido = 'Ativo'
)
```

mustBe: 0

fields:

id_envolvido:

type: integer

title: "ID envolvido"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de pessoa envolvida em projeto de pesquisa."

cpf:

type: string

title: "CPF"

pii: true

classification: "sensitive"

required: true

description: "CPF da pessoa envolvida no projeto de pesquisa."

nome:

type: string

title: "Nome"

pii: true

required: true

classification: "sensitive"

description: "Nome da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, conforme registro institucional."


```
categoria:
  type: string
  title: "Categoria"
  enum: ["docente", "TAE", "externo", "estudante"]
  required: true
  description: "Categoria da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, conforme classificação institucional."

id_projeto_pesquisa:
  type: integer
  title: "ID projeto de pesquisa"
  references: "projetos_pesquisa.id_projeto_pesquisa"
  required: true
  description: "Identificador do projeto de pesquisa ao qual a pessoa está vinculada."

data_ingresso:
  type: date
  required: true
  title: "Data de ingresso no projeto"
  description: "Data em que a pessoa começou a participar do projeto de pesquisa."

data_saida:
  type: date
  required: false
  title: "Data de saída do projeto"
  description: "Data em que a pessoa deixou de participar do projeto de pesquisa. Pode ser nula se a pessoa ainda estiver envolvida no projeto."

situacao_envolvido:
  type: string
  required: true
  title: "Situação do envolvido"
  enum: ["Ativo", "Inativo"]
  description: "Situação atual da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, indicando se ainda está participando ou não."

matricula:
  type: string
  title: "Matrícula"
  description: "Matrícula da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, caso seja participante interno. Siape para docentes e TAE, matrícula SI para outros."
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
      severidade: erro
    - recurso: matriculas
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["estudante"]
      severidade: erro
  additionalFields: false
```

- [Orçamento](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo_dados_orcamentarios](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Legenda dos enums](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Orçamento

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: orçamento · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0" **Área**
Temática: Orçamento

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve o indicador institucional de **orçamento**, a partir do subconjunto mínimo de dados financeiros (Dados Orçamentários). Cada registro é uma linha de execução orçamentária extraída do **Siafi** (via ODI), com a classificação orçamentária completa (órgão, UO, ação, PTRES, fonte, GND) e os valores efetivamente **liquidados** e de **restos a pagar pagos**.

A **PNP** coleta este contrato para relacionar gasto público executado com a oferta de ensino, pesquisa e extensão — é o insumo dos indicadores de custo por aluno e de aplicação de recursos por finalidade.

Modelos contidos

- **dados_orcamentarios** (opcional no fluxo) — dados orçamentários vinculados à execução financeira institucional.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

i Este contrato nasce em “Somente Modelos Opcionais”. Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para `dados_orcamentarios`.

Modelo dados_orcamentarios

i No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (`meta.required: false`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para **Aguardando Extração** e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é uma combinação de classificação orçamentária com os valores executados no período. A granularidade é definida pela origem (SIAFI) — o contrato não declara chave composta, apenas o `id` técnico do registro.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
<code>id_dados_orcamentarios</code>	integer	Sim	primaryKey	Identificador do registro

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
orgao_superior_cod	string	sim	—	Órgão Superior (Cód)(UO). Origem: SIAFI
uo_cod	string	sim	—	Unidade Orçamentária (Cód). Origem: SIAFI
acao_cod	string	sim	—	Ação (Cód). Origem: SIAFI
ptres	string	sim	—	Programa de Trabalho Resumido. Origem: SIAFI
origem_despesa	string	sim	enum (ver legenda)	Origem da Despesa. Origem: SIAFI
emenda_impositiva_tipo	string	não	—	Emenda Impositiva (Tipo). Origem: SIAFI
emenda_impositiva_numero_ano	string	não	—	Emenda Impositiva (Número/Ano). Origem: SIAFI
programa_interno_cod	string	sim	enum (ver legenda)	Programa Interno (Cód). Origem: SIAFI
programa_interno_desc	string	sim	—	Programa Interno (Desc). Origem: SIAFI
gnd_cod	string	sim	enum (ver legenda)	Grupo de Natureza da Despesa (Cód). Origem: SIAFI
esfera_cod	string	não	—	Esfera (Cód). Origem: SIAFI
fonte_cod	string	não	—	Fonte (Cód). Origem: SIAFI
fonte_grupo_cod	string	não	—	Fonte Grupo (Cód). Origem: SIAFI
fonte_especificacao_cod	string	não	—	Fonte Especificação (Cód). Origem: SIAFI
orgao_gestor_superior_cod	string	não	—	Órgão Gestor Superior (Cód). Origem: SIAFI
orgao_gestor_cod	string	não	—	Órgão Gestor (Cód). Origem: SIAFI
ug_cod	string	não	—	Unidade Gestora (Cód). Origem: SIAFI
ugr_cod	string	sim	—	Unidade Gestora Responsável (Cód). Origem: SIAFI
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os orçamentos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
liquidado_valor	double	sim	—	Liquidado (R\$). Origem: SIAFI
rp_pago_valor	double	sim	—	Restos a Pagar pagos (R\$). Origem: SIAFI

Legenda dos enums

Os três campos com	enum só aceitam os valores abaixo — qualquer outro reprova a validação.
origem_despesa	
Valor	Significado
Proposta do executivo	Dotação originária da proposta orçamentária do Poder Executivo
Emenda	Dotação originária de emenda parlamentar
-	Não aplicável / não informado
programa_interno_cod	

Valor	Significado
20	Pesquisa
21	Extensão
gnd_cod	

Valor	Significado
1	Pessoal e encargos sociais
3	Outras despesas correntes
4	Investimentos

i **Códigos são string, não número.** programa_interno_cod e gnd_cod são declarados como string; enviar 20 (inteiro) em vez de "20" reprova por tipo, antes mesmo da checagem de enum.

i referencia_pnp agora é conferido na extração. O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (campos obrigatórios, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra Espera

Regra	Espera
orgao_superior_cod, uo_cod, acao_cod, ptres, ugr_cod e estrutura não podem ser texto vazio	mustBe: 0
liquidado_valor e rp_pago_valor não podem ser negativos	mustBe: 0
Despesa de origem_despesa: Emenda exige emenda_impositiva_tipo e emenda_impositiva_numero_ano no formato número/ano; despesa de outra origem não pode trazer nenhum dos dois	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_dados_orcamentarios": 1042,
  "orgao_superior_cod": "26000",
  "uo_cod": "26435",
  "acao_cod": "20RL",
  "ptres": "108963",
  "origem_despesa": "Proposta do executivo",
  "emenda_impositiva_tipo": null,
  "emenda_impositiva_numero_ano": null,
  "programa_interno_cod": "20",
  "programa_interno_desc": "Pesquisa",
  "gnd_cod": "3",
  "esfera_cod": "1",
  "fonte_cod": "1000000000",
  "fonte_grupo_cod": "1000",
  "fonte_especificacao_cod": "000000",
  "orgao_gestor_superior_cod": "26000",
  "orgao_gestor_cod": "26435",
  "ug_cod": "158155",
  "ugr_cod": "158155",
  "estrutura": "12",
  "liquidado_valor": 184320.55,
  "rp_pago_valor": 12040.00
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "uo_cod": "26435", ... } (sem id_dados_orcamentarios)	Required field 'id_dados_orcamentarios' is missing
{ "id_dados_orcamentarios": 1042, "gnd_cod": "2", ... }	Value '2' not in enum for 'gnd_cod'
{ "id_dados_orcamentarios": 1042, "programa_interno_cod": 20, ... } (inteiro)	Type mismatch on 'programa_interno_cod': expected string, got integer
{ "id_dados_orcamentarios": 1042, "empenhado_valor": 200000, ... } (coluna não declarada)	Field 'empenhado_valor' not in schema (additionalFields: false)
{ ..., "origem_despesa": "Emenda", "emenda_impositiva_numero_ano": null } (emenda sem número/ano)	Dados de emenda devem ser coerentes com a origem da despesa.: Actual custom_sql(dados_orcamentarios) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-19	Versão inicial.	—

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "orcamento"
info:
  title: "Orçamento"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados do indicador institucional de orçamento,
    a partir do subconjunto mínimo de dados financeiros (Dados Orçamentários).

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "/storage/extracoes/orcamento/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"
```

models:

dados_orcamentarios:

type: table

title: "Dados Orçamentários"

description: "Dados orçamentários vinculados à execução financeira institucional."

meta:

required: false

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Códigos obrigatórios não podem ser vazios."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
WHERE NULLIF(TRIM(orgao_superior_cod), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(uo_cod), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(acao_cod), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(ptres), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(ugr_cod), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Valores financeiros não podem ser negativos."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
WHERE liquidado_valor < 0 OR rp_pago_valor < 0
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Dados de emenda devem ser coerentes com a origem da despesa."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
WHERE (origem_despesa = 'Emenda'
  AND (NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_tipo), '') IS NULL
    OR NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_numero_ano), '') IS NULL
    OR NOT regexp_full_match(
      TRIM(emenda_impositiva_numero_ano),
      '[0-9]+/[0-9]{4}'
    )))
  OR (origem_despesa <> 'Emenda'
  AND (NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_tipo), '') IS NOT NULL
    OR NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_numero_ano), '') IS NOT NULL))
```

mustBe: 0

fields:

id_dados_orcamentarios:

type: integer

title: "Identificador"

primaryKey: true

required: true

description: >

Identificador do registro.

orgao_superior_cod:

type: string

required: true

title: "Órgão Superior (Cód)(UO)"

description: "Origem: SIAFI"

uo_cod:

type: string

required: true

title: "UO (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

acao_cod:

type: string

required: true

title: "Ação (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

ptres:

type: string

required: true

title: "PTRES"

description: "Origem: SIAFI"

origem_despesa:

type: string

enum:

- "Proposta do executivo"
- "Emenda"
- ""

title: "Origem da Despesa"

required: true

description: "Origem: SIAFI"

emenda_impositiva_tipo:

type: string

title: "Emenda Impositiva (Tipo)"

description: "Origem: SIAFI"

emenda_impositiva_numero_ano:

type: string

title: "Emenda Impositiva (Número/Ano)"

description: "Origem: SIAFI"

programa_interno_cod:

type: string

enum:

- "20" # *pesquisa*
- "21" # *extensão*

title: "Programa Interno (Cód) (1)"

required: true

description: >

Origem: SIAFI. Códigos: 20 (Pesquisa) e 21 (Extensão).

programa_interno_desc:

type: string

title: "Programa Interno (Desc)"

required: true

description: "Origem: SIAFI"

gnd_cod:

type: string

enum:

- "1" # *Pessoal e encargos sociais*
- "3" # *Outras despesas correntes*
- "4" # *Investimentos*

title: "GND (Cód)"

required: true

description: "Origem: SIAFI. Códigos: 1 (Pessoal e encargos sociais), 3 (Outras despesas correntes) e 4 (Investimentos)."

esfera_cod:

type: string

title: "Esfera (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

fonte_cod:

type: string

title: "Fonte (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

fonte_grupo_cod:

type: string

title: "Fonte Grupo (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

fonte_especificacao_cod:

type: string

title: "Fonte Especificação (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

orgao_gestor_superior_cod:

type: string

title: "Órgão Gestor Superior (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

orgao_gestor_cod:

type: string

title: "Órgão Gestor (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

ug_cod:

type: string

title: "UG (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

ugr_cod:

type: string

title: "UGR (Cód) (2)"

required: true

description: >

Origem: SIAFI

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se os orçamentos"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

liquidado_valor:

type: double

type: double
required: true
title: "Liquidado (R\$)"
description: "Origem: SIAFI"

rp_pago_valor:
type: double
title: "RP Pago (R\$)"
required: true
description: "Origem: SIAFI"

additionalFields: false

Sustentabilidade

- [Sustentabilidade](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo agua_energia](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo governanca_gestao_sustentabilidade](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Legenda de instancia_governanca](#)
 - [Legenda de canais_divulgacao](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo compras_contratacoes](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: sustentabilidade · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Sustentabilidade

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **indicadores institucionais de sustentabilidade**, organizados em três subconjuntos temáticos: consumo de água e energia, governança da política de sustentabilidade, e compras e contratações sustentáveis.

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar a agenda ambiental da Rede Federal — não só o consumo físico (m³, KWh), mas a **maturidade institucional**: existe instância de governança formalmente instituída? Existe normativo de compras sustentáveis? A política é divulgada, e por onde?

É o contrato mais amplo do catálogo em número de campos declarativos, e o que mais usa campos do tipo `array` — os dois de `governanca_gestao_sustentabilidade`. O único outro `array` do catálogo é `municipios_atendidos`, em [Ações de Extensão](#).

i Sustentabilidade também aparece fora deste contrato. Os contratos de [Projetos de Ensino](#), [Projetos de Pesquisa](#), [Ações de Extensão](#) e [Desenvolvimento Institucional](#) carregam, cada um, uma `flag projeto_<domínio>_sustentavel`. Este contrato mede a **estrutura** de sustentabilidade; aqueles medem os **projetos** que a tocam.

Modelos contidos

- `agua_energia` (*obrigatório no fluxo*) — consumo de água e energia e produção de energia renovável, por estrutura.
- `governanca_gestao_sustentabilidade` (*obrigatório no fluxo*) — instâncias de governança, gestão de resíduos sólidos e canais de divulgação da política.
- `compras_contratacoes` (*obrigatório no fluxo*) — volume de compras e contratações, total e com critério de sustentabilidade.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

i Os três modelos são independentes. Nenhum declara `references` para outro. Todos se organizam pela

mesma granularidade — uma linha por estrutura (campus) —, mas essa correspondência é convenção, não constraint.

Modelo agua_energia

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Indicadores físicos de consumo e geração por estrutura. Os três valores são **totais do ano de referência**: `agua_consumo` e `energia_consumo` são somas dos consumos mensais; `prod_energia_renovavel` é a produção anual.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
<code>id_agua_energia</code>	integer	Sim	primaryKey referencia_pnp: campi	Identificador único do registro
<code>estrutura</code>	string	Sim	(conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os consumos e produções de água/energia. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
<code>agua_consumo</code>	double	Sim	—	Soma dos consumos mensais de água, em m ³
<code>energia_consumo</code>	double	Sim	—	Soma dos consumos mensais de energia elétrica, em KWh
<code>prod_energia_renovavel</code>	double	Sim	—	Produção anual de energia elétrica de fonte renovável, em KWh

i As unidades vivem só no título do campo. m³ para água, KWh para energia — nada no schema impede o envio em litros ou MWh. Um campus que reporte energia em MWh passa na validação e entra no indicador mil vezes menor. Confira a unidade na origem.

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
<code>agua_consumo</code> , <code>energia_consumo</code> e <code>prod_energia_renovavel</code> não podem ser negativos	mustBe: 0
<code>estrutura</code> não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de água e energia	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_agua_energia": 1,
  "estrutura": "12",
  "agua_consumo": 18420.5,
  "energia_consumo": 1247800.0,
  "prod_energia_renovavel": 96300.0
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)

{ "estrutura": "12", "agua_consumo": 18420.5 } (sem `id_agua_energia`)

{ ..., "agua_consumo": -1.0 } (consumo negativo)

{ ..., "agua_consumo": "18420,5" } (decimal com vírgula, double espera número)

{ ..., "gas_consumo": 120.0 } (coluna não declarada)

Erro

Required field 'id_agua_energia' is missing

Consumos e produção de energia não podem ser negativos.: Actual custom_sql(agua_energia) was 1, expected = 0

Type mismatch on 'agua_consumo': expected double, got string '18420,5'

Field 'gas_consumo' not in schema (additionalFields: false)

Modelo governanca_gestao_sustentabilidade

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Maturidade institucional da política de sustentabilidade por estrutura: que instâncias de governança existem, como os resíduos sólidos são geridos, e por onde a política é divulgada. Usa dois campos `array` com `enum` de **códigos abreviados** — as legendas estão nas tabelas abaixo.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
<code>id_governanca_gestao_sustentabilidade</code>	<code>integer</code>	sim	<code>primaryKey</code>	Identificador único do registro
<code>estrutura</code>	<code>string</code>	sim	<code>referencia_pnp: campi</code> (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se a governança, implantação e divulgação da sustentabilidade. Formato: <code>{codigo}</code> , fornecido pelo Coletor PNP
<code>instancia_governanca</code>	<code>array</code> (de <code>string</code>)	sim	<code>enum por item (11 códigos — ver legenda)</code>	Instâncias de governança formalmente instituídas para coordenar e/ou executar a política de sustentabilidade institucional
<code>col_res_solidos</code>	<code>boolean</code>	sim	—	Existência de coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura
<code>sen_com_interna</code>	<code>boolean</code>	sim	—	Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos na estrutura
<code>par_coop_col_seletiva</code>	<code>boolean</code>	sim	—	Formalização de parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovação de coleta seletiva pela prefeitura na estrutura
<code>canais_divulgacao</code>	<code>array</code> (de <code>string</code>)	sim	<code>enum por item (4 códigos — ver legenda)</code>	Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura

Legenda de `instancia_governanca`

Código	Significado
COO	coordenação
DEP	departamento
DIR	diretoria
PRO	pró-reitoria
COM	comissão
NUC	núcleo
GT	grupo de trabalho
CAM	câmara
CON	conselho
CMT	comitê
OUT	outra repartição formalmente instituída por ato normativo

Legenda de `canais_divulgacao`

Código	Significado
PI	páginas na internet
RS	redes sociais
ER	eventos realizados
MD	materiais didáticos

i As legendas só existem como comentário no YAML. Os significados acima estão em comentários `#` ao lado de cada valor do `enum` no arquivo de `fixture` — comentário YAML é invisível para qualquer parser, inclusive o `datacontract-cli`. Do ponto de vista da validação, `COO` e `CMT` são apenas duas strings permitidas. Esta página é o único lugar do projeto onde a legenda é legível por máquina de busca ou por gente.

i O `enum` vale por item, não pelo array. `instancia_governanca` é uma lista: cada elemento precisa estar no `enum`. Array vazio ou com valores repetidos, que o schema sozinho aceitaria, é barrado pela primeira regra de qualidade abaixo.

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras	quality do tipo	sql:	
Regra			Espera
instancia_governanca e canais_divulgacao precisam de ao menos um item, e sem valores repetidos			mustBe: 0
estrutura não pode ser texto vazio			mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de governança e gestão da sustentabilidade			mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_governanca_gestao_sustentabilidade": 1,
  "estrutura": "12",
  "instancia_governanca": ["COM", "NUC"],
  "col_res_solidos": true,
  "sen_com_interna": true,
  "par_coop_col_seletiva": false,
  "canais_divulgacao": ["PI", "RS", "ER"]
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "estrutura": "12", "instancia_governanca": ["COM"] } (sem id_governanca_gestao_sustentabilidade)	Required field 'id_governanca_gestao_sustentabilidade' is missing
{ ..., "canais_divulgacao": [] } (array vazio)	Arrays de governança e divulgação devem possuir ao menos um item e não podem conter valores duplicados.: Actual custom_sql(governanca_gestao_sustentabilidade) was 1, expected = 0
{ ..., "instancia_governanca": ["COMISSAO"] } (item fora do enum)	Value 'COMISSAO' for field 'instancia_governanca' not in enum [COO, DEP, DIR, PRO, COM, NUC, GT, CAM, CON, CMT, OUT]
{ ..., "instancia_governanca": "COM" } (string em vez de array)	Type mismatch on 'instancia_governanca': expected array, got string
{ ..., "canais_divulgacao": ["PI", "PODCAST"] } (item fora do enum)	Value 'PODCAST' for field 'canais_divulgacao' not in enum [PI, RS, ER, MD]
{ ..., "col_res_solidos": "sim" } (boolean espera true/false)	Type mismatch on 'col_res_solidos': expected boolean, got string 'sim'

Modelo compras_contratacoes

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Volume de compras e contratações por estrutura, com o recorte de quantas aplicaram pelo menos um critério de sustentabilidade. Os quatro contadores são do **ano de referência** do ciclo de coleta.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_compras_contratacoes	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se as compras e contratações. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
normativo_compras_sustentaveis	boolean	sim	—	Possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade?
compras_sustentaveis	integer	sim	—	Número de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
contratacoes_sustentaveis	integer	Sim	—	Número de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência
compras_geral	integer	Sim	—	Número de compras efetivadas no ano de referência
contratacoes_geral	integer	Sim	—	Número de contratações efetivadas no ano de referência

i Os subconjuntos agora são checados contra os totais. *compras_sustentaveis* é, por definição, um subconjunto de *compras_geral*, e a segunda regra de qualidade abaixo faz valer isso — *compras_sustentaveis*: 90 com *compras_geral*: 12, que antes passava e produzia um indicador de 750%, hoje reprova o teste do contrato. Ver [Validação e qualidade](#).

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
Os quatro contadores não podem ser negativos	mustBe: 0
compras_sustentaveis não pode superar compras_geral, nem contratacoes_sustentaveis superar contratacoes_geral	mustBe: 0
estrutura não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de compras e contratações	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_compras_contratacoes": 1,
  "estrutura": "12",
  "normativo_compras_sustentaveis": true,
  "compras_sustentaveis": 47,
  "contratacoes_sustentaveis": 12,
  "compras_geral": 312,
  "contratacoes_geral": 58
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "estrutura": "12", "compras_geral": 312 } (sem id_compras_contratacoes)	Required field 'id_compras_contratacoes' is missing
{ ..., "compras_sustentaveis": 90, "compras_geral": 12 } (subconjunto maior que o total)	Quantidades sustentáveis não podem superar os respectivos totais.: Actual custom_sql(compras_contratacoes) was 1, expected = 0
{ ..., "compras_geral": 312.5 } (integer não aceita decimal)	Type mismatch on 'compras_geral': expected integer, got double
{ ..., "normativo_compras_sustentaveis": 1 } (boolean espera true/false)	Type mismatch on 'normativo_compras_sustentaveis': expected boolean, got integer
{ ..., "valor_compras": 480000.0 } (coluna não declarada)	Field 'valor_compras' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Os três modelos declaram, no campo estrutura, um bloco referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}. O Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que a PNP faz depois do envio. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "sustentabilidade"
```

info:**title:** "Sustentabilidade"**version:** "1.0.0"**status:** "active"**description:** >

Este contrato descreve a estrutura de dados dos indicadores institucionais de sustentabilidade, organizados por subconjuntos temáticos (água/energia, governança e gestão da sustentabilidade, entre outros).

servers:**local:****type:** "local"**description:** "Datalake local do PNP:Coletor"**path:** "./storage/extracoes/sustentabilidade/{model}/*.parquet"**format:** "parquet"**models:****agua_energia:****type:** table**title:** "Água e Energia"**description:** "Indicadores de consumo de água e energia e de produção de energia renovável."**meta:****required:** true**disabled:** false**quality:****- type:** sql**description:** "Consumos e produção de energia não podem ser negativos."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM agua_energia
WHERE agua_consumo < 0 OR energia_consumo < 0 OR prod_energia_renovavel < 0
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM agua_energia
WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de água e energia."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
  SELECT TRIM(estrutura)
  FROM agua_energia
  WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NOT NULL
  GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
) estruturas_duplicadas
```

mustBe: 0**fields:****id_agua_energia:****type:** integer**title:** "Identificador"**primaryKey:** true**required:** true**description:** "Identificador único do registro de consumo de água e energia e produção de energia renovável."**estrutura:****type:** string**required:** true**title:** "Estrutura à qual vinculam-se os consumos e produções de água/energia"**description:** >

Formato: {codigo}. Fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:**recurso:** campi**tipo:** codigo**severidade:** erro**agua_consumo:****type:** double**required:** true**title:** "Consumo anual de água, em m³"**description:** "Soma dos consumos mensais de água, em m³"**energia_consumo:****type:** double**required:** true**title:** "Consumo anual de energia elétrica, em KWh"**description:** "Soma dos consumos mensais de energia elétrica, em KWh"**prod_energia_renovavel:****type:** double**required:** true**title:** "Produção anual de energia elétrica de fonte renovável, em KWh"**description:** "Soma da produção mensal de energia elétrica de fonte renovável, em KWh"**additionalFields:** false**governanca_gestao_sustentabilidade:****type:** table

title: "Governança e Gestão da Sustentabilidade"

description: "Indicadores de governança, implantação e divulgação da política de sustentabilidade institucional."

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Arrays de governança e divulgação devem possuir ao menos um item e não podem conter valores duplicados."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM governanca_gestao_sustentabilidade
WHERE len(coalesce(instancia_governanca, [])) = 0
OR len(coalesce(canais_divulgacao, [])) = 0
OR array_length(instancia_governanca) <> array_length(array_distinct(instancia_governanca))
OR array_length(canais_divulgacao) <> array_length(array_distinct(canais_divulgacao))
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM governanca_gestao_sustentabilidade
WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de governança e gestão da sustentabilidade."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
  SELECT TRIM(estrutura)
  FROM governanca_gestao_sustentabilidade
  WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NOT NULL
  GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
) estruturas_duplicadas
```

mustBe: 0

fields:

id_governanca_gestao_sustentabilidade:

type: integer

title: "Identificador"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de governança, implantação e divulgação da política de sustentabilidade institucional."

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se a governança, implantação e divulgação da sustentabilidade"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

instancia_governanca:

type: array

required: true

items:

type: string

enum:

- "COO" # *coordenação*
- "DEP" # *departamento*
- "DIR" # *diretoria*
- "PRO" # *pró-reitoria*
- "COM" # *comissão*
- "NUC" # *núcleo*
- "GT" # *grupo de trabalho*
- "CAM" # *câmara*
- "CON" # *conselho*
- "CMT" # *comitê*
- "OUT" # *outra repartição formalmente instituída por ato normativo*

title: "Instâncias de governança formalmente instituídas"

description: >

Instâncias de governança formalmente instituídas para coordenar e/ou executar a política de sustentabilidade institucional vinculadas a estrutura. COO = coordenação; DEP = departamento; DIR = diretoria; PRO = pró-reitor

col_res_solidos:

type: boolean

required: true

title: "Existência de coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura"

description: "Existem coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura, para coleta seletiva e/ou resíduos perigosos?"

sen_com_interna:

type: boolean

required: true

title: "Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos na estrutura"

description: "A estrutura realiza ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos?"

par_coop_col_seletiva:

type: boolean

required: true

title: "Formalização de parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovação de coleta seletiva pela prefeitura na estrutura"
description: "A estrutura formalizou parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovou que a coleta seletiva é realizada pela prefeitura"

canais_divulgacao:

type: array

items:

type: string

enum:

- "PI" # páginas na internet
- "RS" # redes sociais
- "ER" # eventos realizados
- "MD" # materiais didáticos

title: "Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura"

required: true

description: >

Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura. PI = páginas na internet; RS = redes sociais; ER = eventos realizados; MD = materiais didáticos.

additionalFields: false

compras_contratacoes:

type: table

title: "Compras e Contratações"

description: "Indicadores sobre compras e contratações institucionais com aplicação de critérios de sustentabilidade no ano de referência."

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Quantidades de compras e contratações não podem ser negativas."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
WHERE compras_sustentaveis < 0 OR contratacoes_sustentaveis < 0
OR compras_geral < 0 OR contratacoes_geral < 0
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Quantidades sustentáveis não podem superar os respectivos totais."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
WHERE compras_sustentaveis > compras_geral
OR contratacoes_sustentaveis > contratacoes_geral
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de compras e contratações."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
  SELECT TRIM(estrutura)
  FROM compras_contratacoes
  WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NOT NULL
  GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
) estruturas_duplicadas
```

mustBe: 0

fields:

id_compras_contratacoes:

type: integer

title: "Identificador"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de compras e contratações institucionais com aplicação de critérios de sustentabilidade no ano de referência"

estrutura:

type: string

required: true

title: "Estrutura à qual vinculam-se as compras e contratações"

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: código

severidade: erro

normativo_compras_sustentaveis:

type: boolean

required: true

title: "Possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade?"

description: "Indica se a estrutura possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade"

compras_sustentaveis:

type: integer

required: true

title: "Número de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"

description: "Total de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"

description: "Total de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."

contratacoes_sustentaveis:

type: integer

required: true

title: "Número de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"

description: "Total de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."

compras_geral:

type: integer

required: true

title: "Número de compras efetivadas no ano de referência"

description: "Total de compras efetivadas no ano de referência, independentemente da aplicação de critérios de sustentabilidade."

contratacoes_geral:

type: integer

required: true

title: "Número de contratações efetivadas no ano de referência"

description: "Total de contratações efetivadas no ano de referência, independentemente da aplicação de critérios de sustentabilidade."

additionalFields: false



- [Pessoal Terceirizado](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo_servidor_terceirizado](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Pessoal Terceirizado

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: pessoal · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Sustentabilidade

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os indicadores institucionais que dependem de informações sobre servidores terceirizados: quem trabalha na instituição sob esse vínculo, em qual estrutura e por quanto tempo.

A [PNP](#) coleta este contrato para calcular os indicadores de força de trabalho da Rede Federal — o dimensionamento de quadro que alimenta o orçamento.

i O modelo carrega PII. servidor_terceirizado traz cpf marcado como pii: true e classification: sensitive. Vale lembrar o que o [CLAUDE.md](#) registra sobre o Coletor: **não há criptografia em nível de aplicação** — a proteção desses dados é responsabilidade da infraestrutura que hospeda o banco e o diretório storage/extracoes/.

Modelos contidos

- **servidor_terceirizado** (obrigatório no fluxo) — trabalhadores terceirizados vinculados à instituição, nominais. Contém PII (cpf).

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

Modelo servidor_terceirizado

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (meta.required: true) e **habilitado** (meta.disabled: false) — o único modelo deste contrato. O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Trabalhadores terceirizados atuando na instituição, um por linha. Contém PII (cpf). O modelo rastreia **entrada e saída** (data_ingresso / data_exclusao) e não tem matrícula — terceirizado não é servidor, não tem SIAPE.

i Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_servidor_terceirizado	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro de servidor terceirizado
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	Cadastro de pessoa física do servidor terceirizado

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os servidores terceirizados. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
situacao	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Permanece atuando ou deixou de atuar na estrutura
data_ingresso	date	sim	—	Data que iniciou atividades na estrutura
data_exclusao	date	não	—	Data que encerrou atividades na estrutura

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
cpf deve conter 11 dígitos	mustBe: 0
data_exclusao não pode anteceder data_ingresso; situacao: Ativo não pode ter data_exclusao e situacao: Inativo precisa ter	mustBe: 0
A coerência entre situacao e data_exclusao, que antes ficava por conta da origem, hoje é cobrada pela segunda regra.	

Exemplo válido

```
{
  "id_servidor_terceirizado": 1,
  "cpf": "98765432100",
  "estrutura": "12",
  "situacao": "Ativo",
  "data_ingresso": "2024-05-02",
  "data_exclusao": null
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "estrutura": "12"} (sem id_servidor_terceirizado)	Required field 'id_servidor_terceirizado' is missing
{..., "situacao": "Desligado"} (valor fora do enum)	Value 'Desligado' for field 'situacao' not in enum [Ativo, Inativo]
{..., "data_ingresso": "02/05/2024"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_ingresso': expected date, got string '02/05/2024'
{..., "matricula": "1548923"} (coluna não declarada neste modelo)	Field 'matricula' not in schema (additionalFields: false)
{..., "situacao": "Ativo", "data_exclusao": "2025-01-31"} (ativo com data de exclusão)	A situação deve ser coerente com a data de exclusão.: Actual custom_sql(servidor_terceirizado) was 1, expected = 0

referencia_pnp — conferido na extração

O modelo declarado traz, no campo estrutura, um bloco referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}. O Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que a PNP faz depois do envio. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
1.0.0	2026-09-01	Modelos servidor_nao_docente e prof_equivalente (desabilitados, nunca coletados) removidos do contrato; id renomeado para id_servidor_terceirizado; regras quality acrescentadas. info.version não foi bumpada.	sim

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "pessoal"
info:
  title: "Pessoal"
```

version: "1.0.0"
status: "active"
description: >
Este contrato descreve a estrutura de dados dos indicadores que necessitam de informações sobre servidores terceirizados.

servers:

local:
type: "local"
description: "Datalake local do PNP:Coletor"
path: "./storage/extracoes/pessoal/{model}/*.parquet"
format: "parquet"

models:

servidor_terceirizado:
type: table
title: "Servidor Terceirizado"
description: "Indicadores relativos aos servidores terceirizados vinculados à instituição."
meta:
required: true
disabled: false

quality:

- **type:** sql
description: "CPF deve conter 11 dígitos."
query: >
SELECT COUNT(*) FROM servidor_terceirizado
WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
mustBe: 0
- **type:** sql
description: "A situação deve ser coerente com a data de exclusão."
query: >
SELECT COUNT(*) FROM servidor_terceirizado
WHERE data_exclusao < data_ingresso
OR (situacao = 'Ativo' AND data_exclusao IS NOT NULL)
OR (situacao = 'Inativo' AND data_exclusao IS NULL)
mustBe: 0

fields:

id_servidor_terceirizado:
type: integer
title: "Identificador"
primaryKey: true
required: true
description: "Identificador único do registro de servidor terceirizado."

cpf:

type: string
title: "CPF"
description: "Cadastro de pessoa física do servidor terceirizado."
pii: true
required: true
classification: "sensitive"

estrutura:

type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se os servidores terceirizados"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
referencia_pnp:
recurso: campi
tipo: codigo
severidade: erro

situacao:

type: string
title: "Situação"
required: true
enum: ["Ativo", "Inativo"]
description: "Permanece atuando ou deixou de atuar na estrutura."

data_ingresso:

type: date
required: true
title: "Data de ingresso"
description: "Data que iniciou atividades na estrutura."

data_exclusao:

type: date
title: "Data de exclusão"
description: "Data que encerrou atividades na estrutura."

additionalFields: false

Projetos de Ensino

- [Projetos de Ensino](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo projetos_ensino](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Valores de natureza_projeto](#)
 - [Valores de entidade_financiadora](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: projetos_de_ensino · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0" **Área Temática:** Ensino (Apoio a Sustentabilidade)

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **projetos de ensino** conduzidos pela instituição — monitoria, tutoria, intervenção pedagógica, material didático, tecnologia assistiva, eventos de ensino e ações de inclusão. É o terceiro pé do tripé acadêmico, ao lado de [Projetos de Pesquisa](#) e [Ações de Extensão](#).

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar o investimento da Rede Federal na qualidade do próprio ensino — e, via projeto_ensino_sustentavel, quanto desse investimento toca a temática da sustentabilidade.

Diferente de [Ações de Extensão](#), este contrato **não registra as pessoas envolvidas nem as atendidas**: é uma tabela única sobre o projeto, sem PII.

Modelos contidos

- **projetos_ensino** (*opcional no fluxo*) — projetos de ensino, com natureza, vigência, financiamento, orçamento e produto final.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

i Este contrato nasce em “Somente Modelos Opcionais”. Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para `projetos_ensino`.

Modelo projetos_ensino

i No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (`meta.required: false`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para **Aguardando Extração** e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um projeto de ensino identificado por `id_projeto_ensino`.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
-------	------	-------------	-------------	-----------

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_ensino	integer	sim	primaryKey	ID projeto de ensino
natureza_projeto	string	sim	enum (7 valores — ver abaixo)	Natureza do projeto
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos de ensino. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_ensino_sustentavel	boolean	sim	—	Aborda a temática da sustentabilidade?
nome_coordenador	string	sim	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Obrigatória para projeto Finalizado/ Cancelado (ver Regras de qualidade), pode ficar em branco enquanto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum (7 valores — ver abaixo)	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 quando não houver
produto	string	não	—	Produto final

Valores de natureza_projeto

- Formação ou qualificação
- Intervenção pedagógica
- Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem
- Eventos de ensino
- Materiais didáticos e tecnologias educacionais
- Tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade
- Inclusão, pertencimento e orientação

Valores de entidade_financiadora

- sem fomento externo (própria instituição)
- MEC
- outro órgão do poder executivo federal
- órgão do poder executivo municipal ou estadual
- instituição de fomento nacional
- organização ou instituição internacional
- outro

i referencia_pnp agora é conferido na extração. O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e nome_coordenador não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_projeto_ensino": 774,
  "natureza_projeto": "Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem",
  "titulo_projeto": "Monitoria de Cálculo I para os cursos de Engenharia",
  "resumo_projeto": "Atendimento semanal em grupos reduzidos, conduzido por estudantes monitores, para reduzir a retenção na disciplina.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_ensino_sustentavel": false,
  "nome_coordenador": "Ana Beatriz Fontes",
  "data_inicio": "2026-03-09",
  "data_termino": "2026-12-11",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "sem fomento externo (própria instituição)",
  "contrapartida_financeira_institucional": 18000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "produto": "Caderno de exercícios resolvidos e relatório de retenção"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)

```
{ "titulo_projeto": "...", "natureza_projeto": "..." } (sem id_projeto_ensino)
{ "id_projeto_ensino": 774, "titulo_projeto": "..." } (sem natureza_projeto)
{ ..., "natureza_projeto": "Monitoria" } (valor fora do enum)
{ ..., "projeto_ensino_sustentavel": "não" } (boolean espera true/false)
{ ..., "data_termino": "11/12/2026" } (formato errado, date espera ISO 8601)
{ ..., "orcamento_projeto": 18000 } (coluna não declarada neste contrato)
{ ..., "situacao_projeto": "Finalizado", "data_termino": null } (finalizado sem data de término)
```

Erro

Required field 'id_projeto_ensino' is missing

Required field 'natureza_projeto' is missing

Value 'Monitoria' for field 'natureza_projeto' not in enum

Type mismatch on 'projeto_ensino_sustentavel': expected boolean, got string 'não'

Type mismatch on 'data_termino': expected date, got string '11/12/2026'

Field 'orcamento_projeto' not in schema (additionalFields: false)

Datas e situação do projeto devem ser coerentes.: Actual custom_sql(projetos_ensino) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino deixou de ser obrigatória; regras quality acrescentadas.	sim

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "projetos_de_ensino"
info:
  title: "Projetos de Ensino"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de ensino conduzidos na instituição, incluindo aqueles voltados à temática da sustentabilidade.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: ".storage/extracoes/projetos-de-ensino/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_ensino:
    type: table
    title: "Projetos de Ensino"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de ensino institucional."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
```

```
OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
OR NULLIF(TRIM(nome_coordenador), '') IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
WHERE data_termino < data_inicio
OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora"

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
OR contrapartida_financeira_externa < 0
OR (
  contrapartida_financeira_externa > 0
  AND (
    NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NULL
    OR entidade_financeira = 'sem fomento externo (própria instituição)'
  )
)
OR (
  NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NOT NULL
  AND entidade_financeira <> 'sem fomento externo (própria instituição)'
  AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
)
```

mustBe: 0

fields:

id_projeto_ensino:

type: integer

title: "ID projeto de ensino"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de projeto de ensino."

natureza_projeto:

type: string

title: "Natureza do projeto"

enum:

- "Formação ou qualificação"
- "Intervenção pedagógica"
- "Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem"
- "Eventos de ensino"
- "Materiais didáticos e tecnologias educacionais"
- "Tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade"
- "Inclusão, pertencimento e orientação"

required: true

description: "Natureza do projeto de ensino, conforme classificação."

titulo_projeto:

type: string

title: "Título do Projeto"

required: true

description: "Título do projeto de ensino, conforme registro institucional."

resumo_projeto:

type: string

title: "Resumo do Projeto"

description: "Resumo do projeto de ensino, conforme registro institucional."

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de ensino"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

projeto_ensino_sustentavel:

type: boolean

required: true

title: "Aborda a temática da sustentabilidade?"

description: "Indica se o projeto de ensino aborda a temática da sustentabilidade: true quando abordar e false quando não abordar."

nome_coordenador:

type: string

required: true

title: "Nome do Coordenador"

description: "Nome do coordenador do projeto de ensino, conforme registro institucional."

data_inicio:

type: date

required: true
title: "Data de início"
description: "Data em que o projeto de ensino iniciou suas atividades."

data_termino:
type: date
required: false
title: "Data de término"
description: "Data prevista ou efetiva de término do projeto. É obrigatória para projetos finalizados ou cancelados e pode ser nula para proje

situacao_projeto:
type: string
required: true
title: "Situação do projeto"
enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
description: "Situação atual do projeto de ensino, conforme registro institucional."

entidade_financiadora:
type: string
title: "Entidade financiadora"
description: "Qual a principal entidade financiadora do projeto de ensino?"
enum:
- "sem fomento externo (própria instituição)"
- "MEC"
- "outro órgão do poder executivo federal"
- "órgão do poder executivo municipal ou estadual"
- "instituição de fomento nacional"
- "organização ou instituição internacional"
- "outro"

contrapartida_financeira_institucional:
type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

contrapartida_financeira_externa:
type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

produto:
type: string
title: "Produto final"
description: "Descrição do produto final do projeto de ensino, conforme registro institucional."

additionalFields: false

Projetos de Desenvolvimento Institucional

- [Projetos de Desenvolvimento Institucional](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo projetos_gestao_di](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Valores de natureza_projeto_gestao_sustentabilidade](#)
 - [Valores de entidade_financiadora](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: projeto_desenvolvimento_institucional · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Desenvolvimento Institucional

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **projetos de gestão e desenvolvimento institucional** conduzidos pela instituição — projetos voltados à própria máquina institucional (gestão, processos, infraestrutura, governança), e não ao ensino, à pesquisa ou à extensão.

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar o esforço de desenvolvimento interno da Rede Federal e, em especial, **quanto desse esforço é dirigido à sustentabilidade** — recorte que o schema captura no par projeto_gestao_sustentabilidade (a marcação) e natureza_projeto_gestao_sustentabilidade (as naturezas envolvidas).

Este contrato é o gêmeo estrutural de [Projetos de Ensino](#): mesmos campos de vigência, fomento, situação e produto, mudando o domínio e a lista de naturezas.

Modelos contidos

- **projetos_gestao_di** (*opcional no fluxo*) — projetos de gestão e desenvolvimento institucional, com recorte de sustentabilidade, vigência, fomento, contrapartidas financeiras e produto final.

ⓘ Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

ⓘ Este contrato nasce em “Somente Modelos Opcionais”. Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para projetos_gestao_di.

Modelo projetos_gestao_di

ⓘ No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (`meta.required: false`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para **Aguardando Extração** e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um projeto de gestão/desenvolvimento institucional identificado por `id_projeto_gestao_di`.

ⓘ Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação

de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_gestao_di	integer	sim	primaryKey	ID projeto de gestão institucional
projeto_gestao_sustentabilidade	boolean	sim	—	O projeto é de gestão institucional da sustentabilidade?
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade	array (de string)	não	enum (10 valores — ver abaixo)	Naturezas de sustentabilidade cobertas pelo projeto — lista, obrigatória quando projeto_gestao_sustentabilidade é true e vazia quando é false (ver <i>Regras de qualidade</i>)
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
nome_coordenador	string	sim	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Pode ficar em branco enquanto o projeto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum (7 valores — ver abaixo)	Qual a principal entidade financiadora?
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição, em reais. Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela entidade financiadora, em reais. Usar 0 quando não houver
produto	string	não	—	Produto final

Valores de natureza_projeto_gestao_sustentabilidade

- Construções sustentáveis
- Transformação digital e redução do uso de papel
- Acessibilidade e inclusão sustentável
- Mobilidade sustentável
- Relação com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
- Relação com o Plano de Logística Sustentável (PLS)
- Mitigação e adaptação às mudanças climáticas
- Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
- Respostas institucionais a situações de calamidade pública
- Outro projeto de gestão institucional da sustentabilidade

Valores de entidade_financiadora

- sem fomento externo (própria instituição)
- MEC
- outro órgão do poder executivo federal
- órgão do poder executivo municipal ou estadual
- instituição de fomento nacional
- organização ou instituição internacional
- outro

i *referencia_pnp* agora é conferido na extração. O campo *estrutura* declara *referencia_pnp*: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo

declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e nome_coordenador não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade tem de vir preenchida quando projeto_gestao_sustentabilidade é true, vazia quando é false, e sem valores repetidos	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

i A sustentabilidade agora se concilia sozinha. A marcação (projeto_gestao_sustentabilidade) e a lista de naturezas passaram a ser cobradas uma pela outra na terceira regra — a combinação incoerente que antes passava batido hoje reprova o teste do contrato.

Exemplo válido

```
{
  "id_projeto_gestao_di": 318,
  "projeto_gestao_sustentabilidade": true,
  "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": ["Transformação digital e redução do uso de papel"],
  "titulo_projeto": "Digitalização do acervo de processos administrativos",
  "resumo_projeto": "Eliminação do fluxo de papel nos processos da Diretoria de Administração, com trilha de auditoria eletrônica.",
  "estrutura": "12",
  "nome_coordenador": "Roberto Álvares Pinto",
  "data_inicio": "2026-02-02",
  "data_termino": "2026-12-18",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financeira": "sem fomento externo (própria instituição)",
  "contrapartida_financeira_institucional": 74500.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "produto": "Acervo digitalizado e norma de processo eletrônico publicada"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "titulo_projeto": "...", "projeto_gestao_sustentabilidade": true } (sem id_projeto_gestao_di)	Required field 'id_projeto_gestao_di' is missing
{ "id_projeto_gestao_di": 318, "projeto_gestao_sustentabilidade": true } (sem titulo_projeto)	Required field 'titulo_projeto' is missing
{ ..., "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": ["Projeto de sustentabilidade"] } (valor fora do enum)	Value 'Projeto de sustentabilidade' for field 'natureza_projeto_gestao_sustentabilidade' not in enum
{ ..., "projeto_gestao_sustentabilidade": true, "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": [] } (marcação sem natureza)	As naturezas de sustentabilidade devem ser coerentes com a classificação do projeto e não podem se repetir.: Actual custom_sql(projetos_gestao_di) was 1, expected = 0
{ ..., "contrapartida_financeira_institucional": "R\$ 74.500,00" } (double espera número, não string formatada)	Type mismatch on 'contrapartida_financeira_institucional': expected double, got string 'R\$ 74.500,00'
{ ..., "data_inicio": "02/02/2026" } (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_inicio': expected date, got string '02/02/2026'
{ ..., "area_tematica": "Gestão" } (coluna não declarada)	Field 'area_tematica' not in schema (additionalFields: false)

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	natureza_projeto + projeto_gestao_di sustentavel viraram projeto_gestao_sustentabilidade + natureza_projeto_gestao_sustentabilidade (array); fomento_tipo removido; orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino deixou de ser obrigatória.	sim

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "desenvolvimento_institucional"
```

info:**title:** "Desenvolvimento Institucional"**version:** "2.0.0"**status:** "active"**description:** >

Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de gestão e desenvolvimento institucional conduzidos na instituição, incluindo aqueles voltados à temática da sustentabilidade.

servers:**local:****type:** "local"**description:** "DataLake local do PNP:Coletor"**path:** ".:/storage/extracoes/desenvolvimento-institucional/{model}/*.parquet"**format:** "parquet"**models:****projetos_gestao_di:****type:** table**title:** "Projetos de Gestão e Desenvolvimento Institucional"**description:** "Informações estruturadas sobre projetos de gestão e desenvolvimento institucional."**meta:****required:** false**disabled:** false**quality:****- type:** sql**description:** "Textos obrigatórios não podem ser vazios."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
      OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
      OR NULLIF(TRIM(nome_coordenador), '') IS NULL
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
WHERE data_termino < data_inicio
      OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "As naturezas de sustentabilidade devem ser coerentes com a classificação do projeto e não podem se repetir."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
WHERE (
  projeto_gestao_sustentabilidade = TRUE
  AND len(coalesce(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade, [])) = 0
) OR (
  projeto_gestao_sustentabilidade = FALSE
  AND len(coalesce(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade, [])) > 0
) OR (
  array_length(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade)
  <> array_length(array_distinct(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade))
)
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora"**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
      OR contrapartida_financeira_externa < 0
      OR (
        contrapartida_financeira_externa > 0
        AND (
          NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NULL
          OR entidade_financeira = 'sem fomento externo (própria instituição)'
        )
      )
      OR (
        NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NOT NULL
        AND entidade_financeira <> 'sem fomento externo (própria instituição)'
        AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
      )
```

mustBe: 0**fields:****id_projeto_gestao_di:****type:** integer**title:** "ID projeto de gestão institucional"**primaryKey:** true**required:** true**projeto_gestao_sustentabilidade:****type:** boolean**title:** "O projeto é de gestão institucional da sustentabilidade?"**required:** true**description:** "Indica se o projeto de gestão e desenvolvimento institucional está relacionado à temática da sustentabilidade."

natureza_projeto_gestao_sustentabilidade:

type: array

title: "Naturezas do projeto de gestão institucional da sustentabilidade"

description: "Indica as naturezas do projeto de gestão e desenvolvimento institucional relacionadas à temática da sustentabilidade."

items:

type: string

enum:

- "Construções sustentáveis"
- "Transformação digital e redução do uso de papel"
- "Acessibilidade e inclusão sustentável"
- "Mobilidade sustentável"
- "Relação com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)"
- "Relação com o Plano de Logística Sustentável (PLS)"
- "Mitigação e adaptação às mudanças climáticas"
- "Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)"
- "Respostas institucionais a situações de calamidade pública"
- "Outro projeto de gestão institucional da sustentabilidade"

required: false

titulo_projeto:

type: string

title: "Título do Projeto"

required: true

description: "Título do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

resumo_projeto:

type: string

title: "Resumo do Projeto"

description: "Resumo do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de gestão e desenvolvimento institucional"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

nome_coordenador:

type: string

required: true

title: "Nome do Coordenador"

description: "Nome do coordenador responsável pelo projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

data_inicio:

type: date

required: true

title: "Data de início"

description: "Data em que o projeto de gestão e desenvolvimento institucional teve início."

data_termino:

type: date

required: false

title: "Data de término"

description: "Data em que o projeto de gestão e desenvolvimento institucional foi concluído ou cancelado. Pode ser nula se o projeto ainda"

situacao_projeto:

type: string

required: true

title: "Situação do projeto"

enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]

description: "Situação atual do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

entidade_financiadora:

type: string

title: "Qual a principal entidade financiadora?"

description: "Nome da entidade financiadora do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

enum:

- "sem fomento externo (própria instituição)"
- "MEC"
- "outro órgão do poder executivo federal"
- "órgão do poder executivo municipal ou estadual"
- "instituição de fomento nacional"
- "organização ou instituição internacional"
- "outro"

contrapartida_financeira_institucional:

type: double

required: false

title: "Valor da contrapartida financeira institucional"

description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

contrapartida_financeira_externa:

type: double

required: false

title: "Valor da contrapartida financeira externa"

description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição parceira, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

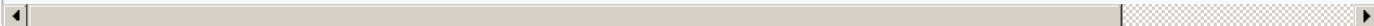
produto:

type: string

title: "Produto final"

description: "Descrição do produto final do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

additionalFields: false



Ações de Extensão

- [Ações de Extensão](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo programa](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo acoes_extensao](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo pessoas_atendidas_acoes_extensao](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo pessoas_envolvidas_acoes_extensao](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [matricula é roteada por categoria](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: acoes_extensao · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: Ativo · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Extensão

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve as **ações de extensão acadêmica** — programas, projetos, cursos, eventos e prestações de serviço — executadas pela instituição em interação com a comunidade externa, conforme prevê a LDB e a política nacional de extensão da Rede Federal.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o impacto social da extensão (alcance comunitário, atendimento a populações vulneráveis, parcerias institucionais e financiamento) e o engajamento da rede federal com a sociedade. Os quatro modelos cobrem os **programas** que agrupam as ações, a ação em si, as **pessoas atendidas** (público-alvo, com PII) e as **pessoas envolvidas** na execução (docentes, TAEs, estudantes, externos).

Modelos contidos

- **programa** (*opcional no fluxo*) — programas de extensão institucionais, aos quais as ações podem estar vinculadas por `acoes_extensao.programa`.
- **acoes_extensao** (*obrigatório no fluxo*) — ações de extensão (projeto, curso, evento, prestação de serviço) com escopo, vigência, parceria, financiamento e área temática CNPq.
- **pessoas_atendidas_acoes_extensao** (*opcional no fluxo*) — pessoas impactadas diretamente pelas ações (público-alvo). Contém PII (cpf, nome).
- **pessoas_envolvidas_acoes_extensao** (*obrigatório no fluxo*) — pessoas formalmente envolvidas na execução (docentes, TAEs, estudantes, externos). Contém PII.

Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no

bloco *meta do contrato* — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

Modelo programa

i No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (*meta.required: false*) e **habilitado** (*meta.disabled: false*). Enquanto ninguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo.

Resumo do modelo

O programa de extensão é o guarda-chuva sob o qual as ações se organizam. Cada linha é um programa institucional identificado por `id_programa`; `acoes_extensao.programa` aponta para cá. Deixou de ser um valor do `enum` de `acoes_extensao.tipo` (onde `Programa` convivia com `Projeto`, `Curso`...) e virou modelo próprio.

i Modelo fechado: *additionalFields: false* — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
<code>id_programa</code>	<code>integer</code>	Sim	<code>primaryKey</code>	ID do programa de extensão
<code>titulo_programa</code>	<code>string</code>	Sim	—	Título do programa
<code>descricao_programa</code>	<code>string</code>	Não	—	Descrição do programa
<code>estrutura</code>	<code>string</code>	Sim	<code>referencia_pnp: campi</code> (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os programas de extensão. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP

Regras de qualidade

Não declaradas para este modelo (bloco *quality* ausente). A validação ativa é apenas o schema (colunas obrigatórias, tipos, e rejeição de colunas extras via *additionalFields: false*).

Exemplo válido

```
{
  "id_programa": 900,
  "titulo_programa": "Programa de Inclusão Digital",
  "descricao_programa": "Guarda-chuva das ações de letramento digital.",
  "estrutura": "12"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)

`{"titulo_programa": "..."} (SEM id_programa)`
`{"id_programa": 900, "titulo_programa": "..."} (SEM estrutura)`

Erro

Required field 'id_programa' is missing
Required field 'estrutura' is missing

Modelo acoes_extensao

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (*meta.required: true*) e **habilitado** (*meta.disabled: false*). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Tabela principal do contrato. Cada linha é uma ação de extensão única, identificada por `id_acao_extensao`. As tabelas `personas_atendidas_acoes_extensao` e `personas_envolvidas_acoes_extensao` referenciam-na por chave estrangeira.

i Modelo fechado: *additionalFields: false* — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
-------	------	-------------	-------------	-----------

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_acao_extensao	integer	sim	primaryKey	ID da Ação de Extensão fornecido pela Instituição
tipo	string	sim	enum: [Projeto, Curso, Evento, Prestação de serviços]	Tipo
programa	integer	não	references programa.id_programa	ID do programa de extensão ao qual a ação está vinculada
titulo_acao	string	sim	—	Título da ação
resumo_acao	string	não	—	Resumo da ação
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se as ações de extensão. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_extensao_sustentavel	boolean	não	—	Se projeto, aborda a temática da sustentabilidade? Aplicável quando tipo = "Projeto" — só pode ser true nesse caso (ver Regras de qualidade)
parceria_institucional	boolean	sim	—	Ação com parceria institucional?
instrumento_parceria	string	não	enum: [Contrato, Convênio, Acordo, Nenhum]	Instrumento de parceria, quando houver parceria institucional
nome_coordenador	string	não	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Pode ficar em branco enquanto a ação estiver em andamento
situacao_acao	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação da ação
data_ultima_situacao	date	não	—	Data da última situação
municipios_atendidos	array (de bigint)	não	referencia_pnp: municipios (conferido na extração — ver nota)	Municípios atendidos, por código IBGE — lista de números, ex. [2408102, 2403103]. Ver a ressalva sobre o formato abaixo
entidade_financiadora	string	não	—	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar o quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar o quando não houver
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área temática CNPq. Formato: {codigo}
subeixo_tecnologico	string	sim	referencia_pnp: subeixos_tecnologicos (conferido na extração — ver nota)	Subeixo tecnológico. Formato: {codigo}
populacao_vulneravel	boolean	sim	—	Destinado à população em vulnerabilidade?
tipo_vulnerabilidade	array (de string)	não	enum: [Socioeconômica, Educacional, Gênero e Raça, Deficiência ou Condição de Saúde, Geracional, Territorial]	Tipos de vulnerabilidade atendidos — lista, obrigatória quando populacao_vulneravel é true e vazia quando é false (ver Regras de qualidade)
produto	string	não	—	Produto

i **municipios_atendidos:** o “**Formato:** {codigo; codigo}” do **YAML engana**. A descrição no fixture sugere uma string com ; separando códigos, mas o campo é declarado type: array com items: {type: bigint}. O que a validação de schema aceita é **uma lista de números** — [2408102, 2403103] —, não “2408102; 2403103”. A notação {codigo; codigo} ali é a taquigrafia do autor para “vários códigos”, herdada dos campos que são mesmo string. Mandar string aqui reprova por tipo.

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_acao, estrutura e subeixo_tecnologico não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino e data_ultima_situacao têm de ser posteriores a data_inicio, e ação Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
instrumento_parceria tem de ser Nenhum quando não há parceria, e diferente de Nenhum quando há	mustBe: 0

Regra	Espera
projeto_extensao_sustentavel só pode ser true quando tipo = Projeto; tipo_vulnerabilidade tem de vir preenchido quando populacao_vulneravel é true e vazio quando é false	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas, e contrapartida externa maior que zero exige entidade_financiadora preenchida	mustBe: 0
A ação precisa ter sido executada por pelo menos um dia no ano de referência — data_inicio não pode ser posterior a 31/12 e data_termino, quando informada, não pode ser anterior a 01/01	mustBe: 0

i Ano de referência. As duas últimas consultas usam o token `#ANO_REFERENCIA#`, substituído pelo Coletor antes de o contrato chegar ao motor: é o **ano-base** da coleta, `ciclo.ano - 1` (o ciclo de 2026 coleta o que aconteceu em 2025). Contrato que usa o token sem ciclo de coleta associado falha com erro explícito, em vez de mandar SQL quebrado ao motor.

Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração ([validação e qualidade](#)) — uma violação **não** reprova a extração deste modelo (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido

```
{
  "id_acao_extensao": 1042,
  "tipo": "Projeto",
  "programa": 900,
  "titulo_acao": "Inclusão Digital na Comunidade do Bairro Nordeste",
  "resumo_acao": "Oficinas semanais de letramento digital para idosos em parceria com ONG local.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_extensao_sustentavel": false,
  "parceria_institucional": true,
  "instrumento_parceria": "Convênio",
  "nome_coordenador": "Maria da Silva Souza",
  "data_inicio": "2025-03-01",
  "data_termino": "2025-11-30",
  "situacao_acao": "Em andamento",
  "data_ultima_situacao": "2025-03-01",
  "municipios_atendidos": [2408102, 2403103],
  "entidade_financiadora": "Pró-Reitoria de Extensão",
  "contrapartida_financeira_institucional": 12000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "area_tematica_cnpq": "60900007",
  "subeixo_tecnologico": "08",
  "populacao_vulneravel": true,
  "tipo_vulnerabilidade": ["Socioeconômica"],
  "produto": "Cartilha de letramento digital"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
<code>{"tipo": "Projeto", "titulo_acao": "..."} (Sem id_acao_extensao)</code>	Required field 'id_acao_extensao' is missing
<code>{..., "tipo": "Workshop"} (valor fora do enum)</code>	Value 'Workshop' for field 'tipo' not in enum [Projeto, Curso, Evento, Prestação de serviços]
<code>{..., "data_inicio": "01/03/2025"} (formato errado, date espera ISO 8601)</code>	Type mismatch on 'data_inicio': expected date, got string '01/03/2025'
<code>{..., "observacoes": "qualquer coisa"} (coluna não declarada)</code>	Field 'observacoes' not in schema (additionalFields: false)
<code>{..., "populacao_vulneravel": true, "tipo_vulnerabilidade": []} (vulnerabilidade sem tipo)</code>	Sustentabilidade e vulnerabilidade devem respeitar seus campos condicionantes.: Actual custom_sql(acoes_extensao) was 1, expected = 0
<code>{..., "parceria_institucional": false, "instrumento_parceria": "Acordo"} (instrumento sem parceria)</code>	O instrumento deve ser coerente com a existência de parceria.: Actual custom_sql(acoes_extensao) was 1, expected = 0

Modelo pessoas_atendidas_acoes_extensao

i No fluxo do Coletor: modelo *opcional* (`meta.required: false`) e *habilitado* (`meta.disabled: false`) — o único modelo opcional deste contrato. Enquanto ninguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote do contrato. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para *Aguardando Extração* e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Pessoas impactadas diretamente por uma ação de extensão (público-alvo). Cada linha é vinculada a uma ação via id_acao_extensao. Contém PII (cpf e nome) classificados como sensitive.

i Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_atendido	integer	sim	primaryKey	ID atendido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
id_acao_extensao	integer	sim	references acoes_extensao.id_acao_extensao	ID ação de extensão

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes na mesma ação	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos e nome não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Não pode existir pessoa atendida sem a ação correspondente emacoes_extensao	mustBe: 0

A última regra faz JOIN com acoes_extensao. Quando esse modelo fica fora do teste (opcional sem configuração, ou meta.disabled), a regra é descartada em vez de reprovar o contrato por tabela ausente.

Exemplo válido

```
{
  "id_atendido": 87012,
  "cpf": "12345678901",
  "nome": "João Pereira de Almeida",
  "id_acao_extensao": 1042
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "cpf": "...", "id_acao_extensao": 1042 } (sem id_atendido)	Required field 'id_atendido' is missing
{ "id_atendido": 87012, "cpf": "..." } (sem id_acao_extensao)	Required field 'id_acao_extensao' is missing
{ "id_atendido": "87012", ... } (string em vez de integer)	Type mismatch on 'id_atendido': expected integer, got string

Modelo pessoas_envolvidas_acoes_extensao

i No fluxo do Coletor: modelo obrigatório (meta.required: true) e habilitado (meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.

Resumo do modelo

Pessoas formalmente envolvidas na execução de uma ação (docentes, TAEs, estudantes ou externos), com período de participação e situação. Contém PII (cpf, nome).

i Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_envolvido	integer	sim	primaryKey	ID envolvido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE, externo, estudante]	Categoria

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_acao_extensao	integer	sim	references acoes_extensao.id_acao_extensao	ID ação de extensão
data_ingresso	date	sim	—	Data de ingresso na ação
data_saida	date	não	—	Data de saída da ação
situacao_envolvido	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Situação do envolvido
data_ultima_situacao	date	sim	—	Data da última situação
matricula	string	não	referencia_pnp roteada por categoria, com chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE para docentes e TAEs ou SISTEC para estudantes. Exigida para participantes internos e proibida para externo (ver <i>Regras de qualidade</i>)

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras	quality do tipo	sql:
Regra		Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes na mesma ação		mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos; matricula é exigida para docente/TAE/estudante e tem de vir vazia para externo		mustBe: 0
data_saida e data_ultima_situacao têm de ser posteriores a data_ingresso; envolvido Ativo não pode ter data_saida e Inativo precisa ter		mustBe: 0
Não pode existir pessoa envolvida sem a ação correspondente em acoes_extensao		mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_envolvido": 50214,
  "cpf": "98765432100",
  "nome": "Carla Mendes Lima",
  "categoria": "docente",
  "id_acao_extensao": 1042,
  "data_ingresso": "2025-03-01",
  "data_saida": null,
  "situacao_envolvido": "Ativo",
  "data_ultima_situacao": "2025-03-01",
  "matricula": "1548923"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "id_envolvido": 50214, "id_acao_extensao": 1042 } (sem categoria)	Required field 'categoria' is missing
{ ..., "categoria": "professor" } (valor fora do enum)	Value 'professor' for field 'categoria' not in enum [docente, TAE, externo, estudante]
{ ..., "extra_field": "x" } (coluna não declarada)	Field 'extra_field' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Este é o contrato que mais usa a chave `referencia_pnp`, e ela aponta para quatro recursos distintos da PNP:

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
estrutura	programa	campi	codigo	erro
estrutura	acoes_extensao	campi	codigo	erro
municipios_atendidos	acoes_extensao	municipios	array_codigo	erro
area_tematica_cnpq	acoes_extensao	areas_tematicas_cnpq	codigo	aviso
subeixo_tecnologico	acoes_extensao	subeixos_tecnologicos	codigo	erro
cpf	personas_envolvidas_acoes_extensao	personas	chave_simples	erro
matricula	personas_envolvidas_acoes_extensao	servidores ou matriculas	chave_composta	erro

Todas declaram severidade: erro, menos `area_tematica_cnpq`, que é aviso — como também é em [Projetos de Pesquisa](#) e em [Produção Intelectual](#). O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que antes só acontecia depois do envio. Ver [Validação referencial](#).

matricula é roteada por categoria

matricula guarda coisas diferentes conforme o vínculo: SIAPE para servidor, Sistec para aluno. Conferir contra um cadastro só reprovava metade das linhas corretas, então a regra é declarada em **lista**, e cada entrada leva o próprio filtro:

matricula:
referencia_pnp:
- recurso: servidores
 chaves: [cpf, matricula]
 categorias_validar: ["docente", "TAE"]
- recurso: matriculas
 chaves: [cpf, matricula]
 categorias_validar: ["estudante"]

Três consequências:

- **externo fica de fora** por não estar em nenhuma das entradas — e está certo: quem é externo não tem matrícula na instituição. A regra quality do contrato já proíbe matrícula para essa categoria.
- **A conferência é do par (cpf, matricula)**, não dos dois campos soltos. Conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra, já que ambos existem — em pessoas diferentes.
- **Matrícula vazia não é violação**. O campo é opcional aqui; quem cobra preenchimento é a regraquality, não esta camada.

i O *cpf continua conferido à parte, contra pessoas. Não é redundante: a regra composta só olha as linhas que têm matrícula, e a de CPF cobre as demais.* *recurso: pessoas não corresponde a uma tabela — a PNP mantém dois cadastros —, e o Coletor o resolve pela união dos dois. É a resposta certa para o CPF sozinho.*

i A conferência reprovava o teste do contrato, não a extração. *Um subeixo_tecnologico: "99" inexistente aparece em Ver resultados de teste junto das demais regras e barra o envio, em vez de voltar como rejeição da PNP dias depois.*

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—

i Uma linha só — e é esse o problema. *info.version está em 1.0.0 desde o início, mas o contrato mudou depois: campus_vinculado virou estrutura, municipios_atendidos trocou de string para array de bigint, area_tematica_cnpq/ subeixo_tecnologico perderam o nome e viraram {codigo}, e projeto_extensao_sustentavel foi acrescentado. Para quem já integrava, as três primeiras sãobreaking — e nenhuma bumpou a versão. A tabela tem uma linha porque o contrato nunca versionou essas mudanças, não porque elas não aconteceram. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para recompanhar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "acoes_extensao"
info:
  title: "Ações de Extensão"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato de dados descreve a estrutura das informações relativas às ações de extensão,
    seus participantes e as pessoas atendidas, promovidas por uma instituição pública de ensino.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  programa:
    type: table
    title: "Programa"
    description: "Informações estruturadas sobre os programas de extensão desenvolvidos institucionalmente."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    fields:
      id_programa:
        type: integer
        title: "ID programa"
        primaryKey: true
        required: true

    titulo_programa:
      type: string
```

title: "Título do programa"
required: true

descricao_programa:

type: string
title: "Descrição do programa"

estrutura:

type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se os programas de extensão"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
referencia_pnp:
recurso: campi
tipo: codigo
severidade: erro

acoes_extensao:

type: table
externalUrl: "/storage/extracoes/acoes-de-extensao/acoes_extensao.parquet"

title: "Ações de Extensão"
description: "Informações estruturadas sobre as ações de extensão desenvolvidas institucionalmente."
meta:
required: true
disabled: false
quality:

- **type:** sql
description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE NULLIF(TRIM(titulo_acao), "") IS NULL
OR NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
OR NULLIF(TRIM(subeixo_tecnologico), "") IS NULL
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "Datas e situação da ação devem ser coerentes."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE data_termino <= data_inicio
OR data_ultima_situacao <= data_inicio
OR (situacao_acao IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "O instrumento deve ser coerente com a existência de parceria."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE (parceria_institucional = FALSE AND instrumento_parceria <> 'Nenhum')
OR (parceria_institucional = TRUE AND instrumento_parceria = 'Nenhum')
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "Sustentabilidade e vulnerabilidade devem respeitar seus campos condicionantes."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE (tipo <> 'Projeto' AND projeto_extensao_sustentavel = TRUE)
OR (populacao_vulneravel = TRUE AND len(list_filter(coalesce(tipo_vulnerabilidade, []), x -> NULLIF(TRIM(x), "") IS NOT NULL)) = 0)
OR (populacao_vulneravel = FALSE AND len(coalesce(tipo_vulnerabilidade, [])) > 0)
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "Ações com entidade financiadora devem ter contrapartida financeira externa maior que zero."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
OR contrapartida_financeira_externa < 0
OR (
contrapartida_financeira_externa > 0
AND NULLIF(TRIM(entidade_financeira), "") IS NULL
)
mustBe: 0

- **type:** sql
description: "A ação de extensão deve ter sido executada por pelo menos um dia no ano de referência."

query: >
SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
WHERE data_inicio > DATE '#ANO_REFERENCIA#-12-31'
OR (data_termino IS NOT NULL AND data_termino < DATE '#ANO_REFERENCIA#-01-01')
mustBe: 0

fields:

id_acao_extensao:

type: integer
title: "ID ação de extensão"
description: >
ID da Ação de Extensão fornecido pela Instituição
primaryKey: true
required: true

tipo:

type: string

title: "Tipo"
enum: ["Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"]

description: >
Tipo de ação de extensão, conforme lista pré-definida.

required: true

programa:

type: integer

title: "Programa"

description: "ID do programa de extensão ao qual a ação está vinculada."

references: "programa.id_programa"

required: false

titulo_acao:

type: string

title: "Título da ação"

description: "Título da ação de extensão."

required: true

resumo_acao:

type: string

title: "Resumo da ação"

description: "Resumo da ação de extensão."

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se as ações de extensão"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código Fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

projeto_extensao_sustentavel:

type: boolean

title: "Se projeto, aborda a temática da sustentabilidade?"

required: false

description: >

Aplicável quando tipo = "Projeto". Avaliar se o projeto de extensão aborda a temática da sustentabilidade.

parceria_institucional:

type: boolean

title: "Ação com parceria institucional?"

description: >

Avaliar se a ação de extensão é realizada em parceria.

required: true

instrumento_parceria:

type: string

title: "Instrumento de parceria"

required: false

enum: ["Contrato", "Convênio", "Acordo", "Nenhum"]

description: >

Instrumento de parceria utilizado na ação de extensão, caso haja parceria institucional.

nome_coordenador:

type: string

title: "Nome do Coordenador"

description: "Nome do coordenador da ação de extensão."

data_inicio:

type: date

title: "Data de início"

required: true

description: "Data de início da ação de extensão."

data_termino:

type: date

title: "Data de término"

required: false

description: "Data de término da ação de extensão. Pode ficar em branco se a ação estiver em andamento."

situacao_acao:

type: string

title: "Situação da ação"

required: true

enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]

description: "Situação atual da ação de extensão."

data_ultima_situacao:

type: date

title: "Data da última situação"

description: "Data da última atualização da situação da ação de extensão."

municipios_atendidos:

type: array

items:

items:
type: bigint
title: "Municípios atendidos"
description: "Formato: {codigo; codigo}. O código dos municípios é fornecido pelo Coletor PNP."
referencia_pnp:
recurso: municipios
tipo: array_codigo
severidade: erro

entidade_financiadora:
type: string
required: false
title: "Entidade financiadora"
description: "Entidade que fornece recursos financeiros para a ação."

contrapartida_financeira_institucional:
type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

contrapartida_financeira_externa:
type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

area_tematica_cnpq:
type: string
title: "Área temática CNPq"
description: "Formato: {codigo}. O código da área temática CNPq é fornecido pelo Coletor PNP."
required: true
referencia_pnp:
recurso: areas_tematicas_cnpq
tipo: codigo
severidade: aviso

subeixo_tecnologico:
type: string
title: "Subeixo tecnológico"
description: "Formato: {codigo}. O código do subeixo tecnológico é fornecido pelo Coletor PNP."
required: true
referencia_pnp:
recurso: subeixos_tecnologicos
tipo: codigo
severidade: erro

populacao_vulneravel:
type: boolean
title: "Destinado à população em vulnerabilidade?"
description: >
Avaliar se a ação de extensão é destinada à população em situação de vulnerabilidade.
required: true

tipo_vulnerabilidade:
type: array
title: "Tipo de vulnerabilidade"
required: false
description: >
Permite selecionar vários elementos da lista de tipos de vulnerabilidade. Aplicável apenas quando populacao_vulneravel = TRUE.
items:
type: string
enum:
[
"Socioeconômica",
"Educação",
"Gênero e Raça",
"Deficiência ou Condição de Saúde",
"Geracional",
"Territorial",
]

produto:
type: string
title: "Produto"
description: "Produto final da ação de extensão, caso haja."

additionalFields: false

pesoas_atendidas_acoes_extensao:
type: table
externalUrl: "/storage/extracoes/acoes-de-extensao/pesoas_atendidas_acoes_extensao.parquet"
title: "Pessoas Atendidas em Ações de Extensão"
description: "Registros de pessoas impactadas diretamente por ações de extensão."
meta:
required: false
disabled: false
qualitv:

quality:

- **type:** sql
description: "Não pode haver atendimento duplicado da mesma pessoa na mesma ação"
query: >
SELECT COUNT(*) FROM (
SELECT cpf, id_acao_extensao
FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao
GROUP BY cpf, id_acao_extensao HAVING COUNT(*) > 1
) duplicados
mustBe: 0
- **type:** sql
description: "CPF deve conter 11 dígitos e textos obrigatórios não podem ser vazios."
query: >
SELECT COUNT(*) FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao
WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
OR NULLIF(TRIM(nome), '') IS NULL
mustBe: 0
- **type:** sql
description: "Não pode existir pessoa atendida sem ação correspondente."
query: >
SELECT COUNT(*)
FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao p
LEFT JOIN acoes_extensao a ON a.id_acao_extensao = p.id_acao_extensao
WHERE a.id_acao_extensao IS NULL
mustBe: 0

fields:

id_atendido:
type: integer
title: "ID atendido"
primaryKey: true
required: true
description: "ID do registro de pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

cpf:
type: string
title: "CPF"
pii: true
required: true
classification: "sensitive"
description: "CPF da pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

nome:
type: string
title: "Nome"
pii: true
required: true
classification: "sensitive"
description: "Nome da pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

id_acao_extensao:
type: integer
title: "ID ação de extensão"
references: "acoes_extensao.id_acao_extensao"
description: "ID da ação de extensão à qual a pessoa atendida está vinculada."
required: true

additionalFields: false

pessoas_envolvidas_acoes_extensao:

type: table
externalUrl: "/storage/extracoes/acoes-de-extensao/pessoas_envolvidas_acoes_extensao.parquet"
title: "Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão"
description: "Registros de participantes formalmente envolvidos na execução das ações."
meta:
required: true
disabled: false

quality:

- **type:** sql
description: "Não pode haver participante duplicado na mesma ação."
query: >
SELECT COUNT(*) FROM (
SELECT cpf, id_acao_extensao
FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
GROUP BY cpf, id_acao_extensao HAVING COUNT(*) > 1
) duplicados
mustBe: 0
- **type:** sql
description: "CPF deve conter 11 dígitos e matrícula é exigida apenas para participantes internos."
query: >
SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
OR (categoria IN ('docente', 'TAE', 'estudante')
AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NULL)
OR (categoria = 'externo' AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NOT NULL)
mustBe: 0
- **type:** sql
description: "Datas e situação da participação devem ser coerentes."
query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
WHERE data_saida <= data_ingresso
    OR data_ultima_situacao <= data_ingresso
    OR (situacao_envolvido = 'Ativo' AND data_saida IS NOT NULL)
    OR (situacao_envolvido = 'Inativo' AND data_saida IS NULL)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Não pode existir pessoas envolvidas sem ação correspondente."

query: >

```
SELECT COUNT(*)
FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao p
LEFT JOIN acoes_extensao a ON a.id_acao_extensao = p.id_acao_extensao
WHERE a.id_acao_extensao IS NULL
```

mustBe: 0

fields:

id_envolvido:

type: integer

title: "ID envolvido"

primaryKey: true

required: true

description: "ID do registro de pessoa envolvida na ação de extensão."

cpf:

type: string

title: "CPF"

pii: true

required: true

classification: "sensitive"

description: "CPF da pessoa envolvida na ação de extensão."

nome:

type: string

title: "Nome"

pii: true

required: true

classification: "sensitive"

description: "Nome completo da pessoa."

categoria:

type: string

title: "Categoria"

enum: ["docente", "TAE", "externo", "estudante"]

required: true

id_acao_extensao:

type: integer

title: "ID ação de extensão"

references: "acoes_extensao.id_acao_extensao"

required: true

description: "ID da ação de extensão à qual a pessoa envolvida está vinculada."

data_ingresso:

type: date

required: true

title: "Data de ingresso na ação"

description: "Data de ingresso da pessoa envolvida na ação de extensão."

data_saida:

type: date

title: "Data de saída da ação"

description: "Data de saída da pessoa envolvida na ação de extensão. Pode ficar em branco se a pessoa ainda estiver envolvida."

situacao_envolvido:

type: string

required: true

title: "Situação do envolvido"

enum: ["Ativo", "Inativo"]

description: "Situação atual da pessoa envolvida na ação de extensão."

data_ultima_situacao:

type: date

required: true

title: "Data da última situação"

description: "Data da última atualização da situação da pessoa envolvida na ação de extensão."

matricula:

type: string

title: "Matrícula"

description: "Matrícula da pessoa envolvida na ação de extensão, caso seja participante interno. Siape para docentes e TAE, matrícula SIS"

referencia_pnp:

- **recurso:** servidores

tipo: chave_composta

chaves: [cpf, matricula]

filtro_categoria_campo: categoria

categorias_validar: ["docente", "TAE"]

severidade: erro

- **recurso:** matriculas

tipo: chave_composta

chaves: [cpf, matricula]

filtro_categoria_campo: categoria

categorias_validar: ["estudante"]

severidade: erro

additionalFields: false



Acordos de Parceria

- [Acordos de Parceria](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo acordos_parceria](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: acordos_parceria · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **acordos e parcerias formais** firmados pela instituição com entidades externas (públicas ou privadas) — convênios, ACTs, TEDs, contratos e instrumentos correlatos — com **foco em projetos de pesquisa**. Cada registro representa um instrumento jurídico vigente, com vigência, contrapartida financeira, fundação de apoio interveniente e vínculo a um projeto.

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar o engajamento da rede federal com o setor produtivo e o setor público, e o volume de cooperação institucionalizada por trás dos projetos de pesquisa declarados.

Este é o único contrato do catálogo composto por um **único [Modelo de Dados](#)**.

Modelos contidos

- **acordos_parceria** (*opcional no fluxo*) — instrumentos jurídicos formais (acordo/parceria) firmados com instituições externas, com vigência, contrapartida e referência ao projeto de pesquisa associado.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

i Este contrato nasce em “Somente Modelos Opcionais”. Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para `acordos_parceria`.

Modelo acordos_parceria

i No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (`meta.required: false`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um instrumento jurídico (acordo, convênio etc.) identificado por `id_acordo`, com o objeto pactuado descrito em `descricao_objeto` e a vigência delimitada por duas datas. Não há referência declarativa (referências) entre este contrato e `projetos_de_pesquisa`.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo Obrigatório		Constraints	Descrição
id_acordo	integer	Sim	primaryKey	ID acordo/parceria
data_formalizacao	date	Sim	—	Data em que o acordo foi oficialmente firmado
instituicao_parceira	string	Sim	—	Nome da organização parceira
descricao_objeto	string	Sim	—	Descrição do objeto pactuado no acordo
data_inicio_vigencia	date	Sim	—	Data em que o acordo entra em vigor
data_fim_vigencia	date	Sim	—	Data em que o acordo deixa de ter efeito
numero_acordo	string	Sim	—	Número identificador do instrumento jurídico
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição, em reais. Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição parceira, em reais. Usar 0 quando não houver
estrutura	string	Sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os acordos de parceria. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
fundacao_interveniente	string	não	—	Nome da fundação responsável pela gestão

i **referencia_pnp** **agora é conferido na extração.** O campo *estrutura* declara *referencia_pnp*: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via `additionalFields: false`), o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Espera
<code>numero_acordo</code> deve ser único, e ele, <code>instituicao_parceira</code> , <code>descricao_objeto</code> e <code>estrutura</code> não podem ser texto vazio	<code>mustBe: 0</code>
<code>data_fim_vigencia</code> não pode anteceder <code>data_inicio_vigencia</code> , e <code>data_formalizacao</code> não pode ser posterior ao fim da vigência	<code>mustBe: 0</code>
<code>contrapartida_financeira_externa</code> não pode ser negativa	<code>mustBe: 0</code>

Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração ([validação e qualidade](#)) — uma violação **não** reprova a extração (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido

```
{
  "id_acordo": 5021,
  "data_formalizacao": "2024-08-15",
  "instituicao_parceira": "Petrobras S.A.",
  "descricao_objeto": "Caracterização de catalisadores para refino de petróleo pesado",
  "data_inicio_vigencia": "2024-09-01",
  "data_fim_vigencia": "2027-08-31",
  "numero_acordo": "TED 042/2024-IFRN",
  "contrapartida_financeira_institucional": 120000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 480000.0,
  "estrutura": "12",
  "fundacao_interveniente": "FUNCERN — Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
<code>{ "data_formalizacao": "2024-08-15", "descricao_objeto": "..." }</code> (sem <code>id_acordo</code>)	Required field 'id_acordo' is missing
<code>{ "id_acordo": 5021, "data_formalizacao": "2024-08-15" }</code> (sem <code>descricao_objeto</code>)	Required field 'descricao_objeto' is missing
<code>{ "id_acordo": 5021, "descricao_objeto": "...", "data_formalizacao": "15/08/2024" }</code> (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_formalizacao': expected date, got string '15/08/2024'
<code>{ ..., "data_inicio_vigencia": "2027-01-01", "data_fim_vigencia": "2024-01-01" }</code> (vigência invertida)	Vigência e formalização do acordo devem ser cronologicamente coerentes.: Actual custom_sql(acordos_parceria) was 1, expected = 0

Payload (resumido) {..., "valor_total": 480000} (coluna não declarada)	Erro Field 'valor_total' not in schema (additionalFields: false)
--	--

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-01-21	Versão inicial documentada nesta data.	—

i Uma linha só — e é esse o problema. *info.version* está em 1.0.0 desde o início, mas *campus_origem_projeto* virou *estrutura* (formato {id; nome} → {codigo}) depois disso. Para quem já integrava é uma mudança **breaking**, e ela não bumpou a versão. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para recompanhar o contrato.

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "acordos_parceria"
info:
  title: "Acordos de Parceria"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve os acordos e parcerias formais estabelecidos com instituições externas,
    com foco em projetos de pesquisa. Inclui dados de vigência, contrapartidas e fundações intervenientes.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acordos-de-parceria/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  acordos_parceria:
    type: table
    title: "Acordos de Parceria"
    description: "Registros formais de parcerias com instituições externas vinculadas a projetos de pesquisa."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Número do acordo deve ser único e textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM (
            SELECT id_acordo FROM acordos_parceria
            WHERE NULLIF(TRIM(numero_acordo), "") IS NULL
              OR NULLIF(TRIM(instituicao_parceira), "") IS NULL
              OR NULLIF(TRIM(descricao_objeto), "") IS NULL
              OR NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
            UNION ALL
            SELECT MIN(id_acordo) FROM acordos_parceria
            GROUP BY numero_acordo HAVING COUNT(*) > 1
          ) violacoes
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Vigência e formalização do acordo devem ser cronologicamente coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM acordos_parceria
          WHERE data_fim_vigencia < data_inicio_vigencia
            OR data_formalizacao > data_fim_vigencia
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Contrapartida financeira não pode ser negativa."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM acordos_parceria WHERE contrapartida_financeira_externa < 0
        mustBe: 0
    fields:
      id_acordo:
        type: integer
        title: "ID acordo/parceria"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de acordo ou parceria formal."

  data_formalizacao:
    type: date
    required: true
    title: "Data de formalização"
    description: "Data em que o acordo foi oficialmente firmado."
```

instituicao_parceira:**type:** string**required:** true**title:** "Instituição parceira"**description:** "Nome da organização parceira."**descricao_objeto:****type:** string**title:** "Objeto do acordo"**description:** "Descrição do objeto pactuado no acordo."**required:** true**data_inicio_vigencia:****type:** date**title:** "Data de início da vigência"**description:** "Data em que o acordo entra em vigor."**required:** true**data_fim_vigencia:****type:** date**title:** "Data de fim da vigência"**description:** "Data em que o acordo deixa de ter efeito."**required:** true**numero_acordo:****type:** string**title:** "Número do acordo"**required:** true**description:** "Número identificador do instrumento jurídico."**contrapartida_financeira_institucional:****type:** double**required:** false**title:** "Valor da contrapartida financeira institucional"**description:** "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."**contrapartida_financeira_externa:****type:** double**required:** false**title:** "Valor da contrapartida financeira externa"**description:** "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição parceira, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."**estrutura:****type:** string**title:** "Estrutura à qual vinculam-se os acordos de parceria"**required:** true**description:** >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:**recurso:** campi**tipo:** codigo**severidade:** erro**fundacao_interveniente:****type:** string**title:** "Fundação de apoio interveniente"**description:** "Nome da fundação responsável pela gestão."**additionalFields:** false

Ativos de Pesquisa

- [Ativos de Pesquisa](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo ativos_pesquisa](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Valores de tipo_ativo_pesq](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [YAML completo](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: ativos_pesquisa · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **ativos de propriedade intelectual** depositados e concedidos à instituição: patentes, marcas, desenhos industriais, cultivares, topografias de circuitos integrados, programas de computador e organismos geneticamente modificados. Cada registro representa um ativo com processo junto ao **INPI**, sua situação de registro e a eventual transferência, licenciamento ou cessão a terceiros.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a **inovação e a transferência de tecnologia** da rede federal — quanto se deposita, quanto se concede e quanto efetivamente chega ao setor produtivo.

Este contrato é composto por um único [Modelo de Dados](#), e ele é obrigatório — diferente de [Acordos de Parceria](#), cujo modelo único é opcional.

Modelos contidos

- **ativos_pesquisa** (*obrigatório no fluxo*) — ativos de propriedade intelectual com número de processo no INPI, titularidade, datas de depósito e concessão, validade, situação do registro e totais de contratos de transferência, licenciamento e cessão.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

Modelo ativos_pesquisa

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um ativo de propriedade intelectual identificado por `id_ativo_pesq`, com o número do processo no INPI como identificador externo. O modelo tem dependência de outros conjuntos de dados da instituição — em especial o de projetos de pesquisa que originou o ativo —, mas essa relação não é declarada como `references` no YAML.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_ativo_pesq	integer	sim	primaryKey	Identificador único para cada ativo de propriedade intelectual

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
num_inpi_ativo_pesq	string	sim	—	Número do processo de registro do ativo junto ao INPI
tipo_ativo_pesq	string	sim	enum (8 valores — ver legenda abaixo)	Tipo de propriedade intelectual correspondente ao ativo
titular_inpi_ativo_pesq	boolean	não	—	A instituição que informa o ativo registrou-se como titular junto ao INPI
cotitular_inpi_ativo_pesq	boolean	não	—	A instituição que informa o ativo registrou-se como co-titular junto ao INPI
data_deposito_ativo_pesq	date	não	—	Data em que a instituição depositou o pedido de registro do ativo no INPI
data_concessao_ativo_pesq	date	não	—	Data em que o INPI concedeu o registro do ativo à instituição
validade_ativo_pesq	integer	não	—	Prazo de validade do registro do ativo, em anos
sit_registro_ativo_pesq	string	sim	enum: [Ativo, Inativo, Pedido em análise]	Situação atual do registro de propriedade intelectual
ativo_pesq_transferido	boolean	sim	—	O ativo foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição
total_transf_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how relacionados ao ativo
total_licenc_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial relacionados ao ativo
total_cessao_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de cessão de propriedade industrial relacionados ao ativo
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os ativos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP

Valores de tipo_ativo_pesq

Propriedade industrial:	Patente de Invenção,	Patente de Modelo de Utilidade,	Marca,	Desenho Industrial, Topografia de Circuitos Integrados.
Demais regimes:	Cultivar,	Programa de Computador,	Organismo Geneticamente Modificado.	

i referencia_pnp agora é conferido na extração. O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Consulta	Espera
Os totais de contratos não podem ser negativos	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE total_transf_ativo_pesq < 0 OR total_licenc_ativo_pesq < 0 OR total_cessao_ativo_pesq < 0	mustBe: 0
num_inpi_ativo_pesq deve ser único e não vazio	SELECT COUNT(*) FROM (SELECT id_ativo_pesq FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NULL UNION ALL SELECT MIN(id_ativo_pesq) FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NOT NULL GROUP BY UPPER(TRIM(num_inpi_ativo_pesq))) HAVING COUNT(*) > 1) violacoes	mustBe: 0
A concessão não pode anteceder o depósito	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE data_concessao_ativo_pesq < data_deposito_ativo_pesq	mustBe: 0
ativo_pesq_transferido deve ser coerente com a soma dos três totais	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE (ativo_pesq_transferido = TRUE AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq = 0) OR (ativo_pesq_transferido = FALSE AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq > 0)	mustBe: 0
A estrutura não pode ser titular e co-titular do mesmo ativo	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE titular_inpi_ativo_pesq = TRUE AND cotitular_inpi_ativo_pesq = TRUE	mustBe: 0

Regra	Consulta	Espera
O prazo de validade, quando informado, deve ser maior que zero	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE validade_ativo_pesq <= 0	mustBe: 0
estrutura deve vir preenchida com valor não vazio	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL	mustBe: 0

São condicionalidades que o schema sozinho não expressa — a principal delas é a coerência entre a indicação de transferência e a contagem de contratos: quem marca `ativo_pesq_transferido: true` precisa declarar pelo menos um contrato nos três totais, e quem marca `false` não pode declarar nenhum. Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração ([validação e qualidade](#)) — uma violação **não** reprova a extração deste modelo (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido

```
{
  "id_ativo_pesq": 811,
  "num_inpi_ativo_pesq": "BR 10 2023 012345 6",
  "tipo_ativo_pesq": "Patente de Invenção",
  "titular_inpi_ativo_pesq": true,
  "cotitular_inpi_ativo_pesq": false,
  "data_deposito_ativo_pesq": "2023-06-19",
  "data_concessao_ativo_pesq": "2025-11-04",
  "validade_ativo_pesq": 20,
  "sit_registro_ativo_pesq": "Ativo",
  "ativo_pesq_transferido": true,
  "total_transf_ativo_pesq": 0,
  "total_licenc_ativo_pesq": 1,
  "total_cessao_ativo_pesq": 0,
  "estrutura": "12"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)

`{"num_inpi_ativo_pesq": "BR 10 ...", "tipo_ativo_pesq": "Marca"}` (sem `id_ativo_pesq`)

`{"id_ativo_pesq": 811, "tipo_ativo_pesq": "Marca"}` (sem `ativo_pesq_transferido`)

`{..., "tipo_ativo_pesq": "Patente"}` (valor fora do enum)

`{..., "data_deposito_ativo_pesq": "19/06/2023"}` (formato errado, date espera ISO 8601)

`{..., "validade_ativo_pesq": "20 anos"}` (string em vez de integer)

`{..., "inventor": "Ana Souza"}` (coluna não declarada)

`{..., "ativo_pesq_transferido": true, "total_transf_ativo_pesq": 0, "total_licenc_ativo_pesq": 0, "total_cessao_ativo_pesq": 0}` (transferência declarada sem contrato nenhum)

Erro

Required field 'id_ativo_pesq' is missing

Required field 'ativo_pesq_transferido' is missing

Value 'Patente' for field 'tipo_ativo_pesq' not in enum

Type mismatch on 'data_deposito_ativo_pesq': expected date, got string '19/06/2023'

Type mismatch on 'validade_ativo_pesq': expected integer, got string

Field 'inventor' not in schema (additionalFields: false)

A indicação de transferência deve ser coerente com o total de contratos de transferência, licenciamento e cessão.: Actual custom_sql(ativos_pesquisa) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-08-13	Versão inicial documentada nesta data.	—

YAML completo

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "ativos_pesquisa"
info:
  title: "Ativos de Pesquisa"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve o modelo de dados dos ativos de propriedade intelectual

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "DataLake local do PNP:Coletor"
```

description: Database local do INPI - Controlador

path: "./storage/extracoes/ativos-de-pesquisa/{model}/*.parquet"

format: "parquet"

models:

ativos_pesquisa:

type: table

title: "Ativos de propriedade intelectual depositados e concedidos"

description: >

ativos_pesquisa é um dos conjuntos de dados necessários para cálculo dos indicadores de pesquisa e inovação da Rede Federal. Neste modelo há dados com dependências de outros conjuntos.

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "As quantidades de contratos de transferência, licenciamento e cessão não podem ser negativas."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE total_transf_ativo_pesq < 0
    OR total_licenc_ativo_pesq < 0
    OR total_cessao_ativo_pesq < 0
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O número do processo no INPI deve ser único e não vazio."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
    SELECT id_ativo_pesq FROM ativos_pesquisa
    WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), "") IS NULL
    UNION ALL
    SELECT MIN(id_ativo_pesq) FROM ativos_pesquisa
    WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), "") IS NOT NULL
    GROUP BY UPPER(TRIM(num_inpi_ativo_pesq)) HAVING COUNT(*) > 1
) violacoes
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A concessão não pode anteceder o depósito."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE data_concessao_ativo_pesq < data_deposito_ativo_pesq
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A indicação de transferência deve ser coerente com o total de contratos de transferência, licenciamento e cessão."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE (
    ativo_pesq_transferido = TRUE
    AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq = 0
) OR (
    ativo_pesq_transferido = FALSE
    AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq > 0
)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A estrutura não pode ser titular e co-titular do mesmo ativo."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE titular_inpi_ativo_pesq = TRUE AND cotitular_inpi_ativo_pesq = TRUE
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O prazo de validade do registro, quando informado, deve ser maior que zero."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE validade_ativo_pesq <= 0
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
```

mustBe: 0

fields:

id_ativo_pesq:

type: integer

title: "ID do ativo"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único para cada ativo de propriedade intelectual."

num_inpi_ativo_pesq:

type: string

title: "Número do processo no INPI"

required: true

description: "Número do processo de registro do ativo junto ao INPI."

tipo_ativo_pesq:

type: string

title: "Tipo de propriedade intelectual"
required: true
enum:
- "Patente de Invenção"
- "Patente de Modelo de Utilidade"
- "Marca"
- "Desenho Industrial"
- "Cultivar"
- "Topografia de Circuitos Integrados"
- "Programa de Computador"
- "Organismo Geneticamente Modificado"
description: "Tipo de propriedade intelectual correspondente ao ativo."

titular_inpi_ativo_pesq:
type: boolean
title: "É instituição titular do ativo no INPI?"
required: false
description: >
A instituição que está informando o ativo registrou-se como titular junto ao INPI.

cotitular_inpi_ativo_pesq:
type: boolean
title: "É instituição co-titular no INPI?"
required: false
description: >
A instituição que está informando o ativo registrou-se como co-titular junto ao INPI.

data_deposito_ativo_pesq:
type: date
title: "Data do depósito"
required: false
description: "Data em que a instituição depositou pedido de registro do ativo intelectual junto ao INPI."

data_concessao_ativo_pesq:
type: date
title: "Data da concessão"
required: false
description: "Data em que o INPI concedeu o registro do ativo intelectual à instituição."

validade_ativo_pesq:
type: integer
title: "Prazo de validade em anos"
required: false
description: "Prazo de validade do registro do ativo intelectual, em anos."

sit_registro_ativo_pesq:
type: string
title: "Situação do registro de propriedade intelectual"
required: true
enum: ["Ativo", "Inativo", "Pedido em análise"]
description: "Situação atual do registro de propriedade intelectual."

ativo_pesq_transferido:
type: boolean
title: "O ativo foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição?"
required: true
description: "Indica se o ativo de propriedade intelectual foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição."

total_transf_ativo_pesq:
type: integer
title: "Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how."
required: true
description: "Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how relacionados ao ativo"

total_licenc_ativo_pesq:
type: integer
title: "Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial."
required: true
description: "Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial relacionados ao ativo."

total_cessao_ativo_pesq:
type: integer
title: "Número total de contratos de cessão de propriedade industrial."
required: true
description: "Número total de contratos de cessão de propriedade industrial relacionados ao ativo."

estrutura:
type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se os ativos"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
referencia_pnp:
recurso: campi
tipo: codigo

severidade: erro
additionalFields: false

Veja também

- [Conceito de Contrato de Dados](#)
- [Anatomia do YAML](#)
- [Produção Intelectual](#) — contrato vizinho, cobre a produção acadêmica e técnica (incluindo PATENTE, MARCA e DESENHO-INDUSTRIAL como classificação de produção)

Produção Intelectual

- [Produção Intelectual](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo producao_intelectual](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Valores de classificacao_producao](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [matricula confere só contra servidores](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: producao_intelectual · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve a **produção intelectual acadêmica e técnica** dos servidores da instituição: publicações (artigos, livros, capítulos, anais), produções técnico-tecnológicas, artístico-culturais e demais categorias da taxonomia Lattes/CNPq, com classificação Qualis-CAPES quando aplicável.

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar a **produção acadêmica e técnica** da rede federal e a participação de docentes e TAEs em cada produção. Modelo único: a autoria deixou de ser tabela à parte e passou a viver na própria linha da produção (cpf, categoria, matricula), o que torna a granularidade **uma linha por autoria**, não por produção.

Modelos contidos

- **producao_intelectual** (*obrigatório no fluxo*) — produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente, com tipo, classificação, ano, área CNPq e a autoria vinculada. Contém PII (cpf).

! Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

Modelo producao_intelectual

! No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (meta.required: true) e **habilitado** (meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é uma autoria de uma produção intelectual: id_producao identifica a produção e os campos cpf, categoria e matricula identificam quem assina. Uma produção com vários autores aparece em várias linhas.

! Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_producao	integer	Sim	primaryKey	ID produção
tipo_producao	string	Sim	enum: [Acadêmica, Técnica]	Tipo de produção

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
classificacao_producao	string	sim	enum (ver legenda abaixo)	Categoria de produção conforme taxonomia da base Lattes (técnico-tecnológica, artístico-cultural, etc.)
titulo_producao	string	sim	—	Título da produção
ano_publicacao	integer	sim	—	Ano de publicação. Formato: AAAA
avaliacao_capes	string	não	enum: [A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, C, Não classificado]	Avaliação Capes
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área Temática CNPq. Formato: {codigo}
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF de quem assina a produção
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE]	Tipo de vínculo do autor/co-autor
matricula	string	sim	referencia_pnp: servidores, chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE do autor/co-autor

Valores de classificacao_producao

Bibliográfica:	TRABALHO-EM-EVENTOS, CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO, PREFACIO-POSFACIO,	ARTIGO-PUBLICADO, TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA, PARTITURA-MUSICAL, TRADUCAO,	LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO, OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA, ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO.
Técnica:	SOFTWARE, APRESENTACAO-DE-TRABALHO, DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL, MAQUETE,	PRODUTO-TECNOLOGICO, CARTA-MAPA-OU-SIMILAR, EDITORACAO,	PROCESSOS-OU-TECNICAS, TRABALHO-TECNICO, CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO, MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA, OUTRA-PRODUCAO-TECNICA, PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV,
RELATORIO-DE-PESQUISA.	ORGANIZACAO-DE-EVENTO,	OUTRA-PRODUCAO-TECNICA,	PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV,
Propriedade intelectual:	PATENTE,	MARCA,	DESENHO-INDUSTRIAL.

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_producao não pode ser texto vazio	mustBe: 0
tipo_producao tem de ser Acadêmica para as classificações bibliográficas e Técnica para as demais	mustBe: 0
ano_publicacao tem de ser o ano de referência da coleta	mustBe: 0

i Ano de referência. A última consulta usa o token #ANO_REFERENCIA#, substituído pelo Coletor antes de o contrato chegar ao motor: é o **ano-base** da coleta, ciclo.ano - 1 (o ciclo de 2026 coleta o que foi publicado em 2025). Contrato que usa o token sem ciclo de coleta associado falha com erro explícito, em vez de mandar SQL quebrado ao motor.

Exemplo válido

```
{
  "id_producao": 7402,
  "tipo_producao": "Acadêmica",
  "classificacao_producao": "ARTIGO-PUBLICADO",
  "titulo_producao": "Aprendizado profundo aplicado à classificação de imagens médicas em redes neurais convolucionais",
  "ano_publicacao": 2024,
  "avaliacao_capes": "A1",
  "area_tematica_cnpq": "10300007",
  "cpf": "98765432100",
  "categoria": "docente",
  "matricula": "1548923"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "tipo_producao": "Acadêmica", "titulo_producao": "..." } (sem id_producao)	Required field 'id_producao' is missing
{ "id_producao": 7402, "tipo_producao": "Acadêmica" } (sem titulo_producao)	Required field 'titulo_producao' is missing
{ "id_producao": 7402, "tipo_producao": "Patente", "titulo_producao": "..." } (valor fora do enum)	Value 'Patente' for field 'tipo_producao' not in enum [Acadêmica, Técnica]

Payload (resumido)

```
{..., "ano_publicacao": "2024"} (string em vez de integer)
{..., "doi": "10.1234/exemplo"} (coluna não declarada)
{..., "tipo_producao": "Técnica", "classificacao_producao": "ARTIGO-PUBLICADO"}
(tipo incompatível com a classificação)
```

Erro

Type mismatch on 'ano_publicacao': expected integer, got string

Field 'doi' not in schema (additionalFields: false)

O tipo deve ser compatível com a classificação da produção.: Actual custom_sql(producao_intelectual) was 1, expected = 0

referencia_pnp — conferido na extração

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
area_tematica_cnpq	producao_intelectual	areas_tematicas_cnpq	codigo	aviso
matricula (docente, TAE)	producao_intelectual	servidores	chave_composta: [cpf, matricula]	erro

O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, no **modo bloqueante** por padrão — uma referência que não existe no cadastro reprova o **teste do contrato** e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. Ver [Validação referencial](#). Para a autoria, a validação confere o par [cpf, matricula] no cadastro de servidores, evitando aceitar o CPF de uma pessoa combinado com a matrícula de outra.

matricula confere só contra servidores

Diferente dos outros dois contratos de pessoas, aqui não há roteamento a fazer: categoria só aceita docente e TAE, e ambos estão no cadastro de servidores. A regra tem uma entrada só.

matricula:

referencia_pnp:

- **recurso:** servidores
- chaves:** [cpf, matricula]
- filtro_categoria_campo:** categoria
- categorias_validar:** ["docente", "TAE"]

A conferência é do par (cpf, matricula), não dos dois campos soltos — conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra.

i Este contrato não cobre estudante. O enum de categoria aceita só docente e TAE, e categorias_validar acompanha esse recorte. Em [Ações de Extensão](#) e em [Projetos de Pesquisa](#) os modelos de pessoas aceitam também externo e estudante, e por isso lá a regra é roteada entre dois cadastros.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—
1.0.0	2026-09-01	Modelo participantes_producao_intelectual absorvido por producao_intelectual (cpf_autoria, categoria_autoria, matricula_autoria); regras quality acrescentadas. info.version não foi bumpada.	sim
1.0.0	2026-09-02	Campos de autoria renomeados para cpf, categoria e matricula; validação do par [cpf, matricula] passou a usar o cadastro de servidores. info.version não foi bumpada.	sim

Contrato de Dados - Formato YAML

dataContractSpecification: "1.2.0"

id: "producao_intelectual"

info:

- title:** "Produção Intelectual"
- version:** "1.0.0"
- status:** "active"
- description:** > Contrato de dados para registrar as produções intelectuais acadêmicas e técnicas realizadas pelos servidores da instituição, com classificação, ano de publicação e participação de docentes e TAEs.

servers:

local:

- type:** "local"
- description:** "Datalake local do PNP:Coletor"
- path:** "./storage/extracoes/producao-intelectual/{model}/*.parquet"
- format:** "parquet"

models:

producao_intelectual:

- type:** table
- title:** "Produção Intelectual"
- description:** "Modelo de dados para produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente"

description: Modelo de dados para produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente.

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
WHERE NULLIF(TRIM(titulo_producao), '') IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O tipo deve ser compatível com a classificação da produção."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
WHERE (
  classificacao_producao IN (
    'TRABALHO-EM-EVENTOS', 'ARTIGO-PUBLICADO',
    'LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO',
    'CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO',
    'TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA',
    'OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA', 'PREFACIO-POSFACIO',
    'PARTITURA-MUSICAL', 'TRADUCAO',
    'ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO'
  )
  AND tipo_producao <> 'Acadêmica'
)
OR (
  classificacao_producao NOT IN (
    'TRABALHO-EM-EVENTOS', 'ARTIGO-PUBLICADO',
    'LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO',
    'CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO',
    'TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA',
    'OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA', 'PREFACIO-POSFACIO',
    'PARTITURA-MUSICAL', 'TRADUCAO',
    'ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO'
  )
  AND tipo_producao <> 'Técnica'
)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O ano de publicação deve ser no ano de referência."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
WHERE ano_publicacao <> #ANO_REFERENCIA#
```

mustBe: 0

fields:

id_producao:

type: integer

title: "ID produção"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de produção intelectual."

tipo_producao:

type: string

title: "Tipo de produção"

enum: ["Acadêmica", "Técnica"]

required: true

description: "Classificação da produção intelectual como acadêmica ou técnica."

classificacao_producao:

type: string

title: "Classificação da produção"

required: true

description: "Categoria de produção conforme taxonomia da base Lattes (técnico-tecnológica, artístico-cultural, etc)."

enum:

- "TRABALHO-EM-EVENTOS"
- "ARTIGO-PUBLICADO"
- "LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO"
- "CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO"
- "TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA"
- "OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA"
- "PREFACIO-POSFACIO"
- "PARTITURA-MUSICAL"
- "TRADUCAO"
- "ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO"
- "SOFTWARE"
- "PRODUTO-TECNOLOGICO"
- "PROCESSOS-OU-TECNICAS"
- "TRABALHO-TECNICO"
- "APRESENTACAO-DE-TRABALHO"
- "CARTA-MAPA-OU-SIMILAR"
- "CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO"
- "DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL"
- "EDITORACAO"
- "MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA"
- "MAQUETE"

- "ORGANIZACAO-DE-EVENTO"
- "OUTRA-PRODUCAO-TECNICA"
- "PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV"
- "RELATORIO-DE-PESQUISA"
- "PATENTE"
- "MARCA"
- "DESENHO-INDUSTRIAL"

titulo_producao:

type: string
title: "Título da produção"
required: true
description: "Título da produção intelectual, conforme registro institucional."

ano_publicacao:

type: integer
required: true
title: "Ano de publicação"
description: "Formato: AAAA"

avaliacao_capes:

type: string
title: "Avaliação Capes"
description: "Classificação da produção conforme a avaliação da CAPES."
enum:
[
 "A1",
 "A2",
 "A3",
 "A4",
 "B1",
 "B2",
 "B3",
 "B4",
 "B5",
 "C",
 "Não classificado",
]

area_tematica_cnpq:

type: string
title: "Área Temática CNPq"
description: "Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP."
required: true
referencia_pnp:
 recurso: areas_tematicas_cnpq
 tipo: codigo
 severidade: aviso

cpf:

type: string
title: "CPF"
description: "CPF de autoria/co-autoria da produção intelectual"
pii: true
classification: "sensitive"
required: true

categoria:

type: string
title: "Categoria"
required: true
description: "Tipo de vínculo de autoria/co-autoria da produção intelectual (ex.: docente, TAE)."
enum: ["docente", "TAE"]

matricula:

type: string
title: "Matrícula"
required: true
description: "Matrícula SIAPE da pessoa servidora envolvida na produção intelectual."
referencia_pnp:
 recurso: servidores
 tipo: chave_composta
 chaves: [cpf, matricula]
 filtro_categoria_campo: categoria
 categorias_validar: ["docente", "TAE"]
 severidade: erro

additionalFields: false

Projetos de Pesquisa

- [Projetos de Pesquisa](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo projetos_pesquisa](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [matricula é roteada por categoria](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: projetos_de_pesquisa · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve as **iniciativas de investigação científica e tecnológica** conduzidas por servidores e estudantes da rede federal — projetos de pesquisa básica e aplicada, com fomento próprio ou externo (CNPq, CAPES, FINEP, FAPs estaduais).

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar a **produção em P&D** da rede federal: orçamento, fomento, área temática CNPq, vigência e participação de docentes, TAEs, estudantes e externos. Os dois modelos cobrem o projeto em si e as pessoas envolvidas (com PII).

Este contrato é também o destino lógico do vínculo declarado textualmente em `acordos_parceria.objeto_acordo` — embora não haja `references` formal entre os dois contratos, o `id_projeto_pesquisa` daqui é o que aparece naquele campo.

Modelos contidos

- [projetos_pesquisa](#) (*obrigatório no fluxo*) — projetos de pesquisa institucionais, com natureza, vigência, situação, orçamento, entidade financiadora e área temática CNPq.
- [pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa](#) (*obrigatório no fluxo*) — pessoas vinculadas a cada projeto (docentes, TAEs, estudantes, externos). Contém PII (cpf, nome).

i Atenção ao vocabulário: *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).*

Modelo projetos_pesquisa

i No fluxo do Coletor: *modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.*

Resumo do modelo

Tabela principal do contrato. Cada linha é um projeto de pesquisa identificado por `id_projeto_pesquisa`. A tabela `pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa` referencia-a por chave estrangeira. **Atenção ao slug do modelo:** `projetos_pesquisa` (sem o `_de_`), embora o `id` do contrato e o nome do arquivo sejam `projetos_de_pesquisa`.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_pesquisa	integer	sim	primaryKey	ID projeto de pesquisa
natureza_projeto	string	sim	enum: [Básica, Aplicada]	Natureza do projeto
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos de pesquisa. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_pesquisa_sustentavel	boolean	sim	—	Aborda a temática da sustentabilidade?
nome_orientador	string	não	—	Nome do Orientador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Obrigatória para projeto Finalizado/ Cancelado (ver Regras de qualidade), pode ficar em branco enquanto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum: [Capes, CNPq, FINEP, sem fomento externo, outras]	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 quando não houver
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área Temática CNPq. Formato: {codigo}
produto	string	não	—	Produto final

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via `additionalFields: false`), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e area_tematica_cnpq não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_projeto_pesquisa": 3147,
  "natureza_projeto": "Aplicada",
  "titulo_projeto": "Caracterização de catalisadores para refino de petróleo pesado",
  "resumo_projeto": "Estudo de catalisadores Ni/Mo suportados para hidrocrackeamento de frações pesadas oriundas do pré-sal.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_pesquisa_sustentavel": false,
  "nome_orientador": "Patrícia Oliveira Santos",
  "data_inicio": "2024-09-01",
  "data_termino": "2027-08-31",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "CNPq",
  "contrapartida_financeira_institucional": 0.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 480000.00,
  "area_tematica_cnpq": "30700001",
  "produto": "Relatório técnico e artigo publicado em periódico Qualis A1"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
--------------------	------

Payload (resumido)	Erro
{ "natureza_projeto": "Aplicada", "titulo_projeto": "..." } (sem id_projeto_pesquisa)	Required field 'id_projeto_pesquisa' is missing
{ "id_projeto_pesquisa": 3147, "titulo_projeto": "..." } (sem natureza_projeto)	Required field 'natureza_projeto' is missing
{ ..., "natureza_projeto": "Experimental" } (valor fora do enum)	Value 'Experimental' for field 'natureza_projeto' not in enum [Básica, Aplicada]
{ ..., "entidade_financiadora": "FAPESP" } (valor fora do enum)	Value 'FAPESP' for field 'entidade_financiadora' not in enum [Capes, CNPq, FINEP, sem fomento externo, outras]
{ ..., "contrapartida_financeira_externa": "480000" } (string em vez de double)	Type mismatch on 'contrapartida_financeira_externa': expected double, got string
{ ..., "entidade_financiadora": "CNPq", "contrapartida_financeira_externa": 0 } (fomento externo sem contrapartida externa)	As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora.: Actual custom_sql(projetos_pesquisa) was 1, expected = 0
{ ..., "lattes_orientador": "..." } (coluna não declarada)	Field 'lattes_orientador' not in schema (additionalFields: false)

Modelo pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (meta.required: true) e **habilitado** (meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.

Resumo do modelo

Pessoas diretamente vinculadas a um projeto de pesquisa (docentes, TAEs, estudantes ou externos), com período de participação e situação. Contém PII (cpf, nome) classificados como sensitive.

i Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_envolvido	integer	sim	primaryKey	ID envolvido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE, externo, estudante]	Categoria
id_projeto_pesquisa	integer	sim	references projetos_pesquisa.id_projeto_pesquisa	ID projeto de pesquisa
data_ingresso	date	sim	—	Data de ingresso no projeto
data_saida	date	não	—	Data de saída do projeto
situacao_envolvido	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Situação do envolvido
matricula	string	não	referencia_pnp roteada por categoria, com chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE para docentes e TAEs ou SISTEC para estudantes. Exigida para participantes internos e proibida para externo (ver Regras de qualidade)

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes no mesmo projeto	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos, nome não pode ser vazio, e matricula é exigida para docente/TAE/estudante e proibida para externo	mustBe: 0
data_saida não pode anteceder data_ingresso; envolvido Ativo não pode ter data_saida e Inativo precisa ter	mustBe: 0
Não pode existir pessoa envolvida sem o projeto correspondente em projetos_pesquisa	mustBe: 0
O período de participação tem de caber na vigência do projeto, e projetoFinalizado/Cancelado não pode ter participante Ativo	mustBe: 0

As duas últimas regras fazem JOIN com projetos_pesquisa. Quando esse modelo fica fora do teste (opcional sem configuração, ou meta.disabled), a regra é descartada em vez de reprovar o contrato por tabela ausente.

Exemplo válido

```
{
  "id_envolvido": 60931,
  "cpf": "55566677788",
  "nome": "Lucas Henrique Barbosa",
  "categoria": "estudante",
  "id_projeto_pesquisa": 3147,
  "data_ingresso": "2024-09-01",
  "data_saida": null,
  "situacao_envolvido": "Ativo",
  "matricula": "2024123456"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "categoria": "docente"} (sem id_envolvido)	Required field 'id_envolvido' is missing
{"id_envolvido": 60931, "categoria": "docente"} (sem id_projeto_pesquisa)	Required field 'id_projeto_pesquisa' is missing
{"id_envolvido": 60931, "id_projeto_pesquisa": 3147} (sem categoria)	Required field 'categoria' is missing
{..., "categoria": "bolsista"} (valor fora do enum)	Value 'bolsista' for field 'categoria' not in enum [docente, TAE, externo, estudante]
{..., "carga_horaria": 20} (coluna não declarada)	Field 'carga_horaria' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
estrutura	projetos_pesquisa	campi	codigo	erro
area_tematica_cnpq	projetos_pesquisa	areas_tematicas_cnpq	codigo	aviso
matricula (docente, TAE)	pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	servidores	chave_composta: [cpf, matricula]	erro
matricula (estudante)	pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	matriculas	chave_composta: [cpf, matricula]	erro

O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, no **modo bloqueante** por padrão — uma referência que não existe no cadastro reprova o **teste do contrato** e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. Ver [Validação referencial](#). A matrícula usa roteamento por categoria: o par [cpf, matricula] de docentes e TAEs é conferido em servidores, enquanto o de estudantes é conferido em matrículas. Participantes externos não são submetidos a essas regras.

matricula é roteada por categoria

matricula guarda coisas diferentes conforme o vínculo: SIAPE para servidor, Sistec para estudante. A regra é declarada em **lista**, e cada entrada leva o próprio filtro de categoria — docente/ TAE conferem contra servidores, estudante contra matrículas. A conferência é do par (cpf, matricula): conferir os dois campos em separado aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra.

externo fica de fora por não estar em nenhuma das entradas, e está certo — quem é externo não tem matrícula na instituição. Matrícula vazia também não é violação: o campo é opcional, e quem cobra preenchimento é a regra quality.

i externo saiu do categorias validar do cpf. Ele estava listado, e como externo não consta de cadastro nenhum da instituição, a regra apontaria **todo participante externo** como CPF inexistente. Era o único dos três contratos de pessoas a incluí-lo.

i area_tematica_cnpq é o único aviso deste contrato — e a severidade do mesmo campo diverge entre contratos. Aqui e em [Produção Intelectual](#) ele é aviso; em [Ações de Extensão](#), o mesmo area_tematica_cnpq apontando para o mesmo recurso: areas_tematicas_cnpq é erro. A divergência deixou de ser inócua: quando o modo bloqueante for ligado, o mesmo código de área reprovava a extração de Ações de Extensão e passaria como aviso aqui. É uma decisão da PNP, no YAML — o Coletor honra o que cada contrato declara.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino e matricula deixaram de ser obrigatórias; regras quality acrescentadas.	sim

i Uma linha só — e é esse o problema. info.version está em 1.0.0 desde o início, mas o contrato

*mudou depois: campus_vinculado virou estrutura, produto_final virou produto, area_tematica_cnpq passou a {codigo}, e projeto_pesquisa_sustentavel foi acrescentado. As três primeiras são **breaking** para quem já integrava, e nenhuma bumpou a versão. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para reaccompanyar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "projetos_de_pesquisa"
info:
  title: "Projetos de Pesquisa"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de pesquisa conduzidos na instituição,
    incluindo informações básicas dos projetos e dados sobre os indivíduos envolvidos.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/projetos-de-pesquisa/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_pesquisa:
    type: table
    title: "Projetos de Pesquisa"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de pesquisa institucional."
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
            OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
            OR NULLIF(TRIM(area_tematica_cnpq), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE data_termino < data_inicio
            OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
            OR contrapartida_financeira_externa < 0
            OR (
              contrapartida_financeira_externa > 0
              AND (
                NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NULL
                OR entidade_financeira = 'sem fomento externo'
              )
            )
            OR (
              NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NOT NULL
              AND entidade_financeira <> 'sem fomento externo'
              AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
            )
        mustBe: 0
    fields:
      id_projeto_pesquisa:
        type: integer
        title: "ID projeto de pesquisa"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de projeto de pesquisa."

      natureza_projeto:
        type: string
        title: "Natureza do projeto"
        enum: ["Básica", "Aplicada"]
        required: true
        description: "Classificação do projeto de pesquisa como básica ou aplicada."

      titulo_projeto:
```


type: string
title: "Título do Projeto"
required: true
description: "Título do projeto de pesquisa institucional."

resumo_projeto:

type: string
title: "Resumo do Projeto"
description: "Resumo do projeto de pesquisa institucional, descrevendo seus objetivos e metodologia."

estrutura:

type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de pesquisa"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
referencia_pnp:
recurso: campi
tipo: codigo
severidade: erro

projeto_pesquisa_sustentavel:

type: boolean
required: true
title: "Aborda a temática da sustentabilidade?"
description: "Indica se o projeto de pesquisa aborda a temática da sustentabilidade: true quando abordar e false quando não abordar."

nome_orientador:

type: string
title: "Nome do Orientador"
description: "Nome do orientador do projeto de pesquisa, conforme registro institucional."

data_inicio:

type: date
required: true
title: "Data de início"
description: "Data em que o projeto de pesquisa foi oficialmente iniciado."

data_termino:

type: date
required: false
title: "Data de término"
description: "Data prevista ou efetiva de término do projeto. É obrigatória para projetos finalizados ou cancelados e pode ser nula para proje

situacao_projeto:

type: string
required: true
title: "Situação do projeto"
enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
description: "Situação atual do projeto de pesquisa institucional."

entidade_financiadora:

type: string
title: "Entidade financiadora"
enum: ["Capes", "CNPq", "FINEP", "sem fomento externo", "outras"]
description: "Qual a principal entidade financiadora do projeto de pesquisa institucional."

contrapartida_financeira_institucional:

type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

contrapartida_financeira_externa:

type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

area_tematica_cnpq:

type: string
title: "Área Temática CNPq"
description: "Formato: {codigo}. O código da área temática CNPq é fornecido pelo Coletor PNP."
required: true
referencia_pnp:
recurso: areas_tematicas_cnpq
tipo: codigo
severidade: aviso

produto:

type: string
title: "Produto final"
description: "Descrição do produto final do projeto de pesquisa, caso aplicável."

additionalFields: false

pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa:

type: table

title: "Pessoas Envolvidas em Projetos de Pesquisa"

description: "Subconjunto de dados contendo as pessoas diretamente vinculadas aos projetos de pesquisa."

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Não pode haver pessoas envolvidas duplicadas no mesmo projeto."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
  SELECT cpf, id_projeto_pesquisa
  FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
  GROUP BY cpf, id_projeto_pesquisa HAVING COUNT(*) > 1
) duplicados
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "CPF deve conter 11 dígitos, nome não pode ser vazio e matrícula é exigida apenas para participantes internos."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
OR NULLIF(TRIM(nome), '') IS NULL
OR (categoria IN ('docente', 'TAE', 'estudante')
AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NULL)
OR (categoria = 'externo' AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NOT NULL)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Datas e situação da participação devem ser coerentes."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
WHERE data_saida < data_ingresso
OR (situacao_envolvido = 'Ativo' AND data_saida IS NOT NULL)
OR (situacao_envolvido = 'Inativo' AND data_saida IS NULL)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Não pode existir pessoa envolvida sem projeto correspondente."

query: >

```
SELECT COUNT(*)
FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa p
LEFT JOIN projetos_pesquisa pr
ON pr.id_projeto_pesquisa = p.id_projeto_pesquisa
WHERE pr.id_projeto_pesquisa IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "O período de participação deve estar contido na vigência do projeto, e projetos encerrados não podem possuir participantes ativos."

query: >

```
SELECT COUNT(*)
FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa p
INNER JOIN projetos_pesquisa pr
ON pr.id_projeto_pesquisa = p.id_projeto_pesquisa
WHERE p.data_ingresso < pr.data_inicio
OR (
  pr.data_termino IS NOT NULL
  AND p.data_ingresso > pr.data_termino
)
OR (
  p.data_saida IS NOT NULL
  AND pr.data_termino IS NOT NULL
  AND p.data_saida > pr.data_termino
)
OR (
  pr.situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado')
  AND p.situacao_envolvido = 'Ativo'
)
```

mustBe: 0

fields:

id_envolvido:

type: integer

title: "ID envolvido"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de pessoa envolvida em projeto de pesquisa."

cpf:

type: string

title: "CPF"

pii: true

classification: "sensitive"

required: true

description: "CPF da pessoa envolvida no projeto de pesquisa."

nome:

type: string

title: "Nome"

pii: true

required: true

classification: "sensitive"

description: "Nome da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, conforme registro institucional."

```
categoria:
  type: string
  title: "Categoria"
  enum: ["docente", "TAE", "externo", "estudante"]
  required: true
  description: "Categoria da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, conforme classificação institucional."

id_projeto_pesquisa:
  type: integer
  title: "ID projeto de pesquisa"
  references: "projetos_pesquisa.id_projeto_pesquisa"
  required: true
  description: "Identificador do projeto de pesquisa ao qual a pessoa está vinculada."

data_ingresso:
  type: date
  required: true
  title: "Data de ingresso no projeto"
  description: "Data em que a pessoa começou a participar do projeto de pesquisa."

data_saida:
  type: date
  required: false
  title: "Data de saída do projeto"
  description: "Data em que a pessoa deixou de participar do projeto de pesquisa. Pode ser nula se a pessoa ainda estiver envolvida no projeto."

situacao_envolvido:
  type: string
  required: true
  title: "Situação do envolvido"
  enum: ["Ativo", "Inativo"]
  description: "Situação atual da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, indicando se ainda está participando ou não."

matricula:
  type: string
  title: "Matrícula"
  description: "Matrícula da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, caso seja participante interno. Siape para docentes e TAE, matrícula SI para discentes."
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
      severidade: erro
    - recurso: matriculas
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["estudante"]
      severidade: erro
  additionalFields: false
```

- [Orçamento](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo_dados_orcamentarios](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Legenda dos enums](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Orçamento

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: orçamento · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0" **Área**
Temática: Orçamento

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve o indicador institucional de **orçamento**, a partir do subconjunto mínimo de dados financeiros (Dados Orçamentários). Cada registro é uma linha de execução orçamentária extraída do **Siafi** (via ODI), com a classificação orçamentária completa (órgão, UO, ação, PTRES, fonte, GND) e os valores efetivamente **liquidados** e de **restos a pagar pagos**.

A **PNP** coleta este contrato para relacionar gasto público executado com a oferta de ensino, pesquisa e extensão — é o insumo dos indicadores de custo por aluno e de aplicação de recursos por finalidade.

Modelos contidos

- **dados_orcamentarios** (opcional no fluxo) — dados orçamentários vinculados à execução financeira institucional.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

i Este contrato nasce em “Somente Modelos Opcionais”. Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para `dados_orcamentarios`.

Modelo dados_orcamentarios

i No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (`meta.required: false`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para **Aguardando Extração** e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é uma combinação de classificação orçamentária com os valores executados no período. A granularidade é definida pela origem (SIAFI) — o contrato não declara chave composta, apenas o `id` técnico do registro.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
<code>id_dados_orcamentarios</code>	integer	Sim	primaryKey	Identificador do registro

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
orgao_superior_cod	string	sim	—	Órgão Superior (Cód)(UO). Origem: SIAFI
uo_cod	string	sim	—	Unidade Orçamentária (Cód). Origem: SIAFI
acao_cod	string	sim	—	Ação (Cód). Origem: SIAFI
ptres	string	sim	—	Programa de Trabalho Resumido. Origem: SIAFI
origem_despesa	string	sim	enum (ver legenda)	Origem da Despesa. Origem: SIAFI
emenda_impositiva_tipo	string	não	—	Emenda Impositiva (Tipo). Origem: SIAFI
emenda_impositiva_numero_ano	string	não	—	Emenda Impositiva (Número/Ano). Origem: SIAFI
programa_interno_cod	string	sim	enum (ver legenda)	Programa Interno (Cód). Origem: SIAFI
programa_interno_desc	string	sim	—	Programa Interno (Desc). Origem: SIAFI
gnd_cod	string	sim	enum (ver legenda)	Grupo de Natureza da Despesa (Cód). Origem: SIAFI
esfera_cod	string	não	—	Esfera (Cód). Origem: SIAFI
fonte_cod	string	não	—	Fonte (Cód). Origem: SIAFI
fonte_grupo_cod	string	não	—	Fonte Grupo (Cód). Origem: SIAFI
fonte_especificacao_cod	string	não	—	Fonte Especificação (Cód). Origem: SIAFI
orgao_gestor_superior_cod	string	não	—	Órgão Gestor Superior (Cód). Origem: SIAFI
orgao_gestor_cod	string	não	—	Órgão Gestor (Cód). Origem: SIAFI
ug_cod	string	não	—	Unidade Gestora (Cód). Origem: SIAFI
ugr_cod	string	sim	—	Unidade Gestora Responsável (Cód). Origem: SIAFI
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os orçamentos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
liquidado_valor	double	sim	—	Liquidado (R\$). Origem: SIAFI
rp_pago_valor	double	sim	—	Restos a Pagar pagos (R\$). Origem: SIAFI

Legenda dos enums

Os três campos com	enum só aceitam os valores abaixo — qualquer outro reprova a validação.
origem_despesa	
Valor	Significado
Proposta do executivo	Dotação originária da proposta orçamentária do Poder Executivo
Emenda	Dotação originária de emenda parlamentar
-	Não aplicável / não informado
programa_interno_cod	

Valor	Significado
20	Pesquisa
21	Extensão
gnd_cod	

Valor	Significado
1	Pessoal e encargos sociais
3	Outras despesas correntes
4	Investimentos

i **Códigos são string, não número.** `programa_interno_cod` e `gnd_cod` são declarados como `string`; enviar 20 (inteiro) em vez de "20" reprova por tipo, antes mesmo da checagem de enum.

i **referencia_pnp agora é conferido na extração.** O campo `estrutura` declara `referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}`, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é `erro`, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (campos obrigatórios, tipos, enum e rejeição de colunas extras via `additionalFields: false`), o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra Espera

Regra	Espera
orgao_superior_cod, uo_cod, acao_cod, ptres, ugr_cod e estrutura não podem ser texto vazio	mustBe: 0
liquidado_valor e rp_pago_valor não podem ser negativos	mustBe: 0
Despesa de origem_despesa: Emenda exige emenda_impositiva_tipo e emenda_impositiva_numero_ano no formato número/ano; despesa de outra origem não pode trazer nenhum dos dois	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_dados_orcamentarios": 1042,
  "orgao_superior_cod": "26000",
  "uo_cod": "26435",
  "acao_cod": "20RL",
  "ptres": "108963",
  "origem_despesa": "Proposta do executivo",
  "emenda_impositiva_tipo": null,
  "emenda_impositiva_numero_ano": null,
  "programa_interno_cod": "20",
  "programa_interno_desc": "Pesquisa",
  "gnd_cod": "3",
  "esfera_cod": "1",
  "fonte_cod": "1000000000",
  "fonte_grupo_cod": "1000",
  "fonte_especificacao_cod": "000000",
  "orgao_gestor_superior_cod": "26000",
  "orgao_gestor_cod": "26435",
  "ug_cod": "158155",
  "ugr_cod": "158155",
  "estrutura": "12",
  "liquidado_valor": 184320.55,
  "rp_pago_valor": 12040.00
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "uo_cod": "26435", ... } (sem id_dados_orcamentarios)	Required field 'id_dados_orcamentarios' is missing
{ "id_dados_orcamentarios": 1042, "gnd_cod": "2", ... }	Value '2' not in enum for 'gnd_cod'
{ "id_dados_orcamentarios": 1042, "programa_interno_cod": 20, ... } (inteiro)	Type mismatch on 'programa_interno_cod': expected string, got integer
{ "id_dados_orcamentarios": 1042, "empenhado_valor": 200000, ... } (coluna não declarada)	Field 'empenhado_valor' not in schema (additionalFields: false)
{ ..., "origem_despesa": "Emenda", "emenda_impositiva_numero_ano": null } (emenda sem número/ano)	Dados de emenda devem ser coerentes com a origem da despesa.: Actual custom_sql(dados_orcamentarios) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-19	Versão inicial.	—

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "orcamento"
info:
  title: "Orçamento"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados do indicador institucional de orçamento,
    a partir do subconjunto mínimo de dados financeiros (Dados Orçamentários).

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "/storage/extracoes/orcamento/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"
```

models:

dados_orcamentarios:

type: table

title: "Dados Orçamentários"

description: "Dados orçamentários vinculados à execução financeira institucional."

meta:

required: false

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Códigos obrigatórios não podem ser vazios."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
WHERE NULLIF(TRIM(orgao_superior_cod), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(uo_cod), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(acao_cod), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(ptres), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(ugr_cod), '') IS NULL
  OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Valores financeiros não podem ser negativos."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
WHERE liquidado_valor < 0 OR rp_pago_valor < 0
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Dados de emenda devem ser coerentes com a origem da despesa."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
WHERE (origem_despesa = 'Emenda'
  AND (NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_tipo), '') IS NULL
    OR NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_numero_ano), '') IS NULL
    OR NOT regexp_full_match(
      TRIM(emenda_impositiva_numero_ano),
      '[0-9]+/[0-9]{4}'
    )))
  OR (origem_despesa <> 'Emenda'
  AND (NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_tipo), '') IS NOT NULL
    OR NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_numero_ano), '') IS NOT NULL))
```

mustBe: 0

fields:

id_dados_orcamentarios:

type: integer

title: "Identificador"

primaryKey: true

required: true

description: >

Identificador do registro.

orgao_superior_cod:

type: string

required: true

title: "Órgão Superior (Cód)(UO)"

description: "Origem: SIAFI"

uo_cod:

type: string

required: true

title: "UO (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

acao_cod:

type: string

required: true

title: "Ação (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

ptres:

type: string

required: true

title: "PTRES"

description: "Origem: SIAFI"

origem_despesa:

type: string

enum:

- "Proposta do executivo"
- "Emenda"
- ""

title: "Origem da Despesa"

required: true

description: "Origem: SIAFI"

emenda_impositiva_tipo:

type: string

title: "Emenda Impositiva (Tipo)"

description: "Origem: SIAFI"

emenda_impositiva_numero_ano:

type: string

title: "Emenda Impositiva (Número/Ano)"

description: "Origem: SIAFI"

programa_interno_cod:

type: string

enum:

- "20" # *pesquisa*
- "21" # *extensão*

title: "Programa Interno (Cód) (1)"

required: true

description: >

Origem: SIAFI. Códigos: 20 (Pesquisa) e 21 (Extensão).

programa_interno_desc:

type: string

title: "Programa Interno (Desc)"

required: true

description: "Origem: SIAFI"

gnd_cod:

type: string

enum:

- "1" # *Pessoal e encargos sociais*
- "3" # *Outras despesas correntes*
- "4" # *Investimentos*

title: "GND (Cód)"

required: true

description: "Origem: SIAFI. Códigos: 1 (Pessoal e encargos sociais), 3 (Outras despesas correntes) e 4 (Investimentos)."

esfera_cod:

type: string

title: "Esfera (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

fonte_cod:

type: string

title: "Fonte (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

fonte_grupo_cod:

type: string

title: "Fonte Grupo (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

fonte_especificacao_cod:

type: string

title: "Fonte Especificação (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

orgao_gestor_superior_cod:

type: string

title: "Órgão Gestor Superior (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

orgao_gestor_cod:

type: string

title: "Órgão Gestor (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

ug_cod:

type: string

title: "UG (Cód)"

description: "Origem: SIAFI"

ugr_cod:

type: string

title: "UGR (Cód) (2)"

required: true

description: >

Origem: SIAFI

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se os orçamentos"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

liquidado_valor:

type: double

type: double
required: true
title: "Liquidado (R\$)"
description: "Origem: SIAFI"

rp_pago_valor:
type: double
title: "RP Pago (R\$)"
required: true
description: "Origem: SIAFI"

additionalFields: false

Sustentabilidade

- [Sustentabilidade](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo agua_energia](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo governanca_gestao_sustentabilidade](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Legenda de instancia_governanca](#)
 - [Legenda de canais_divulgacao](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Modelo compras_contratacoes](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: sustentabilidade · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Sustentabilidade

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **indicadores institucionais de sustentabilidade**, organizados em três subconjuntos temáticos: consumo de água e energia, governança da política de sustentabilidade, e compras e contratações sustentáveis.

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar a agenda ambiental da Rede Federal — não só o consumo físico (m³, KWh), mas a **maturidade institucional**: existe instância de governança formalmente instituída? Existe normativo de compras sustentáveis? A política é divulgada, e por onde?

É o contrato mais amplo do catálogo em número de campos declarativos, e o que mais usa campos do tipo `array` — os dois de `governanca_gestao_sustentabilidade`. O único outro `array` do catálogo é `municipios_atendidos`, em [Ações de Extensão](#).

i Sustentabilidade também aparece fora deste contrato. Os contratos de [Projetos de Ensino](#), [Projetos de Pesquisa](#), [Ações de Extensão](#) e [Desenvolvimento Institucional](#) carregam, cada um, uma `flag projeto_<domínio>_sustentavel`. Este contrato mede a **estrutura** de sustentabilidade; aqueles medem os **projetos** que a tocam.

Modelos contidos

- `agua_energia` (*obrigatório no fluxo*) — consumo de água e energia e produção de energia renovável, por estrutura.
- `governanca_gestao_sustentabilidade` (*obrigatório no fluxo*) — instâncias de governança, gestão de resíduos sólidos e canais de divulgação da política.
- `compras_contratacoes` (*obrigatório no fluxo*) — volume de compras e contratações, total e com critério de sustentabilidade.

i Atenção ao vocabulário: *obrigatório / opcional / desabilitado* acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

i Os três modelos são independentes. Nenhum declara `references` para outro. Todos se organizam pela

mesma granularidade — uma linha por estrutura (campus) —, mas essa correspondência é convenção, não constraint.

Modelo agua_energia

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Indicadores físicos de consumo e geração por estrutura. Os três valores são **totais do ano de referência**: `agua_consumo` e `energia_consumo` são somas dos consumos mensais; `prod_energia_renovavel` é a produção anual.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
<code>id_agua_energia</code>	integer	Sim	primaryKey referencia_pnp: campi	Identificador único do registro
<code>estrutura</code>	string	Sim	(conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os consumos e produções de água/energia. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
<code>agua_consumo</code>	double	Sim	—	Soma dos consumos mensais de água, em m ³
<code>energia_consumo</code>	double	Sim	—	Soma dos consumos mensais de energia elétrica, em KWh
<code>prod_energia_renovavel</code>	double	Sim	—	Produção anual de energia elétrica de fonte renovável, em KWh

i As unidades vivem só no título do campo. m³ para água, KWh para energia — nada no schema impede o envio em litros ou MWh. Um campus que reporte energia em MWh passa na validação e entra no indicador mil vezes menor. Confira a unidade na origem.

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra

`agua_consumo`, `energia_consumo` e `prod_energia_renovavel` não podem ser negativos
`estrutura` não pode ser texto vazio
Cada estrutura só pode ter um registro de água e energia

Espera

mustBe: 0
mustBe: 0
mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_agua_energia": 1,
  "estrutura": "12",
  "agua_consumo": 18420.5,
  "energia_consumo": 1247800.0,
  "prod_energia_renovavel": 96300.0
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)

{ "estrutura": "12", "agua_consumo": 18420.5 } (sem `id_agua_energia`)

{ ..., "agua_consumo": -1.0 } (consumo negativo)

{ ..., "agua_consumo": "18420,5" } (decimal com vírgula, double espera número)

{ ..., "gas_consumo": 120.0 } (coluna não declarada)

Erro

Required field 'id_agua_energia' is missing

Consumos e produção de energia não podem ser negativos.: Actual custom_sql(agua_energia) was 1, expected = 0

Type mismatch on 'agua_consumo': expected double, got string '18420,5'

Field 'gas_consumo' not in schema (additionalFields: false)

Modelo governanca_gestao_sustentabilidade

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Maturidade institucional da política de sustentabilidade por estrutura: que instâncias de governança existem, como os resíduos sólidos são geridos, e por onde a política é divulgada. Usa dois campos `array` com `enum` de **códigos abreviados** — as legendas estão nas tabelas abaixo.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
<code>id_governanca_gestao_sustentabilidade</code>	<code>integer</code>	sim	<code>primaryKey</code>	Identificador único do registro
<code>estrutura</code>	<code>string</code>	sim	<code>referencia_pnp: campi</code> (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se a governança, implantação e divulgação da sustentabilidade. Formato: <code>{codigo}</code> , fornecido pelo Coletor PNP
<code>instancia_governanca</code>	<code>array</code> (de <code>string</code>)	sim	<code>enum por item (11 códigos — ver legenda)</code>	Instâncias de governança formalmente instituídas para coordenar e/ou executar a política de sustentabilidade institucional
<code>col_res_solidos</code>	<code>boolean</code>	sim	—	Existência de coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura
<code>sen_com_interna</code>	<code>boolean</code>	sim	—	Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos na estrutura
<code>par_coop_col_seletiva</code>	<code>boolean</code>	sim	—	Formalização de parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovação de coleta seletiva pela prefeitura na estrutura
<code>canais_divulgacao</code>	<code>array</code> (de <code>string</code>)	sim	<code>enum por item (4 códigos — ver legenda)</code>	Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura

Legenda de `instancia_governanca`

Código	Significado
COO	coordenação
DEP	departamento
DIR	diretoria
PRO	pró-reitoria
COM	comissão
NUC	núcleo
GT	grupo de trabalho
CAM	câmara
CON	conselho
CMT	comitê
OUT	outra repartição formalmente instituída por ato normativo

Legenda de `canais_divulgacao`

Código	Significado
PI	páginas na internet
RS	redes sociais
ER	eventos realizados
MD	materiais didáticos

i As legendas só existem como comentário no YAML. Os significados acima estão em comentários `#` ao lado de cada valor do `enum` no arquivo de `fixture` — comentário YAML é invisível para qualquer parser, inclusive o `datacontract-cli`. Do ponto de vista da validação, `COO` e `CMT` são apenas duas strings permitidas. Esta página é o único lugar do projeto onde a legenda é legível por máquina de busca ou por gente.

i O `enum` vale por item, não pelo array. `instancia_governanca` é uma lista: cada elemento precisa estar no `enum`. Array vazio ou com valores repetidos, que o schema sozinho aceitaria, é barrado pela primeira regra de qualidade abaixo.

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras	quality do tipo	sql:	
Regra			Espera
instancia_governanca e canais_divulgacao precisam de ao menos um item, e sem valores repetidos			mustBe: 0
estrutura não pode ser texto vazio			mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de governança e gestão da sustentabilidade			mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_governanca_gestao_sustentabilidade": 1,
  "estrutura": "12",
  "instancia_governanca": ["COM", "NUC"],
  "col_res_solidos": true,
  "sen_com_interna": true,
  "par_coop_col_seletiva": false,
  "canais_divulgacao": ["PI", "RS", "ER"]
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "estrutura": "12", "instancia_governanca": ["COM"] } (sem id_governanca_gestao_sustentabilidade)	Required field 'id_governanca_gestao_sustentabilidade' is missing
{ ..., "canais_divulgacao": [] } (array vazio)	Arrays de governança e divulgação devem possuir ao menos um item e não podem conter valores duplicados.: Actual custom_sql(governanca_gestao_sustentabilidade) was 1, expected = 0
{ ..., "instancia_governanca": ["COMISSAO"] } (item fora do enum)	Value 'COMISSAO' for field 'instancia_governanca' not in enum [COO, DEP, DIR, PRO, COM, NUC, GT, CAM, CON, CMT, OUT]
{ ..., "instancia_governanca": "COM" } (string em vez de array)	Type mismatch on 'instancia_governanca': expected array, got string
{ ..., "canais_divulgacao": ["PI", "PODCAST"] } (item fora do enum)	Value 'PODCAST' for field 'canais_divulgacao' not in enum [PI, RS, ER, MD]
{ ..., "col_res_solidos": "sim" } (boolean espera true/false)	Type mismatch on 'col_res_solidos': expected boolean, got string 'sim'

Modelo compras_contratacoes

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Volume de compras e contratações por estrutura, com o recorte de quantas aplicaram pelo menos um critério de sustentabilidade. Os quatro contadores são do **ano de referência** do ciclo de coleta.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_compras_contratacoes	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se as compras e contratações. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
normativo_compras_sustentaveis	boolean	sim	—	Possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade?
compras_sustentaveis	integer	sim	—	Número de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
contratacoes_sustentaveis	integer	Sim	—	Número de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência
compras_geral	integer	Sim	—	Número de compras efetivadas no ano de referência
contratacoes_geral	integer	Sim	—	Número de contratações efetivadas no ano de referência

i Os subconjuntos agora são checados contra os totais. *compras_sustentaveis* é, por definição, um subconjunto de *compras_geral*, e a segunda regra de qualidade abaixo faz valer isso — *compras_sustentaveis*: 90 com *compras_geral*: 12, que antes passava e produzia um indicador de 750%, hoje reprova o teste do contrato. Ver [Validação e qualidade](#).

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
Os quatro contadores não podem ser negativos	mustBe: 0
compras_sustentaveis não pode superar compras_geral, nem contratacoes_sustentaveis superar contratacoes_geral	mustBe: 0
estrutura não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de compras e contratações	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_compras_contratacoes": 1,
  "estrutura": "12",
  "normativo_compras_sustentaveis": true,
  "compras_sustentaveis": 47,
  "contratacoes_sustentaveis": 12,
  "compras_geral": 312,
  "contratacoes_geral": 58
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "estrutura": "12", "compras_geral": 312 } (sem id_compras_contratacoes)	Required field 'id_compras_contratacoes' is missing
{ ..., "compras_sustentaveis": 90, "compras_geral": 12 } (subconjunto maior que o total)	Quantidades sustentáveis não podem superar os respectivos totais.: Actual custom_sql(compras_contratacoes) was 1, expected = 0
{ ..., "compras_geral": 312.5 } (integer não aceita decimal)	Type mismatch on 'compras_geral': expected integer, got double
{ ..., "normativo_compras_sustentaveis": 1 } (boolean espera true/false)	Type mismatch on 'normativo_compras_sustentaveis': expected boolean, got integer
{ ..., "valor_compras": 480000.0 } (coluna não declarada)	Field 'valor_compras' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Os três modelos declaram, no campo estrutura, um bloco referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}. O Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que a PNP faz depois do envio. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "sustentabilidade"
```

info:**title:** "Sustentabilidade"**version:** "1.0.0"**status:** "active"**description:** >

Este contrato descreve a estrutura de dados dos indicadores institucionais de sustentabilidade, organizados por subconjuntos temáticos (água/energia, governança e gestão da sustentabilidade, entre outros).

servers:**local:****type:** "local"**description:** "Datalake local do PNP:Coletor"**path:** "./storage/extracoes/sustentabilidade/{model}/*.parquet"**format:** "parquet"**models:****agua_energia:****type:** table**title:** "Água e Energia"**description:** "Indicadores de consumo de água e energia e de produção de energia renovável."**meta:****required:** true**disabled:** false**quality:****- type:** sql**description:** "Consumos e produção de energia não podem ser negativos."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM agua_energia
WHERE agua_consumo < 0 OR energia_consumo < 0 OR prod_energia_renovavel < 0
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM agua_energia
WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de água e energia."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
  SELECT TRIM(estrutura)
  FROM agua_energia
  WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NOT NULL
  GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
) estruturas_duplicadas
```

mustBe: 0**fields:****id_agua_energia:****type:** integer**title:** "Identificador"**primaryKey:** true**required:** true**description:** "Identificador único do registro de consumo de água e energia e produção de energia renovável."**estrutura:****type:** string**required:** true**title:** "Estrutura à qual vinculam-se os consumos e produções de água/energia"**description:** >

Formato: {codigo}. Fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:**recurso:** campi**tipo:** codigo**severidade:** erro**agua_consumo:****type:** double**required:** true**title:** "Consumo anual de água, em m³"**description:** "Soma dos consumos mensais de água, em m³"**energia_consumo:****type:** double**required:** true**title:** "Consumo anual de energia elétrica, em KWh"**description:** "Soma dos consumos mensais de energia elétrica, em KWh"**prod_energia_renovavel:****type:** double**required:** true**title:** "Produção anual de energia elétrica de fonte renovável, em KWh"**description:** "Soma da produção mensal de energia elétrica de fonte renovável, em KWh"**additionalFields:** false**governanca_gestao_sustentabilidade:****type:** table

title: "Governança e Gestão da Sustentabilidade"

description: "Indicadores de governança, implantação e divulgação da política de sustentabilidade institucional."

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Arrays de governança e divulgação devem possuir ao menos um item e não podem conter valores duplicados."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM governanca_gestao_sustentabilidade
WHERE len(coalesce(instancia_governanca, [])) = 0
OR len(coalesce(canais_divulgacao, [])) = 0
OR array_length(instancia_governanca) <> array_length(array_distinct(instancia_governanca))
OR array_length(canais_divulgacao) <> array_length(array_distinct(canais_divulgacao))
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM governanca_gestao_sustentabilidade
WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de governança e gestão da sustentabilidade."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
  SELECT TRIM(estrutura)
  FROM governanca_gestao_sustentabilidade
  WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NOT NULL
  GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
) estruturas_duplicadas
```

mustBe: 0

fields:

id_governanca_gestao_sustentabilidade:

type: integer

title: "Identificador"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de governança, implantação e divulgação da política de sustentabilidade institucional."

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se a governança, implantação e divulgação da sustentabilidade"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

instancia_governanca:

type: array

required: true

items:

type: string

enum:

- "COO" # *coordenação*
- "DEP" # *departamento*
- "DIR" # *diretoria*
- "PRO" # *pró-reitoria*
- "COM" # *comissão*
- "NUC" # *núcleo*
- "GT" # *grupo de trabalho*
- "CAM" # *câmara*
- "CON" # *conselho*
- "CMT" # *comitê*
- "OUT" # *outra repartição formalmente instituída por ato normativo*

title: "Instâncias de governança formalmente instituídas"

description: >

Instâncias de governança formalmente instituídas para coordenar e/ou executar a política de sustentabilidade institucional vinculadas a estrutura. COO = coordenação; DEP = departamento; DIR = diretoria; PRO = pró-reitor

col_res_solidos:

type: boolean

required: true

title: "Existência de coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura"

description: "Existem coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura, para coleta seletiva e/ou resíduos perigosos?"

sen_com_interna:

type: boolean

required: true

title: "Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos na estrutura"

description: "A estrutura realiza ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos?"

par_coop_col_seletiva:

type: boolean

required: true

title: "Formalização de parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovação de coleta seletiva pela prefeitura na estrutura"
description: "A estrutura formalizou parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovou que a coleta seletiva é realizada pela prefeitura"

canais_divulgacao:

type: array

items:

type: string

enum:

- "PI" # páginas na internet
- "RS" # redes sociais
- "ER" # eventos realizados
- "MD" # materiais didáticos

title: "Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura"

required: true

description: >

Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura. PI = páginas na internet; RS = redes sociais; ER = eventos realizados; MD = materiais didáticos.

additionalFields: false

compras_contratacoes:

type: table

title: "Compras e Contratações"

description: "Indicadores sobre compras e contratações institucionais com aplicação de critérios de sustentabilidade no ano de referência."

meta:

required: true

disabled: false

quality:

- **type:** sql

description: "Quantidades de compras e contratações não podem ser negativas."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
WHERE compras_sustentaveis < 0 OR contratacoes_sustentaveis < 0
OR compras_geral < 0 OR contratacoes_geral < 0
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Quantidades sustentáveis não podem superar os respectivos totais."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
WHERE compras_sustentaveis > compras_geral
OR contratacoes_sustentaveis > contratacoes_geral
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de compras e contratações."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM (
  SELECT TRIM(estrutura)
  FROM compras_contratacoes
  WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), "") IS NOT NULL
  GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
) estruturas_duplicadas
```

mustBe: 0

fields:

id_compras_contratacoes:

type: integer

title: "Identificador"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de compras e contratações institucionais com aplicação de critérios de sustentabilidade no ano de referência"

estrutura:

type: string

required: true

title: "Estrutura à qual vinculam-se as compras e contratações"

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

normativo_compras_sustentaveis:

type: boolean

required: true

title: "Possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade?"

description: "Indica se a estrutura possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade"

compras_sustentaveis:

type: integer

required: true

title: "Número de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"

description: "Total de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"

description: "Total de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."

contratacoes_sustentaveis:

type: integer

required: true

title: "Número de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"

description: "Total de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."

compras_geral:

type: integer

required: true

title: "Número de compras efetivadas no ano de referência"

description: "Total de compras efetivadas no ano de referência, independentemente da aplicação de critérios de sustentabilidade."

contratacoes_geral:

type: integer

required: true

title: "Número de contratações efetivadas no ano de referência"

description: "Total de contratações efetivadas no ano de referência, independentemente da aplicação de critérios de sustentabilidade."

additionalFields: false



- [Pessoal Terceirizado](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo_servidor_terceirizado](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [referencia_pnp — conferido na extração](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Pessoal Terceirizado

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: pessoal · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Sustentabilidade

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os indicadores institucionais que dependem de informações sobre servidores terceirizados: quem trabalha na instituição sob esse vínculo, em qual estrutura e por quanto tempo.

A [PNP](#) coleta este contrato para calcular os indicadores de força de trabalho da Rede Federal — o dimensionamento de quadro que alimenta o orçamento.

i O modelo carrega PII. servidor_terceirizado traz cpf marcado como pii: true e classification: sensitive. Vale lembrar o que o [CLAUDE.md](#) registra sobre o Coletor: **não há criptografia em nível de aplicação** — a proteção desses dados é responsabilidade da infraestrutura que hospeda o banco e o diretório storage/extracoes/.

Modelos contidos

- **servidor_terceirizado** (obrigatório no fluxo) — trabalhadores terceirizados vinculados à instituição, nominais. Contém PII (cpf).

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

Modelo servidor_terceirizado

i No fluxo do Coletor: modelo **obrigatório** (meta.required: true) e **habilitado** (meta.disabled: false) — o único modelo deste contrato. O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o [status do contrato](#) não avança.

Resumo do modelo

Trabalhadores terceirizados atuando na instituição, um por linha. Contém PII (cpf). O modelo rastreia **entrada e saída** (data_ingresso / data_exclusao) e não tem matrícula — terceirizado não é servidor, não tem SIAPE.

i Modelo fechado: additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_servidor_terceirizado	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro de servidor terceirizado
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	Cadastro de pessoa física do servidor terceirizado

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os servidores terceirizados.
situacao	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
data_ingresso	date	sim	—	Permanece atuando ou deixou de atuar na estrutura
data_exclusao	date	não	—	Data que iniciou atividades na estrutura
				Data que encerrou atividades na estrutura

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
cpf deve conter 11 dígitos	mustBe: 0
data_exclusao não pode anteceder data_ingresso; situacao: Ativo não pode ter data_exclusao e situacao: Inativo precisa ter	mustBe: 0
A coerência entre situacao e data_exclusao, que antes ficava por conta da origem, hoje é cobrada pela segunda regra.	

Exemplo válido

```
{
  "id_servidor_terceirizado": 1,
  "cpf": "98765432100",
  "estrutura": "12",
  "situacao": "Ativo",
  "data_ingresso": "2024-05-02",
  "data_exclusao": null
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "estrutura": "12"} (sem id_servidor_terceirizado)	Required field 'id_servidor_terceirizado' is missing
{..., "situacao": "Desligado"} (valor fora do enum)	Value 'Desligado' for field 'situacao' not in enum [Ativo, Inativo]
{..., "data_ingresso": "02/05/2024"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_ingresso': expected date, got string '02/05/2024'
{..., "matricula": "1548923"} (coluna não declarada neste modelo)	Field 'matricula' not in schema (additionalFields: false)
{..., "situacao": "Ativo", "data_exclusao": "2025-01-31"} (ativo com data de exclusão)	A situação deve ser coerente com a data de exclusão.: Actual custom_sql(servidor_terceirizado) was 1, expected = 0

referencia_pnp — conferido na extração

O modelo declarado traz, no campo estrutura, um bloco referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}. O Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que a PNP faz depois do envio. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
1.0.0	2026-09-01	Modelos servidor_nao_docente e prof_equivalente (desabilitados, nunca coletados) removidos do contrato; id renomeado para id_servidor_terceirizado; regras quality acrescentadas. info.version não foi bumpada.	sim

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "pessoal"
info:
  title: "Pessoal"
```

version: "1.0.0"
status: "active"
description: >
Este contrato descreve a estrutura de dados dos indicadores que necessitam de informações sobre servidores terceirizados.

servers:

local:
type: "local"
description: "Datalake local do PNP:Coletor"
path: "./storage/extracoes/pessoal/{model}/*.parquet"
format: "parquet"

models:

servidor_terceirizado:
type: table
title: "Servidor Terceirizado"
description: "Indicadores relativos aos servidores terceirizados vinculados à instituição."
meta:
required: true
disabled: false

quality:

- **type:** sql
description: "CPF deve conter 11 dígitos."
query: >
SELECT COUNT(*) FROM servidor_terceirizado
WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
mustBe: 0
- **type:** sql
description: "A situação deve ser coerente com a data de exclusão."
query: >
SELECT COUNT(*) FROM servidor_terceirizado
WHERE data_exclusao < data_ingresso
OR (situacao = 'Ativo' AND data_exclusao IS NOT NULL)
OR (situacao = 'Inativo' AND data_exclusao IS NULL)
mustBe: 0

fields:

id_servidor_terceirizado:
type: integer
title: "Identificador"
primaryKey: true
required: true
description: "Identificador único do registro de servidor terceirizado."

cpf:

type: string
title: "CPF"
description: "Cadastro de pessoa física do servidor terceirizado."
pii: true
required: true
classification: "sensitive"

estrutura:

type: string
title: "Estrutura à qual vinculam-se os servidores terceirizados"
required: true
description: >
Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
referencia_pnp:
recurso: campi
tipo: codigo
severidade: erro

situacao:

type: string
title: "Situação"
required: true
enum: ["Ativo", "Inativo"]
description: "Permanece atuando ou deixou de atuar na estrutura."

data_ingresso:

type: date
required: true
title: "Data de ingresso"
description: "Data que iniciou atividades na estrutura."

data_exclusao:

type: date
title: "Data de exclusão"
description: "Data que encerrou atividades na estrutura."

additionalFields: false

Projetos de Ensino

- [Projetos de Ensino](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo projetos_ensino](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Valores de natureza_projeto](#)
 - [Valores de entidade_financiadora](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: projetos_de_ensino · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0" **Área Temática:** Ensino (Apoio a Sustentabilidade)

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **projetos de ensino** conduzidos pela instituição — monitoria, tutoria, intervenção pedagógica, material didático, tecnologia assistiva, eventos de ensino e ações de inclusão. É o terceiro pé do tripé acadêmico, ao lado de [Projetos de Pesquisa](#) e [Ações de Extensão](#).

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar o investimento da Rede Federal na qualidade do próprio ensino — e, via projeto_ensino_sustentavel, quanto desse investimento toca a temática da sustentabilidade.

Diferente de [Ações de Extensão](#), este contrato **não registra as pessoas envolvidas nem as atendidas**: é uma tabela única sobre o projeto, sem PII.

Modelos contidos

- **projetos_ensino** (*opcional no fluxo*) — projetos de ensino, com natureza, vigência, financiamento, orçamento e produto final.

i Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

i Este contrato nasce em “Somente Modelos Opcionais”. Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para `projetos_ensino`.

Modelo projetos_ensino

i No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (`meta.required: false`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para **Aguardando Extração** e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um projeto de ensino identificado por `id_projeto_ensino`.

i Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
-------	------	-------------	-------------	-----------

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_ensino	integer	sim	primaryKey	ID projeto de ensino
natureza_projeto	string	sim	enum (7 valores — ver abaixo)	Natureza do projeto
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos de ensino. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_ensino_sustentavel	boolean	sim	—	Aborda a temática da sustentabilidade?
nome_coordenador	string	sim	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Obrigatória para projeto Finalizado/ Cancelado (ver Regras de qualidade), pode ficar em branco enquanto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum (7 valores — ver abaixo)	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 quando não houver
produto	string	não	—	Produto final

Valores de natureza_projeto

- Formação ou qualificação
- Intervenção pedagógica
- Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem
- Eventos de ensino
- Materiais didáticos e tecnologias educacionais
- Tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade
- Inclusão, pertencimento e orientação

Valores de entidade_financiadora

- sem fomento externo (própria instituição)
- MEC
- outro órgão do poder executivo federal
- órgão do poder executivo municipal ou estadual
- instituição de fomento nacional
- organização ou instituição internacional
- outro

i referencia_pnp agora é conferido na extração. O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e nome_coordenador não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_projeto_ensino": 774,
  "natureza_projeto": "Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem",
  "titulo_projeto": "Monitoria de Cálculo I para os cursos de Engenharia",
  "resumo_projeto": "Atendimento semanal em grupos reduzidos, conduzido por estudantes monitores, para reduzir a retenção na disciplina.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_ensino_sustentavel": false,
  "nome_coordenador": "Ana Beatriz Fontes",
  "data_inicio": "2026-03-09",
  "data_termino": "2026-12-11",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "sem fomento externo (própria instituição)",
  "contrapartida_financeira_institucional": 18000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "produto": "Caderno de exercícios resolvidos e relatório de retenção"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)

```
{ "titulo_projeto": "...", "natureza_projeto": "..." } (sem id_projeto_ensino)
{"id_projeto_ensino": 774, "titulo_projeto": "..."} (sem natureza_projeto)
{ ..., "natureza_projeto": "Monitoria" } (valor fora do enum)
{ ..., "projeto_ensino_sustentavel": "não" } (boolean espera true/false)
{ ..., "data_termino": "11/12/2026" } (formato errado, date espera ISO 8601)
{ ..., "orcamento_projeto": 18000 } (coluna não declarada neste contrato)
{ ..., "situacao_projeto": "Finalizado", "data_termino": null } (finalizado sem data de término)
```

Erro

Required field 'id_projeto_ensino' is missing

Required field 'natureza_projeto' is missing

Value 'Monitoria' for field 'natureza_projeto' not in enum

Type mismatch on 'projeto_ensino_sustentavel': expected boolean, got string 'não'

Type mismatch on 'data_termino': expected date, got string '11/12/2026'

Field 'orcamento_projeto' not in schema (additionalFields: false)

Datas e situação do projeto devem ser coerentes.: Actual custom_sql(projetos_ensino) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino deixou de ser obrigatória; regras quality acrescentadas.	sim

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "projetos_de_ensino"
info:
  title: "Projetos de Ensino"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de ensino conduzidos na instituição, incluindo aqueles voltados à temática da sustentabilidade.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: ".storage/extracoes/projetos-de-ensino/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_ensino:
    type: table
    title: "Projetos de Ensino"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de ensino institucional."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
```

```
OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
OR NULLIF(TRIM(nome_coordenador), '') IS NULL
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
WHERE data_termino < data_inicio
OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
```

mustBe: 0

- **type:** sql

description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora"

query: >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
OR contrapartida_financeira_externa < 0
OR (
  contrapartida_financeira_externa > 0
  AND (
    NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NULL
    OR entidade_financeira = 'sem fomento externo (própria instituição)'
  )
)
OR (
  NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NOT NULL
  AND entidade_financeira <> 'sem fomento externo (própria instituição)'
  AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
)
```

mustBe: 0

fields:

id_projeto_ensino:

type: integer

title: "ID projeto de ensino"

primaryKey: true

required: true

description: "Identificador único do registro de projeto de ensino."

natureza_projeto:

type: string

title: "Natureza do projeto"

enum:

- "Formação ou qualificação"
- "Intervenção pedagógica"
- "Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem"
- "Eventos de ensino"
- "Materiais didáticos e tecnologias educacionais"
- "Tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade"
- "Inclusão, pertencimento e orientação"

required: true

description: "Natureza do projeto de ensino, conforme classificação."

titulo_projeto:

type: string

title: "Título do Projeto"

required: true

description: "Título do projeto de ensino, conforme registro institucional."

resumo_projeto:

type: string

title: "Resumo do Projeto"

description: "Resumo do projeto de ensino, conforme registro institucional."

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de ensino"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

projeto_ensino_sustentavel:

type: boolean

required: true

title: "Aborda a temática da sustentabilidade?"

description: "Indica se o projeto de ensino aborda a temática da sustentabilidade: true quando abordar e false quando não abordar."

nome_coordenador:

type: string

required: true

title: "Nome do Coordenador"

description: "Nome do coordenador do projeto de ensino, conforme registro institucional."

data_inicio:

type: date

required: true
title: "Data de início"
description: "Data em que o projeto de ensino iniciou suas atividades."

data_termino:
type: date
required: false
title: "Data de término"
description: "Data prevista ou efetiva de término do projeto. É obrigatória para projetos finalizados ou cancelados e pode ser nula para proje

situacao_projeto:
type: string
required: true
title: "Situação do projeto"
enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
description: "Situação atual do projeto de ensino, conforme registro institucional."

entidade_financeira:
type: string
title: "Entidade financiadora"
description: "Qual a principal entidade financiadora do projeto de ensino?"
enum:
- "sem fomento externo (própria instituição)"
- "MEC"
- "outro órgão do poder executivo federal"
- "órgão do poder executivo municipal ou estadual"
- "instituição de fomento nacional"
- "organização ou instituição internacional"
- "outro"

contrapartida_financeira_institucional:
type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

contrapartida_financeira_externa:
type: double
required: false
title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$)"
description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R\$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

produto:
type: string
title: "Produto final"
description: "Descrição do produto final do projeto de ensino, conforme registro institucional."

additionalFields: false

Projetos de Desenvolvimento Institucional

- [Projetos de Desenvolvimento Institucional](#)
 - [Resumo de negócio](#)
 - [Modelos contidos](#)
 - [Modelo projetos_gestao_di](#)
 - [Resumo do modelo](#)
 - [Tabela de campos](#)
 - [Valores de natureza_projeto_gestao_sustentabilidade](#)
 - [Valores de entidade_financiadora](#)
 - [Regras de qualidade](#)
 - [Exemplo válido](#)
 - [Exemplos inválidos](#)
 - [Histórico de versões](#)
 - [Contrato de Dados - Formato YAML](#)

Para quem é: integradores externos · gestores · desenvolvedores

Slug: projeto_desenvolvimento_institucional · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Desenvolvimento Institucional

Resumo de negócio

Este [Contrato de Dados](#) descreve os **projetos de gestão e desenvolvimento institucional** conduzidos pela instituição — projetos voltados à própria máquina institucional (gestão, processos, infraestrutura, governança), e não ao ensino, à pesquisa ou à extensão.

A [PNP](#) coleta este contrato para mensurar o esforço de desenvolvimento interno da Rede Federal e, em especial, **quanto desse esforço é dirigido à sustentabilidade** — recorte que o schema captura no par projeto_gestao_sustentabilidade (a marcação) e natureza_projeto_gestao_sustentabilidade (as naturezas envolvidas).

Este contrato é o gêmeo estrutural de [Projetos de Ensino](#): mesmos campos de vigência, fomento, situação e produto, mudando o domínio e a lista de naturezas.

Modelos contidos

- **projetos_gestao_di** (*opcional no fluxo*) — projetos de gestão e desenvolvimento institucional, com recorte de sustentabilidade, vigência, fomento, contrapartidas financeiras e produto final.

! Atenção ao vocabulário: obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver [Anatomia do YAML](#) e [Status do contrato](#).

! Este contrato nasce em “Somente Modelos Opcionais”. Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma [Configuração de Extração](#) para projetos_gestao_di.

Modelo projetos_gestao_di

! No fluxo do Coletor: modelo **opcional** (`meta.required: false`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o [status do contrato](#) e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para **Aguardando Extração** e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um projeto de gestão/desenvolvimento institucional identificado por `id_projeto_gestao_di`.

! Modelo fechado: `additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação

de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_gestao_di	integer	sim	primaryKey	ID projeto de gestão institucional
projeto_gestao_sustentabilidade	boolean	sim	—	O projeto é de gestão institucional da sustentabilidade?
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade	array (de string)	não	enum (10 valores — ver abaixo)	Naturezas de sustentabilidade cobertas pelo projeto — lista, obrigatória quando projeto_gestao_sustentabilidade é true e vazia quando é false (ver <i>Regras de qualidade</i>)
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
nome_coordenador	string	sim	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Pode ficar em branco enquanto o projeto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum (7 valores — ver abaixo)	Qual a principal entidade financiadora?
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição, em reais. Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela entidade financiadora, em reais. Usar 0 quando não houver
produto	string	não	—	Produto final

Valores de natureza_projeto_gestao_sustentabilidade

- Construções sustentáveis
- Transformação digital e redução do uso de papel
- Acessibilidade e inclusão sustentável
- Mobilidade sustentável
- Relação com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
- Relação com o Plano de Logística Sustentável (PLS)
- Mitigação e adaptação às mudanças climáticas
- Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
- Respostas institucionais a situações de calamidade pública
- Outro projeto de gestão institucional da sustentabilidade

Valores de entidade_financiadora

- sem fomento externo (própria instituição)
- MEC
- outro órgão do poder executivo federal
- órgão do poder executivo municipal ou estadual
- instituição de fomento nacional
- organização ou instituição internacional
- outro

i *referencia_pnp* agora é conferido na extração. O campo *estrutura* declara *referencia_pnp*: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver [Validação referencial](#).

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo

declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e nome_coordenador não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade tem de vir preenchida quando projeto_gestao_sustentabilidade é true, vazia quando é false, e sem valores repetidos	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

i A sustentabilidade agora se concilia sozinha. A marcação (projeto_gestao_sustentabilidade) e a lista de naturezas passaram a ser cobradas uma pela outra na terceira regra — a combinação incoerente que antes passava batido hoje reprova o teste do contrato.

Exemplo válido

```
{
  "id_projeto_gestao_di": 318,
  "projeto_gestao_sustentabilidade": true,
  "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": ["Transformação digital e redução do uso de papel"],
  "titulo_projeto": "Digitalização do acervo de processos administrativos",
  "resumo_projeto": "Eliminação do fluxo de papel nos processos da Diretoria de Administração, com trilha de auditoria eletrônica.",
  "estrutura": "12",
  "nome_coordenador": "Roberto Álvares Pinto",
  "data_inicio": "2026-02-02",
  "data_termino": "2026-12-18",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "sem fomento externo (própria instituição)",
  "contrapartida_financeira_institucional": 74500.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "produto": "Acervo digitalizado e norma de processo eletrônico publicada"
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{ "titulo_projeto": "...", "projeto_gestao_sustentabilidade": true } (sem id_projeto_gestao_di)	Required field 'id_projeto_gestao_di' is missing
{ "id_projeto_gestao_di": 318, "projeto_gestao_sustentabilidade": true } (sem titulo_projeto)	Required field 'titulo_projeto' is missing
{ ..., "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": ["Projeto de sustentabilidade"] } (valor fora do enum)	Value 'Projeto de sustentabilidade' for field 'natureza_projeto_gestao_sustentabilidade' not in enum
{ ..., "projeto_gestao_sustentabilidade": true, "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": [] } (marcação sem natureza)	As naturezas de sustentabilidade devem ser coerentes com a classificação do projeto e não podem se repetir.: Actual custom_sql(projetos_gestao_di) was 1, expected = 0
{ ..., "contrapartida_financeira_institucional": "R\$ 74.500,00" } (double espera número, não string formatada)	Type mismatch on 'contrapartida_financeira_institucional': expected double, got string 'R\$ 74.500,00'
{ ..., "data_inicio": "02/02/2026" } (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_inicio': expected date, got string '02/02/2026'
{ ..., "area_tematica": "Gestão" } (coluna não declarada)	Field 'area_tematica' not in schema (additionalFields: false)

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	natureza_projeto + projeto_gestao_di sustentavel viraram projeto_gestao_sustentabilidade + natureza_projeto_gestao_sustentabilidade (array); fomento_tipo removido; orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino deixou de ser obrigatória.	sim

Contrato de Dados - Formato YAML

```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "desenvolvimento_institucional"
```

info:**title:** "Desenvolvimento Institucional"**version:** "2.0.0"**status:** "active"**description:** >

Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de gestão e desenvolvimento institucional conduzidos na instituição, incluindo aqueles voltados à temática da sustentabilidade.

servers:**local:****type:** "local"**description:** "DataLake local do PNP:Coletor"**path:** ".:/storage/extracoes/desenvolvimento-institucional/{model}/*.parquet"**format:** "parquet"**models:****projetos_gestao_di:****type:** table**title:** "Projetos de Gestão e Desenvolvimento Institucional"**description:** "Informações estruturadas sobre projetos de gestão e desenvolvimento institucional."**meta:****required:** false**disabled:** false**quality:****- type:** sql**description:** "Textos obrigatórios não podem ser vazios."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
      OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
      OR NULLIF(TRIM(nome_coordenador), '') IS NULL
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
WHERE data_termino < data_inicio
      OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "As naturezas de sustentabilidade devem ser coerentes com a classificação do projeto e não podem se repetir."**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
WHERE (
  projeto_gestao_sustentabilidade = TRUE
  AND len(coalesce(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade, [])) = 0
) OR (
  projeto_gestao_sustentabilidade = FALSE
  AND len(coalesce(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade, [])) > 0
) OR (
  array_length(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade)
  <> array_length(array_distinct(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade))
)
```

mustBe: 0**- type:** sql**description:** "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora"**query:** >

```
SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
      OR contrapartida_financeira_externa < 0
      OR (
        contrapartida_financeira_externa > 0
        AND (
          NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NULL
          OR entidade_financeira = 'sem fomento externo (própria instituição)'
        )
      )
      OR (
        NULLIF(TRIM(entidade_financeira), '') IS NOT NULL
        AND entidade_financeira <> 'sem fomento externo (própria instituição)'
        AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
      )
```

mustBe: 0**fields:****id_projeto_gestao_di:****type:** integer**title:** "ID projeto de gestão institucional"**primaryKey:** true**required:** true**projeto_gestao_sustentabilidade:****type:** boolean**title:** "O projeto é de gestão institucional da sustentabilidade?"**required:** true**description:** "Indica se o projeto de gestão e desenvolvimento institucional está relacionado à temática da sustentabilidade."

natureza_projeto_gestao_sustentabilidade:

type: array

title: "Naturezas do projeto de gestão institucional da sustentabilidade"

description: "Indica as naturezas do projeto de gestão e desenvolvimento institucional relacionadas à temática da sustentabilidade."

items:

type: string

enum:

- "Construções sustentáveis"
- "Transformação digital e redução do uso de papel"
- "Acessibilidade e inclusão sustentável"
- "Mobilidade sustentável"
- "Relação com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)"
- "Relação com o Plano de Logística Sustentável (PLS)"
- "Mitigação e adaptação às mudanças climáticas"
- "Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)"
- "Respostas institucionais a situações de calamidade pública"
- "Outro projeto de gestão institucional da sustentabilidade"

required: false

titulo_projeto:

type: string

title: "Título do Projeto"

required: true

description: "Título do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

resumo_projeto:

type: string

title: "Resumo do Projeto"

description: "Resumo do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

estrutura:

type: string

title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de gestão e desenvolvimento institucional"

required: true

description: >

Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.

referencia_pnp:

recurso: campi

tipo: codigo

severidade: erro

nome_coordenador:

type: string

required: true

title: "Nome do Coordenador"

description: "Nome do coordenador responsável pelo projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

data_inicio:

type: date

required: true

title: "Data de início"

description: "Data em que o projeto de gestão e desenvolvimento institucional teve início."

data_termino:

type: date

required: false

title: "Data de término"

description: "Data em que o projeto de gestão e desenvolvimento institucional foi concluído ou cancelado. Pode ser nula se o projeto ainda

situacao_projeto:

type: string

required: true

title: "Situação do projeto"

enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]

description: "Situação atual do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

entidade_financiadora:

type: string

title: "Qual a principal entidade financiadora?"

description: "Nome da entidade financiadora do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

enum:

- "sem fomento externo (própria instituição)"
- "MEC"
- "outro órgão do poder executivo federal"
- "órgão do poder executivo municipal ou estadual"
- "instituição de fomento nacional"
- "organização ou instituição internacional"
- "outro"

contrapartida_financeira_institucional:

type: double

required: false

title: "Valor da contrapartida financeira institucional"

description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

contrapartida_financeira_externa:

type: double

required: false

title: "Valor da contrapartida financeira externa"

description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição parceira, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

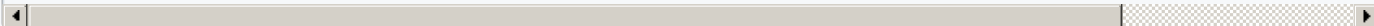
produto:

type: string

title: "Produto final"

description: "Descrição do produto final do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

additionalFields: false



Indicadores INEP

A avaliação da educação superior brasileira fundamenta-se na transparência e na busca contínua pela excelência acadêmica, diretrizes asseguradas pelo **Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)**. No âmbito da Rede Federal e das demais Instituições de Ensino Superior (IES), o monitoramento da qualidade é operacionalizado por meio de indicadores estratégicos que consolidam dados de desempenho discente, qualificação docente e infraestrutura institucional.

Esses mecanismos de aferição, integrados ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), permitem a conversão de variáveis qualitativas e quantitativas em métricas oficiais de desempenho. Dentre os instrumentos vigentes, destacam-se o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). Enquanto o primeiro reflete a realidade técnica e pedagógica de graduações específicas, o segundo constitui um indicador macroestrutural, sintetizando o desempenho global da instituição, incluindo sua atuação na pós-graduação *stricto sensu*.

Conceito Preliminar de Curso (CPC - INEP)

Conceito Preliminar de Curso (CPC - INEP)

Este indicador de qualidade que combina, uma única medida, diferentes aspectos relativos aos cursos de graduação. Ele é constituído de oito componentes, agrupados em quatro dimensões que se destinam a avaliar a qualidade dos cursos de graduação. É expresso em valores contínuos (que variam entre 0 e 5) e em faixas que variam de 1 a 5. O modelo matemático vigente é o constante na Nota Técnica nº 4/2023/CEI/CGGI/DAES.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Curso.

Agregação Mínima: Curso.

Modelo matemático:

$$\text{CPC} = (0,2 \times \text{NCc}) + (0,35 \times \text{NIDDc}) + (0,075 \times \text{NMc}) + (0,15 \times \text{NDc}) + (0,075 \times \text{NRc}) \\ + (0,075 \times \text{NOc}) + (0,05 \times \text{NFc}) + (0,025 \times \text{NAc})$$

Variáveis

NCc - Nota dos Concluintes no Enade do curso de graduação.

NIDDc - Nota do Indicador da Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado do curso de graduação.

NMc - Nota de Proporção de Mestres do curso de graduação.

NDc - Nota de Proporção de Doutores do curso de graduação.

NRc - Nota de Regime de Trabalho do curso de graduação.

NOc - Nota referente à organização didático-pedagógica do curso de graduação.

NFc - Nota referente à infraestrutura e instalações físicas do curso de graduação.

NAc - Nota referente às oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional do curso de graduação.

Fonte: INEP.

Definição: Conforme constante na Nota Técnica nº 4/2023/CEI/CGGI/DAES.

Índice Geral de Cursos (IGC - INEP)

Índice Geral de Cursos (IGC - INEP)

Este indicador de qualidade que avalia as instituições de ensino superior é realizado anualmente. É calculado com base na média ponderada das notas contínuas dos Conceitos Preliminares de Cursos (NCPCc) dos cursos de graduação e os conceitos Capes dos cursos de programas de pós-graduação *stricto sensu* das Instituições de Educação Superior. É expresso em valores contínuos (que variam entre 0 e 500) e em faixas que variam de 1 a 5. O modelo matemático vigente é o constante na Nota Técnica nº 5/2023/CEI/CGGI/DAES.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Instituição.

Agregação Mínima: Instituição.

Modelo matemático:

$$\text{CPC} = (\alpha \times \text{GIES}) + (\beta \times \text{MIES}) + (\gamma \times \text{DIES})$$

Variáveis

α - Proporção de matrículas na graduação.

β - Proporção relativa às matrículas nos cursos de Mestrado da IES.

γ - Proporção relativa às matrículas nos cursos de Doutorado da IES.

GIES – Nota média da graduação da IES.

MIES – Nota média de mestrado da IES.

DIES – Nota média de doutorado da IES.

Fonte: INEP.

Definição: Conforme constante na Nota Técnica nº 4/2023/CEI/CGGI/DAES.

Conceito Enade (Enade – INEP)

Conceito Enade (Enade – INEP)

O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos por intermédio dos desempenhos dos estudantes no Enade. Seu cálculo e sua divulgação ocorrem anualmente para os cursos com pelo menos dois estudantes concluintes participantes do exame.

A partir da edição de 2015, o cálculo do Conceito Enade passou a ser realizado por curso de graduação, identificado pelo código do curso constante no Sistema e-MEC, conforme enquadramento realizado pela instituição de educação superior no Sistema Enade.

Notas técnicas:

<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/outros-documentos>.

Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD – INEP)

Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD – INEP)

O IDD é um indicador de qualidade que busca mensurar o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes, considerando seus desempenhos no Enade e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como medida proxy (aproximação) das suas características de desenvolvimento ao ingressarem no curso de graduação avaliado. Para que um curso tenha o IDD calculado, é preciso que ele atenda às seguintes condições:

- possuir no mínimo dois estudantes concluintes participantes do Enade com dados recuperados da base de dados do Enem no período entre o ano de ingresso no curso avaliado e os três anos anteriores;
- atingir 20% do total de estudantes concluintes participantes do Enade com dados recuperados da base de dados do Enem.

Desde 2014, o cálculo do IDD ocorre para cada indivíduo que tenha participado do Enade e do Enem, recuperando-se os resultados do estudante nos dois exames a partir do número do CPF.

Esse indicador é calculado desde 2007, como componente do CPC. Em 2016, passou a ser divulgado separadamente, vinculado ao mesmo código de curso em que os estudantes concluintes foram inscritos no Enade.

Notas técnicas:

<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/outros-documentos>.

Visão geral do Coletor

Para quem é: gestores · integradores

Esta página apresenta o que é o **Coletor de Microdados** (Coletor:PNP), qual o seu papel na cadeia de coleta de microdados da Rede Federal e quem são os atores envolvidos. É a porta de entrada para as demais páginas da seção.

O que é o Coletor

O Coletor é um sistema operado por cada instituição da Rede Federal de Educação Profissional para extrair microdados dos seus sistemas internos via [Provedores de Dados](#) cadastrados, validá-los contra um [Contrato de Dados](#) padronizado e enviá-los à [PNP](#). O IFRN desenvolve e mantém a ferramenta em parceria com a [SETEC/MEC](#), que define os contratos esperados e recebe os dados consolidados. O objetivo é reduzir trabalho manual de coleta, padronizar entregas e tornar todo o processo auditável.

Contexto na Plataforma Nilo Peçanha

A Plataforma Nilo Peçanha é o sistema oficial do MEC, mantido pela SETEC, que consolida e publica anualmente os microdados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Cada instituição da rede precisa entregar à PNP uma série de tabelas seguindo schemas obrigatórios. Historicamente, esse trabalho era manual, sujeito a divergências de interpretação e difícil de auditar.

O Coletor atua como ponte entre os sistemas legados de cada instituição (SUAP, SIPAC, planilhas de gestão, bancos próprios) e a PNP. Ele lê os dados de onde estiverem, normaliza para o schema do contrato vigente, valida a qualidade automaticamente e sincroniza o resultado com a PNP. Cada instituição roda a sua própria instância — os dados nunca saem da rede da instituição até passarem pela validação do contrato.

Atores

Ator	Papel
Instituição (IFs, CEFETs, Colégio Pedro II, ETVs)	Mantém os sistemas-fonte e roda uma instância do Coletor.
Operador / gestor da instituição	Configura Provedores de Dados e contratos, dispara extrações e acompanha a Sincronização .
MEC / equipe da PNP	Define os contratos esperados e recebe os arquivos sincronizados.
Sistema fonte (SUAP, SIPAC, planilhas)	Origem dos microdados consultada pelo Coletor.
Integrador externo	Outras instituições que precisam entender os contratos publicados pela PNP.

Capacidades em uma página

- Quatro tipos de Provedor de Dados selecionáveis: API HTTP, banco relacional, planilha online (Google Docs, Dropbox, SharePoint) e upload de planilha (XLS / XLSX / ODS).
- Cada provedor alimenta um ou mais [Modelos de Dados](#) — tabelas lógicas (ações de extensão, projetos de pesquisa, etc.) que compõem um contrato. O próprio contrato diz quais modelos são [obrigatórios](#), quais são [opcionais](#) e quais estão [desabilitados](#) na edição vigente.
- Validação automática contra um Contrato de Dados em YAML, com checagem de schema (colunas, tipos, restrições) e regras de qualidade declarativas.
- [Sincronização](#) programática com a PNP, com controle de janela do [Ciclo de Coleta](#) e do [Período de Correção](#).
- Trilha de auditoria completa via [Registros de Extração](#) e Registros de Sincronização, com motivos de erro, métricas de duração e detalhes técnicos.
- Execução em background, permitindo disparo em lote e re-execução manual sob demanda sem travar o navegador.
- Interface única no **painel** (*/painel/*), em português, sem necessidade de console ou linha de comando para operação rotineira.

O que esta seção cobre

Esta seção do guia descreve o fluxo de negócio, o ciclo de coleta, a operação corrente, a máquina de status do contrato e o [Manual de Operação](#) completo (requisitos, instalação e uso passo a passo). A especificação de cada contrato está em [Usuários Especializados > Contratos de Dados](#), a documentação técnica interna (arquitetura, código, extensão) permanece no [site de documentação do Coletor](#).

Veja também

- [Fluxo de negócio](#)
- [Ciclo de coleta](#)
- [Manual de Operação](#)

Solicitação de Credenciais

Para quem é: integradores/área de TI · gestores

Esta seção descreve como deve ser realizada a solicitação de credenciais para o ambiente de desenvolvimento do coletor PNP.

Abertura de Chamado

Para solicitar as credenciais do ambiente de desenvolvimento/testes, o responsável pela área de TI, usando o e-mail institucional da área (ex.: dti@ifrn.edu.br), deverá abrir um chamado pelo e-mail pnp.suporte@mec.gov.br, colocando em cópia o responsável pela área de Desenvolvimento Institucional.

Modelo do Chamado

Solicito as credenciais do ambiente de desenvolvimento do ColetorPNP da Instituição xxxx para iniciar o processo de integração com a PNP, incluindo o envio dos dados associados ao contrato de dados, relacionados às temáticas de Pesquisa, Extensão, Orçamento, Sustentabilidade, Desenvolvimento Institucional e Ensino. Ao passo que solicito as credenciais, informo os dados cadastrais dos responsáveis pelas áreas temáticas citadas, para que os responsáveis respectivos possam realizar o procedimento de aprovação dos dados no ambiente de testes.

Área	Nome Completo	CPF	E-Mail
Pesquisa	—	—	—
Extensão	—	—	—
Orçamento	—	—	—
Sustentabilidade	—	—	—
Desenvolvimento Institucional	—	—	—
Ensino	—	—	—

Veja também

- [Requisitos técnicos](#) — a próxima página do roteiro
- [Visão geral](#) — o que é o Coletor e seu papel na cadeia de coleta
- [Processo CCV](#) — o ciclo de coleta e validação no contexto metodológico da PNP

Fluxo de negócio

- [Fluxo de negócio](#)
 - [Visão macro do fluxo](#)
 - [Cada etapa em 2-3 linhas](#)
 - [Provedor de Dados](#)
 - [Configuração de Extração](#)
 - [Modelo de Dados](#)
 - [Contrato de Dados](#)
 - [Extração](#)
 - [Teste do Contrato](#)
 - [Sincronização com a PNP](#)
 - [Validação estrutural \(na PNP\)](#)
 - [Homologação da Área \(na PNP\)](#)
 - [Aprovação do Reitor \(na PNP\)](#)
 - [Onde isso acontece na interface](#)
 - [Quando uma etapa falha](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: gestores · integradores

Esta página percorre o fluxo de ponta a ponta — do cadastro do [Provedor de Dados](#) até a [Aprovação do Reitor](#) na PNP — em linguagem de negócio. Antes de ler, recomenda-se passar pela [Visão geral](#) para entender o papel do sistema na cadeia de coleta.

Visão macro do fluxo

NO COLETOR (instituição)
 Provedor de Dados → Configuração de Extração → Modelo de Dados → Contrato de Dados
 Modelo de Dados → Extração → Teste do Contrato → Sincronização com a PNP
 |
 NA PNP (MEC)
 Validação estrutural → Homologação da Área → Aprovação do Reitor

As três últimas etapas não acontecem no Coletor. Validação, homologação e aprovação são feitas **na PNP**. O Coletor não tem botão para nenhuma delas: ele apenas **consulta** o resultado e reflete no status do contrato. Se a coleta travou nessas etapas, o caminho é falar com o gestor da área ou com a reitoria — não mexer no sistema.

Cada etapa em 2-3 linhas

Provedor de Dados

O Provedor de Dados representa uma fonte concreta de microdados — uma API, um banco relacional, uma planilha online ou uma planilha enviada por upload. O cadastro guarda as credenciais e o endereço de acesso.

Configuração de Extração

A [Configuração de Extração](#) liga um Provedor a um Modelo, dizendo *como* aquele dado é obtido daquela fonte: endpoint da API, query SQL, nome da aba da planilha. É a unidade que o operador edita com mais frequência.

Modelo de Dados

O [Modelo de Dados](#) é uma tabela lógica única dentro de um contrato — por exemplo, `acoes_extensao` ou `projetos_de_pesquisa`. Cada modelo tem um schema próprio (colunas, tipos, restrições) e uma ou mais Configurações de Extração apontando para os Provedores que o alimentam.

O contrato também diz **se cada modelo é cobrado**: modelos [obrigatórios](#) sempre seguram o fluxo; modelos [opcionais](#) só passam a segurar depois que alguém configura a extração deles; e modelos [desabilitados](#) pela PNP nem chegam a ser importados. Quem decide é a PNP, no YAML do contrato — a instituição não altera isso no painel. Detalhes em [Status do contrato](#).

Contrato de Dados

O [Contrato de Dados](#) agrupa um conjunto coerente de Modelos relacionados, com schema, regras de qualidade e metadados de governança expressos em um arquivo YAML. Cada contrato pertence a um [Ciclo de Coleta](#) e tem uma versão.

i Nem todo contrato do catálogo chega ao painel. Se a PNP desabilitou **todos** os modelos de um contrato nesta versão, o contrato não é criado no Coletor — e, se já existia, sai de vista na sincronização seguinte. Não é erro nem falha de sincronização: é o contrato dizendo que não há o que coletar. A remoção é lógica, o histórico continua guardado.

Extração

A extração lê os dados do Provedor segundo a Configuração de Extração, normaliza colunas e tipos para o schema do contrato, e grava um arquivo [Parquet](#) local. Cada execução, bem-sucedida ou não, gera um [Registro de Extração](#) com motivo do erro e detalhes técnicos.

Teste do Contrato

Os testes de qualidade rodam **dentro da extração**: a ferramenta de validação lê os Parquets gerados, confere schema e executa as regras de qualidade descritas no YAML. O resultado fica registrado no contrato e habilita ou bloqueia a próxima etapa.

Sincronização com a PNP

Com o teste aprovado, a sincronização envia cada Parquet à API da [PNP](#) mantida pelo [MEC](#). Cada tentativa é registrada em um Registro de Sincronização, com status HTTP, resposta da API e timestamps, garantindo a rastreabilidade do que foi efetivamente entregue.

Enviar não encerra o fluxo: o contrato entra em “Aguardando Validação PNP” e o Coletor passa a acompanhar o que acontece do outro lado, gravando cada mudança em um [Registro de Validação de Modelo](#).

Validação estrutural (na PNP)

A PNP confere o parquet recebido por conta própria. Além do schema, roda uma **validação referencial**: campos que apontam para entidades da Rede — campus, área temática, município — precisam existir de fato no cadastro dela. Um dado pode passar no contrato e ainda assim ser rejeitado aqui, por exemplo com o código de campus de outra instituição.

O Coletor passou a **antecipar essa mesma conferência na extração**, usando os cadastros que ele já sincroniza da PNP. De fábrica ela só *aponta* a divergência, sem bloquear — mas o erro aparece no dia da extração, não dias depois. Ver [Validação referencial](#).

Homologação da Área (na PNP)

O **Gestor de Área Temática** revisa o que a sua área enviou e decide. Cada área responde pelos seus dados — Extensão homologa Extensão, Pesquisa homologa Pesquisa. Neste nível existe rejeição: a área pode devolver o dataset com uma justificativa, que volta ao Coletor para a instituição corrigir e reenviar.

Homologar **não tranca** o modelo. Se a área homologou um dado que depois se revelou errado, a instituição corrige na origem e re-extrai: a validação anterior fica obsoleta e o envio volta a ser oferecido, reiniciando a cadeia. Ver [Status do contrato](#).

Aprovação do Reitor (na PNP)

Só chega ao Reitor o que a área já homologou. A decisão é institucional, cobre todas as áreas de uma vez, e é **terminal**: aqui só existe aprovar. Depois do aceite, o Coletor reflete o estado final e passa a **bloquear a reextração** daquele modelo — substituir dado já aceito exige um novo [Ciclo de Coleta](#).

Onde isso acontece na interface

Etapas	Onde	Tela
Importar contratos e modelos	Coletor	Botão “Sincronizar com a PNP” no Dashboard
Cadastrar Provedor	Coletor	“Provedores”
Configurar extração	Coletor	“Configurações de Extração” (com “Testar extração”)
Disparar extração	Coletor	“Extrair Dados” em “Modelos de Dados” ou “Contratos”
Ver o resultado dos testes	Coletor	“Ver resultados de teste” no contrato
Enviar à PNP	Coletor	“Enviar” no contrato, ou “Sincronizar todos”
Consultar a validação	Coletor	“Verificar agora” no modelo
Homologar (área)	PNP	“Fila de Homologação”

Etapa	Onde	Tela
Aprovar (Reitor)	PNP	"Aprovação de Microdados"

⚠ **Na PNP, confira o papel ativo.** A Fila de Homologação mostra apenas a área do **papel ativo** de quem está logado. Quem acumula vínculos em várias áreas precisa trocar em "Alterar Papel" — caso contrário a fila aparece vazia, sem indicar o motivo. O Reitor não passa por isso: o escopo dele é institucional e ele vê tudo de uma vez.

Quando uma etapa falha

Provedor inacessível. A extração registra falha imediatamente: credenciais inválidas, endpoint indisponível, banco recusando conexão ou planilha movida de lugar. O contrato fica com status "Falha na Extração", o motivo do erro vai para o Registro de Extração e a operação correta é corrigir a Configuração ou o Provedor e re-extrair.

Validação de schema. A fonte respondeu, mas as colunas não batem com o contrato (faltam colunas obrigatórias, sobram colunas, tipos divergentes). A extração rejeita o conjunto de dados antes de gerar Parquet, e o motivo descreve a divergência. A correção pode estar tanto na Configuração de Extração (ex.: query incompleta) quanto no schema do contrato.

Teste de qualidade. O Parquet foi gerado, mas as regras declarativas do contrato (unicidade, intervalo de valores, completude) reprovaram. Como o teste roda **dentro** da extração, o contrato vai para "**Falha na Extração**" — não existe um estado "Testes com Falha". Exige investigação do dado de origem antes de uma nova extração. Para detalhes da máquina de estados, veja [Status do contrato](#); para casos típicos, consulte as [Perguntas frequentes](#).

Validação rejeitada pela PNP. O envio foi aceito, mas a PNP reprovou o parquet — tipicamente na validação referencial (um campus, área ou município que não existe no cadastro da Rede). O contrato vai para "Validação Rejeitada" e o motivo fica no Registro de Validação. A correção é no **dado de origem**, não na configuração.

Rejeição pela área. O Gestor de Área Temática devolveu o dataset com uma justificativa. Diferente das falhas anteriores, aqui não há defeito técnico: é uma discordância sobre o conteúdo. A justificativa fica registrada e orienta a correção.

⚠ **Reenviar dado idêntico não reseta a validação.** A PNP identifica cada dataset pelo **conteúdo** (checksum). Reextrair e reenviar um dado que não mudou faz a PNP devolver o **mesmo dataset, com o status anterior** — inclusive uma rejeição antiga. O sintoma é "reenviei e continua rejeitado". Para mudar o estado, o dado precisa mudar de verdade.

Veja também

- [Ciclo de coleta](#)
- [Status do contrato](#)
- [Operação passo a passo](#) — o mesmo fluxo, com as telas reais

Ciclo de coleta

- [Ciclo de coleta](#)
 - [O que é um Ciclo de Coleta](#)
 - [Anatomia do ciclo](#)
 - [Linha do tempo](#)
 - [Período de Correção: o que muda](#)
 - [Múltiplos ciclos](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: gestores · integradores

Esta página descreve como o calendário anual da coleta é organizado dentro do Coletor, com ênfase na janela de correção. Para ver onde o ciclo se encaixa no fluxo de ponta a ponta, leia antes a [Visão geral](#) e o [Fluxo de negócio](#).

O que é um Ciclo de Coleta

Um [Ciclo de Coleta](#) é o período anual em que a [PNP](#) consolida os microdados das instituições da Rede Federal. No Coletor, cada ciclo agrupa um ou mais **Contratos de Dados**, e cada contrato pertence a exatamente um ciclo. O ciclo também delimita quando uma [Sincronização](#) com a PNP é aceita: fora da janela, o envio é bloqueado.

Anatomia do ciclo

Cada ciclo é caracterizado por seis marcos de calendário, expressos em linguagem de negócio:

- **Ano de referência.** O ano-base ao qual os microdados se referem (exemplo: ciclo de 2025 cobre os dados do exercício 2025).
- **Início da janela principal.** Data em que a coleta abre. Antes dela, o sistema não aceita extrações nem sincronizações daquele ciclo.
- **Fim da janela principal.** Data em que a coleta normal se encerra. A partir desse momento, só correções pontuais são esperadas.
- **Início da janela de correção.** Data em que a fase de correção começa. Permite reabrir o ciclo para ajustes localizados sem precisar reabrir tudo.
- **Fim da janela de correção.** Data em que a fase de correção termina e o ciclo se torna efetivamente inalterável do lado do Coletor.
- **Data de envio final ao MEC.** Prazo administrativo em que os dados consolidados precisam estar entregues ao [MEC](#).

Linha do tempo

Abertura (início) → Janela normal de coleta (fim) → Fechamento (início ► fim da correção) → Janela de correção → Envio final ao MEC

Período de Correção: o que muda

O [Período de Correção](#) é a fase em que o ciclo já fechou para coleta nova, mas continua aberto para ajustes pontuais antes da entrega final. As regras operacionais mudam dependendo de onde o calendário está hoje:

Operação	Janela normal	Período de correção	Fora de qualquer janela
Extrair / re-extrair Modelo	☐	☐	x
Enviar à PNP	☐	☐	x

⚠ **Fora da janela, a extração é bloqueada — não apenas inútil.** O sistema aplica a mesma regra da sincronização e recusa a ação antes de qualquer tarefa entrar na fila: o operador recebe “Extração não permitida: ...”. Não é o caso de “roda mas não serve para nada” — não roda. Um contrato **sem ciclo de coleta** associado também conta como bloqueado.

Não há “Editar Contrato” no painel: contratos, modelos e ciclos chegam da PNP via **Sincronizar com a PNP**, não são cadastrados à mão.

Múltiplos ciclos

O Coletor mantém o histórico completo dos ciclos passados. Cada Contrato pertence a um ciclo específico, então ao navegar pelo painel é normal ver contratos de ciclos diferentes lado a lado — o mais recente costuma estar em coleta ativa, enquanto os anteriores aparecem como referência. O ciclo “ativo” para fins operacionais é aquele cuja data de hoje cai dentro da janela principal ou da janela de correção; um ciclo encerrado preserva contratos, [Registros de Extração](#) e Registros de Sincronização para auditoria, mas não aceita novas operações de envio.

Veja também

- [Operação corrente](#)
- [Status do contrato](#)
- [Ciclo de vida do contrato](#)

Operação corrente

- [Operação corrente](#)
 - [Rotina diária do operador](#)
 - [Extração manual vs agendada](#)
 - [Como acompanhar uma extração](#)
 - [Quando re-extrair](#)
 - [Modelos opcionais no dia a dia](#)
 - [Quando re-sincronizar](#)
 - [O que NÃO fazer](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: gestores · integradores

Esta página descreve a rotina diária do operador do Coletor — o que acompanhar, quando re-extrair, quando re-sincronizar e quais antipadrões evitar. Para o pano de fundo do calendário e do fluxo, leia antes [Ciclo de coleta](#) e [Fluxo de negócio](#).

Rotina diária do operador

- Abrir o painel do Coletor e olhar a lista de **Contratos de Dados** do [Ciclo de Coleta](#) ativo.
- Conferir os contratos que não estão em “Sincronizado com Sucesso” e ler o badge de status de cada um. Contratos marcados como “**Somente Modelos Opcionais**” não pedem ação: só têm [modelos opcionais](#) e nenhum foi configurado.
- Re-disparar extrações dos **Modelos** que estão com falha, depois de checar o motivo do erro. Lembre que o teste de qualidade roda **dentro** da extração — não há passo separado para executá-lo.
- Enviar à [PNP](#) os contratos em “Pronto para Sincronizar”.
- Nos contratos já enviados, acompanhar o estado da validação **do lado da PNP** — o Coletor só espelha, não avança.

Extração manual vs agendada

Na prática, **hoje toda extração é manual** — disparada pelo operador, no botão “Extrair Dados” do contrato ou do modelo, ou em “Extrair todos”. As tarefas agendadas que o sistema mantém (visíveis em **Tarefas Agendadas**) cuidam de rotinas internas — como a verificação periódica da validação na PNP — e **nenhuma delas extrai dados**.

Critério	Extração manual
Quando usar	Sempre — é o único caminho disponível
Como disparar	Botão “Extrair Dados” no contrato ou no modelo, ou “Extrair todos”
Tipo registrado	Manual

Como acompanhar uma extração

A execução de cada extração ocorre em background, então o navegador não trava. Para acompanhar o andamento, o operador tem dois pontos de observação principais: a lista de **Extrações** ([/painel/extracoes/](#)), que registra cada execução com início, fim, status, motivo do erro e detalhes técnicos; e o badge de status do contrato, que se reposiciona conforme novas extrações e testes são processados. Para extrações grandes, espere até alguns minutos antes de concluir que algo travou.

Quando re-extrair

- O [Provedor de Dados](#) mudou (novo endpoint, nova credencial, mudança de host do banco).
- A [Configuração de Extração](#) foi alterada (query SQL diferente, nova aba de planilha).
- O [Modelo de Dados](#) foi atualizado e o sistema marcou o contrato como “Reextração Necessária”.
- O teste do contrato falhou e o problema foi corrigido na origem.
- O contrato evoluiu para uma nova versão com schema ajustado.

A máquina de status, com todas as transições possíveis, está descrita em [Status do contrato](#).

Modelos opcionais no dia a dia

Alguns modelos são marcados pela PNP como [opcionais](#). Enquanto não tiverem Configuração de Extração, eles não entram no status do contrato, nos contadores do card nem no wizard — o painel pode fechar 8/8 sem que eles tenham sido coletados. Duas consequências para a rotina:

- **Decidiu coletar um opcional?** Basta criar a Configuração de Extração. A partir daí ele é cobrado como qualquer outro: o contrato volta a “Aguardando Extração” e só fecha depois que aquele modelo for extraído, enviado e aprovado.
- **Mudou de ideia?** Remova a(s) Configuração(ões) de Extração daquele modelo. Ele sai do fluxo de novo — não existe botão de “desativar modelo”, e nada do que já foi extraído é apagado.

Já os modelos [desabilitados](#) pela PNP nem aparecem na lista: não há nada a acompanhar neles.

Quando re-sincronizar

- A última [Sincronização](#) falhou por instabilidade da PNP ou da rede.
- Dados foram corrigidos durante o [Período de Correção](#) e precisam reentrar na consolidação.
- O contrato foi sincronizado em ciclo anterior e precisa ser reenviado por solicitação do [MEC](#) dentro da janela atual.

O que NÃO fazer

- Não disparar dezenas de extrações simultâneas no mesmo minuto. O número de tarefas em paralelo é limitado, e a fila atrasa as demais operações da instituição.
- Não editar um Contrato enquanto há extração em curso para ele. A extração pode terminar contra um schema antigo e produzir um Parquet que o teste rejeita.
- Não disparar “Extrair Dados” num **Modelo sem Configuração de Extração**. O botão individual do modelo não bloqueia a ação, mas a execução falha com “Nenhum dataset foi gerado” e deixa um registro de falha inútil no histórico.
- Não concluir que algo travou só porque o badge não mudou no primeiro minuto. O status é calculado em tempo real a cada renderização e a tela se atualiza sozinha (10 s no contrato, 120 s no wizard do dashboard) — não é preciso dar refresh manual.

Dica. Mantenha um print da lista de contratos do dia anterior. Comparar a foto de ontem com a de hoje é a forma mais rápida de detectar regressões silenciosas (um contrato que voltou para “Reextração Necessária” sem aviso).

Veja também

- [Status do contrato](#)
- [Quando algo falha](#)
- [Perguntas frequentes](#)

Status do contrato

- [Status do contrato](#)
 - [Os estados em uma frase](#)
 - [Só a Aprovação do Reitor é definitiva](#)
 - [Modelos obrigatórios, opcionais e desabilitados](#)
 - [Transições entre estados](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: gestores · integradores

Esta página descreve os estados em que um [Contrato de Dados](#) pode estar e como ele transita entre eles. É a página de referência para ler o badge colorido que aparece ao lado de cada contrato no painel. Antes de ler, recomenda-se passar por [Fluxo de negócio](#) e [Operação corrente](#).

Os estados em uma frase

São **12 códigos de status** e **13 rótulos** — o código 1 cobre dois casos distintos. Os códigos 3 e 4 não existem: eram “Aguardando Testes” e “Testes com Falha”, eliminados quando o teste de qualidade passou a rodar dentro da própria extração.

#	Status	O que significa	O que fazer
9	Ciclo de Coleta inativo	O Ciclo de Coleta do contrato está inativo ou fora do prazo. Tem prioridade sobre todos os outros: bloqueia extração e envio.	Aguardar a janela abrir, ou revisar as datas do ciclo.
1	Sem Modelos	O contrato existe, mas nenhum Modelo de Dados foi criado para ele.	Sincronizar com a PNP para trazer os modelos.
14	Somente Modelos Opcionais	O contrato tem modelos, mas todos são opcionais e nenhum foi configurado — “não há nada a coletar”. Fica fora do progresso do wizard.	Nada, se a instituição não vai coletá-los. Para coletar, criar a Configuração de Extração de um deles.
1	Modelos Não Configurados	Modelo que conta no fluxo existe, mas sem Configuração de Extração .	Adicionar uma Configuração ligando o modelo a um Provedor de Dados .
2	Aguardando Extração	Tudo configurado, mas a extração nunca foi executada.	Disparar “Extrair Dados”.
7	Falha na Extração	A última extração registrou erro — inclusive quando o que falhou foi o teste de qualidade do contrato, que roda no mesmo run.	Ler o motivo no Registro de Extração , corrigir e re-extrair.
8	Reextração Necessária	Modelo ou Configuração foram alterados depois da última extração.	Disparar nova extração.
5	Pronto para Sincronizar	Extração e teste passaram, dados aguardam envio à PNP .	Disparar “Sincronizar com a PNP”.
10	Aguardando Validação PNP	Enviado; a PNP ainda não validou a estrutura do Parquet.	Nenhuma ação no Coletor — só esperar.
11	Validação Rejeitada	A PNP rejeitou a validação de um ou mais Parquets.	Ler o motivo, corrigir os dados na origem e re-extrair.
12	Aguardando Homologação da Área	Validado estruturalmente; aguarda a homologação da área na PNP .	Ação humana na PNP — sem botão no Coletor.
13	Aguardando Aprovação do Reitor	Homologado pela área; aguarda a decisão final do Reitor na PNP .	Ação humana na PNP — sem botão no Coletor.
6	Sincronizado com Sucesso	Aprovado pelo Reitor. Estado terminal do ciclo.	Nenhuma ação.

⚠ **Metade do fluxo acontece do lado da PNP.** Os estados 10 a 13 espelham o que está acontecendo na PNP, não no Coletor. Homologação da Área e Aprovação do Reitor são ações humanas lá — o Coletor apenas consulta o status e reflete o resultado. Não existe botão para avançá-las aqui. Ver [Sincronização com a PNP](#).

Só a Aprovação do Reitor é definitiva

Dos estados espelhados da PNP, só o **Sincronizado com Sucesso** é irreversível. Os estágios intermediários **não prendem o modelo**:

Estado do modelo na PNP	Reextração destrava o reenvio?
Aguardando Validação PNP	Sim
Validado (aguardando homologação)	Sim
Homologado pela Área	Sim
Rejeitado (pela validação ou pela área)	Sim
Aprovado pelo Reitor	Não — reextração bloqueada
Na prática: se a área homologou um dado que depois se revelou errado, há saída dentro do Coletor. Corrija na origem e re-extraia — a validação anterior fica obsoleta, o botão de envio reaparece e o modelo volta a “Pronto para Sincronizar”, reiniciando a cadeia de validação na PNP.	

Depois da aprovação do Reitor, não: substituir dado oficialmente aceito exige um novoCiclo de Coleta.

i O dado precisa mudar de fato. A PNP identifica cada dataset pelo conteúdo. Re-extrair sem que o dado tenha mudado devolve o mesmo dataset com o status que ele já tinha: o botão volta, mas o reenvio não muda nada do outro lado.

Um contrato com **todos** os modelos aprovados pelo Reitor exibe “Sincronizado com Sucesso” mesmo que houvesse uma falha de extração ou de teste registrada antes — o estado terminal tem prioridade. Antes disso, um contrato aprovado podia ficar preso em “Falha na Extração”, oferecendo um botão “Re-extrair” que não tinha como funcionar.

Modelos obrigatórios, opcionais e desabilitados

O status de um contrato **não olha todos os modelos** — olha os que “contam no fluxo”. Quem decide isso é o próprio contrato: para cada modelo, o YAML publicado pela PNP traz dois metadados, `meta.required` e `meta.disabled`. A instituição não edita essa marcação no painel.

Marcação no contrato	O modelo aparece no painel? Conta no status e no wizard?	
Obrigatório (<code>meta.required: true</code> , ou sem marcação)	Sim	Sempre
Opcional (<code>meta.required: false</code>)	Sim	Só depois que ganhar uma Configuração de Extração
Desabilitado (<code>meta.disabled: true</code>)	Não — nem chega a ser importado	Nunca

- Consequências práticas:
- Um contrato cujos modelos são **todos opcionais e nenhum configurado** fica no status **14 · Somente Modelos Opcionais** e sai da conta do wizard. É o esperado, não um erro — o painel pode mostrar 8/8 com contratos nesse estado na tela, e o card desse contrato exibe 0/0 modelos configurados.
 - O contador do card (`configurados/total`) usa o mesmo critério: o denominador são os**modelos que contam**, e por isso pode ser menor que o número de modelos listados dentro do contrato.
 - Um contrato que perde **todos** os modelos por `disabled` deixa de existir no painel. Nada é apagado de fato: a remoção é lógica e o histórico continua guardado.
 - Como o cálculo é feito na hora, o caminho é reversível: configurar a extração de um modelo opcional traz o contrato de volta ao fluxo; remover todas as configurações o devolve ao 14.

O status **9 tem prioridade sobre o 14**: um contrato com o ciclo bloqueado mostra “Ciclo de Coleta inativo”, mesmo que só tenha modelos opcionais não configurados.

i Contrato antigo continua igual. Quando o YAML não traz `meta`, o Coletor assume a opção conservadora: modelo **obrigatório e habilitado**. Valores que não sejam `true/ false` puros também caem nesse padrão. Depois de atualizar o Coletor, rode “**Sincronizar com a PNP**” uma vez para que as marcações do contrato entrem em vigor.

⚠ **Não confunda com a coluna “Obrigatório” do catálogo.** Nas tabelas de campos de cada contrato, “obrigatório” fala de **coluna** (o campo precisa vir preenchido). Aqui fala de **modelo** (a tabela inteira precisa ser coletada). São dois conceitos diferentes com a mesma palavra.

Transições entre estados

De	Para	O que dispara
—	Sem Modelos	Contrato importado, ainda sem modelos
Sem Modelos	Modelos Não Configurados	Chegam modelos da PNP, e ao menos um é obrigatório
Sem Modelos	Somente Modelos Opcionais	Chegam modelos da PNP, mas todos são opcionais
Somente Modelos Opcionais	Aguardando Extração	Operador configura a extração de um modelo opcional — que passa a ser cobrado
Aguardando Extração	Somente Modelos Opcionais	Todas as configurações dos modelos opcionais são removidas

De	Para	O que dispara
Modelos Não Configurados	Aguardando Extração	Operador adiciona a Configuração de Extração
Aguardando Extração	Pronto para Sincronizar	Extração + teste concluídos com sucesso
Aguardando Extração	Falha na Extração	Extração ou teste falhou
Falha na Extração	Pronto para Sincronizar	Nova extração bem-sucedida
Pronto para Sincronizar	Aguardando Validação PNP	Operador enviou à PNP
Aguardando Validação PNP	Aguardando Homologação da Área	Validação estrutural passou
Aguardando Validação PNP	Validação Rejeitada	PNP rejeitou o parquet
Validação Rejeitada	Aguardando Extração	Operador corrige o dado e re-extrai
Aguardando Homologação da Área	Aguardando Aprovação do Reitor	Área homologou
Aguardando Homologação da Área	Validação Rejeitada	Área rejeitou com justificativa
Aguardando Aprovação do Reitor	Sincronizado com Sucesso	Reitor aprovou (terminal)
Sincronizado com Sucesso	Reextração Necessária	Modelo ou configuração alterados
Reextração Necessária	Pronto para Sincronizar	Nova extração bem-sucedida
qualquer um	Ciclo de Coleta inativo	Ciclo fecha ou fica fora do prazo (bloqueia tudo)

i O status é calculado em tempo real a cada renderização — não fica persistido no banco. A tela não precisa de refresh manual: o badge do contrato se atualiza sozinho a cada 10 segundos, e o wizard do dashboard a cada 120 segundos. Se o badge parecer “preso” por mais que isso, aí sim vale investigar.

Veja também

- [Operação corrente](#)
- [Validação e qualidade](#)
- [Fluxo de negócio](#)

Manual de Operação do Coletor

Para quem é: integradores · gestores

O **Coletor de Microdados** (Coletor:PNP) é o sistema que cada instituição da Rede Federal executa para extrair microdados dos seus sistemas internos, validá-los contra os **Contratos de Dados** definidos pela PNP e enviá-los à Plataforma. Este manual reúne, em um roteiro único e sequencial, tudo o que uma instituição precisa para colocar o Coletor em produção e conduzir uma coleta completa: requisitos técnicos, instalação, primeiro acesso e a operação passo a passo — do cadastro do **Provedor de Dados** até a **Aprovação do Reitor** na PNP.

Como usar este manual

As páginas foram escritas para serem lidas em ordem, como um tutorial. Quem chega sem nenhuma instalação começa pelos requisitos; quem já tem o sistema no ar pode ir direto à operação.

Página

[Requisitos técnicos](#)

[Instalação](#)

[Primeiro acesso](#)

[Operação passo a passo](#)

[Quando algo falha](#)

[Referência rápida](#)

Pergunta que responde

O que preciso ter antes de instalar?

Como coloco o sistema no ar?

O que configuro na primeira vez que abro o painel?

Como conduzo uma coleta do início ao fim?

Como diagnostico e corrijo cada tipo de falha?

Onde consulto comandos, telas e o checklist do operador?

O caminho em 8 passos

Depois de instalado, o dashboard do Coletor guia a coleta por um *wizard* de 8 passos. Os cinco primeiros acontecem no Coletor, dentro da instituição; os três últimos acontecem na PNP, do lado do MEC.

Passos

1–5 · configurar, extrair, enviar

6 · validação estrutural

7 · homologação da área

8 · aprovação final

Onde

Coletor (na instituição)

PNP

PNP

PNP

Quem

☐ Equipe de TI / integradores

Automático

Gestor de Área Temática

☐ Reitor

i Os passos 7 e 8 não têm botão no Coletor. Homologação e aprovação são decisões humanas tomadas na PNP. O Coletor apenas consulta o resultado e o reflete no status de cada contrato. O manual detalha isso em [Operação passo a passo](#).

Relação com o restante da documentação

- Os **conceitos** por trás de cada passo estão nas demais páginas desta seção: [Visão geral](#), [Fluxo de negócio](#), [Ciclo de coleta](#), [Operação corrente](#) e [Status do contrato](#) — além das [Perguntas frequentes](#) e do [Glossário do Coletor](#).
- Os **Contratos de Dados** que o Coletor valida e envia estão especificados, campo a campo, na seção [Usuários Especializados > Contratos de Dados](#) deste guia.
- Os **executáveis** do Coletor são distribuídos na [página de releases do repositório PNP-CCV/coletor](#); a documentação técnica interna (arquitetura, código, extensão) está no [site de documentação do Coletor](#).

As capturas de tela usadas neste manual vêm de uma coleta real do ciclo 2026.

Veja também

- [Requisitos técnicos](#) — a próxima página do roteiro
- [Visão geral](#) — o que é o Coletor e seu papel na cadeia de coleta
- [Processo CCV](#) — o ciclo de coleta e validação no contexto metodológico da PNP

Requisitos técnicos

- [Requisitos técnicos](#)
 - [O que a instalação sobe](#)
 - [Servidor](#)
 - [Software](#)
 - [Rede](#)
 - [Credenciais junto à PNP](#)
 - [Usuário de operação](#)
 - [Onde os dados ficam](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores

Esta página lista o que a instituição precisa providenciar **antes** de instalar o Coletor: servidor, software de base, liberações de rede e as credenciais fornecidas pela PNP.

O que a instalação sobe

O Coletor não é um único programa: é uma *stack* de contêineres Docker orquestrada pelo executável `coletor`. Conhecer os serviços ajuda a dimensionar o servidor e a conversar com a equipe de infraestrutura:

Serviço	Imagem	Papel
web	ghcr.io/pnp-ccv/coletor	Aplicação que serve o painel na porta 8000
db	postgres:16-alpine	Banco de dados da aplicação
redis	redis	Fila de mensagens das tarefas em background
celery-worker	ghcr.io/pnp-ccv/coletor	Executa as extrações, testes e envios em background
celery-beat	ghcr.io/pnp-ccv/coletor	Agenda as tarefas recorrentes
datacontract-api	datacontract/cli	Valida os arquivos Parquet contra o Contrato de Dados

Apenas o serviço `web` é publicado para fora do servidor (porta 8000 por padrão). Os demais conversam entre si na rede interna do Docker.

Servidor

- **Sistema operacional:** Linux é o alvo de produção. A imagem da aplicação é publicada **somente para linux/amd64** (x86-64) — inclusive porque o driver IBM Db2 usado em produção só existe para essa arquitetura. Windows e macOS (via Docker Desktop) funcionam para avaliação e testes, não para a instância definitiva.
- **Hostname estável:** o secret fornecido pela PNP é **vinculado ao hostname** da máquina no primeiro registro (detalhes em [Primeiro acesso](#)). Escolha o servidor definitivo antes de ativar a instância — trocar de máquina depois exige contato com a equipe da PNP.
- **Dimensionamento de referência** (a stack completa, para uma instituição):

Recurso	Mínimo	Recomendado
vCPUs	2	4
Memória RAM	4 GB	8 GB
Disco	20 GB livres	50 GB livres (SSD)

A extração carrega cada conjunto de dados em memória antes de gravar o arquivo Parquet — instituições com modelos muito volumosos devem folgar a RAM. O disco guarda as imagens Docker, o banco Postgres e os Parquets extraídos.

Software

O único pré-requisito de software é o **Docker**:

- **Docker Engine** com o plugin **Docker Compose v2** (o comando `docker compose`, sem hífen). No Linux, o script oficial de instalação já inclui os dois.
- No Windows e macOS, o **Docker Desktop** já traz Engine e Compose.

Nada além disso: o executável `coletor` é um binário único, sem dependências, e a aplicação roda inteiramente dentro dos contêineres — não é preciso instalar Python, PostgreSQL ou Redis no servidor.

Rede

Liberações de **saída** (o servidor precisa alcançar):

Destino	Para quê
URL da API da PNP (HTTPS)	Ativação da instância, importação de contratos, envio dos Parquets e consulta da validação
ghcr.io (HTTPS)	Download das imagens da aplicação (docker pull)
github.com e domínios de release do GitHub (HTTPS)	Download do executável coletor e checagem de novas versões
Fontes de dados da instituição	APIs, bancos de dados, planilhas online ou compartilhamentos SMB de onde os microdados serão extraídos
Liberações de entrada :	

Porta	Para quê
8000/tcp (ou a porta escolhida com <code>coletor up --port</code>)	Acesso dos operadores ao painel via navegador
O acesso às fontes de dados merece atenção: se o banco acadêmico está em outra rede ou atrás de firewall, a liberação é do servidor do Coletor para a fonte — o dado é extraído pelo servidor, não pela máquina do operador.	

Credenciais junto à PNP

Antes do primeiro acesso, tenha em mãos, fornecidos pela equipe da PNP à sua instituição:

- a **URL da API** da PNP; e
- o **secret** de integração da instituição.

Sem esses dois valores a instância não ativa — o setup inicial valida a integração com a PNP na hora e não conclui sem ela.

Usuário de operação

No Linux, crie (ou use) um usuário comum, **sem** **sudo**, e adicione-o ao grupo `docker`:

```
sudo usermod -aG docker $USER
# saia e entre na sessão de novo para valer
```

⚠ **Não rode o coletor com sudo.** O Coletor guarda os dados na pasta do usuário que o executa. Rodar com `sudo` cria os dados no perfil do root e confunde as execuções seguintes. O grupo `docker` existe exatamente para dispensar o `sudo`.

Onde os dados ficam

O executável `coletor` gerencia uma pasta de dados por usuário — é dela que a stack sobe e onde os Parquets extraídos ficam (`storage/`):

Sistema	Pasta de dados
Linux	<code>~/.local/share/coletor</code>
macOS	<code>~/Library/Application Support/coletor</code>
Windows	<code>%LocalAppData%\coletor</code>

O banco Postgres vive no volume Docker nomeado `coletorpn_db-data`. Um plano de backup da instância cobre, portanto, dois alvos: a pasta de dados acima e um dump periódico do banco (ou o volume em si).

Veja também

- [Instalação](#) — o próximo passo do roteiro
- [Primeiro acesso](#) — onde a URL e o secret da PNP são usados

Instalação

- [Instalação](#)
 - [1. Instalar o Docker](#)
 - [Linux \(servidor\)](#)
 - [Windows](#)
 - [macOS](#)
 - [Verificar a instalação](#)
 - [2. Instalar o executável](#)[coletor](#)
 - [Linux e macOS](#)
 - [Windows](#)
 - [3. Subir a stack](#)
 - [Comandos do dia a dia](#)
 - [Atualização](#)
 - [Desligar e apagar dados](#)
 - [Instalação sem a CLI](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: *integradores*

Esta página cobre a instalação completa do Coletor em três etapas — instalar o Docker, instalar o executável [coletor](#) e subir a stack — além dos comandos de administração do dia a dia.

O conteúdo desta página incorpora e expande o [Manual do Usuário](#) publicado no repositório [PNP-CCV/coletor](#), que é também a página onde os executáveis são distribuídos.

1. Instalar o Docker

O Coletor precisa do **Docker Engine** e do plugin **Docker Compose**. Confirme antes os [requisitos técnicos](#).

Linux (servidor)

No Ubuntu, Debian e na maioria das distribuições, o caminho mais simples é o script oficial do Docker, que já inclui o plugin Compose:

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh

# Usar o Docker (e o Coletor) sem sudo:
sudo usermod -aG docker $USER
# saia e entre na sessão de novo para valer
```

Garanta que o serviço do Docker inicia junto com a máquina:

```
sudo systemctl enable --now docker
```

Windows

1. Baixe o **Docker Desktop** em docker.com/products/docker-desktop.
2. Execute o instalador e aceite ativar o **WSL 2** quando solicitado.
3. Reinicie o computador se for pedido.
4. Abra o Docker Desktop e espere o ícone indicar que está “rodando”.

macOS

1. Baixe o **Docker Desktop** em docker.com/products/docker-desktop, escolhendo a versão do seu chip (Apple Silicon ou Intel).
2. Abra o .dmg e arraste o Docker para a pasta *Aplicativos*.
3. Abra o Docker, conceda as permissões pedidas e espere ficar “rodando”.

Verificar a instalação

```
docker --version
docker compose version
docker run hello-world
```

Se os dois primeiros comandos mostram versão e o terceiro imprime “*Hello from Docker!*”, o Docker está pronto.

2. Instalar o executável coletor

O coletor é um **único arquivo executável** — não há instalador. Baixe a versão mais recente na página de releases:

□ **Download:** github.com/PNP-CCV/coletor/releases/latest

Linux e macOS

```
# Baixe o executável da página de releases (exemplo: Linux x86-64)
curl -L -o coletor https://github.com/PNP-CCV/coletor/releases/latest/download/coletor

# Dê permissão de execução e mova para um diretório do PATH
chmod +x coletor
sudo mv coletor /usr/local/bin/

# Confirme que o sistema encontra o programa
coletor --help
```

Windows

Coloque o coletor.exe numa pasta de sua preferência (por exemplo C:\coletor\) e execute a partir dela no PowerShell:

```
cd C:\coletor
.\coletor.exe --help
```

Se coletor --help lista os comandos up, down, status, logs e update, a instalação está correta.

3. Subir a stack

```
coletor up
```

O comando liga todos os serviços descritos em [Requisitos técnicos](#). Quando termina, a aplicação está no ar em `http://<servidor>:8000/painel/` e o terminal pode ser fechado — os serviços continuam em segundo plano.

i O primeiro *coletor up baixa as imagens.* Na primeira execução o Coletor baixa os componentes da aplicação pela internet, o que pode levar alguns minutos. Nas execuções seguintes é quase instantâneo.

Para publicar o painel em outra porta do servidor:

```
coletor up --port 9090
```

A porta escolhida **fica salva**: os próximos `coletor up` e `coletor update` continuam usando a 9090 sem repetir a flag. Para voltar ao padrão, rode `coletor up --port 8000`.

Comandos do dia a dia

Comando

coletor up
coletor status
coletor logs
coletor logs web
coletor update
coletor down

O que faz

Liga todos os serviços
Mostra quais serviços estão ligados e se estão saudáveis
Acompanha as mensagens de todos os serviços em tempo real
Acompanha um serviço específico
Baixa a versão mais nova dos componentes e reinicia a aplicação
Desliga a aplicação, **preservando os dados**

Comando

coletor down --wipe

coletor --version

Em

coletor logs,

O que faz

Desliga e **apaga o banco e todo o storage do host** (pede confirmação)

Mostra a versão do executável

Ctrl + C para de acompanhar sem desligar a aplicação.

Atualização

coletor update baixa as imagens mais novas e reinicia a stack com elas. Antes de atualizar, o programa verifica se existe uma versão mais nova **do próprio executável**: se houver, ele avisa, mostra o link de download **não atualiza a stack** — troque o coletor primeiro e rode update de novo. O mesmo aviso aparece (sem bloquear) nos demais comandos. A consulta acontece no máximo uma vez por dia e é ignorada sem internet.

i Depois de atualizar, sincronize uma vez. Versões novas podem trazer marcações de contrato que só entram em vigor na próxima sincronização — é o caso das marcações de modelo obrigatório, opcional e desabilitado. Até rodar “**Sincronizar com a PNP**” no painel, todos os modelos já importados continuam sendo tratados como obrigatórios. Ver [Status do contrato](#).

Desligar e apagar dados

coletor down preserva tudo: um up em seguida volta ao estado anterior. Já o --wipe deixa o servidor limpo — e isso vai além do banco de dados:

- o **banco** (o volume do Postgres);
- **todo o storage** na pasta de dados do usuário: os arquivos Parquet extraídos, as planilhas enviadas por upload e os logs;
- as **preferências da instância**, entre elas a porta salva por --port. O próximo coletor up volta à porta padrão 8000.

⚠ **coletor down --wipe apaga o banco e os arquivos extraídos.** Não há como desfazer. O comando descreve o que será apagado e pede confirmação (--yes pula o prompt em automação). Use apenas para recomençar uma instalação do zero — e lembre que a instância ativada na PNP está vinculada ao hostname do servidor (ver [Primeiro acesso](#)).

Para desligar sem perder nada, use coletor down puro. Se o objetivo era só liberar espaço dos Parquets antigos, apagá-los à mão na pasta de dados é mais cirúrgico do que o --wipe.

Instalação sem a CLI

Equipes que preferem controlar o Compose diretamente podem subir a mesma stack sem o executável coletor: o arquivo de orquestração que ele embute está versionado em cli/docker-compose.yml no [repositório da aplicação](#), consumindo a imagem ghcr.io/pnp-ccv/coletor. Nesse caso a equipe assume o que a CLI faz sozinha — escolha da pasta de dados, injeção do HOST_NAME e do UID/GID do usuário, e atualização das imagens.

Veja também

- [Primeiro acesso](#) — o que fazer assim que o painel abrir
- [Requisitos técnicos](#) — servidor, rede e credenciais necessárias
- [Manual do Usuário no repositório de releases](#) — versão resumida desta página

Primeiro acesso

- [Primeiro acesso](#)
 - [A tela de setup](#)
 - [O que o setup faz](#)
 - [O secret é casado com o hostname](#)
 - [Importar os contratos da PNP](#)
 - [Usuários adicionais](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores · gestores

Esta página descreve o que acontece na primeira vez que o painel é aberto: a tela de setup, a ativação da instância junto à PNP e a importação dos contratos.

A tela de setup

Com a stack no ar, acesse `http://<servidor>:8000/painel/`. Enquanto **não existir nenhum usuário**, o painel apresenta a tela de configuração inicial em vez do login — uma única tela, preenchida uma única vez:

PNP

Coletor:PNP

Configuração inicial

Crie o primeiro superusuário e configure a integração com a Plataforma Nilo Peçanha. Esta tela só aparece neste primeiro acesso.

CONTA DE ADMINISTRADOR

Usuário *

admin.ifrn

Obrigatório. 150 caracteres ou menos. Letras, números e @/./+/_ apenas.

E-mail *

pnp.ccv@ifrn.edu.br

Senha *

.....

Sua senha não pode ser muito parecida com o resto das suas informações pessoais.
Sua senha precisa conter pelo menos 8 caracteres.
Sua senha não pode ser uma senha comumente utilizada.
Sua senha não pode ser inteiramente numérica.

Confirmação de senha *

.....

Informe a mesma senha informada anteriormente, para verificação.

INTEGRAÇÃO COM A PNP

URL da API PNP *

[URL da API PNP fornecida à instituição]

Secret da API PNP *

.....

Hostname da instância *

[hostname da máquina onde o Coletor roda]

Concluir configuração

Campo

Usuário / E-mail / Senha
URL da API PNP
Secret da API PNP
Hostname da instância

O que informar

As credenciais do primeiro administrador do painel
URL de Homologação: `https://pnp-homolog.pnp.ifrn.edu.br/api/v2/`
O secret de integração fornecido junto com a URL
Já vem preenchido e **travado** com o nome da máquina onde o Coletor roda

O que o setup faz

Enviar o formulário dispara três ações em sequência, dentro de uma única transação:

1. Cria o **superusuário** do painel.
2. Grava a configuração da instância (URL, secret, hostname).
3. **Ativa a instância na PNP** — obtém o token de acesso, busca os dados da instituição (sigla, nome, responsável) e registra as tarefas agendadas.

É tudo ou nada: se a ativação falhar (PNP fora do ar, secret incorreto), a transação inteira é desfeita — nenhum usuário é criado e a mesma tela volta com o motivo do erro. O corolário é útil no diagnóstico: **se o setup passou, a integração com a PNP já está provada**. Não existe o estado “criou o usuário mas a PNP não respondeu”.

O secret é casado com o hostname

No primeiro registro, a PNP vincula o secret da instituição ao hostname da máquina. A partir daí, o mesmo secret usado de outra máquina é recusado:

409 — Secret already bound to another instance

⚠ **Trocar o Coletor de servidor não é só copiar os arquivos.** Em outra máquina o hostname muda, o secret deixa de conferir e a ativação falha com o erro acima. Migrar a instância exige contato com a equipe da PNP para desvincular o secret. Planeje o servidor definitivo **antes** de rodar o setup — ver [Requisitos técnicos](#).

Importar os contratos da PNP

Concluído o setup, o painel abre direto no **Dashboard**, com o *wizard* de 8 passos posicionado no passo 1. A primeira ação é o botão “**Sincronizar com a PNP**”, que importa os **Ciclos de Coleta**, os **Contratos de Dados** e os **Modelos de Dados** definidos pela PNP para o ciclo vigente:

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

A

admin.ifrn

Administrador

Modelos de Dados

Gerencie os modelos (variáveis) de cada contrato e dispare extrações.

Verificar to

Filtros

Busca

Contrato

Ciclo

Buscar por título, contrato ou ciclo

Q

Todos os contratos

▼

Todos os ciclos

▼

Limpar

Filtrar

17 modelos encontrados

TÍTULO	CONTRATO	CICLO	STATUS	ATUALIZADO EM	AÇÃO
Acordos de Parceria	Acordos de Parceria	Ciclo de Coleta de 2026	Aprovado pelo Reitor	16/07/2026 19:49	V
Ações de Extensão	Ações de Extensão	Ciclo de Coleta de 2026	Rejeitado pela PNP	16/07/2026 20:06	V
Compras e Contratações	Sustentabilidade	Ciclo de Coleta de 2026	Rejeitado pela PNP	16/07/2026 20:03	V
Comunidade Interna - Matrículas Equivalentes	Acadêmico	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Governança e Gestão da Sustentabilidade	Sustentabilidade	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Participantes da Produção Intelectual	Produção Intelectual	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Pessoas Atendidas em Ações de Extensão	Ações de Extensão	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão	Ações de Extensão	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Pessoas Envolvidas em Projetos de Pesquisa	Projetos de Pesquisa	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Produção Intelectual	Produção Intelectual	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Professor Equivalente	Pessoal	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Projetos de Ensino	Projetos de Ensino	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Projetos de Gestão e Desenvolvimento Institucional	Desenvolvimento Institucional	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Projetos de Pesquisa	Projetos de Pesquisa	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Servidor Não Docente	Pessoal	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Servidor Terceirizado	Pessoal	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Água e Energia	Sustentabilidade	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V

Itens por página

20

Nada disso é digitado à mão: a instituição **não cria** contrato nem modelo. Eles chegam prontos da PNP — o trabalho da instituição, nos passos seguintes, é dizer **de onde vem** cada dado. A [Operação passo a passo](#) continua a partir daqui.

i A lista importada pode ser menor que o catálogo. Cada contrato diz quais modelos estão habilitados nesta edição: modelos **desabilitados** pela PNP não são importados, e um contrato cujos modelos estão todos desabilitados não chega a aparecer. Também é normal ver, logo na primeira sincronização, contratos com o badge **“Somente Modelos Opcionais”** — são os que só têm [modelos opcionais](#), sem nada a coletar até que alguém configure uma extração. Ver [Status do contrato](#).

Usuários adicionais

O primeiro usuário é o administrador. Para a operação cotidiana, crie contas individuais na tela **Usuários** (menu **Sistema**, visível apenas para administradores). Contas comuns operam a coleta; contas de administrador também acessam **Tarefas Agendadas**, **Configurações** e a própria gestão de usuários.

Veja também

- [Operação passo a passo](#) — a coleta do passo 2 em diante
- [Requisitos técnicos](#) — as credenciais que o setup exige
- [Sincronização com a PNP](#) — o que a importação traz, em detalhe

Operação passo a passo

- [Operação passo a passo](#)
 - [O wizard é o seu checklist](#)
 - [Passo 1 — Sincronizar com a PNP](#)
 - [Passo 2 — Cadastrar os provedores](#)
 - [Passo 3 — Configurar a extração](#)
 - [Nem todo modelo precisa ser configurado](#)
 - [Passo 4 — Extrair os dados](#)
 - [Passo 5 — Enviar à PNP](#)
 - [Passo 6 — Aguardar a validação da PNP](#)
 - [Passos 7 e 8 — Homologação da Área e Aprovação do Reitor](#)
 - [Estado final](#)
 - [A rotina do operador](#)
 - [Janelas do ciclo](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores · gestores

Esta página conduz uma coleta completa pelo painel, na ordem dos 8 passos do wizard — do cadastro do **Provedor de Dados à Aprovação do Reitor** — com as telas reais de uma coleta do ciclo 2026.

O wizard é o seu checklist

O Dashboard exibe o funil de 8 passos calculado sobre os contratos do ciclo ativo **que têm algo a coletar**. Um passo só é dado como concluído quando todos esses contratos passam daquele estágio — um único contrato parado segura o passo inteiro, e o progresso parcial aparece como 7/9.

Ficam **fora da conta** os contratos com o ciclo bloqueado (“Ciclo de Coleta inativo”) e os que só têm [modelos opcionais](#) não configurados (“Somente Modelos Opcionais”). Por isso o wizard pode marcar 1/1 e 100% mesmo havendo mais contratos visíveis na lista — e as ações em lote somem quando o que resta é só isso.

The screenshot displays the 'PNP Coletor:PNP' dashboard. The left sidebar contains navigation links for 'Dashboard', 'COLETA' (Contratos, Modelos de Dados, Provedores, Configurações de Extração), 'CONSULTAS' (Ciclos de Coleta, Estruturas, Áreas Temáticas, Subeixos, Municípios, Matrículas, Servidores), 'HISTÓRICO' (Extrações, Envios), and 'SISTEMA' (Tarefas Assíncronas, Tarefas Agendadas, Configurações, Usuários). The main area is titled 'Visão geral' and includes a 'Sincronizar com a PNP' button. Below this is a progress bar for 'Primeiros passos — até a sincronização com a PNP' with 8 steps: 1. Sincronizar com a PNP, 2. Cadastrar provedores de dados, 3. Configurar os modelos de dados, 4. Extrair os dados, 5. Enviar os parquets à PNP, 6. Aguardar validação da PNP, 7. Homologação da Área, and 8. Aprovação do Reitor. A summary section shows '0 Modelos pendentes', '0 Extrações executadas', '0 Envios à PNP realizados', and a '0% Progresso geral'. The 'Contratos' section at the bottom states 'Nenhum contrato cadastrado' and provides a link to 'Ver todos os contratos'.

O badge de status de cada contrato é recalculado em tempo real e a tela se atualiza sozinha (10 s no contrato, 120 s no wizard) — não é preciso dar refresh. O significado de cada badge está em [Status do contrato](#) (e resumido em [Referência rápida](#)).

Passo 1 — Sincronizar com a PNP

Já descrito em [Primeiro acesso](#): o botão “**Sincronizar com a PNP**” importa ciclos, **Contratos de Dados** e **Modelos de Dados**. A instituição não cria nada disso à mão — os contratos chegam prontos da PNP, e o restante da coleta consiste em dizer de onde vem cada dado.

Passo 2 — Cadastrar os provedores

Na tela **Provedores**, cadastre cada fonte concreta de microdados. Um provedor = uma fonte; o cadastro guarda o endereço e as credenciais de acesso.

PNP Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn
Administrador

Início / Provedores / Novo

Novo provedor
Cadastre uma nova fonte de dados.

Nome *

Planilha Institucional de Microdados — IFRN

Exemplo: Sistema Unificado de Administração Pública

Descrição

Planilha Google Sheets mantida pela CCV com as abas de microdados do ciclo 2026, uma aba por modelo de dados.

Sigla

PLAN-IFRN

Exemplo: SUAP

Forma de Extração

Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)

URL do Arquivo de Planilha Eletrônica

com/spreadsheets/d/1QbhfihRBaXAeFSs8Bv1kjLBDOTsQ0U26/export?format=xlsx

Atenção: O arquivo deve estar em formato ODS, ODT, XLS ou XLSX.

Salvar Cancelar

Formas de extração disponíveis:

Forma	Variantes
API HTTP	Sem autenticação, HTTP Basic, OAuth2, token simples, JWT
Banco de dados	PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, IBM Db2, MongoDB, CouchDB
Planilha online	Google Docs, Dropbox, SharePoint
Upload de planilha	XLS, XLSX, ODS

Duas dicas evitam as falhas mais comuns com planilhas:

- **Planilha do Google:** use a **URL de export**, não a de edição. Uma URL `/edit` devolve HTML e a extração falha com “O formato do arquivo não é suportado”. Também não use o link temporário de `googleusercontent.com` — ele é assinado, expira, e a coleta quebra dias depois sem ninguém ter mexido em nada.

x `https://docs.google.com/spreadsheets/d/<ID>/edit?gid=...`
□ `https://docs.google.com/spreadsheets/d/<ID>/export?format=xlsx`

- **Planilha de exemplo:** Para a versão atual dos contratos, é possível usar uma planilha de exemplo, disponível [aqui](#). Além disso, ao adicionar um provedor do tipo de dados planilha, o coletor fornece um modelo de exemplo.

Passo 3 — Configurar a extração

A **Configuração de Extração** liga um modelo a um provedor e diz *como* achar o dado lá dentro. É uma por modelo, e é o registro que o operador mais edita.

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

Extrações

Envios

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn

Administrador

Início / Configurações de Extração

Configurações de Extração

Vínculo entre modelos de dados e provedores, com os parâmetros de extração.

+ Nova configura

Filtros

Busca

Modelo de Dados

Ciclo

Provedor

Buscar por modelo

Todos os modelos

Todos os ciclos

Todos os provedores

Limpar

Filtrar

17 configurações

MODELO DE DADOS	PROVEDOR	FORMA DE EXTRAÇÃO	AC
Acordos de Parceria (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Ações de Extensão (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Compras e Contratações (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Comunidade Interna - Matrículas Equivalentes (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Governança e Gestão da Sustentabilidade (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Participantes da Produção Intelectual (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Pessoas Atendidas em Ações de Extensão (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Pessoas Envolvidas em Projetos de Pesquisa (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Produção Intelectual (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Professor Equivalente (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Projetos de Ensino (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Projetos de Gestão e Desenvolvimento Institucional (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Projetos de Pesquisa (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Servidor Não Docente (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Servidor Terceirizado (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu
Água e Energia (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar Exclu

O campo específico muda com a forma de extração: **aba** na planilha, **endpoint** na API, **tabela ou query SQL** no banco, **caminho** no compartilhamento.

Antes de salvar, use “**Testar extração**”: o Coletor lê a fonte de verdade, na hora, e mostra as 20 primeiras linhas — sem gravar nada.

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn

Administrador

Início / Configurações de Extração / Nova

Teste de extração

Prévia das primeiras 20 linhas (extração de teste).

id_acordo	data_formalizacao	instituicao_parceira	objeto_acordo	vigencia	numero_acordo	contrapartida_fin
1	1987-01-28	Magnam natus placeat beatae	Eaque eligendi nemo	Maiores ullam minus odio earum	Impedit assumenda repudiandae sequi	Quia sit fugiat
2	1985-03-30	Perspiciatis possimus veniam dignissimos quidem	Sunt voluptas quo	Ad pariatur	Eum incidunt voluptatum	Harum quod provi illo
3	1991-05-28	Est eligendi	Reprehenderit labore	Dolores vero laudantium laborum	Illo distinctio	Quae numquam d quam
4	1986-10-04	Sapiente recusandae quis nostrum	Pariatur id facere	Architecto error nostrum odio	Dolorum dignissimos soluta amet	Ipsum quas
5	1989-02-22	Voluptatum ipsam quisquam	Iure rerum velit iure	Nisi pariatur consectetur nihil	Possimus harum dolorum at	Maiores a earum t
6	2013-03-04	Corporis modi quo	Fugiat provident soluta totam	Fuga sed tempora reprehenderit	Excepturi dolorum consequatur dolores non	Perferendis excep earum doloremq
7	1988-05-14	Facere ex	Repudiandae dolores laborum iure	Perferendis illum nobis	Ullam unde repellendus numquam	Facilis optio totam
8	1986-11-17	Reprehenderit a esse	Maiores magnam perspiciatis similique	Natus sit consequuntur velit natus	Molestiae vitae fuga	Odit aliquam nisi molestias
9	1990-06-14	Quae velit eos	Sint recusandae occaecati	Quaerat ea	Expedita esse quia	Rerum quaerat
		Mollitia est minus	Incididunt corrupti	Delectus excepturi	Maiores facilis	

O botão mais barato do sistema. Um teste de segundos evita uma extração falha, uma ida ao histórico e um diagnóstico. Errar aqui não custa nada — é o momento mais seguro para descobrir que a fonte não é a que se pensava.

Nem todo modelo precisa ser configurado

O contrato publicado pela PNP diz, modelo a modelo, se ele é [obrigatório](#) ou [opcional](#). O contador deste passo conta os modelos que o Coletor cobra de você — não necessariamente todos os que aparecem na lista:

- **Modelo obrigatório** precisa de configuração. Enquanto faltar, o contrato fica em “Modelos Não Configurados” e o passo 3 não fecha.
- **Modelo opcional sem configuração** não entra na conta: o passo 3 pode marcar 1/1 num contrato que tem dois modelos listados. Se *todos* os modelos do contrato forem opcionais e nenhum for configurado, o contrato aparece com o badge “**Somente Modelos Opcionais**” e sai do progresso — é o comportamento esperado, não uma falha.
- **Modelo opcional que você configurar** passa a ser cobrado como qualquer outro: o contrato volta a “Aguardando Extração” e só fecha quando aquele modelo for extraído, enviado e aprovado. Para desistir dele depois, remova a Configuração de Extração — não existe botão de “desativar modelo”.

! A tela não marca quais modelos são opcionais. Essa informação vem do YAML do contrato (`meta.required`), consultável na [especificação de cada contrato](#). Os sinais visíveis no painel são indiretos: o badge “Somente Modelos Opcionais”, o contador do card do contrato e o contador deste passo. Modelos que a PNP **desabilitou** (`meta.disabled`) nem chegam a ser importados — se um modelo do catálogo não aparece na lista, é provavelmente esse o motivo.

Passo 4 — Extrair os dados

“**Extrair todos**” (no Dashboard) dispara a extração dos contratos do ciclo ativo que têm alguma configuração de extração; cada contrato e cada modelo também têm seu botão individual “**Extrair Dados**”. A execução roda em background — o navegador não trava e a tela se atualiza conforme os resultados chegam.

Dois detalhes evitam sustos na contagem: “**Extrair todos**” pode informar um número de contratos enfileirados **menor** que a lista visível, porque pula os que não têm nada a coletar; e o “**Extrair Dados**” de um contrato pula, de propósito, os [modelos opcionais](#) sem configuração — sem isso a extração inteira falharia e o teste de qualidade do contrato não chegaria a rodar.

⚠ **Não dispare “Extrair” num modelo sem Configuração de Extração.** O botão individual do modelo não faz

essa checagem: a execução vai até o fim e falha com “Nenhum dataset foi gerado para o modelo ...”. Fica um registro de falha no histórico daquele modelo (que, sendo opcional e não configurado, não muda o status do contrato) — mas é ruído desnecessário.

PNP Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin@ifrn
Administrador

Dashboard

Visão geral

Sincronizar com a PNP

Acompanhe o andamento dos contratos de coleta.

Primeiros passos — até a sincronização com a PNP

Sincronizar com a PNP

Cadastrar provedores de dados

Configurar os modelos de dados

4 Extrair os dados

5 Enviar os parquets à PNP

6 Aguardar validação da PNP

7 Homologação da Área

8 Aprovação do Reitor

Extrair os dados 1/9

Gere os parquets extraindo os dados dos provedores.

Extrair todos

0 Modelos pendentes necessitam configuração

1 Extrações executadas

1 Envios à PNP realizados

38% Progresso geral

Contratos

Contratos de coleta e seu status atual.

Ver todos os contratos

Acadêmico	Aguardando Extração	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Acordos de Parceria	Sincronizado com Sucesso	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 1	TESTES 1	Abrir contrato
Ações de Extensão	Aguardando Extração	MODELOS 3/3	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Desenvolvimento Institucional	Aguardando Extração	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Pessoal	Aguardando Extração	MODELOS 3/3	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Produção Intelectual	Aguardando Extração	MODELOS 2/2	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Projetos de Ensino	Aguardando Extração	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Projetos de Pesquisa	Aguardando Extração	MODELOS 2/2	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Sustentabilidade	Aguardando Extração	MODELOS 3/3	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato

Para cada modelo, a extração lê a fonte, normaliza colunas e tipos para o schema do contrato e grava um arquivo **Parquet** local — que pode ser pré-visualizado e baixado na tela do modelo:

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Início / Modelos de Dados / Projetos de Pesquisa

Sair

Projetos de Pesquisa

Modelo de dados.

Validado (aguardando aprovação)

Extrair dados

Pré-visualizar

Baixar Parquet

Verificar agora

Pré-visualização

Linhas 1-20 de 20 - 14 colunas

ID_PROJETO_PESQUISA	NATUREZA_PROJETO	TITULO_PROJETO	RESUMO_PROJETO	ESTRUTURA	PROJETO_PESQUISA_SUSTENTAVEL	NOME_ORIENTADOR
1	Aplicada	Harum eveniet quo	Itaque voluptas saepe voluptatum enim blanditiis iste consequatur facilis possimus.	26435.2402006.01.001	False	Bárbara Vargas
2	Básica	Distinctio ipsum voluptatum	Doloremque error molestias excepturi reprehenderit ab itaque harum similique rerum sunt quia.	26435.2402006.01.001	True	Maitê Guerra
3	Aplicada	Architecto reiciendis quidem deleniti eum	At soluta voluptates quasi dolorem commodi ipsum doloribus explicabo.	26435.2402006.01.001	True	Alicia Moura
4	Básica	Eos harum quisquam delectus	Cumque necessitatibus quisquam natus ducimus exercitationem dolorum illum voluptas	26435.2402006.01.001	False	Henry da Rocha

O testes de qualidade do contrato rodam dentro da própria extração — não há passo separado. Cada campo é conferido (presença, tipo, completude) junto com as regras declarativas do contrato (enum, unicidade, faixas). Um contrato só chega a “Pronto para Sincronizar” quando extração e testes passam; o resultado detalhado fica em “Ver resultados de teste”:

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.lfrn

Administrador

Início / Contratos / Acordos de Parceria / Resultados de teste

Resultados de teste

Acordos de Parceria

Aprovado

Executado em 16/07/2026 19:50:09

Voltar ao contrato

TABELA	CAMPO	VERIFICAÇÃO	RESULTADO	MOTIVO
acordos_parceria	id_acordo	Check that field 'id_acordo' is present	passou	
acordos_parceria	id_acordo	Check that field id_acordo has type integer	passou	
acordos_parceria	id_acordo	Check that field id_acordo has no missing values	passou	
acordos_parceria	data_formalizacao	Check that field 'data_formalizacao' is present	passou	
acordos_parceria	data_formalizacao	Check that field data_formalizacao has type date	passou	
acordos_parceria	instituicao_parceira	Check that field 'instituicao_parceira' is present	passou	
acordos_parceria	instituicao_parceira	Check that field instituicao_parceira has type string	passou	
acordos_parceria	objeto_acordo	Check that field 'objeto_acordo' is present	passou	
acordos_parceria	objeto_acordo	Check that field objeto_acordo has type string	passou	
acordos_parceria	objeto_acordo	Check that field objeto_acordo has no missing values	passou	
acordos_parceria	vigencia	Check that field 'vigencia' is present	passou	
acordos_parceria	vigencia	Check that field vigencia has type string	passou	
acordos_parceria	numero_acordo	Check that field 'numero_acordo' is present	passou	
acordos_parceria	numero_acordo	Check that field numero_acordo has type string	passou	
acordos_parceria	contrapartida_financeira	Check that field 'contrapartida_financeira' is present	passou	
acordos_parceria	contrapartida_financeira	Check that field contrapartida_financeira has type string	passou	
acordos_parceria	estrutura	Check that field 'estrutura' is present	passou	
acordos_parceria	estrutura	Check that field estrutura has type string	passou	
acordos_parceria	fundacao_interveniente	Check that field 'fundacao_interveniente' is present	passou	
acordos_parceria	fundacao_interveniente	Check that field fundacao_interveniente has type string	passou	

Cada tentativa — sucesso ou falha — gera um **Registro de Extração** com motivo do erro e detalhes técnicos, consultável na tela **Extrações**. Se algo falhar, o roteiro de diagnóstico está em [Quando algo falha](#).

Passo 5 — Enviar à PNP

Com os contratos em “Pronto para Sincronizar”, **“Enviar todos”** (ou o botão “Enviar” de cada contrato) sobe os Parquets à PNP. **Sobe só o que foi extraído com sucesso**: modelo sem extração — o caso típico do modelo opcional que a instituição não coleta — é simplesmente omitido do envio, sem erro. Cada tentativa gera um **Registro de Sincronização** com status HTTP e resposta da API — a trilha de auditoria do que foi efetivamente entregue.

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn

Administrador

Início / Contratos / Acordos de Parceria

Acordos de Parceria

Ciclo de Coleta de 2026

Status atual

Pronto para Sincronizar

Enviar

Re-extrair

Ver Modelo

✓ Extrair dados do contrato

Concluída

Tudo pronto para sincronização

Tarefas deste contrato 1

Este contrato descreve os acordos e parcerias formais estabelecidos com instituições externas, com foco em projetos de pesquisa. Inclui dados de vigência, contrapartidas e fundações intervenientes.

Ver resultados de teste →

► Schema (YAML)

Enviar **não encerra o fluxo**: o contrato entra em “Aguardando Validação PNP” e o Coletor passa a acompanhar o que acontece do outro lado.

Passo 6 — Aguardar a validação da PNP

A PNP confere cada Parquet recebido por conta própria: além do schema, roda uma**validação referencial** — campus, área temática e município citados no dado precisam existir no cadastro da Rede. A mesma conferência hoje também roda **antes do envio**, lá no passo 4, contra os cadastros que o Coletor sincroniza da PNP: ela não bloqueia nada de fábrica, mas antecipa o diagnóstico (ver [Validação referencial](#)).

PNP Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn
Administrador

Início / Modelos de Dados / Projetos de Pesquisa

Projetos de Pesquisa

Modelo de dados.

Validado (aguardando aprovação)

Extrair dados

Pré-visualizar

Baixar Parquet

Verificar agora

TÍTULO	Projetos de Pesquisa	SLUG	projetos_pesquisa
CONTRATO	Projetos de Pesquisa	CICLO	2026
DESCRIÇÃO	Informações estruturadas sobre projetos de pesquisa acadêmica institucional.		

Configurações de Extração

PROVEDOR	FORMA DE EXTRAÇÃO
Planilha Institucional de Microdados — IFRN	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)

Voltar

O acompanhamento é automático: com o Dashboard aberto, o Coletor consulta a PNP a cada 2 minutos; sem ninguém olhando, uma tarefa agendada serve de rede de segurança. O botão “**Verificar agora**” força a consulta imediata. Se a PNP rejeitar, o caminho de correção está em [Quando algo falha](#).

Passos 7 e 8 — Homologação da Área e Aprovação do Reitor

Daqui em diante o Coletor só observa: **não existe botão de homologar nem de aprovar no Coletor**. As duas etapas são decisões humanas tomadas **na PNP**, e o painel apenas reflete o resultado.

PNP Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn
Administrador

Início / Contratos / Acordos de Parceria

Acordos de Parceria

Ciclo de Coleta de 2026

Status atual

Aguardando Aprovação do Reitor

Ver Modelo

✓ Enviar dados à PNP

Concluída

Parquets homologados pela área; aguardando a decisão final do Reitor.

Tarefas deste contrato 3

Este contrato descreve os acordos e parcerias formais estabelecidos com instituições externas, com foco em projetos de pesquisa. Inclui dados de vigência, contrapartidas e fundações intervenientes.
[Ver resultados de teste →](#)

► Schema (YAML)

Na PNP, o fluxo é sequencial:

- Homologação da Área** — o Gestor de Área Temática revisa a “Fila de Homologação” da sua área e homologa ou **rejeita com justificativa** (que volta ao Coletor para correção). Antes de decidir, ele pode pré-visualizar o conteúdo real do dataset.

Fila de Homologação

Gestor de Área Temática

Datasets pendentes

Id	Instituição	Contrato	Modelo	Status	Linhas	Recebido em	Ação
242	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Extensão - 2026 - Acordos de Parceria	acordos_parceria	Disponível	20	16/07/2026, 19:53:40	  

Exibir 25 1-1 de 1 itens

Página 1 de 1

Ir para...



2. **Aprovação do Reitor** — só chega ao Reitor o que a área já homologou. A visão é institucional (todas as áreas de uma vez) e a decisão é terminal: neste nível só existe aprovar.

Aprovação de Microdados

Reitor - Instituto Federal do Rio Grande do Norte

Datasets pendentes

Id	Instituição	Contrato	Modelo	Status	Linhas	Recebido em
243	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Ensino - 2026 - Acadêmico	comunidade_interna_mat_equiv	Homologado pela área	21	16/07/2026, 20:08:00
244	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Projetos - 2026 - Desenvolvimento Institucional	projetos_gestao_di	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:10
245	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Gestão de Pessoas - 2026 - Pessoal	prof_equivalente	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:10
247	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Pesquisa - 2026 - Produção Intelectual	participantes_producao_intelectual	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:10
248	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Projetos - 2026 - Projetos de Pesquisa	peessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:10
249	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Ensino - 2026 - Projetos de Ensino	projetos_ensino	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:10
251	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Gestão de Pessoas - 2026 - Pessoal	servidor_nao_docente	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:10
252	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Pesquisa - 2026 - Produção Intelectual	producao_intelectual	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:11
253	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Projetos - 2026 - Projetos de Pesquisa	projetos_pesquisa	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:11
Instituto Federal do Rio Grande do						
Exibir	25	1-16 de 16 itens		Página 1 de 1	Ir para...	« < > »

⚠ **Na PNP, confira o papel ativo.** A Fila de Homologação filtra pelo **papel ativo** (instituição × área) de quem está logado. Quem acumula vínculos em várias áreas precisa trocar em “Alterar Papel” — senão a fila aparece vazia, sem indicar o motivo. O papel volta ao padrão a cada login. Se a coleta travou nos passos 7 ou 8, o problema não é técnico: fale com o gestor da área ou com a reitoria.

Estado final

Com a aprovação do Reitor, o contrato chega a “**Sincronizado com Sucesso**” — e o botão de reextração desaparece: dado aceito oficialmente não pode ser substituído por baixo. Trocar exige um novo **Ciclo de Coleta**.

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin@ifrn

Administrador

Início / Contratos / Acordos de Parceria

Acordos de Parceria

Ciclo de Coleta de 2026

Status atual

Sincronizado com Sucesso

Ver Modelos

✓

Enviar dados à PNP

Concluída

Todos os modelos foram validados pela PNP.

Tarefas deste contrato

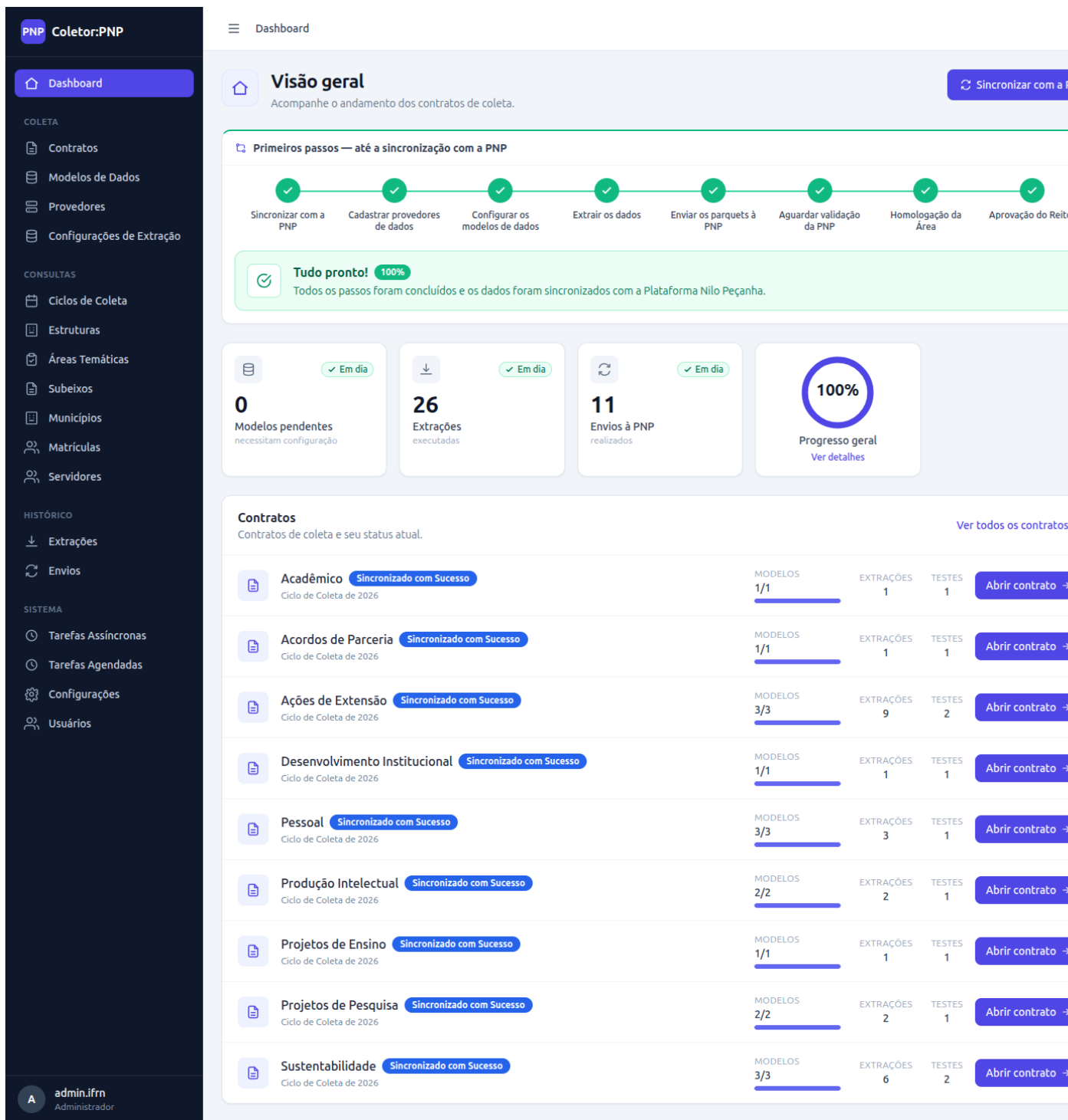
3

Este contrato descreve os acordos e parcerias formais estabelecidos com instituições externas, com foco em projetos de pesquisa. Inclui dados de vigência, contrapartidas e fundações intervenientes.

Ver resultados de teste →

► Schema (YAML)

Quando todos os contratos fecham, o wizard marca 8/8:



A rotina do operador

Entre o disparo inicial e o fechamento, a operação é de acompanhamento diário:

- Abrir o painel e percorrer a lista de contratos do ciclo ativo, lendo o badge dos que não estão em “Sincronizado com Sucesso”.
- Re-extrair os modelos com falha — depois de ler o motivo no Registro de Extração.
- Enviar os contratos que chegaram a “Pronto para Sincronizar”.
- Nos já enviados, acompanhar a validação do lado da PNP.

Re-extraia quando o provedor ou a configuração mudarem, quando o sistema marcar “Reextração Necessária” ou quando um problema na origem for corrigido. Evite disparar dezenas de extrações no mesmo minuto (a fila de tarefas é compartilhada) e não edite um contrato com extração em curso. O detalhamento dessa rotina está em [Operação corrente](#).

Janelas do ciclo

O **Ciclo de Coleta** delimita quando cada operação é aceita. Fora da janela, extração e envio são **bloqueados** pelo sistema — a ação é recusada antes de qualquer tarefa entrar na fila:

Operação	Janela normal	Período de Correção	Fora de qualquer janela
----------	---------------	---------------------	-------------------------

Operação	Janela normal	Período de Correção	Fora de qualquer janela
Extraír / re-extraír	☐	☐	x
Enviar à PNP	☐	☐	x

O calendário completo do ciclo está em [Ciclo de coleta](#).

Veja também

- [Quando algo falha](#) — diagnóstico de cada tipo de falha
- [Status do contrato](#) — a referência de todos os badges
- [Sincronização com a PNP](#) — o protocolo de envio em detalhe

Quando algo falha

- [Quando algo falha](#)
 - [Onde investigar](#)
 - [Falha na extração: fonte inacessível](#)
 - [Falha na extração: schema divergente](#)
 - [Falha na extração: modelo sem configuração](#)
 - [Contrato ou modelo sumiu do painel](#)
 - [Teste de qualidade reprovado](#)
 - [Validação rejeitada pela PNP](#)
 - [Rejeição pela área \(passo 7\)](#)
 - [O dado errado já foi homologado pela área](#)
 - [Problemas de infraestrutura](#)
 - [Quando o problema não é técnico](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: *integradores*

Esta página é o roteiro de diagnóstico do operador: onde investigar cada tipo de falha, como ler as mensagens de erro e o que fazer em cada caso — dos problemas de extração aos de infraestrutura.

Onde investigar

O Coletor registra tudo. Cinco telas respondem a praticamente qualquer “por que travou?”:

Tela	Serve para
Extrações	Toda tentativa de extração, com motivo do erro e a configuração usada
Envios	O que foi enviado e o que a PNP respondeu
Tarefas Assíncronas	Se o job rodou, falhou ou ainda está na fila
Tarefas Agendadas	O que roda sozinho e quando
Ver resultados de teste (no contrato)	Qual regra do contrato reprovou

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn

Administrador

Início / Extrações

Registros de Extração

Histórico de cada execução de extração de dados.

Extrair to

Status

Todos os status

20 registros

MODELO	INÍCIO	STATUS	AÇÃO
Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão	16/07/2026 20:07	Sucesso	V
Pessoas Atendidas em Ações de Extensão	16/07/2026 20:07	Sucesso	V
Ações de Extensão	16/07/2026 20:07	Sucesso	V
Água e Energia	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Servidor Terceirizado	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Governança e Gestão da Sustentabilidade	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Servidor Não Docente	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Pessoas Atendidas em Ações de Extensão	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Produção Intelectual	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Projetos de Pesquisa	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Compras e Contratações	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Pessoas Envolvidas em Projetos de Pesquisa	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Projetos de Gestão e Desenvolvimento Institucional	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Participantes da Produção Intelectual	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Professor Equivalente	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Ações de Extensão	16/07/2026 20:04	Falha	V
Projetos de Ensino	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Comunidade Interna - Matrículas Equivalentes	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Acordos de Parceria	16/07/2026 19:50	Sucesso	V

Para extrações grandes, espere alguns minutos antes de concluir que algo travou — a execução é assíncrona e a tela se atualiza sozinha.

Falha na extração: fonte inacessível

Credencial inválida, endpoint fora do ar, banco recusando conexão, planilha movida de lugar. O contrato vai para “Falha na Extração” e o motivo fica no **Registro de Extração**. A correção é no **Provedor de Dados** ou na **Configuração de Extração** — corrija, use “Testar extração” para confirmar, e re-extraia.

Falha na extração: schema divergente

A fonte respondeu, mas as colunas não batem com o contrato. A extração é rejeitada**antes** de gerar o arquivo Parquet, e o motivo descreve a divergência:

Extração rejeitada para o modelo acoes_extensao.
Colunas obrigatórias ausentes nos dados extraídos:
{'id_acao_extensao', 'titulo_acao', 'tipo', 'municipios_atendidos', ...}

Colunas a mais também reprovam. A causa é quase sempre uma destas três: **aba/endpoint/query errados** na configuração

a fonte mudou de estrutura · o contrato foi atualizado na PNP e a fonte não acompanhou.

O bloco **Detalhes** do Registro de Extração mostra exatamente de onde o sistema tentou ler (aba, URL, query) — é por ali que se descobre o erro em segundos:

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn

Administrador

Início / Extrações / #3

Ações de Extensão

Detalhe da extração

MODELO	CONTRATO
Ações de Extensão	Ações de Extensão
INÍCIO	TÉRMINO
16/07/2026 20:04:52	16/07/2026 20:04:54
STATUS	
Falha	

Motivo do erro

```
{
  "error": "Extração rejeitada para o modelo acoes_extensao. Colunas obrigatórias ausentes nos dados extraídos: {'id_acao_extensao', 'projeto_extensao'}
}
```

Detalhes

```
{
  "configuracoes": [
    {
      "aba_planilha": "Projetos de Ensino",
      "url_planilha": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QbhfhRBaXAeFss8Bv1kjLBD0TsQ0U26/export?format=xlsx"
    }
  ]
}
```

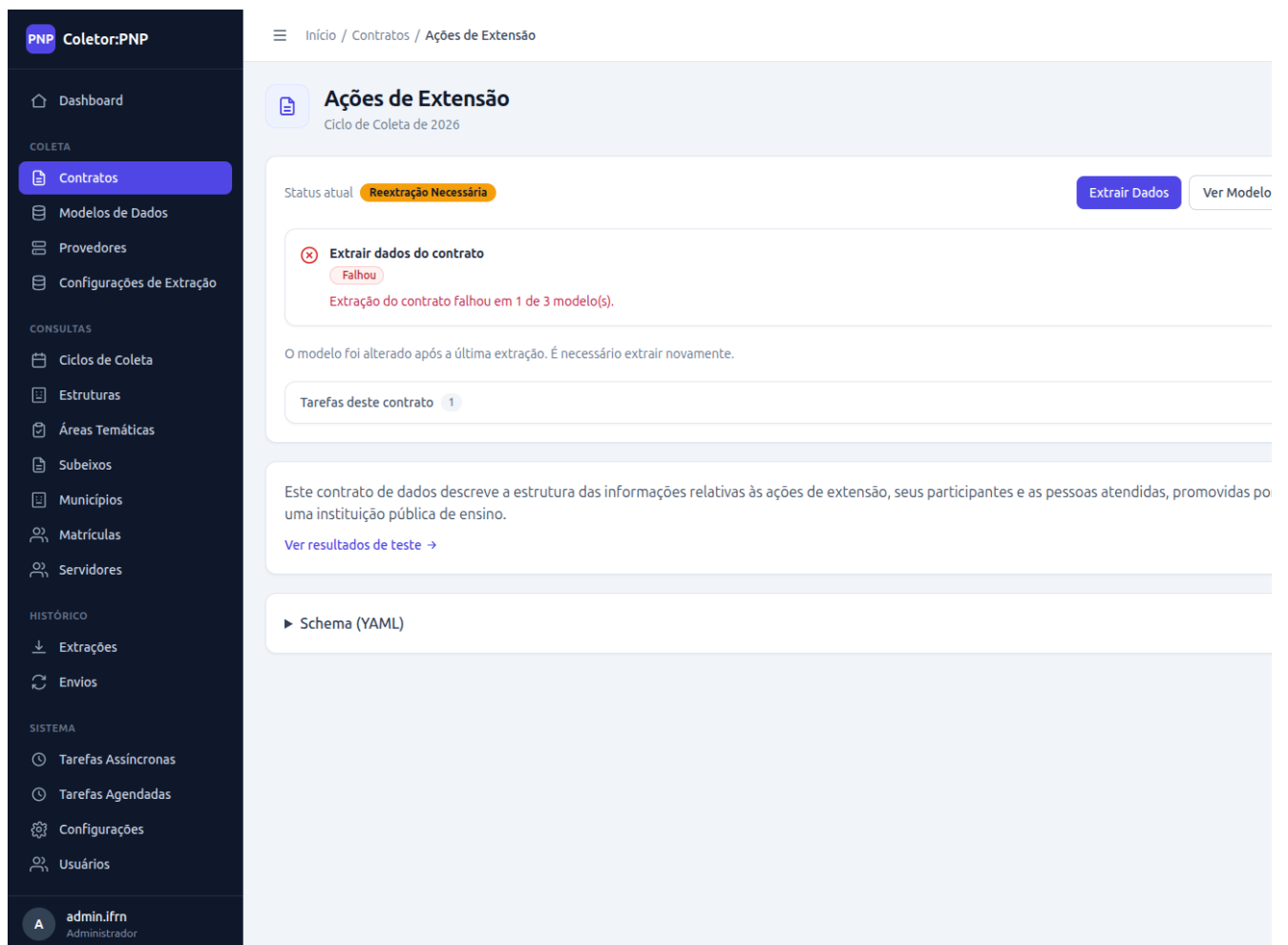
Voltar para extrações

O ciclo de correção é sempre o mesmo — corrigir, testar, re-extrair:

1. Corrija a configuração e rode “Testar extração” até ver as colunas certas.



2. O contrato muda para **“Reextração Necessária”** — o sistema detecta que a configuração mudou depois da última extração. Dispare a nova extração; nenhuma etapa anterior é perdida.



Falha na extração: modelo sem configuração

Nenhum dataset foi gerado para o modelo <slug do modelo>

Esse erro significa que o modelo não tem nenhuma **Configuração de Extração** — o Coletor foi buscar o dado e não sabia de onde. Acontece quando alguém dispara o “**Extrair Dados**” **do modelo** (o botão individual não faz essa checagem) num modelo que ainda não foi configurado, tipicamente um [modelo opcional](#). A extração em lote, do contrato ou do dashboard, pula esses modelos de propósito.

A correção é criar a Configuração de Extração — ou simplesmente não disparar a extração daquele modelo, se a instituição não vai coletá-lo. O registro de falha fica no histórico, mas não muda o status do contrato quando o modelo é opcional e não configurado.

Contrato ou modelo sumiu do painel

Não é falha. A PNP pode **desabilitar** um modelo numa versão do contrato (`meta.disabled: true` no YAML): modelo desabilitado não é importado e, se já existia, sai de vista na sincronização seguinte. Contrato que fica sem nenhum modelo habilitado desaparece inteiro, pelo mesmo mecanismo — o motivo fica registrado nos logs do serviço de tarefas em background (`coletor logs celery-worker`).

A remoção é **lógica**: extrações, envios e arquivos Parquet já produzidos continuam guardados, e continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**, que mostram o histórico por conta própria; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**. Não há botão de restauração no painel; recuperar exige intervenção técnica, como qualquer exclusão lógica no Coletor.

i Modelo reabilitado volta zerado. Se a PNP reativar um modelo desabilitado, ele é recriado como um registro novo e **vazio** — a Configuração de Extração anterior não volta junto e precisa ser refeita.

Teste de qualidade reprovado

Os testes do contrato rodam **dentro** da extração, então uma reprovação também leva o contrato a “Falha na Extração” — não existe um estado separado “Testes com Falha”. A diferença está no diagnóstico: o Parquet chegou a ser avaliado e “**Ver resultados de teste**” mostra qual regra reprovou (enum, unicidade, faixa, completude). A correção é **nodado de origem**, seguida de nova extração.

Validação rejeitada pela PNP

Passar no contrato não garante passar na PNP: ela ainda roda **validação referencial** — campus, área temática e município citados precisam existir no cadastro da Rede.

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin@ifrn

Administrador

Dashboard

Visão geral

Sincronizar com a PNP

Primeiros passos — até a sincronização com a PNP

Sincronizar com a PNP

Cadastrar provedores de dados

Configurar os modelos de dados

Extrair os dados

Enviar os parquets à PNP

Aguardar validação da PNP

Homologação da Área

Aprovação do Reitor

Aguardar validação da PNP 7/9

A PNP valida estruturalmente os parquets enviados de forma assíncrona.

A PNP rejeitou a validação de um ou mais parquets.

Reextrair todos

0 Modelos pendentes necessitam configuração

20 Extrações executadas

9 Envios à PNP realizados

62% Progresso geral

Contratos

Contratos de coleta e seu status atual.

Ver todos os contratos

Acadêmico	Aguardando Homologação da Área	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 1	TESTES 1	Abrir contrato
Acordos de Parceria	Sincronizado com Sucesso	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 1	TESTES 1	Abrir contrato
Ações de Extensão	Validação Rejeitada	MODELOS 3/3	EXTRAÇÕES 6	TESTES 1	Abrir contrato
Desenvolvimento Institucional	Aguardando Homologação da Área	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 1	TESTES 1	Abrir contrato
Pessoal	Aguardando Homologação da Área	MODELOS 3/3	EXTRAÇÕES 3	TESTES 1	Abrir contrato
Produção Intelectual	Aguardando Homologação da Área	MODELOS 2/2	EXTRAÇÕES 2	TESTES 1	Abrir contrato
Projetos de Ensino	Aguardando Homologação da Área	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 1	TESTES 1	Abrir contrato
Projetos de Pesquisa	Aguardando Homologação da Área	MODELOS 2/2	EXTRAÇÕES 2	TESTES 1	Abrir contrato
Sustentabilidade	Validação Rejeitada	MODELOS 3/3	EXTRAÇÕES 3	TESTES 1	Abrir contrato

Validação referencial PNP reprovada — (campi, campo 'estrutura'):
20 com id inexistente em 'campi': '26419.4300604.01.001'

Caso real da coleta 2026: duas abas da planilha haviam sido copiadas do arquivo de outro Instituto, e ninguém trocou o código do campus. O contrato aceitou (o campo é string válida), a PNP não. A correção é sempre no **dado de origem** — corrigido lá, o conteúdo muda, e o reenvio segue o fluxo normal.

O Coletor agora aponta isso antes do envio. A mesma conferência passou a rodar **na extração**, contra os cadastros que o Coletor sincroniza da PNP. Um campus que não existe no cadastro aparece em **Ver resultados de teste**, junto das demais regras do contrato, e **barra o envio** — dá para ver o campus errado no dia da extração, em vez de esperar a fila de validação. A extração em si conclui e o Parquet fica em disco, como em qualquer reprovação de qualidade. Ver [Validação referencial](#).

⚠ **Reenviar dado idêntico não reseta a validação.** A PNP identifica cada dataset pelo **conteúdo** (checksum). Reextrair e reenviar um dado que não mudou faz a PNP devolver o **mesmo dataset, com o status antigo** — inclusive uma rejeição anterior. O sintoma é “reenviei e continua rejeitado”. Para mudar o estado na PNP, o dado precisa mudar de verdade.

Rejeição pela área (passo 7)

O Gestor de Área Temática pode devolver o dataset com uma justificativa. Aqui não há defeito técnico: é uma discordância sobre o conteúdo. A justificativa fica registrada no Coletor e orienta a correção — que, de novo, é no dado de origem.

O dado errado já foi homologado pela área

Acontece: a área homologa, e só depois se descobre que o dado estava errado. Esse caso tem saída dentro do Coletor —**só a Aprovação do Reitor é definitiva**.

Corrija na origem e **re-extraia**. Uma reextração bem-sucedida torna obsoleta a validação anterior daquele modelo, seja ela “Aguardando”, “Validado” ou “Homologado pela Área”, e o botão de envio volta a aparecer. O modelo retoma o fluxo a partir de “Pronto para Sincronizar”, e o novo envio recomeça a cadeia de validação na PNP.

A única exceção é o modelo **aprovado pelo Reitor**: aí a reextração continua bloqueada, porque substituir dado oficialmente aceito exige um novo [Ciclo de Coleta](#).

i O dado precisa mudar de fato. Vale aqui a mesma regra do bloco acima: a PNP identifica cada dataset pelo conteúdo. Re-extrair sem que o dado tenha mudado devolve o mesmo dataset com o status que ele já tinha — o botão volta, mas o reenvio não muda nada do outro lado.

Problemas de infraestrutura

O executável coletor verifica o ambiente antes de agir e reporta mensagens claras:

Mensagem

Docker não encontrado
Docker daemon não está rodando
permission denied ao falar com o Docker
plugin docker compose ausente
sem permissão para criar ...

Para problemas dentro da stack, está reportando.

O que fazer

Instalar o Docker — ver [Instalação](#)
Linux: `sudo systemctl start docker`. Windows/macOS: abrir o Docker Desktop
Adicionar o usuário ao grupo docker e reabrir a sessão. **Não** contornar com `sudo`
Linux: reinstalar pelo script oficial. Windows/macOS: atualizar o Docker Desktop
Verificar as permissões do diretório pessoal do usuário — e não usar `sudo`
`coletor status` mostra a saúde de cada serviço e `coletor logs <serviço>` mostra o que ele

i PNP fora do ar quando a stack subiu. A ativação da instância roda a cada boot do serviço `web`. Se a PNP estava inacessível nesse momento, o painel sobe mesmo assim, mas as sincronizações falham e as tarefas agendadas ficam desativadas até a próxima ativação. Quando a PNP voltar, reinicie a stack (`coletor down` seguido de `coletor up` — os dados são preservados).

Quando o problema não é técnico

Coleta parada em “Aguardando Homologação da Área” ou “Aguardando Aprovação do Reitor” não tem solução no sistema: são decisões humanas pendentes **na PNP**. O caminho é falar com o gestor da área ou com a reitoria — antes disso, confira se quem vai decidir está com o **papel ativo** correto na PNP (ver [Operação passo a passo](#)).

Veja também

- [Status do contrato](#) — todos os estados e suas transições
- [Perguntas frequentes](#) — casos típicos e como diagnosticá-los
- [Validação e qualidade](#) — as regras que os testes aplicam

Referência rápida

- [Referência rápida](#)
 - [Comandos do coletor](#)
 - [Pastas de dados](#)
 - [Telas do painel](#)
 - [Status do contrato, em uma linha cada](#)
 - [Checklist do operador](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores · gestores

Esta página condensa, em tabelas de consulta, o que o restante do manual explica em prosa: comandos, telas, status e o checklist do operador.

Comandos do coletor

Comando	O que faz
coletor up	Liga a stack (porta padrão 8000; --port N escolhe outra e fica salva)
coletor down	Desliga preservando os dados (-wipe apaga o banco e o storage — Parquets, uploads, logs e a porta salva — com confirmação)
coletor status	Saúde de cada serviço
coletor logs [serviço]	Logs em tempo real (Ctrl + C para sair sem desligar)
coletor update	Atualiza as imagens e reinicia a stack
coletor --version	Versão do executável

Pastas de dados

Sistema	Pasta
Linux	~/.local/share/coletor
macOS	~/Library/Application Support/coletor
Windows	%LocalAppData%\coletor
O banco Postgres fica no volume Docker coletorpnnp_db-data.	

Telas do painel

Menu	Tela	Serve para
—	Dashboard	Wizard de 8 passos, ações em lote (“Extrair todos”, “Enviar todos”)
Coleta	Contratos	Status de cada Contrato de Dados, envio à PNP, resultados de teste
Coleta	Modelos de Dados	Extração por modelo, prévia e download do Parquet, validação PNP
Coleta	Provedores	Cadastro das fontes (Provedores de Dados)
Coleta	Configurações de Extração	Liga modelo × provedor, com “Testar extração”
Consultas	Ciclos, Estruturas, Áreas Temáticas, Subeixos, Municípios, Matrículas, Servidores	Dados de referência importados da PNP
Histórico	Extrações	Toda tentativa de extração, com motivo do erro
Histórico	Envios	Toda sincronização com a resposta da PNP
Sistema	Tarefas Assíncronas	Estado dos jobs em background
Sistema	Tarefas Agendadas ¹	O que roda sozinho e quando
Sistema	Configurações ¹	Dados da instância junto à PNP
Sistema	Usuários ¹	Gestão de contas do painel

¹ Visível apenas para administradores.

Status do contrato, em uma linha cada

Status	Ação do operador
Ciclo de Coleta inativo	Aguardar a janela do ciclo abrir
Sem Modelos	Sincronizar com a PNP para trazer os modelos

Status	Ação do operador
Somente Modelos Opcionais	Nada — o contrato só tem modelos opcionais e nenhum foi configurado. Configure um só se a instituição for coletá-lo
Modelos Não Configurados	Criar a Configuração de Extração do modelo que conta no fluxo
Aguardando Extração	Disparar “Extrair Dados”
Falha na Extração	Ler o motivo no registro, corrigir, re-extrair
Reextração Necessária	Disparar nova extração
Pronto para Sincronizar	Enviar à PNP
Aguardando Validação PNP	Esperar (ou “Verificar agora”)
Validação Rejeitada	Corrigir o dado na origem e re-extrair
Aguardando Homologação da Área	Ação humana na PNP — sem botão no Coletor
Aguardando Aprovação do Reitor	Ação humana na PNP — sem botão no Coletor
Sincronizado com Sucesso	Nada — estado terminal do ciclo

A máquina de estados completa, com a tabela de transições, está em [Status do contrato](#).

Checklist do operador

- URL de planilha é a de **export**, não a de edição nem link assinado temporário.
- **Testou** a extração antes de salvar a configuração.
- Códigos de estrutura/campus são **da sua instituição**.
- Falhou? Leia o bloco **Detalhes** do Registro de Extração antes de mexer em qualquer coisa.
- Lembre que reenvio com dado idêntico **não muda nada** na PNP.
- Não clique em “Extrair” num modelo **sem Configuração de Extração** — a execução falha com “Nenhum dataset foi gerado”.
- Configurou um **modelo opcional**? A partir daí ele é cobrado como qualquer outro até ser aprovado.
- Travado no passo 7 ou 8? O problema não é técnico — falar com a área ou a reitoria.

Veja também

- [Operação passo a passo](#) — o contexto de cada item acima
- [Quando algo falha](#) — o roteiro de diagnóstico
- [Glossário do Coletor](#) — terminologia do Coletor usada neste manual

Perguntas frequentes

Para quem é: *gestores · integradores*

Perguntas reais que aparecem com frequência durante a operação do Coletor. Cada pergunta linka para a página onde o assunto é detalhado, quando aplicável.

P: A extração funcionou, mas o teste do contrato falhou. O que fazer?

O teste de qualidade roda **dentro** da extração, então um teste reprovado aparece como “Falha na Extração”, não como um estado próprio — não há botão “Executar Teste”. Abra o relatório em **Contratos** → **o contrato** → **resultados de teste** para identificar quais campos falharam (tipo, obrigatoriedade, domínio de valores). A partir daí, decida entre **corrigir os dados na fonte** (quando o contrato reflete a regra correta) ou **reportar à equipe da PNP** (quando a regra do YAML parece mais estrita do que o combinado). Detalhes em [Validação e qualidade](#).

P: O teste do contrato reprovou por “validação referencial”. O que isso quer dizer?

Que algum valor do dado aponta para uma entidade que **não existe no cadastro da Rede** — um código de campus, um município, uma área temática ou um CPF. O Coletor confere isso na extração, contra os cadastros que sincroniza da própria PNP: é a mesma conferência que a PNP faria depois do envio, antecipada para o dia da extração.

A extração conclui normalmente e o arquivo fica gravado; o que a reprovação bloqueia é o **envio**. Abra **Contratos** → **o contrato** → **Ver resultados de teste**: cada apontamento aparece como um card, com o campo, quantas linhas caíram e a tabela das linhas envolvidas — a linha inteira, não só o valor recusado, para dar para achar o registro na origem. A correção é sempre no **dado de origem**. Se o valor estiver certo e o cadastro local é que está velho, rode “Sincronizar com a PNP” e extraia de novo.

P: A extração passou, mas o Registro de Extração trouxe uma “validação referencial” com violações. Está errado?

Não, e há duas leituras possíveis. A primeira: a extração **sempre** conclui — quem reprova é o teste do contrato, então o apontamento no Registro de Extração não é sinal de falha da extração, e sim o mesmo achado visto por outra tela.

A segunda: nem toda referência é declarada como impeditiva. O contrato marca cada uma como **erro** (reprova o teste e barra o envio) ou **aviso** (só registra). Um apontamento em amarelo é do segundo tipo — não reprovou nada. Ainda assim vale investigar na origem: se o apontamento estiver certo, é exatamente o que a PNP tende a rejeitar depois do envio. Ver [Validação referencial](#).

P: A PNP não recebeu os dados — onde olho primeiro?

Abra o registro mais recente em **Envios** ([/painel/sincronizacoes/](#)) e leia os detalhes — eles guardam a resposta completa devolvida pela API da PNP, com código HTTP e mensagem de erro. Em seguida, confira se a URL da PNP aponta para o ambiente correto (visível em **Configurações**, para administradores). Se a resposta for 401/403, a instância pode ter perdido a autenticação: reinicie a stack ([coletor down](#) seguido de [coletor up](#)) para reativá-la — os dados são preservados. O fluxo completo está em [Sincronização com a PNP](#).

P: Reenviei os dados e a rejeição continua. Por quê?

A PNP identifica cada dataset pelo **conteúdo** (checksum). Reextrair e reenviar um dado idêntico devolve o mesmo dataset com o status antigo — inclusive uma rejeição anterior. Para mudar o estado na PNP, o dado precisa efetivamente mudar na origem. Ver [Quando algo falha](#).

P: Quais bancos de dados são suportados como fonte?

Sete: **PostgreSQL, MySQL/MariaDB, SQL Server, SQLite, IBM Db2, MongoDB e CouchDB**. Além de bancos, o Coletor extrai de APIs HTTP, planilhas online (Google Docs, Dropbox, SharePoint) e upload de planilha (XLS/XLSX/ODS). Ver [Operação passo a passo](#).

P: Posso disparar uma extração fora da janela do ciclo de coleta?

Não — fora da janela principal e da janela de correção, extração e envio são **bloqueados**: o sistema recusa a ação antes de qualquer tarefa entrar na fila, com a mensagem “Extração não permitida”. Um contrato sem ciclo de coleta associado também conta como bloqueado. O comportamento de cada fase está descrito em [Ciclo de coleta](#).

P: Um contrato (ou um modelo) sumiu do painel depois de sincronizar. O que houve?

Quase sempre é a PNP tendo **desabilitado** aquele modelo nesta versão do contrato (`meta.disabled: true` no YAML). Modelo desabilitado não é importado e, se já existia, sai de vista na sincronização seguinte; contrato que fica **sem nenhum modelo habilitado** desaparece inteiro pelo mesmo motivo. Não é erro nem falha de sincronização, e nada é apagado de fato: a remoção é lógica, e extrações, envios e arquivos já gerados continuam guardados — continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**, que mostram o histórico por conta própria; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**. Se a PNP reabilitar o modelo mais adiante, ele volta “zerado”: a Configuração de Extração anterior precisa ser refeita. Ver [Status do contrato](#).

P: Um contrato aparece como “Somente Modelos Opcionais”. Preciso fazer alguma coisa?

Não, a menos que a instituição queira coletar aquele dado. O badge significa que **todos** os modelos daquele contrato são [opcionais](#) e nenhum foi configurado — “não há nada a coletar”. Esses contratos ficam fora do progresso do wizard, o que explica o painel marcar 8/8 (ou 1/1) com contratos ainda “não coletados” na tela, e as ações em lote sumirem. Para coletar um deles, crie a Configuração de Extração do modelo: a partir daí ele passa a ser cobrado normalmente.

P: Configurei um modelo opcional e agora o contrato voltou atrás. É bug?

Não. Modelo opcional só é invisível ao fluxo **enquanto ninguém o configura**. Assim que ganha uma Configuração de Extração, ele conta como qualquer modelo obrigatório: o contrato volta para “Aguardando Extração” e só fecha quando aquele modelo também for extraído, enviado, homologado e aprovado. Se a intenção era não coletá-lo, remova a configuração — o contrato sai do fluxo de novo.

P: Atualizei o Coletor. Preciso fazer algo para as marcações de modelo valerem?

Sim: rode “**Sincronizar com a PNP**” uma vez. Logo após a atualização, todos os modelos existentes continuam tratados como obrigatórios (o comportamento antigo); as marcações `meta.required` e `meta.disabled` do contrato só entram em vigor na primeira sincronização depois da atualização.

P: Excluí um Contrato de Dados por engano. Perdi tudo?

Não. A exclusão no Coletor é **lógica**: o registro permanece no banco, apenas marcado como excluído, e o histórico de extrações e envios é preservado para auditoria. A restauração exige intervenção técnica (não há botão no painel) — acione o suporte do Coletor. Se o ciclo ainda permitir, re-sincronizar com a PNP também recria contratos e modelos do ciclo vigente.

P: O painel diz que o Coletor não está configurado. E agora?

Essa mensagem aparece quando a instância nunca passou pelo setup inicial (ou quando o banco foi recriado com `coletor down --wipe`). Acesse o painel sem nenhum usuário cadastrado e a tela de configuração inicial aparece no lugar do login. Ver [Primeiro acesso](#).

P: Quero estender o Coletor (novo tipo de provedor, novo banco). Onde está a documentação?

A documentação técnica de arquitetura e extensão do código não faz parte deste guia — está no [site de documentação do Coletor](#), trilha “Técnica”.

Veja também

- [Glossário do Coletor](#)
- [Quando algo falha](#) — o roteiro completo de diagnóstico

Glossário do Coletor

- [Glossário do Coletor](#)
 - [Aprovação do Reitor](#)
 - [Ciclo de Coleta](#)
 - [Configuração de Extração](#)
 - [Contrato de Dados](#)
 - [Data Contract](#)
 - [Homologação da Área](#)
 - [IFRN](#)
 - [MEC](#)
 - [Modelo de Dados](#)
 - [Modelo desabilitado](#)
 - [Modelo obrigatório](#)
 - [Modelo opcional](#)
 - [Parquet](#)
 - [Período de Correção](#)
 - [PNP](#)
 - [Provedor de Dados](#)
 - [Registro de Extração](#)
 - [Registro de Sincronização](#)
 - [Registro de Validação de Modelo](#)
 - [Sincronização](#)
 - [Validação referencial](#)
 - [SodaCL](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: *gestores · integradores*

Esta página define a terminologia do **Coletor de Microdados**. Cada entrada linka para a página onde o conceito é detalhado. Para os termos gerais da PNP (matrícula, ciclo, curso, campus...), consulte a [Lista de termos](#) do guia.

Aprovação do Reitor

Aceite final e oficial dos microdados de uma instituição, dado pelo Reitor na **PNP** — não no Coletor. É o último elo da cadeia de validação (estrutural → [Homologação da Área](#) → Aprovação do Reitor) e só alcança datasets já homologados pela área. Neste nível **só existe aprovar**: rejeitar é atribuição da área, um degrau antes.

É um estado **terminal**: o Coletor o reflete via [Registro de Validação de Modelo](#) e passa a bloquear a reextração do [Modelo de Dados](#), porque substituir dado já aceito exige abrir um novo [Ciclo de Coleta](#). Veja [Fluxo de negócio](#).

É também o **único** estágio terminal da cadeia: enquanto o dado está aguardando validação, validado ou apenas homologado pela área, uma reextração ainda destrava o reenvio. Ver [Só a Aprovação do Reitor é definitiva](#).

Ciclo de Coleta

Período anual em que os microdados de uma edição da PNP são coletados, delimitado por uma janela principal e uma janela de correção. Um ciclo agrega um ou mais [Contratos de Dados](#), e apenas um ciclo é considerado ativo por vez. Veja [Ciclo de coleta](#).

Configuração de Extração

Registro que conecta um [Provedor de Dados](#) a um [Modelo de Dados](#), definindo *como* aquele modelo é obtido daquele provedor (endpoint da API, query SQL, nome da aba da planilha etc.). É a unidade configurável que o operador manipula no painel para mapear cada tabela lógica à sua fonte real.

Contrato de Dados

Especificação versionada que descreve um conjunto de [Modelos de Dados](#) relacionados, incluindo schema, regras de qualidade e metadados de governança, expressa em um arquivo YAML no padrão [Data Contract](#). Veja [Conceito de Contrato de Dados](#).

Data Contract

Termo do ecossistema datacontract.com que designa o arquivo YAML de especificação de um contrato (schema, servers, quality, terms etc.). No Coletor, cada [Contrato de Dados](#) materializa-se como um Data Contract validado automaticamente; os dois termos são usados como sinônimos quando o contexto está claro.

Homologação da Área

Aceite de um dataset pelo **Gestor de Área Temática** da instituição, feito na [PNP](#) — não no Coletor. Acontece depois da validação estrutural automática e antes da [Aprovação do Reitor](#). Cada área responde pelos seus próprios dados: o escopo do gestor é *instituição × área temática*, então Extensão homologa Extensão, Pesquisa homologa Pesquisa, e assim por diante.

Diferente do Reitor, a área pode **homologar ou rejeitar com justificativa** — a rejeição volta ao Coletor e a instituição corrige e reenvia. Veja [Fluxo de negócio](#).

IFRN

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Instituição responsável pelo desenvolvimento e manutenção do Coletor em parceria com a SETEC/[MEC](#).

MEC

Ministério da Educação do Brasil. Órgão federal que mantém a [Plataforma Nilo Peçanha](#) através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e é o destinatário final dos microdados sincronizados pelo Coletor.

Modelo de Dados

Tabela lógica única dentro de um [Contrato de Dados](#), correspondendo a uma entidade do schema (ex.: `acoes_extensao`, `projetos_de_pesquisa`). Cada modelo tem um schema próprio (colunas, tipos, restrições) e é extraído por uma [Configuração de Extração](#) específica, gerando um arquivo [Parquet](#) por execução.

O contrato também diz, para cada modelo, **se ele é cobrado e se está ligado**: um modelo pode ser [obrigatório](#), [opcional](#) ou [desabilitado](#). Isso é decidido pela [PNP](#) no YAML do contrato — a instituição não altera essa marcação no painel.

Modelo desabilitado

[Modelo de Dados](#) que a [PNP](#) desligou nesta versão do [Contrato de Dados](#) — no YAML, `meta.disabled: true`. Um modelo desabilitado **não é importado** pelo Coletor: ele simplesmente não aparece na lista de modelos, e não há nada a configurar nem a fazer.

Se o modelo já existia de sincronizações anteriores, ele é **retirado de vista** na próxima sincronização. A remoção é lógica: extrações, envios e arquivos [Parquet](#) já gerados continuam guardados, e continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**, que mostram o histórico por conta própria; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**. Contrato que fica sem **nenhum** modelo habilitado também desaparece do painel, pelo mesmo mecanismo. Veja [Status do contrato](#).

Modelo obrigatório

[Modelo de Dados](#) que o Coletor cobra da instituição — no YAML do contrato, `meta.required: true`, que é também o comportamento padrão quando o contrato não traz a marcação. Enquanto ele não tiver [Configuração de Extração](#), não for extraído, enviado e aprovado, o contrato **não fecha** e o passo correspondente do *wizard* fica em aberto.

Todo modelo é obrigatório salvo declaração em contrário: contratos antigos, sem os metadados, continuam se comportando exatamente como antes.

Modelo opcional

[Modelo de Dados](#) que a [PNP](#) marcou como não exigido nesta versão do contrato — no YAML, `meta.required: false`. Ele **existe normalmente** no Coletor: aparece na lista de modelos, pode ser configurado e extraído. A diferença é que, **enquanto ninguém criar uma [Configuração de Extração](#) para ele**, ele não conta no status do contrato, nos contadores do dashboard nem no *wizard* — não segura o progresso.

Assim que ganha uma configuração, passa a ser cobrado como qualquer outro: o contrato volta a “Aguardando Extração” e só fecha quando aquele modelo também for extraído, enviado e aprovado. Para desistir de coletá-lo, basta remover a(s) configuração(ões) — não existe botão de “desativar modelo”. Veja [Status do contrato](#).

Parquet

Formato de arquivo colunar otimizado para leitura analítica, mantido pela Apache Software Foundation. É o formato usado para persistir cada extração bem-sucedida e é o que a validação de qualidade lê durante os testes. É também o arquivo efetivamente enviado à [PNP](#) na [Sincronização](#).

Período de Correção

Janela do [Ciclo de Coleta](#), normalmente posterior à janela principal, em que o operador pode reextrair e ajustar dados antes do fechamento definitivo. Veja [Ciclo de coleta](#).

PNP

Plataforma Nilo Peçanha. Sistema oficial do [MEC](#) que consolida e publica os microdados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. É o destino das sincronizações do Coletor.

Provedor de Dados

Fonte concreta de microdados cadastrada no Coletor. Quatro tipos são selecionáveis na interface: **API HTTP**, **banco de dados**, **planilha online** (Google Docs / Dropbox / SharePoint) **eupload de planilha** (XLS / XLSX / ODS). O cadastro guarda o endereço e as credenciais de acesso de cada fonte. Veja [Operação passo a passo](#).

Registro de Extração

Log persistente gravado a cada execução de extração, bem-sucedida ou não. Armazena status, motivo do erro, métricas de desempenho e detalhes técnicos, e é a fonte primária para auditoria e diagnóstico de extrações com falha. Consultável na tela **Extrações** do painel.

Registro de Sincronização

Log persistente que registra cada tentativa de envio de um Parquet à [PNP](#), incluindo status HTTP, resposta da API e timestamps. Permite rastrear quais [Modelos de Dados](#) de quais ciclos foram efetivamente entregues ao [MEC](#). Consultável na tela **Envios** do painel.

Registro de Validação de Modelo

Log persistente que espelha, dentro do Coletor, o estado de um [Modelo de Dados do lado da PNP](#) após a [Sincronização](#). Guarda o identificador do dataset na PNP e o status traduzido: aguardando → validado → homologado pela área → aprovado pelo Reitor, com os ramos de rejeição e tempo esgotado.

É atualizado por **consulta**, não por notificação: o Coletor pergunta o status à PNP periodicamente e sob demanda (“Verificar agora”). Só a validação **mais recente** de um modelo vale — é o que permite que uma rejeição antiga, superada por um reenvio, deixe de bloquear o fluxo.

Sincronização

Ato de enviar um arquivo [Parquet](#) já validado para a [PNP](#). Cada sincronização gera um [Registro de Sincronização](#) e só é permitida para modelos cujo contrato esteja com testes de qualidade aprovados no [Ciclo de Coleta](#) ativo. Veja [Sincronização com a PNP](#).

Validação referencial

Conferência de que os valores que apontam para entidades da Rede — código de campus, município, área temática do CNPq, CPF — existem de fato no cadastro da [PNP](#). Roda **dos dois lados**: a PNP a executa depois do envio, e é a dela que vale; o Coletor a antecipa na extração, contra os cadastros que ele sincroniza da PNP, antes de gravar o [Parquet](#).

De fábrica a conferência local **reprova**: uma referência declarada no contrato como `severity: erro` derruba o teste do contrato e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. A extração em si conclui — o que muda é o veredito do contrato. É o que permite ver, no dia da extração, o erro que antes só voltava como rejeição da PNP dias depois. Referências declaradas como `severity: aviso` viram alerta e não reprovam. Veja [Validação referencial](#).

SodaCL

[Soda Checks Language](#). Linguagem declarativa para testes de qualidade de dados. No Coletor, expressões SodaCL aparecem na seção `quality`: do YAML do contrato e são executadas a cada teste de qualidade. Veja [Anatomia do YAML](#).

Veja também

- [Lista de termos](#) — terminologia geral da PNP
- [Visão geral do Coletor](#)

Manual de Operação do Coletor

Para quem é: integradores · gestores

O **Coletor de Microdados** (Coletor:PNP) é o sistema que cada instituição da Rede Federal executa para extrair microdados dos seus sistemas internos, validá-los contra os **Contratos de Dados** definidos pela PNP e enviá-los à Plataforma. Este manual reúne, em um roteiro único e sequencial, tudo o que uma instituição precisa para colocar o Coletor em produção e conduzir uma coleta completa: requisitos técnicos, instalação, primeiro acesso e a operação passo a passo — do cadastro do **Provedor de Dados** até a **Aprovação do Reitor** na PNP.

Como usar este manual

As páginas foram escritas para serem lidas em ordem, como um tutorial. Quem chega sem nenhuma instalação começa pelos requisitos; quem já tem o sistema no ar pode ir direto à operação.

Página

[Requisitos técnicos](#)

[Instalação](#)

[Primeiro acesso](#)

[Operação passo a passo](#)

[Quando algo falha](#)

[Referência rápida](#)

Pergunta que responde

O que preciso ter antes de instalar?

Como coloco o sistema no ar?

O que configuro na primeira vez que abro o painel?

Como conduzo uma coleta do início ao fim?

Como diagnostico e corrijo cada tipo de falha?

Onde consulto comandos, telas e o checklist do operador?

O caminho em 8 passos

Depois de instalado, o dashboard do Coletor guia a coleta por um *wizard* de 8 passos. Os cinco primeiros acontecem no Coletor, dentro da instituição; os três últimos acontecem na PNP, do lado do MEC.

Passos

1–5 · configurar, extrair, enviar

6 · validação estrutural

7 · homologação da área

8 · aprovação final

Onde

Coletor (na instituição)

PNP

PNP

PNP

Quem

☐ Equipe de TI / integradores

Automático

Gestor de Área Temática

☐ Reitor

i Os passos 7 e 8 não têm botão no Coletor. Homologação e aprovação são decisões humanas tomadas na PNP. O Coletor apenas consulta o resultado e o reflete no status de cada contrato. O manual detalha isso em [Operação passo a passo](#).

Relação com o restante da documentação

- Os **conceitos** por trás de cada passo estão nas demais páginas desta seção: [Visão geral](#), [Fluxo de negócio](#), [Ciclo de coleta](#), [Operação corrente](#) e [Status do contrato](#) — além das [Perguntas frequentes](#) e do [Glossário do Coletor](#).
- Os **Contratos de Dados** que o Coletor valida e envia estão especificados, campo a campo, na seção [Usuários Especializados > Contratos de Dados](#) deste guia.
- Os **executáveis** do Coletor são distribuídos na [página de releases do repositório PNP-CCV/coletor](#); a documentação técnica interna (arquitetura, código, extensão) está no [site de documentação do Coletor](#).

As capturas de tela usadas neste manual vêm de uma coleta real do ciclo 2026.

Veja também

- [Requisitos técnicos](#) — a próxima página do roteiro
- [Visão geral](#) — o que é o Coletor e seu papel na cadeia de coleta
- [Processo CCV](#) — o ciclo de coleta e validação no contexto metodológico da PNP

Requisitos técnicos

- [Requisitos técnicos](#)
 - [O que a instalação sobe](#)
 - [Servidor](#)
 - [Software](#)
 - [Rede](#)
 - [Credenciais junto à PNP](#)
 - [Usuário de operação](#)
 - [Onde os dados ficam](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores

Esta página lista o que a instituição precisa providenciar **antes** de instalar o Coletor: servidor, software de base, liberações de rede e as credenciais fornecidas pela PNP.

O que a instalação sobe

O Coletor não é um único programa: é uma *stack* de contêineres Docker orquestrada pelo executável `coletor`. Conhecer os serviços ajuda a dimensionar o servidor e a conversar com a equipe de infraestrutura:

Serviço	Imagem	Papel
web	ghcr.io/pnp-ccv/coletor	Aplicação que serve o painel na porta 8000
db	postgres:16-alpine	Banco de dados da aplicação
redis	redis	Fila de mensagens das tarefas em background
celery-worker	ghcr.io/pnp-ccv/coletor	Executa as extrações, testes e envios em background
celery-beat	ghcr.io/pnp-ccv/coletor	Agenda as tarefas recorrentes
datacontract-api	datacontract/cli	Valida os arquivos Parquet contra o Contrato de Dados

Apenas o serviço `web` é publicado para fora do servidor (porta 8000 por padrão). Os demais conversam entre si na rede interna do Docker.

Servidor

- **Sistema operacional:** Linux é o alvo de produção. A imagem da aplicação é publicada **somente para linux/amd64** (x86-64) — inclusive porque o driver IBM Db2 usado em produção só existe para essa arquitetura. Windows e macOS (via Docker Desktop) funcionam para avaliação e testes, não para a instância definitiva.
- **Hostname estável:** o secret fornecido pela PNP é **vinculado ao hostname** da máquina no primeiro registro (detalhes em [Primeiro acesso](#)). Escolha o servidor definitivo antes de ativar a instância — trocar de máquina depois exige contato com a equipe da PNP.
- **Dimensionamento de referência** (a stack completa, para uma instituição):

Recurso	Mínimo	Recomendado
vCPUs	2	4
Memória RAM	4 GB	8 GB
Disco	20 GB livres	50 GB livres (SSD)

A extração carrega cada conjunto de dados em memória antes de gravar o arquivo Parquet — instituições com modelos muito volumosos devem folgar a RAM. O disco guarda as imagens Docker, o banco Postgres e os Parquets extraídos.

Software

O único pré-requisito de software é o **Docker**:

- **Docker Engine** com o plugin **Docker Compose v2** (o comando `docker compose`, sem hífen). No Linux, o script oficial de instalação já inclui os dois.
- No Windows e macOS, o **Docker Desktop** já traz Engine e Compose.

Nada além disso: o executável `coletor` é um binário único, sem dependências, e a aplicação roda inteiramente dentro dos contêineres — não é preciso instalar Python, PostgreSQL ou Redis no servidor.

Rede

Liberações de **saída** (o servidor precisa alcançar):

Destino	Para quê
URL da API da PNP (HTTPS)	Ativação da instância, importação de contratos, envio dos Parquets e consulta da validação
ghcr.io (HTTPS)	Download das imagens da aplicação (docker pull)
github.com e domínios de release do GitHub (HTTPS)	Download do executável coletor e checagem de novas versões
Fontes de dados da instituição	APIs, bancos de dados, planilhas online ou compartilhamentos SMB de onde os microdados serão extraídos
Liberações de entrada :	

Porta	Para quê
8000/tcp (ou a porta escolhida com <code>coletor up --port</code>)	Acesso dos operadores ao painel via navegador
O acesso às fontes de dados merece atenção: se o banco acadêmico está em outra rede ou atrás de firewall, a liberação é do servidor do Coletor para a fonte — o dado é extraído pelo servidor, não pela máquina do operador.	

Credenciais junto à PNP

Antes do primeiro acesso, tenha em mãos, fornecidos pela equipe da PNP à sua instituição:

- a **URL da API** da PNP; e
- o **secret** de integração da instituição.

Sem esses dois valores a instância não ativa — o setup inicial valida a integração com a PNP na hora e não conclui sem ela.

Usuário de operação

No Linux, crie (ou use) um usuário comum, **sem** **sudo**, e adicione-o ao grupo `docker`:

```
sudo usermod -aG docker $USER
# saia e entre na sessão de novo para valer
```

⚠ **Não rode o coletor com sudo.** O Coletor guarda os dados na pasta do usuário que o executa. Rodar com `sudo` cria os dados no perfil do root e confunde as execuções seguintes. O grupo `docker` existe exatamente para dispensar o `sudo`.

Onde os dados ficam

O executável `coletor` gerencia uma pasta de dados por usuário — é dela que a stack sobe e onde os Parquets extraídos ficam (`storage/`):

Sistema	Pasta de dados
Linux	<code>~/.local/share/coletor</code>
macOS	<code>~/Library/Application Support/coletor</code>
Windows	<code>%LocalAppData%\coletor</code>

O banco Postgres vive no volume Docker nomeado `coletorpn_db-data`. Um plano de backup da instância cobre, portanto, dois alvos: a pasta de dados acima e um dump periódico do banco (ou o volume em si).

Veja também

- [Instalação](#) — o próximo passo do roteiro
- [Primeiro acesso](#) — onde a URL e o secret da PNP são usados

Instalação

- [Instalação](#)
 - [1. Instalar o Docker](#)
 - [Linux \(servidor\)](#)
 - [Windows](#)
 - [macOS](#)
 - [Verificar a instalação](#)
 - [2. Instalar o executável](#)[coletor](#)
 - [Linux e macOS](#)
 - [Windows](#)
 - [3. Subir a stack](#)
 - [Comandos do dia a dia](#)
 - [Atualização](#)
 - [Desligar e apagar dados](#)
 - [Instalação sem a CLI](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: *integradores*

Esta página cobre a instalação completa do Coletor em três etapas — instalar o Docker, instalar o executável [coletor](#) e subir a stack — além dos comandos de administração do dia a dia.

O conteúdo desta página incorpora e expande o [Manual do Usuário](#) publicado no repositório [PNP-CCV/coletor](#), que é também a página onde os executáveis são distribuídos.

1. Instalar o Docker

O Coletor precisa do **Docker Engine** e do plugin **Docker Compose**. Confirme antes os [requisitos técnicos](#).

Linux (servidor)

No Ubuntu, Debian e na maioria das distribuições, o caminho mais simples é o script oficial do Docker, que já inclui o plugin Compose:

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh

# Usar o Docker (e o Coletor) sem sudo:
sudo usermod -aG docker $USER
# saia e entre na sessão de novo para valer
```

Garanta que o serviço do Docker inicia junto com a máquina:

```
sudo systemctl enable --now docker
```

Windows

1. Baixe o **Docker Desktop** em docker.com/products/docker-desktop.
2. Execute o instalador e aceite ativar o **WSL 2** quando solicitado.
3. Reinicie o computador se for pedido.
4. Abra o Docker Desktop e espere o ícone indicar que está “rodando”.

macOS

1. Baixe o **Docker Desktop** em docker.com/products/docker-desktop, escolhendo a versão do seu chip (Apple Silicon ou Intel).
2. Abra o .dmg e arraste o Docker para a pasta *Aplicativos*.
3. Abra o Docker, conceda as permissões pedidas e espere ficar “rodando”.

Verificar a instalação

```
docker --version
docker compose version
docker run hello-world
```

Se os dois primeiros comandos mostram versão e o terceiro imprime “*Hello from Docker!*”, o Docker está pronto.

2. Instalar o executável coletor

O coletor é um **único arquivo executável** — não há instalador. Baixe a versão mais recente na página de releases:

□ **Download:** github.com/PNP-CCV/coletor/releases/latest

Linux e macOS

```
# Baixe o executável da página de releases (exemplo: Linux x86-64)
curl -L -o coletor https://github.com/PNP-CCV/coletor/releases/latest/download/coletor

# Dê permissão de execução e mova para um diretório do PATH
chmod +x coletor
sudo mv coletor /usr/local/bin/

# Confirme que o sistema encontra o programa
coletor --help
```

Windows

Coloque o coletor.exe numa pasta de sua preferência (por exemplo C:\coletor\) e execute a partir dela no PowerShell:

```
cd C:\coletor
.\coletor.exe --help
```

Se coletor --help lista os comandos up, down, status, logs e update, a instalação está correta.

3. Subir a stack

```
coletor up
```

O comando liga todos os serviços descritos em [Requisitos técnicos](#). Quando termina, a aplicação está no ar em `http://<servidor>:8000/painel/` e o terminal pode ser fechado — os serviços continuam em segundo plano.

i O primeiro *coletor up baixa as imagens.* Na primeira execução o Coletor baixa os componentes da aplicação pela internet, o que pode levar alguns minutos. Nas execuções seguintes é quase instantâneo.

Para publicar o painel em outra porta do servidor:

```
coletor up --port 9090
```

A porta escolhida **fica salva**: os próximos `coletor up` e `coletor update` continuam usando a 9090 sem repetir a flag. Para voltar ao padrão, rode `coletor up --port 8000`.

Comandos do dia a dia

Comando

coletor up
coletor status
coletor logs
coletor logs web
coletor update
coletor down

O que faz

Liga todos os serviços
Mostra quais serviços estão ligados e se estão saudáveis
Acompanha as mensagens de todos os serviços em tempo real
Acompanha um serviço específico
Baixa a versão mais nova dos componentes e reinicia a aplicação
Desliga a aplicação, **preservando os dados**

Comando

coletor down --wipe

coletor --version

Em

coletor logs,

O que faz

Desliga e **apaga o banco e todo o storage do host** (pede confirmação)

Mostra a versão do executável

Ctrl + C para de acompanhar sem desligar a aplicação.

Atualização

coletor update baixa as imagens mais novas e reinicia a stack com elas. Antes de atualizar, o programa verifica se existe uma versão mais nova **do próprio executável**: se houver, ele avisa, mostra o link de download **não atualiza a stack** — troque o coletor primeiro e rode update de novo. O mesmo aviso aparece (sem bloquear) nos demais comandos. A consulta acontece no máximo uma vez por dia e é ignorada sem internet.

i Depois de atualizar, sincronize uma vez. Versões novas podem trazer marcações de contrato que só entram em vigor na próxima sincronização — é o caso das marcações de modelo obrigatório, opcional e desabilitado. Até rodar “**Sincronizar com a PNP**” no painel, todos os modelos já importados continuam sendo tratados como obrigatórios. Ver [Status do contrato](#).

Desligar e apagar dados

coletor down preserva tudo: um up em seguida volta ao estado anterior. Já o --wipe deixa o servidor limpo — e isso vai além do banco de dados:

- o **banco** (o volume do Postgres);
- **todo o storage** na pasta de dados do usuário: os arquivos Parquet extraídos, as planilhas enviadas por upload e os logs;
- as **preferências da instância**, entre elas a porta salva por --port. O próximo coletor up volta à porta padrão 8000.

⚠ **coletor down --wipe apaga o banco e os arquivos extraídos.** Não há como desfazer. O comando descreve o que será apagado e pede confirmação (--yes pula o prompt em automação). Use apenas para recomençar uma instalação do zero — e lembre que a instância ativada na PNP está vinculada ao hostname do servidor (ver [Primeiro acesso](#)).

Para desligar sem perder nada, use coletor down puro. Se o objetivo era só liberar espaço dos Parquets antigos, apagá-los à mão na pasta de dados é mais cirúrgico do que o --wipe.

Instalação sem a CLI

Equipes que preferem controlar o Compose diretamente podem subir a mesma stack sem o executável coletor: o arquivo de orquestração que ele embute está versionado em cli/docker-compose.yml no [repositório da aplicação](#), consumindo a imagem ghcr.io/pnp-ccv/coletor. Nesse caso a equipe assume o que a CLI faz sozinha — escolha da pasta de dados, injeção do HOST_NAME e do UID/GID do usuário, e atualização das imagens.

Veja também

- [Primeiro acesso](#) — o que fazer assim que o painel abrir
- [Requisitos técnicos](#) — servidor, rede e credenciais necessárias
- [Manual do Usuário no repositório de releases](#) — versão resumida desta página

Primeiro acesso

- [Primeiro acesso](#)
 - [A tela de setup](#)
 - [O que o setup faz](#)
 - [O secret é casado com o hostname](#)
 - [Importar os contratos da PNP](#)
 - [Usuários adicionais](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores · gestores

Esta página descreve o que acontece na primeira vez que o painel é aberto: a tela de setup, a ativação da instância junto à PNP e a importação dos contratos.

A tela de setup

Com a stack no ar, acesse `http://<servidor>:8000/painel/`. Enquanto **não existir nenhum usuário**, o painel apresenta a tela de configuração inicial em vez do login — uma única tela, preenchida uma única vez:

PNP

Coletor:PNP

Configuração inicial
Crie o primeiro superusuário e configure a integração com a Plataforma Nilo Peçanha. Esta tela só aparece neste primeiro acesso.

CONTA DE ADMINISTRADOR

Usuário *

admin.ifrn

Obrigatório. 150 caracteres ou menos. Letras, números e @/./+/_ apenas.

E-mail *

pnp.ccv@ifrn.edu.br

Senha *

.....

Sua senha não pode ser muito parecida com o resto das suas informações pessoais.
Sua senha precisa conter pelo menos 8 caracteres.
Sua senha não pode ser uma senha comumente utilizada.
Sua senha não pode ser inteiramente numérica.

Confirmação de senha *

.....

Informe a mesma senha informada anteriormente, para verificação.

INTEGRAÇÃO COM A PNP

URL da API PNP *

[URL da API PNP fornecida à instituição]

Secret da API PNP *

.....

Hostname da instância *

[hostname da máquina onde o Coletor roda]

Concluir configuração

Campo

Usuário / E-mail / Senha
URL da API PNP
Secret da API PNP
Hostname da instância

O que informar

As credenciais do primeiro administrador do painel
URL de Homologação: `https://pnp-homolog.pnp.ifrn.edu.br/api/v2/`
O secret de integração fornecido junto com a URL
Já vem preenchido e **travado** com o nome da máquina onde o Coletor roda

O que o setup faz

Enviar o formulário dispara três ações em sequência, dentro de uma única transação:

1. Cria o **superusuário** do painel.
2. Grava a configuração da instância (URL, secret, hostname).
3. **Ativa a instância na PNP** — obtém o token de acesso, busca os dados da instituição (sigla, nome, responsável) e registra as tarefas agendadas.

É tudo ou nada: se a ativação falhar (PNP fora do ar, secret incorreto), a transação inteira é desfeita — nenhum usuário é criado e a mesma tela volta com o motivo do erro. O corolário é útil no diagnóstico: **se o setup passou, a integração com a PNP já está provada**. Não existe o estado “criou o usuário mas a PNP não respondeu”.

O secret é casado com o hostname

No primeiro registro, a PNP vincula o secret da instituição ao hostname da máquina. A partir daí, o mesmo secret usado de outra máquina é recusado:

409 — Secret already bound to another instance

⚠ **Trocar o Coletor de servidor não é só copiar os arquivos.** Em outra máquina o hostname muda, o secret deixa de conferir e a ativação falha com o erro acima. Migrar a instância exige contato com a equipe da PNP para desvincular o secret. Planeje o servidor definitivo **antes** de rodar o setup — ver [Requisitos técnicos](#).

Importar os contratos da PNP

Concluído o setup, o painel abre direto no **Dashboard**, com o *wizard* de 8 passos posicionado no passo 1. A primeira ação é o botão “**Sincronizar com a PNP**”, que importa os **Ciclos de Coleta**, os **Contratos de Dados** e os **Modelos de Dados** definidos pela PNP para o ciclo vigente:

PNP Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn

Administrador

Início / Modelos de Dados

Modelos de Dados

Gerencie os modelos (variáveis) de cada contrato e dispare extrações.

Verificar to

Filtros

Busca

Contrato

Ciclo

Limpar

Filtrar

17 modelos encontrados

TÍTULO	CONTRATO	CICLO	STATUS	ATUALIZADO EM	AÇÃO
Acordos de Parceria	Acordos de Parceria	Ciclo de Coleta de 2026	Aprovado pelo Reitor	16/07/2026 19:49	V
Ações de Extensão	Ações de Extensão	Ciclo de Coleta de 2026	Rejeitado pela PNP	16/07/2026 20:06	V
Compras e Contratações	Sustentabilidade	Ciclo de Coleta de 2026	Rejeitado pela PNP	16/07/2026 20:03	V
Comunidade Interna - Matrículas Equivalentes	Acadêmico	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Governança e Gestão da Sustentabilidade	Sustentabilidade	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Participantes da Produção Intelectual	Produção Intelectual	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Pessoas Atendidas em Ações de Extensão	Ações de Extensão	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão	Ações de Extensão	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Pessoas Envolvidas em Projetos de Pesquisa	Projetos de Pesquisa	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Produção Intelectual	Produção Intelectual	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Professor Equivalente	Pessoal	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Projetos de Ensino	Projetos de Ensino	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Projetos de Gestão e Desenvolvimento Institucional	Desenvolvimento Institucional	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Projetos de Pesquisa	Projetos de Pesquisa	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Servidor Não Docente	Pessoal	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Servidor Terceirizado	Pessoal	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V
Água e Energia	Sustentabilidade	Ciclo de Coleta de 2026	Validado (aguardando aprovação)	16/07/2026 20:03	V

Itens por página 20

Nada disso é digitado à mão: a instituição **não cria** contrato nem modelo. Eles chegam prontos da PNP — o trabalho da instituição, nos passos seguintes, é dizer **de onde vem** cada dado. A [Operação passo a passo](#) continua a partir daqui.

i A lista importada pode ser menor que o catálogo. Cada contrato diz quais modelos estão habilitados nesta edição: modelos **desabilitados** pela PNP não são importados, e um contrato cujos modelos estão todos desabilitados não chega a aparecer. Também é normal ver, logo na primeira sincronização, contratos com o badge **“Somente Modelos Opcionais”** — são os que só têm [modelos opcionais](#), sem nada a coletar até que alguém configure uma extração. Ver [Status do contrato](#).

Usuários adicionais

O primeiro usuário é o administrador. Para a operação cotidiana, crie contas individuais na tela **Usuários** (menu **Sistema**, visível apenas para administradores). Contas comuns operam a coleta; contas de administrador também acessam **Tarefas Agendadas**, **Configurações** e a própria gestão de usuários.

Veja também

- [Operação passo a passo](#) — a coleta do passo 2 em diante
- [Requisitos técnicos](#) — as credenciais que o setup exige
- [Sincronização com a PNP](#) — o que a importação traz, em detalhe

Operação passo a passo

- [Operação passo a passo](#)
 - [O wizard é o seu checklist](#)
 - [Passo 1 — Sincronizar com a PNP](#)
 - [Passo 2 — Cadastrar os provedores](#)
 - [Passo 3 — Configurar a extração](#)
 - [Nem todo modelo precisa ser configurado](#)
 - [Passo 4 — Extrair os dados](#)
 - [Passo 5 — Enviar à PNP](#)
 - [Passo 6 — Aguardar a validação da PNP](#)
 - [Passos 7 e 8 — Homologação da Área e Aprovação do Reitor](#)
 - [Estado final](#)
 - [A rotina do operador](#)
 - [Janelas do ciclo](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: integradores · gestores

Esta página conduz uma coleta completa pelo painel, na ordem dos 8 passos do wizard — do cadastro do **Provedor de Dados à Aprovação do Reitor** — com as telas reais de uma coleta do ciclo 2026.

O wizard é o seu checklist

O Dashboard exibe o funil de 8 passos calculado sobre os contratos do ciclo ativo **que têm algo a coletar**. Um passo só é dado como concluído quando todos esses contratos passam daquele estágio — um único contrato parado segura o passo inteiro, e o progresso parcial aparece como 7/9.

Ficam **fora da conta** os contratos com o ciclo bloqueado (“Ciclo de Coleta inativo”) e os que só têm [modelos opcionais](#) não configurados (“Somente Modelos Opcionais”). Por isso o wizard pode marcar 1/1 e 100% mesmo havendo mais contratos visíveis na lista — e as ações em lote somem quando o que resta é só isso.

The screenshot displays the 'PNP Coletor:PNP' dashboard. The left sidebar contains navigation links for 'Dashboard', 'COLETA' (Contratos, Modelos de Dados, Provedores, Configurações de Extração), 'CONSULTAS' (Ciclos de Coleta, Estruturas, Áreas Temáticas, Subeixos, Municípios, Matrículas, Servidores), 'HISTÓRICO' (Extrações, Envios), and 'SISTEMA' (Tarefas Assíncronas, Tarefas Agendadas, Configurações, Usuários). The main area is titled 'Visão geral' and includes a 'Sincronizar com a PNP' button. Below this is a progress bar for 'Primeiros passos — até a sincronização com a PNP' with 8 steps: 1. Sincronizar com a PNP, 2. Cadastrar provedores de dados, 3. Configurar os modelos de dados, 4. Extrair os dados, 5. Enviar os parquets à PNP, 6. Aguardar validação da PNP, 7. Homologação da Área, and 8. Aprovação do Reitor. A summary section shows '0 Modelos pendentes', '0 Extrações executadas', '0 Envios à PNP realizados', and a '0% Progresso geral'. The 'Contratos' section at the bottom states 'Nenhum contrato cadastrado' and provides a link to 'Ver todos os contratos'.

O badge de status de cada contrato é recalculado em tempo real e a tela se atualiza sozinha (10 s no contrato, 120 s no wizard) — não é preciso dar refresh. O significado de cada badge está em [Status do contrato](#) (e resumido em [Referência rápida](#)).

Passo 1 — Sincronizar com a PNP

Já descrito em [Primeiro acesso](#): o botão “**Sincronizar com a PNP**” importa ciclos, **Contratos de Dados** e **Modelos de Dados**. A instituição não cria nada disso à mão — os contratos chegam prontos da PNP, e o restante da coleta consiste em dizer de onde vem cada dado.

Passo 2 — Cadastrar os provedores

Na tela **Provedores**, cadastre cada fonte concreta de microdados. Um provedor = uma fonte; o cadastro guarda o endereço e as credenciais de acesso.

Formas de extração disponíveis:

Forma	Variantes
API HTTP	Sem autenticação, HTTP Basic, OAuth2, token simples, JWT
Banco de dados	PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, IBM Db2, MongoDB, CouchDB
Planilha online	Google Docs, Dropbox, SharePoint
Upload de planilha	XLS, XLSX, ODS

Duas dicas evitam as falhas mais comuns com planilhas:

- **Planilha do Google:** use a **URL de export**, não a de edição. Uma URL `/edit` devolve HTML e a extração falha com “O formato do arquivo não é suportado”. Também não use o link temporário de `googleusercontent.com` — ele é assinado, expira, e a coleta quebra dias depois sem ninguém ter mexido em nada.

x `https://docs.google.com/spreadsheets/d/<ID>/edit?gid=...`
□ `https://docs.google.com/spreadsheets/d/<ID>/export?format=xlsx`

- **Planilha de exemplo:** Para a versão atual dos contratos, é possível usar uma planilha de exemplo, disponível [aqui](#). Além disso, ao adicionar um provedor do tipo de dados planilha, o coletor fornece um modelo de exemplo.

Passo 3 — Configurar a extração

A **Configuração de Extração** liga um modelo a um provedor e diz *como* achar o dado lá dentro. É uma por modelo, e é o registro que o operador mais edita.

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

Extrações

Envios

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn

Administrador

Início / Configurações de Extração

Configurações de Extração

Vínculo entre modelos de dados e provedores, com os parâmetros de extração.

+ Nova configura

Filtros

Busca

Modelo de Dados

Ciclo

Provedor

Buscar por modelo

Todos os modelos

Todos os ciclos

Todos os provedores

Limpar

Filtrar

17 configurações

MODELO DE DADOS	PROVEDOR	FORMA DE EXTRAÇÃO		
Acordos de Parceria (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Ações de Extensão (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Compras e Contratações (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Comunidade Interna - Matrículas Equivalentes (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Governança e Gestão da Sustentabilidade (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Participantes da Produção Intelectual (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Pessoas Atendidas em Ações de Extensão (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Pessoas Envolvidas em Projetos de Pesquisa (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Produção Intelectual (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Professor Equivalente (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Projetos de Ensino (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Projetos de Gestão e Desenvolvimento Institucional (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Projetos de Pesquisa (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Servidor Não Docente (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Servidor Terceirizado (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu
Água e Energia (2026)	Planilha Institucional de Microdados — IFRN (PLAN-IFRN)	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)	Editar	Exclu

O campo específico muda com a forma de extração: **aba** na planilha, **endpoint** na API, **tabela ou query SQL** no banco, **caminho** no compartilhamento.

Antes de salvar, use “**Testar extração**”: o Coletor lê a fonte de verdade, na hora, e mostra as 20 primeiras linhas — sem gravar nada.

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin@ifrn

Administrador

Início / Configurações de Extração / Nova

Teste de extração

Prévia das primeiras 20 linhas (extração de teste).

id_acordo	data_formalizacao	instituicao_parceira	objeto_acordo	vigencia	numero_acordo	contrapartida_fin
1	1987-01-28	Magnam natus placeat beatae	Eaque eligendi nemo	Maiores ullam minus odio earum	Impedit assumenda repudiandae sequi	Quia sit fugiat
2	1985-03-30	Perspiciatis possimus veniam dignissimos quidem	Sunt voluptas quo	Ad pariatur	Eum incidunt voluptatum	Harum quod provi illo
3	1991-05-28	Est eligendi	Reprehenderit labore	Dolores vero laudantium laborum	Illo distinctio	Quae numquam d quam
4	1986-10-04	Sapiente recusandae quis nostrum	Pariatur id facere	Architecto error nostrum odio	Dolorum dignissimos soluta amet	Ipsum quas
5	1989-02-22	Voluptatum ipsam quisquam	Iure rerum velit iure	Nisi pariatur consectetur nihil	Possimus harum dolorum at	Maiores a earum t
6	2013-03-04	Corporis modi quo	Fugiat provident soluta totam	Fuga sed tempora reprehenderit	Excepturi dolorum consequatur dolores non	Perferendis excep earum doloremq
7	1988-05-14	Facere ex	Repudiandae dolores laborum iure	Perferendis illum nobis	Ullam unde repellendus numquam	Facilis optio totam
8	1986-11-17	Reprehenderit a esse	Maiores magnam perspiciatis similique	Natus sit consequuntur velit natus	Molestiae vitae fuga	Odit aliquam nisi molestias
9	1990-06-14	Quae velit eos	Sint recusandae occaecati	Quaerat ea	Expedita esse quia	Rerum quaerat
		Mollitia est minus	Incididunt corrupti	Delectus excepturi	Maiores facilis	

O botão mais barato do sistema. Um teste de segundos evita uma extração falha, uma ida ao histórico e um diagnóstico. Errar aqui não custa nada — é o momento mais seguro para descobrir que a fonte não é a que se pensava.

Nem todo modelo precisa ser configurado

O contrato publicado pela PNP diz, modelo a modelo, se ele é [obrigatório](#) ou [opcional](#). O contador deste passo conta os modelos que o Coletor cobra de você — não necessariamente todos os que aparecem na lista:

- **Modelo obrigatório** precisa de configuração. Enquanto faltar, o contrato fica em “Modelos Não Configurados” e o passo 3 não fecha.
- **Modelo opcional sem configuração** não entra na conta: o passo 3 pode marcar 1/1 num contrato que tem dois modelos listados. Se *todos* os modelos do contrato forem opcionais e nenhum for configurado, o contrato aparece com o badge “**Somente Modelos Opcionais**” e sai do progresso — é o comportamento esperado, não uma falha.
- **Modelo opcional que você configurar** passa a ser cobrado como qualquer outro: o contrato volta a “Aguardando Extração” e só fecha quando aquele modelo for extraído, enviado e aprovado. Para desistir dele depois, remova a Configuração de Extração — não existe botão de “desativar modelo”.

! A tela não marca quais modelos são opcionais. Essa informação vem do YAML do contrato (`meta.required`), consultável na [especificação de cada contrato](#). Os sinais visíveis no painel são indiretos: o badge “Somente Modelos Opcionais”, o contador do card do contrato e o contador deste passo. Modelos que a PNP **desabilitou** (`meta.disabled`) nem chegam a ser importados — se um modelo do catálogo não aparece na lista, é provavelmente esse o motivo.

Passo 4 — Extrair os dados

“**Extrair todos**” (no Dashboard) dispara a extração dos contratos do ciclo ativo que têm alguma configuração de extração; cada contrato e cada modelo também têm seu botão individual “**Extrair Dados**”. A execução roda em background — o navegador não trava e a tela se atualiza conforme os resultados chegam.

Dois detalhes evitam sustos na contagem: “**Extrair todos**” pode informar um número de contratos enfileirados **menor** que a lista visível, porque pula os que não têm nada a coletar; e o “**Extrair Dados**” de um contrato pula, de propósito, os [modelos opcionais](#) sem configuração — sem isso a extração inteira falharia e o teste de qualidade do contrato não chegaria a rodar.

⚠ **Não dispare “Extrair” num modelo sem Configuração de Extração.** O botão individual do modelo não faz

essa checagem: a execução vai até o fim e falha com “Nenhum dataset foi gerado para o modelo ...”. Fica um registro de falha no histórico daquele modelo (que, sendo opcional e não configurado, não muda o status do contrato) — mas é ruído desnecessário.

PNP Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin@ifrn
Administrador

Dashboard

Visão geral

Sincronizar com a PNP

Acompanhe o andamento dos contratos de coleta.

Primeiros passos — até a sincronização com a PNP

Sincronizar com a PNP

Cadastrar provedores de dados

Configurar os modelos de dados

4 Extrair os dados

5 Enviar os parquets à PNP

6 Aguardar validação da PNP

7 Homologação da Área

8 Aprovação do Reitor

Extrair os dados 1/9

Gere os parquets extraindo os dados dos provedores.

Extrair todos

0 Modelos pendentes necessitam configuração

1 Extrações executadas

1 Envios à PNP realizados

38% Progresso geral

Ver detalhes

Contratos

Ver todos os contratos

Contratos de coleta e seu status atual.

Acadêmico	Aguardando Extração	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Acordos de Parceria	Sincronizado com Sucesso	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 1	TESTES 1	Abrir contrato
Ações de Extensão	Aguardando Extração	MODELOS 3/3	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Desenvolvimento Institucional	Aguardando Extração	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Pessoal	Aguardando Extração	MODELOS 3/3	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Produção Intelectual	Aguardando Extração	MODELOS 2/2	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Projetos de Ensino	Aguardando Extração	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Projetos de Pesquisa	Aguardando Extração	MODELOS 2/2	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato
Sustentabilidade	Aguardando Extração	MODELOS 3/3	EXTRAÇÕES 0	TESTES 0	Abrir contrato

Para cada modelo, a extração lê a fonte, normaliza colunas e tipos para o schema do contrato e grava um arquivo **Parquet** local — que pode ser pré-visualizado e baixado na tela do modelo:

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Início / Modelos de Dados / Projetos de Pesquisa

Sair

Projetos de Pesquisa

Modelo de dados.

Validado (aguardando aprovação)

Extrair dados

Pré-visualizar

Baixar Parquet

Verificar agora

Pré-visualização

Linhas 1–20 de 20 - 14 colunas

ID_PROJETO_PESQUISA	NATUREZA_PROJETO	TITULO_PROJETO	RESUMO_PROJETO	ESTRUTURA	PROJETO_PESQUISA_SUSTENTAVEL	NOME_ORIENTADOR
1	Aplicada	Harum eveniet quo	Itaque voluptas saepe voluptatum enim blanditiis iste consequatur facilis possimus.	26435.2402006.01.001	False	Bárbara Vargas
2	Básica	Distinctio ipsum voluptatum	Doloremque error molestias excepturi reprehenderit ab itaque harum similique rerum sunt quia.	26435.2402006.01.001	True	Maitê Guerra
3	Aplicada	Architecto reiciendis quidem deleniti eum	At soluta voluptates quasi dolorem commodi ipsum doloribus explicabo.	26435.2402006.01.001	True	Alicia Moura
4	Básica	Eos harum quisquam delectus	Cumque necessitatibus quisquam natus ducimus exercitationem dolorum illum voluptas	26435.2402006.01.001	False	Henry da Rocha

O testes de qualidade do contrato rodam dentro da própria extração — não há passo separado. Cada campo é conferido (presença, tipo, completude) junto com as regras declarativas do contrato (enum, unicidade, faixas). Um contrato só chega a “Pronto para Sincronizar” quando extração e testes passam; o resultado detalhado fica em “Ver resultados de teste”:

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.lfrn

Administrador

Início / Contratos / Acordos de Parceria / Resultados de teste

Resultados de teste

Acordos de Parceria

Aprovado

Executado em 16/07/2026 19:50:09

Voltar ao contrato

TABELA	CAMPO	VERIFICAÇÃO	RESULTADO	MOTIVO
acordos_parceria	id_acordo	Check that field 'id_acordo' is present	passou	
acordos_parceria	id_acordo	Check that field id_acordo has type integer	passou	
acordos_parceria	id_acordo	Check that field id_acordo has no missing values	passou	
acordos_parceria	data_formalizacao	Check that field 'data_formalizacao' is present	passou	
acordos_parceria	data_formalizacao	Check that field data_formalizacao has type date	passou	
acordos_parceria	instituicao_parceira	Check that field 'instituicao_parceira' is present	passou	
acordos_parceria	instituicao_parceira	Check that field instituicao_parceira has type string	passou	
acordos_parceria	objeto_acordo	Check that field 'objeto_acordo' is present	passou	
acordos_parceria	objeto_acordo	Check that field objeto_acordo has type string	passou	
acordos_parceria	objeto_acordo	Check that field objeto_acordo has no missing values	passou	
acordos_parceria	vigencia	Check that field 'vigencia' is present	passou	
acordos_parceria	vigencia	Check that field vigencia has type string	passou	
acordos_parceria	numero_acordo	Check that field 'numero_acordo' is present	passou	
acordos_parceria	numero_acordo	Check that field numero_acordo has type string	passou	
acordos_parceria	contrapartida_financeira	Check that field 'contrapartida_financeira' is present	passou	
acordos_parceria	contrapartida_financeira	Check that field contrapartida_financeira has type string	passou	
acordos_parceria	estrutura	Check that field 'estrutura' is present	passou	
acordos_parceria	estrutura	Check that field estrutura has type string	passou	
acordos_parceria	fundacao_interveniente	Check that field 'fundacao_interveniente' is present	passou	
acordos_parceria	fundacao_interveniente	Check that field fundacao_interveniente has type string	passou	

Cada tentativa — sucesso ou falha — gera um**Registro de Extração** com motivo do erro e detalhes técnicos, consultável na tela **Extrações**. Se algo falhar, o roteiro de diagnóstico está em[Quando algo falha](#).

Passo 5 — Enviar à PNP

Com os contratos em “Pronto para Sincronizar”, **“Enviar todos”** (ou o botão “Enviar” de cada contrato) sobe os Parquets à PNP. **Sobe só o que foi extraído com sucesso**: modelo sem extração — o caso típico do modelo opcional que a instituição não coleta — é simplesmente omitido do envio, sem erro. Cada tentativa gera um **Registro de Sincronização** com status HTTP e resposta da API — a trilha de auditoria do que foi efetivamente entregue.

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn

Administrador

Início / Contratos / Acordos de Parceria

Acordos de Parceria

Ciclo de Coleta de 2026

Status atual

Pronto para Sincronizar

Enviar

Re-extrair

Ver Modelo

✓ Extrair dados do contrato

Concluída

Tudo pronto para sincronização

Tarefas deste contrato 1

Este contrato descreve os acordos e parcerias formais estabelecidos com instituições externas, com foco em projetos de pesquisa. Inclui dados de vigência, contrapartidas e fundações intervenientes.

Ver resultados de teste →

► Schema (YAML)

Enviar **não encerra o fluxo**: o contrato entra em “Aguardando Validação PNP” e o Coletor passa a acompanhar o que acontece do outro lado.

Passo 6 — Aguardar a validação da PNP

A PNP confere cada Parquet recebido por conta própria: além do schema, roda uma**validação referencial** — campus, área temática e município citados no dado precisam existir no cadastro da Rede. A mesma conferência hoje também roda **antes do envio**, lá no passo 4, contra os cadastros que o Coletor sincroniza da PNP: ela não bloqueia nada de fábrica, mas antecipa o diagnóstico (ver [Validação referencial](#)).

PNP Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn
Administrador

Início / Modelos de Dados / Projetos de Pesquisa

Projetos de Pesquisa

Modelo de dados.

Validado (aguardando aprovação)

Extrair dados

Pré-visualizar

Baixar Parquet

Verificar agora

TÍTULO	Projetos de Pesquisa	SLUG	projetos_pesquisa
CONTRATO	Projetos de Pesquisa	CICLO	2026
DESCRIÇÃO	Informações estruturadas sobre projetos de pesquisa acadêmica institucional.		

Configurações de Extração

PROVEDOR	FORMA DE EXTRAÇÃO
Planilha Institucional de Microdados — IFRN	Planilha Eletrônica - Online (GDocs / Dropbox / Sharepoint)

Voltar

O acompanhamento é automático: com o Dashboard aberto, o Coletor consulta a PNP a cada 2 minutos; sem ninguém olhando, uma tarefa agendada serve de rede de segurança. O botão “**Verificar agora**” força a consulta imediata. Se a PNP rejeitar, o caminho de correção está em [Quando algo falha](#).

Passos 7 e 8 — Homologação da Área e Aprovação do Reitor

Daqui em diante o Coletor só observa: **não existe botão de homologar nem de aprovar no Coletor**. As duas etapas são decisões humanas tomadas **na PNP**, e o painel apenas reflete o resultado.

PNP Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn
Administrador

Início / Contratos / Acordos de Parceria

Acordos de Parceria

Ciclo de Coleta de 2026

Status atual

Aguardando Aprovação do Reitor

Ver Modelo

✓ Enviar dados à PNP

Concluída

Parquets homologados pela área; aguardando a decisão final do Reitor.

Tarefas deste contrato 3

Este contrato descreve os acordos e parcerias formais estabelecidos com instituições externas, com foco em projetos de pesquisa. Inclui dados de vigência, contrapartidas e fundações intervenientes.
[Ver resultados de teste →](#)

► Schema (YAML)

Na PNP, o fluxo é sequencial:

- Homologação da Área** — o Gestor de Área Temática revisa a “Fila de Homologação” da sua área e homologa ou **rejeita com justificativa** (que volta ao Coletor para correção). Antes de decidir, ele pode pré-visualizar o conteúdo real do dataset.

Fila de Homologação

Gestor de Área Temática

Datasets pendentes

Id	Instituição	Contrato	Modelo	Status	Linhas	Recebido em	Ação
242	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Extensão - 2026 - Acordos de Parceria	acordos_parceria	Disponível	20	16/07/2026, 19:53:40	  

Exibir 25

1-1 de 1 itens

Página 1 de 1

Ir para... 

2. **Aprovação do Reitor** — só chega ao Reitor o que a área já homologou. A visão é institucional (todas as áreas de uma vez) e a decisão é terminal: neste nível só existe aprovar.

Aprovação de Microdados

Reitor - Instituto Federal do Rio Grande do Norte

Datasets pendentes

Id	Instituição	Contrato	Modelo	Status	Linhas	Recebido em
243	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Ensino - 2026 - Acadêmico	comunidade_interna_mat_equiv	Homologado pela área	21	16/07/2026, 20:08:00
244	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Projetos - 2026 - Desenvolvimento Institucional	projetos_gestao_di	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:10
245	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Gestão de Pessoas - 2026 - Pessoal	prof_equivalente	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:10
247	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Pesquisa - 2026 - Produção Intelectual	participantes_producao_intelectual	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:10
248	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Projetos - 2026 - Projetos de Pesquisa	peessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:10
249	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Ensino - 2026 - Projetos de Ensino	projetos_ensino	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:10
251	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Gestão de Pessoas - 2026 - Pessoal	servidor_nao_docente	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:10
252	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Pesquisa - 2026 - Produção Intelectual	producao_intelectual	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:11
253	Instituto Federal do Rio Grande do Norte	Projetos - 2026 - Projetos de Pesquisa	projetos_pesquisa	Homologado pela área	20	16/07/2026, 20:08:11
Instituto Federal do Rio Grande do						
Exibir	25	1-16 de 16 itens		Página 1 de 1	Ir para...	« < > »

⚠ **Na PNP, confira o papel ativo.** A Fila de Homologação filtra pelo **papel ativo** (instituição × área) de quem está logado. Quem acumula vínculos em várias áreas precisa trocar em “Alterar Papel” — senão a fila aparece vazia, sem indicar o motivo. O papel volta ao padrão a cada login. Se a coleta travou nos passos 7 ou 8, o problema não é técnico: fale com o gestor da área ou com a reitoria.

Estado final

Com a aprovação do Reitor, o contrato chega a “**Sincronizado com Sucesso**” — e o botão de reextração desaparece: dado aceito oficialmente não pode ser substituído por baixo. Trocar exige um novo **Ciclo de Coleta**.

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin@ifrn

Administrador

Início / Contratos / Acordos de Parceria

Acordos de Parceria

Ciclo de Coleta de 2026

Status atual

Sincronizado com Sucesso

Ver Modelos

✓

Enviar dados à PNP

Concluída

Todos os modelos foram validados pela PNP.

Tarefas deste contrato

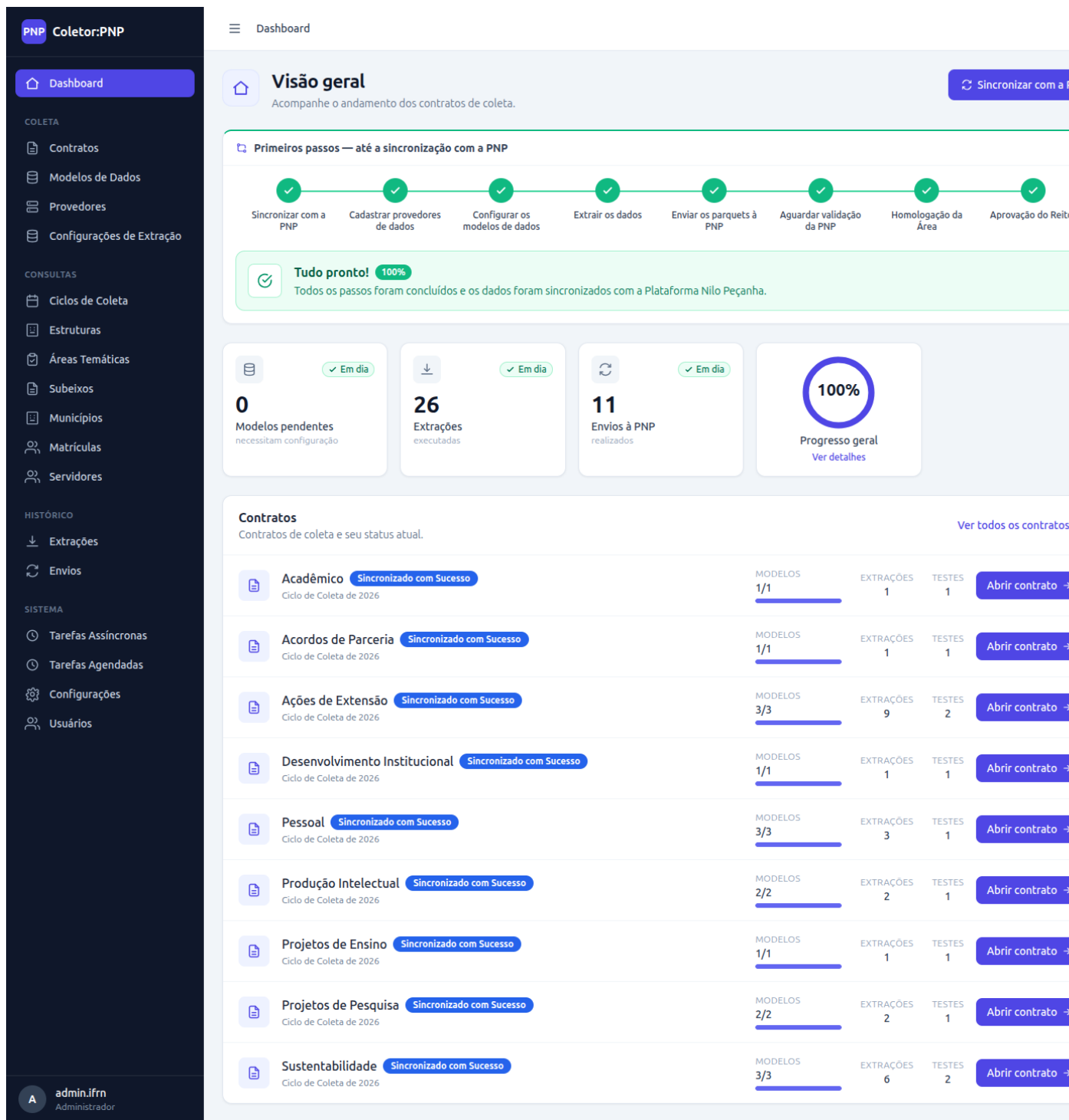
3

Este contrato descreve os acordos e parcerias formais estabelecidos com instituições externas, com foco em projetos de pesquisa. Inclui dados de vigência, contrapartidas e fundações intervenientes.

Ver resultados de teste →

► Schema (YAML)

Quando todos os contratos fecham, o wizard marca 8/8:



A rotina do operador

Entre o disparo inicial e o fechamento, a operação é de acompanhamento diário:

- Abrir o painel e percorrer a lista de contratos do ciclo ativo, lendo o badge dos que não estão em “Sincronizado com Sucesso”.
- Re-extrair os modelos com falha — depois de ler o motivo no Registro de Extração.
- Enviar os contratos que chegaram a “Pronto para Sincronizar”.
- Nos já enviados, acompanhar a validação do lado da PNP.

Re-extraia quando o provedor ou a configuração mudarem, quando o sistema marcar “Reextração Necessária” ou quando um problema na origem for corrigido. Evite disparar dezenas de extrações no mesmo minuto (a fila de tarefas é compartilhada) e não edite um contrato com extração em curso. O detalhamento dessa rotina está em [Operação corrente](#).

Janelas do ciclo

O **Ciclo de Coleta** delimita quando cada operação é aceita. Fora da janela, extração e envio são **bloqueados** pelo sistema — a ação é recusada antes de qualquer tarefa entrar na fila:

Operação

Janela normal

Período de Correção

Fora de qualquer janela

Operação	Janela normal	Período de Correção	Fora de qualquer janela
Extraír / re-extraír	☐	☐	x
Enviar à PNP	☐	☐	x

O calendário completo do ciclo está em [Ciclo de coleta](#).

Veja também

- [Quando algo falha](#) — diagnóstico de cada tipo de falha
- [Status do contrato](#) — a referência de todos os badges
- [Sincronização com a PNP](#) — o protocolo de envio em detalhe

Quando algo falha

- [Quando algo falha](#)
 - [Onde investigar](#)
 - [Falha na extração: fonte inacessível](#)
 - [Falha na extração: schema divergente](#)
 - [Falha na extração: modelo sem configuração](#)
 - [Contrato ou modelo sumiu do painel](#)
 - [Teste de qualidade reprovado](#)
 - [Validação rejeitada pela PNP](#)
 - [Rejeição pela área \(passo 7\)](#)
 - [O dado errado já foi homologado pela área](#)
 - [Problemas de infraestrutura](#)
 - [Quando o problema não é técnico](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: *integradores*

Esta página é o roteiro de diagnóstico do operador: onde investigar cada tipo de falha, como ler as mensagens de erro e o que fazer em cada caso — dos problemas de extração aos de infraestrutura.

Onde investigar

O Coletor registra tudo. Cinco telas respondem a praticamente qualquer “por que travou?”:

Tela	Serve para
Extrações	Toda tentativa de extração, com motivo do erro e a configuração usada
Envios	O que foi enviado e o que a PNP respondeu
Tarefas Assíncronas	Se o job rodou, falhou ou ainda está na fila
Tarefas Agendadas	O que roda sozinho e quando
Ver resultados de teste (no contrato)	Qual regra do contrato reprovou

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn

Administrador

Início / Extrações

Registros de Extração

Histórico de cada execução de extração de dados.

Extrair to

Status

Todos os status

20 registros

MODELO	INÍCIO	STATUS	AÇÃO
Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão	16/07/2026 20:07	Sucesso	V
Pessoas Atendidas em Ações de Extensão	16/07/2026 20:07	Sucesso	V
Ações de Extensão	16/07/2026 20:07	Sucesso	V
Água e Energia	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Servidor Terceirizado	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Governança e Gestão da Sustentabilidade	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Servidor Não Docente	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Pessoas Atendidas em Ações de Extensão	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Produção Intelectual	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Projetos de Pesquisa	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Compras e Contratações	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Pessoas Envolvidas em Projetos de Pesquisa	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Projetos de Gestão e Desenvolvimento Institucional	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Participantes da Produção Intelectual	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Professor Equivalente	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Ações de Extensão	16/07/2026 20:04	Falha	V
Projetos de Ensino	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Comunidade Interna - Matrículas Equivalentes	16/07/2026 20:04	Sucesso	V
Acordos de Parceria	16/07/2026 19:50	Sucesso	V

Para extrações grandes, espere alguns minutos antes de concluir que algo travou — a execução é assíncrona e a tela se atualiza sozinha.

Falha na extração: fonte inacessível

Credencial inválida, endpoint fora do ar, banco recusando conexão, planilha movida de lugar. O contrato vai para “Falha na Extração” e o motivo fica no **Registro de Extração**. A correção é no **Provedor de Dados** ou na **Configuração de Extração** — corrija, use “Testar extração” para confirmar, e re-extraia.

Falha na extração: schema divergente

A fonte respondeu, mas as colunas não batem com o contrato. A extração é rejeitada**antes** de gerar o arquivo Parquet, e o motivo descreve a divergência:

Extração rejeitada para o modelo acoes_extensao.
Colunas obrigatórias ausentes nos dados extraídos:
{'id_acao_extensao', 'titulo_acao', 'tipo', 'municipios_atendidos', ...}

Colunas a mais também reprovam. A causa é quase sempre uma destas três: **aba/endpoint/query errados** na configuração

a fonte mudou de estrutura · o contrato foi atualizado na PNP e a fonte não acompanhou.

O bloco **Detalhes** do Registro de Extração mostra exatamente de onde o sistema tentou ler (aba, URL, query) — é por ali que se descobre o erro em segundos:

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin.ifrn

Administrador

Início / Extrações / #3

Ações de Extensão

Detalhe da extração

MODELO	CONTRATO
Ações de Extensão	Ações de Extensão
INÍCIO	TÉRMINO
16/07/2026 20:04:52	16/07/2026 20:04:54
STATUS	
Falha	

Motivo do erro

```
{
  "error": "Extração rejeitada para o modelo acoes_extensao. Colunas obrigatórias ausentes nos dados extraídos: {'id_acao_extensao', 'projeto_extensao'}
}
```

Detalhes

```
{
  "configuracoes": [
    {
      "aba_planilha": "Projetos de Ensino",
      "url_planilha": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QbhfhRBaXaEfSs8Bv1kjLBD0TsQ0U26/export?format=xlsx"
    }
  ]
}
```

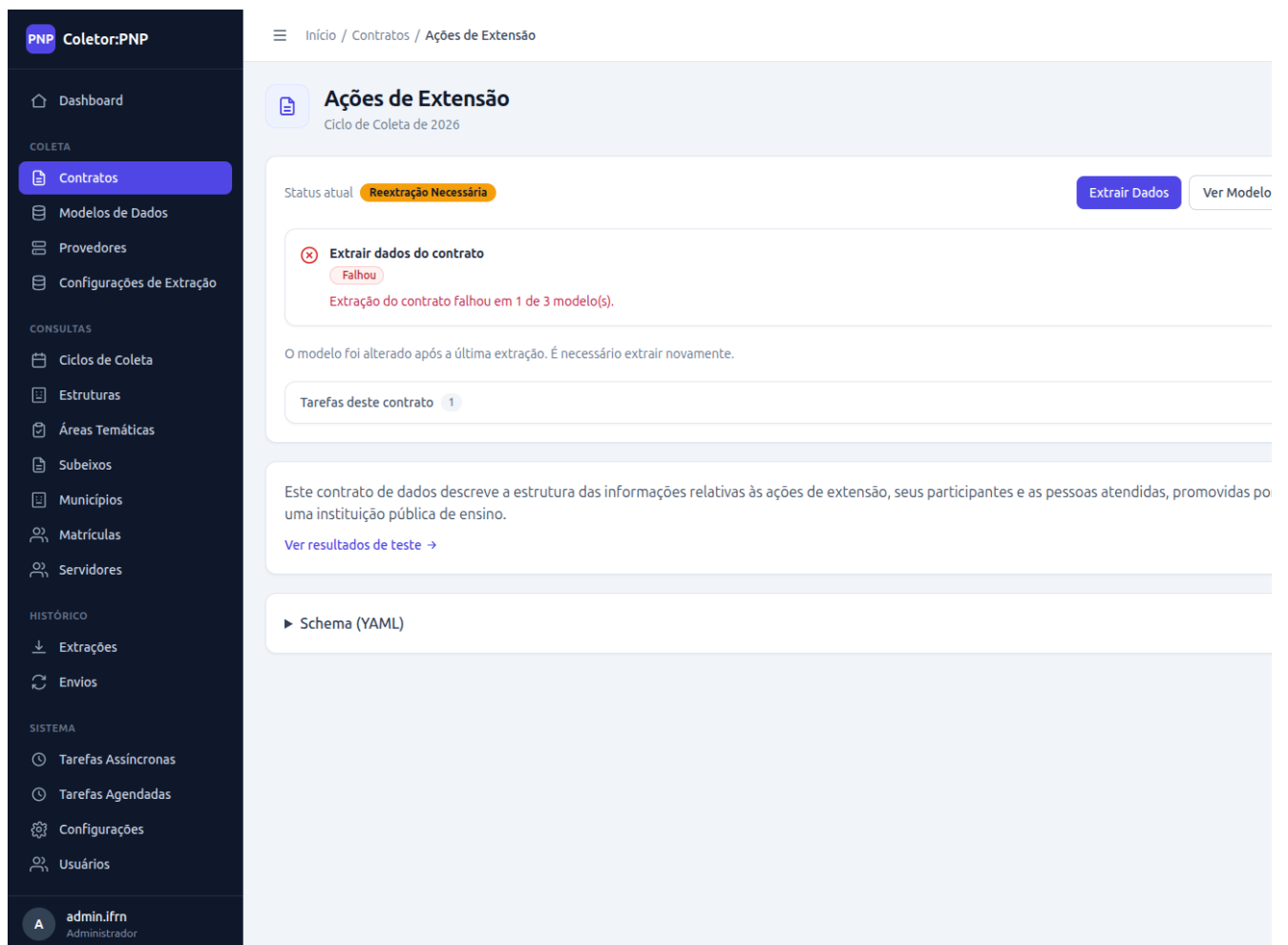
Voltar para extrações

O ciclo de correção é sempre o mesmo — corrigir, testar, re-extrair:

1. Corrija a configuração e rode “Testar extração” até ver as colunas certas.



2. O contrato muda para **“Reextração Necessária”** — o sistema detecta que a configuração mudou depois da última extração. Dispare a nova extração; nenhuma etapa anterior é perdida.



Falha na extração: modelo sem configuração

Nenhum dataset foi gerado para o modelo <slug do modelo>

Esse erro significa que o modelo não tem nenhuma **Configuração de Extração** — o Coletor foi buscar o dado e não sabia de onde. Acontece quando alguém dispara o “**Extrair Dados**” **do modelo** (o botão individual não faz essa checagem) num modelo que ainda não foi configurado, tipicamente um [modelo opcional](#). A extração em lote, do contrato ou do dashboard, pula esses modelos de propósito.

A correção é criar a Configuração de Extração — ou simplesmente não disparar a extração daquele modelo, se a instituição não vai coletá-lo. O registro de falha fica no histórico, mas não muda o status do contrato quando o modelo é opcional e não configurado.

Contrato ou modelo sumiu do painel

Não é falha. A PNP pode **desabilitar** um modelo numa versão do contrato (`meta.disabled: true` no YAML): modelo desabilitado não é importado e, se já existia, sai de vista na sincronização seguinte. Contrato que fica sem nenhum modelo habilitado desaparece inteiro, pelo mesmo mecanismo — o motivo fica registrado nos logs do serviço de tarefas em background (`coletor logs celery-worker`).

A remoção é **lógica**: extrações, envios e arquivos Parquet já produzidos continuam guardados, e continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**, que mostram o histórico por conta própria; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**. Não há botão de restauração no painel; recuperar exige intervenção técnica, como qualquer exclusão lógica no Coletor.

i Modelo reabilitado volta zerado. Se a PNP reativar um modelo desabilitado, ele é recriado como um registro novo e **vazio** — a *Configuração de Extração* anterior não volta junto e precisa ser refeita.

Teste de qualidade reprovado

Os testes do contrato rodam **dentro** da extração, então uma reprovação também leva o contrato a “Falha na Extração” — não existe um estado separado “Testes com Falha”. A diferença está no diagnóstico: o Parquet chegou a ser avaliado e “**Ver resultados de teste**” mostra qual regra reprovou (enum, unicidade, faixa, completude). A correção é **nodado de origem**, seguida de nova extração.

Validação rejeitada pela PNP

Passar no contrato não garante passar na PNP: ela ainda roda **avaliação referencial** — campus, área temática e município citados precisam existir no cadastro da Rede.

PNP

Coletor:PNP

Dashboard

COLETA

Contratos

Modelos de Dados

Provedores

Configurações de Extração

CONSULTAS

Ciclos de Coleta

Estruturas

Áreas Temáticas

Subeixos

Municípios

Matrículas

Servidores

HISTÓRICO

Extrações

Envios

SISTEMA

Tarefas Assíncronas

Tarefas Agendadas

Configurações

Usuários

admin@ifrn

Administrador

Dashboard

Visão geral

Sincronizar com a PNP

Primeiros passos — até a sincronização com a PNP

Sincronizar com a PNP

Cadastrar provedores de dados

Configurar os modelos de dados

Extrair os dados

Enviar os parquets à PNP

Aguardar validação da PNP

Homologação da Área

Aprovação do Reitor

Aguardar validação da PNP 7/9

A PNP valida estruturalmente os parquets enviados de forma assíncrona.

A PNP rejeitou a validação de um ou mais parquets.

Reextrair todos

0

Modelos pendentes necessitam configuração

20

Extrações executadas

9

Envios à PNP realizados

62%

Progresso geral

Ver detalhes

Contratos

Contratos de coleta e seu status atual.

Ver todos os contratos

Acadêmico	Aguardando Homologação da Área	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 1	TESTES 1	Abrir contrato
Acordos de Parceria	Sincronizado com Sucesso	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 1	TESTES 1	Abrir contrato
Ações de Extensão	Validação Rejeitada	MODELOS 3/3	EXTRAÇÕES 6	TESTES 1	Abrir contrato
Desenvolvimento Institucional	Aguardando Homologação da Área	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 1	TESTES 1	Abrir contrato
Pessoal	Aguardando Homologação da Área	MODELOS 3/3	EXTRAÇÕES 3	TESTES 1	Abrir contrato
Produção Intelectual	Aguardando Homologação da Área	MODELOS 2/2	EXTRAÇÕES 2	TESTES 1	Abrir contrato
Projetos de Ensino	Aguardando Homologação da Área	MODELOS 1/1	EXTRAÇÕES 1	TESTES 1	Abrir contrato
Projetos de Pesquisa	Aguardando Homologação da Área	MODELOS 2/2	EXTRAÇÕES 2	TESTES 1	Abrir contrato
Sustentabilidade	Validação Rejeitada	MODELOS 3/3	EXTRAÇÕES 3	TESTES 1	Abrir contrato

Validação referencial PNP reprovada — (campi, campo 'estrutura'):
20 com id inexistente em 'campi': '26419.4300604.01.001'

Caso real da coleta 2026: duas abas da planilha haviam sido copiadas do arquivo de outro Instituto, e ninguém trocou o código do campus. O contrato aceitou (o campo é string válida), a PNP não. A correção é sempre no **dado de origem** — corrigido lá, o conteúdo muda, e o reenvio segue o fluxo normal.

O Coletor agora aponta isso antes do envio. A mesma conferência passou a rodar **na extração**, contra os cadastros que o Coletor sincroniza da PNP. Um campus que não existe no cadastro aparece em **Ver resultados de teste**, junto das demais regras do contrato, e **barra o envio** — dá para ver o campus errado no dia da extração, em vez de esperar a fila de validação. A extração em si conclui e o Parquet fica em disco, como em qualquer reprovação de qualidade. Ver [Validação referencial](#).

⚠ **Reenviar dado idêntico não reseta a validação.** A PNP identifica cada dataset pelo **conteúdo** (checksum). Reextrair e reenviar um dado que não mudou faz a PNP devolver o **mesmo dataset, com o status antigo** — inclusive uma rejeição anterior. O sintoma é “reenviei e continua rejeitado”. Para mudar o estado na PNP, o dado precisa mudar de verdade.

Rejeição pela área (passo 7)

O Gestor de Área Temática pode devolver o dataset com uma justificativa. Aqui não há defeito técnico: é uma discordância sobre o conteúdo. A justificativa fica registrada no Coletor e orienta a correção — que, de novo, é no dado de origem.

O dado errado já foi homologado pela área

Acontece: a área homologa, e só depois se descobre que o dado estava errado. Esse caso tem saída dentro do Coletor —**só a Aprovação do Reitor é definitiva**.

Corrija na origem e **re-extraia**. Uma reextração bem-sucedida torna obsoleta a validação anterior daquele modelo, seja ela “Aguardando”, “Validado” ou “Homologado pela Área”, e o botão de envio volta a aparecer. O modelo retoma o fluxo a partir de “Pronto para Sincronizar”, e o novo envio recomeça a cadeia de validação na PNP.

A única exceção é o modelo **aprovado pelo Reitor**: aí a reextração continua bloqueada, porque substituir dado oficialmente aceito exige um novo [Ciclo de Coleta](#).

i O dado precisa mudar de fato. Vale aqui a mesma regra do bloco acima: a PNP identifica cada dataset pelo conteúdo. Re-extrair sem que o dado tenha mudado devolve o mesmo dataset com o status que ele já tinha — o botão volta, mas o reenvio não muda nada do outro lado.

Problemas de infraestrutura

O executável coletor verifica o ambiente antes de agir e reporta mensagens claras:

Mensagem

Docker não encontrado
Docker daemon não está rodando
permission denied ao falar com o Docker
plugin docker compose ausente
sem permissão para criar ...

Para problemas dentro da stack, está reportando.

O que fazer

Instalar o Docker — ver [Instalação](#)
Linux: `sudo systemctl start docker`. Windows/macOS: abrir o Docker Desktop
Adicionar o usuário ao grupo docker e reabrir a sessão. **Não** contornar com `sudo`
Linux: reinstalar pelo script oficial. Windows/macOS: atualizar o Docker Desktop
Verificar as permissões do diretório pessoal do usuário — e não usar `sudo`
`coletor status` mostra a saúde de cada serviço e `coletor logs <serviço>` mostra o que ele

i PNP fora do ar quando a stack subiu. A ativação da instância roda a cada boot do serviço `web`. Se a PNP estava inacessível nesse momento, o painel sobe mesmo assim, mas as sincronizações falham e as tarefas agendadas ficam desativadas até a próxima ativação. Quando a PNP voltar, reinicie a stack (`coletor down` seguido de `coletor up` — os dados são preservados).

Quando o problema não é técnico

Coleta parada em “Aguardando Homologação da Área” ou “Aguardando Aprovação do Reitor” não tem solução no sistema: são decisões humanas pendentes **na PNP**. O caminho é falar com o gestor da área ou com a reitoria — antes disso, confira se quem vai decidir está com o **papel ativo** correto na PNP (ver [Operação passo a passo](#)).

Veja também

- [Status do contrato](#) — todos os estados e suas transições
- [Perguntas frequentes](#) — casos típicos e como diagnosticá-los
- [Validação e qualidade](#) — as regras que os testes aplicam

Referência rápida

- [Referência rápida](#)
 - [Comandos do coletor](#)
 - [Pastas de dados](#)
 - [Telas do painel](#)
 - [Status do contrato, em uma linha cada](#)
 - [Checklist do operador](#)
 - [Veja também](#)

Para quem é: *integradores · gestores*

Esta página condensa, em tabelas de consulta, o que o restante do manual explica em prosa: comandos, telas, status e o checklist do operador.

Comandos do coletor

Comando	O que faz
coletor up	Liga a stack (porta padrão 8000; --port N escolhe outra e fica salva)
coletor down	Desliga preservando os dados (-wipe apaga o banco e o storage — Parquets, uploads, logs e a porta salva — com confirmação)
coletor status	Saúde de cada serviço
coletor logs [serviço]	Logs em tempo real (Ctrl + C para sair sem desligar)
coletor update	Atualiza as imagens e reinicia a stack
coletor --version	Versão do executável

Pastas de dados

Sistema	Pasta
Linux	~/.local/share/coletor
macOS	~/Library/Application Support/coletor
Windows	%LocalAppData%\coletor
O banco Postgres fica no volume Docker coletorpnnp_db-data.	

Telas do painel

Menu	Tela	Serve para
—	Dashboard	Wizard de 8 passos, ações em lote (“Extrair todos”, “Enviar todos”)
Coleta	Contratos	Status de cada Contrato de Dados, envio à PNP, resultados de teste
Coleta	Modelos de Dados	Extração por modelo, prévia e download do Parquet, validação PNP
Coleta	Provedores	Cadastro das fontes (Provedores de Dados)
Coleta	Configurações de Extração	Liga modelo × provedor, com “Testar extração”
Consultas	Ciclos, Estruturas, Áreas Temáticas, Subeixos, Municípios, Matrículas, Servidores	Dados de referência importados da PNP
Histórico	Extrações	Toda tentativa de extração, com motivo do erro
Histórico	Envios	Toda sincronização com a resposta da PNP
Sistema	Tarefas Assíncronas	Estado dos jobs em background
Sistema	Tarefas Agendadas ¹	O que roda sozinho e quando
Sistema	Configurações ¹	Dados da instância junto à PNP
Sistema	Usuários ¹	Gestão de contas do painel

¹ Visível apenas para administradores.

Status do contrato, em uma linha cada

Status	Ação do operador
Ciclo de Coleta inativo	Aguardar a janela do ciclo abrir
Sem Modelos	Sincronizar com a PNP para trazer os modelos

Status	Ação do operador
Somente Modelos Opcionais	Nada — o contrato só tem modelos opcionais e nenhum foi configurado. Configure um só se a instituição for coletá-lo
Modelos Não Configurados	Criar a Configuração de Extração do modelo que conta no fluxo
Aguardando Extração	Disparar “Extrair Dados”
Falha na Extração	Ler o motivo no registro, corrigir, re-extrair
Reextração Necessária	Disparar nova extração
Pronto para Sincronizar	Enviar à PNP
Aguardando Validação PNP	Esperar (ou “Verificar agora”)
Validação Rejeitada	Corrigir o dado na origem e re-extrair
Aguardando Homologação da Área	Ação humana na PNP — sem botão no Coletor
Aguardando Aprovação do Reitor	Ação humana na PNP — sem botão no Coletor
Sincronizado com Sucesso	Nada — estado terminal do ciclo

A máquina de estados completa, com a tabela de transições, está em [Status do contrato](#).

Checklist do operador

- URL de planilha é a de **export**, não a de edição nem link assinado temporário.
- **Testou** a extração antes de salvar a configuração.
- Códigos de estrutura/campus são **da sua instituição**.
- Falhou? Leia o bloco **Detalhes** do Registro de Extração antes de mexer em qualquer coisa.
- Lembre que reenvio com dado idêntico **não muda nada** na PNP.
- Não clique em “Extrair” num modelo **sem Configuração de Extração** — a execução falha com “Nenhum dataset foi gerado”.
- Configurou um **modelo opcional**? A partir daí ele é cobrado como qualquer outro até ser aprovado.
- Travado no passo 7 ou 8? O problema não é técnico — falar com a área ou a reitoria.

Veja também

- [Operação passo a passo](#) — o contexto de cada item acima
- [Quando algo falha](#) — o roteiro de diagnóstico
- [Glossário do Coletor](#) — terminologia do Coletor usada neste manual